

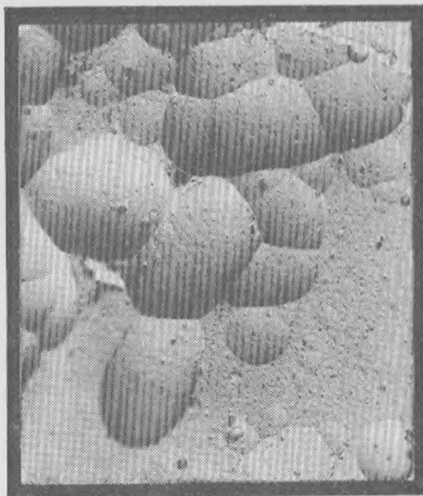
573.45

И 48

И. Я. Некрасов

ОЛОВО

В МАГМАТИЧЕСКОМ И ПОСТМАГМАТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССАХ



Бугайченко



руководство

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МИНЕРАЛОГИИ

И. Я. Некрасов

ОЛОВО

В МАГМАТИЧЕСКОМ И ПОСТМАГМАТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССАХ

32481

Ответственный редактор
академик Д.С. КОРЖИНСКИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА"

Москва 1984

Государственное учреждение
Институт геологии и минералогии
им. А.А. Косыгина ДИО РАН
БИБЛИОТЕКА

И.Я. Н е к р а с о в. Олово в магматическом и постмагматическом процессах. М.: Наука, 1984.

Рассмотрены условия образования потенциально оловоносных магм основного и кислого состава и оловорудных месторождений. Предложена новая генетическая систематика месторождений олова, проанализированы связи олова с другими металлами. Определены пределы растворимости Sn и сопутствующих металлов (Mo, W, Ta, Cu, Pb, Zn, Ag и др.) в расплавах, формы их нахождения и условия экстракции флюидами. Доказана возможность образования порфировых месторождений касситерита в магматическую стадию. Оценены физико-химические параметры, при которых от гранитной магмы отделяются пегматитообразующие расплавы, богатые рудными и летучими компонентами. Изучено поведение олова в сульфидных, хлоридных и кремнекислых растворах и показано, что в зависимости от их состава, pH, f_{O_2} , a_S олово может транспортироваться в виде сульфидных или гидросульфидных комплексов $Sn(II)$, олово-кремниевых соединений или $Sn(OH)_4^0$.
Табл. 71. Ил. 60. Библиогр. 399 назв.

Рецензенты

Н.П. Лавров, А.А. Маракушев

ПРЕДИСЛОВИЕ

Более 35 лет назад (в 1947 г.) в Издательстве АН СССР была опубликована энциклопедическая работа "Геология олова". В ее написании участвовали крупные специалисты в области учения о геологии рудных месторождений: академик С.С. Смирнов, чл.-кор. АН СССР О.Д. Левицкий и Е.А. Радкевич, профессор Я.Д. Готман, М.Ф. Стрелкин, Т.Н. Шадлун и В.В. Шербина. Тем самым в СССР были заложены научные основы поисков и разведки месторождений олова, что привело к созданию отечественной оловодобывающей промышленности. Это оказалось возможным благодаря нетрадиционному подходу к вопросу о геохимии олова и условиям образования его месторождений. Впервые было показано, что крупные концентрации этого металла связаны не с пегматитами, кварцевыми жилами и грейзенами, а с касситеритсодержащими сульфидными полиметаллическими месторождениями. Оказалось, что благоприятными поисковыми критериями являются касситеритсодержащие лимониты железных шляп и обширные ореолы хлоритизированных и турмалинизированных вмещающих пород с повышенной оловоносностью. Эта монография не только служила руководством для поисков и разведки месторождений олова, но и имела большое значение для развития теории рудообразования. Богатый фактический материал, полученный С.С. Смирновым при изучении минералогии оловорудных и полиметаллических месторождений Якутии и Забайкалья, был положен в основу гипотезы пульсационной эволюции состава рудоносных растворов, более удовлетворительно, чем это ранее предложено В. Эммонсом, объясняющей зональное распределение минералов в рудных полях и рудных телах. Во время изучения оловорудных месторождений южных районов страны у С.С. Смирнова сформировались и основные идеи о закономерностях строения зоны окисления сульфидных руд и о физико-химической специфике образования слагающих ее сульфатов и гидроокислов в условиях полярного климата. Наконец, изучение оловорудных месторождений с коллоидными касситерит-кварцевыми рудами побудило О.Д. Левицкого высказать в работе "Основные проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях" гипотезу об отложении значительной части рудного вещества не из истинных растворов, а из гидротермальных.

За истекший с 1947 г. период в нашей стране и за рубежом были открыты крупные месторождения не только ранее известных, но и принципиально новых генетических типов, в которых концентратом олова являются не касситерит или станнин, а интерметаллические соединения олова с металлами платиновой группы, силикаты, бораты или гидроокислы. Неожиданно для многих оказалась повышенной оловоносность медно-никелевых сульфидных руд норильского типа, боросных скарнов людвигитового и селенитового состава, малаяйтовых скарноидов и т.д. Резко возросло за этот период число минеральных видов и минералов олова (с 15 до более 100) и изменились во многом наши представления о связях олова с маг-

матическими породами, а также о формах его миграции в расплавах и гидротермальных растворах.

Однако все эти новые данные оставались разрозненными в малоизвестных публикациях. Часто они противоречивы и не связаны между собой. Поэтому уже давно назрела необходимость написания новой "Геологии олова", в которой основное внимание было бы акцентировано на физико-химических условиях образования этих месторождений. Естественно, что подготовить такую работу до сих пор не удавалось из-за отсутствия количественных физико-химических данных по флюидно-магматическому взаимодействию в оловоносных силикатных расплавах, по устойчивости различных комплексов олова во флюидах и гидротермальных растворах разного состава и по оценке параметров отложения минералов в месторождениях разной формационной принадлежности.

Предлагаемая вниманию читателей книга И.Я. Некрасова основана на большом минералого-геохимическом и экспериментальном материале, что позволило получить ряд принципиально новых данных об условиях образования месторождений олова и ассоциирующих с ним металлов. Прежде всего это касается сложной проблемы металлогенической специализации магм кислого и основного состава. Вопреки укоренившимся в литературе представлениям о связи олова исключительно с гранитами, в данной работе впервые доказано, что потенциально оловоносными могут быть и производные базальтовой магмы. Следовательно, в природе возможно существование оловорудных месторождений двух геохимически различных групп, генетически связанных с гранитоидами или базальтоидами. Этот вывод автора монографии подтвержден многочисленными находками минералов олова в траппах, диабазах, расслоенных интрузивах Норильского и Бушвельдского интрузивов и даже в кимберлитах. Возможность образования потенциально оловоносных магм кислого и основного состава подтверждена И.Я. Некрасовым и экспериментальными данными. Несомненно важными представляются приведенные в книге данные о растворимости олова и других металлов в расплавах кислого и основного состава и о влиянии различных физико-химических параметров на их металлогеническую специализацию. Подтверждена, в частности, важная роль кислотно-основного взаимодействия и f_{O_2} в растворимости металлов в расплавах. Анализ флюидно-магматического взаимодействия в оловосодержащих системах позволил автору книги сделать вывод об условиях концентрации и рассеивания металлов. Показана, в частности, возможность накопления металлов в остаточных расплавах, обогащенных летучими компонентами, и кристаллизации касситерита в магматическую стадию. Таким способом, по представлению И.Я. Некрасова, образовались месторождения олово-порфировой формации в риолитах, гранитах малых глубин и в субвулканических породах липарит-дацитового состава.

Интересны и представления И.Я. Некрасова о формах переноса олова и условиях отложения его минералов в пегматитах, грейзенах, магнезиальных и известковых скарнах, а также в жильных образованиях. Здесь впервые акцентируется внимание исследователей на важной роли олово-кремнекислых комплексов в переносе олова, и это принципиально меняет существующие представления о формах миграции этого компонента в гидротермальных растворах. С этой точки зрения понятной становится тесная связь касситерита с кварцем в оловорудных месторождениях. Определены и другие формы существования олова в растворах разного состава и подмечено явление кислотно-основной и температурной инверсии лигандных оболочек комплексов при эволюции гидротермальной системы.

Приведенные в монографии физико-химические параметры образования

минеральных ассоциаций, как мне представляется, являются хорошей основой для создания новой классификации эндогенных месторождений. Такая систематика оловорудных месторождений предложена в настоящей книге. Конечно, она требует дальнейшего уточнения, особенно в расположении месторождений по физико-химическим признакам.

Для меня новым и интересным является раздел работы по анализу взаимосвязи золота и олова — металлов, которые С.С. Смирновым и Ю.А. Библиным всегда прогнозировались в разных металлогенических зонах. Здесь же показано, что эти металлы не антагонисты и часто находятся в рудах совместно. Это очень важно для поисковой геологии и теории рудообразования.

Монография И.Я. Некрасова является примером удачного сочетания экспериментальных и минералого-геохимических исследований эндогенного рудообразования сложных по минеральному составу руд и разнообразных по генезису месторождений олова. Она подводит итог исследований автора и его учеников в этой области, выполненных за три последних десятилетия. Большой экспериментальный и минералого-геохимический материал, приведенный в книге, в будущем может быть использован для разработки многих вопросов теории рудообразования и создания научных основ прогнозирования поисковых и разведочных работ. Монография И.Я. Некрасова может послужить образцом и для создания аналогичных обобщающих работ по геологии и физико-химической петрологии месторождений других промышленно-важных металлов.

Академик Д.С. КОРЖИНСКИЙ

ВВЕДЕНИЕ

За последние 20—30 лет в нашей стране и за рубежом выполнен ряд важных физико-химических исследований, моделирующих условия выплавления магм различного состава и образование рудоносных флюидов или гидротермальных металлоносных растворов. Вследствие этого в учении о рудных месторождениях наметился явный прогресс в понимании причин локальной концентрации рудного вещества или его рассеивания в породах. Однако многие аспекты сложной проблемы генезиса эндогенных месторождений, в частности касающиеся источников рудных компонентов и форм их миграции в расплавах и гидротермальных растворах, остаются все еще не ясными. В свою очередь, это не позволяет разработать надежные критерии оценки металлоносности магматических пород и критерии поисков генетически связанных с ними месторождений. Поэтому дальнейшее развитие физико-химических исследований, несомненно, является одной из наиболее актуальных задач учения о рудных месторождениях. В этом плане важным представляется правильный выбор направления и объектов исследований. На наш взгляд, весьма перспективны физико-химические исследования процессов рудообразования путем систематического анализа фазовых соотношений в различных системах с рудными и летучими компонентами в широком диапазоне T — P условий, охватывающем стадии выплавления металлоносных расплавов, обособления от них флюидов и эволюции гидротермальных растворов. Такой подход позволяет проследить поведение рудных компонентов от момента возникновения специализированных расплавов вплоть до концентрации рудного вещества в локальных участках (рудных телах).

В качестве объекта исследования мы выбрали системы, содержащие олово. Этот элемент сравнительно широко распространен в природе (его кларк $6 \cdot 10^{-4}$ мас. %) и характеризуется рядом специфических химических и кристаллохимических свойств, определяющих его поведение в магматическом и постмагматическом процессах. Одна из особенностей олова — его ярко выраженная способность к образованию как окисных, так и сульфидных соединений, что и предопределило его геохимическую двойственность — халькофильность и литофильность. Важным для геохимии является и еще одно свойство олова — развитие в природе соединений с разной степенью окисления (Sn^{2+} и Sn^{4+}). Следовательно, этот рудный компонент может служить индикатором не только сростка к сере и кислороду, но и окислительно-восстановительных условий минералообразования. Мегаллоидные свойства у олова выражены гораздо слабее, чем у элементов соседней IV группы таблицы Менделеева (As, Sb, Bi). Тем не менее они иногда проявляются довольно отчетливо, что приводит к отклонению в рудах некоторых месторождений (сульфидных медно-никелевых, колчеданно-полиметаллических и др.) интерметаллических соединений Sn вместо его оксидов или сульфидов.

Олово принадлежит к числу типичных рудных элементов, которые

образуют промышленные скопления в месторождениях самых различных генетических типов — от магматогенных до эпitherмальных. В настоящее время известно около 60 самостоятельных минералов олова. Кроме того, оно входит в виде изоморфной примеси еще по крайней мере в 100 породообразующих и рудных минералов, в том числе во многие широко распространенные минералы магматических, метаморфических и метасоматических пород (биотит, мусковит, амфиболы, пироксен, гранаты, везувиан, магнетит и т.д.).

Немаловажен и тот факт, что на территории Советского Союза сейчас известны практически все генетические типы оловорудных месторождений, установленные в других районах мира, а также открыт ряд интересных рудопроявлений, не имеющих аналогов в других странах. Мы имеем в виду прежде всего месторождения олова, в которых наряду с касситеритом или минералами группы станнина в промышленных скоплениях развиты силикаты олова, в частности малайит, или гидроксостаннаты типа натанита, варламовита и др. Поэтому многие оловорудные месторождения восточных районов СССР (Северо-Востока СССР, Приморья и Приамурья), а также Средней Азии (Восточного Казахстана, Киргизии и Таджикистана) могут служить своеобразными полигонами для проверки теоретических построений и экспериментальных данных.

Для получения количественных данных об условиях образования оловосодержащих магм и генетически связанных с ними двух наиболее контрастных типов минерализации мы провели экспериментальное изучение модельных систем гранит— SnO_2 (SnO)—флюид и базальт— SnO_2 (SnO)—флюид при параметрах, близких к тем, которые существовали при выплавлении магм подобного состава. Экспериментальное исследование упомянутых систем автор проводил совместно с В.П. Соболевым. Результаты этих работ частично отражены в публикациях [160, 165]. Полученные в опытах оловосодержащие гранитные и базальтовые стекла изучались совместно с Г.В. Новиковым, Е.С. Рудницкой и А.И. Горшковым методами γ -спектроскопии, ИК-спектроскопии и электронной микроскопии [162, 168].

В процессе исследования системы базальт— SnO_2 (SnO)—флюид была установлена необычно высокая для расплавов основного состава "оловоемкость". Этот факт позволил удовлетворительно объяснить причину повышенной оловоносности сульфидных медно-никелевых руд Норильского, Южно-Африканского и других районов мира, в которых эти месторождения генетически связаны с расслоенными интрузиями базальтоидного ряда. Минералами-концентраторами олова в таких рудах являются его интерметаллические соединения с элементами платиновой группы, а также с висмутом, мышьяком, сурьмой, свинцом и медью. В связи с этим целесообразным представлялось проведение экспериментальных исследований систем типа Pd-Sn и Pd-Cu-Sn в сухих и гидротермальных условиях. Эта работа была выполнена Т.Л. Евстигнеевой, совместно с которой в настоящей монографии и написаны соответствующие разделы.

Несомненно важными являются экспериментальные данные, моделирующие физико-химические условия образования минералов олова в редкометалльных гранитоидных пегматитах и грейзенах. Для получения количественных данных о параметрах образования силикатов олова в этих породах и были изучены фазовые соотношения в системах гранит— SnO_2 — $\text{LiF-P}_2\text{O}_5$ —флюид, $\text{Li}_2\text{O-SiO}_2$ — SnO_2 — H_2O , $\text{Na}_2\text{O-SiO}_2$ — SnO_2 — H_2O и $\text{K}_2\text{O-SiO}_2$ — SnO_2 — H_2O при температурах до 850°C и $P_{\text{фл}}=101,3\text{ МПа}$. Изучение щелочных оловосодержащих систем проведено совместно с Т.П. Дадзе [155, 157]. Полученные при этом данные о влиянии летучих ком-

понентов (Li, F, P, H₂O) на процесс выплавления расплавов, содержащих редкие металлы, способствуют пониманию условий образования пегматитов и позволяют прогнозировать нахождение в природе некоторых новых или редко встречающихся минералов олова (типа бреннокита, экераита и др.). Они также восполнили пробел в изучении форм переноса олова в кремнеземсодержащих щелочных растворах.

Ранее Г. Мо с сотрудниками и нами [150, 152] были детально изучены фазовые соотношения практически во всех сульфидных оловосодержащих системах. Однако условия образования сульфидов (герценбергита, отеманита) и сульфосолей олова с низшей степенью окисления этого металла оставались не ясными из-за отсутствия термодинамических данных для комплексов Sn(II). Это побудило нас изучить растворимость SnS в хлоридных растворах, что позволило определить форму нахождения Sn(II) в них, а в конечном счете получить термохимические константы хлоридных и сульфидных комплексов олова. Изучение растворимости SnS методом радиоактивных изотопов осуществлялось совместно с А.П. Рядчиковым.

Таким образом, в настоящей работе, являющейся логическим продолжением исследований, представленных в нашей монографии "Фазовые соотношения в оловосодержащих системах" [150], основное внимание уделено решению следующих проблем геохимии и минералогии олова.

I. Оценке физико-химических параметров выплавления оловоносных магм кислого и основного состава и выявлению закономерностей вхождения Sn(IV) и Sn(II) в расплавы, а также их распределения между расплавами и флюидами.

II. Определению условий образования интерметаллических соединений Sn с Pd и Cu в сульфидных медно-никелевых рудах.

III. Анализу особенностей генезиса редкометалльных пегматитов, грейзенов и полевошпат-кварцевых жил с касситеритом и силикатами олова.

IV. Выявлению форм миграции олова в хлоридно-сероводородных и кремнеземсодержащих щелочных растворах разной степени окисления.

В процессе исследований и написания монографии автор имел возможность неоднократно обсуждать наиболее актуальные проблемы минералогии и геохимии олова, а также многие вопросы теории рудообразования с академиком Д.С. Коржинским, чл.-кор. АН СССР А.А. Маракушевым и Е.А. Радкевич, докторами геол.-минерал. наук С.Ф. Луговым и Б.В. Макеевым, а также со своими учениками и коллегами по работе (Н.С. Борниковым, А.А. Конюшковым, Н.Н. Мозговой, Р.А. Некрасовой, В.П. Соболевым, В.Ю. Чевычеловым и др.). Во время многолетних экспедиций на Памир, Гиссарский хребет, в Юго-Восточную Киргизию (Сарыджасский хребет), в Корякский нац. округ, на Колыму (Омсукчанский и Сеймчанский районы), на Калбу, в Якутию, Приморье, Приамурье и Забайкалье мне помогали в ознакомлении с месторождениями олова и в сборе материалов геологи многих экспедиций и ПГО Министерства геологии СССР и МЦМ СССР: Г.С. Аверьянов, В.А. Билоненко, Ф.И. Борисов, М.Е. Городинский, А.В. Дорофеев, А.А. Замараев, В.И. Лаштабек, К.И. Литвиненко, Л.А. Мусолитин, Д.Н. Пантелеев, Р.А. Ремезов, В.П. Спиридонов, В.А. Ставинский, Р.М. Файзулин и др. Автор пользуется возможностью поблагодарить всех за помощь, интерес к работе, ценные советы и критические замечания. Особенно благодарен автор академику Д.С. Коржинскому, взявшему на себя нелегкий труд ответственного редактора монографии.

СИСТЕМАТИКА МИНЕРАЛЬНЫХ ТИПОВ ОЛОВЯННОГО ОРУДЕНЕНИЯ

Еще совсем недавно главное внимание специалистов в области геологии, минералогии и геохимии олова было акцентировано исключительно на изучении месторождений тех типов, которые генетически связаны с гранитоидным магматизмом. Однако в последние годы в ряде рудных районов СССР и мира (Сибирская платформа, Юго-Восточная Африка, Канадский щит и т.д.) при геохимическом изучении традиционно "неоловоносных" пород и руд в ряде случаев были установлены повышенные концентрации Sn. Это касается прежде всего различных дифференциатов базальтоидной магмы, а также кимберлитов и содержащихся в них ксенолитов глубинных пород. В частности, повышенная оловоносность была установлена в породах расслоенных габбро-долеритовых интрузий Норильского района и трапповых интрузивов юго-восточной части Сибирской платформы, в кимберлитах Мунского и Далдыно-Алакитского районов, в габбро-диоритах, диоритах, диоритовых порфиритах Верхояно-Чукотской складчатой области и т.д. Содержание олова, превышающее кларковое, установлено также в некоторых разновидностях щелочных пород Илимауссакского массива в Гренландии [204] и в других районах.

Эти геохимические данные о повышенной оловоносности основных и щелочных пород хорошо согласуются с находками новых и обнаружением уже известных, но редко встречающихся минералов олова в необычных парагенезисах. Так, в щелочных пегматитах Илимауссакского интрузива недавно был найден натриево-бериллиевый силикат олова — соренсит [204], в кимберлитах трубки Мир — касситерит [158], в траппах Сибирской платформы — интерметаллиды Sn с элементами платиновой группы (Pd, Pt), а также с Pb, Sb и Bi [172]. Большое разнообразие интерметаллидов олова установлено и во многих медно-никелевых месторождениях (Норильск I, Талнах, Печенга, Бушвельд, Инсизва и др.). В месторождениях этой рудной формации интерметаллиды Sn группы звягинцевита были известны уже давно (около 40 лет назад). Однако за последние годы не только резко возросло число находок этих интерметаллидов Sn с платиноидами, но и были сделаны находки новых минералов этого класса соединений Sn с Pd, Cu и As (типа таймырита, полярстаннида) и твердых растворов на основе паоловита и атокита. В этот же период резко возросло и количество находок в медно-никелевых месторождениях традиционных минералов олова — касситерита и соединений группы станнина (станноидита, моусонита и др.). Минералы группы станнина стали все чаще обнаруживаться и в рудах месторождений других генетических типов: в колчеданных и колчеданно-полиметаллических (Рудный Алтай, Урал, Нью-Браунсвик и Британская Колумбия в Канаде); в золоторудных и золото-серебряных (Средняя Азия и Северо-Восток СССР); в вольфрамит-молибденовых (Забайкалье) и даже в редкоземельно-полиметаллических (Средняя Азия и Северо-Восток СССР) [15, 105, 150, 184, 189, 258, 282].

Особенно большое число новых минералов олова было открыто в последние 5 лет (1978–1982 гг.). К ним относится прежде всего большая группа сульфидов и сульфосолей олова, обнаруженная В.А. Коваленкером в близповерхностных золоторудных месторождениях Чаткало-Кураминского хребта (Средний Тянь-Шань), где имеет место совмещение золотого и оловянного оруденения подобно тому, как это ранее было установлено нами [149] в месторождениях Тихоокеанского рудного пояса. Здесь в золото-блеклорудно-теллуридную стадию совместно с касситеритом образовалась большая группа минералов, в основном относящихся к системе $\text{Cu}-\text{Fe}(\text{Zn})-\text{Sn}-\text{S}$: курамит — $\text{Cu}_2^*(\text{Cu}, \text{Fe}, \text{Zn})^{2+}\text{Sn}^{4+}\text{S}_4$ и его $\text{Sb}-\text{As}$ разновидности, чаткалит — $\text{Cu}_6^*(\text{Cu}, \text{Fe}, \text{Zn})^{2+}\text{Sn}_2^{4+}\text{S}_8$, мохит — $\text{Cu}_2^*, \text{Sn}^{4+}\text{S}_3$, Sn -фаматинит — $\text{Cu}_3(\text{Sb}, \text{As}, \text{Sn})\text{S}_4$, некрасовит — $\text{Cu}_{26}\text{V}_2\text{As}_4\text{Sn}_2\text{S}_{32}$ и промежуточные его разновидности ряда некрасовит–колюзит и др. [101, 104, 103, 107]. Несколько ранее в ртутных рудах Средней Азии и в сподуменовых пегматитах месторождения Берник-Лейк (Канада) были найдены еще два новых минерала из группы станнина — великит $(\text{Cu}, \text{Hg})_{11}\text{Sn}_4\text{S}_{16}$ и черниит $\text{Cu}_2(\text{Fe}, \text{Cd})\text{S}_4$ [280].

Уже давно не экзотическими являются и многие силикаты олова. Так, далеко не единичны сейчас находки стокезита и особенно малаяита. В некоторых скарновых месторождениях Малайзии, Корнуэлла, Японии, Средней Азии (Уч-Кошкон) и Северо-Востока СССР малаяит образует значительные, вплоть до промышленных, скопления. Рудные тела, в которых малаяит преобладает над касситеритом и является основным концентратором олова, в частности установлены недавно на скарновом месторождении Каньон (Северо-Восток СССР). Сравнительно недавно в кварц-полевошпатовых и литиевых пегматитах Северной Каролины (Северная Америка) были найдены два новых силиката олова [333] — экераит $\text{Cu}_2\text{SnAl}_2\text{Si}_{16}\text{O}_{16}(\text{OH})_6$ и брэнножит $(\text{K}, \text{Na})\text{Li}_3\text{Sn}_2\text{Si}_{12}\text{O}_{30}$, а в скарновом месторождении Биннеталь (Швейцария) — сложный силикат асбенасит $\text{Ca}_3(\text{Ti}, \text{Sn})[\text{As}_3\text{BeSi}_{10}]_2$. Многие из силикатов олова по внешнему облику и оптическим свойствам сходны с пороодообразующими и рудными минералами (например, малаяит — со сфеном, стокезит — с амфиболами и волластонитом и т.д.), и вследствие этого они могут быть легко пропущены в рудах пегматитовой, грейзеновой и касситерит-кварцевой формаций.

В 60–70-х годах нашего столетия во многих рудных районах Тихоокеанского пояса проводились интенсивные геологоразведочные работы и сопутствующие им минералого-геохимические исследования на скарновых оловяносных месторождениях. В результате были выявлены крупные и своеобразные по минеральному составу олово-борные месторождения нового генетического типа, в которых концентраторами олова являются не касситерит или станнин, а бораты людвигит-вонсенитового ряда (Sn -людвигит, гулсит) и норденшельдин [78]. Генетически они связаны с магнезиальными скарнами, и, следовательно, необходимо выделение не только этих самостоятельных минеральных типов оловянной минерализации, но и новой оловоносной формации. В процессе изучения оловоносных скарнов установлено, что олово может изоморфно (до 2,75 мас.%) входить в некоторые пороодообразующие силикаты, боросиликаты и окислы. Мы имеем в виду прежде всего оловосодержащие гранаты (до 2,5% Sn), шпинель (до 1,2% Sn), аксинит (до 0,7% Sn) и магнетит (до 0,3% Sn) [70, 150]. В месторождениях скарновой формации и в наложенных на скарны грейзенах питкарантского типа вместо касситерита нередко широко развиты гидроокислы олова (викманит, гидровикманит, натанит, варламовит и др.). Ранее подобные руды были известны лишь в месторождении Арандиз (рудник Стипельман) в Юго-Западной Африке. В настоящее

время промышленные концентрации олова, генетически связанные с гидроокисными (варламовит-викманитовыми или гематит-варламовит-касситеритовыми) рудами, выявлены в ряде месторождений СССР (Питкаранта в Карелии, Сарыбулак и Тошкар в Киргизии, Кестер в Якутии) [134, 353]. Своеобразный гексагидростаннат — буртит $\text{CuSn}(\text{OH})_6$ — совсем недавно был установлен в флюоритсодержащих гранатовых скарнах месторождения Эль-Хемман в Центральном Марокко [376], а тетравикманит $\text{MnSn}(\text{OH})_6$ — в турмалиновых пегматитах Юго-Западного Памира (сведения о находке тетравикманита опубликованы в Минералогическом журнале, 1984, № 1 (С.И. Коноваленко, А.В. Волошин и др.) уже после сдачи монографии в печать).

Следует отметить, что, кроме гипергенных гидроокислов олова, возникших в зоне окисления за счет станнина и других сульфидов олова, в месторождениях этого типа могут быть развиты и гипогенные соединения (гидро-ромарчит, натанит, буртит, значительная часть варламовита, викманит, шенфлесит и др. [353]). Это предположение подтверждается и экспериментальными данными. Так, при изучении фазовых соотношений в системе Fe-Sn-S-HCl в низкотемпературных условиях (300°C и ниже) совместно с касситеритом устойчивы фазы, идентичные варламовиту ($\text{Sn, Fe}(\text{O, OH})$) и гидромарчиту $3\text{SnO} \cdot \text{H}_2\text{O}$. Наконец, необходимо акцентировать внимание и на своеобразном, хотя и не новом, типе оловянной минерализации в гранитах и липаритах — на так называемых порфировых оловорудных месторождениях. На возможность выделения касситерита в оловоносных гранитах в собственно магматический этап уже давно указывали ряд исследователей. Однако должного внимания этой проблеме в литературе до сих пор не уделялось. В частности, одним из первых, кто обратил внимание на порфировые месторождения олова в Малайзии, был А. Скривенел. Еще в 1929 г. он пришел к выводу, что касситерит, содержащийся в гранит-порфирах, порфировидных гранитах и аплитах округа Тайпинг в промышленных концентрациях, образовался в магматическую, а не в постмагматическую стадию [367]. Аналогичные порфировидные оловоносные граниты с акцессорным магматическим касситеритом были в 1961 г. установлены нами в хребтах Улахан-Тасс и Полоусном [146]. Эта генетическая формация оловянного оруднения имеет важное промышленное значение. Дело в том, что, хотя сами касситеритсодержащие граниты и не являются рудой из-за низкого содержания в них Sn (сотые и тысячные доли процента), они могут служить надежными источниками для образования крупных оловоносных россыпей. Хорошо известно, что многие россыпные месторождения Малайзии и Индонезии генетически связаны именно с этими оловоносными гранитоидами. Аналогичным путем, т.е. за счет оловоносных биотитовых гранитов, содержащих акцессорный касситерит, образовались и некоторые россыпи на Северо-Востоке СССР, в частности россыпь руч. Крайнего в хребте Полоусном, руч. Мусункучан, Мокрундя и др. в хребте Улахан-Тас. Все еще слабо изучены и своеобразные месторождения олова, локализованные в эффузивах латитовых серий — липаритах (риолитах), дацитах, реже андезитах, а также в различных порфировых субвулканических разностях пород этого же состава — гранит-порфирах, кварцевых порфирах, порфиритах и т.д. Боливии и Северо-Восточной Якутии. Условия образования этого нового генетического типа — порфировым месторождениям олова в Боливии — посвящена недавняя работа Р. Сайлета с соавторами [372]. Эти месторождения широко проявлены не только в Боливии и Мексике, но и во многих рудных районах Советского сектора Тихоокеанского рудного пояса: на Северо-Востоке СССР, в Приморье, Приамурье и Забайкалье [45].

Приведенные здесь сведения лишь о некоторых новых минеральных типах оловянного оруденения, свидетельствующих о многообразии форм нахождения олова, указывают на необходимость совершенствования существующих классификаций месторождений этого вида минерального сырья. Общеизвестно, что первая основополагающая генетическая классификация месторождений олова была разработана С.С. Смирновым [212—214] почти 50 лет назад. Несомненно, что именно она сыграла решающую роль в создании отечественной сырьевой базы олова благодаря тому, что в ней впервые была выделена новая рудная формация — касситерит-сульфидная, месторождения которой оказались наиболее широко развиты в рудных районах Советского сектора Тихоокеанского пояса (Приморье, Забайкалье, Северо-Восток СССР). В последующие годы эта классификация неоднократно уточнялась. Первая попытка ее уточнения принадлежит О.Д. Левицкому [122]. В его классификации несущественно видоизменена, по сравнению с классификацией С.С. Смирнова, лишь рубрикация минеральных типов касситерит-кварцевой формации.

Наиболее детальный вариант классификации оловорудных месторождений был разработан в 1956 г. Е.А. Радкевич [186], которая впервые выделила самостоятельную касситерит-силикатно-сульфидную формацию, что правильно отображало специфику минерального состава большинства уже известных к этому периоду оловорудных месторождений Советского сектора Тихоокеанского рудного пояса. В этой систематике было увеличено и число минеральных типов. Однако некоторые минеральные типы не были учтены в рамках как касситерит-силикатно-сульфидной, так и касситерит-кварцевой формаций. В частности, нигде не фигурировал уже известный в то время кварц-станниновый тип минерализации, типичными представителями которого являются месторождения Мушистон и Казнок в Таджикистане, Фабулоза в Боливии и т.д. Не были выделены в качестве самостоятельных рудных формаций и оловоносные скарны, а также оловоносные альбит-грейзеновые месторождения. Эти и другие факторы, вероятно, и побудили И.Ф. Григорьева и Е.И. Доломанову [59] уточнить классификацию оловорудных месторождений Забайкалья, главным образом тех, которые по составу являются как бы промежуточными между месторождениями касситерит-кварцевой и касситерит-сульфидной формаций (турмалинсодержащие альбитит-грейзены, кварц-хлоритовые мало-сульфидные жилы и т.д.). Подобная попытка уточнить классификацию Е.А. Радкевич [186—188], в основном для месторождений Приморья и Средней Азии, была сделана в 1964 г. М.П. Материковым [см. 125].

В 1976 г. С.Ф. Лугов и Б.В. Макеев [125] предложили новую классификацию оловорудных месторождений, впервые отразив в ней промышленную ценность каждого минерального типа. В предисловии к ней они совершенно справедливо отмечают, что многие месторождения олова зачастую трудно отнести к какому-либо определенному минеральному типу, так как на многих месторождениях в одинаковой мере хорошо развиты руды нескольких минеральных видов. Это является следствием вертикальной и горизонтальной зональности в рудных телах и рудных поясах. В первую очередь это касается полигенных месторождений касситерит-силикатно-сульфидной формации. Именно для них наиболее характерно зональное размещение минеральных ассоциаций: периферические части рудных полей и верхние горизонты рудных тел обычно сложены существенно сульфидными (карбонатно-галенит-сфалеритовыми или кварц-сфалерит-пирротиновыми) рудами, которые постепенно сменяются на глубине и ближе к центру рудного поля кварц-хлорит-сульфидными, а затем кварц-турмалиновыми и кварц-касситерит-турмалиновыми рудами. Извест-

ны случаи, когда упомянутые минеральные типы руд на глубине переходят даже в оловоносные грейзены и касситерит-кварцевые жилы, как это имеет место, например, в Депутатском месторождении в Якутии. Естественно, что такое зональное месторождение нельзя, да и не следует, относить к какому-либо одному минеральному типу. Оно принадлежит в целом касситерит-силикатно-сульфидной формации. Аналогичная картина наблюдается и на месторождениях других генетических формаций (скарновой, касситерит-кварцевой и т.д.). Так, например, в одном и том же рудном поле могут быть развиты магнетит-сульфидные и людовигит-норденшельдитовые скарны (Чибагылахское, Титовское и другие месторождения) или в одном и том же редкометальном месторождении в одинаковой мере широко представлены оловянистые пегматиты, альбититы, кварц-слюдяно-калишпатовые или касситерит-кварцевые жилы (Калба-Нарымский район). Эта особенность возникновения большого разнообразия минеральных типов в пределах одного месторождения в какой-то мере отображена в классификации С.Ф. Лугова. Однако в ней отсутствуют упоминаемые выше новые минеральные типы, в частности гидроксостаннатный (гематит-гидроксостаннатный), малаяитовый, норденшельдиновый и др. Не включены в эту классификацию и рудопроявления оловоносных медно-никелевых руд. Наконец, отсутствует в ней и формация оловоносных гранитов, хотя оловоносные риолиты здесь выделены особо.

Все изложенное свидетельствует о том, что в настоящее время назрела необходимость отобразить в систематике по возможности все разнообразие минеральных форм нахождения олова в природе и генетических их связей с магматическими породами. Вариант такой классификации предлагается нами в табл. 1. В ней предпринята попытка отразить последние достижения в области минералогии и геохимии олова, которые привели к открытию новых типов оловянной минерализации, генетически связанной не только с гранитоидным, но и с базальтоидным магматизмом. В частности, здесь впервые выделена оловоносная медно-никелевая формация, в рудах которой концентраторами олова являются не касситерит или сульфиды олова, а его интерметаллические соединения. Обособленным, на наш взгляд, является обособление в самостоятельную рудную формацию оловоносных гранитов и риолитов, а также выделение грейзенов и скарнов из касситерит-кварцевой и касситерит-силикатно-сульфидной формаций в индивидуальные формации.

В настоящей работе нет необходимости детально рассматривать особенности состава и генезиса выделяемых минеральных типов оловяного оруденения. Очевидна и неодинаковая промышленная значимость каждого из них. Несмотря на обнаружение новых видов оловянной минерализации, промышленную ценность в настоящее время по-прежнему представляют лишь те оловорудные формации и те минеральные типы, в которых главным минералом-концентратором Sn является касситерит. Мы имеем в виду прежде всего месторождения оловоносных гранитов и риолитов как возможных крупных источников россыпей, а также месторождения скарновой, касситерит-кварцевой, касситерит-силикатно-сульфидной и касситерит-сульфидной формаций. Роль оловоносных или комплексных редкометальных пегматитов в балансе добываемого олова невелика, а оруденение, генетически связанное с сульфидными медно-никелевыми рудами, пока представляет лишь чисто минералогический интерес. Месторождения альбитит-грейзеновой формации могут встречаться в "чистом виде", а также в сочетании с касситерит-кварцевыми и касситерит-полевошпат-кварцевыми жилами или оловоносными скарнами.

Т а б л и ц а 1
Классификация оловянного оруденения

Формация	Минеральный тип	Минеральный состав руд		Породы, с которыми генетически связано оруденение	Типовые рудные районы, месторождения
		главные минералы	второстепенные минералы		
1	2	3	4	5	6
Медно-никелевая с интерметаллами олова	Атокит-рустенбургит-таймыритовый	Пирротин, магнетит, халькопирит, моихукит, талнахит, пурторанит, пентландит	Сфалерит, гапелит, касситерит, арсениды, станнин, атокит, рустенбургит, таймырит, полярстанид	Основные породы дифференцированных интрузивов (пикриты, габбро-долериты и др.), траппы, кимберлиты	Бушвельд, Инсизва, Норильск I, Талнах, Печенга
Оловоносных порфировых месторождений (оловоносных гранитов и латитов)	Касситерит-колумбитовый	Калиевые полевые шпаты, альбит, литиевая слюда, мусковит, кварц	Касситерит, колумбит, вольфрамит, циркон	Аляскииты и аляскиитовые гранит-порфиры, аплиты	Нигерия, Малайзия (Тайпинг)
	Касситерит-монацитовый	Калиевые полевые шпаты, альбит, биотит, кварц, турмалин	Монацит, касситерит, ортит, торит, апатит	Биотитовые граниты, аляскииты	ЮАР, Намибия, Восточная Сибирь, Дальний Восток СССР
	Касситерит-ксенотимовый	Калиевые полевые шпаты, альбит, эгирин, биотит, арфведсонит	Касситерит, ксенотим, гадолинит, фергусонит	Щелочные граниты, эгириновые и рибекит-арфведсонитовые граниты, граносиениты	Малайзия, Нигерия и другие районы Африки
	Тридимит-кристобалит-касситеритовый (риолитовый)	Калиевые полевые шпаты (санидин), кварц, тридимит, кристобалит, опал	Деревянистое олово, касситерит, топаз, цеолиты, флюорит, джунит, бисмит	Риолиты, кварцевые порфиры, липариты, дациты, редко андезиты (Эль-Сантим в Мексике)	Мексика (Дуранго, Квинсленд), Перу, Боливия (Эстаньо-Мадера), Забайкалье (Джалинда), Северо-Восток СССР (Чурпунья, Павел-Чох-чурское)

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Редкометалльных пегматитов	Кварц-кашлишпат-слюдяной	Калиевые полевые шпаты, кварц, циннвальдит, мусковит, турмалин	Касситерит, монацит, берилл, пеллингит, вольфрамит, топаз, флюорит, стезеит, нигерит, экерит	Биотитовые плагиограниты, аляскитовые граниты	Нигерия, Судан, Египет и другие районы Африки, Дальний Восток СССР
	Кварц-слюдяно-альбитовый (клевеландитовый)	Альбит, кварц, слюды (в том числе литиевые), топаз	Касситерит, колумбит, воджинит, торолит, монтебразит-амблигонит, фосфаты Cu, Mn, Fe, Ca, пеллингит	Литиевые аляскиты, кварцевые порфиры, гранит-порфиры, онгониты	Канада, США, Дальний Восток СССР
	Сподуменовый	Альбит, сподумен, кварц, лепидолит	Касситерит, колумбит, танталит, турмалин, вольфрамит, брэннокит	Граниты, биотитовые и аляскитовые, гранит-порфиры	Бразилия, США, Канада, Средняя Азия, СССР
Альбитит-грейзеновая	Альбит-топаз-слюдистый	Альбит, топаз, циннвальдит, лепидолит	Амблигонит, касситерит, вольфрамит, висмутит, молибденит, колумбит	Аляскистые граниты, гранит-порфиры, кварцевые порфиры	Малайзия (Улу-Петай, Гунонг-Банану), Циньвеч в СССР, Дальний Восток СССР
	Слюдисто-флюоритовый	Флюорит, циннвальдит, протитинит, плагиоклаз, скаполит	Шпинель, таффеит, хризоберилл, шеелит, молибденит, фенакит, данбурит	Биотитовые граниты, гранит-порфиры	США (Железная Гора, Ривер, Лост Ривер), Дальний Восток СССР
	Турмалин-флюоритовый	Турмалин, флюорит, кварц, хлорит	Касситерит, дюмортьерит, вольфрамит, апатит и другие фосфаты	Биотитовые граниты, адамеллиты, гранит-порфиры, липариты	Приморье (Ярославское), Северо-Восток СССР (Павел-Чохчурское, Одинокое), Хинганский район

Т а б л и ц а 1 (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Скарновая	Людвигит-гулситовый	Диопсид, везувиан, форстерит, периклаз, брусит, магнетит	Людвигит, гулсит, шпинель, монтичеллит, котоит, ссайбелиит, флюорит	Биотитовые и арфведсоновитовые граниты, граносиениты, сиениты	Аляска (Йорк-Брукс, Маунтин, Ир-Маунтин), Северо-Восток СССР (Титовское, Лесное)
	Норденшельдитовый	Диопсид, форстерит, периклаз, брусит, скаполит, волластонит	Норденшельдит, касситерит, котоит, шпинель, ссайбелиит	Биотитовые граниты, граносиениты	Северо-Восток СССР (Лесное, Арысканское), Киргизия (Уч-Кошкон)
	Малайитовый	Плагиоклаз, скаполит, волластонит, гранат, пироксен	Малайит, аксинит, касситерит, паргасит, диопсид	Биотитовые граниты, гранодиориты, адамеллиты	Англия (Корнуэлл), Малайзия, Северо-Восток СССР (Бургавийское, Арбатское)
	Аксинит-гранатовый	Гранат, диопсид-геденбергит, амфиболы, аксинит, датолит, данбурит	Касситерит, Sn-сфен, Sn-гранат, флюорит, скаполит, шеелит	Биотитовые граниты, граносиениты, диабазы	Северо-Восток СССР (Чибакылаксское), Средняя Азия (Ак-Архар, Ак-Жилга, Каражилга)
	Магнетитовый	Магнетит, пироксен, гранат, амфиболы, гематит	Касситерит, арсенопирит, станнин, апатит, флюорит	Биотитовые граниты, амфибол-биотитовые гранодиориты, адамеллиты, сиениты	Карельская АССР (Питкаранта), Якутия (Дохсунское), Средняя Азия (Чуянкванское), Шварценберг
	Гематит-гидроксо-станный	Кварц, гематит, гидроокислы олова (варламовит, викманит, натанит, буртит, шенфлесит)	Хлорит, магнетит, касситерит, сфалерит, станнин, фосфаты Fe и Mn, халькопирит, флюорит, сульфостаннаты, сульфосоли Sb, Fe и Pb	Гранит-порфиры, кварцевые порфиры, сиенит-порфиры	Африка (Арандиз), Киргизия (Сарыбулак), Узбекистан (Шавкатлинское), КНР (Малагэ)

Т а б л и ц а 1 (продолжение)

1	2	3	4	5	6
Касситерит-кварцевая	Кварц-полевошпатовый	Альбит, калиевые полевые шпаты, кварц	Касситерит, вольфрамит, молибденит, леллингит, окислы олова (вольфрамовит), викманит, турмалин, топаз	Биотитовые граниты, аляскиты, гранит-порфиры	Малайзия, Бирма, Нигерия, Северо-Восток СССР (Бутугычакское), Забайкалье (Ималка)
	Топаз-слюдисто-кварцевый	Кварц, топаз, циннавальдит, мусковит	Касситерит, берилл, станнин, вольфрамит, висмут самородный, висмутин, амблигонит, флюорит	Биотитовые граниты, аляскиты, гранит-порфиры	Пиренейский полуостров (Кацерос), Дальний Восток СССР
Касситерит-силикатно-сульфидная	Турмалин-сульфидный	Кварц, турмалин, арсенопирит, касситерит	Хлорит, пирротин, халькопирит, станнин, галенит, сфалерит	Роговообманково-биотитовые гранодиориты, биотитовые граниты	Англия (Корнуэлл), Тасмания (Маунт Бишоф), Приморье (Нижнее, Солнечное), Северо-Восток СССР (Депутатское, Валькумейское), Киргизия (Сарыджазское), Шерповая Гора
	Хлорит-сульфидный	Хлорит, кварц, пирротин	Касситерит, халькопирит, пирит, сфалерит, галенит, станнин, валлериит, сульфосоли Fe, Pb и Sb	Гранитоиды повышенной основности (плагиограниты, адамеллиты), диоритовые порфиры	Австралия (Гербертон), Англия (Корнуэлл), Северо-Восток СССР (Эгехая), Приморье (Верхне-Кенцухинское)

Таблица 1 (окончание)

1	2	3	4	5	6
Касситерит-сульфидная	Станнино- вый	Кварц, станнин	Сфалерит, халькопи- рит, пирро- тин, пирит, касситерит	Бiotитовые граниты, ан- дезито-даци- ты, диорито- вые порфи- ры	Боливия (Фабулоза), КНР, Сред- няя Азия (Мушистон, Кознок), Северо-Вос- ток СССР (Хетинское)
	Колчедан- но-поли- металли- ческий	Кварц, пир- ротин, сиде- рит, анке- рит, гале- нит, сфале- рит, пирит, халькопи- рит	Станнин, арсенопи- рит, маг- нетит, ге- матит, блеклые руды, сульфосо- ли	Субвулкани- ческие гра- нитоиды, диорито- вые порфи- риты, лам- профиты	Канада (Сул- ливан, Нью- Браунсвик), Япония (Икуно- Акенобе), СССР (Си- нанча, Дальнее)
	Сульфидно- сульфосоле- ный ("боли- вийский тип")	Кварц, пир- рит, сфале- рит, тетра- эдрит, га- ленит, кас- ситерит	Сульфостан- наты (тил- лит, фран- кеит), суль- фосоли (рамдорит, андорит, пирарги- рит, булан- жерит, джермсонит и др.), станнин, халькопи- рит	Субвулкани- ческие квар- цевые пор- фиры, фель- зит-порфи- ры, риолиты, лампрофи- ры, липари- ты, липари- то-дациты, андезиты	Боливия (Асунта, Каргай, Ка- льо, Потоси, Оруро), Приморье (Темногор- ское), Яку- тия (Зарни- ца)
	Золото- блеклово- рудно-тел- луридный	Кварц, кар- бонаты, пи- рит, касси- терит, зо- лото, тен- нантит, голуфиль- дит, тетра- эдрит, халькопи- рит, теллу- риды (штютцит)	Сфалерит, галенит, сульфосо- ли Sb, As и Cu, вис- мутин, мо- хит, чатка- лит, хему- сит, моусо- нит, кура- мит, эм- пиктит	Вулканы латитовой серии: даци- ты, андези- то-дациты, порфириты	Австралия (Калгурли), Средняя Азия, Даль- ний Восток СССР

Некоторые из них по запасам сопоставимы с крупными месторождениями касситерит-силикатно-сульфидной или скарновой формации.

Из табл. 1 очевидно также, что главные промышленные типы оловорудных месторождений генетически связаны с богатыми SiO_2 и K_2O разновидностями гранитоидов — аляскитами, гранит-порфирами, кварцевыми порфирами и кератофирами. Лишь некоторые минеральные типы оловоносных формаций ассоциируют с производными базальтовой или андезито-базальтовой магмы (атокит-рустенбургит-таймыритовый, колчеданно-полиметаллический и др.). В связи с этим в настоящей работе мы сочли целесообразным рассмотреть проблему оловоносности магм не только кислого, но и основного состава, чтобы проследить поведение Sn в магматическом процессе, имеющем место не только в земной коре, но и в верхней мантии.

По этой же причине особое внимание здесь уделено исследованиям поведения олова в гидротермальных растворах с различным анионным составом, в частности в гидротермальных системах, содержащих наряду с галогенидами, бором, сероводородом и значительное количество растворенной кремнекислоты. Ведь неслучайно в природе наиболее тесное геохимическое сродство олово имеет к кремнезему, накапливаясь в остаточных кремнекислых дифференциатах гранитной магмы и в кварцевых жилах или прокварцованных минерализованных зонах дробления.

Глава 2

ОЛОВОНОСНОСТЬ ОСНОВНЫХ—УЛЬТРАОСНОВНЫХ ПОРОД И СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Проблема генетической связи оловорудных месторождений касситерит-сульфидной формации с гранитоидами повышенной основности андезит-диоритового ряда уже давно является весьма актуальной для многих рудных районов — Приморья, Приамурья, Восточного Верхоянья, Южного Китая, Северной Боливии и др. Дело в том, что в этих рудных районах обычна тесная пространственная и временная связь касситерит-сульфидного оруденения с дайками и штоками диоритов, габбро-диоритов, диоритовых порфиров, тоналитов, лампрофиров и андезитов, которые не только пересекают рудные тела, но часто и сами секутся ими [90, 99]. По определению абсолютного возраста, эти дайки и рудные тела образовались в одно время — в период постскладчатой активизации и блоковой тектоники орогенных областей. Во времени они обычно значительно (на 30—60 млн. лет) отделены от оловоносных гранитоидов и ассоциирующих с ними касситерит-кварцевых месторождений. Любопытно, что содержание олова в породах повышенной основности из оловорудных районов Северо-Востока СССР, Приморья, Приамурья и других провинций нередко более высокое, чем в потенциально оловоносных биотитовых гранитах, аляскитах и гранит-порфирах (табл. 2).

По химическому составу магматические породы повышенной основности из районов с широко развитой касситерит-сульфидной минерализацией наиболее близки к андезитам [8]. Кстати, в ряде оловорудных узлов, кроме даек и штоков, сложенных породами повышенной основности, находятся и поля типичных эффузивов андезито-дацитового и базальтового состава. Так, например, оловорудное месторождение Дыхтардах в между-

Таблица 2
Содержание олова в породах монзонит-диоритовой и андезитовой формаций (латинская серия)

Рудный район	Порода	Sn, г/т (число анализов)	Литературный источник
Вознесенский (Приморье)	Габбро меланократовые	4,5 (3)	[48]
	Диорит-монзонит	3,4 (10)	
	Диабазовый порфирит	9,4 (4)	
	Спессартит	7,1 (13)	
	Карсантит	7,2 (6)	
Комсомольский (Приамурье)	Габбро-диориты	46 (6)	[6]
	Диориты	7,0 (18)	
	Кварцевые диориты	7,4 (10)	
Полоусненский и Яна-Адычанский (Северо-Восток СССР)	Монзониты	81 (4)	Данные автора
	Кварцевые диориты	21,7 (24)	
	"	38 (30)	
	Тоналиты	28,3 (38)	
	Диабазовые порфириты (дайки)	230 (8)	
Селенняхский (Северо-Восток СССР)	Лампрофиры	36 (12)	То же
	Монзониты	21,7 (23)	
	Диориты	81,0 (4)	
Улахан-Тасский и Кондаковский	Диабазы, габбро-диабазы	80,0 (6)	"
	Базальты	17,2 (14)	
	Андезито-базальты	38,3 (28)	
Андезиты	Андезиты	23 (16)	[37]
	"	96 (13)	
Дьяхтардахский (Северо-Восток СССР)	Диоритовые порфириты (дайки)	230 (11)	[91]
	Диабазы	4,7 (4)	
	Диориты	17,0 (4)	
Тас-Хаятахский (Северо-Восток СССР)	Андезиты Догдинской впадины	6,9 (8)	Данные автора
	Диоритовые порфириты (дайки)	8,4 (11)	
Охотский	Лампрофиры	174 (3)	То же
Сихоте-Алинский	Андезиты	37 (34)	[48]
	Дациты	8,0 (25)	
Ключевский вулкан (Камчатка)	Лава андезито-дацитов	3 (7)	[123]
	Пепел	3,1 (4)	
Чили	Игнимбриды	72	[308]
ГДР и ФРГ	Габбро	8 (11)	[262]
	Базальты и андезиты	0,5—2,0 (33)	
Испания	Андезиты	3,5—3,7	[303]
	Риолито-дациты	2—3	

речье Яны и Индигирки локализовано вблизи жерла одноименного вулкана, из которого изливалась лава андезито-дацитового и базальтового состава. Вулканические породы здесь существенно обогащены оловом (см. табл. 2). Заметим, что хотя генезис андезитовых магм, производными которых, вероятнее всего, являются дайки и штоки пород повышенной основности, до сих пор остается спорным, большинство исследователей склонны считать источник их вещества мантийным. Поэтому не исключено, что источником олова в месторождениях касситерит-сульфидной формации также могло быть мантийное вещество. В связи с этим интересными представляются некоторые геохимические особенности ряда касситерит-сульфидных месторождений, генетически связанных с упомянутыми дайками и близповерхностными гранитоидами повышенной основности (гранодиоритами, тоналитами, диоритовыми порфиридами). Для них, в частности, характерны повышенные содержания элементов, не свойственных месторождениям, генетически связанным с нормальными гранитами, — Ni, Co, Ti, V, Cr. Содержание Ni и Co в рудах некоторых оловорудных месторождений (Альс-Хая, Кандидатское и др.) достигает соответственно 0,5—1,0 и 0,1—0,5%, т.е. приближается к содержаниям этих компонентов в сульфидных медно-никелевых месторождениях. Эти факты свидетельствуют о том, что некоторые касситерит-сульфидные месторождения могут быть генетически связаны с продуктами базальтовой, а не гранитоидной магмы.

Еще более очевидна генетическая связь с базальтоидами своеобразной оловянной минерализации в сульфидных медно-никелевых месторождениях. Мы имеем в виду прежде всего месторождения норильского типа, в сульфидных медно-никелевых рудах которых часто присутствуют интерметаллические соединения Sn с Pd, Pt и Cu, реже здесь встречаются касситерит и минералы группы станнина. Подобные природные сплавы Sn с Pb и Sb недавно были обнаружены Б.В. Олейниковым и др. [172] и в базальтоидах многих интрузивов трапповой формации Сибирской платформы. Повышенная оловоносность пикритовых базальтов установлена также в Восточной Африке, на Гавайских островах и в других районах мира [46, 201].

Все эти факты с большой долей вероятности позволяют сделать вывод о потенциальной оловоносности отдельных участков верхней мантии, в которых генерировались оловоносные базитовые магмы. При оценке генетической связи упомянутых выше оловорудных месторождений касситерит-сульфидной формации и проявлений интерметаллидов олова в медно-никелевых рудах норильского типа с конкретными базальтоидными породами и исходным веществом мантии возникает большая сложность. Это обусловлено прежде всего неоднородностью состава верхней мантии. И хотя большинство исследователей считают, что по химическому составу к верхней мантии наиболее близки перцолиты (пиролиты), в вертикальном и горизонтальном планах строение этого слоя Земли, лежащего ниже поверхности Мохо, достаточно сложное и неоднородное.

По данным Д.Х. Грина и А.Э. Рингвуда [60], Ф.Р. Бойда и И.М. Мак-Грегора [23] и других исследователей, в вертикальном разрезе верхней мантии выделяются три фациальные зоны: близповерхностных плагиоклазовых гипербазитов, среднеглубинных шпинелевых перидотитов и глубинных пироповых перидотитов. Все эти разновидности гипербазитов довольно часто встречаются в виде ксенолитов в базальтах и кимберлитах. Более редко в кимберлитах наблюдаются ксенолиты дунитов и гарцбургитов, которые А.Э. Рингвуд и Д.Х. Грин [193], К. Куно и К. Аюки [332] и другие исследователи также относят к остаточным продуктам магматической дифференциации исходного мантийного субстрата. В работах этих исследо-

вателей показано, что в зависимости от P — T условий и флюидного режима (соотношения $X_{\text{H}_2\text{O}}/X_{\text{CO}_2}$) при частичном плавлении перидотита возможно образование широкого спектра базитовых пород — от пикритовых до высокоглиноземистых базальтов. При таком селективном плавлении перидотитов (лерцолитов) и отделении от них относительно легкоплавких производных остаток после плавления по составу будет весьма близок к дунитам и гарцбургитам. Что же касается эклогитов, часто встречающихся в виде ксенолитов в кимберлитах и базальтах, то в большинстве случаев они представляют собой продукты метаморфического изменения базальтов, хотя некоторые исследователи допускают и возможность их образования в качестве остаточного продукта при выплавлении из базальтов андезитовой магмы [8, 194]. Чтобы иметь достоверные данные об оловоносности исходного вещества мантии и различных его производных (базальтов, габбро-долеритов, диоритовых порфиритов и др.), важно определение Sn в наиболее типовых глубинных породах, содержащихся в кимберлитах, различных базальтоидах и породах повышенной основности андезит-диоритового ряда.

Оловоносность кимберлитов и ультраосновных глубинных пород Сибирской платформы

Первые сведения о содержании Sn в кимберлитах Сибирской платформы появились совсем недавно [52]. Однако в этой работе приведены анализы лишь валовых проб кимберлитов, к сожалению, без геологической привязки материала. В 1978 г. нами в кварц-сульфидных прожилках, секущих кимберлит трубки Мир, был найден касситерит, что послужило стимулом для более детального изучения оловоносности пород не только трубки Мир, но и других кимберлитовых диатрем. Следует отметить, что первая находка касситерита в тяжелой фракции валовой пробы кимберлита трубки Мир была сделана Р.А. Некрасовой значительно ранее (в 1964 г.), но поскольку геологическая его позиция была не ясна до обнаружения в коренном залегании, он был описан только в 1978 г. [158].

Что же касается ультраосновных пород, содержащихся в ксенолитах кимберлитов, то впервые на Sn они были проанализированы в 1972 г. В.Л. Барсуковым [6]. Не указывая местоположение анализируемых образцов, В.Л. Барсуков показал, что содержание Sn в исходных мантийных породах (лерцолитах) более высокое (3,8 г/т), чем в остаточных ультраосновных породах — гарцбургитах (2,0 г/т), дунитах (0,6 г/т) и эклогитах (1,4 г/т). Наконец, в 1979 г. появились наиболее представительные данные об оловоносности глубинных ультраосновных пород трубки Обнаженной [173, 174].

Результаты анализов наших образцов, отобранных из четырех трубок Сибирской платформы, а также данные других исследователей представлены в табл. 3. На основании табл. 3 можно сделать некоторые выводы об оловоносности глубинных пород и кимберлитов. Прежде всего отметим, что во всех анализируемых глубинных породах и в цементе кимберлитов содержание Sn в 3–5 раз выше его кларка по А.П. Виноградову [30] для пород ультраосновного состава (0,5 г/т). Отчетливо выражены и различия в оловоносности отдельных разновидностей глубинных пород. Наиболее высокое содержание Sn зафиксировано всеми исследователями в пироповых перидотитах (лерцолитах), что, вероятно, не случайно. В них содержание Sn в 2 раза выше, чем в шпинелевых разновидностях перидотита. Отдельные разновидности гранатовых и шпинель-гранатовых перидотитов характеризуются аномально высоким содержанием олова. Так, например, в одном из образцов перидоти-

Т а б л и ц а 3

Содержание олова в кимберлитах и породах глубинных ксенолитов

Порода	Место взятия (трубка)	Число анализов	Sn, г/т			Литератур- ный источ- ник
			мин.	макс.	ср.	
Кимберлит (валовые пробы)	Сибир- ская плат- форма	56	—	—	2,6	[52]
Эклогиты	То же	26	—	—	2,5	[52]
Гранатовые перидоти- ты	Обнажен- ная	6	0,7	7,1	2,5	[174]
Гранат-шпинелевые перидотиты	"	7	0,7	1,7	1,3	[174]
Шпинелевые перидоти- ты	"	23	Не обн.	2,4	1,5	[174]
Гранатовый перидотит	"	1	—	—	63	[174]
Эклогиты	"	5	1,1	4,4	2,4	[174]
Эклогит (обр. 63)	"	1	—	—	90	Данные автора
Гранат-шпинелевые перидотиты	"	6	0,9	78	39	То же
Эклогиты	"	3	1,8	6,9	4,7	"
Гранатовые перидотиты	Удачная	4	2,6	6,3	4,3	"
Гранат-шпинелевые перидотиты	"	4	1,9	2,7	2,3	"
Оливин-гранат-кар- бонатный мезостазис (цемент)	"	6	2,8	7,2	4,9	"
Оливин-карбонатный мезостазис	Интерна- циональ- ная	3	1,2	6,4	3,3	"
Гранат-шпинелевые перидотиты	Мир	3	3,0	3,2	3,2	"
Серпентин-карбонат- ный мезостазис	"	4	4,9	5,7	5,2	"
Эклогит	Интерна- циональ- ная	1	—	—	3,4	"

П р и м е ч а н и е. Олово в породах и минералах здесь и далее определено методом количественного спектрального анализа Л.С. Сукневой (ИГ ЯФ СО АН СССР) и Д.А. Лютовой (ИФТТ АН СССР).

та из трубки Обнаженная Б.В. Олейниковым и Л.С. Сукневой [174] было установлено 63 г/т, а нами — 78 г/т Sn. При изучении образца перидотита с 63 г/т Sn Б.В. Олейниковым и Л.С. Сукневой не были обнаружены какие-либо фазы, обогащенные этими элементами. Так, содержание Sn в гранатах колеблется от 0,5 до 1,0 г/т, а в оливине Sn не было обнаружено. Близко к ним содержание Sn в породообразующих минералах из богатого оловом перидотита, обнаруженного нами в ксенолите этой же трубки (табл. 4). Однако более детальное изучение минерального состава этой оловоносной породы показало, что Sn обогащены здесь не породообразующие минералы, а сульфиды, представленные пирротинном, халькопиритом

Т а б л и ц а 4

Содержание олова в минералах из кимберлитов

Минерал	Порода	Место взятия (трубка)	Число анали- зов	Sn, г/т			Литератур- ный источ- ник
				мин.	макс.	ср.	
Гранат	Гранатовые перидотиты	Обна- женная	11	0,5	1,0	0,66	[174]
"	Эклогиты	"	8	Не обн.	0,9	0,67	[174]
Оливин	Эклогиты, шпинель, гранатовые и гранато- вые пери- дотиты	"	46	"	Не обн.	Не обн.	[174]
Клиноп- роksen	Гранатовые перидотиты	"	7	0,7	1,6	1,1	[174]
"	Шпинелевые перидотиты	"	12	Не обн.	2,5	0,87	[174]
"	Эклогиты	"	8	"	0,7	0,48	[174]
Шпинель	Перидотиты	"	17	"	10,0	2,31	[174]
Оливин	Оливин- серпентин- карбонат- ный цемент кимберлита	Удачная	6	"	1,4	0,87	Данные автора
Гранат	Гранатовые перидотиты	"	9	0,8	2,8	2,4	То же
Шпинель	Гранат- шпинеле- вые пери- дотиты	"	4	0,3	1,7	0,4	"
"	Валовая проба кимбер- лита	Мир	10	0,7	1,4	0,8	"
Пикроиль- менит	То же	"	5	1,4	8,9	5,7	"
Магнетит	Желваки из це- мента	Удачная	6	4,9	18,6	12,3	"
Пирротин	Гранатовые перидотиты	"	4	13	427	226	"
Пикроиль- менит	Валовая проба	"	6	0,9	4,7	2,83	"
"	Пироксе- нит	Айхал	2	1,9	5,3	3,6	"
Пирит	Шлиры в кимбер- лите	Юбилей- ная	3	2,3	12,4	7,6	"

и пентландитом, реже джерфшеритом-расвумитом [54, 362]. Валовое содержание Sn в сульфидных выделениях достигает 427 г/т. При детальном исследовании под микроскопом, а затем и на микроанализаторе "Camebax" в сульфидных выделениях этого образца были обнаружены мельчайшие точечные включения минерала, богатого Sn. Методом лазерного микроанализа в нем (в количестве 1%) были обнаружены Pb, Pd, Sn и в единичном случае Sb, т.е., вероятнее всего, он принадлежит к интерметаллидам олова. Из-за малых размеров (5 мкм) этих включений рентгенограмму этого интерметаллида олова получить не удалось.

Повышенной оловоносностью характеризуется и мезостазис из кимберлитов трубок Интернациональная, Мир и Удачная. В каком виде находится Sn в цементе кимберлитов, однозначно установить не удалось, так как слагающие его оливин и карбонат практически стерильны в отношении Sn. Содержание олова в мелкокристаллической карбонатно-серпентиновой массе цемента также не превышает 1,5 г/т. Только магнетит, образующий здесь желваковидные выделения и рассеянную вкрапленность, характеризуется относительно высоким содержанием Sn (до 18,6 г/т).

Что же касается эклогитов, то содержание Sn в них варьирует в довольно широком диапазоне (см. табл. 3) и в отдельных образцах достигает 90 г/т. Никаких фаз, богатых Sn, в образце эклогита, содержащего 90 г/т Sn, не обнаружено. Однако наличие самостоятельных минералов олова в них не исключено, о чем свидетельствуют находки акцессорного касситерита в эклогитах из рифтовых зон Индийского океана [8, 67, 68].

Подтверждением факта повышенной оловоносности глубинных пород и кимберлитов Сибирской платформы является и описанная нами находка касситерита в трубке Мир [158]. Как уже упоминалось выше, касситерит здесь был найден в кварц-карбонат-сульфидном прожилке, секущем кимберлиты трубки на горизонте 340 м. Этот прожилок имеет зональное строение: призальбандовые его части (0,5–1 см) сложены молочно-белым кварцем, затем они сменяются пиритом (1–3 см), а ближе к центру — сфалеритом и касситеритом (0,5–1,5 см). Центральная часть прожилка раздроблена, и агрегат сфалерита с касситеритом и кварцем сцементирован органическим веществом (антраколитом) и кальцитом. Касситерит образует дипирамидальные и короткопризматические кристаллы размером 0,1–2 мм и зерна неправильной формы. Многие его кристаллы имеют зональную окраску — от медово-желтого до коричневатого-черного цвета. Полуколичественным и количественным спектральным анализами в касситерите обнаружены (в %): Si — 0,7–1,0; Ti — до 1,15; Fe — 0,2–0,7; Mg — 0,08–0,2; Mn — 0,02–0,03; Ni — 0,001–0,002; V — 0,002–0,01; Zr — 0,1001–0,003; W — 0,2–0,7; Y — 0,003–0,005; Pb — 0,003; Ag — 0,02; Sc — 0,01; La — 0,002. Повышенные содержания Si и Mg, вероятнее всего, обусловлены включениями оливина в касситерите, которые обнаружены под микроскопом и на микрозонде. Часть Fe совместно с Ti входит в пикроильменит, а другая часть Fe совместно с Ti — в вольфрамит, включения которых установлены в касситерите. Многие элементы-примеси, обнаруженные в касситерите, типоморфны для глубинных пород и самих кимберлитов (Ni, Cr, V, Zr, Y). Обычно они не свойственны касситериту оловорудных месторождений соседних с Сибирской платформой рудных районов Северо-Востока СССР [147, 235].

Любопытны данные и о содержании элементов-примесей в минералах, ассоциирующих с касситеритом, — сфалерите, галените и пирите. Так, в сфалерите обнаружены элементы-примеси (в %): Cd — 0,52; Ge — 0,005; Mn — 0,08; Sn — 0,003; Ag — 0,01; Cu — 0,005; в галените: Ag — 0,001, в пирите Ni — 0,005, Ag — 0,002, Sn — 0,05. Используя эти анализы и экспе-

риментальные данные по растворимости некоторых элементов-примесей в минералах (Cd и Mn в сфалерите, Ag в галените, Ni и Sn в пирите), мы можем ориентировочно оценить температуру образования этого кварц-касситерит-сульфидного прожилка. Она составляет 220–280°С. Следовательно, отложение SnO₂ в кимберлитах произошло в гидротермальную стадию, хотя источником Sn в данном случае, несомненно, были кимберлиты, поскольку повышенное его содержание зафиксировано нами в карбонатно-серпентинитовом цементе. Следует отметить, что вероятность заимствования Sn из осадочных пород (известняков и известковистых аргиллитов ордовика), вмещающих кимберлиты трубки Мир, исключена, ибо они оказались стерильными в отношении этого элемента [158].

Таким образом, совокупность приведенных данных о содержании Sn в кимберлитах, глубинных породах, породообразующих и рудных минералах из них позволяет сделать вывод, что первоисточником олова кимберлитов и базальтоидов могло служить вещество верхней мантии. При этом наиболее богатыми Sn были те исходные разности перидотитов, которые обогащены рудной (окисно-сульфидно-интерметаллической) фракцией. В этой фракции Sn совместно с Pb, Pt, Pd и Sb может образовывать самостоятельные интерметаллические фазы. В процессе избирательного плавления таких обогащенных Sn исходных перидотитов, с одной стороны, образуются остаточные продукты (реститы), крайне бедные Sn, а с другой — эклогиты и базальты, обогащенные им. Именно с процессом избирательного плавления мантийного субстрата и связано возникновение в отдельных участках платформенных областей (подобных Сибирской) базальтов, габбро-диоритов и других базальтоидов с повышенной оловоносностью. В связи с этим наиболее интересно рассмотреть оловоносность пород дифференцированных интрузивов Норильского района, с которыми генетически связаны сульфидные и медно-никелевые месторождения, содержащие упомянутые интерметаллиды олова с Pt и Pd.

Оловоносность пород расслоенных интрузивов

Единичные находки минералов олова в платиноносных рудах различного типа уже известны давно. Пожалуй, первые находки самородного олова в ассоциации с минералами платины были сделаны на Урале [28]. Позднее (в 30-х годах) И.Н. Масляницким в медно-никелевых рудах Норильского района впервые были обнаружены соединения платиновых металлов на основе олова [20, 21]. Наконец, в 40–50-х годах интерметаллиды платины с оловом из группы ниглиита были открыты в платиноносных рудах Бушвельдского массива (рудник Рустенбург).

Казалось бы, эти далеко не случайные находки оловосодержащих минералов платиновой группы должны были послужить стимулом для интенсивного изучения оловоносности ультраосновных и основных пород, с которыми генетически связана упомянутая минерализация. Однако до сих пор в этом плане ультраосновные и основные породы платиноносных интрузивов остаются слабо изученными. Отрывочные сведения об оловоносности основных пород, слагающих трапповые интрузии Сибирской платформы (Усть-Хайнынскую, Дьюктелинскую, Амовекскую и др.), содержатся лишь в работах [172–175]. В частности, в работе А.В. Округина и др. [172] сообщается, что содержание Sn в траппах тех интрузий, которые характеризуются анортозитовой тенденцией эволюции исходного расплава, нередко достигает 10 г/т. Эти же авторы впервые установили, что в траппах основные количества Sn содержатся в виде интерметаллических соединений с Pb, Sb, Cu.

Весьма благоприятными объектами для изучения геохимии и минералогии олова в основных породах являются дифференцированные интрузии бушвельдского и норильского типов, поскольку с ними генетически связаны медно-никелевые месторождения, характеризующиеся повышенной оловоносностью. Бушвельдский комплекс представляет собой уникальный объект по разнообразию пород, слагающих единый интрузив. В его расслоенной серии состав пород изменяется от дунита через перидотиты и пироксениты до норита, габбро, анортозита и диорита. Чрезвычайно разнообразны здесь и гранитоидные породы — фельзиты, гранофиры, граниты [231]. С основными — ультраосновными породами расслоенной серии Бушвельдского комплекса связаны крупные месторождения хромитов и платиновых руд. Потенциально олово-платиноносны здесь гортонолитовые дуниты, слагающие трубообразные тела (Онфервахтская, Моихукская и Дриколская трубки) и пироксениты Рифа Меренского [97]. Именно в пегматоидных пироксенитах Рифа Меренского, напоминающих такситы интрузий Норильского района, и расположены медно-никелевые руды с повышенной оловоносностью (рудник Рустенбург). Наряду с интерметаллидами Pt и Pd с Sn в гранофирах Бушвельдского интрузива встречается касситерит. В отдельных участках SnO_2 образует здесь даже промышленные скопления [231, 389].

Менее дифференцированы, чем Бушвельдский комплекс, но также оловоносны интрузии Норильского района. Здесь вследствие фракционирования оливина в подошве интрузий обычно располагаются оливинсодержащие основные породы — долериты и габбро-долериты, а в прикровельных частях — безоливиновые габбро и габбро-долериты. В общем случае в них наблюдается следующая последовательная смена пород в разрезе: нижние контактовые габбро-долериты, такеситовые габбро-долериты с вкрапленной сульфидной или окисно (магнетит) — сульфидной минерализацией, пикритовые габбро-долериты и троктолиты, оливиновые и оливинбиотитовые габбро-долериты, безоливиновые лейкогаббро и габбро-долериты, верхние безрудные такситовые габбро-долериты и контактовые габбро-долериты. Кроме вкрапленных медно-никелевых руд, в подошве интрузий, а точнее, на контакте с подстилающей известково-терригенной толщей девона, залегают и массивные (мощностью до 40 м) сульфидные медно-никелевые руды. Как среди вкрапленных, так и среди сплошных руд по минеральному составу выделяются существенно "железистые" и существенно "медистые" разновидности. В рудах, обогащенных железом, преобладает пирротин. В подчиненном количестве, но постоянно в них развиты халькопирит, пентландит и магнетит. В зависимости от активности сульфидной серы в твердом пирротиновом растворе могут образоваться троилит, гексагональный или моноклинный пирротин. Халькопирит в этих богатых железом рудах кристаллизуется несколько позднее моносulfидного твердого раствора и нередко образует выделения в тесной ассоциации с пентландитом и магнетитом. Среди руд, обогащенных медью, преобладают халькопиритовые разновидности, но в отдельных участках Талнахского рудного поля широко развиты и другие, обычно дефицитные по сере минералы группы халькопирита — талнахит, моихукит, пүторанит, реже кубанит. Пространственная обособленность существенно магнетит-пирротиновых и существенно халькопиритовых (с упомянутыми минералами меди) руд свидетельствует о разделении окисно-сульфидного расплава на две несмешивающиеся жидкости еще в магматическую стадию формирования таких месторождений. Как правило, кристаллизация расплава, обогащенного медью, осуществляется при дефиците сульфидной серы, чем и обусловлено широкое развитие в этих рудах, недосыщенных S_2 , минералов группы халь-

копирита — моихукита, талнахита, пүторанита, никелистого пүторанита и кубанита. Детальное изучение состава и структуры минералов этой группы, выполненное А.А. Филимоновой [66, 233], позволило ей сделать вывод об их образовании при распаде высокотемпературного, недосыщенного серой твердого халькопиритового раствора и последующих фазовых превращениях, обусловленных его упорядочением при снижении температуры. Дело в том, что, по данным экспериментального исследования системы Cu-Fe-Ni-S [286], халькопиритовый твердый раствор при температуре 600°C характеризуется полностью разупорядоченной структурой с гранецентрированной кубической ячейкой (пространственная группа $F4-3m$). При быстром охлаждении такого твердого раствора сначала образуется частично упорядоченная Pc -фаза (аналог пүторанита), а затем фаза $F4-3m$ с объемноцентрированной ячейкой. Природным аналогом этой фазы, устойчивой до комнатной температуры, является талнахит. В условиях медленного охлаждения твердого халькопиритового раствора может образоваться тетрагональная фаза с ячейкой $P4-2m$, аналогичная природному соединению — моихукиту. Наконец, еще одна часто встречающаяся структурная разновидность минералов группы халькопирита — кубанит — образуется путем замещения пирротин-халькопиритовых руд на завершающей стадии их кристаллизации. В сульфидных рудах месторождений норильского типа обычно разнообразие фазовых соотношений минералов группы халькопирита, что свидетельствует как о неоднородности состава исходного расплава во всем объеме, так и о значительных вариациях скорости его охлаждения.

Вкрапленные и массивные сульфидные медно-никелевые руды нередко характеризуются повышенной оловоносностью. В связи с этим интересным представляется рассмотреть специфику распределения олова как в рудах разного состава, так и во вмещающих их породах расслоенных интрузий.

Для этой цели нами были отобраны образцы типовых пород из Талнахской (Верхне- и Нижне-Хараелахской) интрузии и интрузии Норильск I. Результаты анализов этих пород на Sn приведены в табл. 5. Из нее видно, что большинство основных пород дифференцированных интрузий Норильского района характеризуется аномально высоким содержанием Sn, превышающем кларковое ($1,5 \text{ г/т}$) в 2–6 раз. Наблюдается также тенденция к обогащению оловом пород верхних горизонтов расслоенных интрузий, в частности пегматоидных безоливиновых лейкогаббро, гранофиоров и эруптивных брекчий. Очевиден и тот факт, что оливиновые габбро-долериты беднее оловом, чем их безоливиновые разности, в которых темнокветные породообразующие минералы представлены пироксеном, реже пироксеном и биотитом.

Конечно, оловоносность любой породы зависит от изоморфной емкости в отношении Sn слагающих ее породообразующих минералов. Для определения изоморфной емкости минералов, слагающих габбро-долериты, на олово были проанализированы оливин, пироксен и плагиоклаз. Они отбирались для анализа под бинокляром из протолок пород, что не исключало присутствия в них мелких включений других минералов. Следовательно, данные количественного спектрального анализа мы должны относить к валовым мономинеральным пробам, а не к заведомо чистому минералу. Из-за низкого содержания Sn в минералах определение этого компонента на микроанализаторе оказалось невозможным. Поэтому к результатам, приведенным в табл. 6, следует относиться с большой долей осторожности. Это замечание касается и данных о содержании Sn в рудных минералах, в которых после отборки под бинокляром также могли остаться мелкие включения ассоциирующих с ними минералов. Иными сло-

Таблица 5

Содержание олова в породах и рудах дифференцированных интрузий Норильского района

Порода	Интрузив	Число проб	Sn, г/т		
			мин.	макс.	ср.
Контактные (нижние) габбро-долериты	Норильск I (уступ 240 м)	6	3,7	12,4	5,2
Такситовые габбро-долериты	То же	7	2,1	8,6	4,2
Оливиновые пикриты	"	5	1,7	6,8	3,9
Безрудное габбро	Норильск I	2	5,8	8,4	7,1
Пироксеновый долерит	"	5	6,2	11,2	8,7
Пироксеновые троктолиты	"	4	5,3	13,6	9,4
Такситы (габбро-долериты)	Талнахский (скв. 717)	3	4,2	8,3	6,2
Оливиновые пикриты	То же	4	2,8	4,6	3,7
Эруптивная брекчия	Рудник Таймырский (Талнахский)	2	5,4	16,2	15,8
Габбро-долериты (контактные, измененные)	То же	4	2,6	11,4	7,0
Амфиболитизированные метадиориты	"	3	1,7	3,7	2,7
Лейкократовое габбро (пегматоидное)	"	2	8,9	9,1	9,0
Оливинсодержащие габбро-долериты	"	2	2,6	3,8	3,2
Такситовые габбро-долериты	"	2	2,8	4,1	3,4
Контактные долериты	"	3	3,2	3,6	3,3
Шлиры гранофиоров в безоливиновом габбро-долерите	Норильск I	2	18,2	74,6	46,4
Халькопирит-пирротин-пентландитовая руда	"	1	—	21,4	—
Моихукит-петландитовая руда	Талнахский	2	17,2	36,4	26,3
Кубанитовая руда	"	1	—	14,2	—
Пирротиновая руда	"	3	11,3	27,4	18,2
Пирротин-магнетитовая руда	"	4	8,3	32,1	19,6
Борнитовая руда	"	1	—	6,9	—

вами, данные табл. 6 характеризуют содержание олова в условно мономинеральных рудах. Тем не менее они позволяют судить об относительной оловяноносности порообразующих и рудных минералов.

Плагиоклаз габбро-долеритов практически не содержит Sn (см. табл. 6). "Низкооловянистым" в них является и оливин (не более 3,3 г/т Sn). Изоморфная емкость клинопироксена из габбро-долеритов в отношении Sn намного выше, чем оливина. Содержание Sn в пироксене не менее 5 г/т, а в отдельных образцах достигает 22 г/т.

Т а б л и ц а 6

Содержание олова в валовых пробах рудных и породообразующих минералов месторождений Норильского района

Минерал и тип руды	Инtruзия или месторождение (число анализов)	Sn, г/т		
		мин.	макс.	ср.
Халькопирит (массивная руда)	Норильск I(3)	—	27,4	—
Халькопирит (вкрапленники в такситах)	Норильск I(4)	—	21,1	—
Халькопирит (массивная руда)	Маяк (2)	9,8	43,2	26,5
Пирротин (массивная руда)	Норильск II(5)	5,2	19,4	12,1
Пирротин (вкрапленники в такситах)	Маяк (3)	9,7	13,4	12,6
Пирротин (массивная руда)	Маяк (1)	—	78,2	—
Пентландит (вкрапленники в моихуките)	Октябрьское (1)	—	112,6	—
Моихукит из массивной халькопирит-моихуковой руды	Октябрьское (3)	17,8	141,6	97,3
Талнахит из пирротин-талнахитовой руды	Комсомольское (1)	—	69,3	—
Борнит из прожилковой борнит-халькопиритовой руды	Маяк (2)	21,7	28,9	25,3
Магнетит из пирротин-магнетитовой руды	Маяк (4)	17,4	22,8	20,3
Галенит I генерации из халькопирит-галенитовой руды	Октябрьское (1)	—	348	—
Галенит II генерации из карбонатной жилы	Октябрьское (4)	11,6	37,2	18,9
Оливин из габбро-диоритов	Норильск I(3)	0,8	3,3	1,7
Оливин из габбро	Талнахская интрузия (4)	0,4	2,8	1,3
Клинопироксен из габбро-долеритов	Норильск I(4)	6,4	21,9	12,7
То же	Талнахская интрузия (2)	5,2	18,3	9,6
Плагиоклаз	Талнахская интрузия (4)	Не обн.	0,3	0,2

Из табл. 6 видно, что рудные минералы (сульфиды и магнетит) по сравнению с породообразующими существенно обогащены оловом. Повышенное содержание Sn установлено по сути дела во всех минералах группы халькопирита, а также в галените. Следует подчеркнуть, что не весь галенит сульфидных медно-никелевых руд Норильского района является "высокооловянистым". Высокое содержание Sn характерно только для галенита ранней генерации, образующего эвтектику с халькопиритом в шлирах прикровлевой части массивных руд Октябрьского месторождения. Со-

держание Sn в галените поздней генерации, кристаллизующемся в карбонатных жилах, секущих массивные сульфидные руды, не превышает 34 г/т.

Приведенные данные о содержании Sn в типовых породах, породообразующих и рудных минералах расслоенных интрузий норильского типа позволяют сделать вывод, что в процессе кристаллизационной дифференциации и последующей ликвации рудоносной базальтоидной магмы (на силикатную и окисно-сульфидную составляющие) оловом обогащаются конечные продукты — гранофиры и рудная (окисно-сульфидная) фракция. В свою очередь, при кристаллизации окисно-сульфидной фракции расплава Sn имеет явно выраженную тенденцию накапливаться в остаточном расплаве—растворе, из которого и образовались шлировидные обособления халькопирит-галенитового, галенит-алтаитового или сфалерит-галенитового состава, обогащенные Pd, Sn, Bi, Te, As и Sb. Именно из таких "переохлажденных" остаточных расплавов—растворов и отложилась основная масса интерметаллидов платиновой группы с оловом, многие из которых впервые были открыты в рудах этого типа платиноносных месторождений.

Ассоциации оловосодержащих минералов платиновых металлов в сульфидных медно-никелевых рудах

Благодаря широкому внедрению в практику минералогических исследований микрозондового рентгеноспектрального анализа два последних десятилетия ознаменовались открытием большого числа минералов платиновых металлов (МПМ), в том числе и содержащих олово. Достаточно сказать, что только в сульфидных медно-никелевых рудах в настоящее время установлено более 60 МПМ [38], а общее их число возросло уже до 75 [272]. Из них около 85% приходится на долю самородных платиновых металлов и их интерметаллические соединения с Sn, Pd, Bi, As, Te. Остальную часть составляют сульфиды, арсениды и сульфоарсениды. Любопытно, что в месторождениях какого-либо одного генетического типа преобладают два-три (редко до пяти) МПМ при резко подчиненной роли в них других МПМ, число которых нередко достигает 20.

Среди месторождений, содержащих металлы платиновой группы в качестве главных компонентов, в особую группу выделяются платиноносные россыпи Колумбии, о-ва Борнео и Витватерсранда (ЮАР). Другую группу составляют эндогенные месторождения трех генетических типов, в которых платиноиды добываются попутно с хромом, никелем, кобальтом и медью. В месторождениях первого типа МПМ содержатся в массивах дунитов и пироксенитов. Обычно они приурочены к линзо- и гнездообразным выделениям хромита, значительно реже к сульфидным шлирам пентландит-пирротинового состава. Для месторождений этого типа характерно резкое преобладание Pt и тяжелых платиноидов (Os и Ir) над Pd, Rh, Ru. Главными минералами платиновых металлов здесь являются самородная платина, включая и ее железистые разновидности (ферро- и изоферроплатину), поликсен, иридоосмин, осмирит и лаурит (часто осмистый лаурит). Значительно реже здесь встречаются куперит и сперрилит [20].

К месторождениям первого типа в определенной степени близки южноафриканские платиноносные дунитовые "трубки" (Дрикон, Моихук, Онфервант и др.). Они представляют собой тела, сложенные крупнозернистыми "пегматитоподобными" породами дунитового состава, прорывающими расслоенную толщу основных—ультраосновных пород Бушвельдского интрузивного комплекса. Среди платиноидов в них преобладает платина,

составляющая около 65% содержания всех металлов этой группы в рудах [382, 383]. Руды этих трубчатых тел в отдельных участках содержат до 2 кг/т металлов платиновой группы. Наиболее распространенным минералом здесь является сперрилит. На его долю приходится около 60% общего содержания металлов платиновой группы в рудах. Достаточно широко распространены здесь железистая платина (и изоферроплатина), сульфоарсениды родия, иридия и платины (ирарсит IrAsS , коллингвортит RhAsS и осарсит OsAsS), а также сульфиды и интерметаллические соединения с сурьмой и висмутом (эрлихманит OsS_2 , рутенарсенид RuS , винсентит $(\text{Pd}, \text{Pt})_3(\text{As}, \text{Sb}, \text{Te})$ и др.).

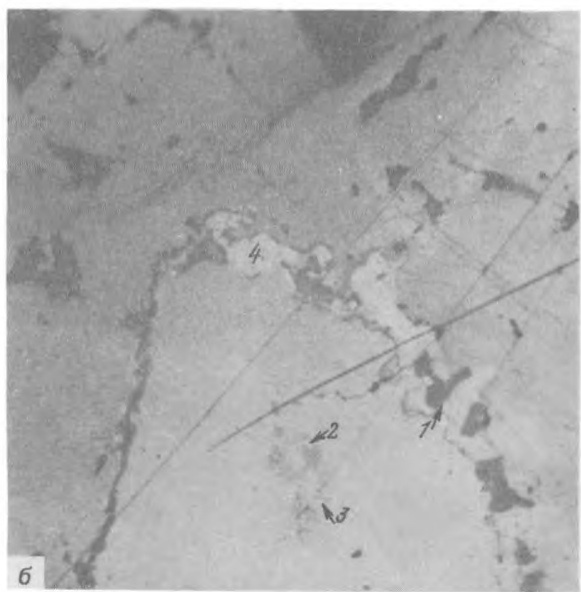
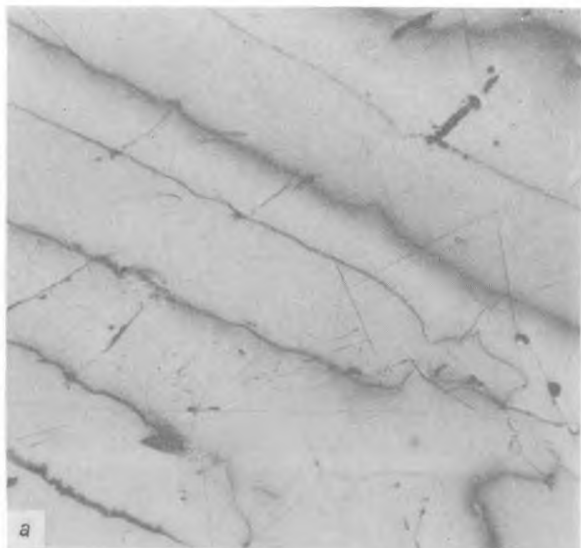
Наиболее интересными в минералогическом плане и, пожалуй, наиболее важными в промышленном отношении являются сульфидные медно-никелевые месторождения, содержащие металлы платиновой группы. Они приурочены к расслоенным интрузиям основных пород. Сульфидные платиновые руды расположены в "придонных" частях дифференцированных интрузий, сложенных габбро-долеритами, пикритами и пикритовыми такситами, где образуют как вкрапленные выделения, так и массивные жильные и ленточные залежи.

В рудах сульфидных медно-никелевых месторождений палладий часто преобладает над платиной или отношение $\text{Pt} : \text{Pd}$ близко к единице, а иридий и осмий находятся в подчиненном количестве по сравнению с родием и рутением. Платиновая минерализация в месторождениях этого генетического типа весьма разнообразна — наряду с самородной Pt и ее разновидностями здесь широко развиты интерметаллические соединения Pt и Pd с Sn, Pb, Bi, Te, As, а также сульфиды и сульфоарсениды платиновых металлов (табл. 7).

Наиболее крупные платиноносные сульфидные месторождения этого типа расположены в ЮАР (Риф Меренского в Бушвельдском интрузиве), Канаде (Садбери, Онтарио), США (Стиллуотер, Монтана), а также в Западной Австралии [273–275, 277, 278, 313]. В упомянутых месторождениях среднее содержание платиновых металлов не превышает 10 г/т, хотя нередко встречаются и довольно богатые участки (свыше 100 г/т). Среди минералов платиновых металлов преобладают висмутотеллуриды Pt и Pd (мончеит PtTe_2 , меренскит PdTe_2 , котульскит PdTe и др.). В руднике Рустенбург широко развиты соединения Pt и Pd с Sb, As, Bi типа мончеита $\text{Pt}(\text{Te}, \text{Bi})$, штумпфлита $\text{Pt}(\text{Sb}, \text{Bi})$, геверсита PbSb_2 , стибнопалладинита $(\text{Pd}, \text{Cu})_{8+x}(\text{Sb}, \text{As}, \text{Sn})_{36-x}$, мертиита $(\text{Pd}, \text{Cu})_5(\text{Sb}, \text{As})_2$, инсизваита PtBi_2 и фрудита PdBi_2 . Практически повсеместно в пирротин-халькопировых рудах присутствуют самородная платина и ее разновидности — брэггит $(\text{Pt}, \text{Pd}, \text{Ni})\text{S}$.

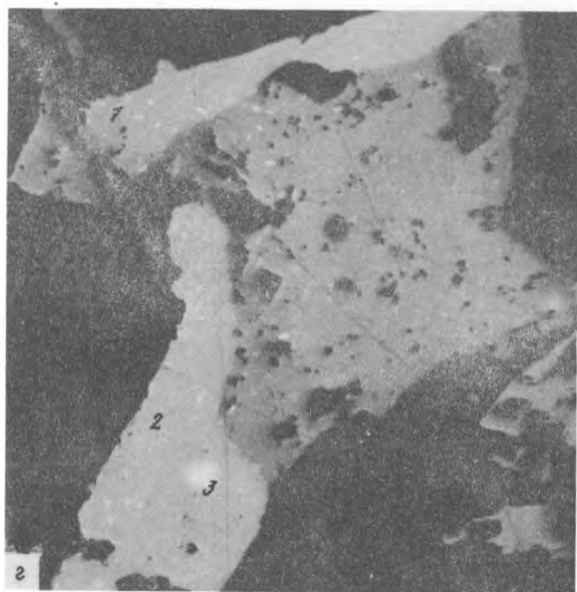
К этому же типу близки и медно-никелевые месторождения Финляндии (район Хитара), характеризующиеся резким преобладанием арсенидов и сульфоарсенидов платиновых металлов над всеми остальными МПМ [317]. Они представлены сперрилитом (PtAs_2), коллингвортитом (RuAsS) и ирарситом (IrAsS). Около 80% платины содержится здесь в сперрилите.

В СССР второй генетический тип представлен месторождениями Норильского (Норильск I, Октябрьское, Талнахское) и Колыского (Мончегорское и Печенгское) районов. Мончегорское и Печенгское месторождения по минеральному составу руд очень близки к медно-никелевым месторождениям Финляндии. В них арсениды и сульфоарсениды (сперрилит, осарсит, платарсит) резко преобладают над другими МПМ, представленными главным образом висмутотеллуридами платиновых металлов (мончеитом, меренскиитом, котульскитом и майчнеритом) [65, 196, 252]. Платиновая минерализация в сульфидных медно-никелевых рудах



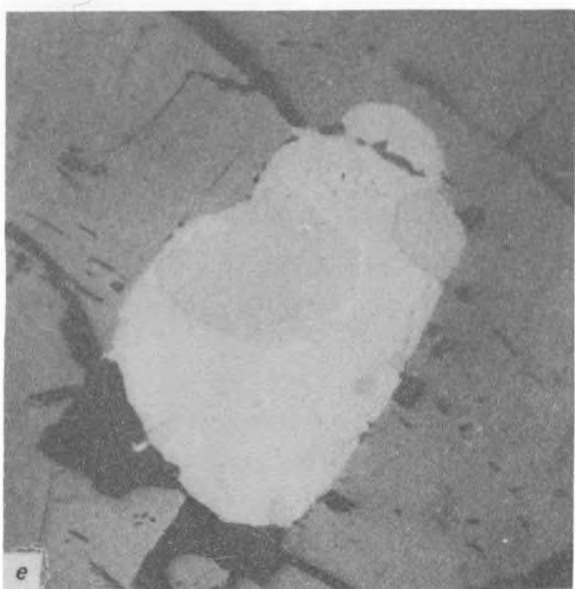
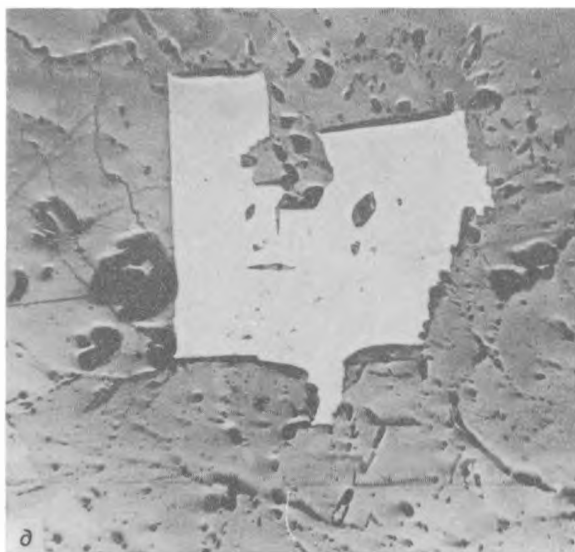
Р и с. 1. Взаимоотношения минералов МПМ в халькопиритовых рудах, а—г — образцы из рудника Октябрьского, 1д, е — из рудника Маяк

а — графическое срастание халькопирита и галенита, увел. 80; б — срастание станина (1) и касситерита (2) с паоповитом (3) и фрудитом (4) в галенит-халькопиритовых рудах увел 400;



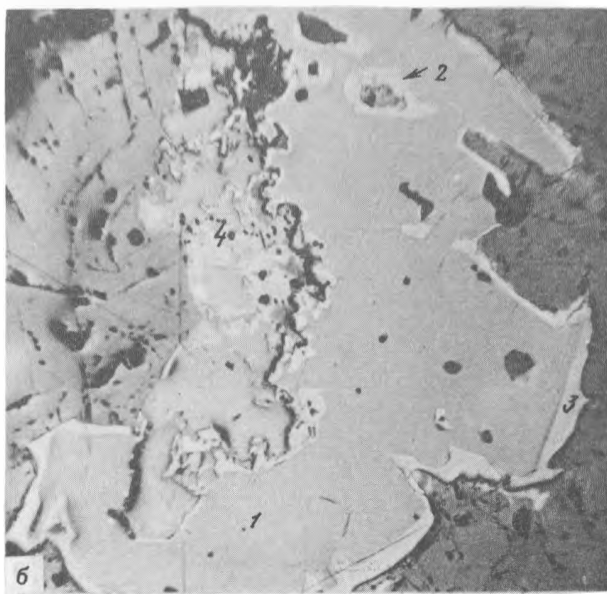
Р и с. 1

а — прожилковидные выделения котульскита (1) и теларгпалита (2) в халькопирите (3), иммерсия, увел. 560; б — выделение мончеита (1) и майчерита (2) с золотом (3) в халькопирите (темно-серое), увел. 165;



Р и с. 1

д — метакристаллы Pd-рустенбургита среди халькопирита, увел. 40; е — овальное выделение маякита (светло-серое) в полярите (белое) среди халькопирита, увел. 320



Р и с. 2. Выделения МПМ в талнахитовых рудах, а-2 — образцы из рудника Маяк, д, е — из рудника Октябрьский

а — сростание станнопалладинита (1) с поляритом (2), изоферроплатиной (3) и самородным серебром (4), увел. 90; б — сложное сростание станнопалладинита (2), полярита (2), изоферроплатины (3) и самородного серебра, (4) увел. 90;

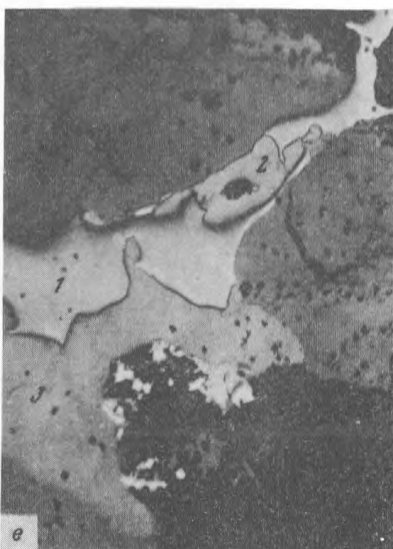
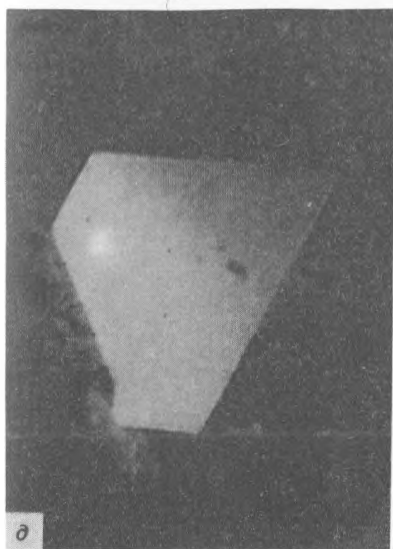
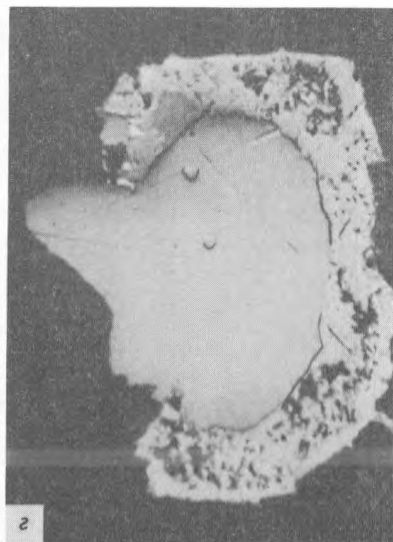
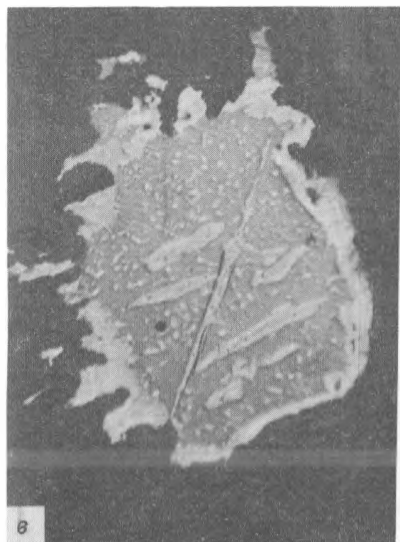
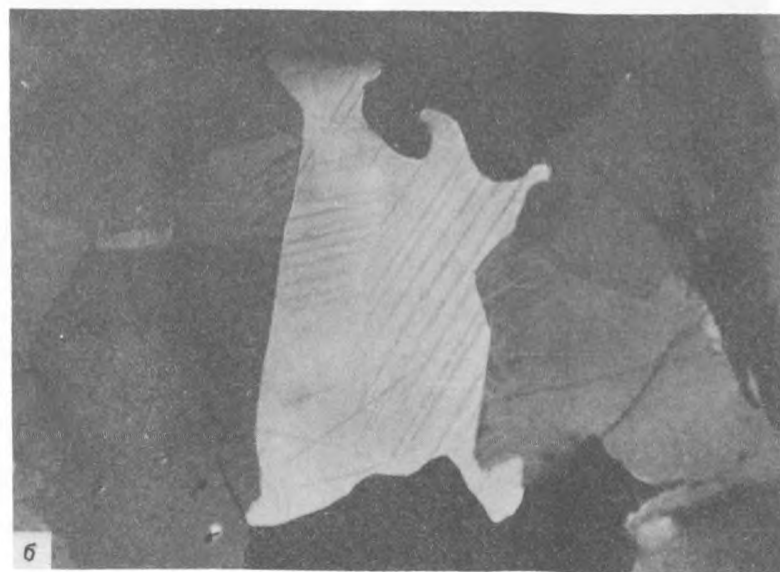
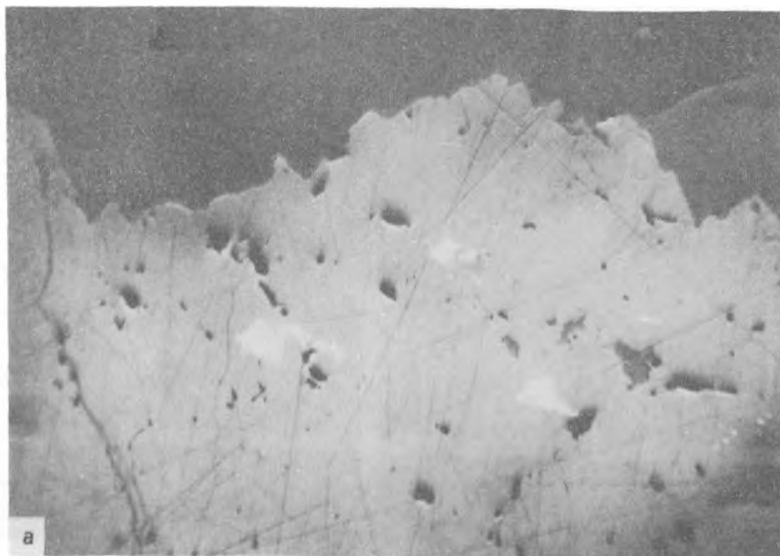
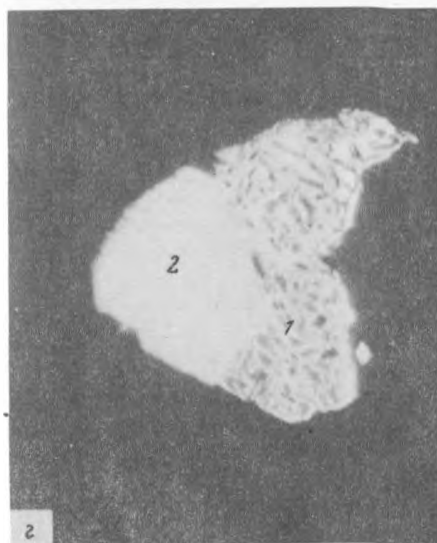
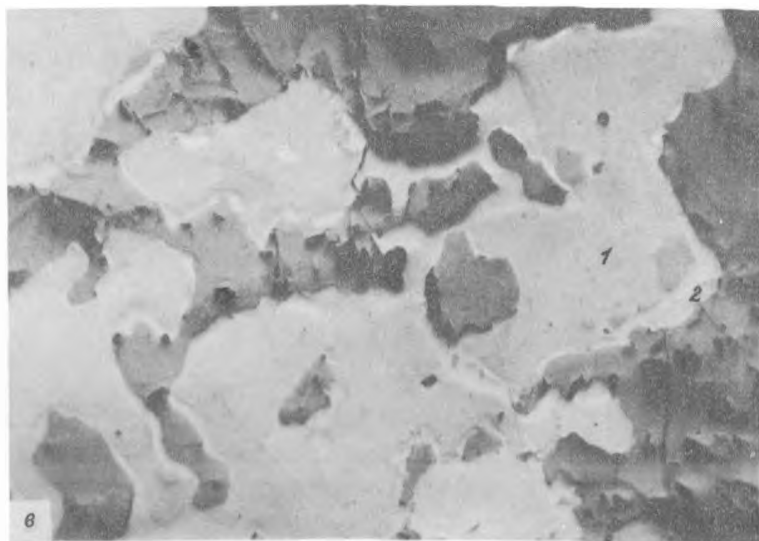


Рис. 2

а — сростание плюмбопалладинита (серое) и полярита (белое) с серебром (каемка вокруг зерна), увел. 165; б — округлое зерно полярита окаймляется звягинцевитом (белое), увел. 90; д — кристалл паоловита среди талнахита, увел. 320; е — соболевскит (1) в сростании с паоловитом (2) и спериллитом (3), черное — магнетит, увел. 90



Р и с. 3. Взаимоотношения МПМ в магнетит-кубанитовых и пирротин-пентландитовых рудах, а, б, д — образцы из рудника Октябрьский, в — из рудника Заполярный (коллекция А.Д. Генкина, г — из рудника Морозова)
а — плюмбопалладинит (белое) в кубаните (серое), темно-серое — талнахит, увел. 90; б — зерно паоловита с полисинтетическими двойниками в магнетит(черное) - кубанитовых (серое) рудах, светло-серое — талнахит, увел. 480;



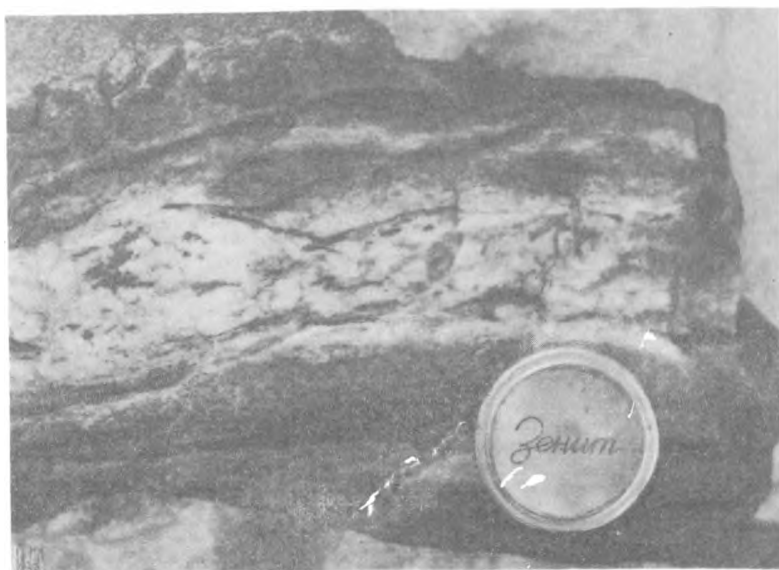
Р и с. 3

в — зерна звягинцевита (1), окаймленные изоферроплатиной (2), среди пентландита (серое), увел. 160; з — каемка геверсита (1) вокруг стибнопалладинита (2), увел. 320; д — кристаллы сперилита из пирротин-пентландитовых руд, увел. 30

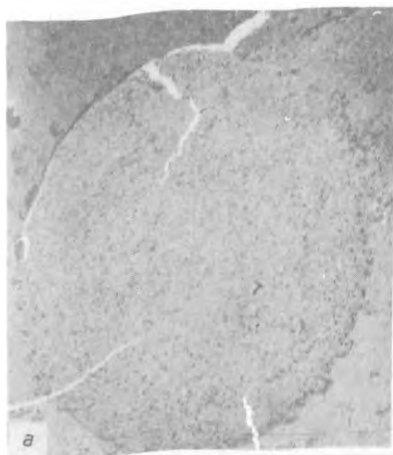


Р и с. 7. Характер метасоматического изменения брекчированных липаритов, фото
стенки карьера Чурпуньинского месторождения

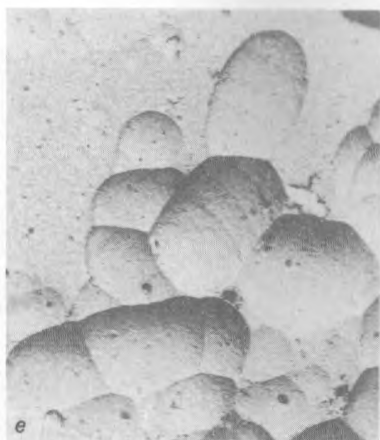
Белое — кварц; серое и светло-серое — турмалиново-кварцевая порода с кассите-
ритом; темно-серое — практически безрудный турмалинит по липариту



Р и с. 16. Кварц-альбитовый безкорневой пегматит в кристаллическом будинирован-
ном сланце

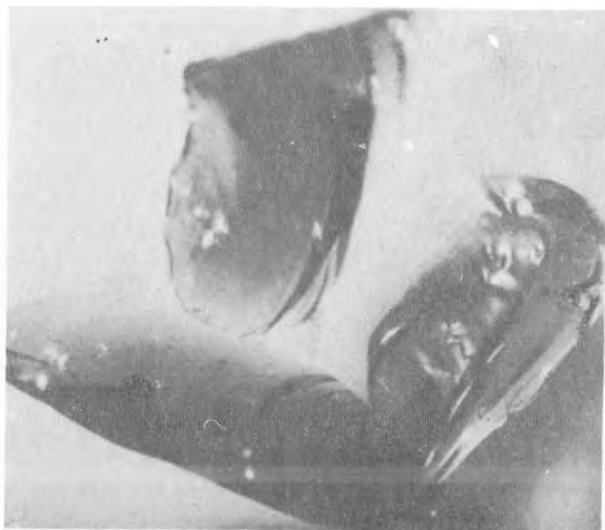


Р и с. 23. Электронно-микроскопические снимки, характеризующие структуру поверхности словосодержащих стекол кварц-альбитового состава. Снимки получены методом угольных реплик; а — увел. 4000; б-з — увел. 2000
 а — обособленная глобула в кварц-альбитовом стекле, не содержащем олова;
 б — стекло с 0,38% Sn^{4+} ; в — стекло с 0,56% Sn^{4+} ; з — стекло с 0,78% Sn^{4+} ;



Р и с. 23

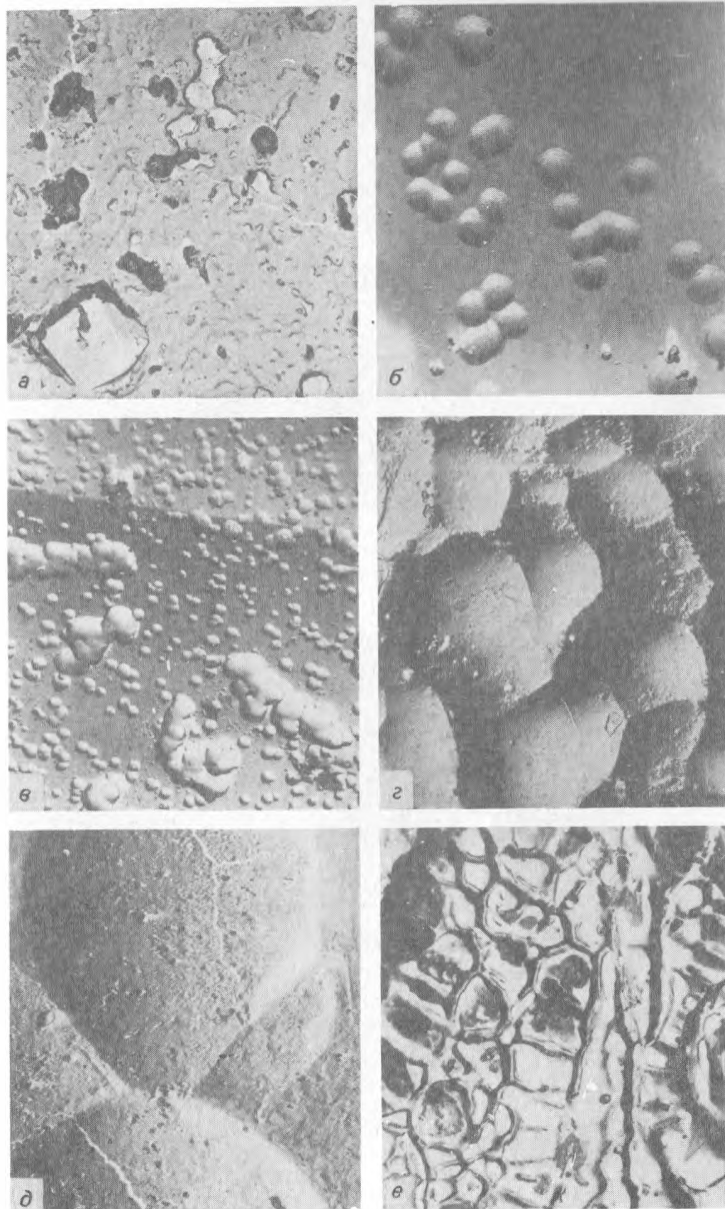
д — стекло с 0,9% Sn^{4+} ; е — стекло с 0,04% Sn^{2+} , ж — стекло с 23,69% Sn^{2+} ;
з — стекло с 28,69% Sn с признаками микроликвации



Р и с. 28. Обломки прозрачного базальтового стекла, содержащего 1% Sn, увел. 50

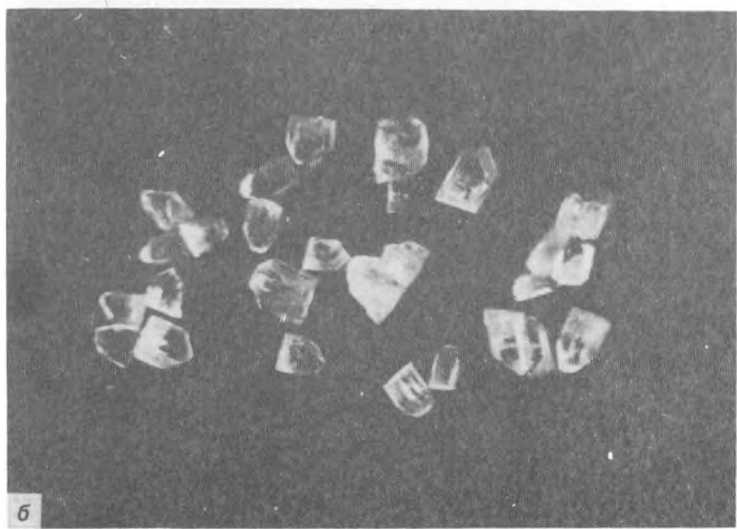
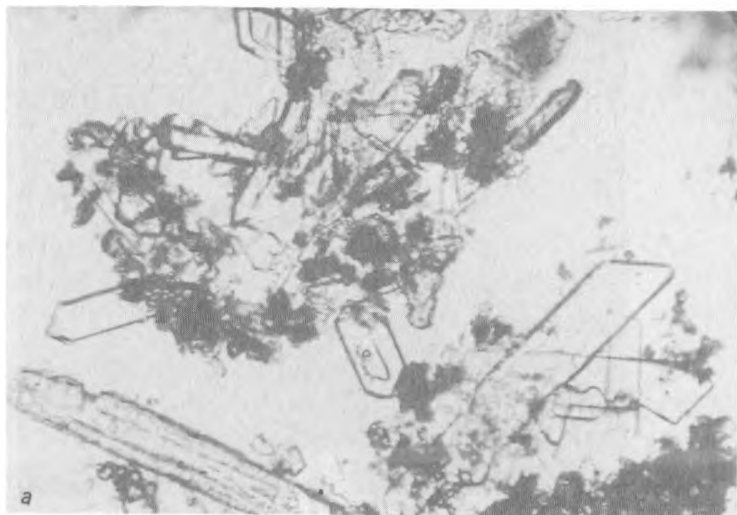


Р и с. 29. Игольчатый касситерит в базальтовом стекле (черное). Белый ободок — платиновая ампула. Поперечный разрез столбика стекла, увел. 87

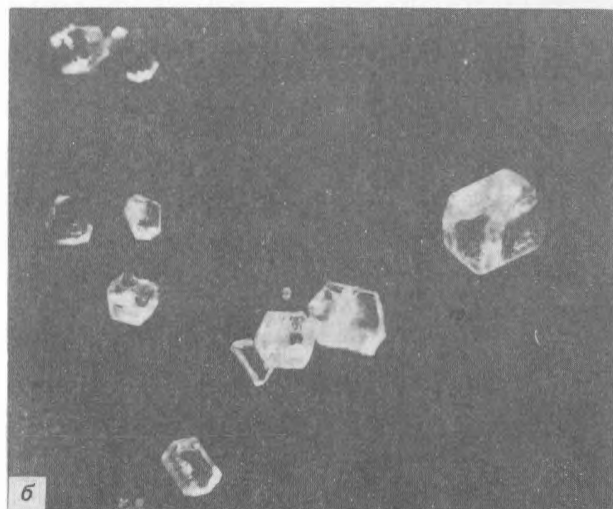
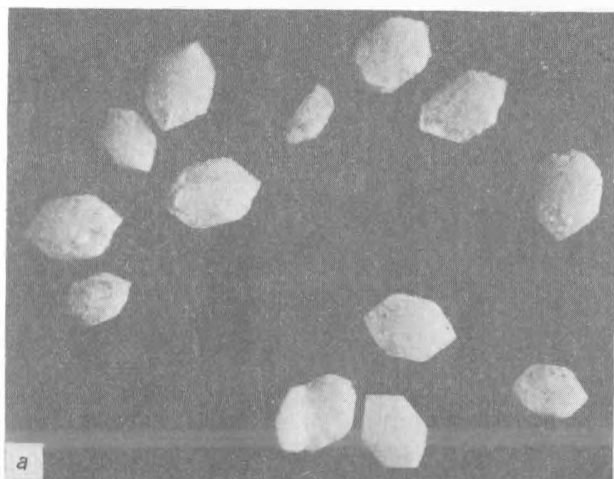


Р и с. 30. Электронно-микроскопические снимки оловосодержащих базальтовых стекол, увел. 200

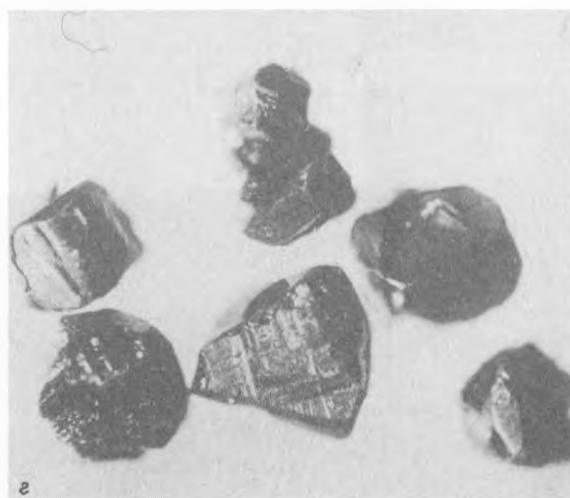
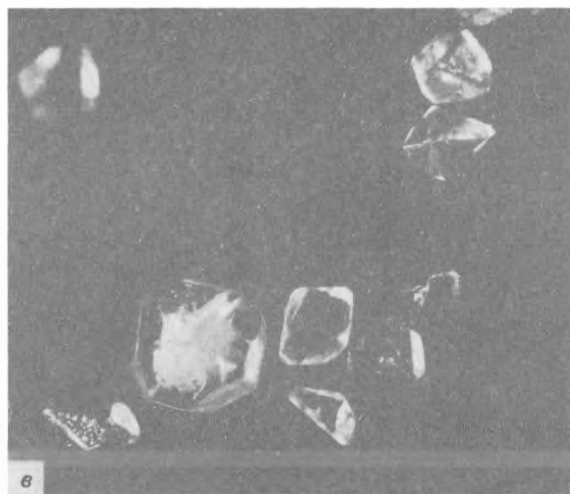
а — безоловянистое, дважды переплавленное стекло с реликтовыми микрокристаллами шпинели; *б* — стекло с 0,12% Sn^{4+} ; *в* — стекло с 0,44% Sn^{4+} ; *г* — стекло с 3,5 Sn^{2+} ; *д* — стекло с 12,5% Sn^{2+} ; *е* — стекло с 16,6% Sn^{2+}



Р и с. 33. Форма кристаллов, синтезированных в системе $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$
 а — бреннокит (гексагональные удлинённые кристаллы) в ассоциации с касситеритом и Li_2SiO_3 , увел. 120; б — силикат лития (Li_2SiO_3), увел. 10



Р и с. 37. Форма кристаллов натриевых силикатов опова, увел. 8
 а — силикат S_1 ; б — силикат S_2 ;



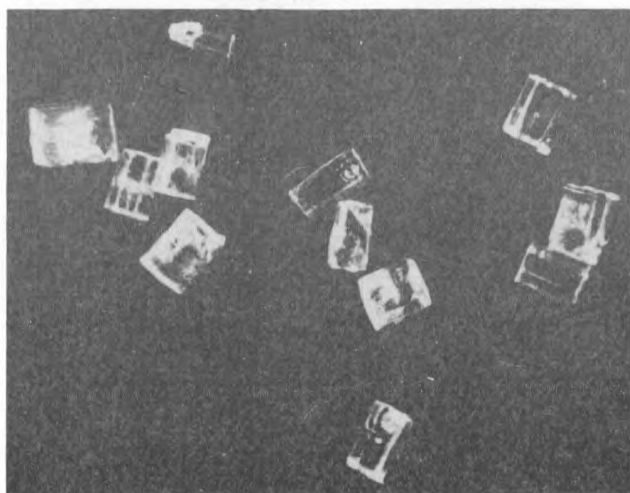
Р и с. 37

в — силикат S_3 ; г — силикат S_4 ;

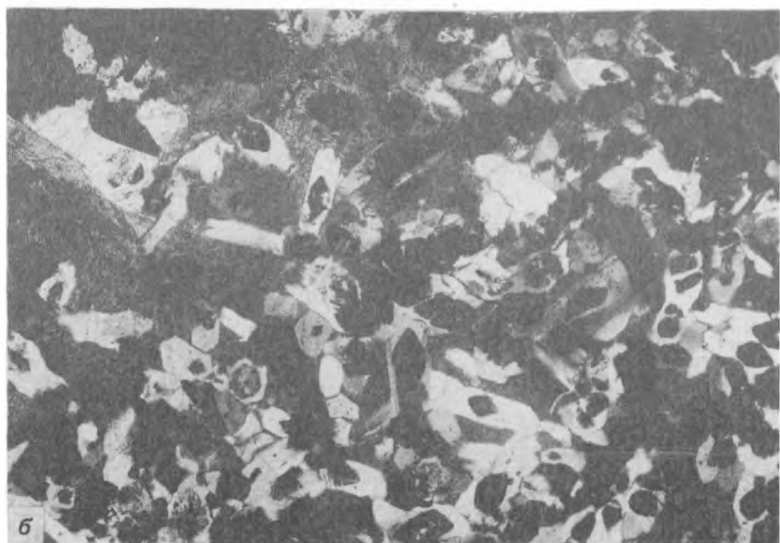


Р и с. 37

д — силикат S_4

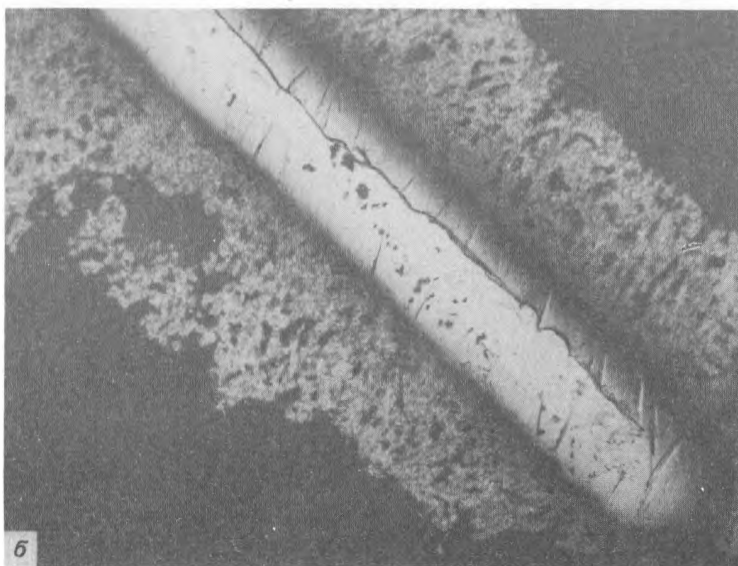


Р и с. 44. Форма кристаллов силиката $K_2SnSi_3O_9$, увел. 8

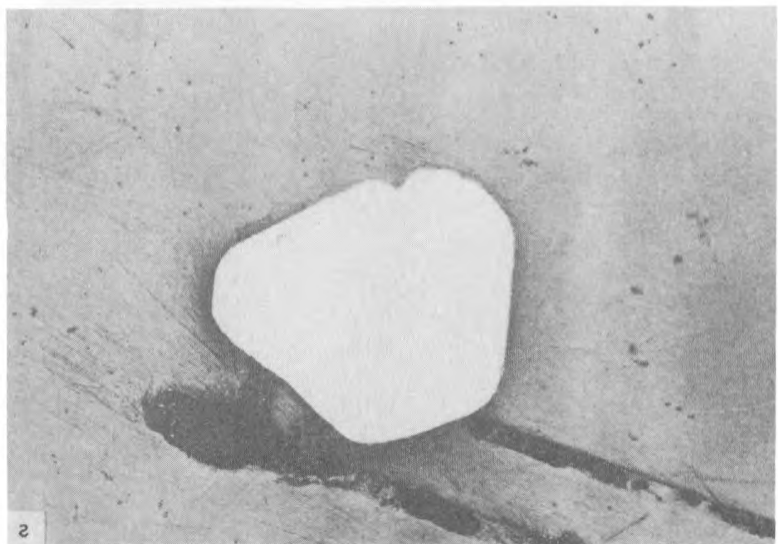
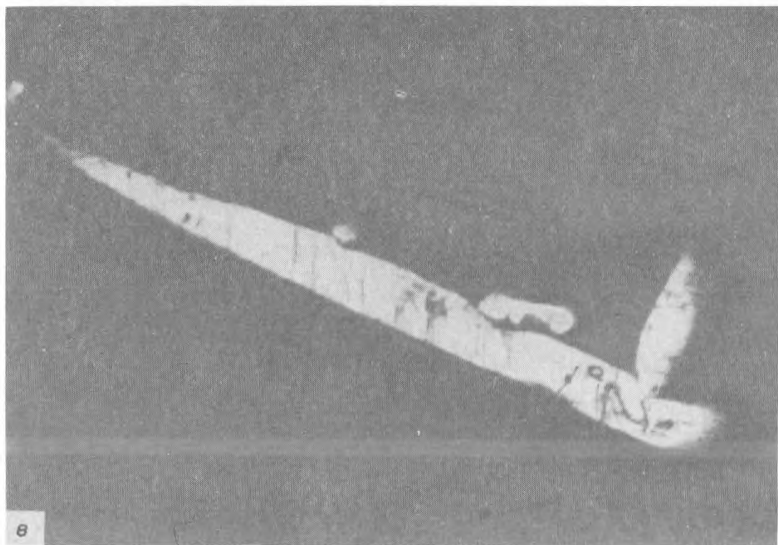


Р и с. 42. Образец касситерит-кварцевой руды с концентрически-зональным строением

а — серые и темно-серые зоны — кварц; светлые — кварц с агрегатом тонкодисперсного мусковита и касситерита; *б* — деталь шлифа из зоны, в которой мусковит (M_1) и касситерит являются продуктами замещения силикатов олова (реликты силиката видны в кварце), увел. 87

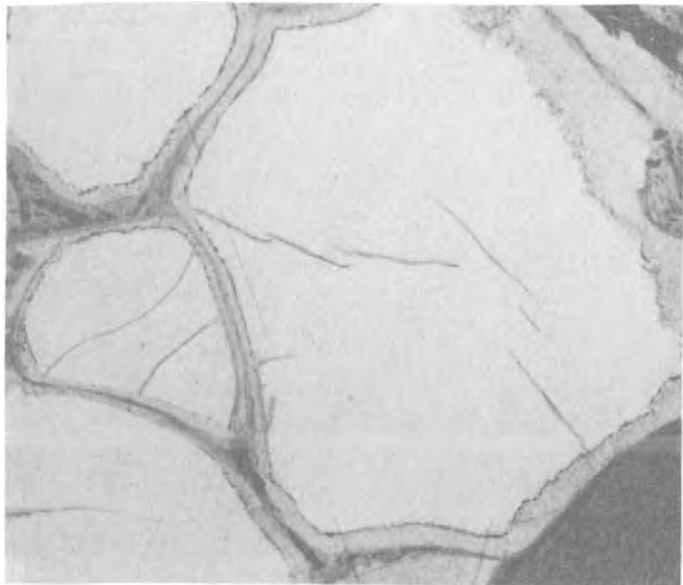


Р и с. 49. Морфология кристаллов Pd_3Sn , синтезированных в системе Pd-Sn , полир. шл., увел. 100
 а — пористые агрегаты Pd_3Sn вокруг фазы Pd_{55} ; б — пористые новообразования Pd_3Sn , выросшие на $\text{Pd}_{\text{мет}}$;



Р и с. 49

в — сrostок игловидных кристаллов Pd_3Sn , полученных из шихты с соотношением $\text{Pd} : \text{Sn} = 70 : 30$ при 300°C ; з — изометрический кристалл Pd_3Sn , полученный из шихты с соотношением $\text{Pd} : \text{Sn} = 35 : 65$ при 300°C

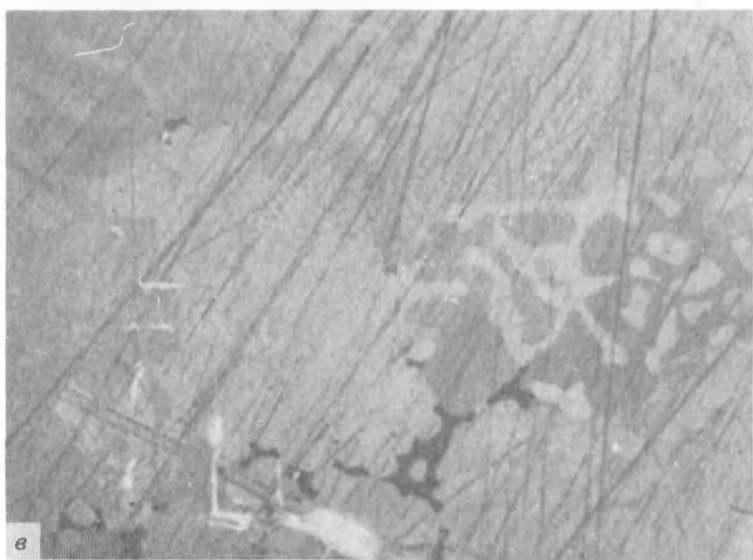


Р и с. 51. Замещение зерен Pd_3Sn фазой Pd_3Sn (каемки) и SnO_2 (включение в центральном зерне и по трещине наиболее крупного зерна) в моновариантной смеси реакции (6.1) при 400°C и буферной ассоциации ($\text{Fe}-\text{Fe}_2\text{O}_3$), полир. шл., николи скрещены, увел. 100



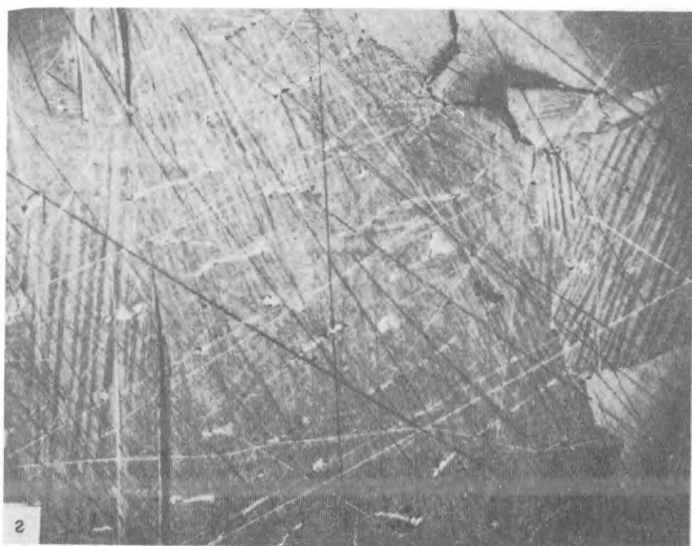
Р и с. 53. Взаимоотношение фаз, синтезированных в системе $\text{Pd}-\text{Sn}-\text{Cu}$. Полир. шл.; а, в — увел. 200; б — увел. 320, г — увел. 100

а — срастание $(\text{Pd}, \text{Cu})_3\text{Sn}$ (светлая фаза) с $\text{Pd}_3\text{Sn}_4\text{Cu}_3$ (серые сдвойникованные зерна);



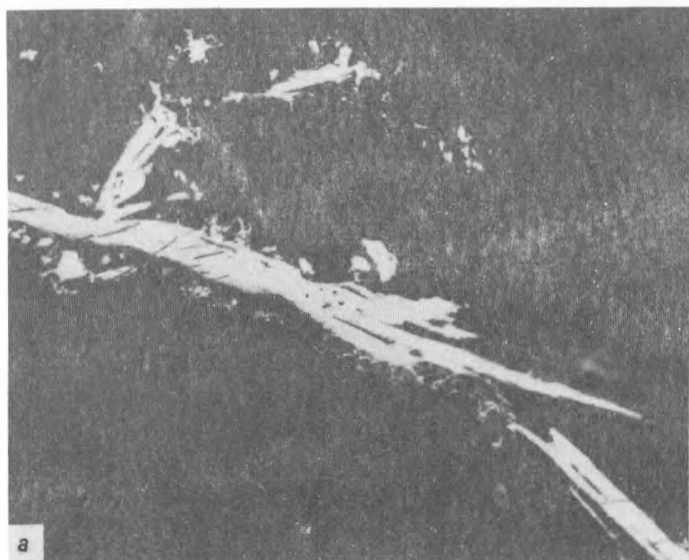
Р и с. 53

б — деталь двойникового срастания $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$; а — срастание $\text{Pd}_1\text{Sn}_2\text{Cu}_1$ (поли-
синтетические двойники) с $(\text{Pd}, \text{Cu})_2\text{Sn}$.



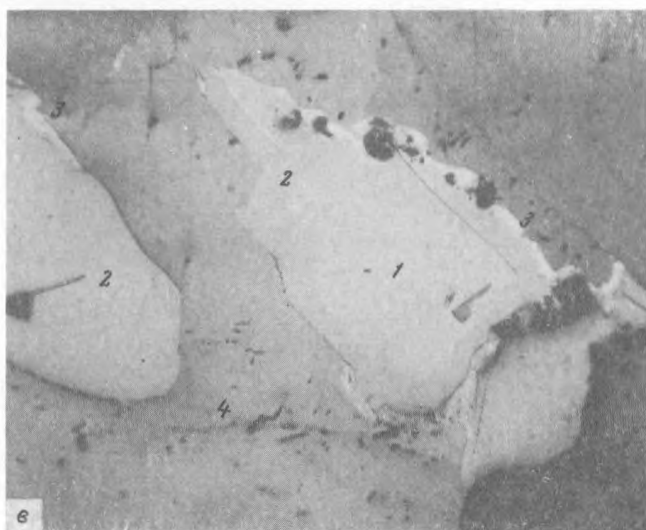
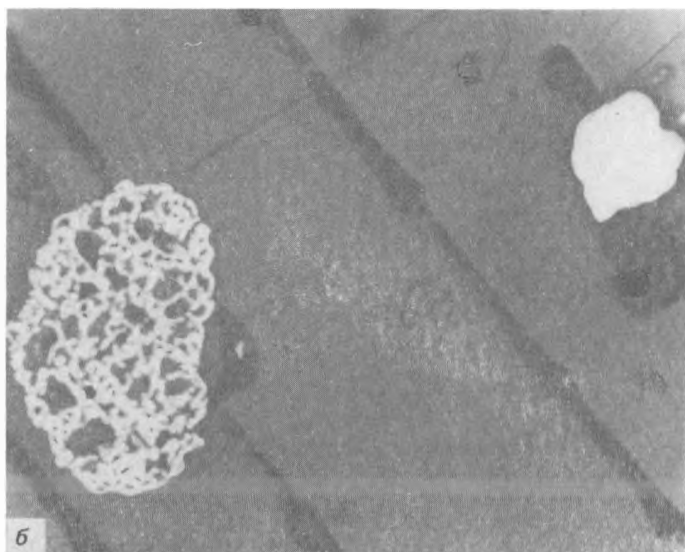
Р и с. 53

2 — деталь внутреннего срастания фазы Pd_2SnCu , закаленной при 1100°C



Р и с. 57. Синтетические соединения системы Pd-Sn-Cu и минералы из медно-никелевых руд

а — игловидные кристаллы $(\text{Pd}, \text{Cu})_3\text{Sn}$, синтезированные при 300°C из шихты с соотношением $\text{Pd} : \text{Sn} : \text{Cu} = 60 : 20 : 20$, увел. 125;

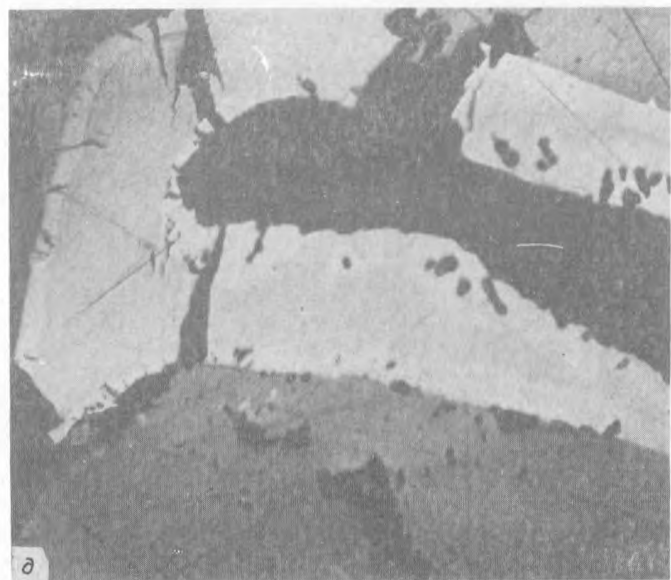


Р и с. 57

б — зерна синтетической фазы $\text{Pd}_5\text{Sn}_2\text{Cu}$, увел. 160; *а* — платинистый атоцит (1) и паоловит (2), ассоциирующие с самородным серебром (3) (ярко-белые каемки в краях паоловита) в таллахитовых рудах (4), увел. 165;



Р и



Р и с. 57

а — срастание станнопалладинита (1), платинистого атокита (2) и изоферроплатины (3) в пентландит-кубанитовых рудах, увел. 150; б — обрастание паоловита (светло-серое) таймыритом (Pd_5Sn_2Cu) в талнахитовых рудах, увел. 165

Р
л
с

в настоящее время изучена довольно детально [16, 17, 38, 39, 40, 190, 251, 272].

Для понимания генезиса МПМ большое значение имеют данные об условиях их нахождения в различных типах медно-никелевых руд и о вариациях состава. Существенные вариации состава МПМ отмечаются не только в разных месторождениях, но иногда и в пределах одного месторождения. Например, на южном фланге месторождения Садбери широко развиты сперрилит в ассоциации с другими арсенидами и сульфоарсенидами Ni и Co, а также майнерит и мончеит. На его северных участках вместо арсенидов распространены теллуриды Pt и Pd [274]. Не менее существенные вариации соотношения сперрилита, брэггита, куперита, теллуридов Pt и Pd, а также Pt-Fe сплавов свойственны различным частям Бушвельдского комплекса [266]. Ряд исследователей [272, 274] подчеркивают, что в рудах Садбери и Бушвельда не удалось установить связь между минеральным типом медно-никелевых руд и составом МПМ. В месторождениях Норильского района А.Д. Генкину и др. [40] впервые удалось выявить некоторые закономерности в распределении МПМ в различных генетических и минеральных типах медно-никелевых руд. В этой работе указывается на значительное различие состава МПМ в прожилково-вкрапленных и сплошных рудах. В прожилково-вкрапленных и вкрапленных рудах развиты акцессорные сульфиды платины, Fe-Pt сплавы, а также теллуриды и теллуровисмутиты палладия и платины. В сплошных рудах, представленных пирротиновыми, галенит-халькопиритовыми, кубанитовыми, моихукитовыми, талнахитовыми или путоранитовыми разновидностями, преобладают различные соединения палладия (и платины) с такими элементами-партнерами, как олово, свинец, висмут, медь, мышьяк, сурьма и теллур (см. табл. 7). Наиболее богаты МПМ моихукитовые и галенит-халькопиритовые (рис. 1, а, см. вкл.) руды, в которых отмечаются и наиболее крупные обособленные зерна МПМ или их выделения. Для моихукитовых руд, в отличие от всех других разновидностей руд с преобладанием сульфидов Fe и Cu, не характерны полиминеральные сростания МПМ. По составу МПМ к моихукитовым рудам весьма близки путоранитовые руды, хотя выделения этих минералов в них более мелкие. Для путоранитовых руд характерны сростания кабриит + полярит и полярит + маякит. Более разнообразен состав МПМ в кубанит-путоранитовых рудах, для которых характерен, например, парагенезис паоловит + кабриит + полярит + соболевскит. В кубанит-халькопиритовых рудах распространены сперрилит и такие Sn-содержащие МПМ, как паоловит, атокит, рустенбургит, нигглиит. Сперрилит в них образует метакристаллы и довольно крупные (100 мкм) выделения.

Руды, переходные от халькопиритовых к пирротиновым (кубанит-халькопирит-троилит-пирротиновые), обычно содержат мелкие зерна и их сростки (в среднем 80 мкм) олово-палладиевых и висмут-свинцово-палладиевых МПМ. Собственно пирротиновые руды месторождений норильского типа наиболее бедны в отношении МПМ. В полированных шлифах из этих руд они не обнаруживаются и диагностируются только в концентрате. Основная масса Pd и других платиноидов (Ir, Os, Ru, Rh) в этих рудах входит изоморфно в пирротин и пентландит.

Таким образом, в сплошных сульфидных медно-никелевых рудах месторождений норильского типа наиболее распространенными МПМ являются: платинистый атокит $(\text{Pd}, \text{Pt})_3\text{Sn}$, палладистый рустенбургит $(\text{Pt}, \text{Pd})_3\text{Sn}$, паоловит Pd_2Sn [41], таймырит $\text{Pd}_5\text{Sn}_2\text{Cu}$ [72, 74], кабриит Pd_2SnCu [72], станнопалладинит $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$ [72], полярит $\text{Pd}(\text{Pb}, \text{Bi})$ — $\text{Pd}(\text{Bi}, \text{Pb})$ [42], плюмпалладинит Pd_3Pb_2 [43], соболевскит PdBi [75],

Таблица 7

Минералы платиновых металлов, наиболее часто встречающиеся в сульфидных медно-никелевых рудах

Платиноид	Отношение (Pt, Pd) и элементов- примесей	Самородные металлы и природные сплавы	Интерметаллиды платины и палладия		
			Sn	Pb	
1	2	3	4	5	
Платина	3 : 1	Платина са- мородная			
"	3 : 1	Изоферропла- тина (Pt Pd) ₃ · · (Fe, Ni, Co)	Рустенбургит (Pt, Pd) ₃ · · (Sn, Sb)		
"	1 : 1	Тетраферро- платина (Pt, Pd) · · (Fe, Cu, Ni)	Нигглиит (Pt, Pd) · · (Sn, Bi, Te)		
"	1 : 2				
Палладий	3 : 1		Атокит (Pd, Pt) ₃ · · (Sn, Pb, Bi)	Звягинцевит (Pd, Pt, Au, Ag) ₃ · (Pb, Sn)	
"	5 : 2		Таймырит Pd ₅ Sn ₂ Cu Кабриит Pd ₂ SbCu		
			Паоловит (Pd, Pt) · · (Sn, Bi)		
			Станнопал- ладинит Pd ₆ Sn ₃ Cu или (Pd,Pt) ₃ · · (Sn, Cu, Pb) ₂		

Р и

Р
л
с

Интерметаллиды платины и палладия				Сульфиды, сульфоарсениды, арсениды
Bi	Te	Sb	As	
6	7	8	9	10

Инсизваит
(Pt, Pd)

Масповит
(Pt, Pd)(Bi,
Sb)(Te, Bi)
Мончеит
(Pt, Pd, Ni) ·
· (Te, Bi, Sb)₂
Теларгпалит
(Pd, Ag)₃ ·
· (Te, Bi, Pb,
Se)

Штумпфлит
Pt(Sn, Bi)

Геверсит
Pt(Sb, Bi, As)₂

Брэггит (Pt, Pd,
Ni)S
Куперит (Pt, Pd, Ni)S

Сперрилит
(Pt, Rh, Ir) ·
· (As, Sb, S)₂

Винсентит
(Pd, Pt)₃ ·
· (As, Sb, Te)

Стибиопал-
ладинит
(Pd, Bi)_{5+x} ·
· (Sb, As,
Sn)_{2-x}
Изомертиит
(Pd, Cu)₅ ·
· (Sb, As)₂
Мертиит I
и II (Pd,
Cu)₅(Sb,
As)₂

Арсенопал-
ладинит

Саинит
Pd₅As₂

Палладоар-
сенид (Pd,
Pt, Cu, Au)₅ ·
· (As, Sb, Te)
Маякит
PdNiAs

Т а б л и ц а 7 (окончание)

1	2	3	4	5
Палладий	3 : 2			Плюмбопал- ладинит (Pd, Pt, Ag) ₃ (Pb, Bi, Sn, Sb, Cu) ₂
	1 : 1			Полярит Pd(Pb, Bi) · · (Pd, Bi, Pt)
	1 : 2			
Родий, ру- тений, ири- дий, осмий	1 : 2			

Р и

П р и м е ч а н и е. В формулах МПМ на первом месте помещен главный элемент, затем второстепенные в порядке уменьшения их содержания. Позиция Cu в структуре таймырита, кабриита и станнопалладинита не ясна.

котульскит PdTe [43], а также железистая платина (Pt, Fe), изоферроплатина (Pt₃Fe) и тетраферроплатина (PtFe). В этих же рудах были найдены касситерит [15] и минералы группы станнина. Станнин часто находится в тесном сростании с упомянутыми МПМ (см. рис. 1, б). В медно-никелевых рудах МПМ часто образуют прожилки (см. рис. 1, в) и метакристаллы (см. рис. 1, д и рис. 2, д), свидетельствующие об их поздней кристаллизации по отношению к включающим сульфидам [38]. К характерным позднемагматическим парагенезисам наряду с МПМ принадлежит ряд других минералов, находящихся в сростании с ними. Наиболее часто МПМ встречаются в сростании с галенитом, сфалеритом, самородными серебром (рис. 2, б, в, см. вкл.) и золотом (см. рис. 1, з). Иногда в эту же ассоциацию входят валлериит [CuFeS₂]_{1,56} (Mg Fe) (OH)₂, джерфшерит K₆Cu₂·(FeNi)₂₂S₂₆Cl₂, шадлунит (Cu, Fe)₈ (Pb, Mn, Cd) S₈ и талкусит Cu₃Tl₂FeS₄.

Судя по взаимоотношениям МПМ с ассоциирующими минералами и рудообразующими сульфидами, их кристаллизация происходила в заключительную стадию формирования медно-никелевых месторождений [44, 40], когда природная система представляла собой остаточный расплав, находящийся в равновесии с флюидом, способным растворять значительное количество Pt и Pd, а также других металлов и металлоидов (Pb, Sn, Bi, Sb, Ag, Zn, Cd, Mn, Fe, Tl и др.). При относительно невысокой температуре (400–600°C) эта система типа расплав–флюид была обогащена,

р
ле

с

6	7	8	9	10
---	---	---	---	----

Соболев-
скит

$\text{Pd}(\text{Bi}, \text{Te})$

Фрудит

$(\text{Pd}, \text{Pt}) \cdot$

$\cdot (\text{Bi}, \text{Te})_2$

Урванцевит

$(\text{Pd}, \text{Pt}) \cdot$

$\cdot (\text{Bi}, \text{Pb})_2$

Котульскит

$\text{Pd}(\text{Te}, \text{Bi}, \text{Sb})$

Майчнерит

$(\text{Pd}, \text{Pt}, \text{Ni}) \cdot$

$\cdot \text{Te}(\text{Bi}, \text{Sb})$

Меренскит

$(\text{Pd}, \text{Pt}, \text{Ni}) \cdot$

$\cdot (\text{Te}, \text{Bi}, \text{Sb})_2$

Садбериит

$\text{Pd}(\text{Sb}, \text{Bi}, \text{Te})$

Тестибио-

палладинит

$(\text{Pd}, \text{Ni})(\text{Sb},$

$\text{Bi})\text{Te}$

Высоцкит

$(\text{Pd}, \text{Ni}, \text{Pt})\text{As}$

Холингвор-

тит $(\text{Rh}, \text{Ru},$

$\text{Pt}, \text{Pd}, \text{Co}, \text{Fe},$

$\text{Ni})\text{AsS}$

Лаурит

$(\text{Ru}, \text{Ir}, \text{Os})\text{S}_2$

Ирарсит

$(\text{Ir}, \text{Pt}, \text{Pd}, \text{Co}, \text{Ni})$

Иридиоарсе-

нид IrAs_2

вероятнее всего, такими летучими компонентами, как Cl , Co , CO_2 , CH_4 и H_2 , за счет которых в локальных участках рудных тел могла создаваться и длительно поддерживаться сугубо восстановительная обстановка.

О возможности существования таких расплавов, обогащенных цветными и благородными металлами, говорит наличие своеобразных галенит-халькопиритовых жил, отходящих от зальбанда рудного тела сплошных руд Октябрьского медно-никелевого месторождения. Взаимоотношения галенита и халькопирита таковы, что позволяют, вне всякого сомнения, считать, что это был расплав с эвтектическим соотношением этих минералов. При кристаллизации расплава и возникла графическая структура галенит-халькопиритовых руд (см. рис. 1, а). В таких галенит-халькопиритовых рудах встречаются более крупные (до 2 см) выделения МПМ, состоящие из спериллита, масловита, таймырита, фрудита и других минералов платиновой группы [72, 106, 102].

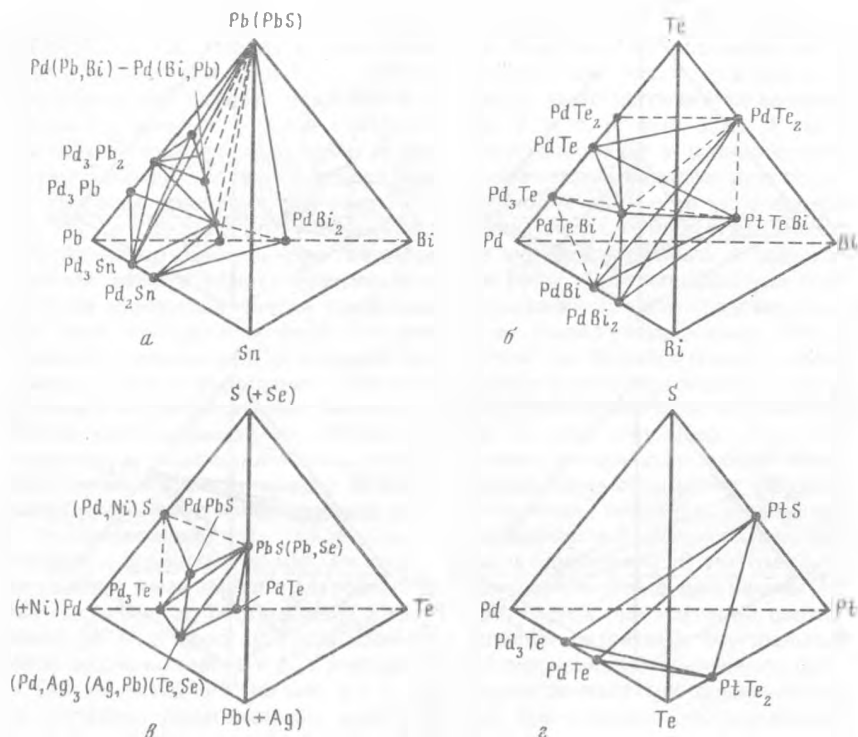
Из рассмотрения взаимоотношений МПМ с рудообразующими минералами медно-никелевых руд следует, что поскольку МПМ отложились позднее пирротина, пентландита и минералов группы халькопирита, то целесообразным представляется рассмотреть более детально парагенезисы МПМ не с главными рудными минералами, а лишь с минералами поздней стадии рудообразования. При этом основное внимание необходимо уделить фазовым соотношениям минералов платиновых металлов друг с другом в тройных и четверных системах.

Во всех текстурных и минеральных типах руд МПМ приурочены к агрегатам сульфидов, состоящих из минералов группы халькопирита, галенита, сфалерита и т.д. Наряду с обособленными выделениями овальной каплевидной формы (см. рис. 1, е), метакристаллами (см. рис. 1, д, и рис. 2, д) и неправильной формы (рис. 3, а, б, см. вкл.) часто встречаются сложные полиминеральные сростания МПМ (см. рис. 2, а, б, е; рис. 3, в). В таких сростках находятся чаще всего Pt-Fe сплавы, сперрилит и разнообразные сплавы палладия. И хотя в состав минералов-интерметаллидов, составляющих эти сложные сростания, помимо Pd и Pt, входят одни и те же элементы (Sn, Pb, Te и др.), их количественные соотношения с платиной и палладием, а также набор самих элементов-партнеров могут варьировать в широких пределах даже в одном минеральном типе руды. Поэтому фазовые соотношения минералов иногда даже одного сростания трудно представить на трех- или четырехкомпонентной диаграмме состав-парагенезис. Так, в отдельных сростках МПМ нередко присутствует до семи (и более) компонентов. С целью упрощения парагенетического анализа приходится иногда исключать из рассмотрения некоторые МПМ, прежде всего те, которые являются разновременными образованиями. К ним, например, относятся сперрилит и изоферроплатина, метакристаллы которых не входят непосредственно в сростки других МПМ, но расположены вблизи них. Поэтому взаимоотношения изоферроплатины с поляритом, плюмбопалладинитом и станнопалладинитом ($Pd_9Sn_4Cu_3$) или сперрита с майнеритом, масловитом и фрудитом далеко не всегда ясны и однозначны. С учетом таких допущений нами были построены четырехкомпонентные диаграммы состав-парагенезис, обобщающие данные, полученные при изучении соотношений МПМ в сростках полированных шлифов различных минеральных типов медно-никелевых руд месторождений в основном Норильского района. Они представлены на рис. 4 и 5. На этих диаграммах сплошными линиями показаны парагенезисы, установленные при изучении полированных шлифов, а пунктиром — вероятные, но пока еще не известные, парагенезисы в медно-никелевых рудах.

Для халькопирит-троилит-пирротиновых и пентландит-пирротиновых руд наиболее часто наблюдаются парагенезисы МПМ, укладывающиеся в рамки систем $Pt-Pd-Ni-S$, $Pd-Pb-Te-As$, $Pt-Pd-Fe-Pb$ и $Pt-Pd-Sn-Bi$ (см. рис. 4). Эти парагенезисы включают также наиболее широко распространенные минералы платины и палладия с железом (изоферроплатины), мышьяком (сперрилит, палладоарсенит и саинитит), серой (куперит, брэггит, висоцкит), оловом (паоловит, нигглиит, станнопалладинит) и сурьмой (геверсит, майнерит, меренскит). Реже здесь встречаются минералы Pt и Pd с висмутом (соболевскит) и теллуром (только в концентратах).

Для богатых медью сплошных галенит-халькопиритовых, таллахитовых, моихукитовых, поторанитовых и в какой-то мере кубанитовых руд наиболее характерны парагенезисы минералов палладия, содержащие висмут (полярит, фрудит), свинец (звягинцевит, плюмбопалладинит), олово (атокит, паоловит) и медь (станнопалладинит, таймырит, кабриит). Здесь типичны парагенезисы: полярит+звягинцевит+изоферроплатина (см. рис. 3, в и рис. 4, в), полярит+плюмбопалладинит+изоферроплатина (см. рис. 2, в и рис. 4, в), полярит+маякит+звягинцевит (см. рис. 2, г и рис. 4, б), станнопалладинит+полярит+изоферроплатина (см. рис. 2, а) и полярит+звягинцевит+плюмбопалладинит (см. рис. 4, в). В меньшей степени в этих рудах встречаются парагенезисы, свойственные системам $Pd-Pb-Bi-Sn$ (см. рис. 5, а, б) и $Pd-Pt-Sb-S$ (см. рис. 4, д). Мы имеем в виду парагенезисы соболевскит+паоловит+ (сперрилит) и куперит+стибиопалладинит+геверсит, которые представлены на рис. 2, е и рис. 3, г соответственно.

Р



Р и с. 5. Диаграммы состав-парагенезис минералов платины и палладия в медно-никелевых рудах

а — в системе Pd-Sn-Pb-Bi; б — в системе Pt-Pd-Bi-Te; в — в системе Pd-Pb-Te-S; г — в системе Pt-Pd-Te-S

гает 2 см. По разнообразию акцессорных МПМ, частоте их встречаемости и размерам выделений эти руды уникальны среди других минеральных типов медно-никелевых руд.

Весьма разнообразны парагенезисы МПМ в борнит-миллерит-халькопиритовых рудах, которые, как правило, являются более поздними образованиями, чем моихукитовые, талнахитовые, кубанит-халькопиритовые или пирротиновые руды и широко развиты на флангах месторождений. Для них характерны парагенезисы МПМ, укладывающиеся в рамки систем Pt-Pd-Ni-S (см. рис. 4, а), Pd-Pb-Te-As (см. рис. 4, б), Pt-Pd-Fe-Pb (см. рис. 4, в) и Pd-Pb-Te-S (см. рис. 5, в). В частности, на рис. 4, б представлены типовые парагенезисы системы Pd-Pb-Te-As: теларгпалит [106] + винсентит+котульскит, котульскит+винсентит+соединение состава $Pd_3(Pb, Ag)(Te, Sb)$ и др. Диаграмма рис. 4, а иллюстрирует наиболее типовые парагенезисы МПМ в системе Pt-Pd-Ni-S, где наиболее часто наблюдаются две природные ассоциации: куперит+брезгит+миллерит и высокоцит+брезгит+миллерит. На рис. 5, в, г представлены парагенезисы МПМ в системах Pd-Pb-Te-S и Pt-Pd-Te-S. Среди них особенно часто в борнит-миллерит-халькопиритовых рудах встречаются ассоциации теларгпалит+котульскит+мончит и теларгпалит+высоцит. Эти минералы нередко находятся в сростании с золотом, винсентитом, гесситом и алтаитом.

Р
ле

с

Анализ фазовых соотношений минералов платиновых металлов друг с другом и с рудообразующими минералами медно-никелевых руд позволяет судить о последовательности их отложения из рудного расплава, богатого флюидом, и об изменении состава системы расплав—флюид. Прежде всего, имея надежные буферные ассоциации минералов (пирротин—магнетит, магнетит—сульфиды никеля, $Pt-PtS$, $Pd-PdS$ т.д.), мы можем оценить величину f_K наиболее активных компонентов — кислорода и сульфидной серы. Несомненно, что во время кристаллизации расплава, обогащенного элементами, входящими в МПМ, обстановка была сугубо восстановительная, что и способствовало образованию различных сплавов и интерметаллических соединений. При вероятной температуре порядка $600-650^\circ C$ величина f_{O_2} в системе расплав—флюид варьировала в пределах $10^{-18}-10^{-22}$ Па. В остаточном расплаве—растворе, из которого при температуре порядка $350-500^\circ C$ отлагались многие МПМ, в частности минералы палладия и платины, содержащие Sn, Bi, Sb и другие подобные компоненты, f_{O_2} составляла порядка $10^{-5.5}-10^{-6.0}$ Па. Эти расчетные данные [153] удовлетворительно согласуются с экспериментальными, которые были получены нами при изучении равновесий в системах $Pd-Sn-HCl$ и $Pd-Cu-Sn-HCl$ [73, 74, 76]. Что же касается сульфидной серы, то прежде всего следует указать на ее дефицит в системе практически в течение всего позднемагматического процесса, начиная с образования дефицитных по S_2 минералов группы пирротина и халькопирита и кончая кристаллизацией МПМ, в которые вместо сульфидной серы нередко входят селен и теллур. Сравнительно невысокой в расплав-растворной системе была и f_{S_2} (при $650^\circ C$ порядка $10^{-9}-10^{-10}$ Па), что явилось благоприятным фактором для кристаллизации сплавов Pt и Pd с Fe и различных интерметаллидов. Невысокая f_{S_2} в системе предотвращала сульфидизацию этих соединений. Только на самом раннем этапе кристаллизации окисно-сульфидного расплава f_{S_2} была достаточной для образования сульфидов Pt и Pd.

На состав МПМ большое влияние оказывали не только f_{O_2} и f_{S_2} в системе, но и активности других компонентов, прежде всего a_{Fe} и a_{Cu} . Несомненно, что в период кристаллизации из расплава пирротин-трисилитовых и пирротин-пентландитовых руд a_{Fe} в системе была достаточно высокой, что способствовало отложению в этих рудах железистой платины и изоферроплатины в ассоциации с брэггитом, куперитом и сперритом. В эту же стадию достаточно высокой была и активность мышьяка в локальных участках системы.

Резкое увеличение a_{Cu} и соответственно снижение a_{Fe} к концу рудообразующего процесса выразилось в смене железистых соединений палладия и платины олово-медистыми (таймыритом, кабриитом и др.), которые встречаются исключительно в рудах, богатых минералами группы халькопирита. В общем случае очевидно, что последовательность кристаллизации МПМ из таких своеобразных систем типа остаточный расплав—гетерогенный флюид регулировалась температурой и соотношением активностей вполне подвижных компонентов O_2 , S_2 , As, Sb, Sn, Bi и т.д. Общая тенденция в изменении активности этих вполне подвижных компонентов выразилась в закономерной смене сульфидов и арсенидов металлов платиновой группы, отложившихся на раннем, наиболее высокотемпературном отрезке процесса кристаллизации расплава сначала висмутидами, затем последовательно стибнитами, станностибнитами, станнидами, купростаннидами и, наконец, плюмбостаннидами на низкотемпературном отрезке этого процесса ($300-400^\circ C$). В данной схеме последовательности кристаллизации МПМ не совсем отчетливое положение занимают теллуриды. Их кристаллизация происходит практически в течение всего процесса рудообразования,

хотя химический состав минералов при этом существенно изменяется. Первыми среди теллуридов отлагаются котульскит, меренскит и мончеит. Позднее они сменяются соболевскитом, масловитом, майчнеритом и фрудитом, т.е. МПМ, обогащенными Bi, иногда Sb и Se. В природе существует несколько рядов твердых растворов на основе различных интерметаллических соединений Pt и Pd с Te и Bi. В частности, к ним принадлежат соболевскит-котульскитовый (PdBi—PdTe) и майчнерит-масловитовый (PdTeBi—PtBiTe) ряды твердых растворов. Все эти соединения укладываются в рамки тройной системы Pd—Bi—Te, экспериментально изученной в сухих условиях [309]. Эти исследования Е. Гофмана и В. Мак Леана показали, что упомянутые твердые растворы не являются непрерывными. Между Bi- и Te-разностями майчнерита существует твердый раствор, состав которого варьирует от $\text{Pd}_{0,99}\text{Bi}_{0,79}\text{Te}_{1,22}$ до $\text{Pd}_{0,95}\text{Bi}_{1,11}\text{Te}_{0,95}$. Более широкие вариации состава характерны для твердого раствора на основе меренскита: от PdTe_2 до $\text{Pd}_{1,05}\text{Te}_{1,34}\text{Bi}_{0,61}$. Однако наибольшая примесь Bi (до 1,5 мас.%) свойственна теларгпалиту. Не случайно поэтому Te- и Bi-содержащие интерметаллиды Pd и Pt отлагаются в рудах совместно. В частности, Л. Кабри и К. Пиквик [275] сообщают, что встречается ассоциация нигглиит+котульскит+майчнерит, а в рудах Рифа Меренского — ассоциация нигглиит+меренскит+фрудит+майчнерит. Почти одновременно с висмута-теллуридами здесь же кристаллизуются стибниты, станностибниты и некоторые станныды (рустенбургит, атоцит и паоловит). На заключительном отрезке этого процесса имело место отложение медно-оловянистых и висмут-свинцовых интерметаллидов палладия.

Как видим, последовательность отложения МПМ из рудоносных остаточных расплавов—растворов определяется главным образом соотношением в них компонентов — серы, теллура и металлов. На начальном отрезке этого позднемагматического процесса они были обогащены сульфидной серой, поэтому первыми из них кристаллизовались куперит, брэггит и высокоцит. По мере увеличения в них a_{As} и снижения a_{S} сульфиды сменялись сперрилитом, а затем арсенопалладинитом и палладарсенидом [276]. Одновременно с увеличением a_{As} в растворах возрастала и активность таких элементов, как Te (Bi) и Sn, что повлекло за собой смену сульфидов и арсенидов висмута-теллуридами и станныдами, а на конечном отрезке минералообразования — купростанныдами и плюмбовисмутитами палладия. Эта смена одних элементов платиновых металлов другими осуществлялась на фоне понижения температуры и постепенного увеличения f_{O} , что привело в некоторых случаях к образованию ассоциации касситерит+купростанныды Pd.

Приведенные данные об оловоносности основных и ультраосновных пород и генетически связанных с ними оловосодержащих сульфидных медно-никелевых руд позволяют сделать некоторые выводы, касающиеся геохимии этого элемента в магматическом и раннем постмагматическом процессах. Прежде всего следует отметить, что повышенная оловоносность базитов, развитых в традиционно неоловоносных рудных районах, явление не случайное. Частичное обогащение Sn расплавов кимберлитового, лерцолитового или базальтового состава может иметь место уже на стадии избирательного плавления мантийного субстрата под воздействием летучих компонентов. При этом "оловоемкость" выплавов существенно зависит от изоморфной емкости в отношении Sn породообразующих и рудных минералов, слагающих исходное мантийное вещество. Так, в случае плавления субстрата, по составу близкого дуниту, обогащение Sn выплавов вряд ли возможно, поскольку изоморфная емкость главного породообразующего минерала олова — оливина — низкая. Более высокой изоморфной

емкостью к Sn обладает пироксен, и максимальное количество этого элемента может изоморфно входить в шпинель (до 0,5 мас. %) и гранаты (до 2 мас. %). Поэтому не случайно, что отдельные разности шпинелевых перцолитов имеют повышенную оловоносность.

Форма нахождения олова в исходных мантийных породах, выплавках из них и сульфидных или окисно-сульфидных медно-никелевых рудах существенно зависит от f_{O_2} . При высоком значении этого параметра в упомянутых породах возможно образование акцессорного касситерита, который иногда наблюдается в кимберлитах и некоторых разностях перцолитов. В условиях умеренного значения f_{O_2} большая часть олова рассеивается в породообразующих минералах — в гранате и пироксенах, где возможны частичные замещения $Fe^{3+} + Ti^{4+}$ на Sn^{4+} и Fe^{2+} на Sn^{2+} , а также в шпинели по схеме $4Cr^{3+}$ (или $4Al^{3+}$) $\rightarrow 3Sn^{4+}$. В условиях низкой f_{O_2} , что имеет место при кристаллизации остаточных рудных расплавов, обогащенных летучими компонентами, создаются благоприятные условия для образования различных интерметаллидов Sn с элементами платиновой группы, свинцом, сурьмой, висмутом, теллуром, селеном и другими компонентами.

Если исходить из представлений, что выплавление расплавов основного и ультраосновного состава из перцолитового вещества мантии осуществляется при температуре не ниже 1100–1200°C и давлениях порядка 2013–3013 МПа, то обогащение флюида оловом и другими рудными компонентами является закономерным, поскольку при таких параметрах растворимость металлов может быть настолько большой, что коэффициент их распределения K_{Me}^{f-l} , который при низком давлении обычно меньше 1, в этих условиях больше 1. Это подтверждается экспериментальными данными [350, 346].

Глава 3

ОЛОВОНОСНОСТЬ ГРАНИТОИДОВ, ЗФФУЗИВОВ РИОЛИТОВОЙ ФОРМАЦИИ И АССОЦИИРУЮЩИХ С НИМИ ГРЕЙЗЕНОВ И ПЕГМАТИТОВ

Изучению оловоносности гранитоидов посвящена обширная литература [6, 58, 85, 86, 123, 223, 303], в которой приведены результаты многих тысяч анализов на этот элемент. Излившиеся породы, комагматичные с гранитоидами, исследованы в этом плане в значительно меньшей мере, особенно в СССР. Несмотря на обилие фактического (аналитического) материала, проблема оценки оловоносности пород гранитоидного ряда все еще далека от решения. В свою очередь, это не позволяет разработать надежные критерии связи оловорудных месторождений с определенными типами гранитоидов, а следовательно, и поисковые критерии на этот вид минерального сырья. Следует отметить, что попытки разработать такие критерии предпринимались неоднократно [6, 58, 126, 262], но практически все они были безуспешными. Их цель состояла в выявлении специфических минералого-геохимических и петрографических особенностей пород, которые позволяли бы однозначно разделять их на потенциально оловоносные (в общем случае потенциально металлоносные) и неоловоносные.

К оловоносным большинство исследователей относят те разности гранитоидов, в которых содержание олова по крайней мере на порядок выше

кларкового [6, 182]. По этому принципу в настоящее время для многих рудных районов вычислено среднестатистическое содержание олова в так называемых оловоносных гранитах. Обычно оно выше 6 г/т, но колеблется в очень широких пределах — от 8 до 30 г/т. По минералого-петрографическим особенностям оловоносными принято считать лейкократовые или двуслюдяные (реже биотитовые) существенно калиевые плагиограниты, обычно содержащие в виде акцессорных минералов турмалин, монацит, ксенотим и касситерит. Гранитоиды, обогащенные натрием, и гранитоиды повышенной основности (адамеллиты, гранодиориты, монцониты и т.д.) с ортит-сфеновой акцессорной минерализацией обычно считаются неоловоносными. В то же время принято считать их потенциально рудоносными на золото, молибден, кобальт и другие металлы. Естественно, что при геохимических исследованиях рудных районов потенциально оловоносным гранитам уделяется обычно большее внимание, чем неоловоносным.

К, сожалению, такой подход к оценке оловоносности гранитоидов во многих случаях оказался неперспективным. Еще в конце 30-х—начале 40-х годов некоторые исследователи оловорудных районов на Востоке СССР подметили, что многие месторождения олова касситерит-сульфидной формации генетически связаны не с лейкократовыми или биотитовыми существенно калиевыми гранитами, а с гранитоидами повышенной основности монцонит-диоритового ряда [178, 213, 214]. Именно к таким рудным районам относятся Яна-Адычанский, Полоусненский и Чаун-Чукотский на Северо-Востоке СССР, Южно-Боливийский в Америке и др. С другой стороны, обычны случаи, когда так называемые оловоносные калиевые граниты в этих и других рудных районах оказываются "стерильными" в отношении оловянной минерализации. Безуспешны, на наш взгляд, оказались и попытки использовать для оценки оловоносности гранитов элементы, сопутствующие Sn, в частности бор, фтор, литий и др., как это предлагают некоторые исследователи [86, 310]. Следовательно, для разработки критериев оценки оловоносности пород явно недостаточно располагать лишь аналитическими данными о среднем содержании Sn и сопутствующих элементов. Если сопоставить средние содержания Sn в гранитоидах близкого состава, но из различных оловорудных районов, то можно увидеть, что они существенно (в 3—5 раз и более) различаются между собой (табл. 8). Еще более разительны эти различия для пород разного состава, взятых в пределах одного района и даже одного интрузива. Далеко не всегда, например, содержание Sn в калиевых оловоносных гранитах более высокое, чем в породах монцонит-диоритового ряда и особенно в дайковых породах — лампрофирах и диоритовых порфиритах (см. табл. 2 и 8). Нередки случаи, когда в эффузивных аналогах различных гранитоидов (липаритах, риолитах, дацитах, реже в базальтах и андезитах) содержание Sn более высокое, чем в коагматических интрузивных породах, которые принято считать оловоносными. Любопытен и тот факт, что содержание Sn в стекловидной массе эффузивных пород в 2—5 раз и более выше, чем в валовой пробе этих пород и в порфиробластах пироксенов, амфиболов, плагиоклазов, калиевых полевых шпатов и кварца. Особенно ярко это выражено в липаритах с гиалопилитовой структурой. Так, в стекле липарита из хребта Улахан-Тас (междуречье Индигирки и Алазея) содержание Sn достигло 112 г/т, в то время как во вкрапленниках калиевого полевого шпата, альбита и кварца оно составляло соответственно 27,18 и 12 г/т. Точно так же в стекле андезито-дацита из вулкана Дьяхтардах (Северо-Восточная Якутия) содержание Sn в среднем составляет 22 г/т, а во вкрапленниках плагиоклаза и пироксена — соответственно лишь 1,8 и 3,6 г/т.

Р и

Р
ле
с

Таблица 8

Содержание олова в гранитоидах различных рудных районов

Рудный район	Порода	Sn, г/т	Литературный источник
Калбинский (Восточный Казхстан)	Биотитовый гранит	21 (12) *	Данные автора
	Гранодиорит	13 (6)	То же
	Лейкократовый гранит	15 (7)	"
Вознесенский (Примамурье)	Биотитовый гранит	6,7 (10)	[52]
	Грейзенизированный аляскит	34 (27)	[52]
Комсомольский (Примамурье)	Гранодиорит-порфир	11,6 (12)	[6]
	Гранит с турмалином	9,5 (4)	[6]
Восточное Забайкалье	Оловоносный гранит	9,7 (338)	[86]
Северо-Восток СССР	Гранодиориты и адамеллиты	18,2 (12)	[147]
	То же	13 (60)	[147]
	Биотитовые граниты	8,5 (127)	[147]
	Аляскиты и аплиты	9,2 (77)	[147]
Сарыджазский (Киргизия)	Гранодиорит	18,7 (8)	Данные автора
	Биотитовые граниты	11,2 (17)	То же
Северо-Забайкальский	То же	3,4 (33)	[98]
	Граносиениты, сиениты	4,5 (19)	[98]
Япония	Гранит	7,3	[303]
	Гранодиорит	2,4	[303]
Корнуэлл (Англия)	Гранит	23 (5)	[271]
ГДР и ФРГ	"	80 (14)	[300]
ГДР	"	60 (4)	[357]
Канада и США	"	2,5 (8)	[355]
Япония и Китай	"	3,5 (12)	[355]
Бразилия	"	25 (39)	[306]

* В скобках — число анализируемых образцов.

Все это свидетельствует о том, что при разработке критериев оценки оловоносности пород нельзя основываться только на приведенных выше геохимических или минералого-петрографических признаках. Очевидно, что оловоносность магматических пород зависит от целого ряда геологических факторов: содержания Sn в исходном субстрате, из которого выплавлялись магмы; тектонической обстановки, в которой происходили выплавление и кристаллизация расплавов; флюидного режима в период выплавления магм; динамики расплавов при внедрении их в верхние горизонты земной коры; условий кристаллизации и т.д. Необходимо отметить, что в большинстве оловоносных районов мира широко развиты магматические породы близкого состава, но различного возраста и генезиса. Так, например, в Верхояно-Чукотской складчатой области оловорудные месторождения генетически связаны не только с верхнеюрскими—нижнемеловыми гранитоидами батолитоподобных массивов, но и с верхнемеловыми

Т а б л и ц а 9

Содержание олова в осадочных и метаморфических породах

Район	Порода	Sn, г/т	Литератур- ный источ- ник
Европа (палеозой)	Глинистые сланцы	40 (36) *	[300]
ГДР	Известняки	5 (93)	[262]
Северная Америка	Глинистые сланцы	11 (7)	[355]
Индийский, Тихий, Атлан- тический океаны	Пелагические осадки	19 (18)	[390]
Тихий океан	Красные глины	9 (10)	[303]
Федоровская свита (Алдан)	Биотит-гиперстеновые плагиосланцы	4,8 (7)	[183]
	Двупироксен-рогово- обманковые плагио- сланцы	6,9 (17)	[183]
	Диопсидовые плагио- сланцы	13,4 (4)	[183]
Колымский срединный мас- сив	Кристаллический сланец	5,4 (6)	[147]
	Биотит-палевошпато- вые гнейсы	4,7 (5)	[147]
Западно-Верхоянский	Граувакковые песчани- ки	7,2 (4)	[147]
	Аркозовые песчаники	3 (14)	[147]
	Алевролиты	5,8 (10)	[147]
	Аргиллиты	7,2 (3)	[147]
Северо-Восток СССР	Полимиктовые песчани- ки	2,5 (5)	[147]
	Аргиллиты	14,5 (7)	[147]
	Алевропелиты	7,4 (3)	[147]

* В скобках — число анализируемых образцов.

ми—палеогеновыми породами повышенной основности монцонит-диоритового ряда, слагающими небольшие штокообразные (иногда неэккоподобные) тела и многочисленные дайки. Они локализованы в пределах активизированных глубинных разломов, так называемых поперечных рядов [146]. С различными по составу и возрасту магматическими породами связаны и оловорудные месторождения других рудных районов: Японии (гранитами, риолитами и дацитами), Боливии (с пятью магматическими комплексами, состоящими из гранитов, риолитов, дацитов и андезитов) и др.

Формирование исходных магм таких разновозрастных оловоносных пород, конечно, осуществлялось не в одинаковых тектонических условиях. Так, большинство исследователей образование крупных батолитоподобных массивов оловоносных гранитоидов связывают со средними этапами развития эвгеосинклиналей [22, 126]. Именно в эти периоды формирования эвгеосинклиналей в их корневых частях возможно выплавление гранитоидных магм из осадочных (обычно пелитовых терригенных) пород. Следовательно, оловоносность таких гранитоидных выплавок в значительной мере будет определяться содержанием Sn в исходных осадочных породах эвгеосинклинальных областей, в которых оно (табл. 9) вполне сопоставимо с его содержанием в гранитоидах.

На позднем этапе развития геосинклиналей и в периоды активизации

платформенных участков земной коры формирование оловоносных пород происходило в зонах долгоживущих разломов глубокого заложения, прорывающих вплоть до верхней мантии. Поэтому оловоносные породы мантионит-диоритового ряда и сопровождающие их дайки диоритовых порфиритов и лампрофиров, а также комагматические эффузивы чаще всего являются производными базальтовых и трахибазальтовых расплавов, источником которых, вероятно, служили породы верхней мантии. Как это было показано в предыдущей главе, некоторые породы мантионит-субстрата могут быть первоначально обогащены оловом. По составу они, напротив всего, наиболее близки к пиrolитам, а содержание Sn в них нередко достигает 0,5–4 г/т [7, 68], что вполне достаточно для образования в соответствующих условиях (при избирательном плавлении субстрата) трахибазальтовых расплавов, обогащенных Sn. Учитывая неоднородность минерального состава не только земной коры, но и верхней мантии, мы вправе допускать, что содержание Sn в выплавках мантийных пород в одних участках будет более высоким, чем в других.

Следовательно, накопление какого-либо металла в определенных зонах земной коры в повышенных концентрациях представляет собой явление планетарного масштаба. Оно связано как с процессом дифференциации вещества непосредственно в земной коре в период формирования складчатых областей, так и с процессами выплавления трахибазальтовых магм из вещества верхней мантии. В конечном счете такая дифференциация вещества в отдельных участках Земли приводит к возникновению региональных металлогенических зон и рудных поясов (типа Тихоокеанского, Средиземноморского, Тянь-Шанского и др.), специализирующихся в отношении определенного комплекса металлов. Это еще не означает, что любая магматическая порода, сформированная в пределах данного рудного пояса, должна быть потенциально металлоносной. Способность рудных компонентов концентрироваться в месторождениях или рассеиваться в магматических породах во многом определяется тектонической обстановкой и характером флюидно-расплавного взаимодействия. В зависимости от глубины формирования магматических очагов, состава флюида, окислительно-восстановительных условий и других факторов рудные компоненты могут мигрировать с флюидом за пределы этих очагов во вмещающие породы или рассеиваться в расплаве. При кристаллизации такого металлоносного расплава эти компоненты изоморфно входят в породообразующие минералы или выделяются в породе в виде акцессорных минералов. При этом количество акцессорного касситерита, рассеянного в гранитоидах и эффузивах риолитовой формации, нередко бывает достаточным для образования крупных россыпных месторождений, образующихся при их выветривании и дезинтеграции. Кроме касситерита, в этих породах в магматическую стадию выделяются и другие рудные минералы — колумбит, циркон, ортит, гадолинит, сфен, монацит, циркон, магнетит, ильменит и др. Поэтому для понимания поведения олова в магматическом и раннем постмагматическом процессах целесообразно более детально рассмотреть фазовые соотношения касситерита с рудными и породообразующими минералами оловоносных гранитов, эффузивов и редкометальных пегматитов гранитного ряда.

Фазовые соотношения минералов в оловоносных гранитах

Аляскисты и граниты с высокой концентрацией акцессорного касситерита (до 200 и 500 г/м³) уже давно известны во многих рудных районах мира, но особенно широко они развиты в Малайзии, Индонезии, Таиланде и Бирме. К сожалению, до сих пор большинство исследователей все еще склон-

ны связывать образование этого касситерита с постмагматическими процессами и не считать его магматогенным минералом. Пожалуй, одними из первых исследователей, которые пришли к выводу, что касситерит в оловоносных гранитах может быть сингенетичным минералом, кристаллизующимся в магматическую стадию, были Дж. Скривенор [369] и Дж.Фальконе [295]. Выделяя своеобразные оловоносные граниты и аплиты районов Перак, Тайпинча и Селангор в Малайзии в качестве самостоятельной генетической группы, Дж. Скривенор допускает возможность кристаллизации касситерита в магматическую стадию совместно с альбит-олигоклазом, мусковитом, топазом и турмалином. Более того, впервые у Дж. Скривенора мы находим упоминание об образовании этих редкометалльных гранитоидов из "кварц-топазовой магмы". Это, казалось бы, наивное представление о генезисе редкометалльных гранитоидов, богатых фтором, бором и другими летучими компонентами, много лет спустя подтверждено В.И. Коваленко, который однозначно доказал магматическую природу подобных пород и дал им название "онгониты". Точно так же предположения о первичной магматической природе акцессорного касситерита в молодых редкометалльных гранитах Нигерии высказал в начале 20-х годов нашего столетия Дж.Фальконе. Впоследствии магматическая природа касситерита и ассоциирующих с ним циркона, колумбита, монацита, торита, ксенотима, ильменита и магнетита в гранитах комплекса Джос-Букуру была подтверждена Р. Якобсоном [319], Г. Рустоном [366] и другими исследователями [393]. На основании анализа опубликованных работ этих и других исследователей Ф.Р. Апельцин и Л.Г. Фельдман [5] наметили следующую последовательность кристаллизации акцессорных минералов в молодых нигерийских гранитах: касситерит—колумбит—циркон. К сожалению, взаимоотношения касситерита с другими акцессорными, а также с породообразующими минералами в упомянутых районах не описаны.

В этом плане интересной представляется работа И.Ф. Григорьева и Е.И. Доломановой [58] о редкометалльных мезозойских гранитоидах Забайкалья. Эти авторы наблюдали многочисленные включения касситерита в слюдах гранитов и гранит-порфиров Верхне-Ингодинского района. Ими же были обнаружены и включения вольфрамитов и молибденита в порфиробластах полевого шпата, а пирротина — в основной массе породы. Кроме рассеянного в гранитах акцессорного касситерита (бассейн руч. Былыры), здесь установлено широкое развитие миароловых пустот с касситеритом. О магматической природе касситерита, вольфрамитов, молибденита, а также топаза и турмалина в этих породах свидетельствуют постепенный переход оловоносных гранит-порфиров в топаз-кварцевый прожилок с турмалином, а также включения топаза в полевых шпатах гранит-порфиров. Любопытно, что на контакте с этим кварц-топазовым прожилком образуются биотитовые роговики, аналогичные роговицам, возникающим в зоне контакта сланцево-песчаниковых пород с гранит-порфирами.

Довольно широко касситеритсодержащие граниты развиты и в Верхояно-Чукотской складчатой области. Здесь акцессорный касситерит содержится практически во всех разновидностях гранитоидов, слагающих верхнеюрские—меловые батолитоподобные интрузивы. Содержание первичномагматического касситерита в отдельных массивах гранитоидов варьирует от знакового до 200 г/м^3 . Максимальные содержания касситерита (до 450 г/м^3) отмечаются, однако, в аплитовидных и двуслюдянистых порфировидных гранитах, реже (до 200 г/м^3) в гранит-порфирах. Минимальные (знаковые) содержания SnO_2 фиксируются здесь в роговообманково-биотитовых гранодиоритах, тоналитах и адамеллитах. Высокое содержание касситерита, в частности, имеют порфировидные турмалин-

содержащие двуслюдяные граниты Бакынского, Моксоголохского и Омчикандинского интрузивов в хребте Полоусном. В отдельных и довольно обширных (до $0,5 \text{ км}^2$) участках этих интрузивов содержание касситерита достигает 500 г/м^3 . Кроме мелкого касситерита, рассеянного равномерно в породе (главным образом в биотите), здесь часто встречается касситерит в миароловых пустотах, образующихся в завершающую стадию кристаллизации гранитного расплава, богатого летучими компонентами. Миароловыми пустотами особенно изобилуют порфировидные биотитовые и двуслюдяные граниты северо-восточной части Бакынского массива, где именно они послужили основными источниками россыпных месторождений касситерита в долинах руч. Крайнего и Кельтегея. Нередко миароловые пустоты с касситеритом, ортитом и турмалином встречаются и в гранитах Омчикандинского, Такалканского, Восточно-Полоусненского, Чигагылахского и других интрузивов Северо-Восточной Якутии.

В гранитах и аплитах упомянутых интрузивов касситерит ассоциирует с альбит-олигоклазом, калиевым полевым шпатом, биотитом, мусковитом, турмалином и топазом. В гранодиоритах дипирамидальный акцессорный касситерит ассоциирует и с амфиболами. Совместно с ним образуются и другие акцессорные минералы: ксенотим, гадолинит, ильменит, магнетит, циркон, сфен, гранат, апатит, вольфрамит, молибденит и пирротин. При этом наблюдаются следующие взаимоотношения касситерита с упомянутыми минералами. Включения дипирамидального касситерита размером до $0,03 \text{ мм}$ встречаются фактически во всех породообразующих минералах, но особенно часто они приурочены к слюдам. В аплитах и аляскитовых гранитах Такалканского массива, а также в биотитовых порфировидных гранитах Бакынского массива (бассейн руч. Крайнего) нередко можно наблюдать включения касситерита в альбите и олигоклазе. Иногда здесь наблюдаются тесные сростания касситерита с турмалином. Наконец, известны единичные случаи образования касситерита в парагенезисе с микроклином. Этот парагенезис, в частности, встречается в гранитах Омчикандинского массива, где включения касситерита, сроставшиеся с топазом, приурочены к порфиробластам микроклина. Что же касается данных о взаимоотношениях первично-магматического касситерита с акцессорными минералами гранитов и аплитов, то они менее однозначны. Включения бурого дипирамидального касситерита неоднократно фиксировались в акцессорных минералах — цирконе, апатите и ильмените. В самом же касситерите нами наблюдались включения пирротина, магнетита, молибденита и однажды вольфрамитов (в аплитах Омчикандинского массива).

Приведенные данные о фазовых соотношениях SnO_2 с породообразующими и рудными минералами гранитов указывают на то, что кристаллизация этого минерала осуществлялась в течение длительного времени, т.е. на протяжении всего магматического процесса. Он начал выделяться из расплава одним из первых, и поэтому его включения содержатся практически во всех породообразующих минералах. Несмотря на раннее выделение SnO_2 , часть олова концентрировалась во флюиде и остаточном расплаве, из которых и были сформированы миароловые образования. Эти остаточные расплавы и флюиды были обогащены бором, фтором, хлором, натрием, редкими щелочами и многими редкими металлами. Поэтому в миароловых пустотах, стенки которых выполнены в большинстве случаев кристаллами кварца, полевых шпатов, турмалина и слюды, часто в парагенезисе с касситеритом отлагаются многие рудные минералы. В этом плане миароловые граниты следует рассматривать как "недоразвитые" пегматиты малых и средних глубин.

**Минеральные ассоциации оловоносных
субвулканических и вулканогенных пород риолитовой формации
и генетически связанных с ними месторождений**

Наряду с оловоносными гранитами в рудных районах Советского и Американского секторов Тихоокеанского рудного пояса широко развиты оловоносные вулканогенные и субвулканические породы, в пространственной и генетической связи с которыми располагаются своеобразные порфировые месторождения олова и комплексные редкометалльные (Li, Be, Ta, Sn, Bi, W, Mo) жильно-грейзеновые месторождения. Эндогенные образования такого типа распространены в Мексике, США (штат Невада), Перу, Боливии, Японии, Монголии и СССР (Охотско-Чукотский вулканогенный пояс, Забайкалье, Приморье). Впервые и наиболее детально оловоносные эффузивы риолитовой формации и ассоциирующие с ними месторождения олова были выявлены и изучены в Мексике. Здесь, по данным В.Ф. Браго [263], они локализованы в пределах узкой (15–40 км) зоны протяженностью около 1000 км, прослеживаемой от границы с США до штата Оахана. В этой зоне обширные поля кайнозойских лав, сложенных базальтами, андезитами и риолитами, перекрывают докембрийский кристаллический фундамент, в котором расположены магмоподводящие каналы — дайки и неки, выполненные диабазами, диоритовыми порфиритами, дацитами, риолитами и гранит-порфирами. Все крупные и средние месторождения приурочены здесь к риолитам. Исключение составляют лишь несколько мелких рудопроявлений деревянистого олова в андезитах.

Мелко- до криптокристаллического касситерит образует в риолитах равномерную вкрапленность, часто в тесном сростании с кристобалитом и спекуляритом (чешуйчатым гематитом). Реже в парагенезисе с этим ранним касситеритом отлагаются тридимит, магнетит, санидин, топаз, цеолиты, кальцит и гюбнерит. Вблизи выходов риолитовых экзтрузий на ранние касситеритсодержащие парагенезисы нередко наложено более позднее оруденение. Обычно оно представлено тонкими и маломощными прожилками опалового или халцедонового состава, содержащими коллоидные и ритмично-полосатые почковидные образования деревянистого олова. В парагенезисе с деревянистым оловом в прожилках отлагался и криптокристаллический касситерит в ассоциации с топазом, цеолитом и кальцитом.

Содержание олова в риолитах с рассеянным типом касситеритовой минерализации редко превышает 0,1%, а в участках с наложенным прожилковым оруденением — 0,3–0,6%. Тем не менее с этим типом оруденения в Мексике связаны промышленные россыпные месторождения касситерита (район Сан-Антонио), из которых ежегодно добывается до 10 000 т олова.

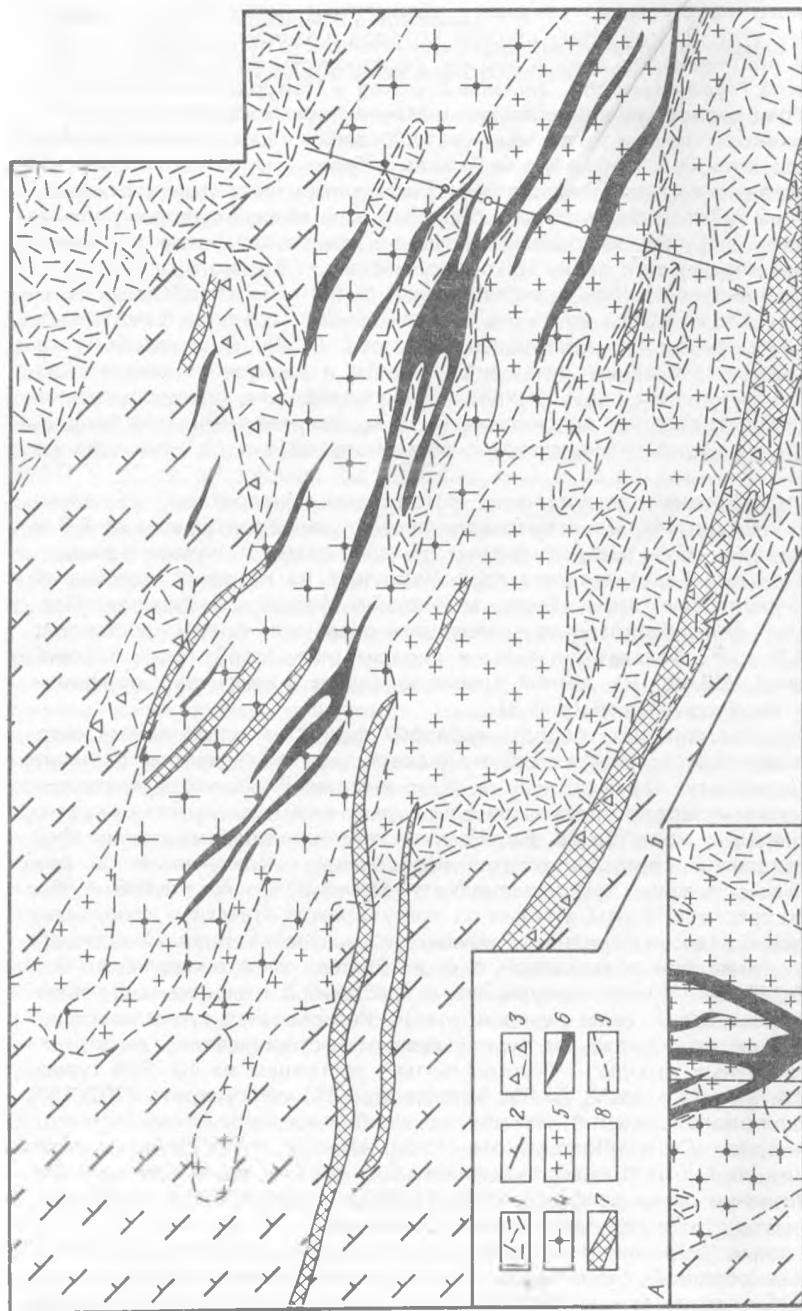
В СССР к этому типу минерализации весьма близки оловоносные липариты и липарито-дациты Охотско-Чукотского вулканического пояса (месторождение Диоритовое на Восточной Чукотке) и Приморской низменности на Северо-Востоке Якутии (междуречье Яны и Индигирки). С ними родственны также месторождения олова, генетически связанные с субвулканическими породами (кварцевыми порфирами, фельзит-порфирами, гранит-порфирами), слагающими штоки, этмолиты и многочисленные дайки в Полоусненском, Яно-Борулахском, Хинганском и других рудных районах Северо-Востока СССР. Обычно здесь проявлена минерализация двух геохимических типов — олово-борного и олово-фторидного. Примерами оловянного оруденения первого типа являются месторождения Чохчуро-Чокурдахской зоны на северо-востоке Якутии субмери-

дионального простирания, секущей субширотные мезозойские складчатые структуры. В этой зоне, ширина которой варьирует в пределах 10–40 км, а протяженность около 300 км, расположены Чохчурское, Северо-Чохчурское, Чурпуньинское, Зимовье-Хайское и Чокурдахское месторождения и ряд мелких рудопроявлений в Максунловских горах. С ними пространственно связаны и россыпные месторождения касситерита в бассейне р. Тенкели, а также в зал. Ванькина Губа на побережье моря Лаптевых.

Эффузивные породы представлены здесь липаритами, дацитами, андезитами и их туфами, слагающими обширные поля вблизи выходов субвулканических интрузий кварцевых порфиров, фельзолипаритов и гранит-порфиров, образующих дайки, штоки и этмолиты. В некоторых участках весьма активно проявился и эксплозивный вулканизм из аппаратов центрального типа. С одним из таких вулканических аппаратов генетически связано Чурпуньинское месторождение олова [159]. В строении этого месторождения участвуют лавы липаритового и дацитового состава, образующие на склонах горы Чурпунья пологопадающие, перемежающиеся между собой горизонты мощностью 1–10 м. Излияния этих лав неоднократно прерывались извержениями взрывного характера, что привело к образованию горизонтов и линз туфобрекчий мощностью до 30 м. Обломки туфобрекчий представлены роговиками, липаритами, дацитами, реже гранодиоритами. Их размер варьирует от долей сантиметра до 2,0 м в поперечнике. Они сцементированы липаритовым и липарито-дацитовым цементом. Жерло вулкана горы Чурпунья, из которого изливались липарито-дацитовые лавы, было закупорено фельзит-липаритами. Площадь тела фельзит-липаритов, имеющего овальную форму, составляет около 1,5 км². Фельзит-липариты и липариты жерловой фации рассечены мощной (15–20 м) дайкой гранит-порфиров и кварцевых порфиров с фельзитовой структурой (рис. 6).

Излившиеся породы и породы жерловой фации, за исключением кварцевых порфиров секущей их дайки, подвергались интенсивному борному атометасоматозу. Он выразился в выщелачивании цемента и вкрапленников полевых шпатов и замещении их турмалином или агрегатом турмалина, кварца и касситерита. Бурый и темно-коричневый турмалин этой наиболее ранней генерации обычно представлен высокожелезистой разновидностью с показателями преломления $N_g = 1,698–1,691$, $N_p = 1,668–1,660$. В тесном сростании с ним, а также со спекуляритом отлагался криптокристаллический (до пылевидного) касситерит, создавая по всей площади месторождения фон повышенной оловоносности: от сотых долей до 0,1, редко 0,25% Sn. Кроме спекулярита, в сростании с касситеритом наблюдаются кристобалит, реже рутил и апатит. Региональная турмалинизация наиболее ярко проявилась на Чурпуньинском месторождении, где возникли своеобразные породы — “турмалиниты”, состоящие из 40–50% турмалина, 30% кварца и опала, 5–8% (иногда до 12%) спекулярита и 10–15% полевошпатового цемента. На других месторождениях Чохчуро-Чокурдахской зоны (Северо-Чохчурском, Чокурдахском, в проявлениях Максунловских гор) этот процесс турмалинизации был не столь интенсивным. Соответственно здесь реже встречается ранний (акцессорный) касситерит, спекулярит и другие сопутствующие ему минералы.

Описанные “турмалиниты” часто подвергались дроблению и цементации более поздним турмалином в ассоциации с халцедоновидным или гребенчатым кварцем и касситеритом. При этом формировались мощные зоны брекчий или штокерковые участки, в которых развиты маломощные и быстро выклинивающиеся прожилки и просечки кварц-турмалинового или турмалин-касситеритового состава. В зонах брекчирования



Р и с. 6. Схема геологического строения Чурпуньинского месторождения (составлена И. Я. Некрасовым с учетом материалов Полоусенской ГРП)

1 — слабо турмалинизированные липарито-дациты; 2 — интенсивно турмалинизированные порфировидные липариты; 3 — туфобрекчи; 4 — березитизированные гранит-порфиры; 5 — серицитизированные и каолинизированные кварцевые порфиры; 6 — рудные тела касситерит-кварцевого состава (жилы и жильные серии); 7 — минерализованные зоны дробления с касситеритом, вольфрамитом, гематитом и турмалином; 8 — скважины колодезных бурения; 9 — геологические границы.

обломки липаритов, дацитов, туфобрекчий и ранних "турмалинитов" сцементированы тонкой оолочной бутылочно-зеленым турмалином, показатели преломления которого более низкие, чем турмалина ранней генерации: $N_g = 1,645-1,640$, $N_p = 1,620-1,615$. Мощность таких турмалиновых брекчий достигает 30 м, а их протяженность — сотен метров. Касситерит отлагается здесь в тесном сростании с турмалином или в виде колломорфных натечных образований на стенках пустоток и трещин.

В турмалиновых брекчиях обломки исходных эффузивных пород бывают изменены настолько интенсивно, что трудно определить их исходный состав. В частности, встречаются обломки липаритов, центральная часть которых нацело замещена кварцем. За этой мономинеральной кварцевой зоной следует касситерит-турмалиновая зона, сменяющаяся зоной интенсивной турмалинизации (рис. 7, см. вкл.). Содержание олова в таких брекчиях обычно невысокое (0,2–0,3%), если на них не наложена более поздняя касситерит-кварцевая или касситерит-сульфидно-кварцевая стадия.

В случае наложения на "турмалиниты" этой наиболее продуктивной стадии минерализации в них формируются своеобразные рудные столбы с содержанием олова до 20–25%. Такой рудный столб, в частности, был обнаружен на Чурпунинском месторождении. Протяженность его около 420 м при мощности 3,5–5,5 м. Кроме касситерита, ребристого кварца и турмалина, в таких богатых оловянных рудах постоянно присутствуют висмутин и окислы висмута, арсенопирит и пирит, реже встречаются магнетит, пирротин, самородный висмут и сульфостаннаты (в частности, франкеит). Все другие минералы присутствуют в рудах в качестве примесей (табл. 10). Аналогичные рудные столбы в турмалинизированных вулканических и субвулканических породах весьма характерны для некоторых месторождений Боливии (например, Лялягуа). Здесь рудный столб "Контакт" с содержанием олова до 25% прослеживался на 400 м по горизонтали и 250 м по вертикали, а рудный столб Сан-Хозес–Сан-Формин разрабатывался по вертикали до 600 м [323]. Следует отметить, что Чурпунинское месторождение по геологическому строению подобно месторождению Лялягуа. Поэтому мы вправе предполагать, что здесь, кроме уже выявленного рудного столба могут быть найдены и другие, подобные ему тела, особенно в пределах мощной (30–40 м) субширотной минерализованной зоны, ограничивающей породы жерловой фации с юга (см. рис. 6). Аналогичные рудные тела могут быть найдены и на других субвулканических месторождениях Северо-Востока СССР: Северо-Чохчурском и Чоккурдахском в Якутии, Галимом, Ирчинском и Диоритовом в Магаданской области (Омсукарский и Восточно-Чукотский рудные районы) и т.д.

С породами субвулканической фации на Северо-Востоке СССР генетически связан и другой геохимический тип оловянной минерализации — олово-фторидный или олово-фосфатно-фторидный. Представителями олово-фторидного типа оруденения являются Одинокое и Павел-Чохчурское месторождения в хребте Полоусном, а олово-фосфатно-фторидного — Кестерское и Ытыр-Халанское в Яна-Адычанском районе.

На Одинокое месторождении (рис. 8) субвулканические породы представлены топазсодержащими кварцевыми порфирами, слагающими штокообразные тела, выход которых на поверхности среди юрской сланцево-песчанниковой толщи составляет лишь около 0,6 км². Аналогичные кварцевые порфиры и гранит-порфиры на Павел-Чохчурском месторождении слагают многочисленные дайки, мощность которых варьирует от 2–3 до 80 м, а протяженность достигает 1,2 км. В отдельных участках эти породы интенсивно грейзенизированы. Однако в не затронутых грейзенизацией породах акцессорный криптокристаллический касситерит нахо-

Таблица 10

Минеральный состав месторождений липаритовой формации (олово-борный тип)

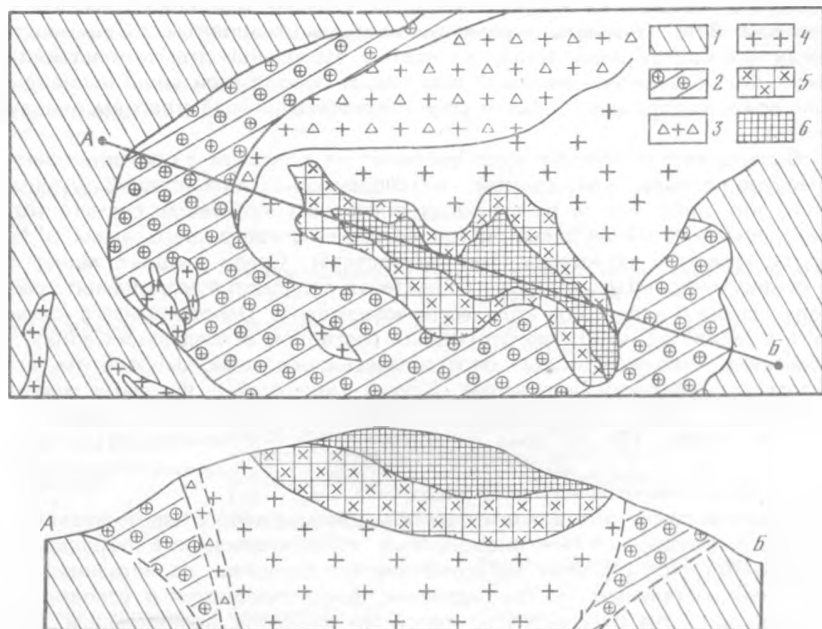
Стадия минералообразования	Распространенность минералов, об. %	Минералы
Магматическая	Главные (> 10)	Спекулярит, мусковит, калиевый полевой шпат, альбит, кварц
	Второстепенные (1—10)	Кристаллит, турмалин, опал
	Минералы-примеси (акцессорные)	Рутил, апатит, касситерит, циркон, самородная медь
Грейзенизации и турмалинизации (борного метасоматоза)	Главные (> 10)	Турмалин, кварц
	Второстепенные (1—10)	Серицит, хлорит, пирит, флюорит
	Минералы-примеси (акцессорные)	Касситерит, вольфрамит, арсенопирит, магнетит, ортит, аксинит
Касситерит-кварцевая	Главные (> 10)	Кварц, касситерит
	Второстепенные (1—10)	Турмалин, хлорит, гематит, вольфрамит
	Минералы-примеси (акцессорные)	Молибденит, самородный висмут, висмутин, пирит, халькопирит, пирротин, станнин
Карбонатно-сульфидная	Главные (< 10)	Кальцит, пирит, пирротин, кварц
	Второстепенные (1—10)	Анкерит, Мп-сидерит, сфалерит, галенит, станнин
	Минералы-примеси (акцессорные)	Франкеит, герценбергит, буланжерит, гипс, касситерит

Таблица 11

Химический состав (в вес. %) топаза из субвулканических пород и грейзенов

Компоненты	1	2	3	4	5
SiO ₂	28,70	32,18	33,04	34,18	33,30
Al ₂ O ₃	55,38	58,22	53,27	54,12	56,40
Fe ₂ O ₃	0,03	0,17	0,12	0,08	0,07
CaO	1,17	—	—	—	—
P ₂ O ₅	0,16	—	—	—	—
F	20,68	14,32	19,20	15,17	17,46
K ₂ O*	1,74	2,06	2,95	2,16	—
Сумма	107,86	106,63	108,58	106,71	107,23
O = F ₂	8,64	6,00	8,06	6,37	7,35
Сумма	99,22	100,63	100,52	100,34	99,88

Обр. 1, 2 — из кварцевых порфиров и грейзенов штока Одинокого; обр. 3, 4 — из альбитофиров и грейзенов Кестерского месторождения; обр. 5 — из грейзенов Полярного месторождения (Омчикандинский массив). Анализы обр. 1, 5 выполнены в химической лаборатории ИЗМ АН СССР (аналитик В.И. Тихомирова), остальные — на рентгеновском анализаторе "Camebax".



Р и с. 8. Схема геологического строения оловорудного месторождения Одинокое (составлена по материалам Янской ГРЭ)

1 — биотитовые роговики (J_3); 2 — топаз-кварцевые и слюдисто-топаз-кварцевые цвиттеры по роговикам; 3 — зруптивные брекчии с касситеритом и спекуляритом; 4 — слабо грейзенизированные и каолинизированные кварцевые порфиры; 5 — слюдяно-топаз-кварцевые грейзены с касситеритом и молибденитом; 6 — кварц-топазовые грейзены с касситеритом

дится в сростании с рутилом, спекуляритом и особенно часто с топазом явно магматического происхождения. Об этом свидетельствует широкое развитие микролитов игольчатого топаза во вкрапленниках кварца и калиевого полевого шпата. Магматический топаз типичен для микропойкилитовой основной массы, цементирующей вкрапленники этих минералов и состоящей из кварца, альбит-олигоклаза ($N^{\circ} 10-12$) и карбоната. Топаз ранней генерации, обычно высокофтористый. Содержание F в нем, определенное по методу Д. Бурта и др. [270] и П. Розенберга [365], а также по данным химического анализа (табл. 11), колеблется в пределах 19–22 мас.%. При этом параметры кристаллической решетки варьируют в следующих пределах: $a_0 = 0,4660-0,4668$; $b_0 = 0,8790-0,8799$; $c_0 = 0,8400-0,8409$ нм.

Хотя грейзенизацией затронут весь выход кварцевых порфиров штока Одинокое, наиболее интенсивно она проявилась вдоль зоны трещиноватости у его южного контакта. Здесь рудное тело мощностью 30–40 м и протяженностью 500 м прослеживается до глубины 150–180 м. Точно так же в дайках Павел-Чохчурского месторождения наиболее интенсивная грейзенизация приурочена к трещиноватым участкам и приальбандовым зонам. Для кварц-топазовых и слюдисто-кварц-топазовых грейзенов, развитых по кварцевым порфирам и гранит-порфирам, характерна тонкозернистая порфировидная структура, обусловленная наличием вкрап-

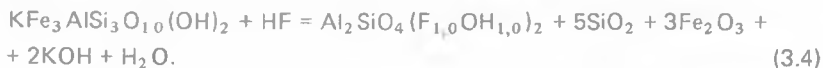
ленников кварца, не подвергшихся замещению или слабо замещенных топазом. В то же время вкрапленники полевого шпата, особенно в грейзенах приконтактной зоны, полностью замещены скрытокристаллическим или радиально-лучистым топазом. В породе этой зоны игловидный или войлокообразный топаз нередко преобладает над кварцем основной массы.

Однако постепенно, по мере удаления от контакта с ороговикованной сланцево-песчаниковой толщей, интенсивность "топазизации" уменьшается, что приводит к смене кварц-топазовых грейзенов сначала топаз-кварцевыми, а затем слюдисто (сидерофиллит)-топаз-кварцевыми и флюорит-слюдисто-топаз-кварцевыми разностями. Среди рудных минералов в существенно кварц-топазовых грейзенах отлагаются молибденит, редко вольфрамит и небольшое количество касситерита. Основная масса касситерита выделяется из кремнефторидных растворов в следующих зонах, где образуются его устойчивые парагенезисы с кварцем, флюоритом, гематитом (чешуйчатым) и гетитом. Другие минералы — фосфаты железа и марганца, вольфрамит, сульфиды и карбонаты встречаются здесь спорадически (табл. 12). В зоне флюорит-слюдисто-топаз-кварцевых грейзенов и особенно в не затронутых топазизацией кварцевых порфирах широко развиты минералы группы каолинита.

Таким образом, и в данном случае мы имеем дело с наложением более позднего оруденения на оловоносные субвулканические породы. При этом образуется обычная метасоматическая колонка, свойственная многим редкометалльным месторождениям, формирующимся в условиях малых глубин. Она отличается от такой же колонки, возникающей в гранитах, отсутствием резких границ между зонами. Здесь, как правило, отсутствует центральная зона, сложенная кварцем или кварцем с касситеритом, вольфрамитом и другими рудными минералами, как это имеет место на многих месторождениях, генетически связанных с гранитами. Процесс образования флюорит-топаз-кварцевых грейзенов путем замещения кислых плагиоклазов во вкрапленниках и основной массе кварцевых порфиров осуществляется здесь по реакции



Он протекает на фоне повышения кислотности гидротермальных растворов, прежде всего вследствие конденсации фтора во флюиде и возникновения HF. При дальнейшем увеличении кислотности растворов топаз нередко замещает мусковит, парагонит или сидерофиллит. Процесс замещения слюд топазом осуществляется при этом, вероятнее всего, по реакциям



Образующийся при этом топаз является менее фтористым, чем в (3.4) топаз ранней, собственно магматической стадии (см. табл. 11). Он отлагается в тесной ассоциации с кварцем, а в случае замещения сидерофиллита — и в парагенезисе с гематитом. С процессом "топазизации" кварцевых

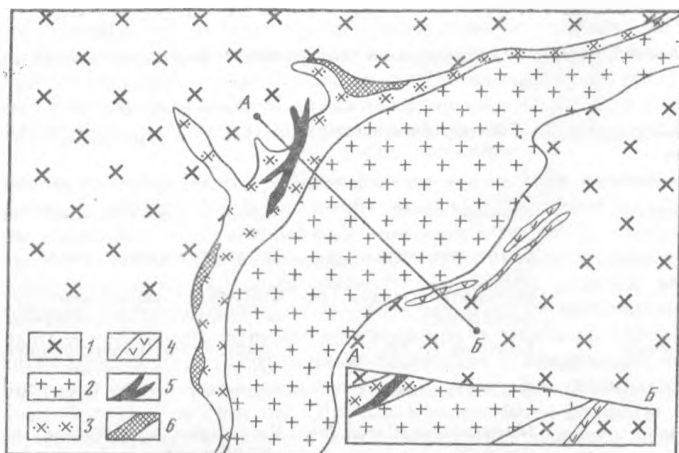
Таблица 12

Минеральный состав месторождений липаритовой формации (олово-фторидный тип)

Стадия минералообразования	Распространенность минералов, об. %	Минералы
Магматическая	Главные (> 10)	Кварц, альбит, калиевый полевой шпат
	Второстепенные (1—10)	Топаз, спекулярит, опал
	Минералы-примеси (акцессорные)	Касситерит, молибденит, рутил, апатит, циркон, ортит, колумбит
Грейзенизации	Главные (> 10)	Топаз, кварц, сидерофиллит, флюорит, пиролюзит, гетит
	Второстепенные (1—10)	Каолинит, хлорит, пирит, мусковит
	Минералы-примеси (акцессорные)	Касситерит, вольфрамит, магнетит, молибденит
Касситерит-кварц-сульфидная	Главные (> 10)	Кварц, топаз, олигоклаз
	Второстепенные (1—10)	Хлорит, касситерит, флюорит
	Минералы-примеси (акцессорные)	Валлерит, галенит, кубанит, турмалин, магнетит, арсенопирит, халькопирит, станнин, вольфрамит, пирротин, самородный висмут, висмутин
Фосфатно-карбонатная	Главные (> 10)	Кальцит, кварц
	Второстепенные (1—10)	Геоарксутит, прозонит, ралльстонит, пирит
	Минералы-примеси (акцессорные)	Марказит, серицит, гипс, рутил, моунит, вудхиузеит, либетенит, эпидот

порфиоров связано отложение максимального количества касситерита, образующего в миароловых пустотах криптокристаллические скопления, колломорфные корки и почковидные агрегаты.

Иные фазовые соотношения свойственны субвулканическим породам фтористого или фосфатно-фтористого типа, которые в литературе фигурируют под названием "кварцевые кератофиры", "алескитовые гранитоиды", "альбитофиры", "апограниты" или "онгониты" [80, 109, 110]. Эти своеобразные по составу и структуре породы уже давно известны на Северо-Востоке СССР и в Забайкалье, а недавно были обнаружены в МНР [108]. В Забайкалье они развиты, в частности, в районе р. Завитой, а на Северо-Востоке СССР их яркими представителями являются дайкообразные тела Кестерского, Ыттыр-Халанского и Секдекунского редкометальных месторождений, где они и были изучены нами. Эти породы слагают, как правило, дайки, мощность которых обычно варьирует в пределах 0,5—12 м, а протяженность — 50—300 м. Лишь в отдельных случаях, как, например, на Кестерском месторождении в Якутии, мощность даек в раздвухах достигает 150 м, а их протяженность 1,5—2,0 км. Чаще всего дайки альбитофиров крутопадающие, с резкими секущими контактами. Однако главное рудное тело Кестерского месторождения, представленное фтористыми кератофирами (альбитофирами), является пологопадающим (15—35°). Оно расположено на контакте двух фациальных разновидностей гранитоидов Арга-Ынных-Хайского массива — рогово-обманково-биотитовых гранодиоритов и биотитовых среднезернистых порфиroidных гранитов. У всякого бока этой залежи фтористых аль-



Р и с. 9. Схема геологического строения центральной части Кестерского месторождения в Арга-Ыннх-Хайском гранитоидном массиве (Северо-Восточная Якутия)

1 — роговообманково-биотитовые гранитоиды; 2 — литий-фтористые альбитофиры; 3 — кварц-клевеландитовая зона пегматитов; 4 — дайки диоритовых порфиров; 5 — тело амблигонитового пегматита; 6 — тела слюдяно-кварцевых пегматитов с апатитом, штофеллитом, ауеглитом и другими фосфатами

битофиров, т.е. на контакте с гранодиоритами (рис. 9) образуются пегматитовые тела амблигонитового или кварц-клевеландитового состава. Повсеместно альбитофиры были сформированы на наиболее поздней стадии магматического процесса и поэтому пересекают все разновидности пород нормального гранитного состава (граниты, адамеллиты, гранодиориты), а также дайковые образования диорит-порфирового состава.

Внешне породы фтористого геохимического типа светло-серые, иногда с голубоватым оттенком, равномернозернистые, сахаровидные или отчетливо порфировые. Равномернозернистыми, сахаровидными альбитофирами сложены, например, дайки Ыттыр-Халанского и главное тело Кестерского месторождений, а порфировидными разностями — дайки Секдекунского месторождения. Главные минералы этих субвулканических пород — альбит, калиевый полевой шпат и кварц. К числу аксессуарных минералов в отдельных дайках следует причислять топаз, фенгит, реже амблигонит (Кестерское месторождение) и сподумен (Завитинское в Забайкалье, Кварцевое в Калба-Нарымском рудном районе и др.). Три первых породообразующих минерала присутствуют как в виде вкрапленников, так и в основной массе. Альбит выделяется в виде тонкотаблитчатых призматических зерен, составляющих фон основной массы породы или в виде изометричных таблиц размером до 0,2 мм, слагающих вкрапленники. По составу он чаще всего варьирует в пределах № 5–12, реже соответствует альбиту № 3–5. Его показатель преломления в основной массе варьирует от 1,483 до 1,497. Во вкрапленниках альбита иногда наблюдаются включения стекла и мелкого касситерита. Очень редко в нем присутствуют включения колумбита-танталита (Кварцевое и Кестерское месторождения) и пироклора (Секдекунское). Наличие включений упомянутых минералов в альбите совместно со стеклом свидетельствует о магматической стадии их образования. Это положение подтверждается и тем

фактом, что отдельные вкрапленники альбита корродируются веществом основной массы породы.

Конечно, наряду с этим ранним, собственно магматическим альбитом во фтористых субвулканических породах присутствует и постмагматический альбит. Эта разновидность альбита — клевеландит — возникает в зоне всячего бока главной залежи Кестерского месторождения, где образует крупные метельчатые скопления с кристаллами размером до 8 см или обособленные пластинчатые кристаллы в слюдисто-альбитовых прожилках, секущих сахаровидную породу. В ассоциации с поздним альбитом вместо касситерита часто отлагается цинксодержащий станнин — кестерит, температура образования которого не превышала 550°C [150].

Калиевый полевой шпат наряду с альбитом образует порфиновые выделения таблитчатой формы и реакционные каемки вокруг вкрапленников альбита. Он же является составной частью вещества основной массы породы. Во вкрапленниках калиевого полевого шпата наблюдаются включения раннего альбита. В участках, подвергшихся более поздней альбитизации, имеют место случаи замещения калиевого полевого шпата поздним альбитом. В большинстве даек калиевый полевой шпат представлен микроклином, реже санидином.

С генетической точки зрения любопытны и вкрапленники кварца альбитофиров, поскольку они содержат включения альбита, слюды, а иногда касситерита и игловидного топаза. В ксеноморфные вкрапленники кварца по трещинам импрегнировало и вещество основной массы породы.

Во фтористых породах топаз образует таблитчатые вкрапленники размером до 0,5 мм, а, кроме того, игловидные кристаллики в основной массе породы. Во вкрапленниках топаза присутствуют включения альбита, а иногда амблигонита и сподумена. В основной массе породы развиты топаз игловидного облика и его сферолиты, в центре которых иногда присутствуют включения колумбита, касситерита или гематита.

Слюда, представленная циннвальдитом или фенгит-мусковитом, встречается здесь в виде уплощенных призматических и таблитчатых вкрапленников, которые часто содержат включения альбита, игловидного топаза и касситерита. В тесном сростании со слюдами иногда наблюдается акцессорный сподумен (Кестерское, Ыттыр-Халанское, Кварцевое и другие месторождения) или амблигонит (Кестерское и Ыттыр-Халанское месторождения). Амблигонит в породе встречается в виде мелких (0,01–0,3 мм) вкрапленников. Он часто замещает магматический альбит и калиевый полевой шпат, а сам замещается слюдами. Нередко он содержит пойкилитовые вроски топаза, касситерита и колумбита. Амблигонит часто кристаллизуется и в веществе основной массы породы.

Более поздние минеральные ассоциации альбитофиров представлены широким спектром фосфатов (аугеллит, штофеллит, монтебразит, лазулит, триплит, гидроксил- и карбонат-апатиты и т.д.), флюоритом, кварцем, сульфидами (халькопирит, арсенопирит, галенит, борнит, станнин и др.), арсенидами (саффлорит, леллингит) и другими минералами (табл. 13). Многочисленные прожилки фосфатов рассекают не только альбитофиры, но и связанные с ними амблигонитовые и кварц-полевошпатовые пегматиты. Они отлагаются на самой поздней стадии минерализации, обычно после сульфидов, и образуют натечные, скорлуповатые и почковидные агрегаты на стенках полостей и на ранних кристаллах кварца. Касситерит в ассоциации с фосфатами не встречается.

Таким образом, в месторождениях обоих геохимических типов мы имеем дело с разновозрастным многостадийным оловянным оруденением. В наиболее раннюю, магматическую стадию касситерит кристаллизовался

Т а б л и ц а 13

Минеральный состав оловоносных альбитофиров и грейзенов фосфатного типа

Стадия минералообразования	Распространенность минералов, об.%	Минералы
Магматическая	Главные (> 10)	Альбит, калиевый полевой шпат, кварц
	Второстепенные (1–10) Минералы-примеси (акцессорные)	Топаз, слюды Касситерит, апатит, колумбит, амблигонит, сподумен, пирохлор
Грейзенизации	Главные (> 10)	Кварц, мусковит, сидерофиллит, топаз, альбит
	Второстепенные (1–10)	Каолинит, касситерит, леллингит, турмалин, хлорит, вольфрамит
	Минералы-примеси (акцессорные)	Кубанит, халькопирит, пирротин, станнин, сфалерит, сульфоантимониты свинца, серебро, флюорит
Кварц-фосфатная	Главные (> 10)	Кварц, гидроксилapatит, карбонатапатит
	Второстепенные (1–10) Минералы-примеси (акцессорные)	Штофеллит, аугеллит, кальцит Вивизанит, лазурит, либетенит, триплит, моринит

непосредственно из риолитового (липаритового) расплава, богатого летучими компонентами (H_2O , B, F, Cl и др.). Именно летучие компоненты существенно смещают эвтектику расплава влево и в низкотемпературную область (см. рис. 32). Кристаллизация касситерита из богатого фтором, литием или бором расплава осуществлялась, наиболее вероятно, при температуре $600-650^\circ C$. Об этом свидетельствуют экспериментальные данные по температурной устойчивости мусковита-фенгита и топаза в растворах и расплавах, а также экспериментальные исследования системы гранит– H_2O с добавлением фтора, лития и других летучих компонентов. В частности, верхний температурный предел устойчивости мусковита-фенгита, часто встречающегося в оловоносных породах риолитовой формации, не превышает $630-670^\circ C$ [321]. Экспериментальное изучение системы гранит– H_2O с добавлением LiF также подтвердило эти данные [51]. По данным Д.С. Глюка и др. [51], лепидолит устойчив в равновесии с фторидно-литиевым расплавом при $t = 600^\circ C$ и $P_{фл} = 1$ кбар, если в системе гранит– H_2O содержится более 0,75 вес.% фтора и 0,25 вес.% лития (см. рис. 32). По нашим данным, еще на $30^\circ C$ снижается температура этого расплава при добавлении к нему 0,5–1,0 вес.% фосфора. При этом изменяется порядок кристаллизации минералов из такого остаточного фторидно-литиево-фосфатного расплава. В частности, в числе первых из него кристаллизуется топаз, а в присутствии фосфора (более 0,5 вес.%) — и амблигонит. Лепидолит выделяется из расплава несколько позднее калиевого полевого шпата и замещает его. Примерно такой же верхний температурный предел образования топаза был получен ранее П. Розенбергом [365]. Одним из первых минералов из такого расплава, как показано выше, кристаллизуется в субвулканических породах и касситерит ранней генерации. Образование в этих породах касситерита более поздних генераций связано в основном с воздействием на них флюидов, отделившихся от риолитового расплава и обогащенных летучими компонентами.

В стадию грейзенизации в парагенезисе с касситеритом отлагались чаще всего топаз, лепидолит, мусковит-фенгит, альбит и реже амблигонит. Обра-

зование этой минеральной ассоциации осуществлялось в окислительных условиях, о чем свидетельствует наличие в парагенезисе с ней гематита при температуре 400–600°С. Такая температура образования была получена [142] при исследовании микровключений в топазах грейзенов, развитых по онгонитам. Растворы, из которых отлагались упомянутые минералы, были высокоминерализованными [141–144]. Они содержали большие концентрации щелочных металлов и летучих компонентов. В таких флюидах олово и другие металлы могли частично транспортироваться в газовой фазе в виде соединений типа SnCl_4F^- , $\text{SnCl}(\text{NCS})^-$, $\text{SnCl}_4(\text{NCS})_2^-$ [289], MeSnCl_3 [203], $\text{MeSn}(\text{BO}_3)_2$ и др. [96]. О возможности переноса части олова таким путем свидетельствуют данные о составе газовой фазы современных вулканов [307]. Нам представляется, что именно таким способом, т.е. путем “пропаривания” липаритов и эксплозивных брекчий или туфобрекчий бороносными оловосодержащими флюидами, были сформированы метасоматические породы типа “турмалинитов” Чурлуньинского месторождения с рассеянным криптокристаллическим касситеритом. Сам процесс образования эксплозивных брекчий, как отмечают А. Уайт и Д. Бовес [394], всегда связан с высвобождением летучих компонентов магматического происхождения из расплава и перемещением их в верхние горизонты. Эти газы, как правило, состоят из H_2O и CO_2 при подчиненном значении V , Cl , F , S и H_2 [179].

Завершающая продуктивная касситерит-кварцевая (или касситерит-сульфидно-кварцевая) стадия является наложенной на оловоносные липариты, кварцевые порфиры, фельзит-порфиры, альбитофиры и метасоматические породы (турмалиниты и грейзены).

Наложение минеральных ассоциаций этой стадии на оловоносные вулканические и субвулканические породы и метасоматиты обычно и приводит к образованию богатых и крупных оловорудных месторождений этого своеобразного генетического типа.

Генетические типы оловоносных пегматитов

Пегматиты гранитного ряда, содержащие касситерит, торолит, воджинит, ромарчит, старингит, экераит и другие минералы олова, большей частью являются комплексными редкометальными образованиями. В большинстве рудных районов они расположены в пределах протоконтинентов, остаточных и срединных массивов и реже встречаются в геосинклинальных областях, где пространственно тяготеют к горст-антиклинальным поднятиям. На протоконтинентах пегматитовые тела, как правило, группируются в линейные пояса, приуроченные к троговым прогибам или ослабленным зонам, возникшим в процессе активизации отдельных платформенных участков. Протяженность пегматитовых поясов нередко превышает 1000 км. К их числу относятся Южно-Канадский, Родезийско-Трансваальский, Западно-Австралийский, Бразильский, Майсуру-Бихарский, Северо-Американский и другие пегматитовые пояса мира. Протяженность пегматитовых поясов, локализованных в геосинклинальных областях, обычно составляет первые десятки километров, лишь иногда достигая первых сотен километров (Нарымо-Калбинский пояс в СССР, Смирчский в ЧССР, Армориканский во Франции и т.д.). Возраст преобладающего большинства оловоносных пегматитов мира архейский (3000–2000 млн. лет) или протерозойский (2000–1000 млн. лет). Подчиненное значение имеют пегматиты герцинского и киммерийского возраста.

Пространственно комплексные редкометальные пегматиты могут располагаться как в эндо- или экзоконтактных зонах гранитоидных массивов,

так и вне посредственной связи с ними. В последнем случае они приурочены к тектонически ослабленным зонам, плоскостям скалывания и сланцеватости метаморфических пород (гнейсов, амфиболитов, андалузит-силлиманитовых, слюдисто-кордиеритовых и других сланцев), к телам габбро-анортозитов, метагаббро или горизонтам метаморфизованных эффузивов и их туфов. Наиболее отчетливо пространственная связь редкометалльных пегматитов с гранитоидами выражена в фанерозойских складчатых областях. Здесь пегматиты генетически тяготеют к сильно дифференцированным массивам, располагаясь вдоль их пологих контактов с вмещающими породами. Часто они приурочены к дайкам аплитов и аляскитов. Широко развиты и самостоятельные жильные тела пегматитов во вмещающих породах на продолжении интрузивов. Наконец, известны случаи локализации редкометалльных пегматитов в прогибах и останцах кровли гранитных интрузивов. Часто пегматиты концентрируются в куполовидных выступах гранитоидных массивов или в кровле над еще не вскрытыми их выступами. Они представлены жилами, линзовидными телами и шлирами, размеры которых варьируют в широких пределах. Их мощность может быть от десятков сантиметров до первых десятков метров, а протяженность — от первых метров до 1,5 км. Некоторые тела редкометалльных пегматитов, залегающие в эндо- и экзоконтактной зоне гранитных массивов, прослеживаются на значительную глубину по падению (0,5—0,7 км). Однако морфологически более выдержанными являются пегматитовые тела, пространственно не связанные с гранитоидными интрузивами. Отдельные тела пегматитов, залегающие в метаморфических сланцах, кварцитах или амфиболитах в ряде рудных районов Африки, Бразилии, Афганистана и Индии, прослеживаются на сотни метров и даже несколько километров при мощности несколько десятков метров. Например, главное тело Муйанс редкометалльного месторождения Алту-Лигонья в Мозамбике прослежено на 1200 м при средней мощности 40 м [284], а жильные тела месторождений Микас-Бразил и Вольта-Гранди в Бразилии протягиваются на расстояние до 2—3 км при мощности 20 м. Они представляют собой плитообразные залежи с резкими контактами и небольшим числом апофиз [305].

Минеральный состав оловоносных пегматитов довольно сложный, но число главных породообразующих минералов в них невелико — микроклин, олигоклаз, альбит, кварц, мусковит и др. При этом альбит и мусковит, считавшиеся до недавнего времени минералами постмагматического замещения, в действительности могут кристаллизоваться и непосредственно из остаточного пегматитового расплава [120, 250]. В соответствии с классификацией А.Е. Ферсмана [232] оловосодержащие пегматиты принадлежат к III (бор-фторидному), IV (фтор-бериллиевому) и V (натро-литиевому) типам. Позднее А.И. Гинзбург [47, 49] предложил выделить лишь четыре генетических типа пегматитов, причем, по его систематике, оловоносны только пегматиты двух типов — редкометалльные (III тип) и миароловые (IV тип). Эта же классификация пегматитов сохранилась неизменной в более поздних работах А.И. Гинзбурга [48]. По данным К.А. Власова [31], оловоносными могут быть полнодифференцированные альбит-сподуменовые и редкометалльно-замещенные пегматиты.

Из сопоставления этих классификаций видно, что число генетических типов собственно оловоносных пегматитов не так уж велико. Генетически оловоносные пегматиты могут быть связаны с гранитами нормального (щелочноземельного) или аляскитового типа. С нормальными (биотит-плагиоклаз-микроклиновыми или двуслюдистыми) гранитами обычно ассоциируют микроклинолигоклаз-альбитовые или мусковит-микроклин-альбитовые пегматиты, содержащие касситерит, турмалин, ортит,

вольфрамит, молибденит, арсенопирит и другие рудные минералы (табл. 14). С гранитоидами повышенной щелочности и ультракислыми гранитами (типа аляскитов, аплитовидных гранитов, альбитофиров и т.д.) генетически связаны пегматиты фтор-литиевого геохимического типа. Среди них преобладают микроклин-сподумен-альбитовые и альбитовые разновидности, содержащие касситерит, танталит, колумбит, циркон, торолит, старингит, подженит и другие рудные минералы (табл. 15). Пегматиты кварц-амблигонитового (монтебразитового), петалит-альбитового и поллцит-альбитового состава, являющиеся разновидностями образований фторидного типа, встречаются сравнительно редко.

Для большинства пегматитовых полей и пегматитовых тел характерно зональное строение. В качестве примера зональности пегматитов калий-натриевого типа рассмотрим одно из изученных нами редкометалльных месторождений Восточной Сибири. В этом месторождении, локализованном в массиве биотитовых порфиroidных гранитов, отчетливо выражена горизонтальная и вертикальная зональность. В центре линейной пегматитовой зоны расположены полнодифференцированные микроклин-альбит-мусковитовые олово- и бериллиносные тела с ярко проявленным внутренним зональным строением отдельных пегматитов. Далее к периферии зоны они сменяются графическими, существенно оловоносными пегматитами кварц-микроклинового состава, а затем практически безрудными олигоклаз-кварцевыми телами, образующими гнезда в дайках аплитов.

В наиболее выдержанных по падению пегматитах центральной зоны этого поля отчетливо проявлена и вертикальная зональность, выразившаяся в постепенном уменьшении содержания альбита. В этом же направлении снижается содержание касситерита и увеличивается — берилла и монацита.

Оловосодержащие пегматиты, локализованные в центральной части характеризующего рудного поля, имеют отчетливо выраженное зональное строение. Большинство пегматитовых тел расположено в мощных дайках аплитов или аляскитов, от которых они отделены мусковитовой оторочкой мощностью от первых сантиметров до 1 м. В мусковите часто встречаются гранат, турмалин (шерл) и касситерит, реже вольфрамит и топаз. Мусковитовая зона повсеместно сменяется альбит-микроклиновой или боковой микроклиновой зоной, в которой лишь иногда наблюдаются гнезда мусковита размером до 5—7 см в диаметре. Касситерит встречается здесь в парагенезисе с альбитом и мусковитом. Блоковая, существенно микроклиновая зона ближе к ядру пегматитов сменяется кварц-альбитовой или кварц-микроклин-альбитовой зоной с аксессуарным бериллом, турмалином, иногда монацитом. Наконец, ядро (стержневая зона) пегматитов представлено сливным молочно-белым (или розоватым) кварцем, в центре которого нередко встречаются "стяжения" турмалина с молибденитом или монацитом.

В пегматитах мусковит-микроклин-альбитового типа чаще всего наблюдается касситерит двух генераций. Касситерит ранней генерации обычно обогащен танталом (до 0,35 мас.%), реже скандием (до 0,2 мас.%). В парагенезисе с ним (в тесном срастании или в отдельных зонах роста) отлагались танталит и тапиолит. Температура образования этого касситерита, по данным анализа газово-жидких включений, составляет 650—550°С. Касситерит второй генерации отлагался совместно с турмалином, флюоритом и кварцем в процессе постмагматического изменения пегматитов. В отличие от раннего касситерита он беден Ta, Sc и другими элементами-примесями и ассоциирует с вольфрамитом и сульфидами (арсенопиритом, реже халькопиритом, станнином и сфалеритом). Температура образования этого касситерита варьирует в пределах 450—320°С.

Таблица 14

Минеральный состав оловоносных пегматитов калий-натриевого геохимического типа

Минеральный вид	Распространенность минералов, об. %	Минералы
Кварц-микроклиновый	Главные (> 10) Второстепенные (1—10) Минералы-примеси (акцессорные)	Кварц, микроклин Флюорит, биотит Молибденит, касситерит, вольфрамит, альмандин, турмалин, ильменит, анатаз, гематит, циркон, топаз
Кварц-мусковит-альбитовый	Главные (> 10) Второстепенные (1—10) Минералы-примеси (акцессорные)	Кварц, мусковит, альбит Олигоклаз, циннвальдит, топаз Колумбит, пироклор, микролит, сфен, флюорит, касситерит, иттриалит, рутил, циркон, гадолинит, аксинит, сидерит, тенгенит, станнин, сфалерит, халькопирит, пирит, леллингит
Кварц-олигоклаз-турмалиновый	Главные (> 10) Второстепенные (1—10) Минералы-примеси (акцессорные)	Кварц, турмалин, олигоклаз Флюорит, альбит, циннвальдит, касситерит Ортит, молибденит, арсенопирит, сафлорит, хлорит, висмутин, самородный висмут, фаялит

Таблица 15

Минеральный состав комплексных редкометальных пегматитов фторидного типа

Минеральный вид	Распространенность минералов об. %	Минералы
Микроклин-сподумен-альбитовый	Главные (> 10) Второстепенные (1—10) Минералы-примеси (акцессорные)	Микроклин, альбит Мусковит, турмалин, гранатыgrossуляр-альмандинового ряда Апатит, касситерит, воджинит, танталит, колумбит, микролит, гебронит-монтебразит, петалит, брэннокит, поллуцит, сфен, тапиолит, стрюверит, церит, топаз, берлинит, закритит, леллингит, сфалерит, вольфрамит, молибденит, флюорит
Кварц-альбит-лепидоловый	Главные (> 10) Второстепенные (1—10) Минералы-примеси (акцессорные)	Кварц, альбит Микроклин, биотит, турмалин Гранат, петалит, поллуцит, касситерит, танталит, колумбит, микролит, топаз, флюорит, апатит, цитролит, шеелит, люкацит, циркон
Кварц-амблигонитовый (монтебразитовый)	Главные (> 10) Второстепенные (1—10) Минералы-примеси (акцессорные)	Кварц, амблигонит-монтебразит Трифиллин, апатит, альбит Аугеллит, штофеллит, турмалин, гранат, касситерит, арсенопирит, станнин, кестерит, сафлорит, леллингит, самородное серебро, халькозин, висмутин

Более разнообразны парагенезисы касситерита в пегматитах фторидного типа. Они широко развиты в Бразильском, Родезийско-Трансваальском, Восточно-Американском, Трансафриканском (Нигерийско-Заирском), Западно-Австралийском, Аппалачском, Канадском (Абитаба-Вовском), Монголо-Среднеазиатском и других поясах мира. В Бразилии к этому типу комплексных олово-тантал-бериллиевых месторождений принадлежат сподуменовые, лепидолитовые (литеофиллитовые) и амблигонитовые пегматиты плато Борборемо (Риу-Гранду Норта, Параиба, Сеара, Арасуй), а также месторождения Минас-Жерайс [256, 305, 321, 359]. В Африке наиболее типичными их представителями являются сподуменовые и амблигонитовые пегматиты Мононо, Китотоло и Лучулу в Заире и республике Конго [361, 380]; лепидолитовые, амблигонитовые, эвкрипит-петалитовые и эвкрипит-бикитаитовые пегматиты месторождения Бикита в Зимбабве [385]; крупнейшие в мире оловосодержащие амблигонитовые пегматиты месторождения Катумбе и Ронжи в Бурунди и Руанде [388] и лепидолит-сподуменовые олово-тантал-висмутитовые пегматиты месторождения Алту-Лигонья в Мозамбике [284]. Широко проявлены комплексные олово-танталовые пегматиты литиевого типа и в Австралии (провинции Пилбара, Йилгари, Кимберли-Дарвин и др.). Наиболее крупными являются месторождения Воджина, Табба-Табба, Стрепли, Пилгангура, Энтерпрайз и Майка-Крин. Здесь наряду с касситеритом часто встречаются тапиолит, воджинит и Sn-танталит в ассоциации с мусковитом, танталитом, фергусонитом, гадолинитом, самарскитом, микролитом и другими минералами тантала, ниобия и редких земель [114, 338]. В Северной Америке олово-танталовыми месторождениями литиевого типа являются Берник-Лейк и Кэт-Лейк в Канаде [100, 280, 287, 378], в которых главный минерал олова не касситерит, а воджинит. Касситеритсодержащими являются и многие сподуменовые пегматиты южной части Скалистых гор (Ред Риф, Хилл-Сити, Кэйстон, Фут и др.), а также практически отработанное месторождение Блек-Халас в Южной Дакоте [380, 392].

Оловоносные пегматиты фторидного типа весьма характерны для ряда рудных районов СССР: Средней Азии [135], Казахстана [220, 249], Восточной Сибири [121, 145], Дальнего Востока [227] и т.д. Нами пегматиты этого типа были изучены в двух рудных районах. В первом рудном районе весьма широко развиты собственно оловоносные и комплексные редкометалльные пегматиты преимущественно сподуменового и лепидолитового минеральных типов, а во втором — пегматиты амблигонитового типа.

Пегматиты первого рудного района локализованы в пределах линейных ослабленных зон северо-западного простирания, протяженность которых достигает 2,5 км при ширине 0,3–0,8 км. Почти все пегматитовые тела расположены в прикровельной эндоконтактной зоне гибридных биотитовых гранитов крупного батолитоподобного массива. Иногда они встречаются и во вмещающих граниты сланцево-песчаниковых отложениях. Мощность пегматитов колеблется от десятков сантиметров до 20, а в раздувах до 35 м. В широких пределах варьирует и протяженность пегматитов — от десятков до сотен метров. На глубине пегматиты редко прослеживаются до 350 м. Падение их в большинстве случаев пологое ($15-40^\circ$), реже встречаются крутопадающие ($60-85^\circ$) тела плитообразной формы.

Элементы горизонтальной зональности отчетливо проявлены лишь в наиболее мощных и протяженных пегматитовых зонах. В их центральных частях расположены наиболее полнодифференцированные пегматиты с отчетливым внутренним зональным строением. По минеральному составу это преимущественно кварц-альбит-клевеландит-сподуменовые или лепи-

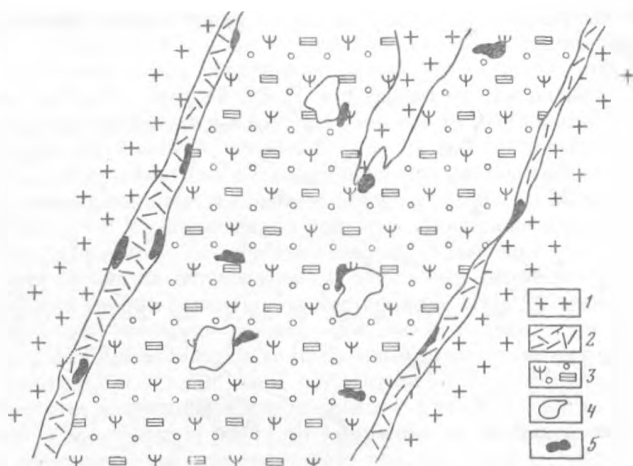
долит-альбит-сподуменовые (с поллуцитом) разности. Для них характерна комплексная олово-танталовая или олово-тантал-бериллиевая минерализация. На фланговых участках зон преобладают недифференцированные пегматиты альбит-сподуменового состава с касситеритом, иногда с вольфрамитом.

Внутреннее строение оловоносных и комплексных редкометалльных пегматитов довольно разнообразно. В существенно оловоносных альбит-сподуменовых пегматитах фланговых участков зональность часто отсутствует или выражена слабо (рис. 10). Обычно для этих пегматитов характерна плитообразная форма залегания и небольшая мощность (1,5–3,5 м). Они состоят в основном из кварца (10–15%), альбита (30–40%) и сподумена (50–60%), удлиненные кристаллы которого размером до 5 см всегда ориентированы перпендикулярно зальбандам жилы. Касситерит в них образует рассеянную мелкую (0,1–1,5 мм) вкрапленность в мелкозернистом кварц-альбитовом агрегате и лишь изредка — шлировидные скопления (до 5 см) на контакте альбита и сподумена. Он кристаллизовался явно после сподумена, так как кварц-альбитовые прожилки с касситеритом секут кристаллы сподумена.

Весьма разнообразно зональное строение полно дифференцированных редкометалльных пегматитов. Среди них довольно часто встречаются пегматитовые тела с асимметричной поперечной зональностью. Они представлены мощными (3–20 м) пологопадающими телами. В их висячем боку обычно находится кварц-альбит-микроклиновая блоковая зона, отделенная резким контактом от гранитов. Вдоль висячего контакта иногда развивается маломощная (1–3 см) слюдястая или апатит-слюдястая оторочка. Однако чаще всего крупноблоковая зона имеет резкий контакт с гранитами и не сопровождается этой оторочкой. Аналогичная по составу кварц-альбит-микроклиновая зона, но не блокового, а среднезернистого строения расположена и у лежачего бока рудного тела (рис. 11). Мощная (до 15 м) центральная зона имеет кварц-клевеландитовый состав. В ней встречаются гнезда монтебразита (белого или розового цвета) размером до 35 см в поперечнике, блоки микроклина и кварца, а также гнезда с петалитом, поллуцитом и фиолетовым лепидолитом, к которым приурочены выделения касситерита, микролита, танталита-колумбита.

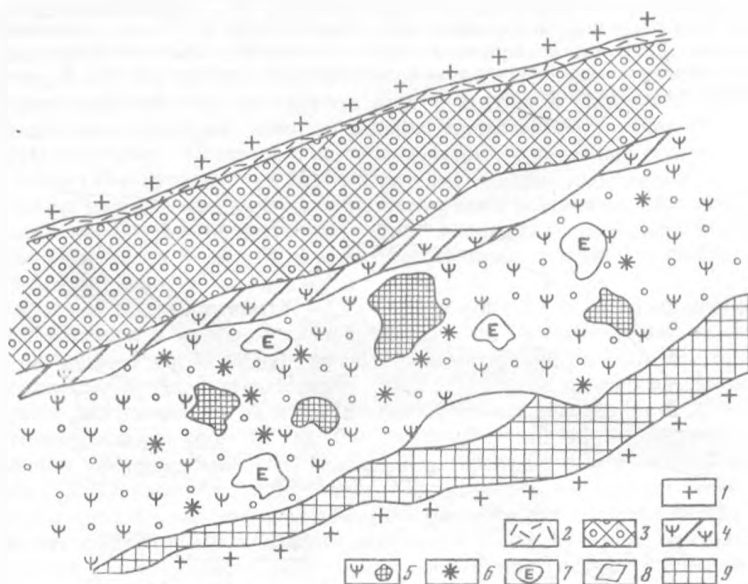
В других пегматитах призальбандовая зона имеет кварц-альбит-сподуменный состав. К ней приурочено и наиболее богатое оловянное или олово-танталовое оруденение. В лежачем боку таких тел сподумен не встречается и зона мощностью 0,7–1,2 м сложена мелкозернистым кварц-альбитовым или мусковит (литофиллит)-кварц-альбитовым агрегатом с касситеритом. В центре пегматита обычно расположено две зоны — мощная кварц-клевеландит-сподуменная с гнездами амблигонита и менее мощная кварц-альбит-микроклиновая с блоками микроклина (до 0,5 м). Касситерит, микролит, танталит и другие рудные минералы в кварц-клевеландит-сподуменной зоне встречаются в виде обособленных крупных кристаллов в парагенезисе с кварцем и клеветландитом (рис. 12).

Несколько иная зональность свойственна пегматитам существенно лепидолитового типа. В них призальбандовые зоны кварц-альбитового состава обычно содержат до 15% розового граната, а также до 10–15% турмалина (эльбаита, реже рубеллита). Затем кварц-альбитовая гранат- и турмалин-содержащая зона у висячего бока сменяется крупноблоковой кварц-альбит-микроклиновой зоной, иногда содержащей берилл, а ближе к лежачему боку — кварц-альбитовый или кварц-клевеландит-лепидолитовой зоной с монтебразитом (рис. 13). Мелкая вкрапленность касситерита встречается как в этой, так и в верхней призальбандовой зонах. В отдельных наиболее



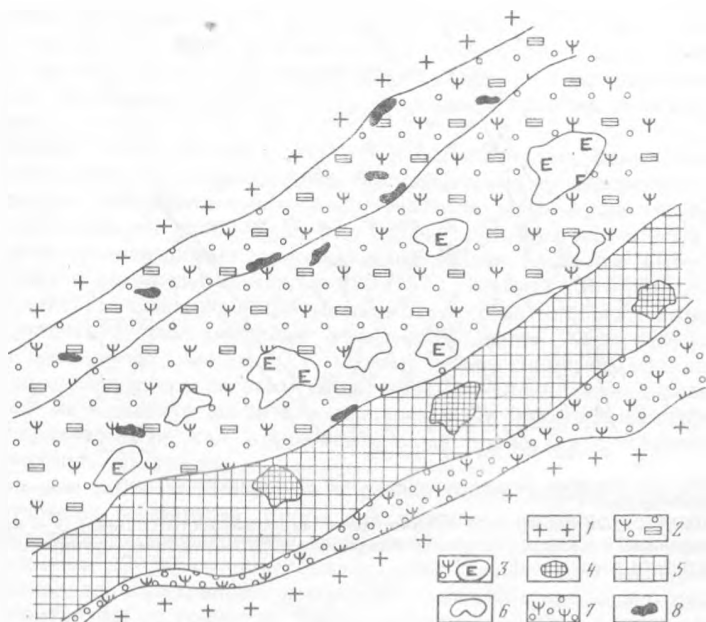
Р и с. 10. Поперечный разрез оловянно-кварц-альбит-сподуменового пегматита (зарисовка забоя)

1 — биотитовые граниты; 2 — зона кварц-мусковитового состава; 3 — кварц-альбит-сподуменовая зона; 4 — гнезда и блоки кварца; 5 — наиболее крупные шлировидные выделения касситерита



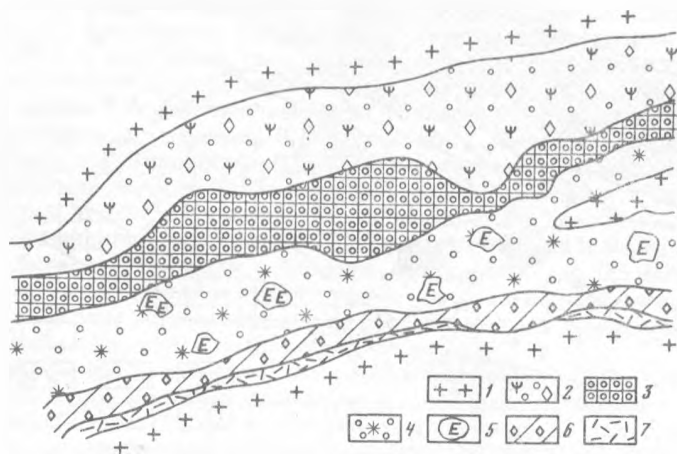
Р и с. 11. Схема зональности пегматита кварц-альбит-микроклин-лепидолитового типа

1 — граниты; 2 — мусковитовая зона с апатитом и каолинитом; 3 — блоковая кварц-альбит-микроклиновая зона с апатитом; 4 — существенно клевелиандитовая зона с касситеритом; 5 — кварц-клевелиандитовая зона с блоками микроклина, амблигонита, шлирами и полосами лепидолита; 6 — скопления лепидолита; 7 — гнезда монтебразита-амблигонита; 8 — линзы кварца; 9 — кварц-альбит-микроклиновая зона



Р и с. 12. Зональность пегматита альбит-микроклин-сподуменового типа

1 — граниты; 2 — кварц-альбит-сподуменовая зона; 3 — кварц-клевеландит-сподуменовая зона с гнездами монтебразита и блоками кварца; 4 — блоки мономинерального микроклина; 5 — альбит-микроклиновая зона; 6 — линзы и блоки кварца; 7 — кварц-альбит-микроклиновая зона с литиофиллитом и мусковитом; 8 — участки, обогащенные касситеритом



Р и с. 13. Схема зональности пегматита гранат-турмалин-лепидолитового типа

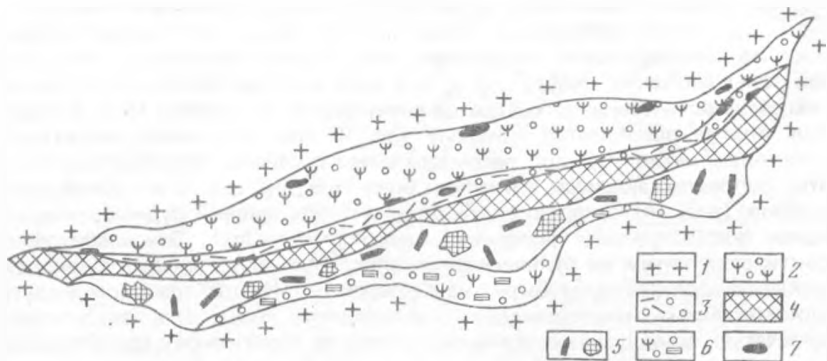
1 — граниты; 2 — кварц-альбитовая зона с гранатом и турмалином; 3 — крупно-блоковая кварц-альбит-микроклиновая зона; 4 — клеветландит-лепидолитовая зона; 5 — гнезда монтебразита-амбигонита; 6 — альбит-гранатовая зона; 7 — мусковит-альбитовая зона

мощных пегматитовых телах в центре блоковой кварц-альбит-микроклиновой или кварц-клевеландит-сподуменовой зоны расположена практически мономинеральная кварцевая зона (ядро пегматита). Мощность этой зоны достигает иногда 3,5 м, а в одном из центральных тел главной зоны мощность кварцевого ядра на поверхности составляла 15 м. В кварце лишь иногда встречаются крупные (до 10 см) скопления касситерита.

Наконец, нетипичны для рассматриваемого района своеобразные пегматиты, сопровождающиеся висячем боку мощной (до 30 м) зоной альбитофиров (рис. 14) сахаровидного облика с интенсивной рудной минерализацией (касситеритом, танталитом, микролитом и др.). Эти альбитофиры практически ничем не отличаются от описанных выше альбитофиров субвулканической фации, развитых на Кестерском, Ыттыр-Халанском и других редкометалльных месторождениях фторидного типа. Эти альбитофиры полосчатые: зоны фактически чистого альбита чередуются с гранатосодержащими кварц-альбит-слюдитыми полосками. В альбитофирах часто встречаются пустоты с кварцем и касситеритом, а также секущие их кварцевые прожилки. Касситерит и танталит-колумбит в альбитофирах кристаллизовались одновременно или несколько позднее альбита и нередко содержат включения последнего. Особенно богата касситеритом и танталитом мало-мощная (0,3—0,6 м) зона кварц-мусковитового состава, отделяющая от альбитофиров крупноблоковую кварц-микроклиновую зону. Отдельные блоки кварца в ней достигают 3 м в диаметре, а микроклина — 0,8 м. Микроклин нередко образует друзы из хорошо ограненных кристаллов. Вблизи лежачего бока пегматита блоковая зона сменяется альбит-сподуменовый или кварц-альбит-сподуменовый зоной.

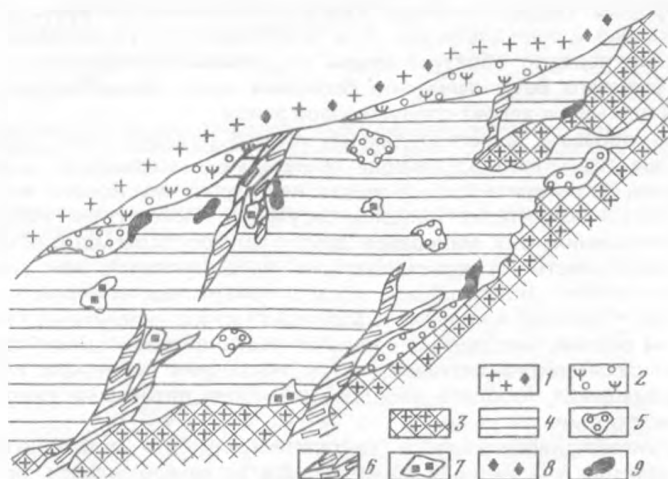
Таким образом, в пегматитах изученного рудного поля наблюдаются следующие касситеритсодержащие минеральные ассоциации: касситерит+сподумен, касситерит+альбит+кварц, касситерит+мусковит, касситерит+лепидолит и касситерит+танталит-колумбит. Исходя из наблюдаемых взаимоотношений этих минералов друг с другом в пегматитах и шлифах, последовательность их кристаллизации представляется нам следующей: сподумен—альбит (клевеландит) + касситерит+слюда—микроклин+кварц—касситерит+танталит-колумбит—касситерит+кварц—касситерит+турмалин. Одним из ранних, несомненно, является редко встречающийся парагенезис торолит+касситерит+лититантит. Два последних минерала образуются путем замещения торолита оловосодержащими литиевыми гидротермальными растворами.

Парагенезис касситерита и танталита-колумбита с амблигонитом и монтебразитом в изученных нами пегматитах не наблюдался, но эта ассоциация весьма характерна для амблигонитовых пегматитов одного из месторождений Дальнего Востока СССР. Строение одного из таких пегматитовых тел показано на рис. 15. Пегматит имеет мощность 2,7—4,2 м и протяженность около 180 м. Он расположен на контакте турмалинизированных роговообманково-биотитовых гранодиоритов и грейзенизированных альбитофиров. У его висячего бока обычно развит клеветландит в ассоциации с кварцем, а у лежачего нередко встречаются гнезда кварца с фиолетовым апатитом. Амблигонит по мелким трещинам покрыт тонкой корочкой бирюзы. Часто массивный амблигонит рассечен более поздними прожилками фосфатов — гидроксил-карбонат-апатитом, аугеллитом, штофеллитом, либетенитом и др. В амблигоните нередко встречаются довольно крупные (до 1,5 см) кристаллы касситерита, а также скопления и отдельные кристаллы цинксодержащего станнина (кестерита) в парагенезисе с самородным серебром. Касситерит в пегматите кристаллизовался несколько позднее амблигонита (содержит включения последнего), но практически



Р и с. 14. Схема зональности пегматита в альбитофирах (план рудного тела)

1 — биотитовые граниты; 2 — зона полосчатых альбитофиров с касситеритом и танталитом; 3 — кварц-альбит-мусковитовая зона; 4 — кварц-микроклиновая крупно-блоковая зона; 5 — кварц-альбит-микроклиновая зона с бериллом и касситеритом; 6 — мусковит-альбит-сподуменовая зона; 7 — наиболее крупные выделения рудных минералов (касситерита, танталита и др.)



Р и с. 15. Схема строения юго-западной части пегматитового тела амблигонитового типа

1 — гранодиориты; 2 — клевеландитовая зона; 3 — грейзенированные альбитофиры; 4 — амблигонитовая зона; 5 — гнезда и линзы кварца; 6 — прожилки фосфатов (аугеллита, штоффелита, апатита и др.); 7 — выделения станнина; 8 — скопления турмалина (шерла); 9 — участки с касситеритом

одновременно с кварцем. Станнин выделился позднее касситерита и в отдельных участках замещает его. Температура кристаллизации цинковистого станнина, судя по станнин-сфалеритовому геотермометру [150], 510–550°С. Следовательно, касситерит отлагался при еще более высокой температуре (около 575–600°С). На контакте касситерита с амблигонитом образуется тонкая (0,001–0,003 мм) реакционная каемка, состоящая из белого плотного вещества, рентгенограмма которого близка к бреннокиту.

К описанным выше пегматитам фтор-литиевого типа по строению и минеральному составу близки пегматиты многих рудных районов мира, но особенно комплексные редкометалльные тела Бразильского пояса. Здесь большинство пегматитов плато Борборемо и месторождения Минас-Жерайс имеют ярко выраженную зональность. Обычно краевая мусковитовая (90%) или биотит-мусковитовая зона с гранатом наиболее продуктивна в отношении олова. Касситерит в ней не только кристаллизуется в мусковите, но иногда образует включения и в гранате. Следующая, существенно полевошпатовая (микроклиновая) зона, достигающая мощности 10 м, также содержит касситерит. Однако среди рудных минералов здесь преобладают танталит, колумбит, микролит, ильменит, магнетит, циркон и редкоземельные минералы (монацит и титано-тантало-ниобаты редких земель). Касситерит образует здесь вкрапленность в микроклине и кристаллизуется совместно с танталитом и микролитом. Затем здесь следует мощная (до 15 м) зона с гигантскими (до нескольких тонн) кристаллами микроклина, берилла и сподумена (до 2 м длины), турмалина, арвайдита (фосфата Mn и Ca), висмутотанталита и касситерита. Касситерит в этой зоне образует устойчивые парагенезисы с микроклином, турмалином, бериллом и висмутотанталитом. Иногда кварц-берилл-касситеритовые прожилки пересекают крупные кристаллы сподумена [359]. Особенно интенсивно рудная минерализация развивается на границе этой зоны с центральной кварцевой зоной пегматита.

Конечно, и здесь наряду с такими явно зональными пегматитами иногда встречаются оловосные тела с завуалированной зональностью. Например, в пегматитах месторождения Вольта-Гранди приальбандовая мусковитовая зона либо отсутствует, либо ее мощность не превышает 5 см, но именно она наиболее обогащена касситеритом. В таких незональных пегматитах обычно отсутствует и кварцевое ядро [305]. По существу они состоят из кварца (10–15%), сподумена (25–40%) и калиевого полевого шпата, в котором касситерит, танталит и другие минералы образуют мелкую рассеянную вкрапленность (до 1 мм). Среди оловосных пегматитов Бразилии нередко встречаются и практически мономинеральные амблигонитовые разности (месторождение Жекитиньон) с касситеритом и станнином [256, 321].

Кроме гранитоидов, пегматитов и грейзенов, касситерит в парагенезисе с калий-натриевыми полевыми шпатами и слюдами часто встречается и в кварц-полевошпатовых, кварц-полевошпат-турмалиновых и кварц-полевошпат-хлоритовых жилах. Так, касситерит-микроклиновый парагенезис был описан нами в кварц-турмалин-полевошпатовых жилах Такалканского месторождения и в кварц-микроклиновых жилах Полярного олово-вольфрамового месторождения [147, 235]. В этих же жилах и околожилных метасоматитах часто наблюдается и касситерит-мусковитовый или касситерит-цинвальдитовый парагенезис. Более редко касситерит встречается в парагенезисе с адуляром. Такой парагенезис был описан Б.Л. Флеровым [236] на Валькумейском, а нами наблюдался на Индустриальном месторождениях (Северо-Восток СССР). Чрезвычайно редко в жилах и околожилных метасоматитах встречается парагенезис касситерит+альбит+хлорит. При этом альбит образуется путем замещения калиевых полевых шпатов и плагиоклаза, а хлорит — при замещении биотита. Этот парагенезис наблюдался нами на Кельтегейском и Такалканском месторождениях в хребте Полоусном, а В.Н. Воеводиным [33] — на Телекайском месторождении Восточной Чукотки.

Из краткого рассмотрения морфологии пегматитов и фазовых соотношений минералов в них видно, что во многих случаях трудно однозначно

определить, являются ли они конечными продуктами гранитоидных расплавов, обогащенных летучими компонентами и редкими металлами, или метасоматическими образованиями, сформированными за счет даек и жильных тел аплитов, аляскитов и щелочных гранитов под воздействием гидротермальных растворов. Вероятно, поэтому в отечественной и зарубежной литературе все еще бытуют два контрастных представления о генезисе пегматитов. Одни авторы вслед за известными представлениями А.Е. Ферсмана [232], а позднее К.А. Власова [31] придерживаются взгляда на пегматиты как продукты специализированного остаточного расплава гранитного состава с растворенными в нем редкометальными соединениями и летучими компонентами. Другие авторы, основываясь на опытах Р.В. Горансона и представлениях Л.К. Грейтона [57], а позднее Д. Бэрнэма [267] об ограниченной растворимости H_2O и других летучих компонентов в гранитном расплаве, вслед за А.Н. Заварицким [80] допускают возможность образования пегматитов путем перекристаллизации гранитоидов и последующего их метасоматического замещения. При этом предполагается, что пегматитообразующие флюиды (минерализаторы) могут поступать не только непосредственно из того интрузива, в котором или вблизи которого залегают эти тела, но и из более глубинных очагов, в которых осуществляется генерация гранитной магмы. Действительно, тот факт, что многие пегматитовые тела сопровождаются обширными зонами интенсивно выщелоченных вмещающих пород, причем не только гранитоидов, но часто амфиболитов, кристаллических сланцев, габброидов и т.д., позволяет удовлетворительно решать вопрос об источнике компонентов, слагающих пегматит. В пользу метасоматической концепции происхождения пегматитов говорит и то обстоятельство, что нередко эти образования расположены вне пространственной связи с гранитоидными интрузивами и залегают в метаморфических породах в виде не только жил и линз, но и безкорневых шлировидных тел, т.е. образуются *in situ*. Однако, на наш взгляд, это не исключает возможность формирования таких безкорневых пегматитовых тел из расплава, который может выплавляться в локальных участках интенсивно дислоцированных метаморфических толщ. Именно такие участки "недоразвитых" магматических пород наблюдались нами в докембрийских кристаллических сланцах Колымского срединного массива. Размеры их варьируют от первых десятков сантиметров до первых сотен метров. В небольших шлировидных участках отчетливо видны все переходы от сланца к пегматоидным образованиям через биотит-амфиболовые, а затем аляскитовые граниты (рис. 16, см. вкл.). Иногда от центральной шлировидной зоны с характерной пегматоидной текстурой породы отходят маломощные прожилки того же состава, которые пересекают граниты внешней зоны, но затухают в сланцах уже в виде кварцевых или полевошпат-кварцевых прожилков. Локальные образования "недоразвитых" пегматитов с редкометальной минерализацией очень часто приурочены к интенсивно будинированным толщам метаморфических пород. Естественно, что даже в таких локальных магматических очагах плавление вмещающих пород осуществляется под влиянием летучих компонентов, которые выщелачивают окружающие очаги вмещающие породы и привносят рудное вещество в расплав. Источником летучих "пегматитообразующих" компонентов могут быть как глубинные эманации, проникающие по зонам региональных разломов, в пределах которых обычно и локализуются пегматиты, так и сами вмещающие породы. Поэтому геохимическая специализация редкометальных пегматитов в значительной степени определяется специализацией пород вмещающей их толщ.

Как показали экспериментальные исследования [51, 321] и наши работы

по изучению фазовых соотношений в системе гранит—сложный флюид (LiCl , P_2O_5 , оксалат олова, HCl , H_2O), летучие компоненты не только существенно снижают температуру солидуса (до $540\text{--}600^\circ\text{C}$), но при высоком их содержании (до 6% P_2O_5 , до 3—4 мас.% LiCl) обуславливают ликвидацию гранитоидного расплава. При этом одна из гранитных жидких фаз резко обогащается летучими и рудными компонентами, т.е. по минеральному составу приближается к пегматитовому расплаву. Как правило, минералы, образовавшиеся из такого расплава в поздне- и постмагматическую стадии, претерпевают существенные изменения: калиевый полевой шпат замещается альбитом и слюдами, сподумен разлагается на петалит и эвкрипит и т.д. Одновременно с этими изменениями породообразующих минералов в пегматитах происходит отложение и рудных минералов, в том числе касситерита, тантало-ниобатов, силикатов, фосфатов и окислов редких земель, реже сульфидов, сульфосолей и арсенидов. Вследствие этого фазовые соотношения в пегматитах могут быть существенно усложнены. Поэтому у многих исследователей часто создается впечатление, что признаки, подтверждающие явно магматическую природу пегматитов, отсутствуют, а отчетливо проявлены взаимоотношения минералов, свидетельствующие о преобладающем значении процессов метасоматоза. На наш взгляд, наличие расплавных (стекловатых) включений в кристаллах полевого шпата, сподумена, топаза и других минералов однозначно свидетельствует о том, что в большинстве случаев пегматиты формировались при участии расплава гранитного состава. Что же касается собственно оловоносных пегматитов, то они преимущественно локализируются в куполовидных выступах гранитоидных массивов, особенно в тех участках, которые экранируются слабо проницаемыми для летучих компонентов породами. Именно здесь и создаются своеобразные "ловушки" для генерации пегматитообразующих расплавов, обогащенных летучими и рудными компонентами. Несомненно, что для понимания условий образования таких расплавов гранитоидного состава и установления последовательности кристаллизации из них минералов важны экспериментальные исследования систем типа гранит—рудный компонент—флюид. Именно с этой целью нами и проводилось изучение водонасыщенной гранитной системы, обогащенной LiCl , P_2O_5 и Sn , при параметрах, близких к параметрам образования редкометалльных пегматитов.

Глава 4

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМ

ГРАНИТ— SnO_2 (SnO)—ФЛЮИД И БАЗАЛЬТ— SnO_2 (SnO)—ФЛЮИД

Минералого-геохимические данные, приведенные в предыдущих главах, позволяют сделать вывод о том, что месторождения и рудопроявления олова генетически могут быть связаны с производными как гранитной, так и базальтовой магм. Для проверки этих представлений и построения генетической модели образования оловоносных пород этих двух геохимически различных типов важное значение имеют экспериментальные исследования систем гранит— SnO_2 (SnO)—флюид и базальт— SnO_2 (SnO)—флюид. Они позволяют получить количественную характеристику условий выплавления гранитной и базальтовой магм под воздействием летучих компонен-

тов и пределов растворимости в них рудных компонентов, т.е. в конечном счете металлогенической специализации пород. Важны и количественные данные о степени экстракции флюидом рудных компонентов из расплава при различных физико-химических параметрах и характере их распределения между расплавом и флюидом. Они являются основополагающими для выяснения причин концентрации рудного вещества в локальных участках земной коры или его рассеивании во вмещающих породах.

Из-за известных технических и методических трудностей рудно-силикатные системы с летучими компонентами изучены все еще чрезвычайно слабо. Что же касается обычных (без летучих компонентов) двойных и тройных окисно-силикатных или окисно-сульфидно-силикатных систем, то они наиболее детально исследованы специалистами в области стекольной и керамической промышленности. Полученная при этом информация в редких случаях имеет ценность для геохимии и учения о рудных месторождениях. Дело в том, что такие системы обычно исследуются лишь при атмосферном давлении и неконтролируемых фугитивности летучих и активности вполне подвижных рудных компонентов. Кроме того, соотношения порообразующих и рудных компонентов в них обычно весьма далеки от природных.

Слабая изученность системы типа силикат— SnO_2 или силикат— SnO в области выше солидуса объясняется отчасти и тем, что касситерит принадлежит к компонентам, трудно вступающим в химическое взаимодействие с силикатами даже при высокой температуре. Все еще не ясны и температурные границы стабильности закиси олова (SnO) и других окисных соединений Sn(II) , хотя исследования в этом плане проводились неоднократно. Так, в работах [29,358] показано, что закись олова неустойчива уже при 300°C . Позднее другие исследователи [218, 290] установили, что SnO разлагается на $\text{Sn} + \text{SnO}_2$ при температуре выше $510\text{--}530^\circ\text{C}$. Однако и этот вывод вскоре был признан несостоятельным, так как в работах [328–329] верхний температурный предел устойчивости SnO был оценен в $350\text{--}400^\circ\text{C}$. При этом показано, что нагревание SnO выше 400°C приводит к диспропорционированию по реакции



хотя в действительности диспропорционирование SnO при такой температуре осуществляется по реакциям



так как фаза Sn_3O_4 оказалась стабильной и была подтверждена рентгенометрическими и мессбауэровскими методами. Для нее характерна триклинная сингония с параметрами кристаллической решетки; $a_0 = 0,486 \pm 0,016$; $b_0 = 0,588 \pm 0,014$; $c_0 = 0,820 \pm 0,017$ нм; $\alpha = 93^\circ 00' \pm 0,17'$; $\beta = 9300 \pm \pm 21'$; $\gamma = 91^\circ 00' \pm 24'$. Что же касается соединения Sn_2O_3 , то, хотя оно и было описано в литературе как стабильная фаза [290], существование его однозначно до сих пор не доказано.

На основании термодинамического анализа системы Sn-SnO-SnO_2 В.К. Веселовский [29] недавно уточнил предел устойчивости низшего окисла олова (SnO). По его данным, нижняя температурная граница стабильности SnO составляет 320 ± 50 К, а верхняя — 650 ± 20 К. Как показано в работе [29], выше этой температурной границы, во всяком случае до 800°C , в равновесии с жидким оловом и двуокисью олова возможно

существование только газообразной SnO . Однако вопрос о состоянии SnO при температуре выше 800°C однозначно не решен, хотя именно этот температурный интервал представляет наибольший интерес для определения формы нахождения Sn в силикатных расплавах. Судя по данным экспериментального изучения бинарной системы $\text{SnO}-\text{SiO}_2$ [248], закись олова (SnO) может быть устойчива и при температуре выше 890°C . Несколькими иными данными о стабильности этого соединения приведены в работе А.Н. Мурина и др. [140]. Большинство исследователей в настоящее время склонны считать, что SnO в расплавах устойчива лишь при температуре выше 1040°C .

Следует отметить, что в силикатных расплавах разного состава нижний температурный предел устойчивости SnO , вероятно, может существенно варьировать. Действительно, в системе $\text{SnO}-\text{SiO}_2$ он оказался не ниже 890°C , что следует из диаграммы рис. 17. При температуре выше эвтектической в этой системе Б.И. Слонимским и А.А. Цейдлером [211] были получены стекловидные силикаты олова и одна кристаллическая фаза, отвечающая составу $2\text{SnO} \cdot \text{SiO}_2$.

Кристаллический силикат $2\text{SnO} \cdot \text{SiO}_2$ оказался нестабильным соединением. В действительности он представляет собой смесь богатой Sn стекловидной фазы и закиси олова, которая не успевает разложиться на $\text{Sn}_{\text{мет}}$ и SnO_2 . Эти две фазы обычно образуются во время отжига силиката $2\text{SnO} \cdot \text{SiO}_2$ при температуре ниже его плавления [55].

Образование стекловидных силикатов, менее богатых оловом, чем фаза $2\text{SnO} \cdot \text{SiO}_2$, осуществляется, вероятнее всего, по реакции



которая при температуре выше плавления смеси смещается вправо. Отжиг стекловидных силикатов олова при температуре ниже плавления приводит к ее смещению влево. Б.И. Слонимский и А.А. Цейдлер [211] определили и температуру плавления таких стекловидных силикатов олова. Наиболее низкой (865°C) она оказалась у стекловидного силиката, содержащего 66,1% SnO .

Следовательно, экспериментальные данные по системе $\text{SnO}-\text{SiO}_2$ свидетельствуют о возможности растворения в расплаве значительной части закисного олова и об образовании при этом однородного прозрачного стекла. Однако в стекольной промышленности чаще всего в качестве глушителя используется двуокись олова SnO_2 , повышающая кислото- и щелочноустойчивость стекла. Использование SnO для получения прозрачных стекол часто затруднено из-за необходимости поддерживать низкую f_{O} во время стекловарения и разлива расплава. Поэтому экспериментальные работы по изучению процесса стеклообразования в системах, содержащих закись олова, немногочисленны и большинство из них посвящено вопросам стеклообразования в щелочно- и боросиликатных системах типа $\text{Me}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2$, $\text{MeO}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2$ и $(\text{Me}_2\text{O}, \text{MeO})-\text{SnO}_2-\text{Be}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$, где $\text{Me}_2\text{O} - \text{Li}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}, \text{Na}_2\text{O}$, а $\text{MeO} - \text{CaO}$ [12–14, 26, 11, 77, 206, 208, 210].

Сведения о растворимости SnO_2 в различных стеклах во многом несопоставимы. Некоторые исследователи сообщают, например, о получении совершенно прозрачных гомогенных щелочно- и алюмоборосиликатных стекол, якобы содержащих до 20% и более SnO_2 [26, 71, 205]. Так, В.И. Вахрамеев и К.С. Евстропьев [26], изучая условия стеклообразования в системах $\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{R}_2\text{O}$, установили, что в натриевой системе растворимость SnO_2 достигает 12,5, в калиевой — 5,0, а литиевой — 4,5 мол. %.

тов
счит
дан
при
ния
выя
зем
↓
ные
сла
тро
то
и
ред
ден
мос
нос
пор
пр
↓
во
леж
с
ту
сое
кр
уж
чт
Од
ра
бы
40

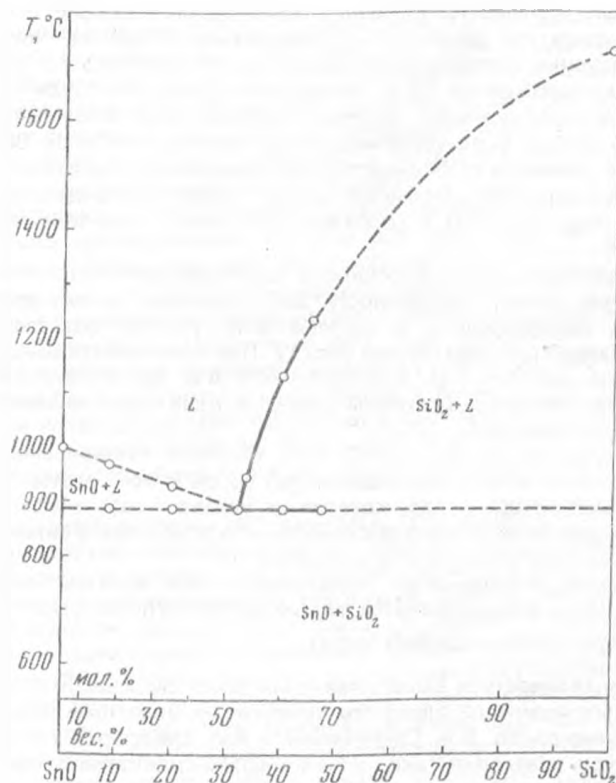


Рис. 17. Т-Х диаграмма системы SnO-SiO₂ [248]. Точки — опорные опыты

хо
ре

та
ме
на
h₀
±
бъ
ог

в.
от
бл
в
81

Аналогичная величина растворимости SnO₂ (более 10 мол. %) определена несколько позднее П.П. Серегиным с соавторами [205] в системе SnO₂-SiO₂-Na₂O. Кроме того, они показали, что при добавлении в шихту активированного угля растворимость SnO₂ возрастает до 35 мол. %. Изучая алюмосиликатную систему (SiO₂ — 69,9; Al₂O₃ — 11,7; Na₂O — 6,0; K₂O — 3,9 мас. %) при 1600°C, М. Драбек и М. Штемпрок [290] пришли к выводу, что в расплаве растворяется до 10 мол. % SnO₂, а с увеличением в шихте щелочей — даже 20 мол. %. Как показали наши исследования [150], эти данные о высокой растворимости SnO₂ в алюмосиликатных стеклах являются ошибочными.

Систематическая работа по синтезу оловосодержащих силикатных стекол с разновалентным Sn была выполнена Н.И. Минько [136]. В качестве исходной шихты он использовал стекло состава SiO₂ — 75, CaO — 10, Na₂O — 12 мас. %. Опыты проводились при 1500°C в печах с силистовыми нагревателями. Длительность их составляла 2 ч. Насыщение стекла Sn²⁺ осуществлялось в атмосфере защитного газа (CO — 4, H₂ — 3,4, N₂ — 92,6 мол. дол.) при давлении около 3,5 ГПа. При этом им были получены прозрачные стекла с содержанием Sn до 20 мас. %. Однако на всех спектрах ЯГР этих стекол наряду со Sn²⁺ отмечается присутствие значительного количества Sn⁴⁺ (Sn²⁺ : Sn⁴⁺ ~ 2,97).

Таким образом, практически во всех упомянутых выше работах выводы о высокой растворимости SnO_2 в силикатных стеклах представляются малодостоверными, поскольку они основаны либо на валовых химических анализах олова в стеклах, либо даже только на расчетах баланса исходного и конечного состава шихты и стекла. Любопытно, что в некоторых из этих работ [205, 248] помещены фотографии "высокооловянистых" стекол, на которых отчетливо видны игловидные кристаллы SnO_2 или суспензоидный α -кristобалит. Что же касается якобы существующей линейной зависимости между растворимостью SnO_2 в стеклах и содержанием щелочей в системе, то в действительности оказывается, что такая зависимость существует лишь в ограниченном интервале содержаний Na_2O и других щелочей, а также CaO и MgO . Увеличение растворимости SnO_2 как слабокислотного компонента, а SnO как слабого основания повышается по мере увеличения содержания других оснований в расплаве в соответствии с известным эффектом кислотно-основного взаимодействия. Из металлургии олова также известно, что добавление щелочей и оснований в расплав особенно сильно повышает растворимость SnO в нем [248, 246]. Однако эта зависимость растворимости SnO и SnO_2 в силикатном расплаве от содержания щелочей не беспредельна. Она отчетливо выражена только при низкой концентрации SnO_2 в системах типа $\text{Me}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2$. Нами было показано, что в сухих расплавах кварц-альбитового состава растворимость SnO_2 не превышает 0,35%, а в водонасыщенных расплавах этого же состава — 1,56%. На ЯГР спектрах стекол, полученных из таких щелочносиликатных расплавов, отчетливо проявлен синглет с характерным расщеплением, идентичным расщеплению, свойственному ЯГР спектру кристаллического касситерита.

Поэтому утверждения некоторых авторов о высокой растворимости SnO_2 (вплоть до 20 вес.%) в стеклах, богатых щелочами, на наш взгляд, ошибочны. В частности, в работе М. Драбека и М. Штемпрока [290] упоминается о растворимости 19% SnO_2 в водонасыщенных, богатых Na_2O (6%) стеклах гранитного состава. Растворимость SnO_2 в данном случае оценена авторами лишь по содержанию этого компонента в исходной шихте. Результаты микрозондового анализа стекла на содержание в нем Sn отсутствуют, а на приведенных в этой работе микрофотографиях отчетливо видны игловидные кристаллы касситерита, т.е. оловосодержащие стекла оказались глухими фазой SnO_2 . Аналогичные ошибки при внимательном анализе фактического материала можно найти и в других работах по растворимости SnO_2 в щелочно- и алюмощелочносиликатных стеклах.

Из краткого обзора литературных данных видно, что до сих пор вопрос о пределах растворимости олова разной степени окисления даже в сухих силикатных расплавах остается нерешенным. Несопоставимость результатов разных исследователей по растворимости SnO_2 и SnO в силикатных стеклах обусловлена прежде всего существенным различием состава исходной шихты и, конечно, условий синтеза. Заметим, что в большинстве случаев исходный состав шихты для получения силикатных стекол был далек от состава гранитоидов.

До сих пор не определен и предел растворимости SnO_2 и SnO в стеклах, которые по составу близки к базальтам или другим магматическим породам основного состава. Все еще не решена и проблема распределения Sn между расплавом и флюидом в зависимости от их состава и f_{O_2} в системе. В этом плане имеются только две экспериментальные работы И.Д. Рябикова с сотрудниками [198, 199]. В первой из них детально описаны условия постановки опытов (при 750°C и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 1,5 \cdot 10^8$ Па) и приведены содержания Sn в расплаве и водном флюиде (H_2O). Летучесть кислорода в

опытах И.Д. Рябчикова [198] контролировалась никель-бунзенитовым буфером. По данным [199], растворимость SnO_2 в гранитном расплаве варьирует в пределах 0,04–0,09 мас.%, а коэффициент распределения Sn между водным флюидом и расплавом равен 0,02. К сожалению, в этой работе не приведены данные о содержании Sn во флюиде и не ясны погрешности анализа. Однако сам факт сравнительно большого количества Sn, экстрагируемого флюидом из расплава при заданных t и f_{O_2} , свидетельствует о возможности образования значительных месторождений олова гидротермальным путем.

Более поздняя работа этих же авторов посвящена экспериментальному исследованию модельной системы Sn-Fe-O-H –гранит при контролируемой f_{O_2} . Эти опыты позволили И.Д. Рябчикову с сотрудниками [199] определить растворимость SnO_2 в гранитном расплаве при 750°C в окислительных условиях, а именно при Ni-NiO ($f_{\text{O}_2} = 10^{-9,9}$ Па) и магнетитовистой ($f_{\text{O}_2} = 10^{-13,5}$ Па) буферных ассоциациях. Оказалось, что растворимость SnO_2 в гранитном расплаве не превышает 0,2 мас.%. Из-за технических и методических трудностей растворимость SnO (в восстановительных условиях) в гранитном расплаве этими авторами не определялась. Главной методической трудностью, препятствующей определению растворимости SnO в расплавах, является поддержание f_{O_2} в системе в течение всего опыта.

Важно также предотвратить или уменьшить растворимость Sn в стенках платиновых ампул, вследствие чего результаты опытов могут быть существенно искажены. Поэтому методике контроля f_{O_2} и предотвращению потери Sn из расплава и флюида вследствие его вхождения в стенки ампул мы уделили особое внимание.

Методика контроля f_{O_2} при высокой температуре

Проблема контроля фугитивности летучих компонентов в рудно-силикатных системах при высоких температуре ($600\text{--}1500^\circ\text{C}$) и давлениях (более 101,3 ГПа) весьма актуальна не только в экспериментальной минералогии и петрологии, но также и в металлургии, химической технологии и других отраслях промышленности. В химической технологии и металлургии, где процессы образования расплавов или соединений протекают при невысоких общем и парциальном давлениях, для оценки фугитивности газов используются такие известные классические методы, как, например, изопиестический, внешней поддержки, точки росы и др. При экспериментальном изучении систем, моделирующих природные процессы минералообразования, применить эти прямые методы часто не удается, так как для этой цели необходимо конструировать высокотемпературные ячейки со сложными узлами уплотнения. Примером такой ячейки являются установки С. Киссина–С.Скотта [324] и Г. Костакиса [326], позволяющие прямым путем измерять P_{O_2} над окисными фазами при t до 1200°C и давлении до $50 \cdot 10^{-8}$ Па. Однако для измерения фугитивности газов при более высоком давлении конструкция подобных установок усложняется, и при давлениях до 10^5 Па измерения f_{O_2} или фугитивности других газов прямыми методами пока что не осуществляются.

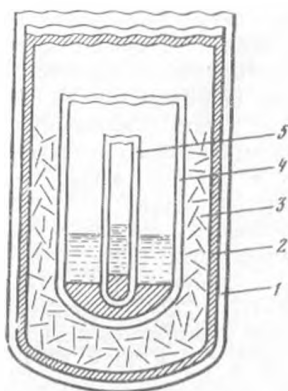
Поэтому при изучении минеральных равновесий в системах уже давно широкое распространение получил косвенный метод оценки f_{O_2} , известный как метод твердофазовых буферных ассоциаций. Впервые он был использован Г.П. Эйгстером [292, 293] при изучении реакций окисления и восстановления, имеющих место при метаморфизме горных пород. Впоследствии Г.П. Эйгстер [294] расширил возможность метода, в частности,

для одновременного определения фугитивности двух летучих компонентов в системе — например, кислорода и фтора. Для этой цели вместо двух ампул, одна из которых была изготовлена из материала, обладающего высокой диффузионной способностью пропускать водород (из Pd, Pt или сплавов Pd и Ag), он использовал три ампулы. В самую маленькую, внутреннюю, ампулу из Pt помещалась шихта. Эта ампула была открытой в отношении фтористого буфера, помещенного во вторую ампулу из Pt. Кислородный буфер помещался во внешнюю золотую ампулу.

Позднее Дж. Хюбнер [313—315] усовершенствовал эту методику при повышенном давлении, но при умеренных температурах (300—500°С) и расширил перечень кислородных буферов, а Дж. Хеллоуей [311, 312] использовал ее для оценки f_{O_2} в системе базальт—H₂O—CO₂. Тщательную калибровку кислородных буферов при повышенных температуре и давлении с помощью индикаторов f_{H_2} выполнил в 1978 г. Дж. Шоу [281]. Примерно в это же время методикой контроля f_{O_2} в открытых системах, моделирующих минеральные равновесия при метаморфизме и метасоматозе, занимался И.П. Иванов [87]. Методика одновременного контроля f_{O_2} и f_{S_2} в рудных окисно-сульфидных системах была разработана нами [150, 161].

Несмотря на относительно большое число методических приемов, проблема оценки и поддержания f_{O_2} в системах при высоких температуре и давлении все еще далека от своего решения, главным образом по двум причинам: а) из-за высокой скорости диффузии водорода через стенки сосудов высокого давления и стенки ампул большинства металлов; б) из-за увеличения при высоких P и T параметрах растворимости компонентов шихты и кислородных буферов в металле ампул. Так, при $t > 750^\circ\text{C}$ и $P_{fl} \geq 105$ Па хорошо проницаемыми для H₂ становятся не только палладий, платина или сплавы на их основе (Pd₇₅Ag₂₅; Pd₉₂Y₈; Pd_{94,3}Se_{5,7}; Pd₉₂Gd₈), но и такие металлы, как золото, тантал, ниобий, молибден, жаропрочные сплавы на хром-никелевой основе [316, 322, 375] и в определенной степени вольфрам. В таких экстремальных условиях многие кислородные буферы “срабатываются” (их металлическая фаза окисляется) быстрее, чем завершается реакция между изучаемыми фазами. Этому в большой мере способствует вхождение металлов кислородных буферов в стенки ампул, изготовленных из драгоценных металлов. В частности, по данным С. Фода [297], при 1100—1250°С и $P_{общ}$ до $10 \cdot 10^5$ Па за 75 ч в платину ампулы может войти от 10 до 50% FeO. Следовательно, использование буферов, содержащих Fe (типа магнетит-вюститового, магнетит-гематитового и др.) и помещенных в ампулу из Pt, нецелесообразно. Около 10 мас. % составляет и растворимость в Pt и Pd других металлов, в том числе Cu, Ni, Co, V и т.д. Значительна растворимость многих металлов, обычно используемых в буферных ассоциациях, и в золоте (Cu, Co, Ni). Чтобы снизить растворимость металлов буферных ассоциаций в металле ампул, целесообразно в ряде случаев их предварительно насыщение Fe, Sn, Cu, Ni и другими компонентами кислородных буферов или футеровка их металлами с более низкой диффузионной способностью пропускать H₂. В частности, метод предварительного насыщения Pt оловом использован при изучении равновесий в системах, содержащих Sn. Стенки палладиевых и платиновых ампул предварительно насыщались оловом вплоть до образования соединений типа Pt₃Sn, Pt₂Sn₃, PtSn₂ [73, 76, 74].

Устойчивость кислородных буферов существенно возрастает и в том случае, если внешнюю платиновую ампулу футеровать вольфрамом. Для этой цели мы использовали фольгу толщиной 0,05 мм, предварительно отожженную в вакууме при 1500°С.



Р и с. 18. Схема снаряжения ампул с водородной поддержкой

1 — наружная платиновая ампула, герметизированная сваркой; 2 — футеровка из вольфрамовой фольги; 3 — источник водорода (углеводороды); 4 — внутренняя платиновая ампула с кислородной или кислородно-сульфидной буферной ассоциацией; 5 — внутренняя платиновая ампула с исследуемой смесью

Путем подобных технических приемов, конечно, можно существенно увеличить продолжительность работы буферных пар. Однако более эффективной для этой цели оказалась многоампульная методика с так называемой водородной поддержкой, которая была предложена и проверена в опытах с рас-

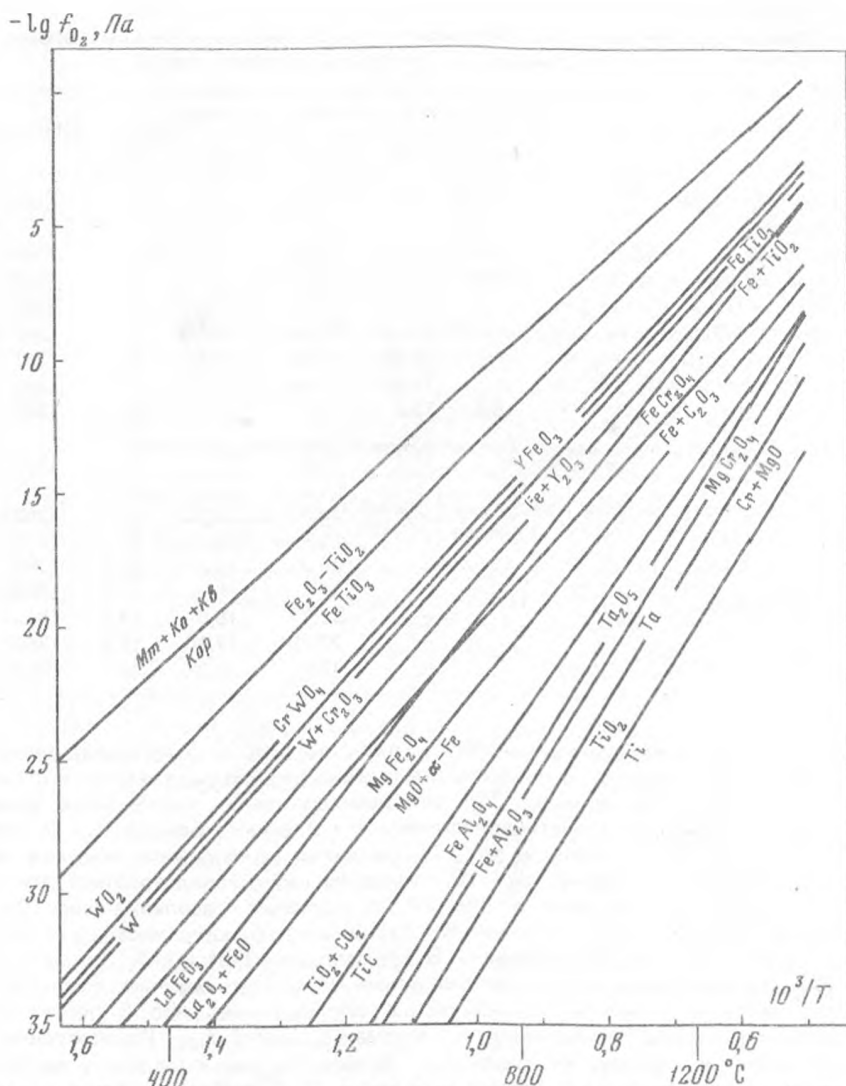
плавными системами Н.С. Горбачевым. Сущность ее состоит в том, что, кроме рабочей буферной смеси, в одну из ампул (обычно внешнюю) дополнительно вводится источник водорода [161], в качестве которого могут быть использованы любые твердые предельные углеводороды. В частности, для этой цели хорошо зарекомендовали себя соединения парафинового ряда C_nH_{2n+2} . Схема снаряжения ампул по этой методике представлена на рис. 18. Экспериментальная проверка метода водородной поддержки при температурах до 1300°C и P_{fl} от $1 \cdot 10^5$ до $20 \cdot 10^5$ Па показала, что практически все буферные пары, расположенные в диапазоне f_{O_2} от Ni—NiO до Mo—MoO₂, могут быть успешно использованы в опытах длительностью до 2—4 сут.

Резкое увеличение стабильности кислородных буферов методом водородной поддержки позволяет осуществлять контроль f_{O_2} при высокой температуре в восстановительной области, т.е. проводить исследования систем силикатный расплав—флюид, богатый H₂O. В табл. 16 помещены расчетные значения f_{H_2} и f_{H_2O} некоторых буферных ассоциаций, которые могут быть использованы при изучении расплавно-флюидных систем в широком диапазоне изменения f_{O_2} и температуры. Из нее видно, что для

Таблица 16

Расчет f_{H_2} и f_{H_2O} типовых реакций, используемых для контроля окислительно-восстановительных условий

Реакция	f_{H_2}/f_{H_2O} при $P_{fl} = 10^{-6}$ Па		f_{H_2}, f_{H_2O} при $P_{fl} = 10^{-6}$ Па			
	727° C	1327° C	727° C		1327° C	
			f_{H_2O}	f_{H_2}	f_{H_2O}	f_{H_2}
Co + H ₂ O = CoO + H ₂	0,34	0,066	9,67	0,33	9,38	0,62
Fe + H ₂ O = FeO + H ₂	2,323	1,183	3,01	6,99	4,58	5,42
Ni + H ₂ O = NiO + H ₂	0,054	0,011	9,95	0,05	9,89	0,11
Mo + 2H ₂ O = MoO ₂ + 2H ₂	4,150	0,763	1,94	8,06	5,67	4,33
W + 2H ₂ O = WO ₂ + 2H ₂	3,737	0,640	2,11	7,89	6,10	3,90
3FeO + H ₂ O = Fe ₃ O ₄ + H ₂	1,927	0,203	3,41	6,58	8,31	1,69
Fe + TiO ₂ + H ₂ O = FeTiO ₃ + H ₂	24,66	3,639	0,39	9,61	2,16	7,81



Р и с. 19. Буферные ассоциации, используемые для оценки f_{O_2} при изучении фазовых соотношений в системах расплав-флюид

Kor — кордиерит; *Ko* — корунд; *Mt* — магнетит; *Kв* — кварц

изучения систем типа расплав-флюид при t до 1300 °C и P_f до $10 \cdot 10^5$ Па в восстановительных условиях можно успешно использовать пары $Mo-MoO_2$, $W-WO_2$, $Ti-TiO_2$ и в меньшей мере $FeO-Fe_3O_4$. Именно ими мы пользовались при изучении расплавно-флюидных систем, содержащих SnO . Буфер $Ta-Ta_2O_5$ в этих условиях оказался неустойчивым из-за быстрой скорости окисления металлического титала.

В настоящее время появилась реальная возможность использовать

Таблица 17

Зависимость фугитивности кислорода от температуры для типовых буферных реакций

Буферная реакция	$\lg f_{O_2}$					Источник
	700° C	800	1000	1200	1300° C	
$2/5Cr_2O_3 + 4/5W + O_2 + 4/5CrWO_4$	22,03	19,17	14,75	—	—	[388]
$WO_2 - WO_2, - , - CrWO_4$	20,33	17,84	13,99	—	—	[388]
$WO_2, - , - CrWO_4 - CrWO_6$	16,72	14,37	10,73	—	—	[388]
$LaFeO_3 = 1/2La_2O_3 + Fe + 3/4O_2$	—	21,62	17,22	13,08	—	[34]
$EuFeO_3 = 1/2Eu_2O_3 + Fe + 3/4O_2$	—	20,16	15,69	12,74	—	[34]
$YFeO_3 = 1/2Y_2O_3 + Fe + 3/4O_2$	—	19,20	15,00	11,94	—	[34]
$MgSiO_3 + MgCO_3 = Mg_2SiO_4 + 3O_2$	—	14,64	10,94	8,24	—	[363]
$Fe_2O_3 + 2TiO_2 = 2FeTiO_3 + 1/2O_2$	18,3	15,8	12,1	—	—	[363]
$Fe_3O_4 + 3FeTiO_3 = 3TiFe_2O_4 + 1/2O_2$	19,7	16,4	11,5	—	—	[363]
$W + O_2 = WO_2$	—	18,8	14,5	11,3	—	[363]
$Mo + O_2 = MoO_2$	—	19,2	14,8	11,7	—	[363]
$Fe + TiO_2 + 1/2O_2 = FeTiO_3$	—	—	16,2	12,8	11,6	[363]
$Fe + Cr_2O_3 + 1/2O_2 = FeCr_2O_4$	—	—	18,8	15,2	13,8	[363]
$MgO + 2Fe + 3/2O_2 = MgFe_2O_4$	—	—	19,7	15,6	14,2	[363]
$TiC + 2O_2 = TiO_2 + CO_2$	—	—	22,15	17,80	16,2	[363]
$MgO + 2Cr + 3/2O_2 = MgCr_2O_4$	—	—	16,5	21,3	19,4	[363]

для контроля низкой и умеренной f_{O_2} при t до 1300° C целого ряда других буферных ассоциаций. К их числу принадлежат карбиды, ферриты и сложные окислы редких земель [34], окисные соединения хрома, меди, вольфрама и молибдена. Расчетные величины f_{O_2} для некоторых новых буферных ассоциаций приведены в табл. 17. На основе термодинамических расчетов построен и график рис. 19, позволяющий воспользоваться этими буферными ассоциациями в опытах по изучению расплавно-флюидных систем. Часть упомянутых новых кислородных буферов с участием различных ферритов уже откалиброваны Б. Лейзманом [335] и М.А. Зиновиком [84]. Поэтому они уже в настоящее время могут быть рекомендованы для использования в экспериментальной петрологии и минералогии при исследовании фазовых соотношений, в системах с низкой f_{O_2} . Рассмотренные методические приемы контроля f_{O_2} позволили нам определить растворимость олова различной степени окисления (Sn^{4+} и Sn^{2+}) в базальтовом и гранитном расплавах и оценить коэффициент их распределения между расплавами и флюидами.

Растворимость Sn^{4+} и Sn^{2+} в гранитном расплаве

В предыдущей главе было показано, что содержание олова в гранитоидах не только из различных рудных районов, но даже из одного интрузива может варьировать в широких пределах (различаться на порядок и более). Оно зависит от многих геологических и физико-химических факторов. Как следует из обзора предыдущих исследований в области стекольной промышленности, растворимость олова в расплавах, близких по составу

Таблица 18

Химический состав выборгского гранита и вишневогорского альбита

Компоненты	Гранит	Альбит	Компоненты	Гранит	Альбит
SiO ₂	68,28	69,81	CaO	1,29	0,45
Al ₂ O ₃	13,51	19,03	Na ₂ O	4,05	9,69
TiO ₂	0,84	—	K ₂ O	7,21	0,51
Fe ₂ O ₃	0,44	0,27	П.п.п.	1,09	—
FeO	2,38	—	Сумма	99,73	99,76
MgO	0,64	—			

Примечание. Аналитик В.И. Тихомирова.

Таблица 19

Условия постановки и результаты опорных опытов в сухой системе гранит—SnO₂ (SnO)

Состав шихты		Время опыта, ч	C _{Sn} в стекле, мас.%	Методика постановки опытов
Q-Ab стекло, вес.%	реактив Sn, вес.%			
99,5	SnO ₂ (0,5)	3	0,17	В открытом алундовом тигле
97	SnO ₂ (3)	2	0,28	В открытой платиновой ампуле
95	SnO ₂ (5)	2,5	0,23	То же
90	SnO ₂ (10)	2,5	0,35	В пережатой платиновой ампуле
99,5	SnC ₂ O ₄ (0,5)	2	0,45	Открытые ампулы в смеси графит + (NH ₄) ₂
95	SnC ₂ O ₄ (5)	2	3,12	То же, C ₂ O ₄
90	SnC ₂ O ₄ (10)	2,5	4,72	То же
80	SnCl ₂ (20)	3	2,87	Тигель в тигле с графитом и кварцевым песком. В платиновой ампуле
90	SnO (10)	2,5	2,77	То же
80	SnO (20)	2,5	4,93	В пережатой платиновой ампуле
65	SnO (10) + + Na ₂ SiO ₃ (25)	6	5,47	То же
90	SnO (10)	1,5	0,28	В токе водорода
90	SnO (10)	6	4,44	В тигле с графитом и (NH ₄) ₂ C ₂ O ₄
95	SnO (5)	1,5	3,56	В восстановительном пламени газовой кислородной горелки
90	SnO (10)	1,5	7,47	То же
85	SnO (15)	1,5	20,48	"
70	SnO (30)	1,5	20,69	"

Примечание. Опыты проведены при 1300°С. В равновесии со стеклом во всех опытах фаза SnO₂, за исключением опыта, проведенного при 1500°С в токе водорода, где устойчива фаза β-Sn.

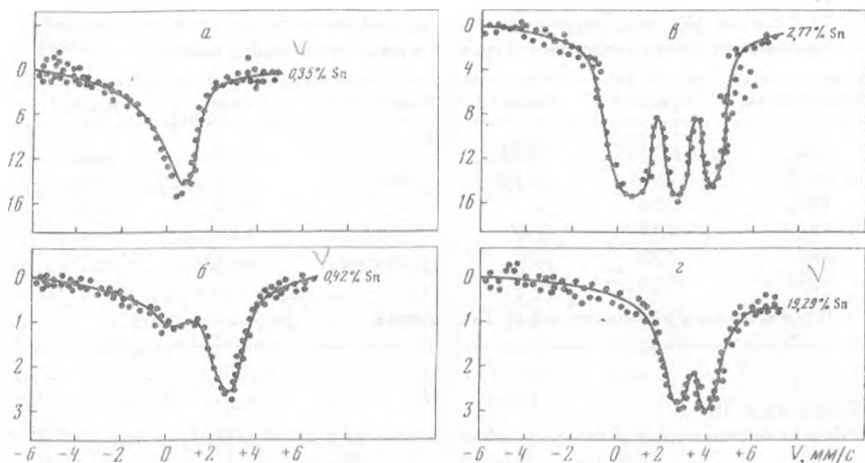
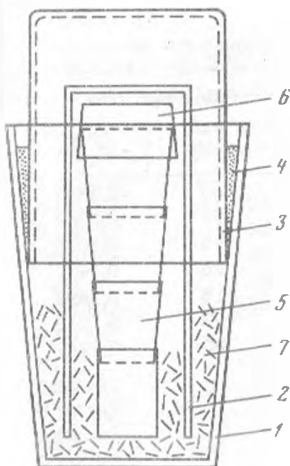


Рис. 20. Спектры ЯГР оловосодержащих гранитных стекол

а — только со Sn^{4+} ; б — со Sn^{4+} и Sn^{2+} ; в — со Sn^{2+} и $\beta\text{-Sn}$; з — только со Sn^{2+}

к гранитному, наиболее существенно зависит от летучести кислорода в системе (f_{O_2}) и в меньшей мере от температуры. На растворимость олова в определенной степени влияет и химический состав системы, прежде всего содержание окислов щелочных и щелочноземельных металлов, а также летучих компонентов. Поэтому главная задача наших исследований сводилась к оценке влияния f_{O_2} , t и состава летучих компонентов на растворимость олова в расплаве, по составу близком к гранитному. В качестве исходной шихты были использованы природный гранит из Выборгского массива, а также смесь альбита из Вишневогорского щелочного массива с кварцем, которой соответствует температура 800°C и давление H_2O , равное 101,3 МПа (табл. 18). Из такой шихты гранитного состава в открытой платиновой ампуле выплавлялось стекло. Для предотвращения частичного улетучивания компонентов при плавлении платиновая ампула перекрывалась колпачком, в котором содержалась кварц-альбитовая или гранитная шихта. Выплавление исходных безоловянистых стекол осуществлялось при 1000°C и давлении 101,3 МПа в гидротермальной установке УВД-1000 в течение 6 ч. Гомогенность стекла контролировалась рентгенофазовым и микрозондовым анализами. В случае негетогенности стекло истиралось и вновь переплавлялось. Порошок такого водонасыщенного гомогенного стекла смешивали затем с заданным количеством SnO_2 (марки о.с.ч.) или SnO (марки х.ч.) и эту шихту использовали в опытах. Вместо SnO_2 и SnO в отдельных случаях в шихту вводилось щавелевоокисное олово SnC_2O_4 (марки х.ч.). Для поддержания восстановительной обстановки в "сухих" опытах иногда использовали смесь графита с оксалатом аммония — $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$.

При изучении системы гранит— SnO_2 (SnO)—флюид, кроме оценки растворимости олова с разной степенью его окисления, важно было получить количественные данные о распределении этого рудного компонента между расплавом и растворами. В качестве растворителя мы выбрали растворы хлоридного и фторидного состава, так как именно Cl^- и F^- в большинстве случаев определяют анионный фон рудоносных растворов, формирующих оловорудные месторождения касситерит-кварцевого,



Р и с. 21. Схема постановки опытов по методике тигель в тигле с песочным затвором

1 — наружный алундовый тигель; 2 — внутренний алундовый стакан, перекрывающий тигли с ампулами; 3 — верхний алундовый тигель, изолирующий всю систему от поступления воздуха; 4 — кварцевый песок; 5 — рабочие алундовые тигли с ампулами; 6 — крышка рабочих тиглей; 7 — смесь графита с кварцевым песком или оксалатом аммония

альбит-грейзенового, пегматитового и касситерит-силикатно-сульфидного типов. Конечно, кроме хлора и фтора, в рудоносных оловосодержащих растворах нередко присутствуют и другие анионы, в частности бор и HCO_3^- . В растворах, формирующих пегматитовые, грейзеновые и касситерит-кварцевые месторождения, основными компонентами являются Na, K и практически постоянно содержится лития. На основании анализа вытяжек

из кварца и касситерита установлено, что Na в растворах резко (в 3–5 раз) преобладает над K, а оба эти элемента преобладают над Li, Ca и другими катионами растворов. Поэтому для моделирования процесса образования оловосодержащих гранитных магм и месторождений олова удобным оказалось изучение упрощенной системы кварц–альбит– SnO_2 (SnO)–флюид (содержащий Cl- и F-ионы).

Опыты по определению растворимости SnO_2 и SnO в гранитном расплаве осуществлялись в “сухих” и гидротермальных условиях. Растворимость SnO_2 и SnO в сухих условиях оценивалась при атмосферном давлении, т.е. без точного регулирования f_{O_2} в системе. Так как фаза SnO_2 устойчива в широком диапазоне изменения f_{O_2} , то опыты по насыщению стекол Sn^{4+} проводились в открытых платиновых ампулах или открытых алундовых тиглях. При этом в стеклах после опытов нередко обнаруживался избыточный касситерит. Из табл. 19 видно, что независимо от содержания SnO_2 в исходной шихте (0,5–10 мас.%) в кварц-альбитовом стекле растворяется не более 0,35 мас.% Sn. На спектрах ЯГР таких стекол отчетливо проявлен лишь один синглет, свойственный SnO_2 (рис. 20).

Сложнее обстоит дело с определением растворимости SnO в сухом гранитном расплаве. Из табл. 19 видно, что она зависит от способа получения стекол, а точнее, от окислительно-восстановительной обстановки, в которой осуществляется опыт. Так, попытка насытить гранитный расплав оловом в сильно восстановительной обстановке (в гоке H_2) при 1500°C привела к почти полному восстановлению SnO до $\beta\text{-Sn}$, что подтверждается рентгенофазовым анализом (табл. 20). При этом в стекло вошло только 0,28% Sn, которое хорошо фиксируется в ЯГР спектре. На этом же спектре отчетливо видно, что, кроме $\beta\text{-Sn}$, в стекле присутствуют Sn^{4+} и Sn^{2+} (см. рис. 20).

В опытах, проведенных по методу пережатой платиновой ампулы с вытеснением кислорода из верхней ее части аргоном, растворимость SnO в стекле возросла и достигла 5,45 мас.% Sn. Близкая к ней величина растворимости SnO была получена и в опытах, где пережатая платиновая ампула помещалась в алундовый тигель, наполненный смесью кварцевого песка с графитом или оксалатом аммония, как это показано на рис. 21.

Т а б л и ц а 20

Рентгенограммы β -Sn и интерметаллида Pt и Sn

β -Sn (оп. 88)		Pt_3Sn_2 (оп. 278)		$PtSn_2$ (оп. 279)	
I/I_0	d , нм	I/I_0	d , нм	I/I_0	d , нм
100	0,2896	13	0,3740	33	0,3745
100	0,2775	16	0,3596	66	0,2267
6	0,2226	50	0,3239	13	0,1936
50	0,2053	100	0,2446	26	0,1629
100	0,2009	100	0,2164	16	0,1495
22	0,1652	96	0,2129	23	0,1313
28	0,1481	23	0,1808	50	0,1242
17	0,1454	63	0,1519		
33	0,1438	23	0,1487		
17	0,1303	30	0,1412		
11	0,1291	50	0,1342		
		16	0,1300		
		66	0,1251		
		90	0,1251		
		50	0,1245		
		10	0,1205		

Т а б л и ц а 21

Опыты по определению растворимости SnO_2 в кварц-альбитовом расплаве (содержание SnO_2 в исходной шихте 15 мас.%)

Флюид	Условия опыта		C_{Sn} в стекле, мас.%	Примечание
	время опыта, ч	t , °C		
H_2O	96	800	0,64	SnO_2
0,1 N HCl	72	800	0,51	SnO_2
0,5N HCl	96	800	0,87	SnO_2
H_2O	24	800	0,44	Чистое стекло
H_2O	24	800	0,78	SnO_2
0,1N HCl	58	800	1,06	SnO_2
0,1N HCl	58	800	0,60	Чистое стекло
0,5N HCl	72	800	1,56	SnO_2
H_2O	72	800	0,81	Чистое стекло
0,1N HCl	72	800	0,70	" "
0,5N HCl	72	800	1,25	SnO_2
H_2O	58	800	0,57	SnO_2
0,1N HCl	58	800	1,14	SnO_2
0,5N HCl	58	800	0,70	Чистое стекло
H_2O	72	800	0,58	" "
0,1N HF	72	800	0,38	" "
0,1N HF	72	800	1,43	SnO_2
0,5N HF	72	800	1,51	SnO_2
0,1N HF	58	800	0,66	Чистое стекло
0,1N HF	58	800	0,75	" "
0,5N HF	58	800	0,89	SnO_2
0,1N HF	24	800	0,80	Чистое стекло
0,5N HF	24	800	0,47	" "
0,1N HCl	12	1000	1,12	SnO_2
0,5N HCl	12	1000	0,86	Чистое стекло
0,1N HF	12	1000	1,27	SnO_2
0,5N HF	12	1000	1,64	SnO_2

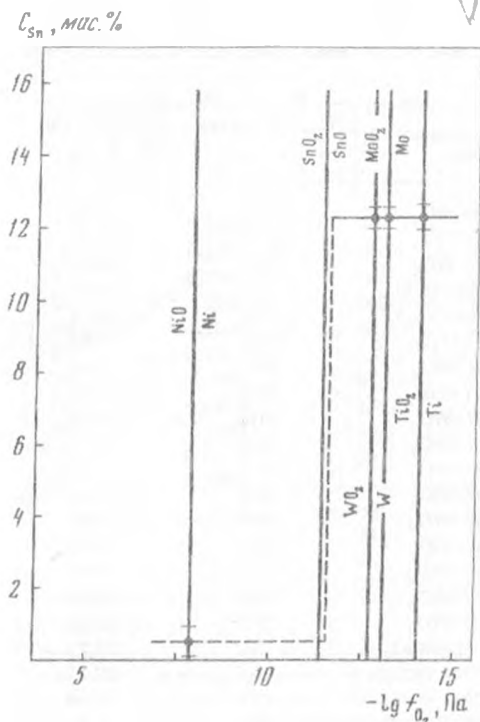
Таблица 22

Опыты по определению растворимости SnO в кварц-альбитовом расплаве при 800°С и $P = 101,3$ МПа

Флюид	Длительность опыта, ч	Буферная смесь	C_{SnO} в шихте, мас.%	C_{Sn} в стекле, мас.%
0,1N HCl	24	W-WO ₂	15,0	12,58
0,1N HCl	36	W-WO ₂	15,0	11,25
0,5N HCl	36	W-WO ₂	15,0	13,52
H ₂ O	24	Mo-MoO ₂	15,0	13,32
0,1N HCl	24	Mo-MoO ₂	15,0	12,74
0,1N HCl	24	Ti-TiO ₂	15,0	12,54
H ₂ O	24	W-WO ₂	15,0	11,93
0,5N HCl	36	Ti-TiO ₂	15,0	11,12
0,1N HCl	6	W-WO ₂	15,0	13,12
0,1N HCl	24	W-WO ₂	15,0	11,17
0,1N HCl	48	W-WO ₂	15,0	11,93
0,1N HCl	84	W-WO ₂	15,0	12,28
0,5N HCl	6	W-WO ₂	15,0	11,81
0,5N HCl	24	W-WO ₂	15,0	12,15
0,5N HCl	48	W-WO ₂	15,0	12,31
0,5N HCl	84	W-WO ₂	15,0	12,96
H ₂ O	84	W-WO ₂	15,0	12,49
H ₂ O	84	Mo-MoO ₂	15,0	12,27
0,1N HCl	84	Mo-MoO ₂	15,0	12,23
0,5N HCl	84	Mo-MoO ₂	15,0	12,95
H ₂ O	36	W-WO ₂	25,0	23,68
0,5N HCl	36	W-WO ₂	25	23,12
H ₂ O	36	W-WO ₂	85	28,82
0,1N HCl	36	W-WO ₂	85	28,57
0,1N HCl	36	W-WO ₂	85	25,6 (при 1000°С)

При этом содержание Sn в стекле составило 4,44% (см. табл. 19), и химический сдвиг (δ) такого стекла на ЯГР спектре относительно SnO₂ составляет +2,7, а квадрупольное расщепление — (Δ) +1,9. Наряду со Sn²⁺ и в этом случае в стекле растворилось частично и Sn⁴⁺ (см. рис. 20, б). Практически вся SnO, содержащая в исходной шихте (10 мас.% SnO), растворилась в кварц-альбитовом расплаве только при выплавлении стекла в восстановительном пламени газовойкислородной горелки (см. табл. 19), что подтверждается и ЯГР спектром (см. рис. 20). Все эти опыты показали, что при определенной f_{O_2} в гранитном расплаве может растворяться значительная часть олова низшей степени окисления. В сухих условиях, как показано выше, нам не удалось осуществить строгий контроль f_{O_2} . Мы могли только поддерживать восстановительную среду в системе расплав-SnO разложением оксалатов или созданием над расплавом графитового буфера.

Поэтому для определения предела растворимости SnO₂ и SnO при параметрах, близких к природным, мы провели опыты по насыщению кварц-альбитового стекла Sn⁴⁺ и Sn²⁺ в гидротермальных условиях.



Р и с. 22. График предельной растворимости Sn^{4+} (пунктирная горизонтальная линия) и Sn^{2+} (сплошная горизонтальная линия) в зависимости от f_{O_2} в системе гранит— SnO_2 (SnO)—флюид

Вертикальные линии соответствуют f_{O_2} кислородных буферных пар; черточками на линиях моновариантных равновесий металл—окисел обозначен разброс экспериментальных данных

Все опыты проведены по двухампульной методике с использованием буферных пар Ni-NiO , Ti-TiO_2 , Mo-MoO_2 , W-WO_2 . Температура и давление флюида во всех опытах сохранялись постоянными (800°C и $P_{\text{fl}} = 101,3 \text{ МПа}$). При определении растворимости SnO_2 в расплаве использовался Ni-NiO буфер. Флюидом служили H_2O , а также 0,1 и 0,5 н. растворы HCl и H_2SO_4 (табл. 21). Из табл. 21 видно, что в водонасыщенном кварц-альбитовом стекле растворимость SnO_2 заметно возрастает по сравнению с его

растворимостью в сухой системе и достигает 1,56 мас.% Sn . Однако полученные при этом стекла бывают обычно глухими касситеритом, и уверенности в правильности анализа в этом случае нет. По данным ЯГР, олово в них представлено только Sn^{4+} . Следует отметить, что часть Sn из стекла через флюид переходит в стенки ампул и образует интерметаллиды платины (см. табл. 20).

Результаты опытов по растворимости SnO в гранитном расплаве приведены в табл. 22. В отличие от опытов в системе гранит— SnO_2 —флюид в данном случае требовалось строгое поддержание f_{O_2} , соответствующей стабильности SnO при заданных параметрах. При использовании упомянутых буферных пар f_{O_2} в системе при 800°C варьировала в пределах от $10^{-12,8}$ (для W-WO_2) до $10^{-29,5}$ Па (для Ti-TiO_2). Как видно из табл. 22, при такой методике практически все олово (15 мас.%), введенное в шихту, растворяется в гранитном расплаве. Добавление SnO в исходную шихту (до 25 мас.%) не позволило нам определить предел растворимости этого соединения, так как все олово вошло в гранитный расплав. Однако, как показали дальнейшие исследования, эта величина растворимости SnO в нем близка к предельной. Введение в шихту 85 мол.% SnO позволило уточнить эту цифру. Исходя из этих данных, мы можем оценить предел растворимости SnO при 800°C в кварц-альбитовом расплаве как $28,68\% \pm \pm 0,25 \text{ мас.}\%$.

Таким образом, наши экспериментальные данные позволяют сделать однозначный вывод, что растворимость олова в гранитном расплаве, а

следовательно, и его потенциальная оловоносность контролируются, главным образом окислительно-восстановительными условиями. В зависимости от f_{O_2} она может варьировать в значительных пределах, однако характер ее изменения скачкообразный, как это показано на рис. 22.

Повышение температуры расплава до 1000°C способствует увеличению растворимости Sn^{2+} до 29,6%, но практически не влияет на растворимость Sn^{4+} (SnO_2) в нем. Полученные нами данные о растворимости SnO_2 и SnO могут быть использованы в стекольной промышленности для изготовления материалов с заданными свойствами. Так, установлено, что с увеличением растворимости олова свойства оловянистых стекол могут существенно изменяться. Нами были измерены плотность и микротвердость стекол с разным содержанием олова. Для чистого кварц-альбитового стекла плотность составила $2,24 \text{ г/см}^3$, при содержании Sn до 12,7% она возросла до $3,74 \text{ г/см}^3$, а в стекле с содержанием Sn около 24% составила $4,17 \text{ г/см}^3$. Соответственно микротвердость стекла, содержащего 12,7% Sn, снизилась до 510 кг/см^2 по сравнению с безоловянистым кварц-альбитовым стеклом, для которого она составляет 615 кг/см^2 .

Строение оловосодержащих кварц-альбитовых стекол по данным электронной микроскопии и ИК-спектроскопии

Недостаточно высокая разрешающая способность рентгеноспектрального микроанализатора "Camebax", на котором мы анализировали оловосодержащие стекла, не позволяет судить не только о тонкой их структуре, но и о характере распределения олова в расплаве, хотя при содержании Sn до 23,5% картинки, полученные в характеристических рентгеновских лучах, позволяют говорить о равномерном распределении в нем этого компонента. Поэтому для изучения тонкой структуры стекол и определения формы нахождения в них олова с разной степенью окисления используются методы электронной микроскопии и ИК-спектроскопии.

Для изучения структуры оловосодержащих стекол в платиновых ампулах при контролируемой f_{O_2} были получены пять образцов, представляющих собой столбики закаленного расплава диаметром 5 или 7 мм и высотой 10–12 мм. Образец, не содержащий Sn, использовался в качестве эталона. Два образца содержали олово только в виде Sn^{4+} , а в двух других оно содержалось исключительно в виде Sn^{2+} (табл. 23). При изучении этих стекол под электронным микроскопом использовались двухступенчатые целлюлозно-угольные или угольно-желатиновые реплики [61]. Перед их нанесением поверхность стекол протравливалась в 50%-ной HF в течение 30 мин при комнатной температуре. Эта методика позволяет вскрыть неоднородности в структуре стекол, даже не содержащих Sn. Действительно, на протравленной поверхности безоловянистого стекла под электронным микроскопом были обнаружены единичные изолированные глобулы размером до 35 мкм (рис. 23, а, см. вкл.). Наличие таких обособленных глобул на поверхности стекла, по аналогии с работой [56], обусловлено неравномерным распределением примесных элементов в матрице образца, в данном случае K, Fe, Li, которые в тысячных долях процента обнаруживаются спектральным анализом. Можно предположить, что эти примесные элементы распределены в матрице стекла по сферическому закону и поэтому места их скопления на протравленной поверхности выявляются в виде одиночных глобул [219].

Таблица 23

Химический состав (в мас.%) оловосодержащих стекол, изученных методами ЯГР, электронной микроскопии и ИК-спектроскопии

№ обр.	Na ₂ O	Al ₂ O ₃	SiO ₂	SnO ₂	SnO	Сумма
1	4,73	13,03	82,08	—	—	99,84
302	4,70	12,68	81,76	0,48	—	99,69
244	4,45	12,61	81,37	0,93	—	99,36
300	3,98	13,02	80,54	—	2,04	99,58
279	1,03	7,79	61,43	—	28,69	99,94

Примечание. Обр. 1 — исходное безоловянистое стекло. Анализы выполнены на микрозонде "Camebax" при ускоряющем напряжении 15 кВ.

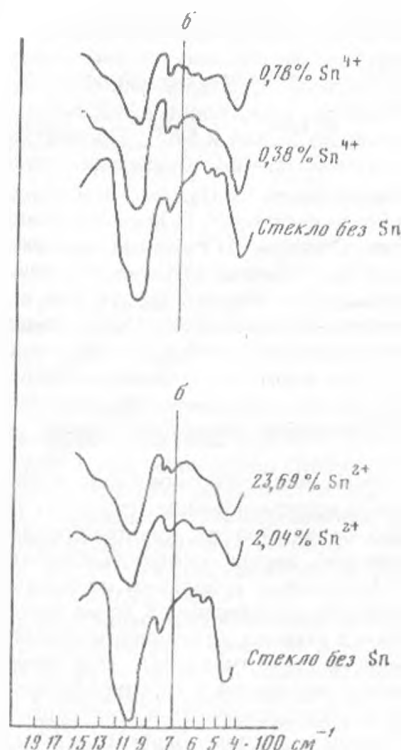
Иное строение имеет поверхность оловосодержащих стекол. При вхождении в расплав 0,38 мас.% олова в виде Sn^{4+} (см. рис. 23, б) не только возрастает количество глобул, но и строение многих из них усложняется: они нередко соединяются между собой в цепочки (см. рис. 23, в), а затем образуют полигональные формы срастания (см. рис. 23, з) или поверхность крупных глобул покрывается мелкими глобулами (см. рис. 23, д). Такую сложную поверхность имеет, в частности, стекло, содержащее 0,93% SnO_2 (или 0,73% Sn). Глобулярность кварц-альбитовых стекол с более высоким содержанием олова, которое входит в них в виде Sn^{2+} , проявляется не всегда отчетливо, так как уже при содержании олова в виде Sn^{2+} более 1% глобулы становятся эллипсовидными, а не круглыми, а структура поверхности в целом приобретает полигональное строение (см. рис. 23, е, ж). Полигональная форма поверхности, в частности, характерна для стекла, в котором растворено 2,04 мас.% SnO. При предельной растворимости SnO (28,69 мас.%) образуются стекла, на поверхности которых под электронным микроскопом, кроме глобул, отчетливо различаются другие микровключения (см. рис. 23, з). Состав этих включений определен с помощью микрозондовой приставки "Кевекс-рей" к электронному микроскопу марки "JEM 100с". Оказалось, что матрица такого стекла идентифицируется как фаза, содержащая Na, Al, Si, Sn, т.е. как насыщенное оловом кварц-альбитовое стекло. Крупные глобулы в матрице соответствуют силикату олова, не содержащему Na, Al, а угловатые частицы неопределенной формы состоят из Na, K, Si, In, примесь которого (0,000л мас.%) содержится в товарном реактиве SnO. Этот факт свидетельствует о микроликвации высокооловянистого кварц-альбитового расплава на две несмешивающиеся жидкости — щелочноалюмосиликатную, относительно обедненную Sn, и оловосиликатную, обогащенную этим рудным компонентом. Из теории несмешиваемости переохлажденных жидкостей (расплавов) известно, что увеличение содержания окислов тяжелых металлов, в данном случае SnO, способствует разрыву ненаправленных ионных связей $-\text{O}-\text{Me}-\text{O}-$ и как следствие этого разделению расплавов на микрофазы [4, 234]. При этом одна из фаз резко обогащается окислом металла и именно в ней становится возможной оптимальная координация ионов металла с ионами кислорода.

Ценную информацию о форме нахождения олова в стеклах и о типах его связи с кислородом, кремнием, натрием и алюминием можно получить из ИК и ЯГР спектров. Спектры ЯГР Sn-содержащих стекол были сняты Г.В. Новиковым на спектрометре электродинамического типа в режиме постоянных ускорений. В качестве источника гамма-квантов использован

радиоактивный $\text{Ca}^{119}\text{SnO}_3$. Все измерения проведены на спрессованных порошкообразных образцах плотностью 3–20 мг/см² по Sn. Порошок стекла прессовался в смеси с MgO. Сопоставление спектров ЯГР оловосодержащих стекол с известными ЯГР спектрами кристаллических SnO_2 , SnO и стannового олова позволяет сделать вывод, что олово в полученных нами образцах может находиться в виде как Sn^{4+} , так и Sn^{2+} . Параметры стекол, полученных при f_{O_2} , контролируемой Ni–NiO буферами, очень сходны с параметрами спектров кристаллической SnO_2 . Это свидетельствует об октаэдрическом окружении Sn кислородом, а следовательно, и о его шестерной координации в стеклах. Спектры ЯГР стекол, содержащих Sn^{4+} , могут существенно различаться по величине химического сдвига в зависимости от того, входят ли в них щелочи или нет. Дело в том, что в бесщелочных оловосодержащих стеклах системы $\text{SnO}_2\text{--SiO}_2$ существуют только связи --Sn--O--Si-- , в то время как в системе $\text{Na}_2\text{O--SiO}_2\text{--SnO}$ возникают еще и связи --Sn--O--...Me^+ , что ведет к перераспределению плотностей валентных электронов [138]. Именно это изменение характера связи олово–кислороди проявляется в смещении резонансной линии на ЯГР спектрах.

Спектры ЯГР стекол, содержащих только двухвалентное олово, характеризуются ярко выраженным квадрупольным расщеплением (см. рис. 20). Следует отметить, что оно существенно отличается от квадрупольного расщепления, свойственного кристаллической заиси олова (SnO), что связано с различием их электронного состояния — с большей ионностью связей Sn^{2+} в стеклах, чем в кристаллическом соединении. В то же время некоторые исследователи допускают, что и в стеклах двухвалентное олово сохраняет координационное число 4 (как в структуре SnO), т.е. имеет тетраэдрическое окружение по кислороду и находится в центре плоского комплекса SnO_4 . Спектры ЯГР позволяют нам определять и соотношение четырех- и двухвалентного олова в тех стеклах, которые были получены в восстановительных условиях без строгого контроля f_{O_2} . Оказалось, что во всех образцах содержание Sn^{4+} в стеклах не превышает 0,8 мас.%, хотя общее содержание Sn может достигать в них 28,69%. Съемка ИК-спектров оловосодержащих стекол проводилась на автоматическом спектрометре UR-20 в области 1500–400 см^{–1}. Образцы готовились запрессовкой порошка стекла в KBrc использованием вакуумной пресс-формы с подогревом до 80°С. ИК-спектры стекол, содержащих только Sn^{4+} или только Sn^{2+} , приведены на рис. 24, а, б.

На рис. 24, а видно, что ИК-спектры стекол, содержащих только Sn^{4+} , отличаются друг от друга несущественно. Это отличие сказывается лишь на конфигурации полосы поглощения с максимумом около 1100 см^{–1}. Оно проявляется в уширении ее высокочастотного плеча, что отчетливо заметно лишь на ИК-спектре образца с содержанием Sn^{4+} порядка 0,76 мас.%. Для всех трех образцов (чистого стекла и двух оловосодержащих) на ИК-спектрах неизменной остается полоса поглощения 460 см^{–1} в области деформационных колебаний. Вхождение Sn^{4+} в кварц-альбитовое стекло отображается и в появлении на ИК-спектрах слабой полосы поглощения в области 800–700 см^{–1} с максимумом около 720 см^{–1}. Следовательно, данные ИК-спектроскопии позволяют говорить об изменениях анионной сетки стекла при растворении в нем Sn^{4+} , которое, так же как и Al^{3+} , имеет в нем шестерную координацию. В этих же стеклах Si^{4+} свойственна четверная координация. По ионному радиусу Sn^{4+} значительно (более 20%) отличается как от Al^{3+} , так и от Si^{4+} (0,71, 0,51, 0,59 кХ соответственно), и поэтому трудно предположить, что Sn^{4+} может легко замещать



их в стекле кварц-альбитового состава. Если же и имеет место изоморфизм Sn^{4+} , то, вероятнее всего, он осуществляется вместо Al^{3+} , который является, как известно, хорошим сеткообразователем, а не вместо Si^{4+} . Отчасти это предположение подтверждается и аналитическими данными (см. табл. 23).

ИК-спектры стекол с растворимым Sn^{2+} более резко отличаются от ИК-спектров безоловянистого кварц-альбитового стекла, чем только что рассмотренные ИК-спектры стекол со Sn^{4+} . По мере вхождения в них Sn^{2+} на ИК-спектрах не только заметно уширяется высокочастотное плечо полосы поглощения в области 1100 см^{-1} , но при этом на данной полосе в области 1430 см^{-1} появляется новая ступень. Как было показано в работах [18, 112], увеличение этой высокочастотной ступени ИК-спектра является следствием возрастания в стекле доли мостикового кислорода, т.е. степени его полимеризации. В конеч-

ном счете полимеризация высокооловянистого стекла приводит к образованию двух соединений с различными анионными сетками, т.е. к ликвации.

Различия в структуре безоловянистого и высокооловянистого стекол со Sn^{2+} отчетливо фиксируются не только на ИК-спектрах, но и на спектрах ЯГР. Известно, что в щелочных оловосодержащих силикатных стеклах, кроме связи $-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-$, существуют связи типа $-\text{Sn}-\text{O}-\dots\text{Me}-$, где $\text{Me} = \text{Na}$, K или Li . Эти связи менее прочны, чем связи $-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-$ [19, 138, 207], и при вхождении в стекла других металлов легко подвержены "расшатыванию". В конечном счете такое "расшатывание" структуры приводит к разрыву мостиковых связей $-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-$ в кремнекислородных тетраэдрах и к образованию новых структурных групп типа $(\text{Si}-\text{O})-\text{Sn}^{2+}-(\text{O}^-\dots\text{Me}^+)_6$ [370]. Все это свидетельствует о возможности вхо-

ждения значительного количества Sn^{2+} в щелочноалюмосиликатные стекла. Так как Sn^{2+} является хорошим модификатором, то в таких стеклах оно способно замещать значительное количество Na , что подтверждается и данными табл. 23. В отличие от него Sn^{4+} в расплавах, вероятнее всего, выполняет роль сеткообразователя.

Данные, полученные методами электронной микроскопии, ЯГР ИК-спектроскопии, однозначно свидетельствуют об изоморфной природе олова, растворенного в модельном гранитном расплаве.

**Флюидно-магматическое взаимодействие
в системе гранит— SnO_2 (SnO)—флюид**

Из приведенных выше данных по определению предела растворимости SnO_2 и SnO в модельном гранитном расплаве и по определению формы нахождения Sn^{4+} и Sn^{2+} в закаленном стекле кварц-альбитового состава очевидно, что потенциальная емкость гранитоидных магм в отношении олова, особенно находящегося в низшей степени окисления, довольно велика. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что природные гранитоиды в большинстве случаев недосыщены оловом. Исключение, пожалуй, составляют некоторые разновидности эффузивов риолитовой формации и редкометалльные (литиевые) пегматиты, в которых содержание Sn сопоставимо с его содержанием в модельном гранитном расплаве при f_{O_2} , соответствующей никель-бунзенитовому буферу. Необходимо подчеркнуть, что столь высокое содержание Sn в водонасыщенных $Q\text{-Ab}$ стеклах фиксируется лишь в центральной части столбика расплава. В стекле краевых частей столбика оно обычно значительно ниже упомянутых пределов. Этот факт свидетельствует о возможности выноса флюидами из расплавов значительного количества олова и отложения его в рудных телах. Резкое увеличение f_{O_2} , что может иметь место при подъеме магмы из очагов выплавления в верхние горизонты, может привести к существенному снижению растворимости Sn в гранитном расплаве и к массовому выпадению из него аксессуарного касситерита уже в магматическую стадию. Именно таким путем, нам представляется, были сформированы некоторые месторождения касситеритовых гранитов Нигерии, Малайзии, Индонезии и Северо-Востока СССР, с которыми связаны крупные россыпи этого минерала, а также порфиоровые месторождения деревянистого олова в риолитах, дацитах и андезитах Мексики, Перу, Боливии, Чукотки и других рудных районов.

Следовательно, исходное содержание Sn в гранитоидном расплаве и конечное его содержание в породе могут резко различаться в зависимости как от f_{O_2} , так и от характера флюидно-магматического взаимодействия. Выше уже отмечалось, что многочисленные анализы газово-жидких включений в минералах оловорудных месторождений свидетельствуют об активном участии в рудообразовании хлоридных, реже фторидных растворов. Содержание хлора в них нередко было достаточно высоким. Так, в рудоносных растворах, формирующих касситерит-сульфидные месторождения Боливии, оно достигало иногда 37 г/л, хотя в основном составляло 4–8 г/л [230, 223]. Высококонцентрированные хлоридные растворы известны сейчас и в минералах других месторождений. Значительно ниже в растворах содержание F^- и других анионов. Так, содержание F^- редко достигает 2 г/л. Поэтому в наших опытах по изучению флюидно-расплавного взаимодействия мы использовали не очень концентрированные хлоридные и фторидные растворы — 0,1 и 0,5 N. Все опыты проводились при контролируемой f_{O_2} в системе. При изучении распределения Sn^{4+} между флюидом и расплавом f_{O_2} поддерживалась Ni—NiO буфером, а при изучении распределения Sn^{2+} между ними контроль f_{O_2} осуществлялся в основном буферной ассоциацией W— WO_2 . Сохранность буферной смеси после опытов обязательно контролировалась рентгенофазовым анализом и под микроскопом. В случае, если буферная смесь "срабатывалась" раньше, чем завершалась реакция между флюидом и расплавом, опыт отбраковывался. Соотношение масс шихты ($m_{\text{Ab}+Q+\text{SnO}}$ или $m_{\text{Ab}+Q+\text{SnO}_2}$) и

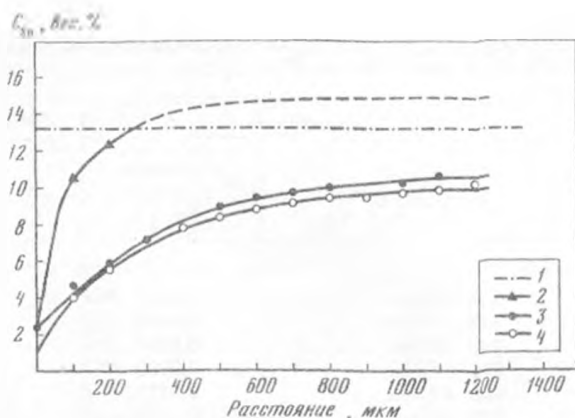
раствора (m_{p-p}) во всех опытах сохранялось постоянным (2,5 : 1). Вес буферной смеси в опытах варьировал от 20 до 300 мг.

При изучении флюидно-магматического взаимодействия принципиальным является вопрос о достижении равновесия в системе, поскольку именно от этого фактора во многом зависит величина коэффициента распределения (или разделения) компонентов между флюидом и расплавом. Вследствие низкой величины коэффициентов диффузии компонентов через расплав естественно, что равновесие во всей системе гранитный расплав—флюид при заданных T — P параметрах даже за 96 ч не достигается. Оно существует обычно лишь между флюидом и контактирующей с ним поверхностной, относительно маломощной зоной расплава. Между центральной частью столбика расплава и его поверхностью, соприкасающейся с флюидом, возникает при этом диффузионная зона, обусловленная градиентом концентрации компонентов.

Именно наличие локального равновесия между флюидом и маломощной приповерхностной зоной расплава позволяет определить распределение олова между фазами системы расплав—флюид. Серия кинетических опытов, проведенных с целью определения зависимости мощности диффузионной зоны, позволила установить, что за 24 ч при 850°С в результате взаимодействия флюида с расплавом в нем образуется равновесная диффузионная зона мощностью 100—150 мкм, что вполне достаточно для корректного определения в ней Sn и других компонентов. Сказанное подтверждается рис. 25, на котором показано распределение Sn в одном из типовых образцов расплава. Разрез столбика стекла сделан перпендикулярно поверхности его контакта с флюидом. Как отмечалось ранее, для снижения потери олова из флюида и расплава в стенки платиновой ампулы мы изолировали расплав от ампулы алундовым вкладышем (рис. 26). При этом варианте постановки опытов оказалось, что потеря Sn из расплава и флюида значительно уменьшилась, но полностью предотвратить ее нам не удалось. Вследствие этого содержание Sn в растворах параллельных опытов нередко существенно (на 10—12 отн.%) различается. Поэтому для вычисления коэффициента распределения Sn между флюидом и расплавом мы пользовались среднearифметическими данными, полученными при постановке пяти—семи параллельных опытов. Принятая методика постановки опыта с футеровкой внутренней ампулы алундовым вкладышем удобна еще и тем, что позволяет без нарушения целостности столбика стекла изучать на микроанализаторе распределение в нем Sn. Для этого алундовый вкладыш со стеклом запрессовывается в полистирол и наполовину сошлифовывается. С поверхности этих же образцов иногда готовились и реплики для электронно-микроскопического исследования. Содержание Sn в растворах определялось по методике, разработанной В.А. Хализовой и др. [238]. Для этой цели растворы сразу после опытов вымывались из ампул в мерную колбу и содержание Sn оценивалось во всем объеме пробы. Чувствительность определения содержания в растворах составляет 0,0002 мг/мл.

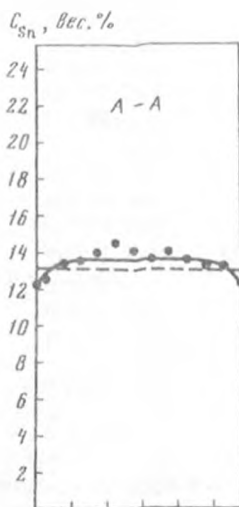
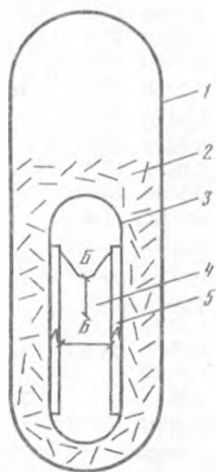
Результаты анализов олова в закалочных хлоридных растворах и контактирующей с ними диффузионной зоне расплава (стекле) приведены в табл. 24 и 25. Следует заметить, что анализы олова в стеклах Q - Ab состава характеризуются определенной стабильностью и поэтому приведены в табл. 24 и 25 с указанием среднearифметического разброса. В то же время данные по содержанию Sn в растворах имеют достаточно большой разброс, превышающий относительную ошибку ($\pm 10\%$) химического анализа.

Из табл. 24 и 25 видно, что коэффициент распределения олова между



Р и с. 25. Зависимость ширины диффузионной зоны в кварц-альбитовом стекле от продолжительности опытов

1 — исходное содержание Sn в шихте; 2-4 — граница зоны в опытах длительностью: 2 — 24 ч, 3 — 48 ч, 4 — 84 ч



Р и с. 26. Схема постановки опытов с изоляцией расплава от стенок платиновой ампулы апундовым вкладышем и методика анализа стекол

1 — внешняя золотая ампула, герметизированная сваркой; 2 — вещество буферной ассоциации; 3 — внутренняя герметизированная платиновая ампула; 4 — кварц-альбитовый расплав; 5 — алундовый вкладыш; А-А, Б-Б — разрезы стекол для анализа на олово; в разрезе А-А точками показаны участки анализируемого стекла, пунктирной линией на разрезе А-А — исходное содержание Sn в шихте, а сплошной линией — граница диффузионной зоны после опыта

Таблица 24

Опыты по распределению Sn^{4+} между гранитным расплавом и флюидом (800°C , $P_f = 101,3 \text{ МПа}$, C_{Sn} в шихте 13,2 мас.%)

Флюид	C_{Sn} , мас.%		Коэффициент распределения олова $K_p^{\text{Sn}} = \frac{C_f^{\text{Sn}}}{C_L^{\text{Sn}}}$
	в стекле (C_L^{Sn})	во флюиде (C_f^{Sn})	
H_2O	0,64	0,0117	$2,0 \cdot 10^{-2}$
	0,44	0,0089	
	0,78	0,0059	
	0,73	0,0090	
	0,38	0,0115	
	0,45	0,0220	
	Среднее $0,57 \pm 0,15$	0,0115	
0,1N HCl	0,50	0,0130	$3,8 \cdot 10^{-2}$
	0,60	0,0230	
	0,47	0,0220	
	0,50	0,0180	
	Среднее $0,52 \pm 0,06$	0,0190	
0,5N HCl	0,17	0,0250	$15 \cdot 10^{-2}$
	0,25	0,0340	
	0,14	0,0170	
	0,22	0,0140	
	Среднее $0,17 \pm 0,05$	0,0255	
0,1N HF	0,81	0,0150	$1,0 \cdot 10^{-2}$
	0,89	0,0082	
	0,80	0,0012	
	0,65	0,0080	
	0,69	0,0060	
	Среднее $0,77 \pm 0,08$	0,0077	
0,5N HF	0,65	0,0170	$3,4 \cdot 10^{-2}$
	0,34	0,0124	
	0,47	0,0190	
	0,28	0,0186	
	0,50	0,0166	
	Среднее $0,45 \pm 0,10$	0,0153	
5% H_3BO_3	0,72	0,0112	$1,66 \cdot 10^{-2}$
	0,57	0,0132	
	0,63	0,0084	
	Среднее $0,64 \pm 0,07$	0,0109	

расплавом и флюидом любого заданного состава во всех опытах оказался меньше единицы, т.е. равновесие расплав-флюид смещено в сторону расплава. Следует отметить, что K_p^{Sn} двухвалентного олова оценивается более корректно, чем K_p^{Sn} четырехвалентного, главным образом из-за постоянного присутствия в системе дополнительной фазы — касситерита. В последнем случае в системе, точнее в краевой диффузионной зоне столбика расплава, имеет место равновесие между тремя фазами — флюидом, расплавом и

Таблица 25

Опыты по распределению Sn^{2+} между гранитным расплавом и флюидом (800°C , $P_f = 101,3 \text{ МПа}$, C_{Sn} в шихте 13,2 мас.%)

Флюид	C_{Sn} , мас.%		$K_p^{\text{Sn}} = \frac{C_f^{\text{Sn}}}{C_L^{\text{Sn}}}$
	в стекле (C_L^{Sn})	во флюиде (C_f^{Sn})	
H_2O	6,37	0,0186	$0,5 \cdot 10^{-2}$
	4,34	0,0225	
	4,75	0,0134	
	2,95	0,0298	
	3,28	0,0254	
	4,21	0,0253	
	Среднее $4,31 \pm 0,95$	0,0225	
0,1N HCl	2,63	0,0764	$4,0 \cdot 10^{-2}$
	1,54	0,0976	
	0,84	0,1260	
	4,55	0,0840	
	Среднее $2,39 \pm 1,2$	0,0965	
0,5N HCl	1,84	0,1370	$7,0 \cdot 10^{-2}$
	1,66	0,1348	
	1,72	0,1260	
	1,73	0,1300	
	1,51	0,1452	
	2,53	0,0980	
	Среднее $1,83 \pm 0,28$	0,1285	
0,1N HF	3,64	0,0120	$0,6 \cdot 10^{-2}$
	2,73	0,0296	
	2,34	0,0184	
	Среднее $2,9 \pm 0,49$	0,0200	
0,5N HF	0,76	0,0515	$10,2 \cdot 10^{-2}$
	0,48	0,0735	
	Среднее 0,62	0,0625	
5% H_3BO_3	8,74	0,0168	$2,3 \cdot 10^{-2}$

касситеритом. Поэтому стекла, полученные при $f_{\text{O}_2} = 10^{-8}$ Па (Ni—NiO буфер), как правило, матовые, а стекла, синтезированные в восстановительной среде (W—WO₂ буфер), прозрачные, бесцветные. Следовательно, в первом случае на величину K_p^{Sn} оказывает влияние не только расплав, но и SnO_2 , т.е. она характеризует распределение олова между флюидом, расплавом и касситеритом. Именно такие условия являются, на наш взгляд, наиболее близкими к природным. Конечно, при геологической интерпретации экспериментальных данных следует иметь в виду, что содержание олова в природных гранитных расплавах на 3—4 порядка ниже, чем в расплаве наших опытов. Заметим, что во всех опытах мы использовали шихту гранитного состава, содержащую 13,2% Sn. Поэтому неудивительно, что избыточное против насыщения расплава олово при $f_{\text{O}_2} = 10^{-8}$ Па легко выделилось в виде касситерита, а абсолютное его содержание в закалочном гранитном стекле не превышает предел растворимости Sn^{4+} .

Снижение f_{O_2} , как это видно из сопоставления данных табл. 24 и 25, способствует экстракции олова флюидом из расплава. Содержание Sn, находящегося во флюиде в низшей степени окисления, при этом возрастает в 6–8 раз, хотя K_p^{Sn} в опытах с W–WO₂ буфером сопоставим с K_p^{Sn} в опытах с Ni–NiO буфером. Это обусловлено двумя причинами: а) более высокой растворимостью Sn²⁺ в расплаве по сравнению с растворимостью Sn⁴⁺, а следовательно, и более высоким содержанием олова в стеклах; б) вхождением в этих условиях некоторой части Sn в платину ампул вплоть до образования интерметаллидов Pt₃Sn и Pt₂Sn. Эти интерметаллиды олова, образующиеся в восстановительных условиях вместо касситерита, являются в системе гранит–SnO–флюид дополнительной фазой.

В значительной мере распределение олова между расплавом и флюидом зависит от кислотности раствора и его анионного состава. Прежде всего отметим, что во всех сериях опытов (с H₂O, HCl, HF или H₃BO₃) увеличение кислотности флюида, несомненно, способствует экстракции олова из гранитного расплава. Особенно резко этот эффект проявляется в отношении Sn²⁺, что следует из табл. 25. Так, экстракционная способность 0,1N HCl в 3,5 раза выше, чем H₂O, а 0,5N HCl в 1,5 раза выше, чем 0,1N HCl, и т.д. Большое влияние на экстракцию олова из расплава во флюид оказывает и анионный состав исходного раствора. Максимальная экстракционная способность свойственна хлоридному флюиду, затем следует фторидный флюид, и наиболее слабо экстрагирует олово из расплава бороносный флюид. Так как в системе гранит–SnO₂ (SnO)–флюид содержатся легкоподвижные щелочи, в данном случае Na, то в надкритической паровой фазе могут легко образоваться соединения типа NaCl, NaF или Na₃BO₃, а следовательно, мы можем говорить о существовании во флюиде натриево-хлоридной или натриево-фторидной водно-солевой фазы, а не свободных Cl[–], F[–] и других анионов. Именно такие натриево-хлоридные флюиды, часто очень высококонцентрированные (от 40 до 90% по NaCl-эквиваленту), наиболее характерны для минералов оловорудных месторождений, генетически связанных с гранитоидами. Выборочными анализами во флюиде, образовавшемся при взаимодействии 0,1–0,5N HCl с оловоносным гранитом, было обнаружено следующее содержание петрогенных компонентов (в мас.%): SiO₂ – 0,008–0,012; Al₂O₃ – 0,001–0,004; Na₂O – 0,012–0,034. Из этих анализов следует, что уже на раннем магматическом этапе от расплава могут отделяться флюиды, насыщенные и пересыщенные не только рудными, но и некоторыми легкоподвижными петрогенными компонентами. Естественно, что из такого высококонцентрированного и высокотемпературного флюида возможно отложение рудных минералов, прежде всего касситерита, не только из гидротермальных растворов, но и из газовой фазы. Подобный эксгалационный способ отложения SnO₂, вероятно всего, имел место в порфировых оловорудных месторождениях, генетически связанных с вулканогенными и субвулканическими образованиями риолитовой формации.

Особенности фазовых соотношений в системе оловоносный гранит–LiF–P₂O₅–H₂O при 101,3 МПа

Из анализа флюидно-магматического взаимодействия в системе гранит–SnO₂ (SnO)–флюид следует, что мобилизация олова из расплава наиболее существенно зависит от соотношения и активности легкоподвижных галоидных и других легколетучих компонентов. Флюиды, как известно, не только экстрагируют рудные компоненты из расплавов, но

и в значительной степени понижают температуру солидуса. Они также стимулируют дифференциацию расплавов. Поэтому неслучайно именно контрастно дифференцированные магматические компоненты наиболее обогащены летучими и рудными компонентами.

С целью получения количественных данных о влиянии легкоподвижных компонентов на температуру плавления гранитного расплава и на мобилизацию из него рудных компонентов нами проведено изучение системы оловосодержащий гранит—водный флюид сложного состава. Экспериментальное исследование подобных систем, в частности с участием Li и F, осуществлялось и ранее рядом исследователей [51, 365, 397]. При этом было установлено, что введение этих компонентов в систему приводит к снижению температуры солидуса гранита на 70–100°C, т.е. приближает ее к температуре образования литий-фтористых гранитов (типа онгонитов). Что же касается альбит-сподуменовых, альбит-лепидолитовых и амбигонитовых пегматитов, пространственно и генетически связанных с дифференцированными массивами гранитоидов, то температура их образования более низкая — не более 650°C. Поэтому для объяснения их магматической природы упомянутых исследований явно недостаточно. Избранные нами условия проведения опытов в гранитоидной системе, обогащенной легкоподвижными галоидными и фосфатными соединениями, как нам представляется, наиболее близки к условиям пегматитообразования. При их выборе мы учитывали данные о составе легкоподвижных соединений в редкометалльных пегматитах. Так, среднее содержание Li в альбит-лепидолитовых или альбит-сподуменовых пегматитах составляет 0,2–0,3%, хотя в отдельных телах может превышать 5%. Содержание F в фтористо-литиевых гранитах и пегматитах 0,6–0,7%, но нередко достигает 2,5–3%. Количество фосфора в амбигонитсодержащих (литиево-фосфатных) пегматитах достигает 8%, хотя в среднем в натриево-литиевых пегматитах оно равно 0,5–0,6%. Концентрация олова и других редких металлов (Ta, Nb, TR) в гранитных пегматитах обычно не превышает сотые и десятые доли процента. Поэтому для моделирования процесса образования оловосодержащих гранитов и гранитных пегматитов фтор-литиево-фосфатного ряда мы выбрали систему гранит—LiF—P₂O₅—H₂O, в которой предельные концентрации Li, F, P составляли 2,5, 6,0, 3,0 мас.% соответственно.

Опыты по изучению фазовых соотношений в данной системе проводили в герметизированных золотых ампулах диаметром 7 мм. Навеска твердой фазы (оловосодержащий гранит, SnO, LiF и P₂O₅) составляла 40–50 мг, а раствора — 2 мл. Основная масса опытов проведена без буферирования системы по f_{O₂}, и лишь в единичных опытах f_{O₂} задавалась и контролировалась буферной ассоциацией Ni—NiO. Полученные при этом результаты сопоставимы с данными опытов, проведенных в условиях неконтролируемой f_{O₂}. Олово в систему вводилось в виде SnO как соединения, более растворимого в расплавах, чем SnO₂. Состав исходного гранита, использованного в опытах, приведен в табл. 18. Литий и фтор вводились в систему в виде LiF (марки ч.д.а), а фосфор в виде P₂O₅ (марки о.с.ч). Растворителем служили бидистиллированная H₂O, а иногда 0,1N HF. Перед опытом исходные компоненты тщательно истирались и перемешивались в агатовой ступке. Герметизированные ампулы помещались в автоклавы и выдерживались в них до равновесия. После опытов осуществлялась закалка автоклавов сжатым воздухом (до 300–400°C) и проточной водой. Твердые фазы после опытов изучались в иммерсионных жидкостях под микроскопом и выборочно анализировались на микрозонде.

Таблица 26

Условия проведения и результаты опытов по изучению системы гранит—LiF—P₂O₅—H₂O при 101,3 МПа

Содержание в системе, мас.%			t, °C	Длительность опыта, ч	Фазовый состав системы после опытов
Li	F	P			
0,2	0,5	0,3	550	240	Кс, Кв, Кпш, Аб, Бу + V
0,2	0,5	0,3	650	192	Кс, Кв, Кпш, Аб, Бу + V
0,2	0,5	0,3	700	144	Кс, Кв, Кпш, Аб, Бу + L
0,2	0,5	0,3	800	24	L + V
0,3	0,7	0,4	600	192	Кс, Кв, Кпш, Аб, Бу, Гс + V
0,35	1,0	0,45	550	240	Кс, Кв, Кпш, Аб, Бу + V
0,4	1,2	0,5	575	240	Кс, Кв, Кпш, Аб, Бу, Гс + V
0,4	1,2	0,5	625	192	Кс, Кв, Кпш, Аб, Бу, Гс + V
0,4	1,2	0,5	650	192	Кс, Кв, Аб, Лп, Тп + L + V
0,4	1,2	0,5	700	96	Кс, Кв, Аб, Лп, Тп + L + V
0,4	1,2	0,5	750	96	Кс, Кв, Аб, Ан, Лп + L + V
0,4	1,2	0,5	800	48	L + V
0,55	1,25	0,6	550	240	Кс, Кв, Аб, Лп, LiSn-силик + V
0,55	1,25	0,6	600	192	Кс, Кв, Аб, Лп, LiSn-силик + V
1,0	2,15	1,2	550	240	Кс, Кв, Кпш, Лп, Li-силик + V
1,0	2,15	1,2	600	192	Кс, Кв, Аб, Лп, Li-силик + L ₂ + V
1,0	2,15	1,2	625	192	Кс, Кв, Аб, Лп, Тп + L ₂ + V
1,0	2,15	1,2	650	192	Кс, Кв, Аб, Ам, LiSn-силик + L ₁ + L ₂ + V
1,0	2,15	1,2	750	72	Кс, Кв, Аб, Ам, Li-силик + L ₁ + L ₂ + V
1,0	2,15	1,2	800	48	L ₁ + L ₂ + V
1,6	4,0	2,0	575	240	Кс, Кв, Кпш, Аб, Лп, Ан, Тп + V
1,6	4,0	2,0	600	192	Кс, Кв, Аб, Ам, Лп, Тп + L ₂ + V
1,6	4,0	2,0	625	192	Кс, Кв, Аб, Ам, LiSn-силик + L ₁ + L ₂ + V
1,6	4,0	2,0	650	192	Кс, Кв, Аб, Ам, LiSn-силик + L ₁ + L ₂ + V
1,6	4,0	2,0	725	96	Кс, Кв, Аб, Li-силик + L ₁ + L ₂ + V
1,6	4,0	2,0	750	96	L ₁ + L ₂ + V
2,5	6,0	3,0	575	240	Кс, Кв, Аб, Лп, Тп, Ам, LiSn-силик + V
2,5	6,0	3,0	600	192	Кс, Кв, Аб, Лп, Ам, Тп, LiSn-силик + V
2,5	6,0	3,0	625	192	Кс, Кв, Ам, Лп, Тп + L ₁ + L ₂ + V
2,5	6,0	3,0	700	72	L ₁ + L ₂ + V
2,5	6,0	3,0	750	72	L ₁ + L ₂ + V

Примечание. Содержание Sn в шихте всех опытов составляло 3,5 мас.%. Аб — альбит, Ам — амблигонит, Ан — апатит, Бу — биотит, Гс — литиевая гидрослюда, Кв — кварц, Кс — касситерит, Кпш — калиевый полевой шпат, Li-силик — Li₂SiO₃; LiSn-силик — Li₄Sn₂Si₁₂O₃₀, Лп — лепидолит, Тп — топаз, Сер — серицит, L — расплав, L₁ — силикатный расплав, L₂ — фторидно-фосфатный расплав, V — паровая фаза.

В растворах, полученных после фильтрования твердых фаз, содержание Sn, Li, P, F определялось спорадически.

Условия постановки опытов и их результаты приведены в табл. 26, на основании которой на рис. 27 построена диаграмма фазовых соотношений в системе гранит—LiF—P₂O₅—H₂O. Из табл. 26 и рис. 27 видно, что добавление в шихту оловосодержащего гранита Li, F, P (до 0,4, 0,9, 0,5 мас.% соответственно) практически не влияет на фазовые соотношения в системе (поле 1). При этом минералы гранита претерпевают незна-

Р и с. 27. Фазовые соотношения в системе гранит— SnO_2 —литий-фторидно-фосфатный водный флюид

I — гранит, в котором Kпш замещается Сер , а Бу — Пп ; II — Кв + Аб + Кпш + Ап + Ам + Тп + Кс ; III — Кв + Аб + Пп + Ам + Тп + Кс + LiSn-силик + Li-силик + L_2 ; IV — Кв + Аб + Тп + Ам + Кс + LiSn-силик , Li-силик + L_1 + L_2 + V ; V — Кв + Аб + Кс + L_1 + V ; VI — L_1 + L_2 + V ; VII — L + V

чительные изменения: калиевый полевой шпат частично замещается альбитом и литийсодержащим серицитом, а биотит осветляется и частично превращается в литиевую гидрослюдку с $N \approx 1,601$ — $1,586$, $Nr' \approx 1,598$ — $1,572$. Фосфорсодержащие фазы не образуются, так как этот компонент при заданных параметрах полностью переходит во флюид.

В то же время добавление даже сравнительно небольшого количества Li , F , P приводит к значительному снижению температуры плавления фаз системы. Первые капли силикатного расплава образуются в основном за счет избирательного плавления калиевого полевого шпата в опытах при 650°C (поле V), а первые признаки появления фторидно-фосфатного расплава, цементирующего кристаллические фазы гранита, зафиксированы в опытах, проведенных при $t \approx 625^\circ\text{C}$ и содержании Li , F , P соответственно 1,0, 2,15, 1,2 мас.%. Дальнейшее добавление в систему гранит—водный флюид легкоподвижных галогенидно-фосфатных компонентов приводит в конечном счете к значительному изменению фазовых соотношений в граните. В частности, в поле I, расположенном ниже температуры плавления легкоплавкого LiF , в результате взаимодействия галогенидного флюида с минералами гранита появляются новообразования лепидолита, апатита, амблигонита, топаза и силикатов лития. Один из упомянутых силикатов лития диагностирован нами как Li_2SiO_3 , а второй соответствует соединению $\text{Li}_4\text{Sn}_2\text{Si}_{12}\text{O}_{30}$, которое впервые было получено нами при экспериментальном изучении системы Li_2O — SnO_2 — SiO_2 — H_2O при $t = 300$ — 700°C [157]. Состав этих фаз и их соотношение в продуктах опытов определяются соотношением компонентов в исходной шихте и температурой. Из упомянутых новообразованных минералов топаз, апатит, лепидолит и силикаты лития являются фазами, устойчивыми до плавления системы, поэтому они встречаются в пределах II—IV полей стабильности (см. рис. 27). Амблигонит ($Ng' = 614 \pm 0,05$, $Nr' = 1,592 \pm 0,03$) образуется в наших опытах лишь при высокой активности фосфора, лития и фтора в системе начиная с $t \approx 510^\circ\text{C}$. Он устойчив до температуры порядка 700°C , т.е. это типичный минерал редкометальных пегматитов и поэтому в обычных гидротермальных жилах не встречается. В то же время амблигонит не является запрещенной фазой гранитов литий-фосфатно-фторидного типа, и поэтому неудивительно, что он недавно обнаружен нами в гранитах Ыттыр-Халанского и Омчикандинского массивов (северо-восток Якутии) в качестве акцессорного минерала. Апатит, часто синтезируемый в системе, судя по показателям преломления, относится к фтористой разновидности ($Ng' = 1,637$, $Nr' = 1,663$). Новообразования слюды, несомненно, принадлежат лепидо-

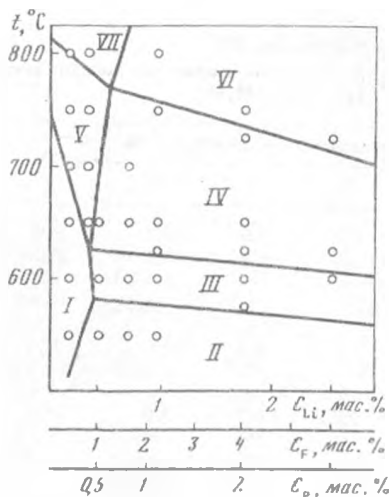


Таблица 27

Химический состав (в мас.%) закалочных расплавов (стекло) системы гранит— $\text{LiF}-\text{P}_2\text{O}_5-\text{H}_2\text{O}$

Содержание в шихте, мас.%			t, °C	Тип расплава
Li	F	P		
0,2	0,5	0,3	800	Силикатный (L_1)
0,4	1,2	0,5	800	Силикатный (L_1) Капля фторидно-фосфатно-силикатного расплава (L_2)
1,6	4,0	2,0	750	Силикатный (L_1) Фторидно-фосфатный (L_2)
2,5	6,0	3,0	700	Силикатный (L_1) Фторидно-силикатный (L_2)

Литиевые пегматиты Средней Азии [35, с. 92]

Примечание. Анализы выполнены на микроанализаторе "Самебах", аналитик К.Н. Ван. Содержание H_2O в силикатном стекле 4,0—4,2%, во фторидно-фосфатном 3,2—3,8%; Fe, Ca, Mg, Ti — содержащиеся в исходном граните, в стеклах не определялись.

литу, для которого в данном случае характерны следующие показатели преломления: $Ng' = 1,558 \pm 0,02$, $Np' = 1,546 \pm 0,03$. Следует отметить, что при низкой концентрации Li и F в системе лепидолит образуется в полях II и III лишь за счет замещения калиевого полевого шпата, а при их высокой концентрации он может кристаллизоваться и из флюида. Топаз образуется также при высокой активности F в системе и кристаллизуется в основном в виде иглоподобных агрегатов. Его показатели преломления следующие: $Ng' = 1,624 \pm 0,003$, $Np' = 1,615 \pm 0,002$. Первые новообразования топаза приурочены обычно к зернам калиевого полевого шпата. Силикат лития Li_2SnO_3 и оловосодержащий литиевый силикат $\text{Li}_4\text{Sn}_2\text{Si}_{12}\text{O}_{30}$ диагностированы также по оптическим свойствам. Для силиката лития характерны призматические кристаллы с $Ng = 1,594 \pm 0,003$, $Np = 1,583 \pm 0,003$, а для олово-литиевого силиката — таблитчатые образования гексагонального облика с $Ng = 1,58 \pm 0,003$, $Np = 1,565 \pm 0,002$.

Практически во всех полях, кроме VI и VII, в парагенезисе с минералами гранита и новообразованными фазами присутствует касситерит, возникающий при окислении SnO флюидом. Его содержание в продуктах опытов закономерно снижается по мере увеличения концентрации лития и температуры. Это происходит как за счет образования олово-литиевого силиката (в полях II—IV), так и вследствие увеличения растворимости SnO в расплаве при повышении его щелочности и температуры. В силикатном расплаве, который образуется в полях V и VII диаграммы системы, растворяется не более 0,35 мас.% Sn. Что же касается расплавов полей IV и VI, то содержание Sn в них варьирует в довольно широких пределах. В силикатном расплаве (L_1) оно достигает 0,44, а во фторидно-фосфатном — 3,2 мас.% (табл. 27).

Расслоение силикатного расплава на две несмешивающиеся жидкости начинается уже при температуре около 600°C и содержании фтора и фосфора в шихте соответственно более 1,3 и 0,7 мас.%. Однако при такой

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	Li ₂ O	P ₂ O ₅	F	Sn
	69,87	13,15	4,17	7,12	0,14	0,17	0,24	0,12
	70,34	12,60*	3,87	6,39	0,28	0,22	0,37	0,28
	39,64	6,80	3,23	5,22	2,94	24,72	5,12	2,78
	71,62	11,97	3,12	6,74	0,86	0,88	1,81	0,35
	30,76	5,97	2,97	4,05	4,57	37,30	6,18	2,15
	71,42	10,97	3,03	5,87	2,63	1,78	1,92	0,44
	17,84	4,38	2,12	4,18	4,98	39,14	6,87	3,20
	71,82	15,12	4,19	3,40	0,024	0,56	0,69	0,06

концентрации летучих компонентов мы имеем дело с микроликвацией, т.е. мельчайшие капли фторидно-фосфатной жидкости (диаметром 0,01 мм и менее) равномерно рассеиваются в силикатной матрице (поля III и IV). Наиболее отчетливо ликвация расплава на L_1 и L_2 происходит в полях IV и VI (в интервале температур 650–750°C) при содержании в системе более 3 мас.% F и более 1,5 мас.% P. При этом в нижней части ампул образуется светло-серое прозрачное силикатное стекло, глушенное касситеритом ($N = 1,484–1,492$), а в верхней части – слой белого непрозрачного фторидно-фосфатного стекла с $N = 1,412–1,456$. Граница между этими двумя слоями стекла в закалочном столбике расплава, как правило, резкая. На долю фторидно-фосфатного стекла приходится обычно от 4 до 10% объема. В гомогенных участках обоих слоев стекла на микроанализаторе определено содержание Li, F, P, Sn и петрогенных окислов (см. табл. 27).

Из табл. 27 следует, что в силикатном гранитном расплаве растворяется не более 0,75 мас.% P, около 1,8–1,9 мас.% F и порядка 1,2 мас.% Li. Полученная нами величина растворимости фосфора в гранитном расплаве сопоставима с ранее известными данными других исследователей [215, 367], которые при 303,9 МПа и 750°C оценили ее в 0,63 мас.%. По содержанию фтора полученные нами стекла гранитного состава, вероятно, также близки к насыщению. Что же касается лития, то его содержание в гранитном расплаве, вероятно, может быть более высоким, чем в полученных нами образцах, поскольку Li в расплаве может занимать позиции других щелочных металлов (Na, K). Фторидно-фосфатная матрица расплава (L_2) содержит значительное количество растворенных петрогенных комплексов: до 39,6% SiO₂, до 6,8% Al₂O₃ и до 8,4% суммы Na₂O и K₂O. Растворимость лития и олова во фторидно-фосфатном расплаве выше, чем в силикатном (см. табл. 27).

В равновесии с минералами гранита, новообразованными фазами, а также с расплавами (L , L_1 , L_2) находится надкритический флюид. Ана-

лизмами закалочных растворов после опытов установлено, что этот флюид, равновесный с расплавами, обогащается прежде всего кремнекислотой. Содержание SiO_2 в закалочном растворе, который был равновесен с силикатным расплавом поля VII, составляет 0,16–0,20 мас.%, а в закалочных растворах, равновесных с расплавами $L_1 + L_2$ (поле VI), возрастает до 0,36–0,52 мас.%. Сравнительно небольшие концентрации во флюиде характерны для щелочных металлов: содержание Li_2O варьирует в пределах 0,003–0,008%, Na_2O и K_2O чаще всего анализами не обнаруживаются, или содержание их не превышает 0,003%. Совершенно не фиксируется анализами в закалочном флюиде Al_2O_3 . В то же время концентрация фтора и фосфора в растворах достигает 0,38 и 0,41% соответственно. Достаточно высока и концентрация Sn в закалочном растворе — 0,18–0,26 мас.%, что в 2 и более раза выше, чем во флюиде системы гранит— SnO — HCl (или HF). Это свидетельствует о высокой мобилизационной способности флюида, обогащенного легкоподвижными галоидными и другими компонентами, в отношении таких металлов, как олово.

Из приведенных данных по изучению системы оловоносный гранит— LiF — P_2O_5 — H_2O очевидно, что при достаточно высокой активности галоидных и других легкоподвижных компонентов возможно образование не только потенциально металлоносных гранитов, но и редкометалльных гранитных пегматитов литий-фторидного типа. Источником вещества при формировании гранитных пегматитов такого состава могут служить как остаточные расплавы, обогащенные литием, фтором, фосфором и другими летучими и легкоподвижными компонентами, в том числе редкими металлами, так и надкритические гетерогенные флюиды. Тот факт, что три часто встречающихся минерала гранитных пегматитов натриево-литиевого типа — топаз, апатит и лепидолит — могут образоваться как из расплава, так и из флюида путем метасоматического замещения прежде всего калиевого полевого шпата и биотита, свидетельствует о многостадийном механизме их формирования. Такие минеральные ассоциации, как кварц + альбит + топаз, кварц + альбит + лепидолит или кварц + альбит + амблигонит (или апатит), способны кристаллизоваться из расплава, обогащенного Li, F и P, или развиваться в породах гранитного состава (аляскитах, аплитах и т.д.) при их взаимодействии с флюидами раннемагматической стадии формирования интрузивных массивов. Неудивительно поэтому нахождение в пегматитах двух-трех и более генераций одного минерала, в частности лепидолита, топаза и касситерита.

Следовательно, флюидно-магматическое взаимодействие является фактором, определяющим дифференциацию расплава и его металлогеническую специализацию. Как будет показано ниже, это характерно для расплавов не только гранитного, но и базальтового состава.

Растворимость олова

в расплавах системы базальт— SnO_2 (SnO)—флюид

В отличие от системы гранит— SnO_2 (SnO)—флюид, отдельные разрезы которой неоднократно изучались технологами стекольной промышленности и геохимиками, система базальт— SnO_2 (SnO)—флюид до сих пор не изучена. Дело в том, что специалисты стекольной промышленности не исследовали ее из-за высокой температуры плавления базальта, а геохимики не обращали внимания на нее из-за отсутствия до недавнего времени признаков генетической связи оловянной минерализации с базальтовым магматизмом. Поэтому в настоящее время нет совершенно никаких данных о растворимости Sn в расплавах базальтового состава и о

распределении этого металла между расплавом и флюидами. В то же время приведенные выше данные о повышенном содержании Sn в основных и ультраосновных породах, являющихся производными базальтовой или андезито-базальтовой магмы, а также о повышенной оловоносности сульфидных медно-никелевых руд месторождений норильского типа, явно генетически связанных с базальтоидными дифференцированными интрузивами, свидетельствуют о высокой растворимости Sn в расплавах такого состава. Для проверки этих представлений и получения количественных данных о генетической связи касситерит-сульфидной и олово-интерметаллидной минерализации с породами основного состава нами была изучена система базальт— SnO_2 (SnO)—флюид при 1300°C и $P_{\text{fl}} = 101,3$ МПа.

На первом этапе мы попытались определить растворимость олова разной степени окисления в сухом базальтовом расплаве. Эта серия опытов проведена при атмосферном давлении в алундовых тиглях, которые помещались в силитовую печь КО-14. Опыты по определению растворимости SnO_2 в базальтовом расплаве проведены в открытых тиглях, а по определению растворимости SnO и SnC_2O_4 — в тиглях с графитовой изоляцией по методике С.Я. Кузнецова и Л.Д. Кригмана [119]. Исходными компонентами служили химические реактивы (SnO_2 , SnO, SnC_2O_4) и базальт из лавового потока вулкана Толбачик на Камчатке. Этот базальт характеризуется следующим составом (в мас.%) : SiO_2 — 50,86; Al_2O_3 — 12,40; Fe_2O_3 — 2,73; FeO — 6,95; TiO_2 — 1,00; CaO — 12,50; MgO — 9,14; MnO — 0,14; Na_2O — 2,70; K_2O — 0,95; $\text{H}_2\text{O}^\pm$ — 0,99.

Результаты опытов по определению растворимости олова в сухом базальтовом расплаве приведены в табл. 28. Предварительными кинетическими опытами было установлено, что равновесие в системе базальт— SnO_2 (SnO) легко достигается за 3 ч. При этом закалочные стекла являются гомогенными в пределах всего столбика расплава. Как следует из табл. 28, мы провели три серии опытов, отличающиеся по составу добавляемого к базальту реактива олова. При добавлении к базальтовому расплаву олова в виде касситерита растворимость Sn^{4+} в расплаве не превышает 0,79 мас.%, что вполне сопоставимо с его растворимостью в гранитном расплаве. Методом ЯГР установлено, что в таком базальтовом расплаве растворенное олово находится в виде Sn^{4+} , на спектрах ЯГР проявляется синглет, соответствующий SnO_2 . Введение в систему олова в виде SnO вместо SnO_2 приводит к увеличению растворимости этого компонента в базальтовом расплаве. Растворимость Sn в этом случае в значительной мере зависит от методики постановки опытов. В открытых тиглях нам не удалось получить базальтовые стекла, содержащие $> 1,68$ мас. % Sn, основное количество которого судя по спектрам ЯГР, входит в расплав в виде SnO^{4+} . Следует отметить, что при содержании Sn (в виде SnO) более 1,0 мас.% касситерит в стеклах не обнаруживается, а сами стекла получаются прозрачными бутылочно-зеленого цвета (рис. 28, см. вкл.). При более высоком содержании Sn в шихте образуются стекла, глушеные мелкокристаллическим касситеритом. В случае добавления в шихту 10 и 15 мас.% олова в виде SnO в базальте, кроме тонкокристаллического, равномерно рассеянного касситерита, возникают войлокообразные скопления игловидного касситерита (рис. 29, см. вкл.). Такие скопления касситерита наблюдаются не только в пустотках базальтового стекла, но и на поверхности расплава.

Используя методику частичной изоляции базальтовой шихты и SnO графитом (тигель в тигле) в смеси с $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$, т.е. создавая восстановительную обстановку в системе, нам удалось получить базальтовые стек-

Таблица 28

Опыты по определению растворимости олова в сухом базальтовом расплаве

Состав шихты, мас. %		C _{Sn} в стекле, мас. %	Фазовый состав	Способ проведения опытов
базальт	Sn			
Серия опытов с SnO ₂				
99,5	0,5	0,48	Стекло	В открытом тигле
99,0	1,0	0,39	Стекло + SnO ₂	То же
98,0	2,0	0,79	Стекло + SnO ₂	"
95,0	5,0	0,76	Стекло + SnO ₂	"
Серия опытов с SnO				
99,0	1,0	0,96	Стекло	"
98,0	2,0	1,86	"	"
95,0	5,0	1,64	Стекло + SnO ₂	"
90,0	10,0	1,68	Стекло + SnO ₂	"
85,0	15,0	1,60	Стекло + SnO ₂	"
99,0	1,0	0,93	Стекло	Графитовое уплотнение + (NH ₄) ₂ C ₂ O ₄
95,0	5,0	2,00	Стекло + SnO ₂	То же
90,0	10,0	5,79	Стекло + SnO ₂	"
85,0	15,0	3,51	Стекло + SnO ₂	"
Серия опытов с SnC ₂ O ₄				
95,5	4,5	3,28	Стекло	"
90,0	10,0	2,97	Стекло + β-Sn	"
99,0	1,0	0,96	Стекло	"
98,0	2,0	1,98	"	"
98,0	12,0	5,17	Стекло + SnO + β-Sn	"
85,0	15,0	6,08	Стекло + β-Sn	"

Таблица 29

Параметры ЯГР спектров сухих оловосодержащих базальтовых расплавов

C _{Sn} , мас. %	Степень окисления Sn в расплаве	Параметры ЯГР спектра		C _{Sn} , мас. %	Степень окисления Sn в расплаве	Параметры ЯГР спектра	
		δ	Δ			δ	Δ
0,39	Sn ⁴⁺	0,0	0,00	2,97	Sn ²⁺	+ 2,6	+ 1,56
0,79	Sn ⁴⁺	0,0	0,00	5,17	Sn ²⁺	+ 2,8	+ 1,83
2,00	Sn ²⁺	+ 2,6	+ 1,50	5,79	Sn ²⁺	+ 2,8	+ 1,90

ла, растворимость олова в которых достигает 5,79 мас.%. Близкая к этой величине, растворимость олова в расплаве была получена и при добавлении SnC₂O₄. При этом часть олова, не вошедшая в стекло, выделилась не в виде касситерита, а в виде фазы β-Sn. Количество этой фазы закономерно возрастает в закалочном базальтовом стекле по мере увеличения содержания SnC₂O₄ в исходной шихте. На ЯГР спектрах базальтовых стекол,

Таблица 30

Опыты по растворимости Sn^{4+} в базальтовом расплаве и по его распределению между флюидом и расплавом (Ni-NiO буфер)

Флюид	Содержание в шихте, мас. %		C_{Sn} , мас. %		$K_{\text{р}}^{\text{Sn}} = \frac{C_{\text{ф}}^{\text{Sn}}}{C_{\text{л}}^{\text{Sn}}} \cdot 10^3$
	SnO_2	SnO	в стекле	во флюиде	
H_2O	3,0	—	2,07	0,0008	0,4
	3,5	—	2,27	0,0006	0,26
	4,5	—	2,69	0,0003	0,11
	6,0	—	3,50	0,0007	0,3
0,1N HCl	3,0	—	1,31	0,0025	1,9
	5,0*	—	1,86	0,0032	1,7
	—	15,0*	2,87	0,0050	1,8
	—	15,0*	3,75	0,0044	1,2
0,5N HCl	3,0	—	1,03	0,0080	7,8
	—	15,0	1,86	0,0082	4,4
	5,0*	—	2,50	0,0094	3,8
	—	15,0*	3,98	0,0126	3,2
0,1N HF	3,0	—	1,09	0,0012	1,1
	5,0*	—	3,12	0,0018	0,6
	—	15,0*	2,76	0,0010	0,4
0,5N HF	3,0	—	1,17	0,0022	0,2
	3,0	—	2,19	0,0034	0,16
	5,0	—	3,29	0,0038	0,12

* Дополнительная фаза — касситерит.

содержащих 5,79 и 6,08 мас.% растворенного олова, отчетливо проявляются как синглет, соответствующий SnO_2 , так и дублет, характеризующий соединения олова низшей степени окисления. Величина химического сдвига (δ) для этого дублета составляет $\pm 2,8$, квадрупольного расщепления (Δ) — варьирует в пределах от +1,5 до +1,9 в зависимости от содержания Sn^{2+} в стеклах (табл. 29). Экспериментальные данные по оценке растворимости олова в сухом базальтовом расплаве позволили установить, что она в основном зависит от окислительно-восстановительной обстановки. Поэтому следующую серию опытов мы проводили в условиях контролируемой f_{O} по той же методике, что и опыты в системе гранит— SnO_2 (SnO)—флюид. По аналогии с системой гранит— SnO_2 (SnO)—флюид в качестве растворителей использовали бидистиллированную H_2O , 0,1 и 0,5N HCl и HF. Растворимость Sn^{4+} в базальтовом расплаве определялась в присутствии никель-бунзенитового буфера, а Sn^{2+} — в присутствии буферных ассоциаций Mo— MoO_2 или W— WO_2 . Во всех опытах использовалось базальтовое стекло, насыщенное водой при 1300°C и $P_{\text{H}} = 101,3$ МПа.

Хотя равновесие в системе при этих параметрах достигалось за 1–3 ч, длительность всех опытов составляла 6–8 ч. Полученные при этом стекла были гомогенными во всем объеме столбика расплава. Содержание Sn

Таблица 31

Опыты по растворимости Sn^{2+} в базальтовом расплаве и по его распределению между флюидом и расплавом ($\text{W}-\text{WO}_2$ буфер)

Флюид	C_{Sn} , мас. %			$K_{\text{р}}^{\text{Sn}} = \frac{C_{\text{ф}}^{\text{Sn}}}{C_{\text{л}}^{\text{Sn}}} \cdot 10^{-3}$	Фазовый состав продуктов синтеза
	в шихте	в стекле	во флюиде		
H_2O	5,0	3,52	0,0004	0,11	Стекло
	15,0	8,02	0,0008	0,1	Стекло, SnO_2
0,1N HCl	9,0	6,74	0,0016	0,22	Стекло
	15,0	12,51	0,0028	0,23	"
	20,0	15,97	0,0034	0,21	Стекло, β -Sn
0,5N HCl	8,0	5,55	0,0060	1,1	Стекло
	15,0	11,96	0,0080	0,7	Стекло, SnO_2
	20,0	16,58	0,0085	0,58	Стекло, β -Sn
	25,0	16,66	0,0098	0,6	Стекло, β -Sn
0,1N HF	5,0	3,72	0,0009	0,24	Стекло
	10,0	8,24	0,0011	0,13	"
	20,0	15,17	0,0008	0,05	Стекло, β -Sn
0,5N HCl	5,0	3,68	0,0018	0,48	Стекло
	10,0	7,98	0,0022	0,28	Стекло, SnO_2
	20,0	16,03	0,0024	0,15	Стекло, β -Sn

в стеклах определялось на микроанализаторе "Camebax" по пяти-семи точкам. Результаты анализов приведены в табл. 30, 31. Из табл. 30 видно, что растворимость Sn^{4+} в базальтовом водонасыщенном стекле достигает 3,98 мас.%, т.е. в 5–6 раз превышает предел растворимости в гранитном расплаве. Практически растворимость Sn^{4+} в базальтовом расплаве не зависит от кислотности флюида. Она сопоставима в опытах, где флюидом служили H_2O или 0,5N HCl и HF. Главным параметром, определяющим емкость базальтового расплава в отношении Sn, как это следует из табл. 30, 31, является f_{O_2} в системе. При низкой f_{O_2} , соответствующей буферной ассоциации $\text{W}-\text{WO}_2$, растворимость Sn резко возрастает и достигает предельной (16,66 мас.%). В этом случае в системе наряду с оловосодержащим стеклом равновесной фазой является β -Sn. При определении растворимости Sn^{4+} в базальтовом расплаве мы обратили внимание на тот факт, что повышение f_{O_2} в системе неизбежно приводит к выделению избыточного против насыщения олова в виде SnO_2 уже в магматический этап. Поэтому, несмотря на то, что в опытах по оценке растворимости Sn^{4+} мы использовали заранее насыщенное Sn^{2+} базальтовое стекло, после опытов в стекле неизменно обнаруживался аксессуарный касситерит (см. табл. 30). Такой механизм образования аксессуарного касситерита, встречающегося в эглогитах, базальтах, кимберлитах, диабазах и других основных и ультраосновных породах, мог иметь место при резком повышении f_{O_2} во время подъема магмы из глубинных (мантийных) очагов в верхние горизонты земной коры.

Особенности распределения олова

между базальтовым расплавом и флюидом при 1300°C и $P_f = 101,3 \text{ МПа}$

В опытах по оценке растворимости олова разной степени окисления в водонасыщенном базальтовом расплаве в качестве флюидной фазы были использованы H_2O , HCl , HF . Объем исходного раствора при этом составлял 2 мл, а вес твердофазовых продуктов шихты (базальтового стекла + SnO_2 или SnO) — 50 мг. Закалочные растворы, полученные после опытов, анализировались на Sn, что позволило оценить коэффициент разделения этого рудного компонента между расплавом и флюидом при заданной и контролируемой f_{O_2} , обеспечивающей в первой серии опытов стабильность Sn^{4+} , а во второй — стабильность Sn^{2+} .

Результаты опытов по флюидно-магматическому взаимодействию в системах базальт— SnO_2 —флюид и базальт— SnO —флюид приведены в табл. 30, 31. Из них следует, что независимо от f_{O_2} коэффициент разделения олова (K_p^{Sn}) между флюидом и расплавом меньше единицы, т.е. равновесие в системах смещено в сторону расплава. Сопоставляя абсолютные значения K_p^{Sn} и C_f^{Sn} в гранитной и базальтовой системах, нетрудно заметить, что степень экстракции олова из гранитного расплава любым из флюидов, использованных в опытах, выше, чем из базальтового расплава. В частности, K_p^{Sn} между флюидами и гранитным расплавом практически во всех опытах на порядок выше, чем K_p^{Sn} между флюидами и базальтовым расплавом в аналогичных опытах (см. табл. 24, 25 и 30, 31 соответственно). Точно так же и абсолютные величины содержания олова во флюиде, равновесном с гранитным расплавом, в 4 раза и более выше, чем содержание этого компонента во флюиде, равновесном с базальтовым расплавом. Этот факт важен для оценки металлоносности магм разного состава.

Из табл. 30 и 31 также следует, что кислотность флюида сильно влияет на его экстракционную способность. Увеличение кислотности как хлоридного, так и фторидного флюидов способствует экстракции Sn^{4+} и Sn^{2+} из базальтового расплава. Более резко эта тенденция проявляется в системе с хлоридным флюидом. Иными словами, в данной системе экстракционная способность хлоридного флюида выше, чем фторидного, т.е. тенденция, установленная для системы гранит— SnO_2 (SnO)—флюид, сохраняется.

Хотя абсолютное содержание олова во флюидах, взаимодействующих с оловоносными базальтовыми расплавами, меньше, чем во флюидах, отделяющихся от гранитных расплавов, оно все же достаточно для образования оловорудных месторождений. С учетом фактора времени (большей длительности взаимодействия флюидов с потенциально оловоносной базальтовой магмой в очагах ее генерации) становится возможным формирование крупных месторождений олова, в частности касситерит-сульфидной формации, генетическая связь которых с магматическими образованиями часто кажется проблематичной. Для возникновения месторождений олова такого типа благоприятна достаточно высокая "оловоемкость" (в общем смысле — высокая металлоемкость) базальтовых расплавов, что подтверждено нашими экспериментальными данными, а также находками самородного олова, различных интерметаллидов, а иногда и касситерита в породах, являющихся производными базальтовой магмы.

Строение оловосодержащих базальтовых стекол по данным электронной микроскопии и ИК-спектроскопии

Для понимания структуры базальтовых расплавов и определения формы вхождения в них олова в разной степени окисления важны данные о строении закалочных стекол, которые могут быть получены методами ЯГР, электронной микроскопии и ИК-спектроскопии. При исследовании оловосодержащих базальтовых стекол мы пользовались теми же методиками, что и при изучении строения стекол гранитного состава. В частности, при изучении структуры стекол под электронным микроскопом применен метод двухступенчатых целлюлозно-угольных реплик, получаемых после предварительного травления его поверхности 50%-ной HF. Для измерения на ЯГР-спектрометре готовились прессованные образцы стекла в смеси с MgO, а для получения ИК-спектров исследуемые порошки стекла запрессовывались в таблетки с KBr. Все образцы оловосодержащих базальтовых стекол синтезированы в гидротермальных условиях с контролируемой f_{O_2} , что дало возможность раздельно изучать строение образцов, содержащих олово в виде Sn^{4+} и Sn^{2+} .

Особенности строения оловосодержащих базальтовых стекол, по данным электронной микроскопии, видны из рис. 30. Характер поверхности стекла, содержащего 0,79 мас. % Sn^{4+} , представлен на рис. 30, а (см. вкл.), где на фоне матрицы отчетливо видны не только обособленные, но и слившиеся между собой глобулы. Количество этих глобул в матрице стекла закономерно возрастает по мере увеличения содержания в нем Sn^{4+} (см. рис. 30, б). Однако в стеклах с содержанием олова более 2,5 мас. % строение поверхности резко усложняется. Так, облик поверхности стекла, содержащего 2,5 мас. % олова (в основном в виде Sn^{2+}), практически не отличается от стекла, содержащего 0,93 мас. % Sn^{4+} . Структура стекла, в котором растворено около 5 мас. % Sn^{2+} , совершенно иная как по форме глобул, так и по их размерам. Глобулы в таком стекле приобретают грушевидную, а затем, сливаясь друг с другом, полигональную форму (см. рис. 30, в). Наконец, поверхность стекла, содержащего 15 мас. % и более Sn^{2+} , характеризуется петельчатой структурой. На фоне этой петельчатой матрицы в отдельных участках наблюдаются округлые обособления с более высоким рельефом (см. рис. 30, г). Изучение таких высокооловянистых образцов стекла на микроанализаторе "Самебах" не позволило выявить какие-либо

Т а б л и ц а 32

Парные коэффициенты корреляции между элементами базальтовых стекол

Элементы	- Коэффициенты						
	Mg	Al	Si	Sn	Ca	Ti	Fe
Na	0,864*	0,209	-0,273	-0,272	-0,065	-0,065	-0,075
Mg		-0,946*	-0,899*	-0,799*	-0,368	-0,341	-0,333
Al			0,925*	0,719**	0,192	0,180	0,183
Si				0,538	-0,534	-0,410	-0,299
Sn					-0,498	-0,327	-0,223
Ca						-0,606	-0,610
Ti							0,207

* Вероятность 99%.

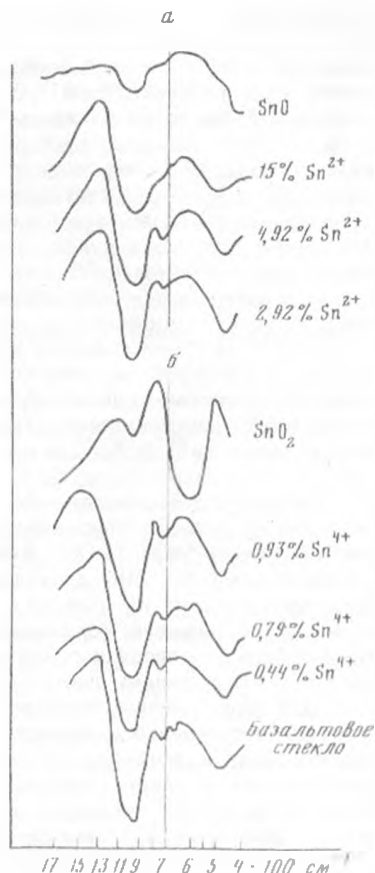
** Вероятность 95%.

Рис. 31. ИК-спектры оловосодержащих базальтовых стекол

а — спектры стекол, содержащих Sn^{2+} ;
б — спектры стекол, содержащих Sn^{4+}

различия в составе матрицы и округлых обособлений из-за весьма небольших их размеров. Их исследование под электронным микроскопом "JEM-1000" с энергодисперсионным спектром "Kevex-5100" позволило установить, что стекла матрицы более магниезиальные и менее оловянистые по сравнению со стеклами округлых обособлений. Обработка рентгеновских характеристических спектров оловосодержащих стекол, полученных на энергодисперсионном спектрометре по программе "Coel-VIII" на ЭВМ "HP 9830" [168] позволила определить парные коэффициенты корреляции между элементами (табл. 32). При этом выявилось, что между Sn и Al, а также между Sn и Si существует прямая, а между Sn и Mg обратная корреляционная зависимость. Это дает нам основание предполагать, что в высокооловянистые базальтовые стекла олово может входить вместо Mg по схеме $\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Mg}^{2+}$. Конечно, мы не исключаем возможности и частичного вхождения в такие стекла Sn^{4+} по схеме $\text{Sn}^{2+} + 3\text{Sn}^{4+} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 4\text{Al}^{3+}$.

Изменения в строении базальтовых стекол, выявленные при электронно-микроскопическом изучении, отчетливо видны и на ИК-спектрах (особенно в стеклах с Sn^{2+}). Они касаются прежде всего формы полос поглощения и положения их максимума в области валентных колебаний SiO_4 . ИК-спектры базальтовых стекол с разным содержанием Sn^{4+} и Sn^{2+} приведены на рис. 31. ИК-спектры стекол, в которых растворено только Sn^{4+} , существенно отличаются от ИК-спектра безоловянистого стекла. В то же время полосы поглощения, свойственные SnO_2 , на них не проявляются. Незначительные различия проявляются на ИК-спектрах стекол с Sn^{4+} только в конфигурации полос поглощения $990\text{--}1010$ и 720 см^{-1} в области валентных колебаний SiO_4 . Именно эти полосы характеризуют связи Sn^{4+} с тетраэдрами SiO_4 , так как увеличение содержания Sn^{4+} в стекле приводит к уширению полосы $990\text{--}1010\text{ см}^{-1}$, которая отображает связи $-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-$. Однако в случае изоморфного замещения $\text{Sn}^{4+} \rightarrow \text{Si}^{4+}$ на ИК-спектрах наблюдалось бы не только уширение полосы $990\text{--}1010\text{ см}^{-1}$, но и смещение ее максимума. В действительности это не происходит, т.е. анионная сетка стекол с растворимым Sn^{4+} остается неизменной. Поэтому более вероятным представляется вхождение Sn^{4+} в базальтовое стекло вместо Al^{3+} , поскольку для обоих элементов характерна шестерная координация.



Иная картина наблюдается на ИК-спектрах базальтовых стекол, в которых олово входит в виде Sn^{2+} (см. рис. 31). В этом случае увеличение содержания Sn в расплаве отображается на ИК-спектрах не столько в уширении полосы $990\text{--}1020\text{ см}^{-1}$, сколько в смещении ее максимума в низкочастотную область на $40\text{--}45\text{ см}^{-1}$. В области деформационных колебаний значительное изменение претерпевает полоса поглощения $660\text{--}400\text{ см}^{-1}$, характеризующая связи —Si—O—...Me— (где Me — щелочные и щелочно-земельные элементы). Учитывая это обстоятельство и факт существования отчетливой обратной корреляционной связи между Sn и Mg с вероятностью 99% (табл. 32), мы склонны допускать, что Sn^{2+} изоморфно замещает в базальтовых стеклах Mg^{2+} и является в отличие от Sn^{4+} модификатором. Этому выводу не противоречат геологические наблюдения [283] и кристаллохимические данные — близость ионных радиусов ($r_{\text{Sn}^{2+}} = 0,136\text{ нм}$, $r_{\text{Mg}^{2+}} = 0,103\text{ нм}$) и идентичность координационного числа (8). Таким образом, изучение оловосодержащих базальтовых стекол методами ЯГР, электронной микроскопии и ИК-спектроскопии позволяет сделать вывод о вхождении Sn^{4+} и Sn^{2+} в структуру расплавов, в алюмокремнекислородных каркасах которого Sn^{4+} занимает позицию Al^{3+} , а Sn^{2+} — позицию Mg^{2+} в мостиковых связях —Si—O—...Me— .

В общем плане экспериментальные данные, полученные при изучении систем гранит— SnO_2 (SnO) — флюид, гранит— SnO_2 (SnO)— $\text{LiF—P}_2\text{O}_5\text{—H}_2\text{O}$ и базальт— SnO_2 (SnO) — флюид, свидетельствуют о высокой "оловоемкости" магм кислого и основного состава и о возможности экстрагирования из них значительного количества олова флюидом. Совершенно очевидно, что емкость расплавов в отношении олова и других рудных компонентов наиболее существенно зависит от окислительно-восстановительных условий. Для выплавления потенциально оловоносных магм наиболее благоприятна восстановительная обстановка. Флюиды сложного состава, взаимодействующие с потенциально оловоносной магмой кислого или основного состава, с одной стороны, способствуют ее дифференциации и как крайнего ее случая ликвации, а с другой — являются экстрагентами рудных компонентов. В этом плане флюиды, обогащенные хлором, обладают более высокой экстракционной способностью в отношении рудных компонентов, чем флюиды фторидного и боросодержащего состава.

Глава 5

ФАЗОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ В ОЛОВО-СИЛИКАТНЫХ СИСТЕМАХ ПРИ $300\text{--}700^\circ\text{C}$ И $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3\text{ МПа}$

Прошло уже более 10 лет с тех пор, как при экспериментальном исследовании системы $\text{SnO}_2\text{—SiO}_2\text{—HCl}$ нами были получены принципиально новые данные об аномально высокой растворимости касситерита в хлоридно-кремнекислых растворах [154]. Было установлено, что в солянокислых ($0,5\text{--}1,0\text{ N HCl}$) растворах, содержащих SiO_2 , растворимость SnO_2 при 300 и 400°C и соотношении $\text{SnO}_2\text{:SiO}_2$ в шихте около $6,5\text{:}3,5$ составляет 34 и 42 мг/мл соответственно. Отношение олова, содержащегося в растворе, к растворимой SiO_2 оказалось близким к $2\text{:}1$, т.е. на $0,25\text{--}0,32\text{ моль/кг}$ Sn приходится в растворе $0,12\text{--}0,16\text{ моль/кг}$ SiO_2 . В области пересыщения растворов оловом совместно с касситеритом осаждается соединение, близкое по соотношению Sn:Si к предполагаемому раствори-

тому олово-кремниевому комплексу. Как показали кинетические исследования, эта олово-кремниевая фаза при $t < 300^\circ\text{C}$ нестабильна и легко распадается на аморфный SiO_2 и касситерит. При комнатной температуре она легко растворяется даже в слабой (0,01*N*) соляной кислоте. Методом ЯГР удалось установить, что олово в это комплексное соединение входит в виде Sn^{2+} , что важно для написания его формулы. При написании формулы олово-кремниевое комплекса мы исходили также из данных о формах нахождения кремниевой кислоты в кислых растворах. Общеизвестно, что при $\text{pH} \approx 3$ ортокремниевая кислота полимеризуется вплоть до образования силанолов [209]. Вследствие того, что в процессе полимеризации ортокремниевой кислоты легко происходит присоединение протона к свободной паре электронов кислорода группы OH, создаются условия для образования протонированных комплексов (гетерополикислот) с металлами, в частности с оловом, молибденом, вольфрамом и др. С учетом данных о валентном состоянии Sn и характере полимеризации ортокремниевой кислоты нами была предложена эмпирическая формула предполагаемого олово-кремниевое комплекса в общем виде $\text{H}_m\text{Sn}_{2n}\text{Si}_n\text{O}_p$. По аналогии с вольфрам- и молибден-кремнекислыми комплексами число (*m*) протонированного водорода в гетерополикислотном соединении олова может достигать 8. Благодаря многочисленным экспериментальным исследованиям при повышенных *T*—*P* параметрах в настоящее время хорошо изучена растворимость касситерита в HF , HCl , HNO_3 [63, 117, 150, 218] и в других кислотах и определены формы существования Sn (IV) в кислых гидротермальных растворах. Что же касается щелочной области гидротермальных растворов, то подобных экспериментальных исследований не проводилось, и поэтому все еще не известны формы переноса олова в них вообще и в присутствии кремниевой кислоты в частности. Не ясны до сих пор и условия взаимодействия станнатов типа Me_2SnO_3 или гексастаннатов типа $\text{Me}_2[\text{Sn}(\text{OH})_6]$ с кремниевой кислотой и глиноземом, которые являются главными породообразующими компонентами гидротермальных растворов, принимающих участие в формировании оловоносных пегматитов и метасоматитов. При взаимодействии кремниевой кислоты с соединениями типа станнатов, вероятно, и могли образоваться в природе силикаты олова. В настоящее время известны находки 10 силикатов олова. Некоторые из них, еще недавно считавшиеся экзотическими минералами, сейчас известны в промышленных количествах (малайит). Несомненно, что, кроме уже известных силикатов олова, в природных образованиях могут быть обнаружены и новые соединения.

Для определения условий, при которых возможно формирование уже известных и новых силикатов олова, важное значение имеют экспериментальные исследования фазовых соотношений в олово-силикатных системах, содержащих щелочные и щелочноземельные металлы. Одна из таких систем ($\text{CaO}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$) была изучена нами ранее в связи с синтезом малайита и стокезита [150]. Позднее равновесия в ней изучались Д.М. Бартом [269], а затем И.Л. Ходаковским с соавторами [245]. Системы с щелочными металлами ($\text{Me}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$) изучены нами впервые. Частично результаты этих исследований были опубликованы ранее [151, 154—157, 163, 164], но интерпретация экспериментальных данных, имеющих важное значение для геологии олова, до сих пор нами не проводилась. В этом плане наиболее интересные данные были получены при изучении системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$, в которой, кроме кварца и касситерита, устойчивыми оказались еще и пять силикатов олова. В системах $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ и $\text{K}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$, кроме кварца и касситерита, стабилен лишь один силикат олова.

Исследование этой системы имеет важное значение для тех оловорудных месторождений, в которых рудными телами являются пегматиты натриево-литиевого типа (сподуменовые, альбит-лепидолитовые, амблигонитовые), литиеносные грейзены и циннвальдит-кварц-полевошпатовые жилы. Они широко развиты во многих рудных районах мира. В Африке к этому типу месторождений принадлежат редкометалльные сподуменовые или амблигонитовые пегматиты Заира (Манонго, Китотоло, Лугулу), касситерит-циннвальдит-кварцевые жилы и лепидолит-топаз-кварцевые грейзены Нигерии (Джос, Капо, Бенуэ, Зарна) и т.д. [361, 393]. В Северной Америке представителями данного типа месторождений являются олово-танталосные литиевые пегматиты Берник-Лейк и Кэт-Лейк в Канаде, Рэд Руф, Хилл-Сити, Кэйстон и Фут в США [100, 287]. Но особенно широко оловоносные или комплексные редкометалльные пегматиты натриево-литиевого ряда развиты в Бразилии — Риу-Грандиду-Норти, Параиба, Сеара, Арасуай, Жекитиньон и др. [256, 268]. В Австралии наиболее интенсивно оловоносные или Sn-Ta месторождения пегматитов проявлены в провинциях Пильбара и Йильгари. Здесь расположены наиболее крупные месторождения Вуджина и Табба-Табба со своеобразной олово-танталовой минерализацией — касситеритом, ромарчитом, воджинитом, Sn-Mn танталитом, литиофиллитом, лепидолитом и т.д. [114]. Очень интересны полевошпат-амблигонитовые пегматиты с касситеритом и станнином месторождения Аш-Вернержов в ЧССР [255], минеральный состав которых близок к составу изученных нами Кестерского и Ыттыр-Халанского месторождений северо-восточной Якутии. В СССР оловорудные месторождения характеризуемого геохимического типа свойственны многим районам Забайкалья, Восточного Казахстана, Северо-Востока СССР и Восточной Сибири [48, 81, 121, 127, 135, 145].

Минеральный состав пегматитов, грейзенов и полевошпат-кварцевых жил обычно достаточно сложный. Минералы олова в них представлены касситеритом, ромарчитом, гидроромарчитом, торолитом, тапиолитом, воджинитом, сукулаитом, старингитом, стокезитом и станнином (кестеритом). В сподуменовых пегматитах месторождения Фут (Северная Каролина, США) недавно обнаружен и олово-литиевый силикат — бреннокит $(\text{K}, \text{Na}) \text{Li}_3\text{Sn}_2\text{Si}_{12}\text{O}_{30}$ [392]. Соотношения упомянутых минералов в большинстве месторождений изучены слабо, а последовательность их образования представляется неоднозначной. По данным одних исследователей [256, 338, 354, 388], касситерит, воджинит, ромарчит, а также практически все сложные олово-танталовые окислы отлагаются позднее главных минералов лития — сподумена, амблигонита-монтебразита и лепидолита — и образуют в них включения, прожилки и просечки. Другие исследователи [100, 127] склонны считать, что касситерит и олово-танталовые окислы могут отлагаться раньше, чем минералы лития, во всяком случае раньше лепидолита и монтебразита, секущие прожилки которых иногда наблюдаются в минералах олова.

На изученных нами оловорудных месторождениях установлено, что в пегматитах могут иметь место оба типа взаимоотношений минералов олова, тантала и лития. Так, в одних пегматитах встречаются крупные кристаллы касситерита и Sn-колумбита или их скопления. В трещинках касситерита здесь нередко наблюдаются более поздние образования лепидолита и сподумена. Здесь же встречаются участки рудных тел, в которых развит и более поздний касситерит, секущий кристаллы сподумена и тесно

ассоциирующий с лепидолитом. Практически одновременные выделения сподумена и касситерита наблюдались нами в пегматитах другого месторождения. В типичных оловорудных телах Полярного и Кестерского месторождений основная масса касситерита отложилась позднее циннвальдита и амблигонита. В то же время в Кельтегейском месторождении касситерит, образовавшийся в миароловых пустотах гранитов совместно с альбитом и ортитом, нередко пересечен слюдкой, скопления которой, в свою очередь, рассекаются тонкими прожилками касситерита с турмалином. Все эти факты свидетельствуют о сложности процесса формирования продуктивных в отношении олова натриево-литиевых пегматитов и грейзенов, осуществлявшегося при значительных вариациях температуры (650–300°С) и состава рудоносных надкритических флюидов и гидротермальных растворов.

Исходя из этих данных система $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ изучалась нами в интервале температур 300–650°С при постоянном $P_{\text{H}_2\text{O}}$, равно 101,3 МПа. Опыты по синтезу фаз и изучению равновесий между ними проведены в герметизированных серебряных ампулах размером 8 x 60 x 0,2 мм, которые помещались в автоклавы из сплавов ВТ-8 (при 300–400°С) и ЭИ-437Б (при 650°С). Продолжительность опытов определялась временем достижения равновесия в системе. Оно установлено для каждого изотермо-изобарического сечения кинетическими опытами и составило при 300°С около 45 сут, а при 400 и 650°С порядка 30 и 10 сут соответственно. Исходные смеси готовились из SnO_2 (ч.д.а.) и аморфной SiO_2 в соотношениях от 9:1 до 1:9 мол. дол. Суммарный вес смеси составлял 20 мг, а соотношение твердых фаз и раствора 1:5 (при 300–400°С) и 1:3 (при 650°С), т.е. система приближалась к открытой. Литий вводился в систему в виде LiOH (о.с.ч.). Твердые фазы после опытов изучались под микроскопом в иммерсионных жидкостях, диагностировались на дифрактометре "ДРОН" и анализировались на микрозондах "Camebax" и MS-46 "Cameca". В растворах, полученных после фильтрования твердых фаз, определялись олово и кремнекислота. При анализе малых количеств олова в щелочных кремнекислых растворах использовались методы, описанные в [157, 238]. Первый из них, фотоколориметрический, основан на изменении интенсивности оранжевой окраски коллоидного комплекса Sn(IV) с фенилфлюороном. Второй метод основан на отделении Sn от кремнекислоты. Оно осуществлялось сорбцией Sn на анионнообменной смоле (анионите АВ-17). Истертый до 0,1 мм анионит заливался водой до набухания, отмучивался в воде и помещался в колонку. Затем для удаления железа анионит промывали 2N HCl и после этого сорбировали олово. Десорбция олова из анионита осуществлялась серной кислотой.

Закалочные растворы, подкисленные HCl (до 2–2,5 N), пропускали через анионит для отделения Sn(IV) от SiO_2 . Затем анионит промывали 50 мл 2,0–2,5N HCl и дистиллированной водой до нейтральной реакции выходящего раствора. Разбавленной H_2SO_4 (133 мл кислоты на 867 мл H_2O) олово десорбировали из анионита. В полученную аликвоту (5 мл) приливали 0,8 мл H_2SO_4 (1:1), 2,5 мл 0,5%-ного раствора желатин, а затем 5 мл 0,03%-ного спиртового раствора фенилфлюорона. Доведенный до метки раствор перемешивали и выдерживали при комнатной температуре не менее 1 ч. Затем на фотоколориметре ФЭК-60 со светофильтром №4 определяли оптическую плотность раствора и по калибровочному графику находили содержание в нем олова. Этот метод позволяет определять до 0,08 γ/мл олова в умереннокислых растворах ($\text{pH} = 0,5-5,5$) с точностью ± 10 отн. %.

Для определения олова в слабощелочных растворах этот метод неприем-

лем. В данном случае олово из анионита АВ-17 экстрагируется толуолом в смеси с 5*M* раствором KI. При этом олово комплексуется в виде соединения SnI_4 . Содержание SiO_2 в закалочных растворах определялось по известному методу, основанному на образовании кремнемолибденового комплекса в кислых растворах. Щелочные растворы поэтому также подкислялись, что предотвращало полимеризацию SiO_2 . Для анализа SiO_2 использовался раствор, пропущенный через анионит. Для этого достаточно было брать 1,5–10 мл аликвоты, к ней добавлялось 2,5 мл 5%-го раствора молибденово-кислого аммония, 1–1,5 мл 1*N* раствора H_2SO_4 (до $\text{pH} = 1,65$) и доводилось бидистиллированной H_2O до метки 50 мл колбы. Через 10–15 мин в растворе образуется желтый кремневомолибденовый комплекс. После его появления в колбу добавляли восстановитель (2,5 мл 1%-го раствора аскорбиновой кислоты в 5%-ном растворе лимонной кислоты). Затем раствор подкислялся H_2SO_4 до $\text{pH} = 1,65$, и после этого его окраску измеряли на фотоколориметре (фильтр № 8), а содержание SiO_2 оценивали по калибровочному графику. Относительная ошибка анализа SiO_2 этим методом $\pm(2-3)\%$. В основном описанными методами были исследованы растворы системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$, в меньшей мере (выборочно) анализировались растворы систем $\text{K}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$. Условия постановки опытов в системе $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ и их результаты представлены в табл. 33, на основании которой на рис. 32 построены изобаро-изотермические разрезы диаграммы фазовых соотношений в координатах $C_{\text{LiOH}} - m_{\text{SnO}_2} : \text{SiO}_2$. Построение таких диаграмм в координатах $C_{K_1} - X, a_{K_1} - X$ или $\mu_{K_1} - X$ особенно удобно для тех систем, в которых еще не известно количество и состав фаз при заданных $T-P$ параметрах. Среди всех параметров гидротермального минералообразования особое значение имеет кислотность-щелочность растворов, которая в данном случае может быть оценена по концентрации (активности) NaOH в системе. В разбавленных растворах концентрация NaOH близка к активности этого компонента и может рассматриваться как независимый интенсивный фактор состояния системы состава x . В рассматриваемой системе Li_2O является вполне подвижным, а SnO_2 — инертным компонентом. Что же касается SiO_2 , то в той части системы, которая недосыщена кремнекислотой, этот компонент следует рассматривать как вполне подвижный, а в той ее части, которая пересыщена кремнекислотой, он является инертным и осаждается в виде дополнительной фазы в парагенезисе с силикатами лития.

При $300-650^\circ\text{C}$, $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3$ МПа и C_{LiOH} в растворе от 0,01 до 1,0 моль/кг в системе $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ устойчивы пять фаз: касситерит (Kc), кварц (Kq), бреннокит ($\text{Li}_4\text{Sn}_2\text{Si}_{12}\text{O}_{30} - Br$) и два безводных силиката лития — $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ (*Cun-1*) и Li_2SiO_3 (*Cun-2*). Однако в любом из изотермических сечений ($300, 500, 650^\circ\text{C}$) стабильны только четыре фазы. Так, при 300°C это SnO_2 , $c\text{-SiO}_2$, Li_2SiO_3 , $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$, при 650 и 500°C силикат $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ не образуется, но устойчивой фазой является бреннокит. С топологической точки зрения все изотермо-изобарические сечения являются однопучковыми диаграммами, в невариантных точках которых касситерит или кварц сосуществует с двумя силикатами лития либо с одним из силикатов лития и бреннокитом.

Вследствие взаимодействия твердых фаз с щелочным раствором фазовые соотношения в системе усложняются, и на диаграммах рис. 32, кроме двухфазовых, имеются и мономинеральные поля. В левой части всех диаграмм вследствие растворения SiO_2 шихты возникает мономинеральное поле, в пределах которого касситерит находится в равновесии с щелочным раствором, недосыщенным кремнекислотой. Насыщение литиевого раство-

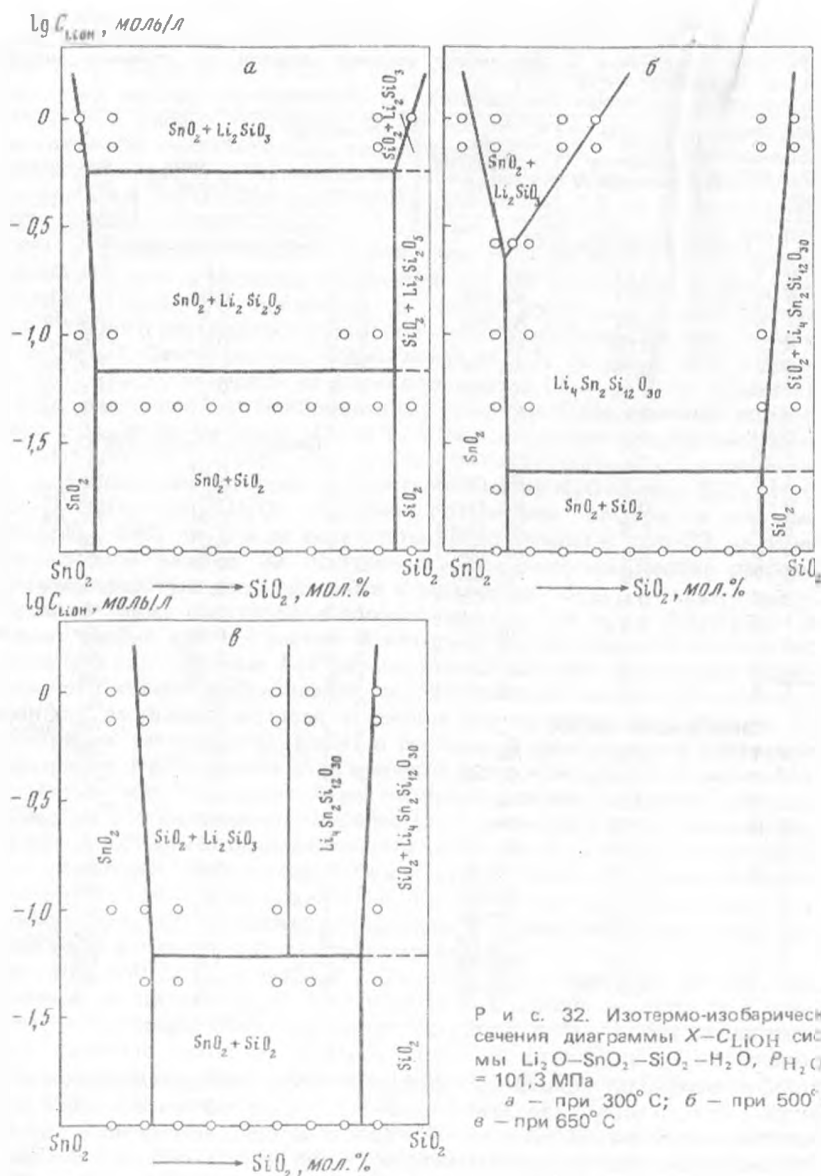
Таблица 33

Условия проведения и результаты опорных опытов по изучению системы $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$

Молярные соотношения $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ в шихте	C_{LiOH} в исходном растворе, N	Состав продуктов синтеза	Молярные соотношения $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ в шихте	C_{LiOH} в исходном растворе, N	Состав продуктов синтеза
Серия опытов при 300° С			Серия опытов при 500° С		
9 : 1	0,01	Кс	9 : 1	0,5	Кс, Сил-2
5 : 5	0,01	Кс, Кв	7 : 3	0,5	Кс, Сил-2
1 : 9	0,01	Кс, Кв	6 : 4	0,5	Кс, Бр
9 : 1	0,05	Кс	4 : 6	0,5	Кс, Бр
5 : 5	0,05	Кс, Кв	3 : 7	0,5	Кв, Бр
1 : 9	0,05	Кс, Кв	2 : 8	0,5	Кв, Бр
9 : 1	0,1	Кс	1 : 9	0,5	Кв, Бр
5 : 5	0,1	Кс, Сил-1	Серия опытов при 650° С		
3 : 7	0,1	Кс, Сил-1	9 : 1	0,01	Кс
1 : 9	0,1	Кс, Сил-1	8 : 2	0,01	Кс, Кв
9 : 1	0,5	Кс, Сил-1	2 : 8	0,01	Кв, Кв
5 : 5	0,5	Кс, Сил-1	1 : 9	0,01	Кв
4 : 6	0,5	Кс, Сил-1	9 : 1	0,05	Кс
3 : 7	0,5	Кс, Сил-1	8 : 2	0,05	Кс, Кв
2 : 8	0,5	Кс, Сил-1	7 : 3	0,05	Кс, Кв
1 : 9	0,5	Кс, Сил-1	6 : 4	0,05	Бр
9 : 1	1,0	Кс, Сил-2	2 : 8	0,05	Бр
5 : 5	1,0	Кс, Сил-2	1 : 9	0,05	Кв
1 : 9	1,0	Кс, Сил-2	9 : 1	0,1	Кс
Серия опытов при 500° С			8 : 2	0,1	Кс, Сил-2
9 : 1	0,01	Кс	7 : 3	0,1	Бр
6 : 4	0,01	Кс, Кв	2 : 8	0,1	Бр
1 : 9	0,01	Кв	1 : 9	0,1	Кв
9 : 1	0,05	Кс	9 : 1	0,5	Кс, Сил-2
8 : 2	0,05	Кс, Бр	6 : 4	0,5	Кс, Сил-2
1 : 9	0,05	Кв, Бр	5 : 5	0,5	Бр
9 : 1	0,01	Кс, Бр	1 : 9	0,5	Бр
8 : 2	0,01	Кс, Бр	9 : 1	1,0	Кс, Сил-2
5 : 5	0,01	Кс, Бр	5 : 5	1,0	Кс, Сил-2
3 : 7	0,01	Кв, Бр	4 : 6	1,0	Бр
1 : 9	0,01	Кв, Бр	1 : 9	1,0	Бр

ра SiO_2 происходит только на границах этого поля с двухфазными полями ($\text{SnO}_2 + \alpha\text{-SiO}_2$ или $\text{SnO}_2 + \text{Li}_2\text{SiO}_3$). Точно так же в правой части диаграммы имеется мономинеральное поле α -кварца, равновесного с щелочным раствором, недосыщенным оловом. Линия насыщения этого литиевого раствора оловом совпадает с границей поля кварца с двухфазными полями.

Следовательно, в данном случае форма фазовых границ в системе и размеры мономинеральных полей определяются индивидуальными особенностями растворимости касситерита и кварца в зависимости от C_{LiOH} при заданной температуре. На рис. 32 видно, что с повышением температуры мономинеральные поля расширяются, поскольку растворимость обоих компонентов (SnO_2 , SiO_2) возрастает. Однако абсолютные величины растворимости SiO_2 и SnO_2 в литиевых растворах сопоставимы. Аморфная SiO_2 характеризуется более высокой растворимостью



в LiOH , чем SnO_2 , и вследствие этого размер мономинерального поля с касситеритом неизмеримо больше, чем размер мономинерального поля α -кварца на всех разрезах системы. В частности, на изотермо-изобарическом разрезе при 300°C мономинеральное поле кварца выделено условно, так как растворимость SnO_2 в LiOH при ее концентрации от 0,2 до 1,0 N варьирует в пределах $n \cdot 10^{-3} - n \cdot 10^{-4}$ моль/ n .

Кроме мономинеральных полей, на диаграммах рис. 32 выделены двух-

фазовые поля, в которых совместно с силикатами лития (Li_2SiO_3 и $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$) и бреннокитом в качестве дополнительной фазы присутствуют SnO_2 и кварц. Размеры полей с кварцем в виде примеси невелики. Что же касается фазы SnO_2 , то она сосуществует со всеми остальными фазами системы вследствие ее низкой растворимости в литиевых растворах. И хотя растворимость SiO_2 в растворах LiOH довольно высокая по сравнению с SnO_2 , она все же на порядок ниже, чем в NaOH аналогичной концентрации [156]. Этим, вероятно, и объясняется резкое различие в фазовых отношениях, на первый взгляд, аналогичных систем $\text{Li}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{SnO}_2-\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{SnO}_2-\text{H}_2\text{O}$ [155]. Как будет показано ниже, в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{SnO}_2-\text{H}_2\text{O}$ вследствие более высокой растворимости силикатов олова в натриевых растворах нет ни одного бескремневого силиката натрия. Это обстоятельство благоприятно для образования пяти силикатов олова в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при температуре от 300 до 650°С.

В исследуемой системе $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ растворимость собственно литиевых (без Sn) силикатов сравнительно низкая, а кремнекислота здесь играет роль осадителя лития из раствора. Поэтому в системе $\text{Li}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ легко образуется довольно много соединений. Кроме упомянутых силикатов Li_2SiO_3 и $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$, при 25–100°С были получены [226] два водных соединения ($\text{Li}_2\text{SiO}_3 \cdot 0,2\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), которые при 250°С неустойчивы и, дегидратируясь, переходят в безводные соединения. В расплавной части этой системы устойчивы еще три силиката лития — $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_7$, Li_4SiO_4 и Li_6SiO_4 [330]. Таким образом, в общей сложности в системе $\text{Li}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ могут существовать семь силикатов лития.

Синтезированные нами в гидротермальных условиях силикаты Li_2SiO_3 и $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ ранее были получены только из расплавов, а синтетический аналог бреннокита вообще не был известен. Поэтому представляется целесообразным более детально рассмотреть условия синтеза и устойчивости этих трех соединений, а также охарактеризовать их состав и свойства. Из рис. 32 и табл. 33 следует, что бреннокит при 300°С не образуется. В то же время поле его синтеза при 650°С достаточно обширное. Поэтому для определения нижнего температурного предела стабильности бреннокита была проведена специальная серия опытов по сечениям через 25°С.

Для этой цели использовалась шихта с соотношением $\text{SiO}_2 : \text{SnO}_2 = 8 : 2$ мол. дол. и 0,2 — 2*N* растворы LiOH . В результате было установлено, что нижний температурный предел устойчивости бреннокита составляет 365°С. При температуре ниже 365°С он разлагается на касситерит и кварц или касситерит и один из силикатов Li (при концентрации $\text{LiOH} > 0,15 \text{ M}$). При высокой температуре (650°С и выше) образование бреннокита из смеси $\text{SiO}_2 + \text{SnO}_2$, взятых в соотношении от 7 : 3 до 8 : 2, начинается в условиях даже низкой концентрации LiOH в растворе (0,02 — 0,025 *N*) по реакции



Максимальной ширины поле стабильности бреннокита при 650°С достигает в растворах 0,06 — 0,7 *N* LiOH . Однако в дальнейшем, по мере роста концентрации LiOH , оно сужается вследствие его разложения на силикат лития и касситерит по реакции



Синтезированный бреннокит представлен мелкими (0,05–0,1 мм), проз-

Таблица 34

Расчет дифрактограмм силикатов лития и бреннокита. Условия съемки: λ -Cu, Ni-фильтр, $2\theta = +0,03$

Бреннокит					$\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$	
[399]			оп. 501		ASTM	
<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>	<i>l/l</i> ₀	<i>d</i> , нм	<i>l</i>	<i>d</i> , нм
6	0,8693	100	—	—	12	0,734
8	0,7141	002	83	0,7104	14	0,543
7	0,5504	102	15	0,5484	90	0,375
2	0,5000	110	9	0,5185	100	0,367
8	0,4343	200	16	0,4320	60	0,359
10	0,4109	112	44	0,4022	4	0,2950
1	0,3722	202	25	0,3729	2	0,2697
2	0,3559	004	52	0,3562	1	0,2443
1	0,3467	113	20	0,3436	14	0,2395
4	0,3296	210	32	0,3293	10	0,2359
5	0,3198	211	12	0,3193	8	0,2298
3	0,2977	122	10	0,2982	8	0,2059
9	0,2905	114	76	0,2899	4	0,2016
1	0,2754	204	8	0,2750	20	0,1969
6	0,2681	302	96	0,2699	6	0,1864
6	0,2502	220	8	0,2499	2	0,1831
5	0,2362	222	52	0,2364	8	0,1804
5	0,2245	304	8	0,2243	2	0,1787
6	0,2147	313	19	0,2141	2	0,1742
1	0,2088	206	5	0,2087	4	0,1530
2	0,2048	224	5	0,2049	4	0,1520
6	0,1992	314	7	0,1993	2	0,1489
2	0,1892	410	3	0,1852	6	0,1474

ранными кристалликами таблитчатой гексагональной формы (рис. 33, а, см. вкл.). Их показатели преломления ($N_g' = 1,568 \pm 0,002$, $N_p' = 1,565 \pm 0,002$) близки к показателям преломления природного бреннокита. Расчет рентгенограммы бреннокита приведен в табл. 34, а его состав, по данным рентгеновского микроанализа и химического анализа, — в табл. 35. Параметры элементарной ячейки синтетического бреннокита следующие: $a_0 = 0,9993$, $c_0 = 1,4232$ нм при $Z = 2$. Его удельный вес, определенный капиллярным методом, $3,22$ г/см³. Структура бреннокита еще не расшифрована, но, по данным ИК-спектроскопии, можно предполагать, что он принадлежит к классу каркасных силикатов. На ИК-спектре бреннокита хорошо проявлены полосы поглощения в области валентных колебаний $1000\text{--}1100$ см⁻¹ (рис. 34). Методом ЯГР установлено, что Sn в бренноките находится в виде Sn⁴⁺.

Для получения количественных термодинамических данных о реакции образовании бреннокита и о самом минерале важно изучение моновариантной реакции (5.1). Подход к моновариантной линии этого равновесия осуществлялся "сверху" и "снизу". Для этой цели использовались синтетические кварц, касситерит и бреннокит. Результаты изучения равновесия отражены на рис. 35. Полученные данные позволяют определить ΔG_T^P реакции образования бреннокита из кварца и касситерита в растворах

Li ₂ Si ₂ O ₅			Li ₂ SiO ₃			
оп. 506			ASTM			оп. 775
<i>l/l</i> ₀	<i>d</i> , нм		<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>l/l</i> ₀	<i>d</i> , нм
8	0,726	100	0,470	100	0,4735	
20	0,539	20	0,331	25	0,3305	
73	0,3729	—	—	9	0,2936	
72	0,3650	90	0,271	23	0,2701	
89	0,3573	17	0,234	19	0,2345	
13	0,2951	4	0,209	8	0,2108	
8	0,2695	8	0,1773	11	0,1775	
—	—	8	0,1655	6	0,1652	
27	0,2367	40	0,1567	45	0,1564	
21	0,2350	4	0,1412	4	0,1411	
10	0,2292	4	0,1355	5	0,1358	
9	0,2051	—	—	14	0,1301	
—	—	—	—	11	0,1298	
16	0,1964	—	—	9	0,1243	
4	0,1849	4	0,1138	4	0,1138	
—	—	—	—	5	0,1062	
10	0,1802	—	—	2	0,1951	
5	0,1782	—	—	—	—	
8	0,1529	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
16	0,1487	—	—	—	—	
7	0,1468	—	—	—	—	

LiOH и в конечном счете, получить уравнение температурной зависимости

$$\Delta G_T^p = -28618 + 29,71 T(\text{K}) \text{ Дж/моль.} \quad (5.3)$$

Силикат Li₂SiO₃ устойчив в системе во всем температурном диапазоне (300–650°С) в ассоциации с SnO₂, кварцем или брэннокитом. При 200°С, как это показано в работе [130], он гидратируется и переходит в Li₂SiO₃ · 0,2H₂O. Этот силикат формируется из растворов в виде шестоватых толстопризматических кристаллов, увенчанных остроугольной пирамидой (см. рис. 33, б). Реже он образует прозрачные ромбоздрические кристаллы размером до 2,5 мм. Под микроскопом Li₂SiO₃ прозрачный, двуосный, оптически положительный, удлинение положительное. Для него характерны следующие показатели преломления: $N_g' = 1,594 \pm \pm 0,002$, $N_p' = 1,583 \pm 0,003$. Методом монокристалльной съемки Н.В. Заякиной были определены параметры элементарной ячейки синтезированного нами силиката Li₂SiO₃: $a_0 = 0,5425$, $b_0 = 0,9387$, $c_0 = 0,4625$ нм; $Z = 4$. Его расчетная плотность составляет 2,48 г/см³. Структура силиката Li₂SiO₃ расшифрована [130], что облегчает интерпретацию ИК-спектра. Ее основу составляют метасиликатные цепи [Si₂O₆], расположенные параллельно оси *C*. Такой тип кремнекислородного радикала на ИК-спектре (см. рис. 34) отображается в виде полос поглощения в области 635, 965,

Таблица 35

Химический состав силикатов лития и бреннокита

Компоненты, вес. %	Li_2SiO_3 (оп. 775)	$\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ (оп. 506)	Бреннокит	
			оп. 505	оп. 554
Li_2O	32,86	19,78	4,12	4,31
SiO_2	66,42	79,64	52,86	51,88
SnO_2	—	—	43,27	43,03
Сумма	99,28	99,42	100,25	99,22

Примечание. Анализ выполнен А.И. Цепиным. В качестве эталонов на Si использованы сподумен и силикат Li_2SiO_3 , на Sn — SnO_2 . Съемка на рентгеновском микроанализаторе "Самеса" проведена при рабочем напряжении 15 кВ и токе поглощенных электронов от 10 до 30 нА. Расчет поправок проведен по программе "Пума". Литий в бренноките и силикатах определен методом фотометрии пламени.

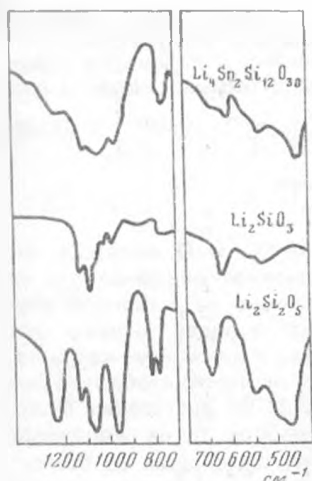
1065 и 1095 см^{-1} . Рентгенограмма силиката Li_2SiO_3 приведена в табл. 34, а состав — в табл. 35.

Дисиликат лития $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ устойчив как в сухой системе $\text{Li}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ [330] при $t < 1033^\circ\text{C}$, так и в гидротермальных условиях при $t > 260^\circ\text{C}$. При более низкой температуре он гидратируется и переходит в соединение $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [226]. В системе $\text{Li}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{SnO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при концентрации LiOH в растворах от 0,01 до 1N $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ устойчив при 300 и 400 $^\circ\text{C}$. Для его образования при более высокой температуре необходимы более концентрированные растворы LiOH ($\geq 2,0\text{N}$). В этом случае он возникает в ассоциации с касситеритом за счет бреннокита по реакции

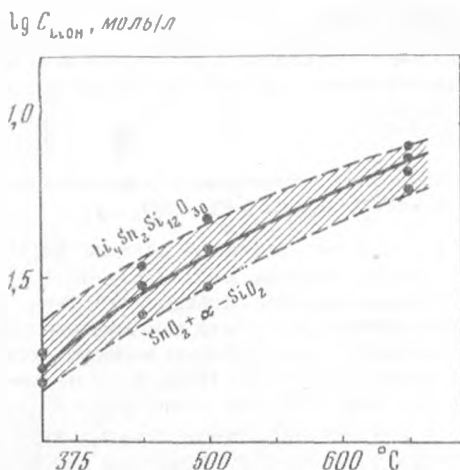


Этот дисиликат лития кристаллизуется в виде мелких (до войлокообразных) пластинчатых кристаллов, вытянутых вдоль (001). Их длина достигает 0,5 мм, а толщина не более 0,01 мм. Для них весьма характерна отдельность параллельно оси 001, нередко видна спайность по двум направлениям. Под микроскопом кристаллы этого силиката прозрачные, оптически положительные, двусосные, с углом $2V$ около 55° . Показатели преломления дисиликата лития следующие: $N_g' = 1,559 \pm 0,002$, $N_p' = 1,548 \pm 0,003$. Расчет рентгенограммы $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ приведен в табл. 34, а его химический состав — в табл. 35. По данным [226], кремнекислородный радикал в структуре $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ представлен бесконечным двумерным слоем $[\text{Si}_2\text{O}_5]$, гофрированным вдоль оси a . Ионы лития находятся в соединении в четверной координации по кислороду, за счет которой осуществлена связь двумерных слоев в структуре. Особенности структуры $\text{Li}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ отображены и на его ИК-спектре (см. рис. 34) в отчетливо проявившихся полосах поглощения 475, 558 и 640 см^{-1} в области деформационных колебаний и 778, 940, 1035 и 1220 см^{-1} в области валентных колебаний.

Таким образом, экспериментальное изучение системы $\text{Li}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{SnO}_2-\text{H}_2\text{O}$ позволило определить поле устойчивости бреннокита и проанализировать его фазовые соотношения с силикатами лития, кварцем и касситеритом. Из экспериментальных данных видно, что этот сложный оловолитиевый силикат может кристаллизоваться в высокотемпературных литийсодержащих касситерит-кварцевых жилах, грейзенах и пегматитах как непосредственно из растворов, согласно реакции (5.1), так и при взаимодействии Sn-содержащих кремнекислых растворов с ранее отложившимися алюмосиликатами и фосфатами лития. В частности, он может образо-

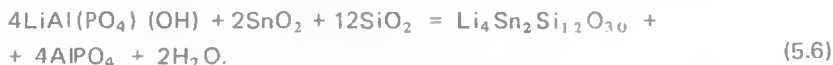


Р и с. 34. ИК-спектры силикатов лития системы $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$



Р и с. 35. Зависимость моновариантного равновесия реакции образования бреннокита из касситерита и кварца от температуры и концентрации LiOH в системе. Точками показано положение опытов

ваться в сподуменовых и амблигонитовых пегматитах при воздействии на них Sn -содержащих кремнекислых растворов по реакциям



При этом в ассоциации с бреннокитом будут отлагаться либо алюмосиликаты типа андалузита, либо фосфаты типа берлинита (AlPO_4), аугелита, штоффелита, апатита, либетенита, франколита и др. в зависимости от катионного состава растворов. Нам представляется, что именно таким путем мог образоваться бреннокит в пустотах сподумена на месторождении Фут в штате Северная Каролина, где он ассоциирует с андалузитом. Находки бреннокита возможны и в оловоносных амблигонитовых пегматитах, где широко развиты парагенезисы амблигонит + касситерит + аугелит или амблигонит + станнин (кестерит или черниит) + франкелит (апатит, либетенит или другие фосфаты). Полученные экспериментальные данные свидетельствуют также о возможности переноса олова в литиевых или натриево-литиевых растворах в виде сложных комплексных соединений, которые устойчивы только в щелочной среде. Вероятно, поэтому растворимость SnO_2 в литиевых щелочных растворах, содержащих SiO_2 , почти на порядок больше, чем его растворимость в таких же растворах, не содержащих SiO_2 . Так, при 400°C концентрация Sn^{4+} в $1,0 \text{ N}$ растворе LiOH , равновесном с SnO_2 , составляет $(0,15-0,17) \cdot 10^{-3}$ моль/кг, а в растворах, где наряду с SnO_2 находится еще и SiO_2 ($m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2} = 1 : 1$), она достигает $(1,1-1,2) \cdot 10^{-3}$ моль/кг. Более высокая концентрация Sn и в растворах, равновесных с бреннокитом при тех же параметрах $[(1,2-1,4) \cdot 10^{-3}$ моль/кг]. При снижении pH растворов бреннокит, а также, вероятно, и предполагаемые нами олово-литиево-кремниевые комплек-

сы становятся неустойчивыми и разрушаются с осаждением стабильных ассоциаций касситерит + кварц + силикаты олова. В том случае, если в системе присутствует еще и глинозем, в парагенезисе с кварцем и касситеритом будут отлагаться алюмосиликаты типа литиевых слюдок и сподумена.

Минеральные равновесия и фазовые соотношения в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$

В методическом плане система $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ изучалась так же, как и система $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$. Основное внимание при ее экспериментальном исследовании было сосредоточено на детальном изучении состава и свойств синтезированных силикатов олова, аналоги которых могут быть найдены в пегматитах, альбитах и касситерит-кварц-полевошпатовых жилах. Нами было изучено четыре изотермо-изобарических сечения ($300, 400, 500$ и 650°C при $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3$ МПа) диаграммы системы в координатах $\text{C}_{\text{NaOH}}-\text{C}_{\text{SnO}_2} : \text{SiO}_2$. При выборе таких координат диаграмм фазовых соотношений мы исходили из следующих особенностей системы. При постоянных $T-P$ параметрах смена одних минеральных ассоциаций в данной системе другими определяется соотношением активностей компонентов в системе и отношением массы раствора к сумме масс твердых компонентов. Соотношение $m_{\text{H}_2\text{O}} : m_{K_i+K_{\text{п}}}$ изменялось в системе от $5 : 1$ до $3 : 1$, т.е. систему можно рассматривать как открытую. В ней одним из вполне подвижных компонентов ($K_{\text{п}}$) является натрий. Вторым вполне подвижным компонентом при соотношении $m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2} = 1 : 1$ может быть и кремнекислота. Третий компонент системы (SnO_2) принадлежит к числу инертных (K_i). Поэтому в качестве избыточного компонента SnO_2 присутствует во многих равновесиях с силикатами олова и кварцем. Конечно, при соотношениях $m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2} = 1 : 1$ избыточным компонентом в системе становится и кварц.

При $300-650^\circ\text{C}$ и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3$ МПа в системе оказались устойчивыми семь твердых фаз: касситерит (SnO_2), кварц (SiO_2) и пять силикатов олова. В равновесии с ними находится также жидкая фаза — оловосодержащий щелочно-кремнекислый раствор. В соответствии с правилами фаз Д.С. Коржинского на диаграмме, отображающей фазовые соотношения в зависимости от активности (в случае разбавленных растворов — от концентрации) вполне подвижных компонентов, возможны 10 неинвариантных точек ($n = C_3^5$), в каждой из которых равновесны по три твердые фазы. Фазовые соотношения в такой системе осуществляются по 10 моновариантным реакциям, протекающим с учетом двух вполне подвижных компонентов (Na и SiO_2). На такой топологической схеме, приведенной в нашей работе [163], выделено пять дивариантных полей. В основу построения этой топологической диаграммы были положены результаты опытов, проведенных в изотермо-изобарических условиях. Граничные опыты приведены в табл. 36—39, а остальные показаны на изотермо-изобарических разрезах диаграммы фазовых соотношений на рис. 36, а—г.

Из табл. 36 и рис. 36, а следует, что при 300°C и концентрации NaOH в системе от $0,05$ до $1,0 N$ устойчивыми соединениями являются касситерит (K_c), кварц (K_q) и два силиката олова (S_1, S_2), эмпирические формулы которых на основании микрозондового анализа (табл. 40) можно представить как $\text{Na}_2\text{Sn}_3\text{Si}_9\text{O}_{25}$ (S_1) и $\text{Na}_8\text{Sn}_7\text{Si}_{20}\text{O}_{58}$ (S_2). Положение границ полей устойчивости SnO_2 и SiO_2 на этом и всех других сечениях диаграм-

Таблица 36

Граничные опыты в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при 300°C (продолжительность опытов 100 сут)

C_{NaOH}, N	$m\text{SnO}_2 : m\text{SiO}_2$	Продукты синтеза	C_{NaOH}, N	$m\text{SnO}_2 : m\text{SiO}_2$	Продукты синтеза
0,01	9 : 1	Kc	0,5	9,5 : 0,5	Kc
	7 : 3	$Kc, Kв$		7 : 3	Kc, S_2
	2 : 8	$Kc, Kв$		6 : 4	Kc, S_2
	0,5 : 9,5	$Kв$		5 : 5	Kc, S_1
0,025	9 : 1	Kc	1,0	9 : 1	Kc
	7 : 3	$Kc, Kв$		8 : 2	Kc, S_2
	2 : 8	$Kc, Kв$		5 : 5	Kc, S_1, S_2
0,05	9 : 1	Kc	2,0	1 : 9	Kc, S_1
	8,5 : 1,5	Kc, S_1		0,5 : 9,5	$Kв$
	2 : 8			9 : 1	Kc
0,1	9 : 1	Kc		8 : 1	Kc, S_2
	8,5 : 1,5	Kc, S_1		4 : 6	S_1, Kc
	7 : 3	Kc, S_1			
	1 : 9	$S_1, Kc, Kв$			
	0,5 : 9,5	$Kв$			

Таблица 37

Граничные опыты в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при 400°C (продолжительность 35 сут)

C_{NaOH}, N	$m\text{SnO}_2 : m\text{SiO}_2$	Продукты синтеза	C_{NaOH}, N	$m\text{SnO}_2 : m\text{SiO}_2$	Продукты синтеза
0,01	9,5 : 0,5	Kc, S_2	1,0	9 : 1	Kc, S_3
	1 : 9	Kc, S_1		8 : 2	Kc, S_3
0,025	9 : 1	Kc, S_1		7 : 3	Kc, S_4
	1 : 9	Kc, S_1	2,0	2 : 8	S_4, Kc
0,1	9,5 : 0,5	Kc		1 : 9	S_4, Kc
	9 : 1	Kc, S_1		0,5 : 9,5	$Kв$
	1 : 9	Kc, S_1		9 : 1	Kc, S_4
	0,5 : 9,5	$Kв$		2 : 8	S_4
0,5	9 : 1	Kc, S_3		1 : 9	$S_4, Kв$
	6 : 4	Kc, S_3		0,5 : 9,5	$Kв$
	5 : 5	Kc, S_4			

мы рис. 36 определяется растворимостью фаз в щелочных растворах при заданных $T-P$ условиях. Наиболее низкая растворимость SnO_2 зафиксирована нами при 300°C . Она в зависимости от C_{NaOH} в системе колеблется в пределах $(2-50) \cdot 10^{-3}$ мг/мл. С повышением температуры растворимость SnO_2 возрастает, хотя и не столь существенно, как SiO_2 . Растворимость SiO_2 при всех температурах опытов на 2-3 порядка выше растворимости SnO_2 . Как следствие этого поле устойчивости SnO_2 на диаграмме рис. 36, а в 2-3 раза шире, чем мономинеральное поле кварца. С увеличением температуры, т.е. на диаграммах рис. 36, б-г, оно постепенно зако-

Т а б л и ц а 38

Граничные опыты в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при 500°C (продолжительность опытов 20 сут)

C_{NaOH}, N	$m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$	Продукты синтеза	C_{NaOH}, N	$m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$	Продукты синтеза
0,1	9 : 1	Kc, S_1	0,5	9 : 1	Kc, S_3
	1 : 9	S_1, Kc		8 : 2	S_4, Kc
0,025	9 : 1	Kc, S_1	1,0	1 : 9	S_4, Kc
	8 : 2	S_1		9 : 1	S_3, Kc
0,05	8 : 2	S_1		8 : 1	S_4, Kc
	5 : 5	S_1, S_2		2 : 8	S_4, Kc
0,1	9,5 : 0,5	Kc		1 : 9	Kc, S_4
	9 : 1	Kc, S_3	2,0	0,5 : 9,5	Kc
	8 : 2	Kc, S_3		9,5 : 0,5	Kc
	7 : 3	Kc, S_4		9 : 1	Kc, S_3
	1 : 9	S_4, Kc		8 : 2	S_4, Kc

Т а б л и ц а 39

Граничные опыты в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при 650°C (продолжительность 5 сут)

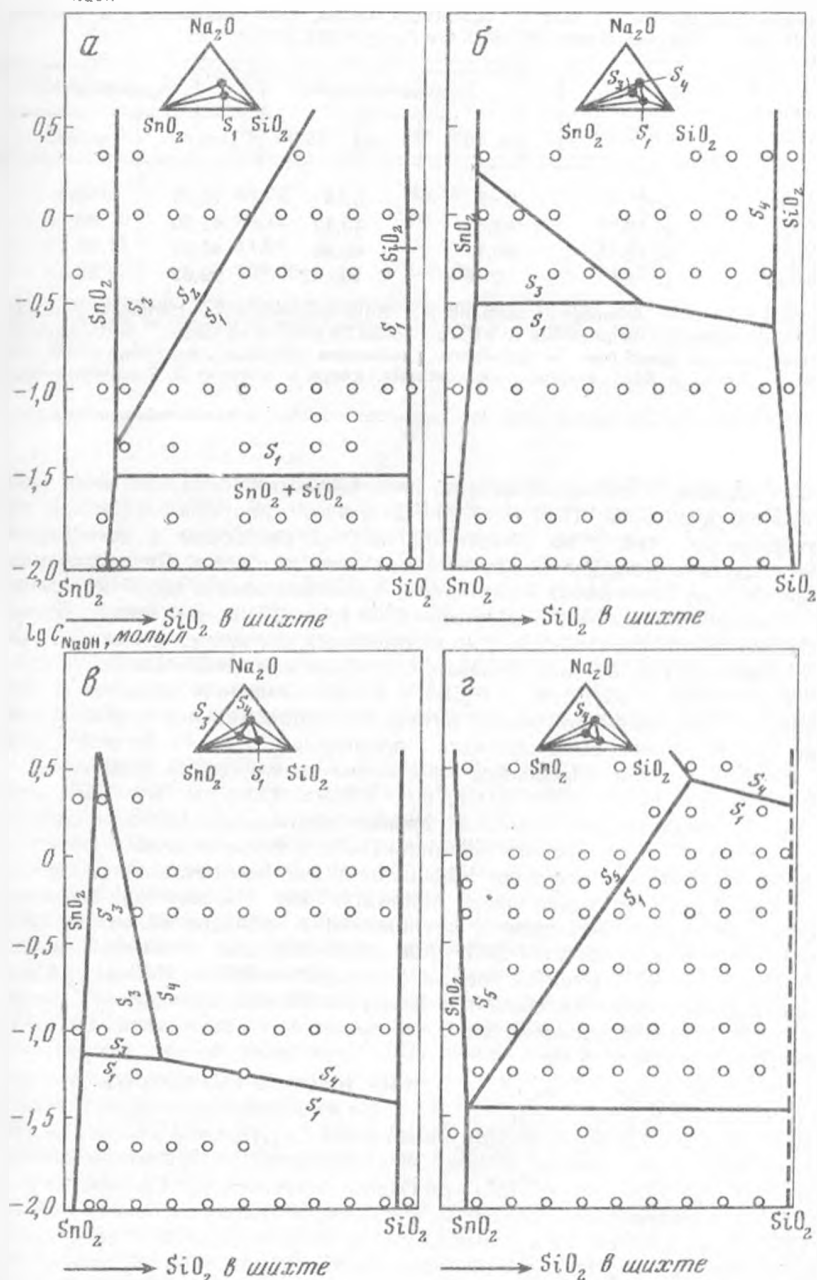
C_{NaOH}, N	$m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$	Продукты синтеза	C_{NaOH}, N	$m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$	Продукты синтеза
0,01	9 : 1	S_1, Kc	0,75	9 : 1	Kc, S_5
	1 : 9	S_1, Kc		6 : 4	S_5, Kc
0,025	9,5 : 0,5	Kc	1,0	5 : 5	S_5, S_1
	9 : 1	Kc, S_1		4 : 6	S_1
0,05	9 : 1	Kc, S_5		9 : 1	S_4, Kc
	8 : 2	Kc, S_1		5 : 5	S_5, Kc
0,1	9,5 : 1	Kc	1,5	4 : 6	S_1, Kc
	9 : 1	Kc, S_5		7 : 3	S_5
	8 : 2	S_5, Kc	2,0	8 : 2	Kc, S_5
	7 : 3	S_1, Kc		4 : 6	S_5
	1 : 9	S_1, Kc		3 : 6	S_4
0,5	9 : 1	Kc, S_5			
	8 : 2	Kc, S_5			
	7 : 3	Kc, S_5			
	6 : 4	S_5			
	5 : 5	S_1, Kc			

номерно сужается, а ширина мономинерального поля устойчивости SiO_2 при этом изменяется незначительно.

Образование силикатов олова, как это следует из табл. 36–39 и рис. 36, зависит от соотношения масс компонентов в системе и температуры. Рассмотрим условия синтеза силикатов олова и их фазовые соотношения в системе более детально, акцентируя при этом внимание прежде всего на свойствах впервые полученных нами соединений.

Силикат S_1 , соответствующий формуле $\text{Na}_2\text{Sn}_3\text{Si}_9\text{O}_{25}$ (см. табл. 40),

$\lg C_{\text{NaOH}}, \text{моль/л}$



Р и с. 36. Изотермо-изобарические сечения диаграммы $X-\text{C}_{\text{NaOH}}$ системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$, $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3 \text{ МПа}$
а – при 300°C; *б* – при 400°C; *в* – при 500°C; *г* – при 650°C

Таблица 40

Химический состав (в мас.%) силикатов олова, синтезированных в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при $300-650^\circ\text{C}$ и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3\text{ МПа}$

Компоненты	Силикат 1, оп. 171	Силикат 2		Силикат 3	
		оп. 131	оп. 135	оп. 42	оп. 85
Na_2O	6,55	8,93	8,34	10,09	9,34
SnO_2	41,64	42,61	43,12	42,59	42,10
SiO_2	53,65	50,11	48,96	46,94	47,03
Сумма	101,84	101,64	100,42	99,62	98,47

Примечание. Анализы выполнены В.А. Боронихиным и А.И. Цепиным. Условия анализа: ускоряющее напряжение 15 кВ, ток зонда 35 мА, регистрация интенсивностей спектральных линий при непрерывном движении образца, анализируемые линии SiK_{α_1} , NaK_{α_1} и SnL_1 , эталоны — касситерит, кварц и силикат 3, химически про-

оказался самым устойчивым из всех пяти силикатов олова во всем температурном диапазоне ($300-650^\circ\text{C}$). Он легко кристаллизуется как из слабощелочных, так и из умереннощелочных растворов в ассоциации с касситеритом, кварцем и другими силикатами олова. Он образуется в виде хорошо ограненных кристаллов, представляющих собой комбинацию уплощенной призмы с дипирамидой (рис. 37, а, см. вкл.). Длина кристалликов обычно 0,1–1 мм, но в отдельных случаях достигает 3,5 мм при толщине до 0,2–0,3 мм. Показатели преломления силиката S_1 следующие: $Ng' = 1,569 \pm 0,002$, $Np' = 1,564 \pm 0,001$. Сингония соединения моноклинная, соединение двуосное, оптически положительное с углом $2V$ около 11° . Рентгенограмма силиката 1 приведена в табл. 41. Фотометодом Н.В. Заякиной были определены параметры элементарной ячейки: $a_0 = 0,919 \pm 0,002$; $b_0 = 0,753 \pm 0,002$; $c_0 = 0,869 \pm 0,005$ мм; $\alpha = 118^\circ$; $Z = 1$. Вычисленная из рентгеновских данных плотность соединения составляет $3,32\text{ г/см}^3$, а измеренная капиллярным способом — $3,55\text{ г/см}^3$. Измеренная плотность соединения завышена за счет многочисленных включений касситерита в кристаллах силиката. На ИК-спектре силиката S_1 отчетливо проявлены полосы поглощения в области валентных колебаний связей в тетраэдрах SiO_4 при $1130-900\text{ см}^{-1}$ с максимумами $1035, 970$ и 540 см^{-1} , а также полосы поглощения 550 и 450 см^{-1} в области деформационных колебаний. Данные ИК-спектроскопии свидетельствуют о принадлежности этого соединения к силикатам с изолированными группами SiO_4 .

Силикат S_2 ($\text{Na}_8\text{Sn}_7\text{Si}_{20}\text{O}_{58}$) устойчив только в изотермо-изобарическом сечении при 300°C , $C_{\text{NaOH}} > 0,05$ моль/л и соотношении $m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$ в шихте от 8,5 : 1,5 до 4 : 6. При увеличении C_{NaOH} поле устойчивости этого силиката, как следует из рис. 36, а, расширяется. Попытка синтезировать силикат при 350 и 375°C оказалась безуспешной. Единичные его кристаллы, образующиеся при 350°C , при большой продолжительности опытов (35–40 сут и более) легко замещаются силикатом S_3 ($\text{Na}_4\text{Sn}_5\text{Si}_{10}\text{O}_{32}$). Поэтому верхний температурный предел устойчивости фазы S_2 близок к $325 \pm 10^\circ\text{C}$. При 325°C это соединение олова оказалось стабильным. Форма кристаллов силиката S_2 , синтезированных при 300°C в $0,75\text{ N}$ растворе NaOH , показана на рис. 37, б. Максимальная длина кристаллов 2,5–3 мм,

Силикат 3		Силикат 4		Силикат 5	
оп. 95		оп. 36	оп. 49	оп. 218	оп. 234
9,92		44,02	43,78	23,34	22,70
42,20		24,12	26,17	48,51	48,18
48,11		31,91	30,44	31,40	30,03
100,23		100,05	100,39	103,25	100,91

анализированный. Доверительный интервал для Na_2O — 0,61, для SnO_2 — 0,48, для SiO_2 — 0,44%, поправки на поглощение и атомный номер введены по программе "HP 9830".

а их толщина 0,5 мм. Соединение двусное, оптически положительное, $N_g' = 1,582 \pm 0,002$, $N_p' = 1,575 \pm 0,003$. Измеренная плотность силиката $3,94 \text{ г/см}^3$, а вычисленная из рентгеновских данных — $4,32 \text{ г/см}^3$. Его сингония моноклинная, параметры элементарной ячейки: $a_0 = 1,269 \pm 0,005$; $b_0 = 1,444 \pm 0,007$; $c_0 = 0,529 \pm 0,002 \text{ нм}$; $\alpha = 114^\circ$; $Z=1$. Химический состав силиката S_2 приведен в табл. 40, а его рентгенограмма — в табл. 41. На ИК-спектре соединения наиболее интенсивна полоса поглощения с двумя максимумами в области 900 и 1015 см^{-1} . Отчетливо выражены и две полосы поглощения (550 и 450 см^{-1}) в области деформационных колебаний, что характерно для силикатов с изолированными тетраэдрами SiO_4 .

Силикат S_3 ($\text{Na}_4\text{Sn}_5\text{Si}_{10}\text{O}_{32}$) устойчив в изотермо-изобарических сечениях 400 и 500°C при $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3 \text{ МПа}$. Его нижний предел стабильности составляет $350 \pm 15^\circ\text{C}$, а верхний еще не определен. Чаще всего он кристаллизуется совместно с касситеритом, многочисленные включения которого обычно и обнаруживаются в нем под микроскопом. По концентрации NaOH поле его стабильности ограничивается $0,25$ – $1,25$ моль/л, хотя при 500°C отдельные его кристаллы образуются в системе и при $C_{\text{NaOH}} \approx 0,1$ моль/л. Обычной формой его кристаллов являются плоские шестигранные таблички (бруски) толщиной $0,05$ – $0,2$ мм, достигающие в поперечнике 3 мм (рис. 38). Нередко они образуют двойники типа ласточкина хвоста. Из-за обилия мелких включений касситерита кристаллы обычно матовые. В тех же участках, где нет включений SnO_2 , они водян-прозрачны, и распределение всех компонентов в них равномерное. Соединение это двусное, оптически отрицательное с углом $2V \approx 25$ – 28° и показателями преломления $N_g' = 1,618 \pm 0,002$, $N_p' = 1,615 \pm 0,003$. Сингония силиката S_3 триклинная, параметры элементарной ячейки: $a_0 = 0,524 \pm 0,002$; $b_0 = 0,689 \pm 0,002$; $c_0 = 1,064 \pm 0,0006 \text{ нм}$; $\alpha = 70^\circ$; $\beta = 77^\circ$; $\gamma = 90^\circ$; $Z=1$, вычисленная плотность $3,86 \text{ г/см}^3$. Химический состав силиката S_3 приведен в табл. 40, а его рентгенограмма — в табл. 41. На ИК-спектре силиката S_3 интенсивны одна широкая полоса (935 см^{-1}) с тремя максимумами в области валентных колебаний и три полосы поглощения (618 , 558 – 540 и 450 см^{-1}) в области деформационных колебаний. Такой ИК-спектр типичен для цепочечных силикатов с радикалом Si_2O_7 .

Т а б л и ц а 41

Расчет рентгенограмм силикатов олова системы $\text{Na}_2 - \text{SnO}_2 - \text{SiO}_2 - \text{H}_2\text{O}$ ($\lambda\text{-Cu}$, Ni-фильтр, камера РКД, $d = 57,3$ мм)

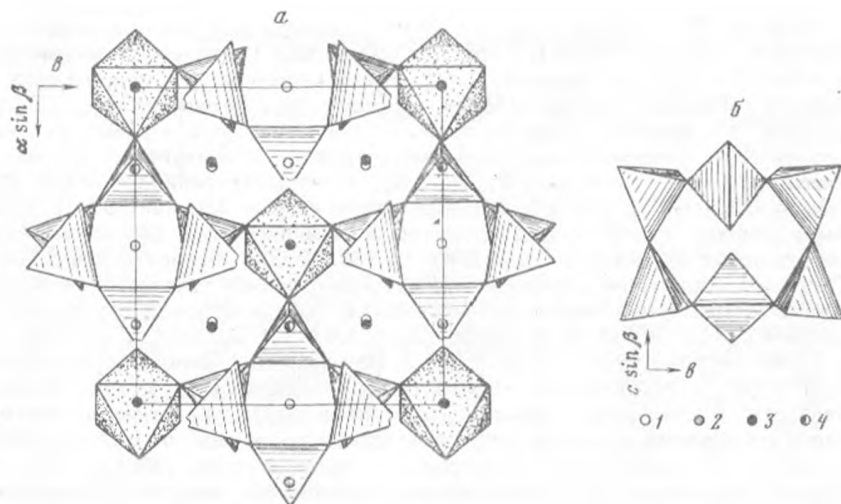
Силикат 1		Силикат 2		Силикат 3		Силикат 4		Силикат 5	
<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>l</i>	<i>d</i> , нм
4	0,825	10	0,984	46	0,976	12	0,729	10	0,640
5	0,798	30	0,652	67	0,6445	22	0,527	22	0,504
100	0,714	20	0,488	8	0,5953	8	0,507	100	0,449
39	0,582	100	0,415	7	0,5739	6	0,417	8	0,384
5	0,4895	60	0,379	10	0,5277	3	0,405	9	0,354
11	0,4755	10	0,333	76	0,4880	5	0,3319	18	0,317
15	0,4500	30	0,326	25	0,4156	11	0,3232	62	0,285
9	0,4370	100	0,286	51	0,3831	3	0,2969	54	0,262
9	0,4226	90	0,261	9	0,3702	5	0,2918	10	0,235
65	0,39619	20	0,257	14	0,3607	8	0,2819	12	0,224
7	0,3750	10	0,252	100	0,3257	64	0,2640	10	0,214
3	0,3012	20	0,229	11	0,3149	100	0,2543	18	0,207
9	0,3559	10	0,223	16	0,2849	3	0,2432	27	0,1920
8	0,3515	30	0,2077	5	0,2558	4	0,2088	13	0,1883
4	0,3149	30	0,2017	5	0,2522	28	0,1832	9	0,1769
4	0,3121	20	0,1876	18	0,2363	5	0,1757	32	0,1708
6	0,3009	20	0,1843	6	0,2302	15	0,1697	10	0,1628
24	0,2916	30	0,1769	6	0,2167	4	0,1487	44	0,1548
95	0,2865	10	0,1719	10	0,2033	4	0,1409	23	0,1507
3	0,2763	10	0,1685	93	0,1961	10	0,1319	12	0,1478
10	0,2699	10	0,1662	6	0,1717	6	0,1317	14	0,1434
7	0,2619	10	0,1628	14	0,1665	30	0,1274	8	0,1382
2	0,2386	10	0,1573	8	0,1592	20	0,1271	6	0,1365
5	0,2503	10	0,1600	14	0,1631			22	0,1703
17	0,2367	10	0,1553	5	0,1573			4	0,1262
5	0,2344	30	0,1499	13	0,1226			7	0,1205
6	0,2298	10	0,1476					25	0,1185
9	0,2264	10	0,1448					6	0,1164
11	0,2200	30	0,1419					8	0,1112
15	0,2127	30	0,1405					11	0,1072
7	0,2039	10	0,1365					18	0,1048
6	0,1984	10	0,1324					5	0,1042
4	0,1942	10	0,1308						
6	0,1886	10	0,1283						
7	0,1827	10	0,1262						
11	0,1780	40	0,1214						
40	0,1736	10	0,1200						
3	0,1726	20	0,1170						
9	0,1703	30	0,1145						
9	0,1698	10	0,1117						
		40	0,1116						
		20	0,1077						
		10	0,1062						
		10	0,1062						
		30	0,1055						
		20	0,1047						
		30	0,1037						
		10	0,1014						

Силикат S_4 ($\text{Na}_8\text{SnSi}_6\text{O}_{18}$) устойчив в данной системе при широком диапазоне изменения температуры (от 400 до 650°С и выше) и концентрации NaOH от 0,25 до 2 моль/л. С повышением температуры поле его устойчивости смещается в область более высокой концентрации NaOH и SiO_2 в системе, что хорошо видно из сопоставления рис. 36, б и г. Ассоциации силиката S_4 разнообразны. Он кристаллизуется совместно с кварцем, касситеритом и силикатами S_1 , S_3 и S_5 . Кристаллы силиката олова S_4 имеют характерную ромбододекаэдрическую форму (см. рис. 37, з). Под микроскопом отчетливо видны секториальные двойники. Его показатели преломления ($n_g = 1,593 \pm 0,003$, $n_p = 1,588 \pm 0,002$) близки между собой. Сингония соединения ромбическая, пространственная группа $C2/m$. Параметры элементарной ячейки, уточненные И.В. Рождественской на дифрактометре PZ_1 : $a_0 = 1,0576 \pm 0,0003$; $b_0 = 1,0183 \pm 0,0002$; $c_0 = 0,7340 \pm 0,0002$ нм; $\beta = 92,90 \pm 0,02^\circ$; $Z = 2$. Измеренная плотность соединения 3,28 г/см³, а вычисленная — 3,13 г/см³. Завышение $d_{\text{изм}}$ объясняется наличием в соединении мелких кристаллов SnO_2 . Химический состав силиката и расчет его рентгенограммы приведены в табл. 40 и 41 соответственно. ИК-спектр соединения помещен ранее в нашей работе [163]. В области валентных колебаний хорошо проявлены полосы поглощения 1015 и 1075 см⁻¹, а в области деформационных колебаний — полосы поглощения с максимумами 625, 540—560 и 450 см⁻¹. Кристаллическая структура силиката S_4 расшифрована в [83].

Установлено, что силикат $\text{Na}_8\text{SnSi}_6\text{O}_{18}$ кристаллизуется в структурном типе ловозерита. Его анионная часть структуры представляет собой трехмерный каркас из дискретных шестичленных кремнекислородных колец, связанных общими вершинами с одиночными Sn-октаэдрами (см. рис. 38). Аналогично ловозериту и другим минералам этой группы в $\text{Na}_8\text{SnSi}_6\text{O}_{18}$ повторяющимся фрагментом устойчивой части структуры является радикал $\{\text{Sn}^{4+} [\text{Si}_6\text{O}_{18}]\}^-$, в котором Sn находится в близких к правильной форме октаэдрах в начале координат и в центре грани (001) и образует псевдокубическую ячейку со стороной $a_0 = 7,34$ кХ. Каждый из Sn-октаэдров связан с шестью кольцевыми группами из шести кремнекислородных тетраэдров. Пять катионов Na расположены в восьмивершинниках различной формы: Na_1 , Na_2 и Na_3 в искаженной гексагональной бипирамиде, а Na_4 и Na_5 в искаженных призмах. Шестой катион Na находится в искаженном октаэдре, имеющем общую грань с Sn-октаэдром, аналогично Mn-октаэдру, делящему общую грань с Ti-октаэдром в структуре казаковита [247]. Соприкасаясь общими вершинами и ребрами, Na-полиэдры образуют единую структурную постройку. Островной радикал из объединенных в кольцо Si—O тетраэдров по пространственному расположению и значениям межатомных расстояний аналогичен радикалу в других структурах ловозеритового типа.

Любопытно, что при анализе структуры ловозерита авторы работы [247] обосновывали необходимость присутствия в решетке ионов H^+ или других катионов с высокой электроотрицательностью. Это необходимо для стабилизации структур минералов семейства ловозерита с переменным количеством протонов от $\text{H}_8\text{Me}^{4+}\text{Si}_6\text{O}_{18}$ до $\text{Na}_8\text{Me}^{4+}\text{Si}_6\text{O}_{18}$. Они же высказали сомнение в возможности кристаллизации соединений $\text{Na}_8\text{Me}^{4+}\text{Si}_6\text{O}_{18}$ из-за трудностей нормализации баланса валентных усилий. Расшифрованная структура Sn-аналога такого члена ловозеритового семейства показала, однако, возможность реализации структурного мотива ловозерита в соединениях, не содержащих ионы H^+ .

Силикат S_5 ($\text{Na}_{18}\text{Sn}_8\text{Si}_{12}\text{O}_{49}$) впервые был синтезирован нами при 650°С и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3$ МПа [156] в растворах, содержащих 0,01—1,0 моль/л



Р и с. 38. Фрагмент структуры силиката $\text{Na}_6\text{SnSi}_6\text{O}_{18}$
 а — проекция вдоль оси c (1–4 — атомы Na на высоте: 1 — 0,0, 2 — 0,25, 3 — 0,5, 4 — 0,75); б — кремнекислородное кольцо в проекции вдоль оси a

NaOH. Нижний температурный предел его устойчивости составляет $580 \pm 10^\circ \text{C}$. Как видно из рис. 36, з, эта фаза кристаллизуется в системе при значительных вариациях $m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$ (от 9,5 : 0,5 до 2,5 : 7,5 мол.дол.). В ассоциации с ним возникают касситерит, силикат S_1 и силикат S_4 . Обычно это соединение образует кристаллы с хорошей огранкой (см. рис. 37, д) размером до 2,5 мм. Химический состав силиката S_5 приведен в табл. 40, а его рентгенограмма — в табл. 41. Сингония ромбоэдрическая, пространственная группа $R3C$ или $R3C$. Параметры элементарной ячейки, определенные Н.В. Заякиной, следующие: $a_0 = 0,910 \pm 0,005$ нм; $\alpha = 60^\circ$; $Z = 1$. Измеренная плотность соединения $3,89 \text{ г/см}^3$, вычисленная — $3,84 \text{ г/см}^3$. Силикат S_5 двусосный, оптически отрицательный; $Ng' = 1,667 \pm 0,002$, $Np' = 1,649 \pm 0,003$. По данным ЯГР, олово в структуру соединения входит в виде Sn^{4+} . Характер ИК-спектра, на котором хорошо проявлены полосы поглощения в области валентных колебаний $900\text{--}1000 \text{ см}^{-1}$, позволяет отнести это соединение к силикатам с радикалом Si_2O_7 .

Завершая характеристику состава и физических свойств щелочных силикатов олова, уместно отметить, что в слабокислых (солянокислых или сернокислых) растворах (даже в 0,01–0,05 N) эти соединения неустойчивы. При воздействии кислых растворов на эти силикаты они легко разлагаются с выпадением в осадок гидроокиси олова и аморфной SiO_2 . Вероятно, поэтому они не только не могут образоваться из гидротермальных растворов в стадии кислотного выщелачивания, но и не сохраняются в зоне окисления оловорудных месторождений, поскольку в ней циркулируют кислые сульфатные воды, легко разлагающие щелочные силикаты олова с образованием гель-касситерита, аморфного SiO_2 и соответствующих сульфатов типа тенардита, фиброферрита и др.

Как отмечалось выше, все твердые фазы системы устойчивы с гидротермальными растворами или гетерогенным надкритическим флюидом, содержащими определенную концентрацию растворенных компонентов (Na, Sn и Si). Количественные данные о концентрации компонентов в

Таблица 42

Содержание олова в щелочных растворах, равновесных с касситеритом

C_{NaOH}, N	$C_{\text{Sn}^{4+}}, \text{моль/кг} \cdot 10^{-3}$							
	300°С		400		500		650°С	
	9 : 1	7 : 3	9 : 1	6,5 : 3,5	9 : 1	6 : 4	9 : 1	6 : 4
0,01	0,02	0,17	0,17	0,6	0,44	0,82	1,27	2,38
0,05	0,034	0,22	0,58	0,72	0,65	1,04	1,83	3,02
0,1	0,04	0,24	0,62	0,81	0,89	1,27	2,02	4,73
0,25	0,06	0,27	0,87	He опр.	0,96	He опр.	2,40	5,16
0,5	0,09	0,32	1,02	2,21	1,57	3,8	3,70	7,12
1,0	0,18	0,45	1,42	2,34	1,80	4,62	4,20	He опр.

П р и м е ч а н и я. Растворимость SnO_2 определена при $m\text{SnO}_2 : m\text{SiO}_2$ от 9 : 1 до 7 : 3.

растворах, равновесных с твердыми фазами системы, позволяют правильно интерпретировать физико-химические условия минералообразования и определять термодинамические функции соединений, в частности свободную энергию их образования (ΔG_f^0). В природных гидротермальных растворах, из которых отлагались минералы оловоносных пегматитов, скарнов и кварц-полевошпатовых метасоматитов, содержание щелочей вряд ли было высоким. Так, по данным Г. Мори и Дж. Хессельгессера [340], в системе кварц-полевой шпат- H_2O при 400°С содержание Na_2O в растворах, равновесных с твердыми фазами, составляет всего лишь 0,1–0,16 мас. %, а SiO_2 — порядка 1,0–1,2 мас.%. Очевидно, что при более низкой температуре величины $C_{\text{Na}_2\text{O}}$ и C_{SiO_2} в растворах будут уменьшаться вследствие выведения из системы щелочей, расходуемых на образование полевых шпатов, слюд и других силикатов. Такое резкое снижение содержания щелочей в растворах (и соответственно уменьшение их pH) очень характерно для многих оловорудных месторождений. Именно на фоне снижения pH растворов в пегматитах и щелочных метасоматитах осуществляется осаждение большинства минералов, в том числе и касситерита. Исходя из этих данных о концентрации щелочей в природных системах, мы вправе предполагать, что в таких низко- и среднетемпературных оловорудных месторождениях вероятно образование лишь одного силиката олова (S_1). В высокотемпературных оловоносных пегматитах и метасоматитах наряду с силикатом S_1 возможно формирование и других соединений типа силикатов S_4 (при 500°С) и S_5 (при 600°С и выше). Совершенно очевидно, что концентрация компонентов в растворах системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ в большей степени зависит от температуры и состава твердых фаз, равновесных с ними. Данные о содержании SiO_2 и Sn были получены только для закалочных растворов, при которых могут быть существенные погрешности, обусловленные прежде всего частичным выпадением в осадок фаз во время закалки автоклавов с ампулами. Это касается в одинаковой степени SnO_2 и SiO_2 , осаждающихся при закалке сосудов высокого давления на их стенках в виде тонких пленок аморфного вещества. При длительном стоянии растворов после опытов на воздухе (свыше 10 ч) также возможно частичное выпадение олова в осадок в виде гидроксида, переходящей со временем в гель-касситерит, который очень плохо растворяется при подкислении раствора HCl . Чтобы избежать ошибок из-за осаждения Sn и SiO_2 при длительном хранении растворов, анализ проводился сразу после вскрытия

Таблица 43

Содержание Sn^{4+} и SiO_2 (в моль/кг $\cdot 10^{-3}$) в щелочных растворах системы $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$, равновесных с силикатами олова

C_{NaOH} , моль/л	$S_1 + \text{SnO}_2$							
	300° С		400		500		650° С	
	Sn	SiO_2	Sn	SiO_2	Sn	SiO_2	Sn	SiO_2
0,01	—	—	0,04	8,1	0,12	11,4	0,6	16,8
0,05	—	—	0,08	9,2	0,24	13,3	0,64	21,8
0,10	—	—	0,14	12,0	—	15,1	0,72	25,3
0,25	—	—	—	—	—	—	1,17	27,3
0,5	0,32	3,8	—	—	—	—	2,14	29,3
1,0	0,42	5,2	—	—	—	—	—	35,4

Примечание. Прочерки в таблице обозначают, что при данной концентрации NaOH в системе при заданных T — P условиях силикат не образуется или он неустойчив.

Таблица 43 (окончание)

C_{NaOH} , моль/л	$S_4 + \text{SnO}_2$						$S_3 + \text{SnO}_2$	
	400° С		500		650° С		650° С	
	Sn	SiO_2	Sn	SiO_2	Sn	SiO_2	Sn	SiO_2
0,01	—	—	—	—	—	—	—	—
0,05	—	—	—	—	—	—	—	—
0,10	—	—	—	—	—	—	1,10	29,7
0,25	—	—	0,86	22,6	—	—	1,18	34,3
0,5	1,2	13,2	1,38	30,1	—	—	2,04	40,0
1,0	2,3	17,4	3,1	37,8	4,2	71,4	3,06	42,6

ампул. Опыты, в которых при вскрытии ампул обнаруживались закалочные фазы, отбраковывались или контролировались опытами, проведенными по методу раздельной шихты [169, 170]. В этом случае исходную смесь $\text{SnO}_2 + \text{SiO}_2$ помещали в контейнер, который подвешивали к обтюратору автоклава, а раствор NaOH заливали в автоклав. Это позволяло отделять закалочные фазы, выпадающие на стенках и дне автоклава, от продуктов синтеза, кристаллизующихся в контейнере. Было установлено, что закалочный $\alpha\text{-SiO}_2$ не образуется из растворов, недосыщенных кремнекислотой, т.е. при соотношении $m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$ от 9,5 : 0,5 до 3 : 7.

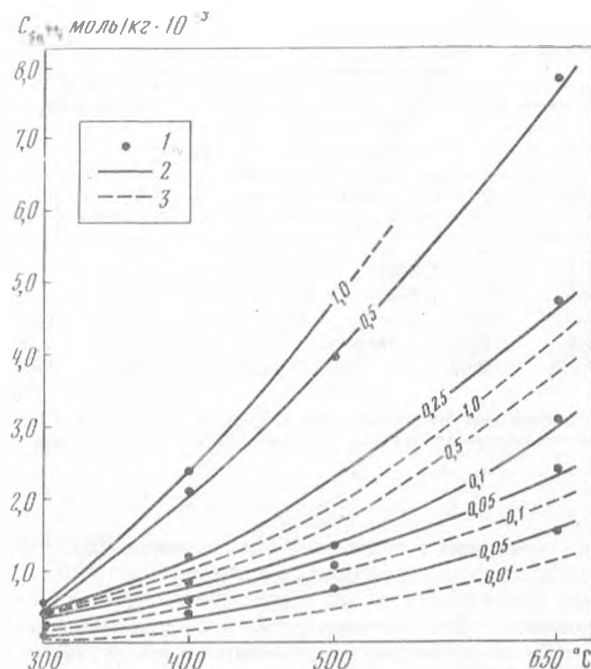
Усредненные (из 5–8 опытов) содержания Sn^{4+} и SiO_2 в растворах, равновесных с касситеритом и силикатами олова при 300–650° С и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3$ МПа, приведены в табл. 42 и 43. Из них видно, что растворимость касситерита в растворах, не содержащих SiO_2 , закономерно возрастает с увеличением их щелочности и температуры. Абсолютные величины растворимости касситерита в щелочных растворах, однако, невелики, т.е. на

SnO ₂ + S ₂				S ₂ + SnO ₂			
300° C		350° C		400° C		500° C	
Sn	SiO ₂	Sn	SiO ₂	Sn	SiO ₂	Sn	SiO ₂
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
0,12	5,3	0,27	Не опр.	0,50	8,9	0,22	7,2
0,31	7,2	0,42	"	0,63	12,6	0,64	11,3
						0,76	15,4

1,5–2 порядка ниже, чем в солянокислых растворах [63, 150]. В присутствии SiO₂ растворимость касситерита в щелочных растворах в 1,5–2,0 раза возрастает, что свидетельствует об образовании олово-силикатных комплексов. Растворимость SnO₂ в присутствии SiO₂ в системе, как это следует из графика рис. 39, закономерно увеличивается с температурой. Подмечено, что в присутствии SiO₂ в системе максимальное содержание Sn⁴⁺ зафиксировано в том случае, когда соотношение $m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$ приближается к 7 : 3 или 6 : 4. Вероятно, такое соотношение SnO₂ и SiO₂ наиболее благоприятно для образования олово-силикатного комплекса, устойчивого в щелочных растворах. Следует отметить, что при таком соотношении $m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$ растворы близки к насыщенным по SiO₂, а в отношении Sn они, безусловно, пересыщены, так как касситерит присутствует в смеси с силикатами в качестве дополнительной фазы. В связи с этим данные о содержании Sn⁴⁺ и SiO₂ в растворах, приведенные в табл. 43, следует рассматривать как равновесные не только с силикатами олова, но и с касситеритом.

Суммарная концентрация олова в растворах тех полей, где наряду с силикатами присутствует в качестве дополнительной фазы еще и касситерит, определяется константами равновесия этих силикатов с касситеритом, а концентрация SiO₂ контролируется только растворимостью данного силиката. Следует отметить, что абсолютные величины $C_{\text{Sn}^{4+}}$ и C_{SiO_2} в растворах, равновесных с различными силикатами олова + касситеритом, при заданных t и C_{NaOH} близки между собой, как было показано нами в работе [156], скачкообразные изменения $C_{\text{Sn}^{4+}}$ в растворах происходят только на границах фазовых полей диаграмм состояния системы. Исчезновение или появление дополнительной фазы (SnO₂ или SiO₂) приводит, как правило, к скачкообразному изменению $C_{\text{Sn}^{4+}}$ или C_{SiO_2} соответственно вследствие изменения варианты системы.

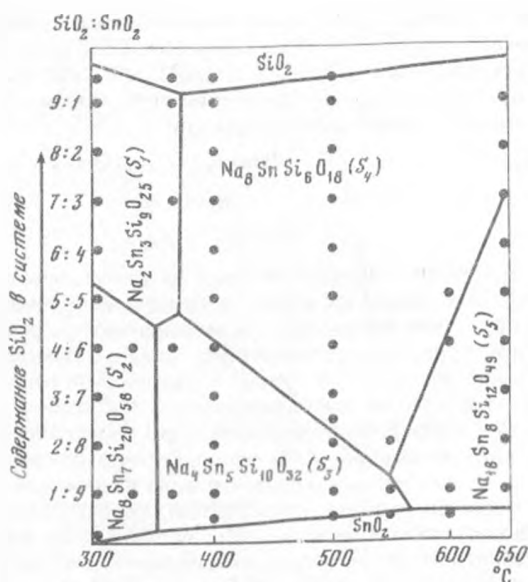
Что же касается концентрации NaOH в растворах, близких к природным, то вряд ли она превышала 1 моль/кг. Несмотря на это, из таких щелочных растворов в отдельных участках оловорудных тел, прежде всего в пегматитах литиево-натриевого типа и кварц-адуляровых жилах, в ассоциации с кас-



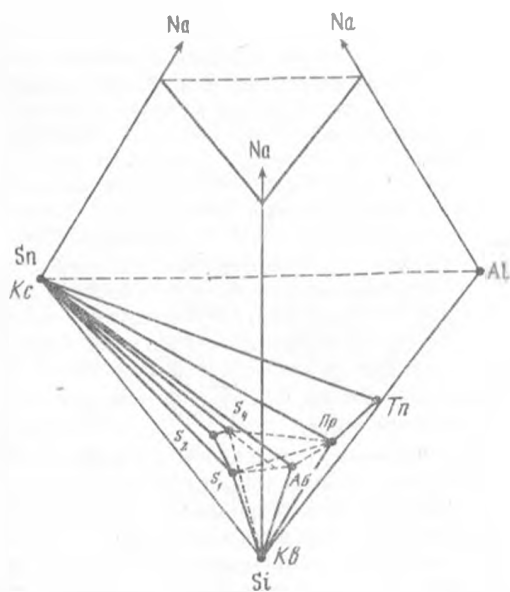
Р и с. 39. График растворимости SnO_2 в щелочных растворах при 300–650° С
1 — опыты; 2 — растворимость SnO_2 в растворах, содержащих кремнезем; 3 —
растворимость SnO_2 в растворах, не содержащих SiO_2 ; цифры на кривых — кон-
центрация $\text{NaOH}(M)$

ситеритом могли образоваться и “законсервироваться” натриевые силикаты олова. Схема полей их устойчивости в системе $\text{Na}_2\text{O} - \text{SnO}_2 - \text{SiO}_2 - \text{H}_2\text{O}$ в зависимости от температуры и соотношения $m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$ при $C_{\text{NaOH}} = \text{const}$ (1 моль/кг) приведена на рис. 40. Из нее следует, что в низко- и среднетемпературных гидротермальных месторождениях возможно образование силикатов S_1 и S_2 . В более высокотемпературных месторождениях (оловоносных пегматитах и грейзенах) следует ожидать находки силикатов S_4 и S_5 . Однако, как это показано на изобаро-изотермических разрезах диаграмм фазовых соотношений в системе (см. рис. 36, а–з), при более низкой C_{NaOH} наиболее устойчивым соединением во всем температурном диапазоне является силикат $S_1 - \text{Na}_2\text{Sn}_3\text{Si}_9\text{O}_{25}$. Поэтому мы вправе прогнозировать, что именно этот силикат олова может быть найден в кварц-адуляровых жилах, альбитофирах и пегматитах литиево-натриевого типа.

Возможные парагенезисы силикатов олова с щелочными полевыми шпатами и слюдой типа парагонита показаны на рис. 41. Наиболее вероятными парагенезисами в природных образованиях могут быть кварц + касситерит + S_1 , кварц + альбит + S_1 , альбит + касситерит + S_4 , парагонит (Pr) + касситерит + S_4 , альбит + парагонит + S_1 , кварц + парагонит + S_1 . Парагенезисы силикатов олова с топазом и другими высокоглиноземистыми минералами являются запрещенными, так как присутствие в системе избыточного Al_2O_3 неблагоприятно для образования этих соединения олова. Это

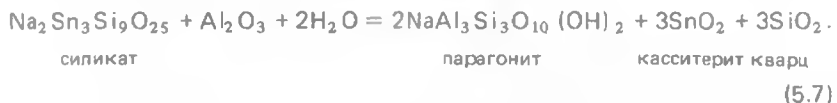


Р и с. 40. Схема полей устойчивости силикатов олова в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при $C_{\text{NaOH}} = 1$ моль/кг H_2O



Р и с. 41. Схема возможных парагенезисов силикатов олова с минералами оловоносных пегматитов, грейзенов и касситерит-полевовщатовых жил

подтверждается и экспериментальными данными, полученными при 300 и 400°С. Так, при взаимодействии силиката S_1 ($\text{Na}_2\text{Sn}_3\text{Si}_9\text{O}_{25}$) с Al_2O_3 даже в слабощелочных растворах (0,01–0,1 *N* NaOH) силикат олова становится неустойчивым и легко замещается тонкокристаллическим агрегатом слюды (парагонита), кварца и касситерита по реакции

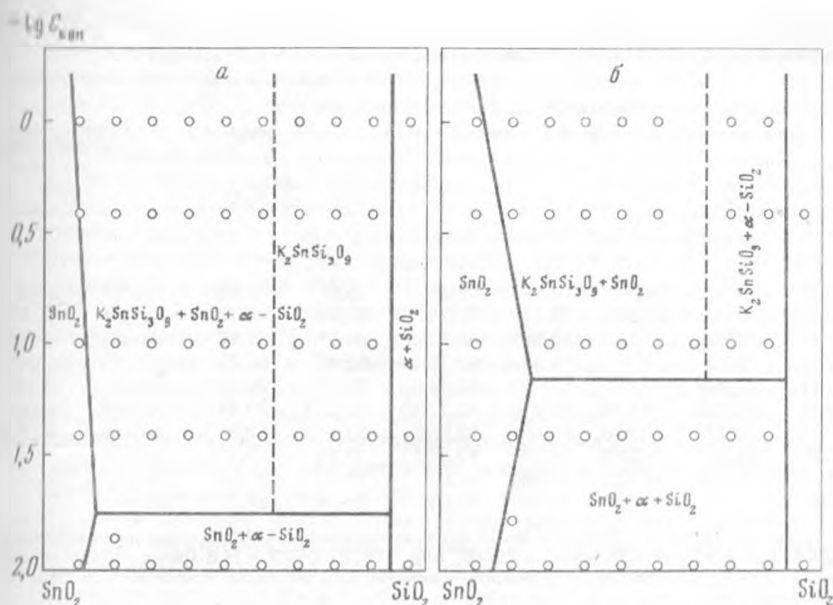


Подобный парагенезис наблюдался нами на Депутатском оловорудном месторождении, где в одном из образцов минерализованной зоны дробления отчетливо проявлена концентрическая зональность, обусловленная чередованием полос криптокристаллического (до коллоидного) касситерита с кварцем. Между полосами кварца и касситерита расположены узкие зонки, сложенные агрегатом тонкодисперсного мусковита (модификации M_1), касситерита и кварца, образовавшихся при замещении силиката олова (рис. 42, см. вкл.). Форма силиката олова хорошо сохраняется только в том случае, если этот минерал находится в виде включений в кварце. В основной своей массе он замещен мусковитом, касситеритом и аморфным SiO_2 . Именно в таких обособленных участках рудных тел возможно нахождение не только натриевых, но и калиевых силикатов олова. Поэтому наряду с системами $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ нами было проведено экспериментальное изучение и системы $\text{K}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при 400–650°С.

Фазы и фазовые отношения в системе $\text{K}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$

На многих оловорудных месторождениях, особенно касситерит-кварцевой и касситерит-силикатно-сульфидной формаций, широко развиты средние и высокотемпературные, существенно калиевые метасоматиты. Именно в них, а также в кварц-слюдисто-микроклиновых оловоносных пегматитах вполне возможно нахождение калиевых силикатов олова. Благоприятной предпосылкой для такого оптимистического прогноза может служить уже известная находка К-содержащего силиката олова — бреннокита, содержание K_2O в котором составляет 3,72 мас. %. Важное значение для минералого-геохимических исследований оловоносных калиевых метасоматитов и пегматитов имеют экспериментальные данные о составе фаз и фазовых отношениях в системе $\text{K}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$, которая изучалась нами при 400, 500 и 650°С [156] по той же методике, что и две предыдущие системы.

Поля кристаллизации фаз в этой системе при 400 и 650°С и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3$ МПа показаны на рис. 43, на который точками нанесены все опыты с заданным соотношением $m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$ при определенных значениях C_{KOH} . Из-за близости фазовых границ на изотермо-изобарических сечениях при 400 и 500°С одна из диаграмм (500°С) не приводится. Из рис. 43 видно, что в системе устойчивы только три фазы — касситерит, кварц и калиевый силикат олова, эмпирическая формула которого на основании данных рентгеноспектрального и химического анализов может быть представлена в виде $\text{K}_2\text{SnSi}_3\text{O}_9$. Этот силикат олова кристаллизуется при широком диапазоне изменения C_{KOH} и температуры. Он оказался устойчивым во всех трех изотермо-изобарических сечениях при $C_{\text{KOH}} = 0,025$ моль/кг и более. Его образование в ассоциации с касситеритом начинается при 400°С из шихты с соотношением 8,5 : 1,5 и завершается совместно с кварцем при



Р и с. 43. Изобаро-изотермические сечения диаграммы $X-C_{\text{KOH}}$ системы $K_2O-SnO_2-SiO_2-H_2O$

а — при 400°C ; б — при 650°C

Т а б л и ц а 44

Расчет дебаграммы силиката олова $K_2SnSi_3O_9$ (оп. 747). Условия съемки: камера РКД, $d = 57,3 \text{ мм}$

l	$d, \text{ мм}$	l	$d, \text{ мм}$	l	$d, \text{ мм}$	l	$d, \text{ мм}$
3	0,6058	1	0,20735	1	0,14256	1	0,11151
0,5	0,5217	1	0,20465	1	0,14033	8	0,10996
0,5	0,4306	3	0,20075	1	0,13857	1	0,10871
6	0,3882	2	0,19314	1ш	0,13523	1	0,10718
3	0,3482	3	0,18618	2	0,13223	6	0,10603
2	0,3285	1	0,17857	6	0,13065	6	0,10289
2	0,3177	3	0,17596	0,5	0,12825	6	0,10009
1	0,2931	2	0,16846	4	0,12618	2	0,09985
10	0,28805	2	0,16599	2	0,12334	1	0,09935
0,5	0,25914	2	0,16362	0,5	0,12161	6	0,09918
0,5	0,25259	2	0,16170	1	0,12042	2	0,09888
0,5	0,24147	3ш	0,15786	2	0,11808	8	0,09849
0,5	0,23313	1	0,15148	6	0,11596	3	0,09824
2	0,22666	1	0,14915	1	0,11504	3	0,09791
3	0,22096	1	0,14662	0,5	0,11306	3	0,09772
0,5	0,21227	1	0,14393	5	0,11202	—	—

Таблица 45

Химический состав силиката олова, синтезированного в 1*N* растворе КОН

№ обр.	Компоненты, мас. %			Окислы, мас. %			Сумма, мас. %	Соотношение $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ в шихте (мольные доли)
	Si	Sn	K	SiO_2	SnO_2	K_2O		
747	20,36	28,11	18,94	43,55	35,69	22,83	102,07	2 : 8
747	20,08	27,69	19,17	42,94	35,16	23,10	101,20	2 : 8
747	20,30	28,17	18,95	43,42	35,77	22,83	102,03	2 : 8
484	20,20	27,99	19,32	43,20	35,40	23,32	101,92	1 : 1
747	20,265	28,831	16,959	43,347	36,61	20,429	100,39	2 : 8
745	20,232	28,530	16,946	43,276	36,227	20,413	99,916	1 : 9
871	20,037	29,276	16,481	42,859	37,163	19,853	99,875	4 : 6
622	20,087	29,283	16,707	42,966	37,18	20,125	100,28	3 : 7
647	20,044	28,123	17,068	42,87	35,79	20,56	99,15	2 : 8
647	—	—	—	40,09	38,04	21,87	99,91	2 : 8

Примечание. Обр. 747 и 484 проанализированы А.И.Цепиным на микрозонде MS-46 "Сатеса" при напряжении 25 кВ; обр. 745, 871, 622 — Н.В.Лесковой при напряжении 15 кВ; обр. 647 проанализирован химическим методом (аналитик В.В.Гамянина).

Таблица 46

Свойства и пределы устойчивости силикатов олова в системах $\text{Me}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$

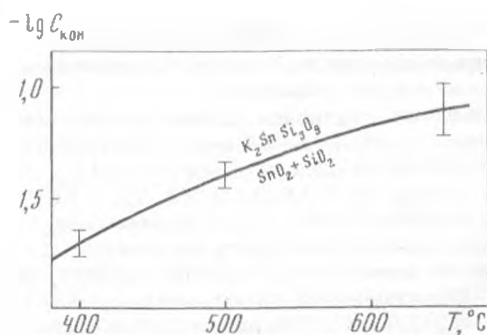
Соединение	Сингония	Пространственная группа или класс	Параметры элементарной ячейки, нм			
			a_0	b_0	c_0	угл., °
$\text{Li}_4\text{Sn}_2\text{Si}_{12}\text{O}_{30}$	Гексагональная	D_{6h}^- $P6/mee$	0,9993	—	1,4232	—
$\text{Na}_2\text{Sn}_3\text{Si}_9\text{O}_{25}$	Моноклинная	Не опр.	0,919	0,753	0,869	$\beta = 118$
$\text{Na}_8\text{Sn}_7\text{Si}_{20}\text{O}_{58}$	"	"	1,269	1,444	0,529	$\beta = 114$
$\text{Na}_4\text{Sn}_5\text{Si}_{10}\text{O}_{32}$	Триклинная	"	0,524	0,689	1,064	$\alpha = 70$ $\alpha = 77$
$\text{Na}_8\text{SnSi}_6\text{O}_{18}$	Ромбическая	$C2/m$	1,0576	1,0183	0,734	$\alpha = 90$
$\text{Na}_{18}\text{Sn}_8\text{Si}_{12}\text{O}_{49}$	Ромбоэдрическая	$R\bar{3}c$ — $R3c$	0,910	—	—	$\beta = 92,9$
$\text{K}_2\text{SnSi}_3\text{O}_9$	Гексагональная	C_{6h}^2 — $P63/m$	0,526	—	0,892	$\alpha = 60$

$m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$ порядка 1 : 9. При увеличении температуры поле кристаллизации калиевого силиката олова сокращается за счет расширения полей мономинерального касситерита и касситерита с кварцем.

Силикат $\text{K}_2\text{SnSi}_3\text{O}_9$ образуется в виде водяно-прозрачных призматических кристалликов (рис. 44, см. вкл.) длиной 0,5–2,5 мм и толщиной 0,1–1,2 мм. Это соединение двусное, оптически отрицательное с углом $2V$ порядка 15° и показателями преломления $N_g' = 1,623 \pm 0,003$, $N_p' = 1,616 \pm 0,002$. Сингония силиката гексагональная. Расчет его дебаеграмм приведен в табл. 44. Наиболее вероятная пространственная группа соединения $C_{6h}^{2n}-P6\ 3/m$ или $C_6^6-P\ 63$. Параметры элементарной ячейки, определенные Н.В.Заякиной в камере РК ОП (Мо-излучение) следующие: $a_0 = 0,526 \pm 0,005$; $c_0 = 0,892 \pm 0,005$ нм; $V = 212,9$ нм³. При расшифровке структуры силиката установлено, что он изоструктурен вадиту ($\text{K}_2\text{ZrSi}_3\text{O}_9$), который обнаружен лишь в Западном Кимберли в Австралии. Как и для вадита, для силиката $\text{K}_2\text{SnSi}_3\text{O}_9$ характерным структурным элементом являются кольца Si_3O_9 , имеющие тройную симметрию и лежащие в плоскостях симметрии, т.е. на каждую элементарную ячейку здесь приходится по два кольца. Атомы олова находятся в структуре на оси b_3 и окружены правильными октаэдрическими группами из атомов кислорода, принадлежащих разным кольцам Si_3O_9 . Атомы калия расположены в пустотах над центрами силикатных колец так, что один атом находится под кольцом, а второй над ним.

Плотность силиката $\text{K}_2\text{SnSi}_3\text{O}_9$, измеренная капиллярным способом, составляет $3,58$ г/см³, а вычисленная из рентгеновских данных — $3,32$ г/см³. Завышение измеренной плотности обусловлено включениями касситерита в некоторые кристаллы силикатов олова. Химический состав калиевого силиката олова приведен в табл. 45 по данным химического и рентгеноспектрального анализов.

Плотность, г/см ³	Показатели преломления		Пределы устойчивости	
	N_g'	N_p'	$t, ^\circ\text{C}$	$C_{\text{MeOH}}, \%$
3,22	1,568	1,565	300–650 (и выше)	0,01–1,0 (и выше)
3,32	1,569	1,564	300–650 (и выше)	0,01–2,0 (и выше)
3,94	1,582	1,575	Ниже 350	0,05–2,0 (и выше)
3,86	1,618	1,615	350–550	0,25–1,25
3,13	1,593	1,588	400–650	0,25–2,0
3,84	1,667	1,649	650 и выше	0,01–1,0
3,32	1,623	1,616	400–650 и выше	0,025–2,0



Р и с. 45. Зависимость положения линии моновариантной реакции образования силиката олова $K_2SnSi_3O_9$ из касситерита и кварца от температуры и концентрации KOH в системе

Для синтеза калиевого силиката олова в щелочных растворах использовалась шихта, состоящая из реактивов аморфных SnO_2 и SiO_2 . Для проверки нашего представления о возможности образования этого соединения реакцион-

ным путем, например на контактах касситерита и кварца, было изучено моновариантное равновесие



При изучении этого равновесия подход осуществлялся "снизу" и "сверху". В первом случае, т.е. при образовании калиевого силиката олова из смеси кварца и касситерита под воздействием калиевого раствора, реакция протекала крайне медленно и мелкие игловидные кристаллики силиката развивались в основном по зернам SnO_2 . При подходе к этому равновесию "сверху" реакция проходила быстрее и в конечном результате силикат олова замещался агрегатом кварца и касситерита. В связи с этим основная часть опытов была проведена по методу моновариантной смеси с фиксированием лишь направления сдвига реакции. Поэтому в положении линии моновариантного равновесия (5.8) на рис. 45 имеются элементы неопределенности, выразившиеся в большом разбросе экспериментальных данных.

Экспериментальное изучение фазовых соотношений в системах $Me_2O-SnO_2-SiO_2-H_2O$ могут быть использованы для анализа физико-химических условий образования оловоносных пегматитов, метасоматитов и касситерит-полевовишпатовых жил. Они позволяют, в частности, оценить интервал pH растворов, при котором осуществлялось осаждение касситерита в щелочную стадию. Несомненно, что массовое отложение SnO_2 из щелочных растворов в пегматитах и различных метасоматитах (альбитах, калишпатовых оторочках интрузивов и т.д.) имело место в близонейтральных условиях при pH порядка 6–7,5. Именно в этом интервале pH становятся неустойчивыми как станнаты и гидростаннаты олова типа Me_2SnO_3 или $Me[Sn(OH)_6]$, так и все синтезированные нами щелочные силикаты олова. Осаждение олова в виде SnO_2 из щелочных растворов интенсифицируется в том случае, если в системе имеется избыточный глинозем, который, как показано выше на примере систем $Na_2O-SnO_2-SiO_2-H_2O$ и $Li_2O-SnO_2-SiO_2-H_2O$, является осадителем SnO_2 . Аналогичные опыты с добавкой Al_2O_3 были проведены нами и в системе $K_2O-SnO_2-SiO_2-H_2O$. Добавление даже небольшого количества Al_2O_3 (0,1–0,5 мол. доп.) в систему препятствовало образованию соединения $K_2SnSi_3O_9$ из растворов 0,1–0,5 N KOH, так как при этом происходило осаждение SnO_2 в смеси с калиофиллитом или ортоклазом.

Не менее важными для минералогии оловорудных месторождений нам представляются экспериментальные данные о пределах устойчивости синтезированных силикатов олова. Чтобы облегчить диагностику этих соединений в случае их нахождения в природе, целесообразно привести здесь физические свойства семи синтезированных силикатов олова (табл. 46). Они по

ряду физических свойств не только близки между собой, но и имеют много общего с порообразующими минералами. Если учесть тот факт, что все щелочные силикаты олова бесцветны или за счет глушения касситеритом имеют белую или светло-серую окраску, то нетрудно предположить, что они легко пропускаются при изучении минералогии оловоносных пегматитов, метасоматитов и месторождений касситерит-кварцевой формации.

Глава 6

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОЛОВСОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛОВ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ СИСТЕМЫ Pd-Cu-Sn И ЕЕ ЧАСТНЫХ СЕЧЕНИЙ

Как показано в главе 2, отложение преобладающего большинства минералов платиновых металлов (МПМ), содержащих в качестве основного компонента один или несколько из шести элементов VIII группы Периодической системы, осуществлялось на завершающей стадии кристаллизации окисно-сульфидного расплава, т.е. уже после образования хромита, магнетита, пирротина, пентландита, халькопирита, кубанита, моихукита, талнахита и пүторанита. Самородные металлы платиновой группы, их природные сплавы и различные интерметаллические соединения формируются чаще всего в парагенезисе с галенитом, сфалеритом, арсенопентландитом, алтаитом, самородным серебром и золотом, арсенидами Ni и Co группы герсдорфита и т.д. Все это свидетельствует об образовании этой минеральной ассоциации при сравнительно низкой температуре — в ряде случаев ниже температуры эвтектики галенит + халькопирит. Тесное срастание МПМ с упомянутыми минералами цветных и редких металлов, наличие каплевидных их выделений и метакристаллов, а также широкое развитие структур распада твердых растворов позволяют сделать вывод, что скопления МПМ в парагенезисе с галенитом, сфалеритом, арсенидами и другими минералами возникли из своеобразного относительно низкотемпературного расплава—раствора, обогащенного летучими компонентами, прежде всего хлором. Вывод о преобладании хлора во флюиде подтверждается анализами газово-жидких включений, содержащихся в рудных и порообразующих минералах, ассоциирующих с МПМ [129, 299].

Приведенные в главе 2 данные о существовании на конечном этапе кристаллизации медно-никелевых руд локальных "очагов" остаточного расплава, обогащенного цветными и редкими металлами, а также летучими компонентами, имеют важное значение для выбора условий постановки опытов в системе Pd-Cu-Sn и ее частных сечениях. Очевидно, что наряду с изучением фазовых отношений в сухих системах целесообразна постановка опытов и в гидротермальных условиях, в частности с хлоридными растворами. При планировании опытов следует учитывать и тот факт, что кристаллизация МПМ в медно-никелевых рудах происходила в восстановительной среде, о чем свидетельствуют находки в рудах графита и карбидов металлов [132, 133], а также крайне редкая встречаемость касситерита, несмотря на постоянное присутствие олова в системе.

Тройная система Pd-Cu-Sn до постановки наших экспериментальных работ оставалась неизученной ни в сухих, ни в гидротермальных условиях. Ее крайние бинарные разрезы (Pd-Sn , Pd-Cu и Sn-Cu) исследованы в су-

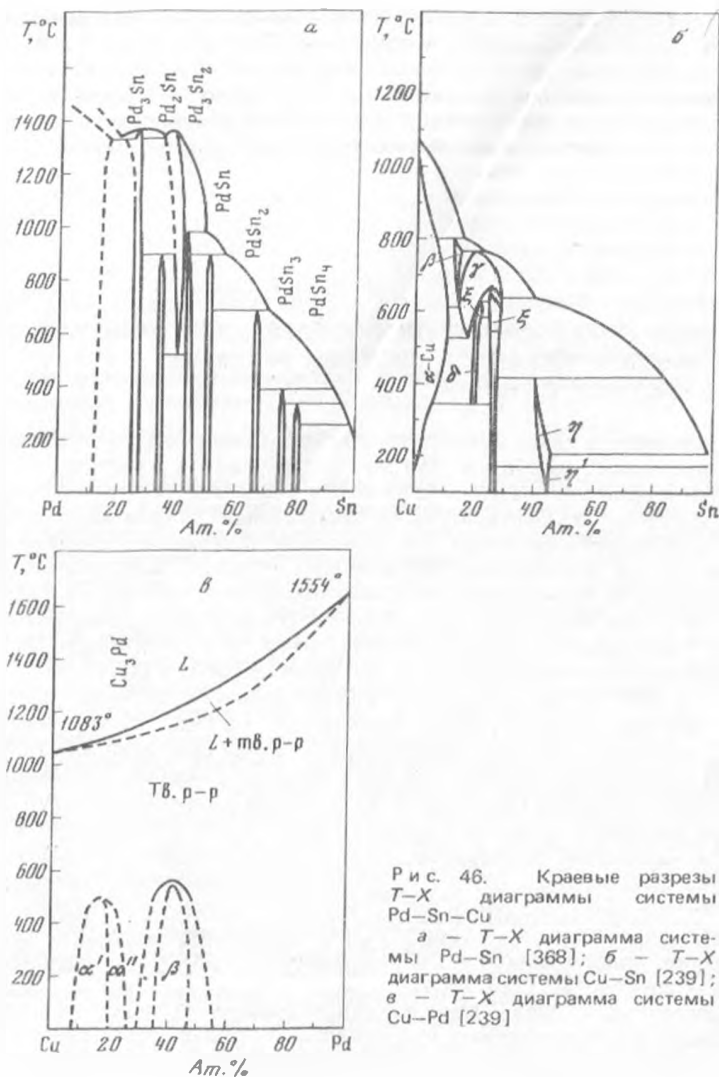


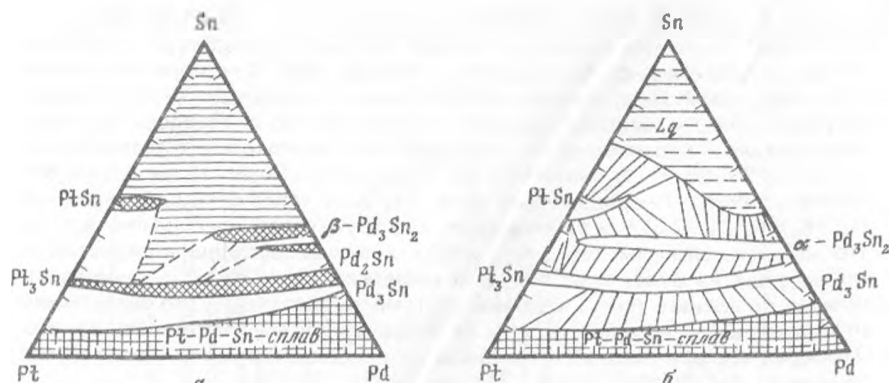
Рис. 46. Краевые разрезы $T-X$ диаграммы системы Pd-Sn-Cu
 а — $T-X$ диаграмма системы Pd-Sn [368]; б — $T-X$ диаграмма системы Cu-Sn [239]; в — $T-X$ диаграмма системы Cu-Pd [239]

хих условиях с достаточной полнотой, что облегчает выбор отдельных, наиболее интересных сечений в тройной системе [259]. Система Pd-Sn впервые детально была изучена Д.Найтом и Д.Ризом [327], которые идентифицировали в ней шесть стабильных соединений и показали, что температура их плавления по мере увеличения содержания Sn закономерно снижается от 1326 (для Pd_3Sn) до 348°С (для PdSn_2). Почти одновременно эту же систему изучили К.Шуберт, Г.Лукас и др. [368], которые установили в ней семь стабильных фаз: Pd_3Sn , Pd_2Sn , Pd_3Sn_2 , PdSn , PdSn_2 , PdSn_3 , PdSn_4 (рис. 46, а).

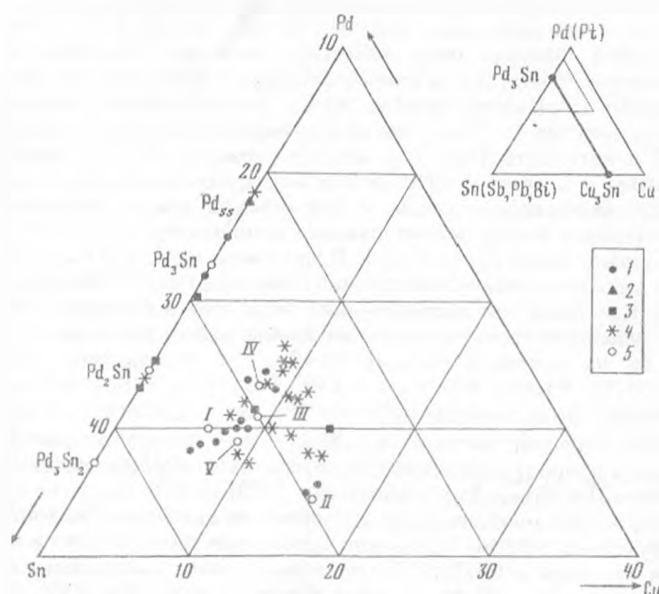
В краевой системе Cu-Sn устойчивы четыре двойных соединения типа

латуни — Cu_6Sn_5 , Cu_4Sn , Cu_3Sn , CuSn (см. рис. 46, б), а в системе $\text{Pd}-\text{Cu}$ существует лишь непрерывный твердый раствор, температура плавления которого закономерно уменьшается от 1554 до 1083°C по мере увеличения в нем содержания меди (см. рис. 46, в). Однако, по данным [239], в субсолидусной области системы вследствие распада этого твердого раствора предполагается существование двух фаз, одна из которых с содержанием Cu около $20-25$ ат. % соответствует формуле Pd_3Cu , а вторая по составу близка к PdCu . Упорядоченная фаза Pd_3Cu с тетрагональной решеткой ($a_0 = 5,826$, $c_0 = 7,328$ кХ) оказалась изоструктурной соединению AuCu_3 . Что же касается фазы PdCu , то в упорядоченном состоянии ее кристаллическая решетка оказалась близкой к решетке CsCl [239]. Фаза, соответствующая по составу A_3B_2 , в данной системе не образуется, что значительно упрощает выбор псевдобинарных разрезов в тройной системе $\text{Pd}-\text{Sn}-\text{Cu}$. Очевидно, что при исследовании фазовых отношений в ней наиболее важно сечение $\text{Pd}_3\text{Sn}-\text{Cu}_3\text{Sn}$.

Из анализа бинарных сечений $T-X$ диаграммы системы $\text{Pd}-\text{Cu}-\text{Sn}$ (см. рис. 46) видно, что в них достоверно установлено 11 стабильных двойных фаз и, кроме того, вследствие распада непрерывного твердого раствора $\text{Pd}-\text{Cu}$ могут существовать еще два соединения — Pd_3Cu и PdCu . Из 13 упомянутых фаз в природе пока известны лишь три минерала — атоцит (Pd_3Sn), паоловит (Pd_2Sn) и станнопалладинит (Pd_3Sn_2). В чистом виде эти соединения встречаются крайне редко. Для них обычно вхождение небольшого количества Pt . Точно так же в минералах платины — русенбургите (Pt_3Sn) и нигглиите (PtSn) — часто содержится Pd . Эти два элемента взаимосвязаны и в других МПМ из руд медно-никелевых месторождений. Поэтому для минералогии олова и платиноидов важное значение имеют экспериментальные исследования фазовых отношений в системе $\text{Pt}-\text{Pd}-\text{Sn}$, которые недавно были проведены К.Л.Шелтоном и др. [371]. Фазовые отношения в двух изотермических сечениях системы $\text{Pd}-\text{Pt}-\text{Sn}$ представлены на рис. 47. Как показали исследования, число фаз в отдельных бинарных сечениях в заданном температурном интервале может достигать 11, как это имеет место, например, в системе $\text{Pd}-\text{Sn}$, где установлены $(\text{Pd}, \text{Sn})_{ss}$, $\text{Pd}_3 + \text{Sn}$, Pd_3Sn , Pd_8Sn_3 , Pd_2Sn , α - и β - Pd_3Sn_2 , PdSn , PdSn_2 , PdSn_3 , PdSn_4 , а растворимость Sn в твердом растворе $(\text{Pd}, \text{Sn})_{ss}$ достигает 17 мол. % при 1000°C . Этот твердый раствор кубической сингонии с параметром $a_0 = 0,38898$ нм в природе не встречен. Фаза, соответствующая составу Pd_8Sn_3 , была получена Л.Кабри и Дж.Лейфлеймом [273] из расплавов, но достоверно она не идентифицирована [272] и поэтому на диаграмму рис. 46 не нанесена. Соединение α - Pd_3Sn_2 устойчиво только при температуре ниже 475°C , в то время как фаза β - Pd_3Sn_2 является высокотемпературным соединением. В системе $\text{Pt}-\text{Sn}$ число фаз не столь велико, как в системе $\text{Pd}-\text{Sn}$. Здесь известно шесть стабильных соединений: $(\text{Pt}, \text{Sn})_{ss}$ с 8% Sn при 1000°C и 12 мол. % Sn при 1370°C , Pt_3Sn , PtSn , Pt_2Sn_3 (это PtSn + расплав при $t = 848^\circ\text{C}$), PtSn_2 (Pt_2Sn_3 + расплав при $t = 745^\circ\text{C}$) и PtSn_4 (PtSn_2 + расплав при $t = 522^\circ\text{C}$). В системе $\text{Pt}-\text{Pd}$ существует только одна фаза — непрерывный твердый раствор $(\text{Pd}, \text{Pt})_{ss}$ кубической сингонии, в котором может быть растворено соответствующее количество Sn (см. рис. 47): от $\text{Pt}_{0,92}\text{Sn}_{0,08}$ до $\text{Pd}_{0,83}\text{Sn}_{0,17}$. Устойчивыми в этой тройной системе являются и фазы переменного состава $(\text{Pd}, \text{Pt})_3$ и $(\text{Pt}, \text{Pd})\text{Sn}$. Фаза, соответствующая нигглииту, при 100°C может иметь предельный состав, отвечающий формуле $(\text{Pt}_{0,80}\text{Pd}_{0,20})\text{Sn}$, а при 400°C , по данным А.Ю.Малевского и др. [337], — $(\text{Pt}_{0,62}\text{Pd}_{0,28})\text{Sn}$. Наконец, четвертая тройная фаза этой системы, соответствующая формуле $(\text{Pd}, \text{Pt})_3\text{Sn}_2$, существует в виде двух структурных модификаций — высокотемпературной β -фазы и низкотемпературной



Р и с. 47. Изотермо-изобарические сечения системы Pt-Pd-Sn [371]
а — при 400° С; б — при 700° С



Р и с. 48. Диаграмма составов минералов системы Pd-Sn-Cu

1 — данные авторов; 2 — по данным О.Е. Юшко-Захаровой и др. [252]; 3 — по данным Л.В. Разина и др. [189]; 4 — по данным В.Д. Бегизова и С.Ф. Служеникина [17]; 5 — фигуративные точки синтетических фаз: I — $\text{Pd}_6\text{Sn}_3\text{Cu}$, II — Pd_2SnCu , III — $\text{Pd}_{12}\text{Sn}_5\text{Cu}_3$, IV — $\text{Pd}_3\text{Sn}_2\text{Cu}$

α -фазы. Температура их фазового превращения оценивается ориентировочно около 900° С. Фаза β - $(\text{Pd}, \text{Pt})_3\text{Sn}_2$ представляет собой суперструктуру фазы α - $(\text{Pd}, \text{Pt})_3\text{Sn}_2$ с параметрами $a = 2a$ и $c = 3c$. Что же касается фазы $(\text{Pd}, \text{Pt})_3\text{Sn}_2$, соответствующей станнопалладину, то она принадлежит к гексагональной сингонии с пространственной группой $P6_3/mmc$ и параметрами $a_0 = 0,4382$ и $c_0 = 0,5658$ нм [374, 399].

Из краткого рассмотрения состояния изученности системы Pd-Pt-Cu—

Sn видно, что для понимания условий образования природных сплавов и интерметаллидов олова с палладием и медью наибольший интерес представляют ее частные разрезы. К ним принадлежит прежде всего краевая система Pd—Sn, которая до сих пор в гидротермальных условиях при заданных интенсивных параметрах не изучалась, а также сечения Pd_3Sn_2 — Pd_3Cu_2 и Pd_3Sn — Cu_3Sn , которые наиболее интересны с точки зрения обнаружения в них тройных фаз. Правильность выбора этих сечений для исследования подтверждается имеющимися данными о природных олово-медно-палладиевых соединениях, составы которых нанесены на треугольную диаграмму (рис. 48). Основное количество точек составов тройных природных фаз группируется вблизи точек двух "идеальных" составов, соответствующих формулам $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$ и $\text{Pd}_2\text{Sn}_1\text{Cu}_1$. Именно они и лежат в пределах упомянутых псевдобинарных разрезов A_3B_2 и A_3B тройной системы Pd—Sn—Cu.

Методика исследований

При экспериментальном изучении систем, содержащих благородные металлы, существует ряд особенностей и методических трудностей, которые, как правило, не возникают при исследовании систем с обычными петрогенными и рудными компонентами. Одной из них является чрезвычайно низкая растворимость благородных металлов и их сплавов даже в таких сильно агрессивных средах, как концентрированные HCl, HNO_3 , NaOH, KOH и др. Для перевода благородных металлов в растворимые формы обычно требуется применение специальных реагентов-растворителей и таких методов, как хлорирование, цианирование и т.д.

Большие сложности возникают при экспериментальных исследованиях систем с участием благородных металлов и вследствие ярко выраженной тенденции к образованию различных сплавов и интерметаллических соединений со многими металлами, из которых изготавливаются реакционные сосуды. В частности, Pt и Pd легко вступают в реакцию с Fe, Ni, Ag, Co, в меньшей мере с Ti, Mo и другими металлами, входящими в состав сплавов, из которых изготавливаются автоклавы, вкладыши в них, контейнеры, реакторы, стыковочные узлы реакторов и т.д. Поэтому при постановке опытов в гидротермальных условиях мы стремились использовать для изготовления автоклавов и реакторов те металлы, с которыми Pd и его соединения реагируют не столь интенсивно, как с Ni и Fe. В качестве таких материалов использовались титановые сплавы марок BT-8 и 4201 (титан + 30% молибдена). Они одновременно являются и антикоррозионными материалами по отношению к HCl. Для синтеза фаз и изучения фазовых соотношений в системах Pd—Sn—HCl и Pd—Sn—Cu—HCl применялись автоклавы объемом 8 и 20 см³. Опыты в них проводились по методу подвешенной шихты [170], что позволяло при закалке сосудов высокого давления избавиться от примесных закалочных фаз.

Давление в автоклавах задавалось коэффициентом заполнения в соответствии с диаграммами P — V — T воды и электролитов (HCl и NH_4Cl). Растворителями служили 0,5–1,0 *N* HCl и 10%-ный раствор NH_4Cl . Достижение равновесия в системах определялось по неизменности продуктов синтеза и содержания компонентов в растворах при различной длительности опытов. После опытов автоклавы закачивались холодной водой. Синтезированные фазы запрессовывались в полистироловые шашки и изучались в отраженном свете под микроскопом "OPTON", "Neophot". При этом для идентификации фаз широко использовались эталоны, полученные сухим синтезом и соответствующие составам Pd_3Sn , Pd_2Sn , Pd_3Sn_2 , PdSn, PdSn_2 , Pd_2SnCu . Гомогенность синтетических фаз и их химический состав опреде-

лялись на микроанализаторах MAP-2 (аналитик В.Д.Бегизов), MS-46 "Самеса" (аналитик Н.В.Тронева) и "Самебах" (аналитик Т.Л.Евстигнеева). Составы соединений рассчитывались по программе "CARAT" на ЭВМ Е-22. Рентгеновское изучение проведено на УРС-1, в камерах РКД ($d = 57,3$ мм) и Гандольфи ($d = 57,3$ мм) на Fe-излучении. Съемка в камере РКД-57,3 мм велась по методу образцов—резиновый шарик ($d = 0,1-0,2$ мм).

Растворы после опытов отфильтровывались. По универсальному индикатору в них определялась pH, которая для 1 M HCl после опыта составляла 1,0, а для 10% NH_4Cl варьировала в пределах 3,5–4. Содержащиеся в растворе Pd, Cu и Sn (а также примеси Ti) сорбировались древесным углем, их содержание определялось спектрофотометрически (аналитик Г.Е.Белоусов) по методу графитового коллектора [244].

Изучение моновариантных равновесий в системе Pd—Sn с фиксированной f_{O_2} среды осуществлялось по измененной нами двухампульной методике. В отличие от известной методики, в соответствии с которой внутренняя ампула изготавливается из Pt или Pd-Ag сплавов и способна пропускать через стенки водород, мы для внешней и внутренней ампул применяли Au.

Платиновая ампула в данном случае не могла быть использована потому, что Pt с Pd образует сплав. В отличие от методики П.Эйгстера внутренняя золотая ампула диаметром 3 мм в наших опытах не герметизировалась, а оставалась открытой (она лишь сплющивалась). Во внешнюю золотую ампулу диаметром 5 или 7 мм помещали буферную ассоциацию, а во внутреннюю — исследуемую моновариантную смесь. Так как металлические Pd и Sn моновариантной смеси могут реагировать с Au с образованием сплавов, то вместо них использовались интерметаллические соединения этих металлов, синтезированные в вакуумированных кварцевых ампулах при температуре на $30-50^\circ\text{C}$ ниже, чем температура их плавления.

В качестве кислородных буферов мы попытались использовать пары соединений Ni—NiO, Mo—MoO₂, W—WO₃, Ti—TiO₂, Ta—Ta₂O₅, Ba—BaO и Fe—Fe₃O₄, поскольку было неизвестно, в какой области значений f_{O_2} располагаются линии исследуемых равновесий системы Pd—Sn. После проведения серии методических опытов оказалось, что при Ni—NiO буфере устойчива лишь одна ассоциация — касситерит + Pd_{тв.} p-p и ни один из шести возможных интерметаллидов Pd с Sn не стабилен. Поскольку в исследуемых системах равновесия достигаются очень медленно (при 300°C через 3–4 месяца, а при 500°C через 1 месяц), то некоторые буферные смеси "срабатывают" быстрее, чем завершится соответствующая реакция в исходной смеси Pd и Sn. В частности, такими быстрореагирующими буферами оказались Ta—Ta₂O₅ и в меньшей мере W—WO₃. Задолго до наступления равновесия в системе Pd—Sn—HCl (за 3–4 сут) весь Ta буферной смеси переходит в Ta₂O₅, даже в том случае, если соотношение Ta : Ta₂O₅ в ней в начале опыта было 5 : 1, а соотношение $m_c : m_b$, т.е. масс компонентов в исследуемой смеси ($m_c = m_{\text{Pd}} + m_{\text{Sn}}$) и в буферной смеси составляло от 1 : 4 до 1 : 7. Навеска моновариантной смеси во всех опытах сохранялась постоянной (30 мг), а буферной смеси — варьировала от 100 до 220 мг. При изучении моновариантных равновесий типа



хорошо зарекомендовал себя кислородный буфер Fe—Fe₃O₄.

Псевдобинарная система Pd₃Sn—Cu₃Sn была изучена методами дифференциально-термического (ДТА) и рентгенофазового анализов. ДТА выполнены на дериватографе системы Паулик—Эрден с точностью регистрации температуры $\pm 3^\circ\text{C}$. Смеси для исследования готовились из порошков Pd,

Си и Sn марки о.с.ч. и помещались в вакуумированных ампулах (сосудах Степанова) в высокотемпературную печь, где проплавлялись при 1200°C . Только после этого осуществлялся ДТА. Температуры превращения в фазах в субсолидусной области системы $\text{Pd}_3\text{Sn}-\text{Cu}_3\text{Sn}$ определялись методом высокотемпературной рентгенографии (установка на базе ВРТ-1500 и ДРОН-1, $\lambda\text{-Fe}$). Съемка велась по следующей методике. Образец в виде тонкого измельченного порошка на подложке помещался в вакуумированную до 10^{-5} мм рт.ст. камеру. Запись полных рентгенограмм проводилась при комнатной температуре в начале и в конце опыта, а также при температуре ниже температуры начала плавления фазы на 100°C (после выдержки в течение 1 ч). Скорость нагревания и охлаждения образца в рентгеновской камере составляла 10 град/мин. В процессе нагревания и охлаждения все изменения в системе фиксировались на рентгенограмме в интервале угла 2θ от 35 до 42° .

Фазовые отношения в системе Pd—Sn в гидротермальных условиях

Прежде чем приступить к изучению минеральных равновесий между касситеритом, твердым раствором на основе палладия и интерметаллическими соединениями Pd с Sn, необходимо было их синтезировать. Для синтеза этих соединений проведены три серии опытов, различающихся по составу исходных компонентов и растворителей. В опытах первой серии в качестве исходных компонентов использовали металлические Pd и Sn. Палладий брали в виде тонкой (0,1 мм), мелко изрезанной проволоки или порошка, а олово только в виде порошка. Исходную шихту готовили с соотношением этих металлов от 95 : 5 до 5 : 95, т.е. через 5 ат. %. Вблизи стехиометрических точек соединений и вблизи существования $\text{Pd}_{\text{ТВ}}$ р-р соотношение компонентов в навесках менялось через 2–2,5 ат. %. Растворителями в опытах этой серии служили H_2O (бидистиллят), 10%-ный NH_4Cl и HCl (0,1 и 0,5 M). Опыты проведены при 300 и 400°C в автоклавах.

В опытах при 400°C (табл. 47) с этими растворителями удалось синтезировать только три интерметаллических соединения — Pd_3Sn , Pd_2Sn и Pd_3Sn_2 . Они часто сопровождались корочками SnO_2 . Кроме того, был получен и твердый раствор Sn в Pd с максимальной растворимостью 20 ат. % Sn. Более "оловянистые" фазы PdSn и PdSn_2 в опытах этой серии не были получены по следующим причинам. Из $T-X$ диаграммы состояния системы Pd—Sn (см. рис. 46) известно, что температура плавления интерметаллических соединений Pd с Sn закономерно снижается по мере увеличения в них содержания Sn от 1326°C для Pd_3Sn до 348°C для PdSn_2 . Следовательно, при 400°C соединение PdSn_2 не могло кристаллизоваться из раствора — оно находится в виде "расплава". Хотя температура плавления PdSn и составляет 600°C , при 400°C эта фаза не была получена из-за низкой растворимости Pd и высокой растворимости Sn в растворах. Оказалось, что $\text{Pd}_{\text{мет}}$ в NH_4Cl и HCl практически не растворяется и при чувствительности метода 0,001 г/л в растворах после опытов не обнаруживается. Концентрация же Sn в равновесных закалочных растворах часто превышает 40000 г/л, т.е. все олово нередко полностью переходит в раствор.

При снижении температуры растворимость Sn в NH_4Cl и HCl уменьшается. Поэтому при 300°C и соотношении Pd : Sn порядка 15 : 85–5 : 95 нам удалось синтезировать фазы PdSn и PdSn_2 .

Отметим, что все фазы, синтезированные в опытах первой серии, представляли собой тонкие (0,01 мм) поликристаллические корочки, нарастающие на зерна металлического палладия (рис. 49, а, б, см. вкл.), что свиде-

Таблица 47

Условия постановки опорных опытов по синтезу интерметаллидов Pd и Sn при 400°С и их результаты (первая серия)

Pd : Sn в шихте	Навеска, мг		Синтезированные фазы
	Sn _{мет}	Pd _{мет}	
Раствор 10% NH ₄ Cl, объем раствора 13,8 мл, время опыта 30 сут			
90 : 10	10,6	89,4	Pd _{ss} + Pd ₃ Sn
75 : 25	27,2	72,8	Pd ₃ Sn
70 : 30	32,4	67,6	Pd ₃ Sn + Pd ₂ Sn + Pd
40 : 60	62,6	37,4	Pd ₃ Sn ₂ + Pd
Раствор 0,1 N HCl, объем раствора 13,8 мл, время опыта 50 сут			
90 : 10	10,6	89,4	Pd _{ss} + Pd ₃ Sn
75 : 25	27,2	72,8	Pd ₃ Sn
70 : 30	32,4	67,6	Pd ₃ Sn + Pd ₂ Sn
60 : 40	57,4	42,6	Pd ₂ Sn + Pd ₃ Sn
Раствор 0,5 N HCl, объем раствора 13,8 мл, время опыта 30 сут			
65 : 35	36,6	63,4	Pd ₂ Sn
55 : 45	47,7	52,3	Pd ₂ Sn
45 : 55	57,6	42,4	Pd ₂ Sn + Pd ₃ Sn
35 : 65	57,4	32,6	Pd ₂ Sn
25 : 75	77,1	22,9	Pd ₂ Sn
15 : 85	86,3	13,7	Pd ₂ Sn
5 : 95	95,5	4,5	Pd ₃ Sn + Pd ₃ Sn ₂
Раствор 0,5 N HCl, объем раствора 13,8 мл, время опыта 50 сут			
70 : 30	32,4	67,6	Pd ₃ Sn
60 : 40	42,6	57,4	Pd ₃ Sn
50 : 50	52,8	47,2	Pd ₃ Sn + Pd ₂ Sn
10 : 90	90,9	9,10	Pd ₃ Sn

тelleствует о диффузионном характере образования фаз, т.е. их кристаллизация осуществлялась путем проникновения Sn из раствора в Pd.

Попытка синтезировать интерметаллические соединения Pd с Sn из щелочных растворов (1 и 2 N NaOH) также успеха не имела за исключением фазы Pd₃Sn. В этом случае стабильными фазами были Pd_{ТВ, р-р} + SnO₂, реже Pd₃Sn + SnO₂. Касситерит при этом образуется в виде дипирамидальных бесцветных кристаллов размером до 0,2 мм.

Вторая серия опытов (табл. 48) отличалась от первой лишь составом одного из исходных компонентов — вместо Pd_{мет} был взят хлорид PdCl₂ · 2H₂O, растворимость которого в HCl хотя и не столь высокая (40–400 г/л), как Sn, но все же вполне достаточная для роста кристаллов интерметаллических соединений Pd с Sn из гидротермального раствора. В итоге, кроме корочек поликристаллических фаз Pd и Sn, удалось синтезировать и индивидуальные кристаллы интерметаллидов, в частности Pd₃Sn, размером до 0,1 мм (см. рис. 49, в, з).

В опытах третьей серии (табл. 49) оба компонента шихты (Pd и Sn) вводились в виде хлоридов (PdCl₂ · 2H₂O и SnCl₂ · 2H₂O). В этих условиях удалось синтезировать Pd_{ТВ, р-р}, Pd₃Sn, Pd₂Sn, Pd₃Sn₂ и фазу PdSn.

Таблица 48

Условия постановки опорных опытов по синтезу интерметаллидов Pd и Sn и их результаты /вторая серия/

Pd:Sn в шихте	Навеска, мг		Синтезированные фазы
	Sn _{мет}	PdCl ₂ · 2H ₂ O	
Температура 400° С, раствор 0,5N HCl, объем раствора 13,8 мл, время опыта 40 сут			
95 : 5	5,4	189,2	Pd _{ss} + Pd ₃ Sn
90 : 10	10,6	178,8	Pd _{ss}
70 : 30	32,4	135,2	Pd _{ss} + Pd ₃ Sn
50 : 50	52,8	94,4	Pd ₃ Sn
40 : 60	62,6	74,8	Pd ₂ Sn + PdSn
10 : 90	90,9	18,2	PdSn ₂
Температура 300° С, раствор 0,5N HCl, объем раствора 16,4 мл, время опыта 105 сут			
90 : 10	10,6	178,8	Pd _{ss} + Pd ₃ Sn
80 : 20	22,2	165,6	Pd _{ss}
65 : 35	36,6	126,8	Pd ₃ Sn
55 : 45	47,7	104,6	Pd ₃ Sn + Pd ₂ Sn
50 : 50	52,8	94,4	Pd ₁ Sn + Pd ₂ Sn
20 : 80	81,7	36,6	Pd ₂ Sn + Pd ₃ Sn
5 : 95	95,5	9,0	Pd ₂ Sn + Pd ₃ Sn

Сопоставляя условия постановки опытов трех серий, можно заметить, что образование интерметаллидов Pd и Sn в гидротермальных условиях существенно зависит от состояния компонентов шихты. Эти соединения кристаллизуются из растворов, несомненно, лучше, если Pd и Sn вводятся в нее в виде хлоридов, а не металлов. В природе такой процесс "хлорирования" палладия и олова, вероятнее всего, осуществляется еще на ранней стадии кристаллизации окисно-сульфидного расплава за счет газообразного хлора. Впоследствии, на заключительной стадии минералообразования, имела место конденсация хлоридного флюида и формирование интерметаллидов происходило уже из своеобразного раствора—расплава, в котором Pd и Sn находились в растворенном виде. В связи с этим важными представляются сведения о минеральной равновесной концентрации Pd и Sn в растворах, необходимой и достаточной для кристаллизации интерметаллидов Pd, Sn.

При анализе закалочных растворов было установлено, что концентрация Pd с интерметаллидами и твердым раствором Sn в Pd была небольшой (до 380 г/л), а Sn — достаточно высокой (до 40000 г/л и выше). Поэтому все фазовые границы на *T-X* диаграмме состояния системы смещаются в сторону более растворимого компонента — олова. Любопытно, что с увеличением температуры опытов (от 300 до 500° С) концентрация компонентов в растворах, особенно палладия, практически не возрастает и это не способствует росту кристаллических фаз из них даже при длительной экспозиции опытов (до 60 сут).

Малая скорость фазообразования в системах Pd—Sn—NH₄Cl и Pd—Sn—HCl усложняет фазовые соотношения в них вследствие того, что наряду со стабильными фазами длительное время могут существовать и метастабильные соединения. Иными словами, в системе достигается лишь локальное равновесие краевых зон кристаллов с раствором, а в центральной части зерен нередко сохраняются нестабильные фазы.

Т а б л и ц а 49

Условия постановки опорных опытов по синтезу интерметаллидов Pd и Sn и их результаты (третья серия)

Pd:Sn в шихте	Навеска, мг		Синтезированные фазы
	$\text{PdCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	$\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	
Температура 400° С, раствор H_2O , объем раствора 13,8 мл, время опыта 40 сут			
90 : 10	178,8	20,14	Pd_{ss}
75 : 25	145,6	51,68	Pd_{ss}
65 : 35	126,8	69,54	Pd_3Sn
40 : 60	84,6	109,48	Pd_{ss}
20 : 80	36,6	155,23	Pd_3Sn
Температура 300° С, раствор H_2O , объем раствора 16,4 мл, время опыта 60 сут			
90 : 10	178,8	20,14	$\text{Pd}_{ss} + \text{Pd}_3\text{Sn}$
70 : 30	135,2	61,56	$\text{Pd}_3\text{Sn} + \text{Pd}_{ss}$
65 : 35	126,8	69,54	$\text{Pd}_2\text{Sn} + \text{Pd}_3\text{Sn}$
40 : 60	74,8	118,94	$\text{Pd}_3\text{Sn} + \text{Pd}_2\text{Sn}$
30 : 70	55,6	137,18	$\text{Pd}_3\text{Sn} + \text{Pd}_2\text{Sn}$
25 : 75	45,76	146,53	$\text{Pd}_2\text{Sn} + \text{Pd}_3\text{Sn}_2$
20 : 80	36,6	155,23	$\text{Pd}_2\text{Sn} + \text{Pd}_3\text{Sn}_2$
10 : 90	18,2	172,71	$\text{Pd}_3\text{Sn}_2 + \text{PdSn} + \text{Pd}_2\text{Sn}$

Поэтому о химическом составе равновесных фаз мы можем судить лишь на основании микрорентгеноспектрального анализа краевых зон кристаллов, где имеет место локальное равновесие. Результаты анализа синтезированных нами соединений в системах $\text{Pd-Sn-NH}_4\text{Cl}$ и Pd-Sn-HCl приведены в табл. 50, а результаты расчета рентгенограмм фаз Pd_3Sn и Pd_2Sn — в табл. 51. Для фаз Pd_3Sn_2 , PdSn и PdSn_2 рентгенограммы получить не удалось из-за малого размера кристаллов (0,01 мм), которые входят в тесном срастании с Pd_3Sn и Pd_2Sn (корочки).

Из рассмотрения условий синтеза Pd-Sn соединений следует, что в общем случае в системе Pd-Sn-HCl при 300°С стабильны семь, а при 400°С — шесть соединений: твердый раствор Sn в Pd, Pd_3Sn (атокит), Pd_2Sn (паоловит), Pd_3Sn_2 , PdSn , PdSn_2 и SnO_2 (касситерит). Так как в равновесии с ними всегда находится еще и хлоридный раствор, в котором $\text{Sn}_{\text{мет}}$ (или SnCl_2) растворяется значительно лучше, чем $\text{Pd}_{\text{мет}}$ (или PdCl_2), то фигуративные точки Pd-Sn фаз на диаграмме состояния смещаются в сторону Sn от стехиометрии. Этот факт был учтен нами при изучении минеральных равновесий в системе.

В отличие от сухой системы в гидротермальных условиях фазовое соотношение зависит не только от температуры и соотношения компонентов в шихте (Pd:Sn), но и от таких вполне подвижных компонентов, как сера и кислород. Поскольку в изученную нами модельную систему S_2 не вводилась, ибо все интерметаллиды лежат в поле стабильности Pd, а не его сульфида, то на равновесия будет оказывать влияние только O_2 . Следовательно, целесообразным представляется изучение равновесий в системе при заданных t и $P_{\text{H}_2\text{O}}$ в зависимости от f_{O_2} . Из топологической схемы системы Pd-Sn-O (рис. 50) видно, что теоретически все интерметаллические соединения Pd и Sn могут сосуществовать с касситеритом вследствие

Т а б л и ц а 50

Состав фаз (в вес.%) , полученных в системе Pd—Sn—HCl*

Pd	Sn	Сумма	Формула
85,8	9,2	95,0	Pd_{ss}
79,7	17,8	97,5	$Pd_{4,88}Sn-Pd_{ss}$
72,3	27,1	99,4	$Pd_{2,97}Sn$
64,2	36,0	100,2	$Pd_{1,99}Sn$
59,3	39,8	99,5	$Pd_{3+x}Sn_2$

* Электронный микронзонд MAP-2; ускоряющее напряжение 35 кВ, ток 60 нА; эталоны — стехиометрические Pd_3Sn , Pd_2Sn , $PdSn$, $PdSn_2$; аналитик В.Д. Бегизов.

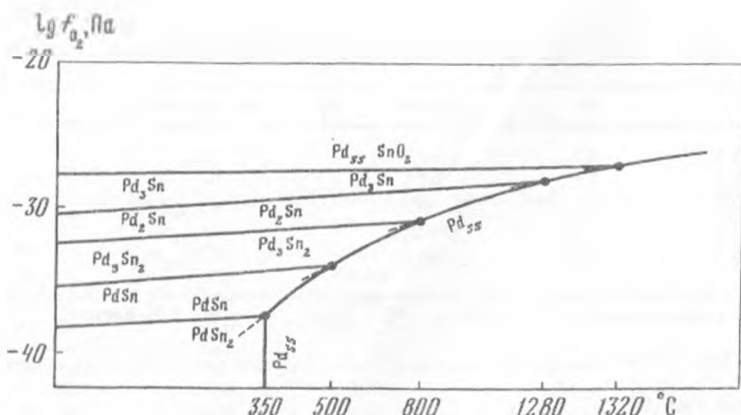
Т а б л и ц а 51

Рентгенограммы фаз, полученных в системе Pd—Sn—HCl. Условия съемки: λ -Fe, камера РКД, $d = 57,3$ мм, внутренний стандарт $Si_{мет}$

Pd_{ss}		Pd_3Sn			Pd_2Sn		
<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>
—	—	—	—	—	1	0,340	111
—	—	—	—	—	1	0,286	200
—	—	—	—	—	2	0,264	211
6	0,286	9	0,228	111	10ш	0,231	220
—	—	—	—	—	4	0,217	002
—	—	—	—	—	3	0,201	012
8	0,1961	6	0,1976	020	3ш	0,1962	320, 112
—	—	—	—	—	1	0,1783	411
—	—	—	—	—	1	0,1589	231
—	—	—	—	—	1	0,1557	330
—	—	—	—	—	2	0,1451	322
6	0,1383	8	0,1406	220	3ш	0,1417	0,40, 103
—	—	—	—	—	1	0,1318	213
—	—	—	—	—	3ш	0,1274	123, 303
—	—	—	—	—	5ш	0,1203	341
10	0,1182	10	0,1199	113	—	—	—
—	—	—	—	—	1	0,1176	621
5	0,1131	6	0,1148	222	7	—	—
—	—	—	—	—	1	0,1123	612
4	0,0987	8ш	0,0996	0,40	—	—	—
$a_0 = 0,3915 \pm 0,0005$ нм		$a_0 = 0,3955 \pm 0,0006$ нм			$a = 0,820 \pm 0,001$ нм		
					$b = 0,567 \pm 0,001$ нм		
					$c = 0,422 \pm 0,001$ нм		

протекания реакций





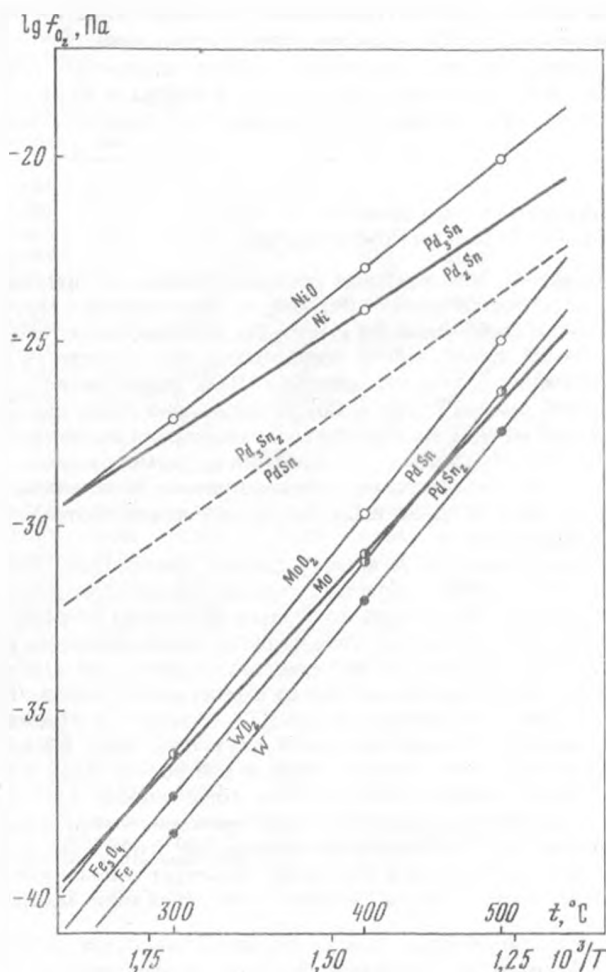
Р и с. 50. Топологическая схема фазовых соотношений в системе Pd—Sn—O. Точками показана температура плавления соединений

В действительности же фаза SnO_2 в реакциях (6.4) — (6.6) метастабильна, так как линии этих моновариантных равновесий располагаются в области устойчивости $\text{Sn}_{\text{мет}}$. Благодаря этому обстоятельству упрощается и экспериментальное изучение равновесий системы Pd—Sn—HCl с фиксируемой f_{O_2} . Опыты проводились по методу моновариантной реакции. Вследствие малой скорости протекания реакций фазообразования во многих опытах при подходе к равновесию "снизу" или "сверху" исходные фазы сохраняются даже при большой экспозиции опытов. Например, на рис. 51 (см. вкл.) хорошо видно, что фаза Pd_2Sn , взятая в качестве исходной при изучении реакции (6.3), лишь избирательно (по ослабленным зонам) замещена $\text{Pd}_3\text{Sn} + \text{SnO}_2$ (при Fe— Fe_3O_4 буфере, 400°C и длительности опыта 40 сут).

Поэтому при постановке опытов с моновариантными смесями важно было зафиксировать направление смещения равновесия. Это позволяло при сравнительно небольшой длительности опытов сохранить буферную смесь, которая "срабатывалась" чаще всего до завершения реакции в моновариантной смеси. Результаты опытов по изучению моновариантных равновесий приведены на рис. 52. При повышении температуры линии моновариантных равновесий интерметаллидов Sn и Pd с касситеритом сближаются, т.е. эти реакции осуществляются в узком интервале изменения f_{O_2} при 300°C в пределах от $10^{-29,5}$ до $10^{-35,5}$ Па, а при 400°C — от $10^{-23,2}$ до $10^{-27,8}$ Па. Экспериментальные данные о зависимости положения моновариантных равновесий в системе Pd—Sn—O от f_{O_2} позволяют определить свободную энергию реакций (6.2) и (6.5). Для реакции (6.2) величина ΔG_p° при 300 и 400°C равна $-661,12$ и $-540,20$ кДж, а для реакции (6.5) она составляет при этой же температуре $-774,82$ и $-627,13$ кДж.

Смена одного интерметаллида олова с палладием другим в процессе минералообразования определяется не столько f_{O_2} , сколько активностью Sn в системе. С увеличением a_{Sn} , что обычно взаимосвязано со снижением f_{O_2} в системе, более палладистые интерметаллиды будут закономерно сменяться более оловянистыми по схеме $\text{Pd}_3\text{Sn} \rightarrow \text{Pd}_2\text{Sn} \rightarrow \text{Pd}_3\text{Sn}_2 \rightarrow \text{PdSn} \rightarrow \text{PdSn}_2$. Снижение температуры способствует этому эффекту.

Из экспериментального изучения системы Pd—Sn в гидротермальных условиях при 300 и 400°C следует, что кристаллизация интерметаллических



Р и с. 52. Положение линий моновариантных равновесий с участием интерметаллидов Pd и Sn на диаграмме $T-f_{O_2}$ в системе Pd—Sn—O

соединений Pd и Sn из растворов возможна только в том случае, если эти элементы присутствуют в них в виде растворимых соединений типа $PdCl_2$ и $SnCl_2$. Если же самородный палладий ($Pd_{ТВ,р-р}$) выделяется непосредственно из рудного расплава (или раствора) раньше, чем интерметаллиды, то реакция их образования протекает крайне медленно путем диффузии Sn из гидротермального раствора в $Pd_{мет}$. Кристаллизация интерметаллических соединений Pd и Sn из растворов происходит при сравнительно низкой концентрации в них Sn и особенно Pd (десятки—первые сотни γ/η). Очевидно, что смена одних станидов палладия другими в ходе эволюции состава и свойств рудоносного раствора зависит от температуры, соотношения Pd:Sn и фугитивности O_2 в системе. В общем случае тенденция такова, что "высокооловянистые" фазы (особенно $PdSn_2$) могут образоваться только в очень сильно восстановительных условиях и при

сравнительно низкой температуре. Однако по мере снижения температуры в медно-никелевых месторождениях обычно увеличивается f_{O_2} , остаточных расплавов—растворов, что и приводит к более широкому развитию фаз, богатых палладием, — атокита и паоловита, а иногда и касситерита в ассоциации с ними на завершающем отрезке рудообразующего процесса.

Особенности фазовых отношений в псевдобинарной системе Pd_3Sn-Cu_3Sn

Выше отмечалось, что наиболее распространенными природным соединением Pd с Sn является атокит (Pd_3Sn), в парагенезисе с которым встречаются и тройные соединения Pd с Sn и Cu. Фигуративные точки их составов располагаются вдоль линии псевдобинарного разреза Pd_3Sn-Cu_3Sn , результаты изучения которого методом ДТА представлены в табл. 52. На термограммах смесей Pd_3Sn и Cu_3Sn проявлено лишь два термических эффекта. Первый из них вызван началом плавления соединений, а второй фиксирует границу ликвидуса. На некоторых термограммах имеются незначительные эффекты, например, обусловленные плавлением олова, частично не входящего в Pd_3Sn и Cu_3Sn , но они проявляются спорадически и являются необратимыми.

На основании данных ДТА можно сделать заключение, что в системе Pd_3Sn-Cu_3Sn (в изученной области составов) существует лишь непрерывный твердый раствор, аналогичный твердым растворам широко известного ряда альбит—анортит. Исходя из этих представлений, вопрос о существовании фаз в системе должен был бы решаться просто, т.е. стабильно лишь одно соединение переменного состава со структурой атокита $(Pd, Cu)_3Sn$. Однако при изучении закаленных после ДТА образцов в отраженном свете нередко наблюдаются тонкие срастания двух фаз (рис. 53, а, см. вкл.), возникающих обычно при распаде твердых растворов. Даже в том случае, если образец после закалки сохраняется гомогенным (см. рис. 53, б), его оптические свойства, в частности двуотражение и анизотропия, однозначно свидетельствуют о понижении симметрии структуры по сравнению с кубической фазой Pd_3Sn . Все это свидетельствует о возникновении ряда фаз в субсолидусной области системы. На основании микрозондового

Таблица 52

Тепловые эффекты, зарегистрированные ДТА в системе Pd_3Sn-Cu_3Sn

Соотношение компонентов в шихте							Термические эффекты, °C	
Pd		Sn		Cu		Cu ₃ Sn, мол.%	I	II
ат.%	вес.%	ат.%	вес.%	ат.%	вес.%			
65	65,74	25	28,71	10	6,05	13,3	1170	—
62,5	63,87	25	28,50	12,5	7,36	16,7	1140	1210
60,0	61,96	25	28,12	15	9,88	20	1090	1160
58,33	60,75	25	28,31	16,67	10,94	22,2	1100	1140
57,0	59,67	25	28,45	18	11,88	24	1100	1165
56,2	59,05	25	28,53	18,8	12,41	25	1095	1160
50,0	53,87	25	30,04	25	16,09	33,3	1030	1080

Таблица 53

Состав низкотемпературных тройных фаз системы $\text{Pd}_3\text{Sn}-\text{Cu}_3\text{Sn}$ по данным микрорентгено-спектрального анализа

№ обр.	Pd		Sn		Cu		Сумма	Формула
	мас. %	ат. кол.	мас. %	ат. кол.	мас. %	ат. кол.		
1/1	70,64	0,664	25,00	0,211	0,05	0,001	95,70	$(\text{Pd}, \text{Cu})_{3,34}\text{Sn}$
2/2	70,25	0,660	26,00	0,219	1,32	0,021	97,57	$(\text{Pd}_{3,01}\text{Cu}_{0,1})_{3,11}\text{Sn}$
1/2	71,08	0,668	26,82	0,226	0,06	0,001	97,96	$(\text{Pd}_{3,96}\text{Cu}_{0,1})_{3,96}\text{Sn}$
1/3	70,65	0,664	25,46	0,215	0,06	0,001	96,17	$(\text{Pd}_{3,09}\text{Cu}_{0,1})_{3,09}\text{Sn}$
2/3	69,88	0,657	25,44	0,214	1,33	0,021	96,65	$(\text{Pd}_{3,07}\text{Cu}_{0,1})_{3,08}\text{Sn}$
2/1	66,46	0,625	27,61	0,233	4,32	0,068	98,39	$(\text{Pd}_{2,68}\text{Cu}_{0,39})_{2,97}\text{Sn}$
3/1	63,44	0,596	27,11	0,228	7,43	0,115	97,89	$\text{Pd}_{2,22}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{1,0}$
4/3	65,05	0,611	27,70	0,233	7,40	0,116	100,15	$\text{Pd}_{2,34}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{1,0}$
4/2	61,74	0,580	29,15	0,246	8,76	0,138	99,60	$\text{Pd}_{2,72}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{1,13}$
3/2	63,31	0,595	27,72	0,234	7,06	0,111	98,09	$\text{Pd}_{2,08}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{1,0}$
2/2	63,30	0,595	27,30	0,230	6,80	0,107	97,39	$\text{Pd}_{2,11}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{0,98}$
2/3	64,59	0,607	26,84	0,226	6,79	0,107	98,22	$\text{Pd}_{2,38}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{0,94}$
4/3	64,06	0,602	27,82	0,234	7,77	0,122	99,64	$\text{Pd}_{2,18}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{1,04}$
4/1	63,15	0,593	28,45	0,240	7,48	0,118	99,08	$\text{Pd}_{2,04}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{0,98}$
5/1	57,89	0,544	28,53	0,240	12,25	0,193	98,67	$\text{Pd}_{2,08}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{2,2}$
5/2	57,47	0,540	27,88	0,235	12,45	0,196	97,80	$\text{Pd}_{2,2}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{2,3}$
5/3	57,06	0,536	28,76	0,242	13,20	0,208	99,02	$\text{Pd}_{2,18}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{2,3}$
6/1	52,05	0,489	30,11	0,254	17,28	0,272	99,44	$\text{Pd}_{1,98}\text{Sn}_{1,0}\text{Cu}_{4,07}$
6/2	53,98	0,507	29,45	0,248	15,21	0,239	98,65	$\text{Pd}_{2,03}\text{Sn}_{1,0}\text{Cu}_{3,9}$
6/3	53,36	0,501	28,82	0,243	16,28	0,256	98,46	$\text{Pd}_{2,06}\text{Sn}_{1,0}\text{Cu}_{4,05}$
7/1	48,82	0,459	29,16	0,246	19,70	0,310	97,69	$\text{Pd}_{1,87}\text{Sn}_{1,0}\text{Cu}_{3,96}$
7/2	49,25	0,463	29,67	0,250	19,80	0,312	98,72	$\text{Pd}_{1,85}\text{Sn}_{1,0}\text{Cu}_{4,15}$
8/3	49,92	0,469	28,10	0,245	20,21	0,318	99,22	$\text{Pd}_{2,4}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{1,18}$
8/1	40,87	0,384	30,51	0,257	26,32	0,414	97,70	$\text{Pd}_{2,98}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{3,2}$
8/2	41,40	0,389	30,81	0,260	25,54	0,402	97,75	$\text{Pd}_{3,0}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{3,1}$
9/1	44,05	0,414	30,46	0,257	24,22	0,381	98,74	$\text{Pd}_{2,5}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{2,98}$
9/2	30,91	0,291	33,51	0,282	35,11	0,553	99,53	$\text{Pd}_{1,08}\text{Sn}_{1,0}\text{Cu}_{1,96}$

Примечание. Цифрой 1 в знаменателе номера обозначены образцы, полученные при закаливании после плавления; цифрой 2 — отожженные при 400°C в течение 1 месяца; цифрой 3 — отожженные при 400°C в течение 2 месяцев.

анализа удалось установить существование в системе следующих семи фаз (табл. 53): медистого атоикита (твердого раствора Cu в Pd_3Sn), $\text{Pd}_5\text{Sn}_2\text{Cu}_7$, $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$, Pd_3SnCu , $\text{Pd}_4\text{Sn}_5\text{Cu}_6$, $\text{Pd}_3\text{Sn}_2\text{Cu}_3$, PdSnCu_2 . Ниже приводим их краткую характеристику.

Твердый раствор на основе Pd_3Sn под микроскопом представляет собой фазу белого цвета со слабым желтоватым оттенком. Содержание Cu в нем, по данным микрорентгеноспектрального анализа, варьирует в пределах 0,2–1,5 вес.%. Эта фаза изотропная. Она характеризуется кубической гранецентрированной ячейкой ($a_0 = 3,88 \text{ \AA}$).

Соединение $\text{Pd}_5\text{Sn}_2\text{Cu}_7$ характеризуется непостоянством состава. Оно встречается как в сростании с твердым раствором на основе Pd_3Sn , так и в сростании с фазой $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$. В первом случае в соединении $\text{Pd}_5\text{Sn}_2\text{Cu}_7$ содержание Pd выше, чем по стехиометрии, а во втором оно значительно ниже (см. табл. 53). Это может быть объяснено частичным диффузионным обменом компонентов между этой фазой и Pd_3Sn или $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$. Поэтому на $T-X$ диаграмме (рис. 54) и показано небольшое поле существования этой фазы. В отраженном свете соединение ярко-розовое с характерными двойниками и отчетливым двуотражением (см. рис. 53, в). В скрещенных

Т а б л и ц а 54

Результаты расчета рентгенограмм тройных соединений системы $\text{Pd}_3\text{Sn}-\text{Cu}_1\text{Sn}$

$(\text{Pd}, \text{Cu})_3\text{Sn}$			$\text{Pd}_3\text{Sn}_4\text{Cu}_3$			$\text{Pd}_5\text{Sn}_2\text{Cu}$		
<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	0,264	112, 300	—	—	—
—	—	—	0,5	0,251	103	1	0,250	130
10	0,225	111	10	0,227	212	6	0,227	221
—	—	—	1	0,221	312, 213	—	—	—
—	—	—	10	0,217	203, 310	10	0,217	230, 301
—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0,1943	200	1	0,1955	400, 200	1ш	0,1943	002, 400
—	—	—	—	—	—	1	0,1906	140, 231, 102
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0,5	0,1843	303, 112	1	0,1851	330, 112
1	0,1758	210	—	—	—	1	0,1764	401, 240, 202
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1ш	0,1610	222, 214	1ш	0,1617	222, 241
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	0,1584	340
—	—	—	1	0,1458	205, 223	1ш	0,1468	232, 250, 501
—	—	—	—	—	—	5	0,1444	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0,1376	220	1	0,1393	404, 420	0,5	0,1394	440, 402
—	—	—	—	—	—	0,5	0,1366	251, 142
—	—	—	6ш	0,1348	305, 323	4	0,1347	350, 332
—	—	—	—	—	—	1ш	0,1318	441, 003, 600
1	0,1293	221, 300	6ш	0,1291	106, 130	5	0,1293	160, 103
—	—	—	1ш	0,1273	315, 131	5	0,1273	351, 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1ш	0,1250	206, 610	2ш	0,1246	601, 260, 203
—	—	—	7ш	0,1229	324, 405, 132	4ш	0,1232	450, 161, 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2ш	0,1187	223, 261
10	0,1175	311	2ш	0,1172	330, 315, 415	1ш	0,1174	360, 451, 303
—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,5	0,1141	—	6ш	0,1140	424	3	0,1141	442
4	0,1124	222	3ш	0,1131	700, 233	0,5	0,1128	700, 233
—	—	—	—	—	—	0,5	0,1117	352, 550
—	—	—	—	—	—	1ш	0,1096	403, 602
—	—	—	6ш	0,1084	207, 134	5ш	0,1082	270
—	—	—	—	—	—	0,5ш	0,1066	551, 171
—	—	—	—	—	—	0,5ш	0,1036	370
—	—	—	—	—	—	4ш	0,1024	460
—	—	—	—	—	—	1ш	0,1012	334, 503
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pd ₉ Sn ₅ Cu ₆			Pd ₂ SnCu			Pd ₃ Sn ₂ Cu ₃		
<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0,361	102	—	—	—	0,5	0,359	101, 120
0,5	0,261	113	—	—	—	—	—	—
0,5	0,248	008, 114, 106	—	—	—	0,5	0,249	130
8	0,225	107	2	0,228	221	0,5	0,229	221
—	—	—	—	—	—	2	0,224	321, 233
10	0,217	009, 116	10	0,219	230, 301	10 _ω	0,219	301, 230
0,5	0,1995	117	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0,1909	202, 109	0,5 _ω	0,1918	102, 231, 140	—	—	—
0,5 _ω	0,1820	204	2	0,1828	330, 112	—	—	—
1 _ω	0,1757	121, 205, 120	—	—	—	—	—	—
0,5 _i	0,1710	123	—	—	—	—	—	—
0,5	0,1668	124	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	0,1617	222, 241	—	—	—
2	0,1597	125	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 _ω	0,1481	127	1 _ω	0,1481	—	0,5	0,1458	250, 501, 341
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0,1414	1,0,13,11,12	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1 _ω	0,1397	440, 402	—	—	—
6 _ω	0,1340	224,1.1,12	3 _ω	0,1345	332, 350	4 _ω	0,1349	350, 332
—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0,1285	226, 303	5 _ω	0,1290	160, 103	1 _ω	0,1290	160, 103
—	—	—	—	—	—	9 _ω	0,1270	351, 113
4	0,1240	132,1.0.15	6 _ω	0,1236	260, 601, 203	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0,1230	133,0.0.16	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5 _ω	0,1219	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,5 _ω	0,1200	135,2.0.13	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1 _ω	0,1191	261, 223
0,5	0,1172	229,1.0.16	—	—	—	—	—	—
1 _ω	0,1151	00.17	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 _ω	0,1147	1.2.13	2	0,1137	442	1 _ω	0,1140	442
6	0,1126	309,11.16	—	—	—	4 _ω	0,1126	361,700, 233
—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,5	0,1105	1.0.17	8 _ω	0,1090	602, 403	1 _ω	0,1100	403, 602
8	0,1092	0.0.18.231	—	—	—	—	—	—
1 _ω	0,1062	2.0.12	1	0,1073	171	—	—	—
0,5 _ω	0,1040	2.0.16	0,5 _ω	0,103	370	—	—	—
4 _ω	0,1023	3.0.12,22,13	0,5	0,1018	460	—	—	—
—	—	—	0,5	0,1011	343, 560	—	—	—
1 _ω	0,1006	1.2.16	—	—	—	—	—	—
3 _ω	0,0999	1.0.19,238	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кубическая $Cm3m$ a_0			Ромбическая $Pmm2$ $a = 2a_0$ $b = a_0$ $c = 2a_0$			Ромбическая $Pmmm$ $a = 2a_0$ $b = a_0$ $c = a_0$		

Оптические свойства остальных трехкомпонентных фаз очень близки к фазе Pd_2SnCu . Их состав определен на микрозонде. Рентгенограммы этих

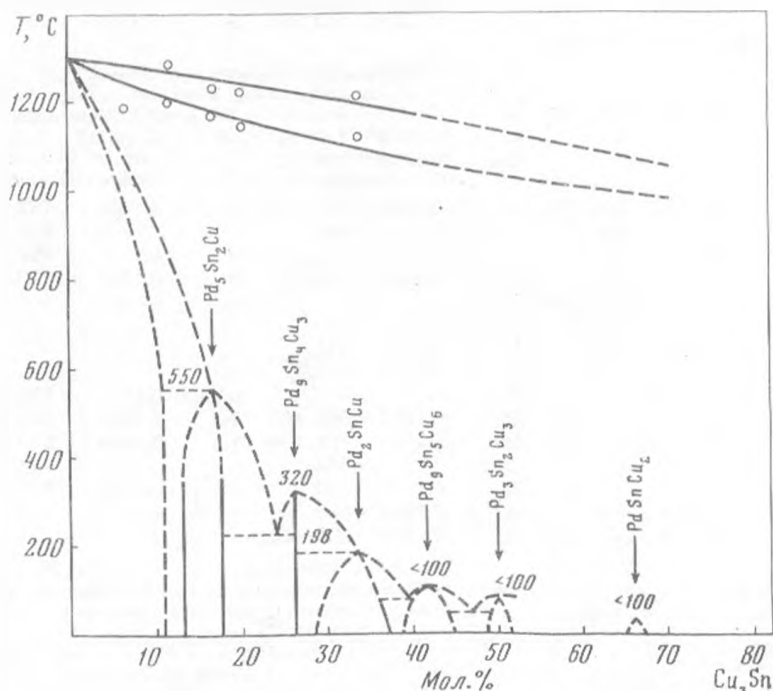
Результаты исследования соединений системы $\text{Pd}_3\text{Sn}-\text{Cu}_3\text{Sn}$ методом высокотемпературной рентгенографии

Cu в шихте, вес. %	Cu ₃ Sn, мол. %	t нагрева, С	t превращения, С	a ₀ (Å) высокотемпературной кубической фазы	Низкотемпературная фаза
6	13,3	1004	900	4,04	(Pd, Cu) ₃ Sn
7,6	16,7	1004	550	4,00	Pd ₃ Sn ₂ Cu
8,9	20	1004	450	3,96	Pd ₃ Sn ₂ Cu + + Pd ₉ Sn ₄ Cu ₃
11,7	25	1024	320	3,90	Pd ₉ Sn ₄ Cu ₃
16,1	33,3	1004	198	3,88	Pd ₃ SnCu
19,7	40	890	100	3,86	Pd ₉ Sn ₃ Cu ₆

10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	0,0988	2.2.14	—	—	—	—	—	—
3	0,0984	400	—	—	—	—	—	—
Ромбическая <i>Pmmm</i>			Ромбическая <i>Pmmm</i>			Ромбическая <i>P4/mmm</i>		
$a = a_0$			$a = 2a_0$			$a = b = d_0$		
$b = a_0$			$b = 2a_0$			$c = 4a_0$		
$c = 5a_0$			$c = a_0$					

соединений ($\text{Pd}_3\text{Sn}_2\text{Cu}_3$, PdSnCu_2) также во многом сходны с рентгенограммами описанных фаз, более богатых палладием (см. табл. 54). По-видимому, все эти соединения образовались в субсолидусной области вследствие упорядочения в твердом состоянии. Поэтому рентгенограммы имеют много общих линий и могут быть выведены из рентгенограммы фазы Pd_3Sn путем разделения позиций, занимаемых атомами Pd в ячейке, между Pd и Cu при изменении ребра элементарной ячейки в 2, 3, 5 и т.д. раз, как показано на рис. 55.

Для непосредственного наблюдения процесса упорядочения структуры фаз системы Pd—Sn—Cu в субсолидусной области нами был использован метод высокотемпературной рентгенографии. Этим методом были изучены



Р и с. 54. T - X диаграмма псевдобинарной системы $\text{Pd}_3\text{Sn}-\text{Cu}_3\text{Sn}$

Таблица 56

Рентгенограммы минералов палладия, олова и меди

Таймырит			Станнопалладинит			Кабриит		
<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>	<i>l</i>	<i>d</i> , нм	<i>hkl</i>
1	0,524	101	—	—	—	—	—	—
0,5	0,359	102, 110	0,5	0,362	110, 120	—	—	—
4	0,305	111	—	—	—	—	—	—
0,5	0,252	103	0,5	0,258	130	0,5	0,251	130
3	0,229	212	3	0,230	221	10	0,229	221
0,5	0,223	312, 313	—	—	—	—	—	—
10	0,218	203, 310	10	0,218	230, 301	9	0,217	230, 301
0,5ш	0,207	113	—	—	—	4	0,207	131
—	—	—	1	0,1998	400, 002	0,5	0,1961	400, 002
—	—	—	2	0,1920	231, 140, 102	—	—	—
3	0,1840	303, 121	—	—	—	3	0,1815	330, 112
—	—	—	—	—	—	0,5	0,1780	240, 220
—	—	—	1	0,1706	141	—	—	—
1	0,1610	223, 214	—	—	—	1	0,1597	222, 241
—	—	—	0,5	0,1564	302, 340	—	—	—
1	0,1448	115	2	0,1434	151	8	0,1434	151
—	—	—	1	0,1407	440, 402	—	—	—
—	—	—	1	0,1365	142, 251	3	0,1362	251, 142
1	0,1356	305, 323	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2ш	0,1320	600, 003, 242	—	—	—
2ш	0,1298	106, 139	—	—	—	1	0,1291	160, 103
—	—	—	1	0,1275	113, 351	—	—	—
—	—	—	1ш	0,1248	601, 203, 260	—	—	—
4ш	0,1231	324, 405, 520	4	0,1230	502, 123, 324	8	0,1230	161, 450, 502
—	—	—	—	—	—	4	0,1217	152
—	—	—	0,5	0,1888	223, 216	3	0,1182	223, 261
0,5	0,1178	330, 306, 405	—	—	—	—	—	—
2	0,1145	424	2	0,1142	442	—	—	—
—	—	—	1	0,1130	233, 70	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,5ш	0,118	170, 550
—	—	—	5	0,1098	602, 403	2ш	0,1094	403, 602
3ш	0,1083	710, 207, 134	5ш	0,1084	701, 270, 143	1ш	0,1083	270, 701, 143
—	—	—	2ш	0,1036	370	0,5	0,1037	370
1ш	0,1023	406	3ш	0,1020	460	—	—	—
1ш	0,1014	334, 506, 530	2ш	0,1010	503, 560, 343	—	—	—

П р и м е ч а н и е. Таймырит — ан. 4; станнопалладинит — ан. 8; кабриит — ан. 12 в табл. 57. Камера Гандольфи; λ -Fe, без фильтра, *d* камеры 57,3 мм.

Т а б л и ц а 57

Химический состав (в мас.%) минералов палладия, олова и меди

№ анализа	Минерал	Pd	Cu	Pt	Sn	Sb
1	Таймырит	52,4	8,6	11,2	24,5	1,8
2	"	50,8	8,7	13,2	23,8	1,9
3	"	54,0	8,6	6,3	18,7	7,4
4	"	46,9	10,3	15,4	23,8	2,5
5	"	53,7	9,7	10,0	23,4	3,4
6	Станнопалладинит	52,5	8,5	10,5	23,4	-1,5
7	"	61,5	7,5	3,5	26,0	—
8	"	57,5	6,8	1,8	18,3	3,0
9	"	57,7	9,2	5,9	28,4	1,1
10	Таймырит	53,7	14,3	3,8	27,3	1,7
11	Кабриит	48,1	12,5	9,2	25,3	1,5
12	"	48,3	15,3	7,3	29,1	

П р и м е ч а н и е. Ан. 1–5 — заимствованы из работы В.Д. Бегизова [16]; ан. 6 — аналитик Н.В. Тронева; ан. 7 — аналитик Ю.Э. Учасе; ан. 8, 9, 11, 12 — аналитик И.П. Лапутина; ан. 10 — заимствован из работы В.Д. Бегизова и С.Ф. Служеникина [17].

шесть образцов, отвечающих следующему составу (Cu_3Sn , мол. %): 13,3; 16,7; 20,0; 25,0; 33,3; 40,0. Рентгенограммы этих образцов, полученные при температуре, близкой к температуре начала плавления фаз ($\approx 1004^\circ\text{C}$), оказались однофазными и соответствующими рентгенограмме кубической фазы — твердого раствора Cu в PdSn (пространственная группа $Pm\bar{3}m$). Параметр элементарной кубической ячейки этой высокотемпературной фазы, соответствующий нагретому состоянию, меняется в зависимости от содержания в ней Cu, как показано в табл. 55.

При нагревании и охлаждении образцов установлены следующие изменения рентгенограмм: при нагревании на рентгенограммах исчезают два или три рефлекса низкотемпературной фазы и вместо них появляется один хорошо разрешенный пик (111), а при охлаждении пик (111), свойственный кубической фазе A_3B , расщепляется (рис. 56). Температура, при которой происходят эти изменения на рентгенограммах, и является температурой превращения фаз в твердом состоянии. Для всех изученных образцов температура таких превращений приведена в табл. 55. Вследствие общего характера диаграммы состояния системы $\text{Pd}_3\text{Sn}-\text{Cu}_3\text{Sn}$ превращения в твердом состоянии могут быть только переходами типа порядок—беспорядок (см. рис. 55). Превращения подобного типа, протекающие при больших скоростях упорядочения в фазах, близких по энергетическим характеристикам, как в случае упорядочения и разупорядочения, естественно, трудно установить методом ДТА. Поэтому на дифференциально-термических кривых тепловые эффекты не проявляются. Следовательно, без высокотемпературной рентгенографии и микрорентгеноспектрального анализа такие фазы могут быть легко пропущены.

Данные, полученные при экспериментальном изучении псевдобинарной системы $\text{Pd}_3\text{Cu}-\text{Pd}_3\text{Sn}$, позволяют уточнить состав природных соединений и выявить некоторые структурные особенности. С целью идентификации природных соединений нами были проведены детальные рентгенометрические исследования кабриита, станнопалладинита и таймырита. Образец таймырита для исследований любезно предоставил нам В.Д. Бегизов. Съемка минералов проведена в камере Гандольфи при тех же условиях, что и съем-

Pb	Сумма	Формула
1,4	99,9	$(\text{Pd}_{4,32}\text{Pt}_{0,50})_{4,82}(\text{Sn}_{1,72}\text{Sb}_{0,12}\text{Pb}_{0,06})_{2,0}\text{Cu}_{1,18}$
—	98,4	$(\text{Pd}_{4,42}\text{Pt}_{0,62})_{5,04}(\text{Sn}_{1,86}\text{Sb}_{0,14})_{2,0}\text{Cu}_{1,26}$
2,8	97,8	$(\text{Pd}_{4,38}\text{Pt}_{0,28})_{4,76}(\text{Sn}_{1,38}\text{Sb}_{0,52}\text{Pb}_{0,12})_{2,0}\text{Cu}_{1,16}$
—	98,9	$(\text{Pd}_{7,93}\text{Pt}_{1,44})_{9,41}(\text{Sn}_{3,64}\text{Sb}_{0,36})_{4,0}\text{Cu}_{2,89}$
—	99,6	$(\text{Pd}_{8,88}\text{Pt}_{0,92})_{9,5}(\text{Sn}_{3,51}\text{Sb}_{0,48})_{4,0}\text{Cu}_{2,92}$
5,3	101,7	$(\text{Pd}_{4,83}\text{Pt}_{0,5})_{5,4}(\text{Sn}_{1,0}\text{Bi}_{1,0})_{2,0}\text{Cu}_{1,31}$
—	98,5	$(\text{Pd}_{5,28}\text{Pt}_{0,15})_{5,44}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{1,1}$
11,0	99,5	$(\text{Pd}_{6,82}\text{Pt}_{0,07})_{6,9}\text{Sn}_{2,0}\text{Cu}_{0,91}$
—	102,4	$(\text{Pd}_{4,38}\text{Pt}_{0,24})_{4,62}(\text{Sn}_{1,936}\text{Sb}_{0,064})_{2,0}\text{Cu}_{1,17}$
-0,5	101,3	$(\text{Pd}_{2,07}\text{Pt}_{0,08}\text{Ni}_{0,04})_{2,19}(\text{Sn}_{0,94}\text{Sb}_{0,06})_{1,0}\text{Cu}_{0,92}$
1,0	98,7	$(\text{Pd}_{2,0}\text{Pt}_{0,21})_{2,21}(\text{Sn}_{0,94}\text{Sb}_{0,06})_{1,0}\text{Cu}_{0,87}$
		$(\text{Pd}_{1,856}\text{Pt}_{0,157})_{2,007}\text{Sn}_{1,0}\text{Cu}_{0,974}$

ки синтезированных фаз, рентгенограммы которых приведены в табл. 54. Для каждого минерала было снято не менее пяти рентгенограмм с разных зерен, так чтобы они служили эталонами при диагностике этих соединений. Из сопоставления табл. 56 и 54 видно, что таймырит идентичен синтетической фазе $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$, станнопалладинит — фазе $\text{Pd}_5\text{Sn}_2\text{Cu}$, а кабриит — фазе Pd_2SnCu . Следует отметить, что состав таймырита ранее определялся неоднозначно. Так, например, в работе В.Д. Бегизова [16] для таймырита приведено несколько составов. Часть из них соответствует формуле Pd_2SnCu , а часть — $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$. В то же время все анализы идентифицируются как таймырит, хотя приведенные здесь же рентгенограммы свидетельствуют о наличии в анализируемом образце двух фаз, одна из которых действительно является таймыритом, а другая сопоставима с ромбическим соединением $(\text{Pd}, \text{Cu})_{3+x}\text{Sn}$. Положение с диагностикой олово-медно-палладиевых интерметаллидов осложняется еще и потому, что их рентгенограммы, получаемые в обычных камерах типа РКД-57,3 мм, весьма сходны. Поэтому достоверное определение принадлежности этих соединений к строго определенному минералу, как показала практика минералогических исследований, можно осуществлять только по рентгенограммам, полученным в камере Гандольфи. Что же касается диагностики Pd-Sn-Cu минералов по составу, то, как видно из табл. 57, составы таймырита, станнопалладинита и кабриита близки.

В этом плане важность экспериментальных данных, полученных при исследовании фазовых отношений в псевдобинарной системе $\text{Pd}_3\text{Sn-Cu}_3\text{Sn}$ методами ДТА, высокотемпературной рентгенографии и микрорентгеноспектрального анализа, трудно переоценить. Именно они позволили установить, что в субсолидусной области, кроме твердого раствора $(\text{Pd}, \text{Cu})_3\text{Sn}$, могут существовать еще шесть соединений, аналоги трех из них уже обнаружены в природе. Все эти шесть фаз могут образоваться в процессе упорядочения твердого раствора $(\text{Pd}, \text{Cu})_3\text{Sn}$. Так как таймырит, станнопалладинит и кабриит обнаружены в природе в сравнительно низкотемпературной ассоциации, целесообразным представляется изучить фазовые отношения этих минералов с атоцитом и паоловитом в гидротермальных условиях.

Особенности фазовых отношений
в системе Pd—Sn—Cu—HCl при 300–400°С и $P_{H_2O} = 101,3$ МПа

Для изучения фазовых отношений нами была выбрана та часть системы Pd—Sn—Cu, которая обогащена палладием и где наиболее вероятно существование фаз, идентичных по составу и структуре бинарным и тройным природным соединениям. При заданных параметрах в этой части системы устойчивыми фазами оказались атоцит (Pd_3Sn) и его медистая разновидность $(Pd, Cu)_3Sn$, паоловит (Pd_2Sn) и его медистая разновидность $(Pd, Cu)_2Sn$ и четыре тройных соединения — $Pd_6Sn_2Cu_1$, Pd_5Sn_2Cu , $Pd_9Sn_4Cu_3$, $PdSnCu$ ¹. Вследствие существенного различия в растворимости компонентов системы (Pd, Sn и Cu) в растворах HCl поля синтеза этих фаз смещаются от фигуративных точек стехиометрических соединений этого состава в сторону более растворимых олова и меди. Рассмотрим более детально условия синтеза фаз и специфику их фазовых соотношений в системе.

Твердый раствор на основе Pd был получен при 300 и 400°С. Состав исходной шихты, использованной при синтезе твердого раствора на основе Pd, приведен в табл. 58. В Pd при 300–400°С может растворяться до 10,7 ат.% Cu и до 12 ат.% Sn. В ассоциации с ним существуют фазы Pd_6Sn_2Cu , $Pd_9Sn_4Cu_3$ и Pd_3Sn . Синтезированный твердый раствор на основе Pd представляет собой тонкозернистый агрегат. В полированных шлифах для него характерен белый цвет со слабым розовым оттенком у разностей, обогащенных Sn и Cu. Эта фаза изотропная, а ее рентгенограмма отвечает гранецентрированной кубической структуре палладия. Параметр a_0 элементарной ячейки твердого раствора изменяется от 0,388 до 0,401 нм в зависимости от его состава [74]. Содержание Pd, Sn и Cu в растворах HCl, равновесных с твердым раствором Pd, существенно колеблется (см. табл. 58). Растворимость этой фазы в 0,1N HCl зависит от содержания в ней Sn и Cu и с их увеличением возрастает. Так, растворимость чистого Pd в HCl, как известно, низкая, т.е. лежит за пределами чувствительности метода. При вхождении в Pd до 3–4% Sn и Cu растворимость также низкая (8–13 г/л Pd). В равновесии с палладиевым сплавом, содержащим свыше 10 ат.% каждого из этих элементов, содержание Pd в 0,1 N растворе HCl достигает 4500 г/л, а концентрация Sn и Cu (см. табл. 58) на 2–3 порядка выше.

Атоцит (Pd_3Sn) и медистый атоцит $(Pd, Cu)_3Sn$ аналогично твердым растворам Sn и Cu в палладии образуют тонкозернистые, а иногда скорлуповатые агрегаты. Более редко они кристаллизуются в виде игловидных кристаллов длиной до 1,5 мм. В отраженном свете эти фазы розоватые, изотропные. Атоцит хорошо полируется. Условия синтеза и состав атоцита и Cu-атоцита приведены в табл. 59, из которой видно, что в отличие от твердых растворов Sn и Cu в Pd в атоцит входит не более 4,6% меди. Ограниченное вхождение Cu в атоцит связано, вероятно, со спецификой структуры соединения. Для Pd_3Sn характерна упорядоченная структура $Pm\bar{3}m$ в отличие от гранецентрированной $Fm\bar{3}m$ структуры твердого раствора Sn и Cu в Pd. Рентгенограмма атоцита и медистого атоцита сходна с рентгенограммой твердого раствора Sn и Cu в Pd, но отличается от нее присутствием линий с нечетной суммой индексов hkl , что характерно для примитивной кубической ячейки, т.е. структуры с упорядоченным расположением Pd и Sn. В зависимости от содержания Cu параметр элементарной ячейки a_0 изменяется от 3,90 до 3,87 кХ.

¹ В системе Pd—Sn—Cu—HCl при 700°С была получена также фаза Pd_3Sb , но не с кубической, а с тетрагональной структурой.

Т а б л и ц а 58

Условия синтеза и состав твердых растворов Sn и Cu в Pd

Pd:Sn:Cu в шихте	t, °C	Содержа- ние, вес. %		Содержание в растворе, γ/л			Ассоцииру- ющая фаза
		Sn	Cu	Pd	Sn	Cu	
50:25:25	300	2,4	4,6	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Pd ₅ Sn ₂ Cu
52:18:30	300	8,9	10,7	2200	70 000	400 000	Pd ₉ Sn ₄ Cu ₃
57:13:30	400	4—2	1—2	8	10 000	82 000	Pd ₉ Sn ₄ Cu ₃
60:20:20	300	12	6,9	4000	240 000	400 000	Pd ₂ Sn
68:22:10	400	2,3	0,6	12,5	50 000	130 000	—
72:18:10	300	14,2	1,6	4500	100 000	Не опр.	—
80:10:10	400	3,5	3,0	9,0	Не опр.	85000	—

П р и м е ч а н и е. В существенно палладистых фазах содержание Pd не определялось, но может быть вычислено при условии, что примеси других элементов, кроме Sn и Cu, в них отсутствуют.

Т а б л и ц а 59

Условия синтеза и состав атокита и медистого атокита

Pd:Sn:Cu в шихте	t, °C	Состав атокита, вес. %		Содержание в растворе, γ/л		
		Sn	Cu	Pd	Sn	Cu
72:18:10	400	21	—	12,5	16 500	100 000
70:10:20	300	20	3,6	160	5 000	400 000
70:10:20	400	22	1,5	9,5	500	82 500
68:22:10	400	25,9	1,9	15,0	50 000	83 500
64:16:20	300	25,0	1,1	550	80 000	Не опр.
64:16:20	400	22,4	1,6	400	240 000	400 000
60:20:20	400	23,1	1	400	12 000	60 000
57:13:30	300	21,4	1,6	250	100 000	Не опр.
50:25:25	400	27,0	1,0	160	100 000	150 000
49:11:40*	400	22,0	1,4	30,0	8000	100 000
40:13:47	300	22,0	—	150	80 000	Не опр.
33:33:33	300	20,0	4,6	400	100 000	"
33:33:33	400	22,0	—	60	100 000	150 000
30:20:50	300	25,0	1,0	400	200 000	160 000
30:30:40	300	21,0	—	550	100 000	Не опр.
30:30:40*	400	18,0	2,5	75	100 000	150 000
20:40:40	400	27,0	1,2	75	100 000	150 000

П р и м е ч а н и е. В существенно палладистых фазах содержание Pd не определялось.

* Опыты, в которых совместно с атокидом кристаллизуется фаза Pd₄Sn₂Cu.

В равновесии с атокидом при 400°С образуется лишь одна тройная фаза Pd₅Sn₂Cu, близкая предельному твердому раствору Cu и Sn в Pd. Содержания компонентов (Pd, Sn, Cu) в растворах, равновесных с атокидом и Cu-атокитом, изменяется в широких пределах в зависимости от их отношения в исходной шихте. Так, содержание Pd варьирует в пределах 12,5—600 γ/л, Sn — от 600 до 200000 γ/л, а Cu — от 4000 до 400000 γ/л.

Таблица 60

Условия синтеза паоловита и медистого паоловита

Pd:Sn:Cu в шихте	t, °C	Состав паоловита, вес. %			Содержание в растворе, γ/л			Ассоции- рующая фаза
		Pd	Sn	Cu	Pd	Sn	Cu	
75:25:0	400	Не опр.	Не опр.	—	160	800 000	—	—
60:20:20	300	65,5	30,0	2,3	4000	240 000	400 000	Pd _{тв.р-р}
50:40:10	300	67,0	30,0	3,4	400	100 000	Не опр.	—
50:33:17	400	67,0	32,0	—	Не опр.	Не опр.	—	Pd ₂ SnCu

При 700°С вместо кубического атокита был синтезирован Pd₃Sn с тетрагональной структурой. Эта фаза представлена тонкозернистой массой серебристого цвета. В отраженном свете она розовая. В скрещенных николях фаза сильно анизотропна. Ее цвета анизотропии изменяются от красновато-коричневых до сероватых. Тетрагональная фаза Pd₃Sn синтезирована из шихты, в которой соотношение Pd:Sn:Cu составляло 33:33:33 ат. доп. Состав синтезированной фазы соответствует формуле Pd_{3+x}Sn. Содержание компонентов в ней следующее: Pd — 71, Sn — 26,5 вес.%. Рентгенограмма соединения, приведенная в табл. 51, может быть проиндцирована в тетрагональной ячейке с параметрами $a_0 = 0,407$, $c_0 = 0,372$ нм.

Паоловит (Pd₂Sn) и медистый паоловит (Pd, Cu)₂Sn образуют мелкие (< 1 мм) игловидные кристаллы (рис. 57, а, см. вкл.), имеющие в отраженном свете розовый цвет, а в скрещенных николях они анизотропны с характерными золотисто-коричневыми тонами анизотропии. Условия синтеза паоловита и медистого паоловита и их состав приведены в табл. 60, из которой видно, что содержание Cu в синтетическом паоловите может достигать 3,4 вес.%. В парагенезисе с паоловитом образуется как твердый раствор Sn (до 12 вес.%) и Cu (до 6,9 вес.%) в Pd, так и фаза Pd₂SnCu. Рентгенограмма медистого паоловита (с 3,4% Cu) близка эталонной рентгенограмме паоловита [41], у которого межплоскостные расстояния несколько меньше, чем у медистой разновидности.

При 400°С в системе Pd—Sn—Cu—HCl были получены и две бинарные фазы — PdSn и PdCu. В соединении PdSn обнаружено около 0,6 вес.% Cu,

Таблица 61

Оптимальные условия синтеза тройных фаз, стабильных в системе Pd—Sn—Cu—HCl

Pd:Sn:Cu в шихте	t, °C	Состав основной фазы, вес. %		
		Pd	Sn	Cu
30:20:50	300	Не опр.	Не опр.	Не опр.
50:25:25	300	—	—	—
49:11:40	400	51,08	41,25	5,8
30:30:40	400	50,1	41,8	6,8
57:13:30	400	74,4	14,6	8,1
52:18:30	300	70	12,8	9,5
20:40:40	300	53,3	28,3	15,6
50:33:17	400	53,4	28,8	16,3

а в фазе PdCu растворено 1,2% Sn, т.е. по сути дела они представляют собой ограниченные твердые растворы. Рентгенограмма фазы PdCu приведена в табл. 56.

Фаза $\text{Pd}_5\text{Sn}_2\text{Cu}_1$ образуется из шихты с соотношением $\text{Pd}:\text{Sn}:\text{Cu} = 52:18:30$ (см. табл. 56) в виде мелкозернистых агрегатов тускло-серебристого, слегка желтоватого цвета (см. рис. 57,6). В отраженном свете она тускло-розовая. При скрещенных николях это соединение слабо анизотропно с цветами анизотропии в коричневых тонах. Рентгенограмма этой фазы весьма сложна (см. табл. 54).

Фаза $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$ кристаллизуется при довольно широком диапазоне изменения соотношения компонентов в шихте (табл. 61). По внешнему виду очень похожа на бинарные соединения Pd с Sn и образуется в виде мелких (0,001–0,005 мм) кристалликов и тонкозернистых агрегатов тускло-серебристого цвета со слабым бронзовым оттенком. В отраженном свете фаза розовая, при скрещенных николях сильно анизотропна с характерными розовато-серыми цветами анизотропии. Рентгенограмма этого соединения идентична приведенной в табл. 54.

Фаза Pd_2SnCu представляет собой тонкозернистые скорлуповатые агрегаты, реже мелкие кристаллы серебристо-серого цвета со слабо заметным бронзовым оттенком. Под микроскопом в отраженном свете она розовая, а при скрещенных николях анизотропная. Цвета анизотропии фазы золотисто-серые. Рентгенограмма фазы идентична рентгенограмме соединения этого же состава, полученного в системе $\text{Pd}_3\text{Sn}-\text{Cu}_3\text{Sn}$ (см. табл. 54). Это соединение ассоциирует только с фазой $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_1$ (см. табл. 61).

Экспериментальное изучение тройной системы $\text{Pd}-\text{Sn}-\text{Cu}-\text{HCl}$ и ее бинарного разреза позволяет сделать вывод, что при заданных параметрах в ней наиболее легко образуются соединения, богатые палладием. В бинарной системе $\text{Pd}-\text{Sn}$ это атолит и паоловит, а в тройной — фазы типа медистого атолита, $\text{Pd}_5\text{Sn}_2\text{Cu}$, $\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$ и Pd_2SnCu . Для образования более оловянистых бинарных соединений необходима не только высокая концентрация Sn в растворах, но и более восстановительная обстановка, которая вряд ли реализуется в тех условиях, при которых формируются медно-никелевые месторождения. Любопытно, что практически в любом бинарном соединении системы $\text{Pd}-\text{Sn}-\text{Cu}$ может растворяться сравнительно большое количество меди (до 5 ат.%), в то время как в природных интерметаллидах Pd и Sn оно редко превышает 0,5 мас.%, несмотря на то, что эти соединения отлагаются в богатых медью монокситовых, таллахито-

Содержание в растворе, г/л			Синтезированная фаза
Pd	Sn	Cu	
200	100 000	Не опр.	$\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$
120	240 000	400 000	$\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3 + \text{Pd}_{55}$ (2,4% Sn, 4,6% Cu)
30	8 000	100 000	$\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3 + \text{Pd}_3\text{Sn}$
75	100 000	150 000	$\text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3 + \text{Pd}_{55}$
8	10 000	82 000	$\text{Pd}_3\text{Sn}_2\text{Cu}_1 + \text{Pd}_{55}$
2200	7 000	400 000	$\text{Pd}_3\text{Sn}_2\text{Cu}_1 + \text{Pd}_{55}$ (9% Sn, 6% Cu)
200	100 000	Не опр.	Pd_2SnCu
Не опр.	Не опр.	"	$\text{Pd}_2\text{SnCu} + \text{Pd}_9\text{Sn}_4\text{Cu}_3$

вых, пүторанитовых и халькопирит-кубанитовых рудах. В них часто образуются выделения МПМ с характерным зональным строением. Центральная часть таких выделений, как правило, сложена атоки́том, а краевая — интерметаллидом Pd и Sn или Pd, Sn и Cu, которой обычно беднее Pd, чем атоки́т. Это или паоловит (см. рис. 57, а), или фазы, отвечающие по составу таймыриту, кабри́ту или станнопалладиниту (см. рис. 57, з, д). Образование кае́мок медьсодержащих интерметаллидов вокруг атоки́та можно объяснить как с позиции разновременной и независимой их кристаллизации из растворов по мере увеличения в них активности меди, так и посредством "твердофазовой" диффузии меди в атоки́т (или другие интерметаллиды Pd и Sn). Последней точки зрения придерживается, в частности, А.Д. Генкин (устное сообщение). Однако в случае правильности представления о диффузионной природе кае́мок таймырита, карби́та, станнопалладинита вокруг атоки́та должна была бы сохраняться единая ориентировка кае́мки и центральной части кристаллов, что в действительности не наблюдается. Неизбежным было бы в этом случае и неравномерное распределение Cu в краевой зоне выделений, что также не имеет места.

Поэтому более правильным кажется представление о разновременном образовании медьсодержащих фаз и фаз, лишенных меди. Одну из причин смены интерметаллидов Pd и Sn (без Cu) медьсодержащими фазами мы усматриваем в увеличении активности меди (a_{Cu}) в остаточном расплаве — растворе при его взаимодействии с ранее отложившимися сульфидами группы халькопирита. Как следствие этого в рудах, богатых медью и содержащих интерметаллиды Pt и Pd, иногда наблюдаются следы частичного растворения (коррозии) монокита и талнахита. Этот процесс особенно интенсивно протекает при воздействии на эти сульфиды хлоридных растворов. Образование кае́мок одних фаз вокруг других (обычно вокруг более палладистых) неоднократно наблюдалось нами в синтезированных образцах. Дальнейшие исследования систем типа Pd—Cu—Sn—HCl позволяют уточнить наши представления о механизме образования редко встречающихся в природе медьсодержащих фаз Pd и Sn. Пока все они найдены только в богатых рудах медно-никелевых месторождений. Не исключено, что подобные минеральные ассоциации могут быть обнаружены и в колчеданных месторождениях силезского типа, обогащенных элементами платиновой группы [318].

Глава 7

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ОЛОВА И СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В МАГМАТИЧЕСКОМ И ПОСТМАГМАТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССАХ

Одной из особенностей геохимии олова является неравномерность распределения его месторождений в земной коре. Все оловоносные площади на земном шаре, как известно, расположены в тех складчатых или активизированных платформенных областях, где мощность коры континентального типа превышает 30 км. Среди трех планетарных тектоно-магматических поясов (Атлантического, Средиземноморского и Тихоокеанского) в отношении олова наиболее продуктивен Тихоокеанский. В его внешней зоне, сложенной мезозоидами и включенными в них более древними жесткими блоками типа срединных и остаточных массивов (Южно-Китайского,

Буреинского, Охотского, Колымского и др.), расположены самые крупные оловорудные районы мира. К азиатской ветви внешней зоны Тихоокеанского пояса приурочены все оловорудные районы Северо-Востока СССР (Чаун-Чукотский, Полоусненский, Северо-Янский, Яна-Адычанский, Забайкальский, Приамурский), КНР (Наньлинский, Приморский и Юго-Западный), Северного Вьетнама, Бирмы, Таиланда, Малайзии и Индонезии. Во внешней зоне американской ветви Тихоокеанского пояса локализованы крупные олово-полиметаллические и олово-вольфрамовые месторождения Боливии, а также оловосодержащие полиметаллические месторождения Британской Колумбии и Аляски. На Аляске и в хребте Тас-Хаяхтах широко развиты месторождения оловоносных боратов.

Внутренняя зона Тихоокеанского пояса, включающая Охотско-Чукотскую вулканогенную структуру в СССР, практически всю Японию, а также Центральные и Северные Анды в Америке, в том числе часть Боливийской оловоносной провинции, характеризуется широким развитием комплексных олово-серебряных, олово-полиметаллических и олово-колчеданных месторождений. Здесь в районах интенсивного проявления кайнозойской складчатости и молодого (миоцен-плиоценового) магматизма сформировались своеобразные порфировые месторождения Боливии, Мексики, а также телетермальные полиметаллические месторождения, генетически связанные с субвулканическими телами риолито- и андезито-дацитов. Для многих рудных районов Тихоокеанского пояса характерно проявление разноэтапного магматизма и соответственно полициклического оловянного оруденения. Это касается прежде всего Боливии, Тасмании и Северо-Востока СССР. Так, в Боливийской оловоносной провинции в одинаковой степени широко развиты поздне триасовые—верхнеюрские и поздне третичные—четвертичные магматические образования и соответствующие им оловорудные месторождения. Для оловорудных районов Северо-Востока СССР характерны верхнеюрские—нижнемеловые и верхнемеловые—ранне третичные оловоносные гранитоиды и субвулканические породы гранитоидной и андезитовой формаций. В Тасмании потенциально оловоносны как среднедевонские, так и средне-верхнеюрские магматические породы. Даже в рудных районах молодой (кайнозойской) складчатости, например в Охотско-Чукотском, нередко имеет место пространственное совмещение разноэтапного магматизма и соответственно разноэтапного оловянного оруденения. В Японии, Корякском нагорье и на востоке Чукотки это совмещенные меловые гранитоиды и неогеновые субвулканические тела риолито-дацитов и андезитов с касситерит-силикатно-сульфидным и олово-серебряным эпитемальным типами минерализации.

В Средиземноморском планетарном поясе оловорудные месторождения тяготеют в основном к активизированным участкам срединных массивов (Чешского, Арморианского, массива Мессета в Португалии и др.), реже к эвгеосинклиналям герцинской или мезозойской складчатости (Корнуэлл, юго-западный район КНР, Тянь-Шань и Памир). Практически во всех рудных районах Средиземноморского пояса оловянная минерализация является многоэтапной и генетически связанной с разновозрастными гранитоидами или субвулканическими образованиями гранитоидной формации. Как правило, месторождения олова здесь расположены в флишеидных сланцево-песчаниковых толщах, прорванных гранитоидами. Хотя насыщенность Средиземноморского пояса проявлениями олова менее интенсивна, чем Тихоокеанского, здесь все же известны весьма крупные месторождения. Прежде всего это Корнуэлл в Англии, целый ряд месторождений в Рудных горах (ЧССР и ГДР), на юго-западе КНР, в Киргизии (Сарыджазский район) и т.д. Не исключено также, что именно в пределах этого

Региональная (планетарная) структура	Оловоносная зона и площадь	Эпоха и абсолютный возраст оруденения (в млн. лет)	Генетические формации
			главные
1	2	3	4
Тихоокеанский подвижный пояс	Азиатская ветвь внешней зоны	Мезозойская (220—90)	Касситерит-кварцевая; касситерит-силикатно-сульфидная
	Американская (Мексиканско-Боливийская) ветвь внешней зоны	Ранняя мезозойская (200—180), поздняя кайнозойская (30—7)	Касситерит-силикатно-сульфидная; касситерит-сульфидная
	Внутренняя зона	Кайнозойская (60—5)	Касситерит-сульфидная
Средиземноморский подвижный пояс	Тяньшанская зона	Мезозойская (200—90), отчасти позднегерцинская (230—260)	Касситерит-силикатно-сульфидная; скарновая; касситерит-сульфидная
	Площади европейских активизированных массивов	Герцинская (280—220), в Корнуэлле отчасти мезозойская	Касситерит-силикатно-сульфидная; грейзеновая
Атлантический подвижный пояс	Аппалачская зона	Каледонская и герцинская (600—250)	Касситерит-силикатно-сульфидная; касситерит-сульфидная
	Скандинаво-Гренландская зона	Герцинская (300—250)	Редкометалльные пегматиты
Африканская платформа	Малагасийская зона	Архейско-протерозойская (2600—1500)	То же
	Южно-Африканская зона	Каледонская—герцинская (550—280)	Касситерит-силикатно-кварцевая (трубчатые тела Бушвельда)
	Центрально-Африканская зона	Верхнепротерозойская—каледонская (1200—600)	Пегматитовая; касситерит-кварцевая; альбит-грейзеновая
	Нигерийско-Сахарская зона	Мезозойская	Оловоносных графитов; альбит-грейзеновая

Генетические формации	Масштаб месторождений	Сопутствующие металлы	
		промышленные концентрации	примеси
второстепенные			
5	9	7	8
Оловоносных гранитов; пегматитов; альбитит-грейзеновая; скарновая	Крупные и очень крупные коренные; уникальные россыпные	W, Bi, Cu, Zn, Pb	Mo, In, Sc, Ta, Nb, Au, Ag, Sb, Co, As
Оловоносных риолитов; касситерит-кварцевая; оловоносных пегматитов	Крупные и очень крупные	W, Cu, Ag, Zn, Pb, Bi	Mo, Sb, As, Au
Оловоносных риолитов; касситерит-силикатно-сульфидная; скарновая	Мелкие, редко средние	Cu, Zn, Pb, Ag, Au, Sb	Mo, W, Cd, In
Касситерит-кварцевая; альбитит-грейзеновая	Средние, редко очень крупные	W, Zn, Pb, Cu	Ag, Sb, Hg, As, Au
Оловоносных пегматитов; скарновая	Средние и крупные (Корнуэлл), средние и мелкие на остальных площадях	Cu, W, Zn, Pb, Li	Bi, Mo, Ag
Оловоносные пегматиты; грейзеновая	Мелкие рудопроявления, среднее — лишь Маунт Плезант	Pb, Zn	Li, Be, TR, W, Ag, Au
	Мелкие непромышленные проявления	Be, Li, Ta	Nb, TR, Mo
Касситерит-кварцевая	Мелкие рудопроявления	Be, Ta, Sc	Nb, TR, Li, Cs
Скарновая; пегматитовая	Мелкие	Ta, Be, Li	TR, Pb, Zn, As
Оловоносных гранитов; касситерит-силикатно-сульфидная	Средние месторождения, редко крупные	Ta, Li	As, Nb, W
Касситерит-кварцевая; касситерит-сульфидная	Средние коренные месторождения, крупные россыпные	Ta	Nb, TR

Т а б л и ц а 62 (окончание)

1	2	3	4
Бразильский щит	Восточно-Бразильская зона	Герцинская (600—300)	Пегматитовая
	Западно-Бразильская зона	Верхнепротерозойская (1100)	Альбитит-грейзеновая
Канадский щит	Центральная площадь (Манитоба-Квебекская)	Архейско-протерозойская	Пегматитовая
	Восточная зона (Скалистые горы)	Протерозойская	Касситерит-кварцевая
Австралийский щит	Тасманская зона	Герцинская	Касситерит-силикатно-сульфидная; касситерит-сульфидная
	Австралийская (площадь Пилгери)	"	Пегматитовая
Балтийский щит	Приладожская зона	Протерозойская	Скарновая
Украинский щит	Побужско-Волынская площадь	Архейско-протерозойская	Альбитит-грейзеновая

пояса, особенно в его Тяньшанской ветви, могут быть открыты и новые крупные месторождения.

В третьем планетарном поясе — Атлантическом — оловянная минерализация проявлена очень слабо. Здесь в каледонидах и герцинидах Аппалачей (Нью-Браунсвик и Южная Дакота), на юго-востоке Гренландии и северо-западе Скандинавии известны мелкие месторождения оловоносных грейзенов и олово-редкометалльных пегматитов. Исключение составляет месторождение Маунт-Плезант в провинции Нью-Браунсвик (Канада), рудные тела которого представлены зонами дробления с касситерит-силикатно-сульфидной минерализацией.

Кроме подвижных поясов планетарного масштаба, оловоносные площади известны сейчас практически на всех древних консолидированных структурах Земли: на Африканской платформе, Балтийском, Канадском, Австралийском и Бразильском щитах. Повсеместно они тяготеют к линейным зонам активизации, многие из которых представляют собой долгоживущие рифтогенные прогибы с многоэтапными магматическими образованиями. В платформенных областях преобладающим типом оловянного оруденения являются пегматиты от докембрийских или нижнепалеозойских в Мозамбике и Зимбабве до верхнеюрских—нижнемеловых в Нигерии. Другие генетические типы оловянной минерализации (оловоносные апограниты и грейзены, кварц-касситерит-турмалиновые и касситерит-силикатно-сульфидные зоны дробления и жилы, известковые и магнезиальные оловоносные скарны) имеют подчиненное значение. Подмечено, что в оловоносных

5	6	7	8
Альбитит-грейзенная	Средние и мелкие месторождения олова, но крупные бериллия	Be, Ta	Nb, TR, Li, Cs, Zr, Bi
Пегматитовая; оловоносных гранитов	Мелкие рудопроявления	W, Li	Bi
Грейзеновая	То же	Ta, Li	U, Mo, Zn, Be
"	"	Li, Ta	Be, Zn, Pb, As
Грейзеновая; касситерит-кварцевая	Крупные редко, обычно средние	Cu, Pb, Zn, Bi	W, Mo, As
Грейзеновая	Мелкие месторождения	Ta, Nb, Li	TR, Be, Cs
Альбитит-грейзенная	То же	W	Zn, Pb
Пегматитовая	—	—	Be, Ta, Li

площадях с разноэтапным оруденением минеральный состав руд закономерно усложняется от древних к молодым образованиям: от олово-редко-металльных пегматитов через касситерит-кварц-полевошпатовые жилы, касситерит-турмалиновые метасоматиты и т.д. до существенно касситерит-сульфидных ассоциаций.

Из краткого рассмотрения особенностей пространственного размещения оловоносных зон и площадей в различных регионах мира видно, что максимальная их концентрация характерна для подвижных поясов, прежде всего для планетарной Тихоокеанской структуры, где и расположены наиболее крупные оловорудные и россыпные месторождения. Очевидно также, что далеко не все геологические эпохи являются продуктивными в отношении этого металла (табл. 62). М.И. Ициксон [92] подсчитал, что на долю докембрийских месторождений (архейско-протерозойские эпохи) приходится всего 3,3% запасов олова, в месторождениях каледонской эпохи их доля возрастает до 6,6%, а в варисских до 18,1%. Однако самой продуктивной является мезозойская эпоха, когда интенсивность оловянного оруденения достигла максимума. Поэтому на долю месторождений, образовавшихся в мезозойскую эпоху, приходится 63,1% всех зарубежных запасов олова [92]. Именно к этому периоду синклинальная кора континентального типа достигла 25–35 км во внешней части Тихоокеанского и в Тяньшанской ветви Средиземноморского поясов. В месторождениях самой молодой (кайнозойской или альпийской) эпохи запасы олова составляют лишь 8,2%.

На наш взгляд, такое неравномерное распределение месторождений олова в пространстве и в геологическом времени связано с различием условий дифференциации вещества Земли, природа которых имеет, несомненно, планетарный масштаб. Естественно, что уже на ранней стадии эволюции Земли в отдельных, наиболее активизированных участках платформенных областей началось обогащение силикатических пород оловом и сопутствующими элементами. Именно такие тектонически активные участки земной коры постепенно "насыщались" потенциально оловоносными магматическими образованиями. Поэтому уже в позднем докембрии и в палеозое в рифтогенных прогибах платформенных областей были сформированы обособленные блоки земной коры, специализированные в отношении олова. Несомненно, что еще в начальный период развития Земли ее верхняя мантия и земная кора имели гетерогенное строение. Гетерогенность земной коры и мантии проявилась и в заложении в отдельных участках Земли региональных подвижных структур типа Тихоокеанского пояса, что, в свою очередь, привело к интенсификации процесса дифференциации подкорового и корового вещества, а следовательно, к пространственному обособлению и концентрации в локальных участках определенных металлов или их геохимических сообществ. Как отмечалось выше, мезозойская эпоха характеризовалась интенсивными процессами складкообразования, в частности во внешней зоне Тихоокеанского пояса, активным магматизмом кислого и среднего состава и связанной с ними концентрацией своеобразного геохимического сообщества, в котором олово было одним из типоморфных рудных компонентов. Конечно, наряду с оловом в зависимости от металлоносной специализации магматических комплексов в подвижных областях земной коры концентрировались и другие металлы (см. табл. 62). Соотношения олова и сопутствующих металлов нередко весьма сложны и заслуживают особого рассмотрения.

Соотношение олова с сопутствующими металлами

Данные, приведенные в табл. 62, свидетельствуют о том, что геохимические сообщества в оловоносных месторождениях различных генетических типов и различных геохимических эпох неодинаковы. Так, в редкометалльных пегматитах, локализованных в основном в древних щитах и образовавшихся в ранние геологические эпохи, олову чаще всего сопутствуют тантал, ниобий, литий, цезий, бериллий и другие редкие металлы. В них наряду с касситером промышленное значение имеют сподумен, лепидолит, циннвальдит, амблигонит-монтебразит, поллучит, берилл, фенакит, хризоберилл, танталит, колумбит, воджинит, тапиолит, ксенотим, самарскит, циркон и другие минералы. Редкие металлы часто образуют устойчивые геохимические сообщества с оловом и в своеобразных порфировых месторождениях (оловоносных гранитах и риолитах), альбитовых грейзенах и касситерит-кварцевых жилах. Здесь, кроме упомянутых компонентов (тантала, ниобия, бериллия, циркония и редких земель), часто в промышленных концентрациях присутствуют вольфрам (шеелит, вольфрамит), реже молибден. Роль этих металлов как попутных компонентов резко возрастает в месторождениях касситерит-кварцевой и касситерит-силикатно-сульфидной формаций. Именно месторождения этих двух формаций являются главными поставщиками не только касситерита, но и вольфрамита. В комплексных олово-вольфрамовых месторождениях взаимоотношения касситерита и вольфрамита бывают сложными. В одних рудных телах (или месторождениях) вольфрамит является более ранним минералом, чем касситерит, а в других наоборот. В кварцевых жилах вольфрамит обычно тяготеет

к осевым частям, а касситерит — к призальбандовым оторочкам. В месторождениях, где широко развиты не только кварцевые жилы, но и грейзены, ореол распространения вольфрамита нередко более широкий, чем касситерита (на глубину и по площади рудного поля), что проявляется в развитии рудных тел с вольфрамитом далеко за пределами гранитоидных интрузивов, т.е. во вмещающих метаморфизованных породах (Иультин, Тарбальджей, Сихуашань и др.). Однако известны и олово-вольфрамовые или комплексные олово-молибден-вольфрамовые месторождения с иным соотношением касситерита и вольфрамита. Мы имеем в виду месторождение Полярное в Якутии, принадлежащее к касситерит-кварцевой формации. Здесь известны хорошо вскрытые рудные тела, содержащие промышленные концентрации всех трех упомянутых компонентов (жила 18). Нижние горизонты таких жил обогащены касситеритом, на средних наряду с касситеритом развит и вольфрамит, а на самых верхах рудных тел олово-вольфрамовая минерализация сменяется молибденовой (с пиритом, сфалеритом, станнином и т.д.). Здесь отчетливо проявилась вертикальная температурная зональность отложения [236, 254]. На Полярном месторождении нередко наблюдаются пересечения вольфрамита касситеритом, включения касситерита в вольфрамите, а также вольфрамита в касситерите. Все это позволяет сделать вывод, что оба минерала отлагались из одного потока гидротермального раствора при близких физико-химических параметрах ($500-320^{\circ}\text{C}$, $P_{\text{H}_2\text{O}}$ порядка $50-100\text{ МПа}$ и $\text{pH} \approx 5-6,5$). Возникновение зональности отложения обусловлено здесь наличием высокого геотермического градиента, составляющего $50-60^{\circ}\text{C}$ на 100 м [254]. В других комплексных олово-вольфрамовых месторождениях (например, Мойна в Тасмании) такого резкого пространственного разобщения оловянной и вольфрамовой минерализации не наблюдается [258].

Что же касается молибдена, иногда содержащегося в промышленных концентрациях в оловорудных месторождениях, то он склонен к большому пространственному обособлению, чем вольфрам. Неудивительно поэтому, что в тех кварцевых или полевошпат-кварцевых жилах, где встречается молибденит, крайне редко в виде акцессорного минерала присутствует касситерит. И лишь в некоторых оловоносных кварц-топаз-слюдяных грейзенах эти минералы пространственно сближены, хотя и отлагаются в разных зонах метасоматической колонки. Так, например, на Одиноком оловорудном месторождении в Якутии максимум молибденита приходится на внешнюю, а максимум касситерита — на внутреннюю зону метасоматической колонки.

Большинство месторождений касситерит-силикатно-сульфидной формации характеризуется повышенной концентрацией свинца, цинка, меди, а иногда серебра и сурьмы. В частности, высокое содержание меди в виде халькопирита, реже борнита, халькозина и минералов группы станнина свойственно многим оловорудным месторождениям не только внутренней, но и внешней зоны Тихоокеанского рудного пояса. Это касается прежде всего олово-колчеданных месторождений Японии. Например, в рудах комплексного месторождения Акенобе (Япония) среднее содержание Sn составляет 1,9 мас.%, а Cu — около 9 мас.%. Высокими содержаниями Cu характеризуются многие скарновые месторождения Южно-Китайской оловоносной провинции, прежде всего трубчатые рудные тела Лаогана, Малагэ и Суншуцзяо. Повышенные содержания Cu свойственны и ряду месторождений Северо-Востока СССР (Илинтас, Берендей и др.) и Приамурья (Комсомольский район). Как правило, медьсодержащие парагенезисы в упомянутых месторождениях являются наложенными на ассоциации касситерит-кварцевой и касситерит-силикатно-кварце-

вой стадий. Лишь небольшая доля касситерита приходится на станнин-халькопиритовую ассоциацию. Причем этот поздний касситерит нередко образуется за счет станнина, легко разлагающегося на SnO_2 и халькопирит при увеличении f_{O_2} в растворах [116, 150].

В месторождениях альбитит-грейзеновой формации и в сложных по минеральному составу щелочных метасоматитах иногда образуются специфические олово-бериллиевые, олово-вольфрам-бериллиевые или даже олово-бериллиево-редкоземельные месторождения. Комплексные олово-бериллиевые или олово-вольфрам-бериллиевые месторождения весьма широко развиты, например, в Северо-Американской ветви Тихоокеанского пояса, особенно на Аляске (Пост-Ривер, Брукс-Маунтин, Кейп и др.). Здесь вольфрамит-бериллиевая ассоциация чаще всего пространственно обособлена от касситеритовой вследствие проявления горизонтальной зональности, но встречаются рудные тела, в которых отчетливо видно, что касситерит отлагался несколько позднее вольфрамита и берилла.

Сравнительно редко в природе наблюдается совместное нахождение олова и редких земель. Промышленное олово-редкоземельное месторождение Поутджейтрис известно в Южной Африке, в бассейне р. Штерк. Здесь среди щелочных метасоматитов залегают турмалин- и карбонатно-кварцевые жилы с комплексной олово-редкоземельной минерализацией. Центральные части этих жил сложены турмалином с касситеритом, полевым шпатом и бастнезитом, а краевые приальбандовые их части имеют существенно кварцевый состав. В приальбандовых зонах жил касситерит ассоциирует в основном с иттро-кальциевым силикатом, отнесенным к гелландиту. Здесь же в виде включений в гелландите встречаются флюорит и фенакит (Be_2SiO_4). Явно более поздними минералами являются арсенопирит, молибденит и паризит. Содержание суммы редких земель в рудных телах этого месторождения составляет 5–8 мас.%, а олова — порядка 0,3–0,8 мас.% [282]. Сходное по минерализации месторождение, локализованное в крутопадающих трубчатых телах метасоматически-измененных гранофилов и вмещающих их докембрийских сланцах и гнейсах, изучалось нами в Средней Азии. Здесь, кроме метасоматических рудных тел со сложной по составу редкоземельной минерализацией, имеются линзовидные кварцевые жилы с акцессорными ксенотимом, иттрофлюоритом и касситеритом. В упомянутых метасоматитах (амфиболитизированных, хлоритизированных и карбонатизированных гнейсах и сланцах, а также в арфведсонитовых гранофирах) широко развиты иттрофлюорит, синхизит, анкилит, амбаторинит, ферроцерит и другие редкоземельные минералы. В парагенезисе с ними фенакит и касситерит встречаются крайне редко. Обычно мелкокристаллический касситерит отлагается в рудах этого месторождения позднее в ассоциации с пиритом, халькопиритом, молибденитом, висмутитом, станнином и сфалеритом. На Северо-Востоке СССР и в Приморье известны многочисленные россыпные проявления, в которых совместно с касситеритом встречаются и редкоземельные минералы, в частности фосфат редких земель — куларит [171]. Любопытно, что источником касситерита и куларита являются сланцево-песчаниковые отложения рифтогенных прогибов, образовавшихся при участии подводных металлоносных гидротерм.

Специального рассмотрения заслуживает вопрос о соотношении золота и олова в эндогенных месторождениях и различных горных породах. Это связано с тем, что в литературе все еще бытуют представления о геохимическом антагонизме этих металлов, хотя многочисленные минералого-геохимические данные опровергают их. Дело в том, что Au и Sn присутствуют в повышенных концентрациях не только в рудах олово- и зо-

лоторудных месторождений, но и во многих горных породах основного и кислого состава. Высока их концентрация и в метеоритах. Так, если, по данным Х. Брауна [265], среднее содержание Sn и Au в метеоритах составляет 3,3 и 0,072 г/т, то в железистых разностях оно возрастает соответственно до 12 и 0,18 г/т, в сульфидной и металлической фракциях оно достигает даже 0,45 и 1,9 г/т Au и 60 и 77 г/т Sn. Повышенное олово- и золотоносностью характеризуются и многие ультраосновные и основные магматические породы. В главе 2 было показано, что содержание Sn в основных породах расслоенных интрузивов Сибирской платформы в кимберлитах и содержащихся в них ксенолитах перцолитов и эклогитов составляет 2–20 г/т, т.е. нередко превышает кларк этого элемента в гранитоидах. Эти же породы, по данным А.П. Виноградова [30], И.П. Илупина и др. [89], содержат повышенную концентрацию золота: в основных и ультраосновных породах среднее содержание Au 4–5 мг/т, а в кимберлитах — 7 мг/т. Точно так же золотом и оловом обогащены и многие разности излившихся магматических пород основного состава. В частности, в базальтах Срединно-Атлантического хребта содержится 16 мг/т Au, а в траппах Сибирской платформы — до 7–9 мг/т Au и до 12–17 г/т Sn [9, 36]. До 25 г/т Sn и до 9,5 мг/т Au содержат андезиты и базальты хребта Салтага-Тасс, Кондаковского плоскогорья и вулкана Дьяхтардах в хребте Полоусном (табл. 63).

Данные о содержании Au и Sn в других разновидностях магматических пород приведены в табл. 63. Они позволяют сделать вывод, что потенциально оловоносными и одновременно потенциально золотоносными могут быть магмы как основного, так и кислого состава. В отношении пород гранитоидной формации в литературе уже давно укрепилось представление о разобщенной их специализации в отношении Au и Sn. Принято считать, что золото связано лишь с гранитоидами, в которых Na резко преобладает над K, а олово — с существенно калиевыми породами. В этом плане справедливым следует считать замечание Л.В. Таусона [224] о том, что эти представления должны быть пересмотрены прежде всего для пользы поисковых работ. Как будет показано ниже, металлоносная специализация магматических пород является функцией многих физико-химических параметров, но в отношении элементов переменной валентности, которыми являются Au и Sn, прежде всего f_{O_2} и других летучих компонентов, взаимодействующих с расплавами.

Поскольку Sn и Au не являются элементами-антагонистами в магматическом процессе, то их минералы часто встречаются совместно в эндогенных месторождениях самых различных генетических типов. В главе 2 уже отмечалось, что в медно-никелевых сульфидных рудах самородное серебро, электрум и золото нередко находятся в сростании с интерметаллическими соединениями Sn и металлов платиновой группы (паоловитом, рустенбургитом, атоцитом и др.). О случаях нахождения сростков самородного олова с золотом в россыпях Урала сообщается, например, в работе В.И. Вернадского [28]. Аналогичные сростки неоднократно наблюдались нами в оловоносных россыпях Северо-Востока (Улахан-Тасский и Улахан-Сисский районы). Более того, в россыпях этих районов, а также Северо-Янского и Полоусненского районов встречаются также сростки золота с касситеритом. Эмulsionевидные точечные включения золота иногда наблюдаются в станнине оловорудных месторождений Северо-Востока СССР [25] и Средней Азии. В частности, повышенной золотоносностью (до 24 г/т) характеризуются станнин Мушкстонского и Такфонского месторождений в Таджикистане и Хетинского на Северо-Востоке СССР, а высокое содержание серебра (до 1,2 мас.%) и золота (3–25 г/т) установ-

Порода или минерал	Рудный район, месторождение	Среднее содержание		Литературный источник
		Au, мг/т	Sn, г/т	
Лерцолиты	Кимберлиты Си-бирской платфор-мы (6) *	4,3	2,5	Наши данные
Магнетит	Кимберлиты трубки Удачная (6)	6,2	12,3	"
Пирротин	Кимберлиты трубки Удачная	14,3	226	"
Габбро-долериты	Норильск I (18)	2,7	4,2	"
Халькопирит-пир-ротиновая руда	Талнах (2)	18,7	21,4	"
Моихукитовая руда	Талнах (2)	14,9	36,4	"
Габбро	США	10,0	Не anal.	[35]
Кислые граниты	"	1,5	"	[35]
Гранитоиды**	Южное Верхоянье (146)	3,1	7,3	Наши данные
Диорит-порфири-ты**	Адычинский	3,87	6,2	[228]
Гранит-порфиры	"	8,64	11,4	[228]
Граниты	Куларский (12)	7,09	8,6	[229]
Гранитоиды	Полоусненский (18)	6,4	12,3	Наши данные
Диориты	Улахан-Тасский (12)	5,7	6,0	"
Базальты	Приамурский (9)	$0,10^{-7}$ мас.%	4,2	[139]
Андезит-ба-зальты	Кондаковский	14,7	17,3	Наши данные
Станнин	Мушистонское (4)	7500	—	"
Кестерит	Кестерское (2)	5200	—	"
Леллингит	Северо-Восток СССР (4)	2500	114	"
Арсенопирит	Северо-Восток СССР (14)	16000	42	"
Золото	Северо-Восток СССР (8)	—	760	"
Антимонит	Северо-Восток СССР (15)	76	58	"
Киноварь	Северо-Восток СССР (4)	37	94	"
Висмут	Полярное (3)	1600	17	"
Висмутин	Полярное (2)	73000	32	"
Галенит	Полоусненский (3)	72000	21	"

* В скобках — число анализов. ** Породы, в которых Sn определено нами.

П р и м е ч а н и е. Анализ на Au выполнен нейтронно-активационным методом в лабораториях г. Ташкента и Томска. Олово анализировалось спектральным методом Л.С. Сукневой.

лено нами в кестерите из месторождения Кестер на Северо-Востоке СССР.

Формам нахождения золота и серебра в минералах оловорудных месторождений Северо-Востока СССР была посвящена наша специальная работа [149]. В ней показано, что месторождения олова всех минеральных типов содержат эти металлы в повышенной концентрации. Так, в магнетитах известковых и магнезиальных скарнов фиксируется до 0,3 г/т Au, а в леллингите, арсенопирите, сафлорите и шмальтине — от 0,2 до 22 г/т. Золото в этих минералах находится как в свободном, так и в диффузном виде. Оно концентрируется вдоль граней кристаллов, в межзерновых

пространствах и дефектных участках (дислокациях) минералов. В меньшей мере Au и Ag в оловоносных скарнах связано с пиритом, пирротин-ом, халькопиритом, сфалеритом, галенитом, а также с породообразующими минералами (гранатом и пироксенами). Большинство упомянутых минералов из месторождений скарновой формации характеризуется и повышенной оловоносностью (от десятков до сотен г/т Sn). В парагенезисе с сульфидами, арсенидами и магнетитом скарновых месторождений часто находятся касситерит и станнин. В месторождениях касситерит-кварцевой формации наряду с золотом, рассеянным в сульфидах, часто присутствует акцессорное свободное золото, ассоциирующее с минералами висмута (висмутом самородным, висмутином, галеновисмутином) и сульфосолями (блеклыми рудами, буланжеритом и др.). В рудах этих месторождений в виде включений в минералах висмута и сульфосолях иногда наблюдаются и теллуриды золота — нагиагит и калаверит.

Комплексные олово-золоторудные или олово-золото-серебряные месторождения, принадлежащие к касситерит-силикатно-сульфидной формации, известны сейчас во многих рудных районах мира: Икуну-Акенобе в Японии, Бланда-Мабок в Малайзии, Ренинсон-Белл и Монна в Тасмании, Лазо, Илин-Тасс и Дзяхтардах на Северо-Востоке СССР, Сноуфлейк в Канаде, Сан-Антонио в Мексике, Оруро и Потоси в Боливии и т.д. [116]. В рудах этих и подобных им месторождений наряду с оловом содержатся Au (0,4–45 г/т), Ag (20–350 г/т), Cu (0,3–2,0 мас.%) и другие металлы. На многих комплексных месторождениях (типа Потоси, Оруро) отчетливо проявлена вертикальная зональность отложения: верхние горизонты рудных тел имеют более высокое содержание Au, Ag и Pb, а нижние обогащены Sn и Cu. Основными минералами-концентраторами серебра в таких комплексных месторождениях являются сульфосоли типа пираргирита, миаргирита, стефанита, штрмейрита, штернбергита, блеклых руд, а также акантит. Иногда концентраторами серебра и олова являются канфилдит и окартит, которые образуют устойчивые парагенезисы со станнином и касситеритом, как это, например, имеет место на Перевальном месторождении в Якутии [167], а также во многих месторождениях Боливии [116]. Что же касается золота, то значительная часть его рассеяна в сульфидах (арсенопирите, пирите, галените, халькопирите, блеклых рудах и сульфосолях). В них содержание Au нередко достигает десятков г/т, особенно в галените (до 15 г/т) и халькопирите (до 35 г/т). Обычно золото входит в сульфиды в виде тонкодисперсной фазы, но иногда вместо самородного Au присутствуют и его теллуриды (особенно в халькопирите). В рудах касситерит-силикатно-сульфидных месторождений золото отлагалось неоднократно. Наиболее раннее и, как правило, наиболее высокопробное золото ассоциирует с арсенопиритом и касситеритом, а более поздняя его генерация тяготеет к выделениям минералов висмута, блеклых руд и сульфосолей Sb, As и Cu (см. табл. 63).

В собственно золоторудных месторождениях касситерит встречается сравнительно редко. Нами он наблюдался в парагенезисе с турмалином в золотоносных кварц-турмалиновых жилах Северо-Востока СССР, а В.А. Ковеленкером — в золото-теллуридных проявлениях Средней Азии [101]. Находки касситерита известны и в золоторудных месторождениях других районов мира, в частности в золото-медно-теллуридовом месторождении Маунт-Морган в Тасмании, в золото-колчеданных месторождениях Японии, в золото-сурьмяных месторождениях Боливии и Зимбабве и т.д. [116]. Однако в золоторудных месторождениях чаще встречаются сульфиды и сульфосоли олова. Наиболее широко эти минералы олова развиты в месторождениях золото-серебряной формации, где в парагене-

зисе с золотом, кюстелитом или электрумом отлагались сульфосоли Ag, Sb, Cu, Fe и As (прустит-пирсеит, пираргирит, миаргирит, стефанит, флейбергит) и сульфосоли Sn и Ag типа канфильдита, аргиродита и окартита. В этой же ассоциации на золото-серебряных месторождениях нередко встречаются станнин, франкеит или тиллит. В размещении олова и золото-содержащих минеральных ассоциаций на месторождениях этой формации часто проявлена вертикальная зональность: верхние зоны рудных тел обогащены золотом, аргентитом, сульфосолями Ag, Sb и Sn, а нижние — пиритом и халькопиритом с тиллитом и минералами группы станина [150, 356]. Своеобразный парагенезис золота и минералов группы станина (мохит, курамит, некрасовит и др.) установлен В.А. Коваленкером [101] на ряде проявлений золото-теллуровой формации в Средней Азии. Наконец, следует указать на повышенную оловоносность и ряда месторождений золото-сурьмяной формации [148]. Частично концентратором обоих металлов в них является антимонит. Содержание Sn в антимонитах месторождений Северо-Востока СССР составляет 70—240 г/т, а содержание золота варьирует в пределах от 5 до 30 г/т. В таких оловоносных и золотоносных образцах антимонита индивидуальные включения каких-либо минералов олова или золота не обнаружены. Любопытно, что золото некоторых месторождений Северо-Востока СССР и Средней Азии содержит тысячные, сотые и редко десятые доли процента Sn. Наиболее часто примесь Sn обнаруживается в золоте золото-колчеданных, золото-полиметаллических и золото-ртутно-сурьмяных месторождений (см. табл. 63).

Наконец, здесь уместно упомянуть о случаях пространственной сопряженности месторождений олова и золота не только в региональных поясах и металлогенических зонах, но и в пределах локальных рудных полей. На Дальнем Востоке СССР, в Боливии, Тасмании и других рудных районах золото-полиметаллические, золото-сурьмяные и золото-вольфрамовые тела нередко расположены на периферии оловорудных полей. Мы имеем в виду такие рудные узлы, как Ренинсон-Белл (включая и месторождение Розбери) в Тасмании, Оуру в Боливии и др. Исключение составляют месторождения, в пределах которых на сравнительно небольшой площади локализуются рудные тела (обычно минерализованные зоны дробления) с промышленными содержаниями Sn, Au и Sb или Sn, Au и W. Одно из таких месторождений, рудные тела которого были сформированы в три стадии (кварц-полевошпат-турмалиновую, кварц-арсенопиритовую и карбонатно-сульфидную), охарактеризовано в работе [149]. Здесь касситерит в парагенезисе с кварцем, мусковитом и турмалином отложился раньше золота, первая генерация которого ассоциирует с арсенопиритом, пиритом, станнином, халькопиритом и шеелитом, а вторая (поздняя) — с висмутином, блеклыми рудами, гесситом и даже с кальцитом. В отдельных рудных телах все эти минеральные ассоциации совмещены пространственно с характерными пересечениями ранних образований более поздними. Сопряженные в одних рудных телах олово- и золотосодержащие минеральные ассоциации наблюдались нами и на других проявлениях, например на Кысылгинском в Якутии, Матенвунайском на Чукотке, Такфонском в Таджикистане и др.

Из рассмотренных примеров о соотношении олова с другими металлами в породах и месторождениях разных генетических типов видно, что природные магматогенные и постмагматические системы чаще всего являются не монометальными, а полиметальными. Известно, что в таких системах взаимное влияние компонентов может существенно сказываться на формах переноса металлов и отложении минеральных ассоциаций. Оно выражается, в частности, в резком изменении растворимости одних ком-

понентов под влиянием других как в расплавах, так и в растворах в соответствии с известными в химии эффектами "подавления", "соосаждения" и т.д. Поэтому при дальнейшем анализе поведения Sn в магматическом и постмагматическом процессах следует учитывать и влияние сопутствующих олову металлов, особенно тех, с которыми Sn образует сложные природные соединений (Ta, Nb, Pb, Sb, Zn, Ag, Cu, Pd и др.).

Условия образования потенциально металлоносных магм

Приведенный выше анализ пространственного размещения месторождения олова свидетельствует о гетерогенности строения не только земной коры, но и верхней мантии, а следовательно, и о многообразии источников рудного вещества. Сейсмическим, гравиметрическим и магнито-теллурическим зондированием установлено, что верхняя мантия Земли имеет мозаичное строение, т.е. она гетерогенна по вертикали и в горизонтальном плане по крайней мере до глубины 100 км, а местами и свыше 100 км. Даже астеносферный слой вещества не является глобальным, а имеет прерывистое строение [197, 396]. И только на глубинах свыше 120–150 км химический состав мантийного субстрата гомогенизируется [301, 341]. Вследствие гетерогенности мантии и земной коры в отдельных их участках возникают значительные напряжения. Это предопределяет возможность зарождения в тектонически активных зонах магматических очагов. Установление факта гетерогенности верхней мантии имеет важное значение для понимания причин геохимической специализации рудных районов [111].

Хотя валовой состав мантийного субстрата, как полагают большинство исследователей, наиболее близок к перцолитовому, в различных блоках он может значительно отклоняться от него, в том числе и в сторону обогащения рудными компонентами [27]. Поэтому не случайно, что среди многочисленных глубинных пород, представленных ксенолитами в кимберлитах, лишь отдельные их разновидности обогащены оловом. В частности, высокое содержание олова зафиксировано в шпинелевых разновидностях перцолитов (до 4,5–6 г/т). При избирательном плавлении таких исходных оловоносных пород в тектонически неустойчивых зонах, возникающих обычно на границах подвижных блоков верхней мантии, становится возможным зарождение магм, обогащенных Sn и сопутствующими металлами.

В формировании мантийных магматических очагов большая роль, несомненно, принадлежит летучим компонентам. Одним из веских доказательств участия летучих компонентов во внутримантийном и коровом магмообразовании являются данные о глубинной дегазации Земли в так называемых горячих пятнах планеты, совпадающих с наиболее тектонически активными зонами: Калифорнией, Исландией, Красноморским рифтом, Галапагосской впадиной, Альпийской Европой, островными дугами Тихого океана и т.д. Именно в таких зонах существуют не только восходящие струи летучих компонентов, но нередко и восходящие потоки гидротерм, обогащенных различными металлами: Cu, Zn, Pb, TR, Sn, Ag и др. [320, 341]. Среди летучих компонентов, выделившихся в "горячих пятнах" Земли, кроме H_2O , присутствуют в значительных количествах H_2 , различные углеводороды (CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , изо- C_4H_{10} , изо- C_6H_8 и т.д.), CO, H_2S , реже соединения галогенидов (Cl, F, Br), бора и фосфора [242]. О таком составе летучих компонентов, принимающих участие в выплывании магм основного и среднего состава, свидетельству-

ют и данные изучения расплавных включений в стеклах базальтов из "горячих точек" Земли. Так, например, по данным А.И. Альмухамедова и др. [3], в стеклах, включенных в минералы низкокальциевых базальтов осевой зоны Красноморского рифта, кроме магматической H_2O как главного летучего компонента, содержатся В (9,4 г/т), F (205 г/т), P_2O_5 (0,08 мас.%) , $S_{общ}$ (0,072 мас.%) и CO_2 (0,05 мас.%) .

Время действия гидротермально-газовых струй в отдельных "горячих пятнах" оценивается в 10^6 – 10^8 лет [257], что вполне достаточно для выплавления под ослабленными зонами магм значительных объемов.

Очевидно, что оловом и сопутствующими ему рудными компонентами могут обогащаться лишь наиболее легкоплавкие выплавки перцолитов, близкие по составу к андезитовой магме. Выплавление расплавов андезитового и толеитового состава возможно лишь при существенном преобладании в летучей фазе H_2O как компонента, хорошо растворимого (до 12 мас.%) в магме и понижающего температуру плавления алюмосиликатных пород. Влияние H_2O , а также CO_2 на плавление различных магматических пород, в том числе пород основного и ультраосновного состава типа перцолитов и пироксенитов, экспериментально хорошо изучено [93, 95, 345, 385, 395]. Преобладание H_2O над CO_2 во флюиде способствует выплавлению легкоплавких расплавов, поскольку $t_{пл}$ силикатов снижается на 250–300°C [94, 302]. Так, при соотношении $X_{H_2O} : X_{CO_2}$ во флюиде от 1 до 0,6 из перцолита будут выплавляться расплавы андезитового состава, а при X_{CO_2} более 0,6 образуются выплавки типа толеитовых базальтов. Естественно, что, кроме H_2O и CO_2 , на состав выплавов из перцолитов влияют и другие летучие компоненты. В частности, галогениды, фосфиды и соединения бора как кислотные компоненты, подобно H_2O , будут способствовать образованию легкоплавких силикатных магм. Кроме того, в процессе взаимодействия с субстратом они будут экстрагировать из него цветные и редкие металлы в виде легкоподвижных галогенидных и других соединений. В конечном счете в процессе интенсивного флюидно-магматического взаимодействия могут образоваться мантийные очаги, геохимические специализированные на комплекс металлов, свойственных месторождениям касситерит-сульфидной и касситерит-силикатно-сульфидной формаций, не говоря уже об оловоносных месторождениях медно-никелевых сульфидных руд. Одним из признаков связи упомянутых месторождений с мантийными магматическими очагами является широкое развитие в рудных полях даек среднего и основного состава (лампрофиров, долеритов, диоритовых порфиров и др.), трассирующих тектонически подвижные зоны и взаимопересекающихся с касситерит-сульфидными рудными телами. С ними же связаны и комагматические эффузивные образования (дацитов, андезитов и базальтов), часто расположенные в рудных полях или в непосредственной близости от них. Наконец, в этих дайковых образованиях, а иногда в эффузивах (андезито-базальтах, толеитовых базальтах) встречаются ксенолиты глубинных (мантийных) пород, близкие по составу к тем ксенолитам, которые типичны для кимберлитовых диатрем [128, 216].

Оловоносные пегматиты, оловосодержащие порфировые месторождения, альбититы, грейзены, скарны, а также образования касситерит-кварцевой и отчасти касситерит-силикатно-сульфидной формаций образовались из иного источника. Все они генетически связаны с производными гранитоидной магмы, очаги которой имеют внутрикоровую природу. Их формирование чаще всего осуществляется в корневых частях складчатых областей путем селективного плавления сланцево-песчаниковых отложений под воздействием флюидов, обогащенных, кроме H_2O , щелочными

компонентами (Na, K, Li), галогенидами, соединениями фосфора, бора и углеводов. В главе 4 показано, что при значительном их содержании по флюидно-магматической системе гранитоидного состава возможно обособление легкоплавких (600–625°С) магм, пересыщенных летучими и рудными компонентами. Этот процесс дифференциации расплава в магматическом очаге с образованием "раствор-расплавной" фазы имеет место и завершающую стадию тектоно-магматических циклов. Он приводит к отщеплению расплавов аляскитового, онгонитового, а в общем случае плюмазитового состава, специализированных на редкие металлы (Li, Cs, Sn, W, Ta, Bi и др.). При таком механизме выплавления гранитоидных расплавов необязательно, чтобы содержание металлов в исходном субстрате было высоким, так как их концентрация осуществляется селективно и завершающую стадию эволюции магматического очага.

Геохимическая специализация магматических пород определяется растворимостью рудных и летучих компонентов в расплаве, которая зависит не только от их абсолютного содержания в исходном субстрате, но и физико-химических параметров флюидно-магматической системы. Пять интенсивных параметров такой системы контролируют растворимость металлов в расплавах: давление, температура, окислительно-восстановительный потенциал, щелочность–кислотность и активность компонентов. Зависимость растворимости рудных компонентов в предельно разбавленном растворе или расплаве определяется уравнением Планка–ван Лаара

$$\left(\frac{\partial \ln C_{Me}}{\partial P} \right)_T = - \frac{\Delta V}{RT} \quad (7.1)$$

где C_{Me} — растворимость металла; P — общее флюидное давление; ΔV — приращение объема раствора (или расплава) при растворении в нем 1 моль компонента.

Влияние давления на растворимость рудных и летучих компонентов в силикатном расплаве может быть значительным, если магматический очаг формируется на большой глубине и при высоком флюидном давлении (P_f). Эта зависимость отчетливо выявилась, например, при изучении растворимости серы в силикатных расплавах, где она находится при низкой P_f (менее 10^{-6} Па) в виде S^{2-} [267]. Ранее было установлено, что растворимость S^{2-} в силикатных расплавах зависит от температуры и активности компонентов (a_K), в частности от активности оснований. В зависимости от этих параметров растворимость серы в расплавах толеитового и дацитового состава при $P_{общ}$ от 0,101 до 101,3 МПа варьирует в пределах 0,05–0,3 мас.% [2]. В то же время в модельной системе $FeO-FeS-SiO_2-K_2O-H_2O-CO_2$ при 101,3 МПа и $t = 1250^\circ C$ она составила 1,64 мас.%. Увеличение давления до 502,5 и 1010,3 МПа привело к резкому падению растворимости S^{2-} в этом расплаве — до 0,46 и 0,14 мас.% соответственно [53, 352]. Естественно, что изменение растворимости любого летучего компонента при увеличении или снижении давления вызывает существенные изменения в соотношении всех компонентов системы, и прежде всего рудных компонентов. Так, в данном случае увеличение P_f и соответственно снижение растворимости S^{2-} в расплаве будут способствовать генерированию металл-сульфидной жидкости и глубинном магматическом очаге. К сожалению, мы не располагаем в настоящее время экспериментальными данными о влиянии давления на растворимость рудных компонентов в силикатных расплавах, и поэтому далеко идущие выводы пока преждевременны. Однако факт накопления

металлов, в том числе и олова, в металл-сульфидной жидкости, генерируемой в мантийных очагах, является неоспоримым, что подтверждается наличием повышенных содержаний Sn, в частности, в сульфидных медно-никелевых рудах норильского типа. В условиях низкой f_{O_2} олово генерируется в сульфидном расплаве в основном в виде интерметаллических соединений, а не касситерита. Конечно, значительная его часть может присутствовать здесь в легкоподвижном флюиде, в частности в виде галогенидов типа $SnCl_2$, SnF_2 и др., которые в тектонически активных зонах могут мигрировать в верхние горизонты Земли, где и образуют олово содержащие полиметаллические или собственно оловорудные месторождения касситерит-сульфидной формации.

При низком общем давлении поведение олова определяется в основном величиной f_{O_2} , в зависимости от которой оно может рассеиваться в породе в виде акцессорного касситерита или изоморфно входить в породообразующие минералы, главным образом в биотит, или в стекло эффузивов. Это касается не только олова, но и других рудных элементов переменной валентности (W, Mo, Ta, Cl, Sm, Eu, Cu и др.). Общая тенденция в поведении этих металлов в зависимости от f_{O_2} состоит в том, что низкая f_{O_2} способствует обогащению расплава элементами низшей степени окисления и наоборот. При высоком содержании металлов в расплаве мостиковые связи $-Si-O-Si-$ алюмоокислородных группировок разрываются вследствие частичной их замены на связи $-Si-O-Me-$. Вследствие этого размер анионных группировок уменьшается вплоть до образования простых колец типа $(Si_3O_9)^{6-}$ или тетраэдров $(SiO_4)^{4-}$ [398]. В таких силикатных расплавах металл с низкой степенью окисления (Sn^{2+}) может активно замещать Na и Ca и выполнять функцию модификатора, в то время как металл, находящийся в высшей степени окисления, является сеткообразователем и способен лишь ограниченно замещать Al^{3+} , а иногда и Si^{4+} .

В общем случае растворимость металлов (C_{MeO}) в гетерогенных силикатных расплавах является функцией многих физико-химических параметров

$$C_{MeO} = f(t, f_{O_2}, N_{Ne_xO_y}, N_{Me_xO_y}) \quad (7.2)$$

Здесь $N_{Ne_xO_y}$ и $N_{Me_xO_y}$ — мольные доли окислов неметаллических и металлических компонентов. Влияние соотношения мольных долей $N_{Ne_xO_y} : N_{Me_xO_y}$ на растворимость металлов для многих силикатных расплавов хорошо изучено в связи с разработками технологии получения различных стекол и ситаллов. В такой же степени экспериментально определено влияние t на растворимость металлов в силикатных расплавах.

Что же касается влияния f_{O_2} на растворимость металлов в силикатных расплавах, то в этом плане число экспериментальных исследований все еще невелико. Однако несомненно, что f_{O_2} сильно влияет на растворимость металлов в силикатных расплавах. Это особенно сильно проявлено в отношении элементов переменной валентности. Так как в силикатных расплавах металлы занимают связующее положение между кремнекислородными тетраэдрами, то при увеличении f_{O_2} связи типа $-Si-O-Me-Si-$ разрушаются, что приводит к снижению растворимости металлов. Это представление подтверждается имеющимися экспериментальными данными. Например, растворимость Pb в силикатном расплаве состава $(SiO_2 + CaO + FeO)$, находящемся в равновесии с флюидной смесью $CO + CO_2$ при $1220^\circ C$ и $f_{O_2} = 10^{-8}$, составляет 12 мас.%, а при той же температуре и $f_{O_2} = 10^{-4}$ Па резко снижается до 2 мас.% [82]. Процесс растворения Pb

и силикатном расплаве упомянутого состава происходит по реакциям



а в конечном счете по суммарной реакции



Температурная зависимость ΔG^P реакции растворения Pb в силикатном расплаве (7.6) имеет следующее выражение:

$$\Delta G^P = -458830 + 18,90T \text{ Дж/моль}. \quad (7.7)$$

Как показано в главе 4, влияние f_{O_2} в еще большей мере сказывается на растворимости элемента переменной валентности в силикатных расплавах гранитоидного и базальтового составов.

Сведения о влиянии f_{O_2} на растворимость других металлов в силикатных расплавах приведены в табл. 64; там же показано и влияние температуры. Из табл. 64 отчетливо видно, что при неизменности других параметров системы растворимость металлов линейно возрастает с повышением t расплавов, причем это увеличение для некоторых металлов может быть значительным. Поэтому температура, при которой осуществляется выплавление магм из вещества субстрата, является фактором, способствующим специализации расплавов в отношении рудных компонентов.

Немаловажное влияние на потенциальную оловоносность оказывает и кислотно-основное взаимодействие в расплавах, что и предопределяет усилия многих специалистов-петрологов выявить петрохимические критерии, определяющие образование потенциально металлоносных магматических комплексов. В соответствии с известным принципом кислотно-основного взаимодействия [118, 176] повышение основности выплавов расплавов приводит к увеличению валовых коэффициентов активности всех других оснований. Это способствует обогащению расплавов прежде всего редкими щелочами (Li, Rb, Cs), а также металлами с основными свойствами (редкие земли, двухвалентное олово, свинец и др.). Возрастающие активности кислотных компонентов расплава, прежде всего SiO_2 , снижает активность оснований и увеличивает активность всех других кислотных компонентов, что и приводит к обогащению кислых выплавов редкими металлами (Sn^{4+} , W, Mo, Ta и др.). Поэтому кислотно-основное взаимодействие в расплавах ответственно за фракционирование редких, цветных и благородных металлов при дифференциации потенциально металлоносных магм. Однако главным термодинамическим фактором, ответственным за растворимость Sn в расплавах, а следовательно, и за специализацию гранитоидных магм в отношении этого металла, является f_{O_2} . В оловоносных гранитоидах, кроме акцессорного касситерита, как известно, наиболее широко распространены следующие минералы-концентраторы Sn — биотит, амфибол, сфен и магнетит. В них олово изоморфно входит в виде Sn^{4+} вместо Ti^{4+} и Fe^{3+} . Все эти минералы кристаллизуются в позднюю стадию магматического процесса. Однако в раннюю стадию магматического процесса, когда f_{O_2} в расплавах соответствует Ti— TiO_2 буферу и поддерживается на низком уровне флюидами, содержащими CH_4 , CO , H_2 и др., возможно существование олова в расплаве в низшей форме окисления (Sn^{2+}). Термодинамические расчеты равновесий Sn — SnO_2 и SnO — SnO_2 показывают, что при магматической температуре соединения двухвалентного олова в расплавах весьма устойчивы. В рабо-

Т а б л и ц а 64

Растворимость цветных и редких металлов в силикатных расплавах

Элемент	Состав расплава	Условия постановки опытов		Растворимость $C_{\text{мет.}} \text{ мас. \%}$	Фаза, равновесная с насыщенным стеклом	Литературный источник
		$t, ^\circ\text{C}$	буфер или $f_{\text{O}_2}, \text{ Па}$			
Sn^{4+}	Кварц-альбитовая эвтектическая смесь	850	$\text{Ni}-\text{NiO} (10^{-10})$	0,76	SnO_2	[165]
		1000	$\text{Ni}-\text{NiO}$	1,32	SnO_2	[165]
		1100	$\text{Ni}-\text{NiO}$	1,74	SnO_2	[165]
Sn^{2+}	Базальт природный	1300	$\text{Ni}-\text{NiO}$	3,98	SnO_2	[160]
		850	$\text{Mo}-\text{MoO}_2$	28,7	$\beta\text{-Sn}$	[165]
		1100	$\text{Mo}-\text{MoO}_2$	36,8	$\beta\text{-Sn}$	[165]
	Базальт природный	1300	$\text{Mo}-\text{MoO}_2$	16,66	$\beta\text{-Sn}$	[160]
Ta^{5+}	Кварц-альбитовая эвтектическая смесь	850	$\text{W}-\text{WO}_2$	0,68	Ta_2O_5	Наши данные
		1100	$\text{W}-\text{WO}_2$	1,14	Ta_2O_5	То же
Nb^{5+}	То же	850	$\text{W}-\text{WO}_2$	7,8	Nb_2O_5	"
		1100	$\text{W}-\text{WO}_2$	12,7	Nb_2O_5	"
Mo^{4+}	Гранит природный	900	He контр.	3,24	He опр.	[243]
	Кварц-альбитовая эвтектическая смесь	850	$\text{W}-\text{WO}_2$	1,36	MoO_3	Наши данные
		1000	$\text{W}-\text{WO}_2$	1,44	MoO_3	То же
	Гранит природный	1100	$\text{W}-\text{WO}_2$	2,17	MoO_2	"
		850	$\text{Mo}-\text{MoO}_2$	0,69	He опр.	[290]
W^{6+}	Кварц-альбитовая эвтектическая смесь	850	$\text{Mo}-\text{MoO}_2$	2,62	WO_2	Наши данные
		1100	$\text{Mo}-\text{MoO}_2$	1,07	WO_2	То же
La^{3+}	То же	1600	He контр.	2,17	La_2O_3	"
		850	$\text{Ni}-\text{NiO}$	0,44	He опр.	[200,243]
Cu^{2+}	Гранит природный	750	$\text{Ni}-\text{NiO}$	0,03	Cu_2S	Наши данные
		800	$\text{Ni}-\text{NiO}$	0,72	He опр.	То же
Zn^{2+}	"	850	$\text{Ni}-\text{NiO}$	0,60	"	[243]
Pb^{2+}	Смесь $\text{SiO}_2-\text{CaO}-\text{FeO}$	1220	10^{-4}	2,0	"	[82]
		1220	10^{-6}	12,0	"	[82]
Au^{2+}	Гранит природный	850	He контр.	$n \cdot 10^{-6} - \text{Au}$	Au	[137]
				$n \cdot 10^{-7}$		
		800	$\text{Ni}-\text{NiO}$	$n \cdot 10^{-5} - \text{Au}$	Au	Наши данные
Ag^+	"	800	$\text{Ni}-\text{NiO}$	0,029	Ag	То же
		800	$\text{Fe}_3\text{O}_4-\text{Fe}_2\text{O}_3$	0,009	Ag	"
		900	$\text{Ni}-\text{NiO}$	0,62	Ag	"

П р и м е ч а н и е. Растворимость всех металлов в кварц-альбитовой смеси или в природных граните и базальте определялась нами в системе с хлоридным флюидом (0,1–0,5 N HCl).

те Б. Леманна [334] убедительно показано, что так называемая ильменитовая серия гранитоидов, как правило, обогащенная Sn^{2+} , формировалась в условиях низкой f_{O_2} (ниже кварц-магнетит-фаялитового буфера). На основании этих данных Б. Леманн предложил для оценки оловоносности гранитов использовать отношение TiO_2/Sn .

Резкое изменение любого из упомянутых физико-химических параметров флюидно-магматической системы вызывает изменение величины растворимости металлов, а следовательно, в целом и потенциальной рудоносности магм. Так, снижение температуры и увеличение f_{O_2} в системе, что обычно имеет место при подъеме магмы из глубинных в промежуточные очаги, могут вызвать резкое понижение растворимости рудных компонентов и привести к их рассеиванию в породе в виде акцессорных минералов — касситерита, магнетита, монацита, циркона, сульфидов некоторых металлов и др. Поэтому в условиях малых глубин, где формируются субвулканические тела андезито-дацитов, риолито-дацитов и диоритовых порфиров, нередко возникают своеобразные порфировые месторождения олова, меди, молибдена и других металлов. В них рудными телами являются сами субвулканические породы, в которых кристаллизация акцессорных минералов произошла в позднемагматический или ранний постмагматический этап становления близповерхностных интрузивов. Подобные месторождения олова известны во многих тектонически активных зонах Мексики, Перу и Боливии; тантала и олова — в Нигерии (колумбитоносные гранит-порфиры); олова, монацита или ксенотима — в Малайзии. Общей особенностью генезиса этих месторождений является не продолжительное, но весьма интенсивное взаимодействие флюида с быстросостывающим потенциально оловоносным расплавом.

При длительном взаимодействии флюидов с потенциально металлоносными расплавами, что имеет место при кристаллизации магмы в условиях больших и средних глубин, рудные компоненты могут быть экстрагированы паро-газовой фазой настолько интенсивно, что их содержание в породе окажется ниже кларкового.

Экстракционную способность флюидов разного состава можно оценить по коэффициенту распределения рудных компонентов между расплавом и закалочным раствором ($K_R^{\text{Me}} = C_{\text{fl}}^{\text{Me}} : C_L^{\text{Me}}$). Очевидно, что в общем случае величина K_R наиболее сильно зависит от состава флюида, геохимического сродства металлов к различным анионам (S^{2-} , Cl^- , F^- и др.), величины f_{O_2} и температуры флюидно-магматической системы. Экспериментальные данные о распределении Sn и некоторых сопутствующих ему металлов между расплавом, в основном гранитного состава, и различными флюидами приведены в табл. 65. При P_{fl} порядка 101,3 МПа и ниже независимо от состава флюида K_R для большинства металлов меньше единицы, хотя абсолютное их содержание во флюиде достаточно высокое — от десятков мг/кг до первых г/кг. Исключение составляют лишь некоторые металлы, в частности золото. Его растворимость в силикатных расплавах, близких по составу к гранитному, по данным большинства исследователей, составляет $n \cdot 10^{-6} - n \cdot 10^{-7}$ мас.%, а в некоторых флюидах, например хлоридном, достигает $n \cdot 10^{-4}$ мас.%. Во флюидах иного состава (натрий-карбонатном, борнокислотном и др.) K_R и для золота близок к единице [50]. Этот факт свидетельствует о высокой экстракционной способности хлоридного флюида в отношении золота. Близок к единице и K_R вольфрама в хлоридных растворах. В то же время K_R молибдена между хлоридным флюидом и гранитным расплавом оказался чрезвычайно низким. Величина K_R молибдена, вольфрама и меди оказалась сопоставимой для флюидов щелочно-карбонатного состава.

Таблица 65

Распределение цветных и редких металлов между расплавом и флюидом при $P_f = 101,3 \text{ МПа}$

Флюидно-магматическая система	$t, ^\circ\text{C}$	Элемент	Содержание, мас. %		$K_p = \frac{C_L^{\text{Me}}}{C_f^{\text{Me}}}$	Литературный источник
			C_L^{Me}	C_f^{Me}		
1	2	3	4	5	6	7
Кварц-альбит- H_2O	850	Sn^{4+}	0,57	0,0015	$2,0 \cdot 10^{-3}$	[165]
Кварц-альбит- HCl (0,1 N)	850	Sn^{4+}	0,50	0,0190	$3,8 \cdot 10^{-2}$	[165]
Кварц-альбит- HCl (0,5 N)	850	Sn^{4+}	0,45	0,0153	$3,4 \cdot 10^{-2}$	[165]
Кварц-альбит- HF (0,1 N)	850	Sn^{4+}	0,64	0,0109	$1,6 \cdot 10^{-2}$	[165]
Кварц-альбит- HF (0,5 N)	850	Sn^{4+}	0,40	0,0225	$5,6 \cdot 10^{-1}$	Наши данные
Базальт- H_2O	1300	Sn^{4+}	2,07	0,0008	$0,3 \cdot 10^{-3}$	[160]
Базальт- HCl (0,5 N)	1300	Sn^{4+}	1,31	0,0025	$1,8 \cdot 10^{-3}$	[160]
Базальт- HF (0,5 N)	1300	Sn^{4+}	1,19	0,005	$4,2 \cdot 10^{-3}$	[160]
Кварц-альбит- H_2O	850	Sn^{4+}	4,31	0,0225	$0,5 \cdot 10^{-2}$	[165]
Кварц-альбит- HCl (0,1 N)	850	Sn^{2+}	2,39	0,0965	$4,0 \cdot 10^{-2}$	[165]
Кварц-альбит- HCl (0,5 N)	850	Sn^{2+}	1,83	0,128	$7,0 \cdot 10^{-1}$	[165]
Кварц-альбит- HF (0,5 N)	850	Sn^{2+}	0,61	0,0625	$10,2 \cdot 10^{-2}$	[165]
Базальт- H_2O	1300	Sn^{2+}	8,02	0,0008	$1,9 \cdot 10^{-4}$	[160]
Базальт- HCl (0,1 N)	1300	Sn^{2+}	6,74	0,0015	$2,2 \cdot 10^{-4}$	[160]
Базальт- HCl (0,5 N)	1300	Sn^{2+}	5,55	0,0060	$1,1 \cdot 10^{-3}$	[160]
Гранит- H_2O	850	Ta^{5+}	0,14	0,004	$2,8 \cdot 10^{-1}$	Наши данные
Гранит- HCl (0,1 N)	850	Ta^{5+}	0,27	0,008	$3,9 \cdot 10^{-2}$	То же
Гранит- HCl (0,5 N)	850	Ta^{5+}	0,26	0,012	$4,6 \cdot 10^{-2}$	"
Гранит- HF (0,5 N)	850	Ta^{5+}	0,38	0,019	$5,0 \cdot 10^{-2}$	"
Гранит- H_2O	700-1200	Mo^{4+}	0,875	0,116	$13 \cdot 10^{-1}$	[241]
Гранит- H_2O - NaCl	700-1200	Mo^{4+}	0,369	0,079	$21 \cdot 10^{-1}$	[241]
Гранит- H_2O	850	W^{4+}	0,18	0,144	0,8	Наши данные
Гранит- HCl (0,1 N)	850	W^{4+}	0,17	0,306	1,8	То же
Гранит- HCl (0,5 N)	850	W^{4+}	0,24	0,556	2,3	"
Гранит- H_2O - NaCl (0,1 N)	700	W^{4+}	0,067	0,007	0,10	[243]
Гранит- H_2O - NaCl (1,0 N)	700	W^{4+}	0,049	0,024	0,37	[243]
Гранит- H_2O - NaCl (0,1 N)	800	W^{4+}	0,063	0,09	0,14	[243]
Гранит- H_2O - NaCl (1,0 N)	800	W^{4+}	0,046	0,024	0,52	[243]
Гранит- H_2O - NaCl (0,1 N)	900	W^{4+}	0,060	0,010	0,17	[243]

Т а б л и ц а 65 (окончание)

1	2	3	4	5	6	7
Гранит—H ₂ O—NaCl (1,0 N)	900	W ⁴⁺	0,070	0,024	0,37	[243]
Гранит—H ₂ O—NaHCO ₃ (1,0 N)	900	W ⁴⁺	0,061	0,006	6,1	[243]
Гранит—H ₂ O—NaCl (0,1 N)	800	Pb	0,043	0,007	0,16	[243]
Гранит—H ₂ O—NaCl (1,0 N)	800	Pb	0,040	0,012	0,3	[243]
Гранит—H ₂ O—NaHCO ₃ (1 N)	800	Pb	0,042	0,004	0,09	[243]
Гранит—H ₂ O—NaCl (0,1 N)	800	Cu	0,028	0,020	0,7	[243]
Гранит—H ₂ O—NaHCO ₃ (0,1 N)	800	Cu	0,045	0,006	0,13	[243]
Гранит—H ₂ O—NaHCO ₃ (1 N)	800	Cu	0,038	0,010	0,24	[243]
Гранит—H ₂ O—NaCl	1000	Au	(3—5) · 10 ⁻⁶	2 · 10 ⁻⁴	30—40	[50]
Гранит—HCl (0,5 N)	850	Au	3 · 10 ⁻⁵	7 · 10 ⁻⁴	23	Наши данные То же
Базальт—HCl (0,5 N)	1300	Au	7 · 10 ⁻⁵	3 · 10 ⁻⁴	4,3	"
Гранит—H ₂ O	850	Ag	0,082	0,0004	5 · 10 ⁻³	"
Гранит—HCl (0,1 N)	850	Ag	0,042	0,0009	2 · 10 ⁻²	"
Гранит—HCl (1 N)	850	Ag	0,017	0,0072	0,42	"

П р и м е ч а н и е. Распределение Au и Ag между флюидом и расплавом изучено методом диффузии металлов от пластинки, заплавленной предварительно в стекло, а содержание металлов методом LMA. В остальных наших опытах металлы предварительно растворялись в стеклах и анализировались на рентгеноспектральном микроанализаторе "Camebax".

Эти экспериментальные данные подтверждают известные в геологии факты контрастного пространственного разобщения олово-вольфрамовой (W в виде вольфрамита) и медно-молибденовой минерализации во многих рудных районах. И только в том случае, если флюид был обогащен щелочно-карбонатным флюидом, вольфрам может транспортироваться совместно с молибденом, в меньшей мере с медью, образуя комплексные молибден-вольфрамовые или медно-вольфрамовые месторождения в карбонатных породах типа Тырныаузского скарнового W-Mo месторождения на Северном Кавказе или Агылкинского W-Cu месторождения в скарноидях Верхоянского хребта.

Важными факторами, способствующими образованию крупных месторождений Sn и сопутствующих металлов, являются интенсивность и масштаб флюидно-магматического взаимодействия, а следовательно, и благоприятные геологоструктурные условия локализации потенциально рудоносных магматических очагов. В случае интенсивного и длительного взаимодействия флюида с металлоносным расплавом, что чаще всего имеет место в условиях средних глубин, водно-солевой и газовой фазами может быть экстрагировано такое количество металлов, которое сопоставимо с их запасами в крупных и даже уникальных месторождениях. Так, напри-

мер, из оловоносного расплава, содержащего около 10 г/т Sn и раскристаллизованного в виде интрузива протяженностью около 1 км при мощности порядка 1 км и глубине проработки флюидами не менее 1 км, даже при условии экстракции 50% растворенного Sn флюиды могут вынести до 200 000 т металла. Невскрытые гранитоидные интрузивы трещинного типа с такими параметрами нередко фиксируются геофизическими методами под рудными полями многих месторождений Тихоокеанского подвижного пояса.

Экстракционная способность флюида, как уже отчасти показано выше в значительной степени зависит от его состава. Так, в отношении олова и вольфрама наши экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что наиболее высокой экстракционной способностью обладает флюид хлоридного состава. Затем следуют флюиды фторидного, борнокислого и щелочно-карбонатного состава. В то же время тантал и бериллий более легко экстрагируются из расплава фторидным, а не хлоридным флюидом. Интересные результаты о распределении Zn, Cu, Pb и Mo между хлоридным, щелочно-гидрокарбонатным или сероводородным флюидами и гранитным расплавом недавно были получены Н.И. Хитаровым с соавторами [243]. Они установили, что наиболее интенсивно экстракция всех металлов осуществляется хлоридным флюидом. Показано также, что сероводородный флюид способствует выносу из расплава Zn и Cu, а флюид, содержащий NaHCO_3 , экстрагирует в значительном количестве лишь Mo.

Из табл. 65 следует также, что увеличение кислотности любого флюида в общем случае способствует экстракции рудных компонентов из расплава. В работе [165] было показано, что восстановленный флюид в отношении олова обладает более высокой экстракционной способностью, чем окисленный. Это положение можно распространить и на другие металлы переменной валентности, поскольку в общем случае увеличение f_{O_2} во флюиде приведет к окислению металлов и резкому снижению растворимости образующихся при этом окислов. Увеличение f_{O_2} высокотемпературного флюида обычно происходит в завершающую стадию кристаллизации расплавов, когда имеет место интенсивное отделение от остаточной магмы водно-солевой фазы, несущей основную рудную нагрузку. Именно на этом переходном отрезке эволюции флюидно-магматической системы от магматического к постмагматическому процессу и осуществлялось формирование месторождений альбитит-грейзеновой формации, а также отложение касситерита, танталита, колумбита, берилла, циркона и других минералов редких металлов в большинстве пегматитовых тел.

При анализе флюидно-магматического взаимодействия и геологической интерпретации экспериментальных данных следует учитывать еще одно важное обстоятельство — способность флюида при определенных условиях растворять и транспортировать из глубинных магматических очагов значительное количество не только рудных, но и породообразующих компонентов. Растворимость породообразующих и рудных компонентов особенно сильно возрастает при увеличении P_f в системе. Как показали исследования Б. Мейсона и др. [343–350], а также наши опыты [153] по изучению системы перидотит–сложный флюид ($\text{H}_2\text{O}-\text{CO}_2-\text{HCl}-\text{HF}$), при P_f порядка 2026 МПа в газовой фазе может растворяться свыше 25 мас.% силикатной составляющей. При этом не все компоненты исходной породы одинаково хорошо растворяются во флюиде. Обычно наиболее легко во флюид переходят щелочи и основания (K_2O , Na_2O , Mg и др.), затем следует SiO_2 , и наименее подвижным в данном случае оказывается глинозем. В случае плавления мантийного субстрата под высоким давлением углекислого водного флюида в земную кору вместе с породообразующими

выносятся и рудные компоненты (Zr, TR, V, Sc, отчасти Sn). Иногда повышенное содержания этих металлов фиксируется в таких своеобразных породах, как кимберлиты, мезостазис которых образовался, как мы полагаем, из водного углеводородно-углекислого флюида [261, 348]. В условиях низкого P_f растворимость породообразующих компонентов расплава во флюиде будет не столь велика, как в рассмотренном выше случае, однако и здесь имеет место дифференциальная их растворимость, т.е. флюидная фаза прежде всего будет обогащаться щелочами, кремнекислотой и основаниями. Как показали исследования Н.И. Хитарова и др. [243], дифференциальную растворимость во флюиде имеют и рудные компоненты. В хлоридном флюиде она имеет вид $Cu > Zn > Pb > Mo$. Добавив в эту систему Sn, W и Ta, мы получили следующий ряд дифференциальной растворимости рудных компонентов, свойственных комплексным редкометальным месторождениям: $Sn > Cu > Zn > Pb > Ta > W > Mo$.

Таким образом, при оценке потенциальной металлоносности магматических пород необходимо учитывать совокупность всех геологических и физико-химических факторов, которые позволили бы оценить масштаб и интенсивность флюидно-магматического взаимодействия. Это прежде всего необходимо для установления критериев связи эндогенного оруденения с магматическими породами, что особенно трудновыполнимо для месторождений, расположенных в экзоконтактовых ореолах не вскрытых на поверхности, глубоко залегающих интрузивов. Для определения масштабов оруденения, в том числе и нескрытого, особую важность имеют данные о водонасыщенности исходных магм и составе их флюидной составляющей, поскольку эти факторы во многом определяют масштаб оруденения. Как правило, вокруг интрузивов, магмы которых характеризуются высокой растворимостью H_2O , расположены обширные поля измененных пород — биотитовых или хлорит-биотитовых роговиков, скарноидов, пропилитов и др. Причем в пределах этого ореола породы, как правило, содержат повышенные концентрации тех же металлов, что и рудные тела, в частности Sn, W, Zn, Cu, Pb и др. Поэтому породы контактовых ореолов, с одной стороны, следует рассматривать как предвестники оруденения и концентраторы металлов, содержащихся в ранних флюидах, а с другой — как дополнительные источники металлов, которые могут быть экстрагированы из них последующими порциями флюидов.

Сухие магмы, как известно, неблагоприятны для образования обширных ореолов биотитизированных терригенных пород или скарноидов, а следовательно, и эндогенных месторождений. О водонасыщенности исходных расплавов можно судить не только по масштабам биотитизации или скарнирования вмещающих пород, но и по минеральному составу магматических пород, слагающих интрузивы. Так, биотитовые или амфибол-биотитовые граниты, содержащие около 2–3 мас.% темноцветных минералов, образовались из расплавов, характеризующихся растворимостью H_2O порядка 3–4 мас.%. Более высокую растворимость H_2O имели расплавы, являющиеся родоначальниками двуслюдяных гранитов [379].

В значительной мере по составу гранитоидов и вмещающих их измененных пород экзоконтактового ореола мы можем судить и о содержании других летучих компонентов флюида, в частности F, B, Cl, CO_2 , H_2S и др. О содержании F в гранитоидной магме мы можем составить представление тоже по количеству темноцветных минералов в породе, поскольку они являются главными концентраторами этого элемента. Так, в биотиты изученных нами гранитоидов Верхояно-Чукотской складчатой области входит 0,2–1,2, в мусковит — 0,1–0,8, а в амфибол — порядка 0,7–1,0 мас.% F

Т а б л и ц а 66

Содержание хлора и фтора в мезозойских гранитоидах и породообразующих минералах Северо-Востока СССР

Порода или минерал	Инtruзия, комплекс или рудный район	Число анализов
Диориты кварцевые	Кеннели-Тасский, Иргычанский, Салтага-Тасский (Полоусненский район)	6
Гранодиориты амфибол-биотитовые	Арга-Ынных-Хайский, Бакийнский, Улахан-Тасский, Илин-Эмнекенский	13
Граниты биотитовые	Омчикандийский, Бакийнский, Тирехтяхский, Улахан-Тасский	12
Аляскиты и аляскитовые граниты	Такалканский, Арга-Ынных-Хайский	7
Топазсодержащие кварцевые порфиры	Инtruзив Одинокый (Полоусненский район)	8
Амблигонитсодержащие кератофиры	Ынных-Хайский инtruзив (Яна-Адычанский район)	5
Дайки лампрофиров (керсантиты, спессартиты)	Депутатский, Верхне-Иргычанский, Дербек-Нельгехинский район	11
Дайки диоритовых порфиров	То же	9
Граниты	Колымский комплекс	—
"	Омсукчанский комплекс	—
Гранитоиды	Охотский комплекс	—
Аляскитовый расплав	Экспериментальные данные	—
Онгонитовый расплав	" "	—
Биотит из гранодиоритов	Илин-Эмнекенский и Бакийнский	4
Биотит из гранитов	Бакийнский, Омчикандийский, Арга-Ынных-Хайский	7
Мусковит из аляскитовых гранитов	Такалканский	2
Мусковит из грейзенов	Такалканский, Омчикандийский	6
Амфибол из гранодиоритов	Илин-Эмнекенский, Арга-Эмнекенский	2
Пироксен из диоритов	Илин-Эмнекенский, Кеннели-Тасский	2

(табл. 66). В пересчете на исходную породу содержание F в гранитоидных магмах, следовательно, составляло сотые доли процента. При экспериментальном изучении системы гранит— $\text{LiF-P}_2\text{O}_5\text{-H}_2\text{O}$ нами установлено, что растворимость F в силикатном расплаве не превышала 1,5%. Если учесть, что при дегазации расплава во флюид переходит более 50% этого компонента, то нетрудно представить себе значительный масштаб выноса с фтором и рудных компонентов. При определении баланса F не следует забывать и о существовании специфических гранитоидов литий-фторидного типа (обогащенных топазом), образующихся в завершающую стадию эволюции гранитоидных расплавов. Как правило, они являются концентратами многих редких металлов (Sn, Li, Ta, Nb, W и др.).

Роль хлора в переносе и отложении олова и сопутствующих металлов еще более значительна, чем фтора. Данные о его концентрации в металлогенных расплавах гранитоидного и базальтоидного состава немногочисленны. Так, по [198, 391, 35, 342], в силикатных расплавах раствори-

Содержание Cl, мас.%		Содержание F, мас.%		Литературный источник
пределы изменения	среднее	пределы изменения	среднее	
0,0037–0,0193	0,0174	0,02–0,11	0,06	Наши данные
0,0104–0,0219	0,0187	0,08–0,28	0,18	То же
0,0084–0,0314	0,0143	0,03–0,12	0,08	"
0,0023–0,078	0,0067	0,05–0,21	0,14	"
0,0012–0,0084	0,0056	0,08–2,1	1,17	"
0,0048–0,0114	0,0082	0,07–1,18	0,23	"
0,0196–0,0517	0,0392	0,07–0,18	0,12	"
0,0103–0,0472	0,0317	0,06–0,24	0,13	"
—	0,0105	—	—	[113]
—	0,0130	—	—	[113]
—	0,0290	—	—	[113]
—	—	—	0,5	[108]
—	—	2,0–3,2	—	[108]
0,12–0,64	0,43	0,49–1,59	0,96	[108]
0,09–0,37	0,32	0,14–1,35	0,72	[108]
0,22–0,33	0,27	0,97–1,98	1,42	[108]
0,14–0,48	0,27	1,15–4,12	2,78	[108]
0,19–0,27	0,23	0,37–0,67	0,52	[108]
0,14–0,32	0,23	0,12–0,46	0,29	[108]

мость хлора не превышает первых десятых долей процента. Аналогичные сведения о растворимости хлора в расплавах были получены и нами при изучении систем гранит–HCl и базальт–HCl. В условиях равновесия расплавов этого состава с 1 M HCl содержание Cl в стеклах составляло 0,12–0,3 мас.%. Основное его количество, вероятнее всего, входило в водно-солевую фазу флюидно-магматической системы. Следовательно, не случайно содержание Cl в гранитоидах и слагающих их темноцветных минералах невелико (см. табл. 66). В гранитоидах Северо-Востока СССР оно, например, варьирует в пределах 105–300 г/т, а в биотите — от 0,08 до 0,25 мас.%. Соединения хлора, несомненно, участвовали в экстракции рудных компонентов из расплавов и в их транспортировке в зоны рудообразования. Это подтверждается многочисленными анализами газово-жидких включений в минералах магматических и жильных пород, в которых на долю соединений хлора нередко приходится до 85% эквивалентного состава летучих компонентов [180, 192]. Галогениды многих металлов,

в частности хлориды и фториды Sn, представляют собой не только легколетучие, но и довольно устойчивые соединения при высоких T – P параметрах. Так, по данным И.А. Островского [177], такие агрессивные соединения, как HCl и HF, могут существовать не только в земной коре, но и в мантии до глубины 1550 и 900 км соответственно, а SO_2 стабильна вообще в пределах всей мантии [185, 373]. В присутствии H_2O хлорид олова (SnCl_4) представляет собой соединение, устойчивое до 1722 МПа и 1000 К. Взаимодействуя с H_2O по реакции



это соединение разлагается с образованием касситерита. Логарифм константы равновесия реакции (7.8) при этих параметрах (1722 МПа и 1000 К) составляет 33,324. Кроме SnCl_4 , в условиях низкой f_{O_2} при дегазации глубинных магматических очагов Sn может транспортироваться и в виде SnCl_2 . Выше мы упоминали, что в газовой фазе из глубинных очагов могут интенсивно выноситься и порообразующие компоненты, например кремнезем в виде SiCl_4 или SiF_4 , так как эти летучие соединения в присутствии H_2O устойчивы даже при низких параметрах – 50,5 МПа и 300 К; 1 МПа и 1200 К соответственно [1, 177].

Роль соединений бора в транспортировке олова в высокотемпературный этап эволюции флюидно-магматической системы в отдельных рудных районах может быть значительной. Это подтверждается широким распространением в некоторых рудных районах Тихоокеанского и Средиземноморского металлогенических поясов турмалинсодержащих гранитов с акцессорной касситеритовой минерализацией, интенсивно турмалинизированных эффузивов и субвулканических интрузий риолито-дацитового и андезито-дацитового состава, а также обширных ореолов контактово-измененных пород с разнообразной борной минерализацией. Турмалинизация гранитоидов и их эффузивных аналогов, а также контактово-измененных пород, вероятно всего, осуществлялась при участии соединений, находящихся в газовой фазе флюида. Под воздействием такой газовой фазы магматические и вмещающие их сланцево-песчаниковые породы нередко превращены в "турмалиниты", содержащие мелкий (до криптокристаллического) касситерит. В случае взаимодействия бороносных флюидов, содержащих и олово, с карбонатными (в основном доломитовыми) толщами пород в приконтактной зоне среднеглубинных интрузивов нередко образуются оловоносные магнезиальные или магнезиально-известковые скарны. Концетраторами олова в таких скарнах чаще всего являются не касситерит, а железо-магнезиальные бораты (Sn-людвигит, пайгеит, гулсит) или норденшельдин. По данным Н.Н. Перцева [181], магнезиальные безмонтицеллитовые скарны и периклазовые мраморы, содержащие упомянутые Sn-бораты, формировались в собственно магматическую стадию при температурах 650–750°C, близких к температуре солидуса гранитов. Эти выводы Н.Н. Перцева [181] подтверждены нами экспериментально [147] при определении пределов устойчивости оловосодержащих железо-магнезиальных и просто магнезиальных (суанита, котоита и др.) боратов.

В работе [150] мы показали, что олово в бороносных флюидах может переноситься в виде комплексных соединений типа SnB_2O_4 или MeSnB_2O_6 . В виде соединений SnB_2O_4 олово переносится во флюидах в раннюю стадию их эволюции, а в виде MeSnB_2O_6 – в позднюю, собственно гидротермальную. При этом из высокотемпературного бороносного флюида оно вовлекается в кристаллическую решетку минералов людвигит-вонсенитового ряда, а из гидротермальных растворов при температуре 500–350°C выделяется в виде норденшельдина (CaSnB_2O_6). Следовательно, процесс

образования высокотемпературных магнезиальных скарнов (магматической и ранней постмагматической стадий) и Sn-содержащих железомagneиовых боратов совмещен в пространстве и во времени, и с этой позиции упомянутые скарны нельзя рассматривать лишь как среду, благоприятную для рудоотложения.

Вероятно, не случайна и тесная ассоциация касситерита с аксинитом в месторождениях известково-скарнового типа. Более того, в них значительная часть Sn изоморфно входит в аксинит (до 0,7 мас.%) и ассоциирующие с ним силикаты (до 2% — в гранат, до 0,6% — в пироксены, до 0,15% — в амфиболы, до 0,3% — в везувианы) [288]. Эти данные, несомненно, подтверждают давно бытующие представления об участии бора в переносе и отложении олова и о неслучайном факте приуроченности многих крупных оловорудных месторождений к рудным районам с высокой бороносностью. На примере Северо-Востока СССР это впервые было подмечено С.С. Смирновым [213]. Однако для более достоверного установления форм переноса олова с бором необходимы дальнейшие экспериментальные исследования.

Среди других компонентов, которые участвовали в экстракции Sn и сопутствующих металлов из расплавов и в их переносе в зоны рудообразования, следует упомянуть CO_2 и H_2S , растворимость которых в кислых и основных магмах, как известно [264, 296], невелика и при давлении порядка 101,3 МПа составляет соответственно 0,2–0,3 и 0,01–0,05 мас.%. Поэтому, подобно Cl, F и B, основная их масса переходит во флюид, что и фиксируется нередко в газовой-жидких включениях породообразующих и рудных минералов, где на долю CO_2 приходится до 40 экв. % флюида. Содержание H_2S в таких включениях достигает даже 1 моль/кг [115, 15, 83, 285]. Форма нахождения серы в расплавах и взаимодействующих с ними флюидах определена все еще неоднозначно. В соответствии с исследованиями [296] в силикатных и алюмосиликатных расплавах при $P_{\text{O}_2} = 1 \text{ Па}$ устойчива лишь сульфидная сера. Этот вывод хорошо согласуется с широким развитием акцессорной сульфидной минерализации в породах собственно магматической стадии становления интрузивов основного и кислого состава. В тех немногочисленных случаях, когда в магматической породе находят ангидрид, как это наблюдается, например, в долеритах интрузивов Норильского района, нельзя делать вывод о значительной роли сульфатной серы в расплавах, поскольку образование этого сульфата связано с контаминацией расплавами гипсоносных или ангидритсодержащих вмещающих пород [222].

В то же время наблюдения в областях современной вулканической деятельности свидетельствуют о значительном содержании SO_2 в газовой фазе (v). При наличии во флюидах водорода или других восстановителей SO_2 может легко переходить в H_2S по реакции



Тем не менее во флюидах раннемагматической стадии отношение $\text{SO}_2/\text{H}_2\text{S}$ может быть достаточно высоким. По данным Д. Харриса [304], во флюидах, равновесных с базальтами вулкана Килауэа, оно достигает 250.

При анализе условий экстракции рудных компонентов из расплавов или вмещающих пород и их переноса в зоны рудообразования следует иметь в виду одну из важных особенностей эволюции флюида. Экспериментальное изучение систем типа $\text{H}_2\text{O}-\text{CO}_2$ —соль, состоящих из компонентов разной летучести, свидетельствует о том, что уже в раннюю стадию магматического процесса рудоносный флюид является гетерогенным, т.е. в равновесии с водно-солевой фазой сосуществует и газовая фаза [79]. Водно-

солевая фаза флюида, как правило, обогащена NaCl и кислотными компонентами (B_2O_3 , HF, HCl), а газовая — CO_2 , CO, SO_2 , H_2 , N_2 и углеводородами. Поэтому рудные компоненты уже на раннем этапе эволюции флюидно-магматической системы контрастно распределены между двумя этими фазами. Это обстоятельство в значительной мере предопределяет пространственное и временное разобщение компонентов в рудных телах и рудных полях, создавая нередко их зональное строение.

Постмагматическая эволюция состава гетерогенного рудоносного флюида осуществляется в регрессивном $T-P$ режиме и имеет ярко выраженную тенденцию к обогащению кислотными компонентами, с которыми большинство металлов, в том числе и олово, образуют устойчивые комплексные соединения. Они распадаются с выделением касситерита и других минералов олова, а также минералов сопутствующих металлов уже в собственно гидротермальную стадию.

Таким образом, краткое рассмотрение флюидно-магматического взаимодействия позволило выявить основные особенности образования потенциально металлоносных магм и генетически связанных с ними оловорудных месторождений собственно магматической и ранней постмагматической (пневматолитовой) стадий. Мы имеем в виду условия формирования оловосодержащих сульфидных медно-никелевых руд с интерметаллидами олова, своеобразных оловорудных месторождений порфирового типа, а также оловоносных (или комплексных) пегматитов и альбититов. Что же касается месторождений олова и сопутствующих металлов других генетических типов, то их образование осуществлялось из гидротермальных растворов, специфика эволюции состава и свойств которых требует особого рассмотрения.

Геохимия олова и сопутствующих металлов в гидротермальном процессе

Поведение олова в гидротермальном процессе рассматривалось неоднократно многими исследователями. При этом в основном внимание акцентировалось на определении форм переноса Sn и физико-химических условий отложения касситерита как главного минерала-концентратора этого металла. В этом плане наиболее детальные теоретические и экспериментальные исследования были проведены В.Л. Барсуковым с сотрудниками [6–11, 221]. На основании многолетних работ по изучению состава газожидких включений в минералах из оловорудных месторождений, главным образом восточных районов СССР, В.Л. Барсуков, Т.М. Сушевская и другие исследователи этой школы пришли к выводу, что в гидротермальных оловорудных месторождениях касситерит отлагался из натриево-калиево-фтор-хлоридно-бикарбонатных растворов [142, 221]. В связи с этим их основные экспериментальные исследования были посвящены определению форм миграции Sn во фторидных и углекислотных растворах. Было доказано, что в гидротермальных растворах, формирующих месторождения касситерит-кварцевой и касситерит-сульфидной формаций, олово переносится в основном в виде фторгидроксильных соединений типа $Sn(OH)_nF^{4-n-m}$ (при $pH = 3-5$) или $Me_2Sn(OH, F)_6$ (при $pH = 8-9$). Подчиненная роль в транспортировке олова гидротермальными растворами отводилась карбонатным комплексам типа $Sn(OH)_3CO_3^-$ [6].

При решении этого же вопроса мы исходили из иных предпосылок — учитывали прежде всего давно известный факт наиболее тесной связи касситерита в месторождениях практически всех генетических формаций

и минеральных типов с кварцем и явного преобладания среди солевых компонентов газовой-жидких включений хлоридов, прежде всего NaCl, концентрация которого иногда достигает 80% эквивалентного состава. Поэтому при экспериментальном изучении форм переноса Sn в гидротермальных растворах в систему вместо фтора вводился хлор. Специальная работа была выполнена нами и по изучению форм миграции Sn в кремнистых растворах [154]. Следует подчеркнуть, что практически во всех предыдущих работах по определению форм переноса Sn методом растворимости использовался касситерит или аморфный SnO_2 , т.е. заведомо предполагалось, что олово в гидротермальных растворах мигрирует исключительно в высшей степени окисления (Sn^{4+}). Между тем совершенно очевидно, что в гидротермальной системе, характеризующейся низкой степенью окисления, олово может переноситься и в виде Sn^{2+} . Иногда олово в виде Sn^{2+} может входить в структуру минералов, например некоторых оксидов и сульфидов. Так, в виде Sn^{2+} оно находится в структуре тиллита и герценбергита. Частично (до 1/3 общего содержания) Sn^{2+} входит в оттеманит и цилиндрит [131]. Недавно нами было показано, что и в торолите ($\text{Sn}_x^{4+}, \text{Sn}_{2-x}^{2+}$) (Ta, Nb) $_2\text{O}_{6+x}$ на долю Sn^{2+} приходится около 3/4 общего содержания олова [166].

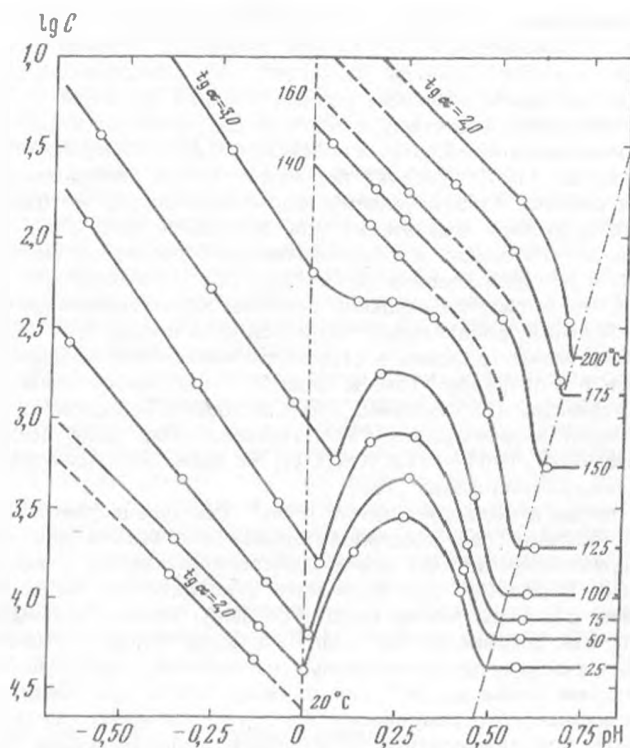
Перенос олова в виде соединений с Sn^{2+} мог осуществляться в гидротермальной системе, где восстановительная обстановка длительный период поддерживалась за счет взаимодействия растворов с вмещающими терригенными породами, обогащенными углеродистым веществом. Кроме того, сами растворы могли быть обогащены такими сильными восстановителями, как соединения Fe^{2+} , Mn^{2+} , а также углеводородами или CO. В локальных участках редкометалльных пегматитов, содержащих торолит, восстановителем олова до Sn^{2+} мог служить тантал или соединения Fe^{2+} . Линия моновариантного равновесия торолит = ромарчит + пентоксид тантала (тантит) при температуре образования этого минерала, близкой к 400–600°C, проходит через точки, соответствующие f_{O_2} порядка 10^{-26} – 10^{-23} Па [166].

Для получения количественных данных о формах нахождения Sn^{2+} в хлоридно-сероводородных растворах мы изучили растворимость простого сульфида олова — герценбергита (SnS), который совместно с тиллитом (PbSnS_2) типоморфен в сравнительно низкотемпературных оловяно-рудных месторождениях боливийского типа. Опыты по изучению растворимости герценбергита проведены при 25–200°C и давлении насыщенного пара, в растворах HCl (0,35–3,0N) — по методу радиоактивных изотопов (^{113}Sn и ^{125}Sb). Для этой цели были использованы кварцевые ампулы конструкции Я.О. Ольшанского, в которых синтетическая фаза γ - SnS отделялась от раствора кварцевым фильтром. Конструкция установки и методика эксперимента приведены в нашей работе [200]. Там же рассмотрены условия постановки опытов и экспериментально полученные данные о растворимости Sn в хлоридных растворах. Они использованы для построения рис. 58. Так как цель этой работы состояла в получении информации о формах нахождения олова в растворах, то все изотермы растворимости представлены на графике рис. 58 в зависимости от pH растворов при заданной температуре. Величину pH при t , °C рассчитывали по уравнению

$$\text{pH} = -(\lg m + \lg \gamma), \quad (7.10)$$

в котором m — моляльность раствора; γ — средний моляльный коэффициент активности ионов HCl, вычисленный по зависимости

$$\lg \gamma = a + bt + ct^2. \quad (7.11)$$



Р и с. 58. Температурная зависимость растворимости герценбергита от pH хлоридных растворов. Точками показано положение опытов на изотермах растворимости

Уравнение (7.11) позволяет рассчитывать γ до 200°C и выше при $m \leq 1$. Коэффициенты a , b , c в нем определены А.П. Рядчиковым на ЭВМ "ИН-90" методом наименьших квадратов и имеют следующую зависимость от m_{HCl} растворов:

$$a = -0,0998 - 0,0650m + 0,0895m^2 \quad (\text{для } 0,2 < m < 1);$$

$$a^I = -0,1594 + 0,0732m + 0,0113m^2 \quad (\text{для } m > 1);$$

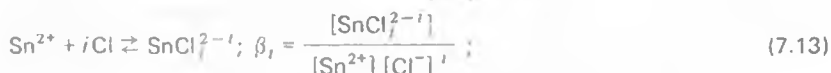
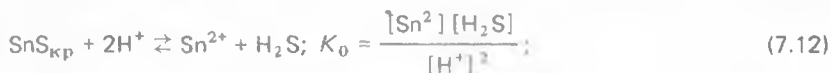
$$b = -0,1145 \cdot 10^{-3} - 0,6352 \cdot 10^{-3}m + 0,1333 \cdot 10^{-3}m^2 \quad (\text{для } m < 0,2);$$

$$c = -0,1059 \cdot 10^{-5} - 0,1165 \cdot 10^{-5}m \quad (\text{для } m < 0,2).$$

Из рис. 58 видно, что все изотермы растворимости, по крайней мере до температуры 125°C , имеют три отчетливо выраженных участка: наклонный прямолинейный в левой части, параболический в центре и вновь прямолинейный горизонтальный в правой. Такой ступенчатый характер изменения изотерм растворимости SnS является следствием смены одних соединений олова другими по мере изменения кислотности раствора и активностей в нем ионов хлора.

При высокой активности Cl^- в растворах, что имеет место при $\text{pH} < 0$ (левая ветвь изотерм растворимости), в системе $\text{SnS}-\text{HCl}$ в соответст-

ции с законом действующих масс возможны реакции:



где $0 \leq i < n$ — число лигандов Cl^- в соединениях. Используя эти уравнения, мы можем зависимости концентрации $\text{Sn}_{\text{общ}}$ и Sn^{2+} от pH растворов представить в виде:

$$C_{\text{Sn}_{\text{общ}}} = \frac{K_i [\text{H}^+]^2}{\beta_i [\text{Sn}^{2+}]}; \quad (7.15)$$

$$C_{\text{Sn}}^2 = \frac{K_i}{\beta_i} [\text{H}^+]^2 \Phi = K_0 [\text{H}^+]^2 \Phi; \quad (7.16)$$

$$\Phi = \frac{C_{\text{Sn}}}{[\text{Sn}^{2+}]} = \sum_{i=0}^{i=n} \beta_i [\text{Cl}^-]^i, \quad (7.17)$$

где Φ — функция закомплексованности Фронеуса [195]. Эта функция закомплексованности Фронеуса будет равна 1 при условии, что число лигандов Cl^- в соединении $i=0$, а следовательно, константа $K_i = K_0$. Так как HCl является сильной кислотой, практически полностью диссоциирующей на H^+ и Cl^- , то в уравнении (7.16) мы вправе $[\text{H}^+]$ заменить на концентрацию ионов $[\text{Cl}^-]$. Во всех наших опытах использовалась только HCl без добавления NaCl , причем m_{HCl} бралась в большом избытке (в 15–20 раз) по сравнению с m_{SnS} . С учетом этих допущений, правомочных для растворов электролитов [240], общее выражение зависимости концентрации Sn(II) в кислых хлоридных растворах от числа лигандов Cl^- можно представить в виде

$$C_{\text{Sn(II)}}^2 = \frac{K_{\text{SnS}}}{K_{\text{H}_2\text{S}} K_{\text{HS}}} [\text{H}^+]^2 \sum_{i=0}^{i=n} \beta_i [\text{Cl}^-]^i = \sum_{i=0}^{i=n} K_i [\text{Cl}^-]^{i+2}, \quad (7.18)$$

где $K_{\text{H}_2\text{S}}$, K_{HS} — ступенчатые константы диссоциации H_2S , образующегося при взаимодействии SnS с HCl ; K_{SnS} — произведение растворимости $\text{SnS}_{\text{кр}}$; β_i — совокупная константа образования i -го хлоридного комплекса Sn(II) , определяемая реакцией (7.13); K_i — константа реакции (7.14). Дифференцируя уравнение (7.18), мы получим зависимость $C_{\text{Sn(II)}}^2$ от числа лигандов ионов $[\text{Cl}^-]$ в виде

$$\frac{d \lg C_{\text{Sn(II)}}^2}{d \lg [\text{Cl}^-]} = \bar{n} + 2. \quad (7.19)$$

Она представляет собой модифицированное уравнение Я. Бьеррума, в котором $\bar{n}$ — координационное число комплекса. С учетом коэффициентов активности ионов уравнение (7.19) растворимости SnS в растворах HCl на данном отрезке концентрации (pH от -1 до 0) принимает вид

$$\lg C_{\text{Sn}} = -(1 + \bar{n}/2) \text{pH} + 1/2 \lg K_{\bar{n}}, \quad (7.20)$$

где $K_{\bar{n}}$ — термодинамическая константа реакции (7.14); $1 + \bar{n}/2$ — тангенс угла наклона изотермы растворимости. Из (7.20) следует, что при $pH = 0$ величина $a_{Cl} = 1$ для любых значений $\bar{n}$, величина $\lg C_{Sn} = 1/2 \lg K_{\bar{n}}$, а β в уравнении (7.18) равна 1. Так как при таком pH и $t = 25^\circ C$ константы $K_{\bar{n}} = K_0$, $\bar{n} = 1$, то это означает, что все олово в растворе находится в виде аквакатиона $[Sn_{aq}^{2+}]$ и его концентрация в этой точке минимальна. Если бы эта закономерность сохранялась и при $pH = 0$, то $\text{tg} \alpha$ наклона изотерм был бы равен -1 . Однако для всех изотерм на этом участке $\text{tg} \alpha \geq -2$ и $\bar{n} = 2$. Это свидетельствует о закомплексованности Sn^{2+} с Cl^- и, возможно, с S_2^{2-} . Отметим, что величина $\text{tg} \alpha$ не постоянна для всех изотерм, а дискретно и целочисленно увеличивается с ростом температуры. При $25^\circ C$ число $\bar{n} = 2$, при $50^\circ C$ оно равно 3, а при $75-125^\circ C$ достигает 4. Увеличение числа $\bar{n}$ с повышением температуры можно интерпретировать как следствие образования смешанных сульфохлоридных комплексов Sn типа Sn_4SnCl_{8-2n} , в которых сера является центром координации. Соединения аналогичного типа известны и для других тяжелых металлов, в частности для Pb^{2+} .

При $a_{Cl} < 1$ на участке $pH = 0-0,5$ изотерма растворимости (см. рис. 58) приобретает вид симметричной параболы, для которой зависимость C_{Sn} от pH описывается уравнением

$$\lg C_{Sn} = -a_1 pH^2 + b_1 pH + c_1. \quad (7.21)$$

В нем коэффициенты, найденные из экспериментальных данных, имеют следующие значения: $a_1 = 13,961$; $b_1 = 7,000$; $c_1 = -4,402$. Любопытно, что коэффициент $c_1 = 1/2 K_{\bar{n}}$, т.е. уравнения (7.20) и (7.21) при $pH = 0$ имеют общее решение. Значение коэффициента a_1 практически совпадает с логарифмом константы диссоциации H_2O ($\lg K_{H_2O} = 14,0$), $b_1 = 1/2 K_{H_2O}$. С другой стороны, величины a_1 и b_1 идентичны значениям первой и второй констант диссоциации H_2S , которая в данном случае образуется при растворении SnS в HCl в соответствии с реакцией (7.12). Поэтому если в уравнение (7.21) подставить K_{H_2O} , то можно прийти к выводу о гидролизе Sn^{2+} в этой области pH , что противоречит расчетным данным по определению произведения растворимости комплекса $Sn(OH)_2$ [218]. Следовательно, резкое возрастание растворимости на левой ветви центральной части изотерм при небольшом изменении pH (от 0 до 0,25) указывает на образование положительно ионизированных комплексов олова типа $Sn(HS)^+$ и частично $Sn(H_2S)^{2+}$, которые явно преобладали над нейтральным комплексом $Sn(HS)_2^0$. Дальнейшее снижение кислотности растворов (при $pH < 0,25$) приводит к резкому уменьшению растворимости SnS , что связано со сменой $Sn(HS)^+$ нейтральным комплексом $Sn(HS)_2^0$. При $t > 125^\circ C$ параболические кривые выполаживаются. Причиной такого изменения конфигурации изотерм растворимости является температурная инверсия положительно ионизированных форм $Sn(II)$ на хлоридные комплексы ($SnCl_2^0$).

Наконец, при $pH > 0,5$ ($a_{Cl} \leq 0,3$) растворимость SnS не зависит от pH раствора, но закономерно увеличивается с ростом температуры. Это связано с появлением в умереннокислых и слабокислых хлоридных растворах соединения $Sn(OH)_2^0$, которое вряд ли устойчиво в близонейтральной области вследствие быстрого окисления Sn^{2+} в Sn^{4+} .

О формах нахождения Sn^{4+} в кислых и близонейтральных хлоридных растворах мы можем судить по экспериментальным данным, полученным в процессе изучения растворимости SnO_2 . В настоящее время имеется несколько таких экспериментальных работ [6, 63, 150], но их результа-

ты чаще всего несопоставимы из-за различия методов исследования и погрешностей в анализах растворов после опытов. Более детально причины расхождения данных различных исследователей по растворимости SnO_2 в H_2O и HCl рассмотрены в нашей работе [150]. Это послужило своего рода стимулом для проведения специальных исследований по растворимости SnO_2 в H_2O и водных растворах HCl , $\text{HCl} + \text{KCl}$ и HNO_3 при 200–400°C и давлении пара 101,3 МПа. Исследования были проведены Т.П. Дадзе в лаборатории рудных систем. Для постановки этих опытов использовались титановые автоклавы с контейнерами, подвешенными к обтюратору, или платиновые ампулы. Некоторые результаты опытов приведены в табл. 67. Оказалось, что результаты, полученные Т.П. Дадзе [63] по растворимости SnO_2 в H_2O , удовлетворительно согласуются с известными данными Г. Мори и Дж. Хессельгессера [340] и существенно отличаются от результатов А.П. Клинцовой, приведенных в работе [6]. Температурная зависимость растворимости SnO_2 в H_2O , по данным табл. 67, соответствует уравнению

$$\lg K_1 = -1005/T - 4,116, \quad (7.22)$$

по которому $K^{200} = -6,23$; $K^{300} = -5,86$; $K^{400} = -5,60$ (с точностью $\pm 0,03$).

Из табл. 67 также видно, что при $m_{\text{HCl}} = 10^{-3}$ моль/л растворимость SnO_2 такая же, как и в H_2O . Увеличение m_{HCl} до 10^{-2} моль/л приводит к возрастанию растворимости SnO_2 , причем эта зависимость C_{Sn} в растворе от m_{HCl} является линейной при m_{HCl} от $5 \cdot 10^{-3}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ моль/л (200°C) и от $2,5 \cdot 10^{-3}$ до $4 \cdot 10^{-2}$ моль/л (при 300 и 400°C). Дальнейшее увеличение m_{HCl} (от 0,3 моль/л при 200 и до 0,1 моль/л при 300 и 400°C) приводит к скачкообразному росту концентрации Sn, что связано с образованием хлоркомплексов двухвалентного олова, поскольку величина Eh при pH = 1,1 (0,1 моль/л HCl) и 25°C составляет -0,105 В. Кроме того, наличие Sn^{2+} в закислых растворах подтверждается и реакцией с кремнемолибденовой кислотой.

Для определения влияния хлор-иона на растворимость SnO_2 при 300°C были проведены две серии опытов. В одной из них постоянной сохранялась концентрация HCl (0,01M), но изменялась концентрация KCl (0,01–0,5M), а в другой постоянной были ионная сила ($I = 0,029$ и 0,038), а концентрация HCl изменялась (табл. 68). При этом в первом случае концентрация Sn в растворах оставалась неизменной, а во втором она закономерно возрастала по мере увеличения m_{HCl} .

Практически постоянная растворимость SnO_2 в H_2O , HCl, а также в HNO_3 при их концентрации от 0,001 до 0,005 N и независимость m_{Sn} в этом диапазоне от pH и концентрации хлор-иона позволяют сделать вывод о существовании в слабокислых растворах (с pH > 2,4) нейтрального гидросокомплексного соединения $\text{Sn}(\text{OH})_4^0$. В растворах с pH от 2,4 до 1,0 растворимость SnO_2 зависит только от активности протона, т.е. в этих условиях комплекс $\text{Sn}(\text{OH})_4^0$ становится неустойчивым вследствие реакции



Температурная зависимость константы (K_2) этой реакции имеет следующий вид: $K_2 = -270/T + 2,97$. Экспериментальные данные позволили определить свободную энергию (ΔG^T) и энтальпию (ΔH^T) образования комплексов $\text{Sn}(\text{OH})_4^0$ и $\text{Sn}(\text{OH})_3^+$. Величина ΔG комплекса $\text{Sn}(\text{OH})_4^0$ при 200, 300 и 400°C (в кДж/моль) равна: -876,42; -832,32; -778,61; ΔH соответственно -1124,12; -1105,30; -1021,05. Те же термодинамические па-

Т а б л и ц а 67

Растворимость SnO_2 в воде и растворах HCl при $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3 \text{ МПа}$

N_{HCl}	$m_{\text{Sn}}, \text{ моль/кг H}_2\text{O}$		
	200°C	300	400°C
H_2O	$5,76 \cdot 10^{-7}$	$1,35 \cdot 10^{-6}$	$2,50 \cdot 10^{-6}$
0,001	$5,72 \cdot 10^{-7}$	$1,36 \cdot 10^{-6}$	$2,50 \cdot 10^{-6}$
0,005	$9,95 \cdot 10^{-7}$	$2,63 \cdot 10^{-6}$	$3,25 \cdot 10^{-6}$
0,01	$1,86 \cdot 10^{-6}$	$2,95 \cdot 10^{-6}$	$5,10 \cdot 10^{-6}$
0,02	$2,51 \cdot 10^{-6}$	$7,40 \cdot 10^{-6}$	—
0,03	$3,55 \cdot 10^{-6}$	$1,04 \cdot 10^{-6}$	—
0,04	$5,06 \cdot 10^{-6}$	$1,20 \cdot 10^{-6}$	—
0,05	$5,50 \cdot 10^{-6}$	$5,01 \cdot 10^{-5}$	$9,94 \cdot 10^{-5}$
0,08	$7,41 \cdot 10^{-6}$	$4,60 \cdot 10^{-4}$	$2,11 \cdot 10^{-3}$
0,1	$6,53 \cdot 10^{-6}$	$4,92 \cdot 10^{-3}$	$5,9 \cdot 10^{-3}$

П р и м е ч а н и е. Точность определения m_{Sn} в H_2O и растворах 0,01–0,08 N HCl составляет $\pm 0,5$ –0,8; в растворе 0,1 N HCl — около $\pm 0,1$ моль/кг H_2O .

Т а б л и ц а 68

Растворимость SnO_2 в растворах $\text{HCl} + \text{KCl}$

KCl		$\text{HCl} + \text{KCl} (I = 0,029)$		$\text{HCl} + \text{KCl} (I = 0,038)$	
m	$m_{\text{Sn}}, \text{ моль/кг}$	m	$m_{\text{Sn}}, \text{ моль/кг}$	m	$m_{\text{Sn}}, \text{ моль/кг}$
0,05	3,62	0,001	1,52	—	—
0,10	3,63	0,005	2,63	0,005	1,6
0,203	2,72	—	—	0,008	2,24
0,307	2,89	0,01	2,95	0,01	2,91
0,412	2,95	0,015	5,14	0,015	4,47
0,519	2,92	0,02	6,00	—	—
—	—	0,03	9,24	0,03	8,8
				0,04	9,58

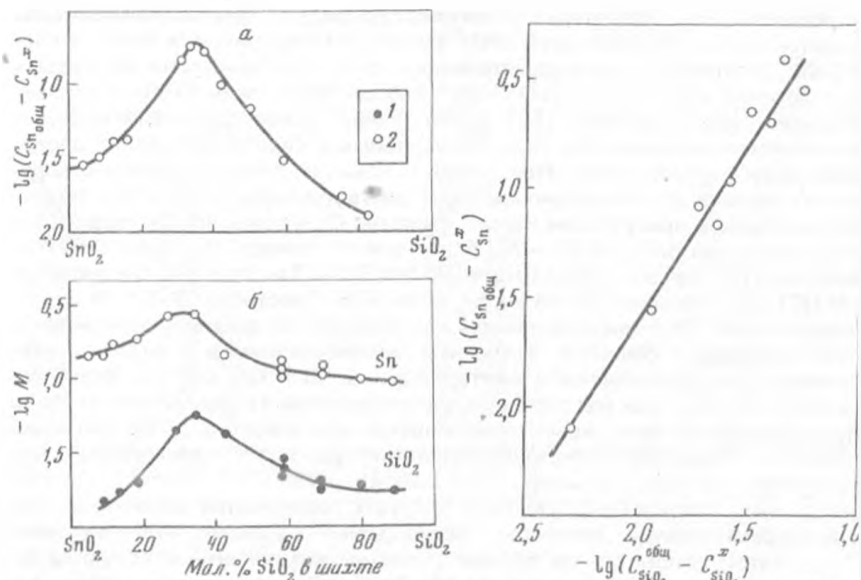
П р и м е ч а н и е. Точность определения m_{Sn} в растворе KCl составляла в среднем $\pm 0,3$, а в растворах $\text{HCl} + \text{KCl}$ варьировала в пределах от $\pm 0,2$ до $\pm 0,8$.

параметры комплекса $\text{Sn}(\text{OH})_3^+$ при 200 и 300°С имеют следующие значения: –672,43 и –646,27; –837,51 и –841,68. Таким образом, сейчас однозначно доказано, что в слабнокислых и близонейтральных хлоридных растворах единственной устойчивой формой нахождения $\text{Sn}(\text{IV})$ является нейтральный гидроксокомплекс $\text{Sn}(\text{OH})_4^0$, а в умереннокислых и сильнонокислых растворах (до $\text{pH} = 1,0$) — однозарядный комплекс $\text{Sn}(\text{OH})_3^+$.

Однако в природных условиях вряд ли существовали рудоносные хлоридные или хлоридно-сульфидные гидротермальные растворы, не содержащие SiO_2 . Такая ситуация для оловоносных районов исключается, поскольку оловорудные месторождения расположены в основном в алюмосиликатных, редко в карбонатно-алюмосиликатных породах, а следовательно, при взаимодействии с ними гидротермальные растворы неизбежно выщелачивают из них кремнекислоту и другие компоненты. В связи с этим для понимания условий образования оловорудных месторождений кассите-

рит-кварцевой и касситерит-силикатно-сульфидной формаций важными представляются экспериментальные данные о растворимости SnO_2 в хлоридных растворах, взаимодействующих с SiO_2 . Результаты некоторых исследований этого плана уже были опубликованы нами [150], но сейчас появились новые данные [63], дополняющие ранее сделанный вывод о возможности миграции Sn в таких условиях в виде полиядерных олово-кремниевых комплексов. Этот вывод основан на экспериментально полученных данных об аномально высокой растворимости SnO_2 в солянокислом растворе в присутствии кремниескислоты. Оказалось, что растворимость SnO_2 в системе $\text{SnO}_2\text{—SiO}_2\text{—HCl}$ более чем на порядок больше его растворимости в HCl той же концентрации, но без SiO_2 . Так, при 300°C в растворе 1 М HCl она составила 33–38 г/л Sn, а при 400°C достигла 48–50 г/л. Такая концентрация Sn в системе вполне сопоставима со средним содержанием этого металла в обычных кварцевых жилах, например в рудных телах Полярного и Иультинского месторождений (0,3–0,5 мас.%), формирование которых, как мы полагаем, осуществлялось в своеобразной условно стационарной системе, характеризующейся, как известно [279], изохронностью. Такие условно стационарные системы могут возникать в стадии осаждения, т.е. после формирования монокварцевых или полевошпат-кварцевых жил, в локальных участках которых сохраняются остаточные хлоридно-кремниескислые растворы, обогащенные рудными компонентами. В рассматриваемом случае такими рудными компонентами являются Sn и ассоциирующие с ним металлы (W, Ta, Sc, Bi и др.), концентрации которых достигают в остаточных растворах десятков граммов на литр [69]. Поэтому не случайно, что касситерит, вольфрамит, висмутин и другие рудные минералы образуют в кварцевых жилах изолированные шлировидные скопления, секущие слепые прожилки и просечки. В них касситерит, как правило, резко (в 1,5–2 раза) преобладает над кварцем.

Механизм формирования касситерит-кварцевых обособлений, на наш взгляд, может быть обоснован с позиции аномально высокой растворимости SnO_2 в хлоридных кремниескислых растворах. При экспериментальном изучении системы $\text{SnO}_2\text{—SiO}_2\text{—HCl}$ установлено [150], что аномально высокая растворимость SnO_2 имеет место лишь при строго определенном соотношении масс компонентов ($m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$), близком к 6:4 (рис. 59). Эта зависимость C_{Sn} в растворе, равновесном с SnO_2 и SiO_2 , от соотношения $m_{\text{SnO}_2} \cdot m_{\text{SiO}_2}$ сохраняется при различной концентрации HCl в пределах от 0,5 до 3,0 М. Для того чтобы выявить взаимосвязь между растворимостью SnO_2 и SiO_2 в HCl различной молярности при разных соотношениях $m_{\text{SnO}_2} : m_{\text{SiO}_2}$ в исходной шихте, Т.П. Дадзе [63] был построен график (рис. 60). На него нанесены не общие C_{SiO_2} и C_{Sn} , а разницы между общей концентрацией C_{Sn} и полученной в HCl той же нормальности, но без SiO_2 в системе. Эта зависимость между растворимостью SnO_2 и SiO_2 прямолинейна (см. рис. 60). Измерение окислительно-восстановительного потенциала закалочных растворов [63] свидетельствует о восстановительных условиях системы ($E_h = -110$ эВ), при которых устойчивым должно быть соединение с Sn^{2+} . Однако определить формулу растворимого олово-кремниевых комплекса, образующегося в хлоридных растворах при температуре $300\text{--}400^\circ\text{C}$, прямыми резонансными или спектроскопическими методами нам не удалось. При выделении комплекса из растворов в виде твердой фазы Sn^{2+} быстро окисляется, и в X-фазе методом ЯГР наряду с Sn^{2+} диагностировано и Sn^{4+} . Химический анализ этой метастабильной закалочной фазы показал, что в ее состав, кроме SnO_2 (77,8–78,3 мас.%) и SiO_2 (11,4–11,8 мас. %), постоянно входит хлор (1,2–1,6 мас. %). Эти данные послужили основанием для написания



Р и с. 59. Растворимость SnO_2 в хлоридных кремнекислых растворах системы $\text{SnO}_2\text{--SiO}_2\text{--HCl}$ (1 M) при 400°C и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3$ МПа

а — изотерма растворимости SnO_2 в зависимости от соотношения SnO_2 : SiO_2 в шихте; б — корреляционный график между растворимостью SnO_2 и SiO_2 в хлоридном растворе; 1 — данные [57 и 166] по содержанию Sn в закалочных растворах; 2 — данные [57 и 166] по содержанию SiO_2 в закалочных растворах

Р и с. 60. График взаимосвязи растворимости SnO_2 и SiO_2 в 1 M HCl при 300°C и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3$ МПа [57]

эмпирической формулы гетерополиядерного олово-кремниевого комплекса в виде $\text{Sn}_{5-x}\text{Si}_{3+x}\text{O}_{15-y}(\text{Cl}_y)$.

Из краткого рассмотрения условий миграции Sn в H_2O и хлоридных растворах в широком диапазоне изменения pH и Eh среды видно, что формы переноса этого металла в процессе эволюции состава и свойств гидро-терм могут претерпевать как температурную, так и кислотно-основную инверсию. Совершенно очевидно, что преобладающими формами транспортировки олова являются: в недосыщенных кремнеземом растворах — нейтральный гидросокомплекс $\text{Sn}(\text{OH})_4^0$, а в кремнекислых растворах — олово-кремниевый гетерополиядерный комплекс типа $\text{Sn}_{5-x}\text{Si}_{3+x}\text{O}_{15-y}(\text{Cl}_y)$. Менее вероятен перенос олова в виде простых хлоридных SnCl_n^{n-} или положительно заряженных гидросокомплексных соединений типа $\text{Sn}(\text{OH})_3^+$, которые стабильны в кислых и умереннокислых растворах, не содержащих ион S_2^{2-} . При наличии этого иона в низкотемпературных растворах, даже недосыщенных сероводородом, возможно образование сложных сульфохлоридных, гидросульфидных или сульфидных комплексов, устойчивых, однако, лишь в экстремальных условиях (при $\text{pH} < 0,5$ и $a_{\text{Cl}} > 1$), когда олово в системе находится в низшей степени окисления.

Как известно, природные гидротермальные системы являются многокомпонентными. Поэтому, кроме рассмотренных выше форм миграции, в них могут существовать и другие, в частности гидросульфидные, в меньшей мере, очевидно, карбонатные и боратные. Существование гид-

роксофторидных и карбонатных форм миграции Sn было доказано экспериментальным путем В.Л. Барсуковым [6], а олово-боратных типа SnB_2O_4 и MeSnB_2O_6 — нами [150]. В состав сложных гетерополиядерных комплексных соединений могут входить и другие металлы, например Ag и Sb. В связи с этим нам представляется перспективным метод изучения совместной растворимости двух-трех и более минералов в хлоридных, фторидных, карбонатных, кремнекислотных и других растворах. Как показали исследования Р.П. Рафальского [191], разница между индивидуальной растворимостью минералов и их совместной растворимостью может быть достаточно большой (иногда она достигает 2–3 порядков). При этом растворимость наиболее растворимого минерала изменяется незначительно, а менее растворимых минералов — резко снижается, т.е. проявляется своеобразный “эффект подавления”. В иных случаях, т.е. когда два металла входят в структуру полиядерных растворимых соединений, в системе может иметь место обратная картина — растворимость слабо растворимого минерала резко возрастает. Такой “эффект усиления” растворимости был обнаружен нами при изучении системы $\text{Au-Sb}_2\text{S}_3\text{-HCl}$, когда в хлоридно-сероводородных растворах формировались комплексы Au и Sb типа $\text{H}_2\text{AuSbS}_3^0$ (при $\text{pH} = 1,2\text{--}5,5$) и HAuSbS_3^+ (при $\text{pH} = 7,5\text{--}8,5$).

Причины массового отложения касситерита и сопутствующих металлов, содержащихся в гидротермальных растворах в виде аква-ионов типа Sn^{2+} , нейтральных или положительно заряженных гидроксокомплексов или сложных полиядерных соединений, могут быть различные: а) снижение температуры; б) уменьшение концентрации комплексообразующих лигандов; в) повышение f_{O_2} в системе при смешении рудоносных термальных растворов и метеорных вод; г) резкое изменение pH растворов в сторону их нейтрализации и т.д. Многочисленные данные геотермобарометрии позволяют сделать вывод, что отложение касситерита осуществлялось при небольшом изменении температуры. В пределах рудных полей температура образования SnO_2 колеблется от 360 до 250°С, а в каком-либо обособленном рудном теле, сформированном в одну стадию, градиент температуры редко превышает 10°С на 100 м. Поэтому этот параметр вряд ли служит основной причиной массового отложения SnO_2 и сопутствующих минералов из растворов. Более важными факторами, влияющими на отложение SnO_2 и других минералов, является изменение Eh и особенно pH растворов. Общеизвестно, что для большинства окислов и сульфидов цветных и редких металлов изотермы растворимости в зависимости от щелочности—кислотности в интервале $\text{pH} = 1\text{--}9$ имеют корыто- или V-образную форму с минимумом C_{Me} вблизи нейтральной области. Асимметричную V-образную форму имеют и изотермы растворимости кремнезема в зависимости от pH растворов. В щелочных растворах растворимость SiO_2 , как известно, достигает первых сотен г/кг, а в кислых растворах, даже при высокой концентрации ионов H^+ , она не превышает 0,1 моль/кг. Минимальная растворимость кремнезема характерна для кислых растворов в области pH от 3 до 6,5. Так, по данным В.И. Сорокина и Т.П. Дадзе [217], растворимости аморфного SiO_2 в H_2O и растворах HCl или HNO_3 (до 0,6 моль/л) незначительны и по абсолютному значению сопоставимы между собой: при 200°С она составляет $(1,8\text{--}2,0) \cdot 10^{-2}$ моль/кг, при 300°С возрастает в 2 раза, т.е. до $(4,15\text{--}4,28) \cdot 10^{-2}$, а при 400°С достигает всего лишь $6,2 \cdot 10^{-2}$ моль/кг. Область “неустойчивости” SiO_2 в зависимости от pH растворов, как видим, оказывается более широкой, чем область “неустойчивости” SnO_2 и сопутствующих минералов. Поэтому массовое выпадение кремнезема и кристаллизация кварца в рудных телах как бы предшествуют массовому отложению касситерита и других рудных минералов.

В связи с этим в работах многих исследователей часто возникает вопрос: отложение SnO_2 происходит на фоне понижающейся или повышающейся pH растворов. Наблюдения над соотношением касситерита с минеральными ассоциациями оловоносных пегматитов, кварц-полевошпатовых и кварц-силикатно-сульфидных рудных тел позволяют сделать вывод, что массовое отложение SnO_2 может происходить на фоне как понижающейся, так и повышающейся pH растворов. Только в первом случае исходные растворы, отделяющиеся от рудоносных расплавов при их дегазации, были щелочными, а во втором — кислыми. В частности, под воздействием щелочных рудоносных растворов формировались месторождения редкометалльных пегматитов и альбититов. В них массовая кристаллизация касситерита и сопутствующих минералов (колумбита, танталита, торолита, воджинита и др.) осуществлялась после отложения альбита, калиевого полевого шпата и кварца, т.е. на фоне снижения pH растворов (от 8,5–9 до 6–7). Резкое уменьшение pH щелочных растворов сказалось прежде всего на уменьшении растворимости в них SiO_2 , что привело к заполнению открытых полостей кварцем или кварцем и полевыми шпатами. Только после этого из остаточных растворов, обогащенных Sn, Ta, Nb и другими металлами, отлагались рудные минералы, секущие, как правило, упомянутые жильные минералы.

Месторождения касситерит-силикатно-сульфидной формации, как известно, формируются не в одну стадию. Чаще всего здесь проявлены минеральные ассоциации четырех-пяти стадий, из которых по крайней мере две-три продуктивны в отношении олова. В раннюю, касситерит-кварцевую (касситерит-адуляр-кварцевую или касситерит-турмалин-кварцевую) стадию массовое отложение SnO_2 происходит на фоне резко понизившейся pH растворов в слабокислой или близнеутральной области. С касситеритом этой стадии нередко сосаждаются вольфрамит, арсенопирит, иногда минералы тантала и ниобия. В следующую, кварц-силикатно-сульфидную стадию, которая по сути дела является стадией кислотного выщелачивания, касситерит II генерации отлагается совместно с хлоритом и некоторыми сульфидами и сульфоарсенидами (пиритом, сфалеритом, халькопиритом, пеллингитом, арсенопиритом) на фоне повышающейся щелочности растворов, но в близнеутральной области pH (5–6,5). В третью, обычно существенно сульфидно-сульфосольную стадию касситерит отлагается редко, образуя в основном реакционные каемки на контакте халькопирита и станнина, герценбергита или франкеита. Вместо него из кислых растворов на фоне понижающейся pH отлагаются сульфиды и сульфосоли Sn, Sb, Ag, Cu, As, Bi и других элементов. И, наконец, в четвертую, карбонатную или карбонатно-сульфидную стадию SnO_2 возникает крайне редко. Нами, в частности, был описан парагенезис касситерит+кальцит лишь на Укачилканском месторождении [147]. Он образовался в эту заключительную стадию гидротемального процесса на фоне повышающейся щелочности гидрокарбонатных растворов, в которых Sn могло переноситься в виде уже упоминаемых соединений типа $\text{Sn}(\text{OH})_2\text{CO}_3^-$.

Близнеутральная область гидротемального процесса благоприятна и для образования богатых оловом месторождений скарновой формации. Как отмечалось выше, в процессе формирования магнезиальных скарнов олово редко образует самостоятельные минералы — пайгенит и гулсит. В основном оно рассеивается в магнезиально-железистых боратах людовигит-вонсенитовой серии, где содержание Sn колеблется в пределах 0,3–1,2 мас. %. Отложение людовигита, по данным наших экспериментальных исследований, осуществлялось из слабощелочных растворов с pH около 8–8,5, а вонсенита — из слабощелочных и нейтральных растворов. Прак-

тически в близейшей области на фоне понижающейся pH образовались в магнезиальных скарнах и бораты олова — пайгенит и гулсит. Что же касается известковых скарнов, наложенных на магнезиальные, то в них олово частично рассеивается в породообразующих минералах (гранатах, везувианах, аксините), а частично концентрируется в касситерите или малачите (CaSnSiO_5). Массовое отложение SnO_2 и CaSnSiO_5 произошло после образования пироксен-гранатовых скарнов и тесно ассоциирующих с ними боросиликатов, т.е. из слабокислых или близнейтральных растворов. В месторождениях Северо-Востока СССР и Аляски (США) касситерит редко пространственно совмещен с оловоносными боратами. Поэтому наличие крупных месторождений оловоносных железо-магнезиальных боратов является неблагоприятным критерием для обнаружения в этом рудном поле рудных тел с касситеритом, поскольку основная масса Sn экстрагировалась из растворов во время отложения людовигит-вонсенитовых руд. И, наоборот, нахождение известковых скарнов с оловоносными силикатами (гранатом, везувианом) или боросиликатами (аксинитом) позволяет ожидать, что в таком рудном поле могут быть выявлены рудные тела с касситеритом и гипогенными гидроокислами олова типа варламовита, шенфлесита или викманита. Отложение этих руд происходило, вероятнее всего, также из низкотемпературных слабокислых растворов с pH порядка 4—4,5.

В некоторых оловорудных месторождениях, генетически связанных с интрузивами субвулканических фаций, могут создаваться особые условия, при которых истинные растворы легко переходят в коллоидные и как следствие этого из них происходит массовое отложение касситерита, гематита, кварца и других минералов. Обычно колломорфными и криптокристаллическими рудами сложены те участки минерализованных зон дробления, в которых имело место быстрое падение давления флюидов.

Приведенные выше значения pH растворов, из которых происходило массовое отложение касситерита и сопутствующих минералов, могут быть оценены лишь по суммарной растворимости всех соединений, входящих в наблюдаемую ассоциацию. Поэтому в настоящее время некоторые минеральные ассоциации, а не обособленные минералы используются в качестве индикаторов не только pH рудообразующих растворов, но и других физико-химических параметров (t , E_h , f_{S_2} , a_{K_2} и др.). Однако наибольшую трудность представляет собой оценка именно pH минералообразующей среды, поскольку прямыми методами она может быть измерена в лучшем случае при температуре до 175°C . Безуспешными, на наш взгляд, являются и попытки многих исследователей определить этот параметр с помощью термодинамических расчетов, основанных на зависимости свободной энергии образования минералов из катионов и протона от температуры или средних потенциалов ионизации слагающих их элементов. Они не отражают истинное значение pH среды минералообразования, поскольку в уравнения вводятся термохимические свойства только тех элементов, которые входят в минерал, и не учитываются свойства остальных компонентов раствора. Следовательно, только растворимость минералов, входящих в минеральную ассоциацию, может однозначно характеризовать pH растворов. Например, ассоциация киноварь+антимонит однозначно характеризует pH растворов, из которых она отложилась. Так, при 200°C pH растворов, из которых происходило массовое совместное отложение HgS и Sb_2S_3 , составляла 5—5,3 [64], в то время как индивидуально каждый из этих минералов устойчив в более широком интервале pH (от 4 до 9,0—9,5). К сожалению, в настоящее время число экспериментальных данных по совместной растворимости даже наиболее распространенных минераль-

ных ассоциаций крайне ограничено. В месторождениях грейзенового типа рН может быть определена по ассоциации топаз+мусковит, которая образовалась в интервале рН = 3–4. Для оценки рН минералообразующей среды месторождений касситерит-силикатно-сульфидной формации, руды которых обогащены сульфосолями Sn, Sb, Pb, Ag и других металлов, можно использовать ассоциации касситерит+тиллит+галенит, касситерит+галенит+буланжерит, касситерит+антимонит+цилиндрит, канфилдит+станнин+касситерит и т.д. Другие минеральные ассоциации, которые могут быть использованы как индикаторы рН рудообразующей среды, приведены в табл. 69.

При определении последовательности образования минералов эндогенных месторождений, особенно с ярко проявившейся зональностью отложения, важное значение приобретают способы оценки температуры. Для этой цели обычно используются самые разнообразные минералы-геотермометры. Не так давно основными геотермометрами служили минералы с фиксированной шкалой, т.е. с известной температурой плавления или фазовых переходов (табл. 70). Однако при их использовании нередко возникали трудности и имелись серьезные погрешности из-за искажения реперных температур вследствие вхождения в минералы элементов-примесей. Так, вхождение In, Cd, Sn и других элементов-примесей в ZnS в количестве от сотых до десятых долей процента приводит к снижению температуры фазового перехода вюртцит–сфалерит на 50°С и более. Значительные искажения в определение температуры фазовых переходов вносят иногда условия закалки минералов, в частности пирротина. Поэтому среди минералов с фиксированной шкалой самыми надежными являются ассоциации, возникшие при распаде ограниченных твердых растворов, примерами которых могут быть сфалерит–халькопирит, алтаит–галенит, станнин–сфалерит, борнит–халькопирит и др. Используя их, мы можем с большой долей достоверности определять верхний температурный предел образования минеральных ассоциаций.

Однако более перспективны рудные геотермометры со “скользящей” шкалой, основанные на зависимости распределения элементов-примесей или изотопов между равновесными минералами от температуры в соответствии с законами Генри и Нернста. Влияние температуры на коэффициент распределения примесных элементов (K_p^{Me}) определяется уравнением

$$\frac{d \lg K_p^{Me}}{d(1/T)} = - \frac{\Delta H}{2,31R}, \quad (7.24)$$

где ΔH — приращение парциальных молярных энтальпий начальных и конечных продуктов любой обменной реакции. Эта зависимость K_p^{Me} от температуры образования минералов приближается к истинной (экспериментально установленной) при незначительном объемном эффекте обменной реакции. Многие геотермометры, основанные на этом принципе, в последние годы были разработаны в СССР [150] и за рубежом [260, 298, 336, 360] и успешно использовались для оценки температур образования самых различных типов гидротермальных месторождений, в том числе и оловорудных [150].

Примеры удачного использования геотермометров со “скользящей” шкалой приведены, например, в работе Д. Вогана и Дж. Крейга [32] при интерпретации условий образования полиметаллических месторождений миссисипского типа и U-Ni-Ag-Cu месторождений, а также в работе [150] по оценке температур образования колчеданно-полиметаллических месторождений на основе пирит-пирротинового геотермометра (по K_p^{Ni} и K_p^{Co}).

Т а б л и ц а 69

Минеральные ассоциации — индикаторы щелочности—кислотности гидротермального процесса

Минеральная ассоциация	Пределы рН	Температурный предел, °С	Тип месторождений
Ангидрит-пирит-халькопиритовая	6—8,5	600—400	Колчеданно-полиметаллические или подрудная зона оловорудных
Мусковит-кварц-топазовая	4—6	650—350	Редкометалльные (Sn, W, Mo, Ta) грейзены
Кварц-турмалин-флюоритовая	4,5—5,5	425—300	Касситерит-силикатно-сульфидные, золоторудные, редкоземельные
Кварц-хлорит-арсенопиритовая	3,5—5,5	325—250	Касситерит-сульфидные, полиметаллические, кобальт-арсенидные
Кварц-станнин-сфалерит-халькопиритовая	3—7,0	350—200	Касситерит-сульфидные
Кварц-карбонатно-сульфидная (сульфосоли)	4—8,5	225—150	Оловорудные боливийского типа
Джемсонит-буланжерит-пиритовая	6—9,0	250—175	Касситерит-силикатно-сульфидные, сурьмяно-ртутные, золоторудные
Антимонит-бертьерит-пиритовая	3—6	270—150	Сурьмяные, золото-сурьмяные
Аргентит-пираргирит-миаргиритовая	2—11,0	400—200	Золото-серебряные, полиметаллические
Касситерит-гранат-пироксеновая	5,0—7,0	400—200	Известковые оловоносные скарны
Форстерит-людвигитовая	7—10	450—300	Магнезиальные оловоносные скарны

Многообещающими являются также и геотермометры, в основу которых положен принцип фракционирования изотопов серы ($^{34}\text{S}/^{32}\text{S}$), а также кислорода и углерода (см. табл. 70). Принцип фракционирования изотопов серы между сосуществующими сульфидами используется уже давно для геотермометрии, а фракционирование $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ и $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ находится лишь в стадии разработки. Тем не менее Ю.А. Борщевским и др. [24, 237] величина фракционирования ^{18}O между сосуществующими кварцем и касситеритом была успешно использована для оценки температуры образования большой группы оловорудных месторождений восточных районов СССР.

Цельный ряд рудных минералов переменного состава или минеральных ассоциаций являются надежными индикаторами фугитивности летучих компонентов (f_{S_2} , f_{O_2} , f_{H_2} и др.). При этом важно, чтобы состав сосуществующих минералов в моновариантных ассоциациях определялся двумя независимыми интенсивными параметрами, в данном случае температурой и f_{K_2} . Ярким примером такой широко распространенной ассоциации в рудах многих гидротермальных месторождений является пара пирит—пиротин, использование которой в качестве индикатора обоих параметров (T и f_{S_2}) позволило оценить режим минералообразования многих, в том

Т а б л и ц а 70

Примеры минералов и минеральных ассоциаций — индикаторов температуры

Минерал или минеральная ассоциация	$t, ^\circ\text{C}$	Способ оценки температуры
Реперные геотермометры по токам плавления		
Висмут самородный	271	Точка плавления
Теллур	430	"
Сурьма	630	"
Свинец	327	"
Олово	232	"
Аурустибит	630	"
Мальдонит	375	"
Реперные геотермометры по фазовому превращению		
Аргентит—акантит	177	$\alpha\text{-}\beta\text{-Ag}_2\text{S}$
Киноварь—метациннабарит	481	$\beta\text{-}\alpha\text{-HgS}$ при $P = 101,3 \text{ МПа}$
Вюртцит—сфалерит	860—870	В системе $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$
Пирротин (моноклинный—гексагональный)	295—310	$\alpha\text{-}\beta\text{-Fe}_{1-x}\text{S}$
Миаргирит	195	$\alpha\text{-}\beta\text{-AgSbS}_2$
Канфилдит	172	$\alpha\text{-}\gamma\text{-Ag}_2\text{SnS}_3$
Реперные геотермометры по пределам устойчивости		
Стефанит	175	Верхний предел
Козалит	425	"
Sb-биллингслеит	350	" "
Геотермометры, основанные на распределении элементов-примесей между минералами		
Пирит—пирротиновая	300—650	По распределению Sn, Ni, Co
Пирит—халькопиритовая	300—550	По распределению Co
Сфалерит—галенитовая	300—700	По распределению Cd
"	600	По распределению Mn
"	300—595	По распределению Se
Арсенопиритовая	300—600	По отношению As/S
Сфалерит—станиновая	300—650	По распределению Fe, Zn
Тетраздрит—теннантитовая	400—500	По распределению Sb, As
Энаргит—фаматинитовая	350—500	" "
Геотермометры, основанные на распределении изотопов		
Пирит—галенитовая	200—500	Фракционирование изотопов серы
Сфалерит—галенитовая	200—500	То же
Пирит—халькопиритовая	150—500	"
Галенит—сфалеритовая	150—500	Фракционирование изотопов в газовой-жидких включениях
Кварц—касситеритовая	150—650	Фракционирование изотопов кислорода
Геотермометры и фугометры		
Пирит—пирротиновая	300—700	По зависимости f_{S_2} пирротина от температуры
Каттерит—линнеитовая	300—650	По зависимости f_{S_1} от состава и температуры
Сфалерит—кестеритовая	250—600	По зависимости t и f_{S_1} от состава кестерита
Арсенопирит—пирит—пирротиновая	300—700	По зависимости t и f_{S_2} от состава FeAsS и Fe_{1-x}S
Пирротин—магнетитовая	300—600	По зависимости f_{O_2} от f_{S_2} при заданной t

числе и оловорудных месторождений. Аналогичными геотермометрами и фугометрами (см. табл. 70) могут служить и тройные ассоциации с участием арсенопирита, арсенидов железа, пирита или пирротина [32]. Более трудной задачей является одновременное определение фугитивности двух летучих компонентов (например, S_2 и O_2) при заданной температуре. Одним из наиболее надежных индикаторов определения f_{S_2} и f_{O_2} служит пара магнетит—пирротин, которая обычно и используется при изучении важнейших моновариантных равновесий в рудных системах. В качестве других индикаторов и буферов для одновременного контроля f_{S_2} и f_{O_2} при изучении фазовых соотношений в рудных системах используются ассоциации галенит + касситерит + тиллит, халькопирит + касситерит + станнин, а также различные пары окислов и сульфидов. В случае необходимости одновременного контроля фугитивности серы и мышьяка используются пары арсенид—сульфид или просто арсенопирит как минерал переменного состава.

Сложной оказалась и задача определения давления, при котором образовались гидротермальные месторождения. Наиболее надежен для этой цели способ гомогенизации газовой-жидких включений в жильных и рудных минералах. По данным этого метода, большинство не только оловорудных, но и других гидротермальных месторождений формировалось при $P_R = 50\text{--}300$ МПа. Иные методы, основанные на зависимости состава минералов или минеральных ассоциаций от давления, оказались малоэффективными из-за незначительного объемного эффекта обменных реакций с участием рудных минералов. В частности, попытка С. Скотта и других исследователей [32] использовать для этого трехфазную ассоциацию сфалерит + пирит + гексагональный пирротин была безуспешной вследствие того, что эта минеральная ассоциация редко бывает равновесной. Кроме того, состав сфалерита и пирротина при метаморфизме, который часто накладывается на гидротермальные рудные тела, может значительно изменяться, а следовательно, полученная величина давления искажена.

Краткое рассмотрение поведения олова и сопутствующих металлов в магматическом и гидротермальном процессах позволяет определить важнейшие физико-химические параметры минералообразования продуктивных ассоциаций в оловорудных месторождениях различного генетического типа. Они представлены в табл. 71, из которой видно, что формирование месторождений олова осуществлялось при широком диапазоне всех физико-химических параметров. Однако в пределах любой формации градиент их изменения варьирует в сравнительно узких пределах. Например, градиент температуры в пределах рудного поля редко превышает 100°C (от центра к флангам месторождения), а в одном и том же рудном теле колеблется от 3 до 15°C на 100 м по его падению. Тем не менее этой величины температуры вполне достаточно для образования зональности отложения, столь ярко проявленной во многих оловорудных месторождениях касситерит-кварцевой и касситерит-силикатно-сульфидной формаций. Сравнительно невелик и градиент f_{S_2} и f_{O_2} во время отложения какой-либо минеральной ассоциации в течение одной стадии, но именно он ответствен за закономерную последовательность кристаллизации минералов. Однако от стадии к стадии f_{S_2} и f_{O_2} могут варьировать в значительных пределах и существенно влиять на фазовые соотношения минералов в многостадийных рудных телах.

Для понимания условий отложения минералов важное значение имеют данные о пределах изменения щелочности—кислотности растворов, которые приведены в табл. 71. Именно этот физико-химический параметр в значительной мере регулирует смену одних форм миграции рудных компонен-

Таблица 71

Пределы изменения физико-химических параметров при образовании минеральных ассоциаций оловорудных месторождений

Формация	Продуктивная минеральная ассоциация	Параметры	
		$t, ^\circ\text{C}$	
Медно-никелевая с интерметаллидами олова	Галенит-халькопиритовая с пайолитом, рустенбургитом, атолитом	700—400	
Оловоносных порфировых гранитов и риолитов	Альбит-турмалин-мусковит-касситеритовая	850—650	
Редкометаллических пегматитов	Кварц-сподумен-полевошпатовая с касситеритом, воджинитом, Sn-танталитом, колумбитом, торолитом	600—450	
Альбит-грейзеновая	Кварц-альбит-топаз-мусковитовая с касситеритом	500—320	
Скарновая	Магнезиальные скары и кальцифиры с Sn-людовитом, гулситом, норденшельдином	650—400	
	Известковые скары с Sn-аксинитом, Sn-гранатом, касситеритом, мапайитом	550—300	
Касситерит-кварцевая	Кварц-полевошпат-мусковитовая с касситеритом, вольфрамитом, бериллом, арсенопиритом	400—250	
Касситерит-силикатно-сульфидная	Касситерит-кварц-флюорит-турмалиновая	375—275	
	Касситерит-кварц-сульфидная	300—200	
	Карбонат-полисульфидно-сульфосольная	250—100	
Касситерит-сульфидная	Кварц-пирит (пирротин)-касситерит-сульфидная	320—125	

Примечание. При составлении таблицы, кроме наших данных использованы материалы других исследователей оловорудных месторождений СССР, ЧССР, МНР, Боливии, Англии, ГДР, Австралии и других районов мира, приведенные в работах [6, 62, 88, 117, 124, 149, 192, 225, 235, 253, 282, 291, 364, 386, 391].

тов другими и как следствие этого смену одной минеральной ассоциации другими в ходе эволюции гидротермальных растворов. Следует отметить, что в пределах какого-либо одного месторождения редко выдерживается универсальная схема изменения щелочности—кислотности гидротермальных растворов, предложенная Д.С. Коржинским, поскольку процесс минералообразования в большинстве случаев прерывистый, т.е. многостадийный. Так, в редкометаллических пегматитах ярко проявлена ранняя щелочная

Параметры		pH.	Предполагаемые формы переноса олова
f_{O_2} , Па	f_{S_2} , Па		
$10^{-16} - 10^{-27}$	$10^{-2} - 10^{-7}$	—	Sn_{aq}^{2+} (в сульфидном расплаве), $SnSi_2O_6^{2-}$ (в силикатном расплаве)
$10^{-6} - 10^{-14}$	$10^{-15} - 10^{-20}$	—	$SnSi_2O_6^{2-}$, $SnSi_2O_6^0$
$10^{-9} - 10^{-20}$	$10^{-10} - 10^{-16}$	6—12	$MeSn(OH, F, Cl)_6$, $Sn(OH)_4^0$
$10^{-13} - 10^{-28}$	$10^{-12} - 10^{-15}$	5—9	$Me_4[Sn_2Si_5O_{16}]$ и другие силикостаннаты, $Sn(OH)_4^0$
$10^{-10} - 10^{-18}$	$10^{-18} - 10^{-23}$	7,5—10	SnB_3O_4 , $Sn(OH)(CO_3)^{4-x}$
$10^{-16} - 10^{-22}$	$10^{-12} - 10^{-16}$	4,0—7,5	$MeSnB_2O_6$, $Sn(OH)_4^0$
$10^{-17} - 10^{-23}$	$10^{-17} - 10^{-21}$	4—6	$Sn_{5-x}Si_{3+x}O_{15-y}Cl_y$, $Sn(OH)_4^0$
$10^{-18} - 10^{-26}$	$10^{-12} - 10^{-17}$	3—6	$Sn(OH)_4^0$, $Sn_{5-x}Si_{3+x}O_{15-y}Cl_y$
$10^{-25} - 10^{-39}$	$10^{-8} - 10^{-14}$	3—5	$Sn(OH)_4^0$, $Sn(OH)_3^+$, $Sn(HS)_2^0$
$10^{-38} - 10^{-45}$	$10^{-8} - 10^{-18}$	1,5—8	Sn_4SnCl_{8-2n} , $Sn(HS)^+$, $Sn(H_2S)^{2+}$
$10^{-25} - 10^{-42}$	$10^{-4} - 10^{-16}$	3—8	$Sn(OH)_4^0$

стадия, слабо выражена стадия кислотного выщелачивания и в большинстве случаев не фиксируются ассоциации, свойственные поздней щелочной стадии. Точно так же в месторождениях касситерит-силикатно-сульфидной формации нередко отсутствуют минеральные ассоциации ранней и поздней щелочных стадий, но ярко проявилась стадия кислотного выщелачивания. В то же время очевидно закономерное раскисление или подщелачивание гидротермальных растворов в течение одной стадии минералообразования,

что и предопределяет последовательную смену минеральных ассоциаций в рудных телах.

Что же касается главного минерала-концентратора олова, то практически в месторождениях любого генетического типа его отложение происходило вблизи нейтральной области независимо от того, имело это место на фоне понижающейся или повышающейся pH растворов. В частности, в редкометалльных пегматитах, магнезиальных и наложенных на них известковых скарнах, а также касситерит-кварц-полевошпатовых (адуляровых или ортоклаз-микроклиновых) жилах касситерит отлагался на фоне понижающейся pH флюидов. В месторождениях грейзеновой и касситерит-силикатно-сульфидной формаций, образующихся в основном в стадию кислотного выщелачивания, массовое отложение касситерита имело место на фоне повышающейся щелочности. Причины, вызывающие нейтрализацию щелочных и кислых растворов, различны. В первом случае, т.е. при отложении SnO_2 в пегматитах и скарнах, нейтрализация вызывается как конденсацией кислотных компонентов (HCl , HF , H_2S и др.) из паро-газовой фазы, так и массовой кристаллизацией альбита или калиевых полевых шпатов, экстрагирующих из системы щелочи и основания. Во втором случае главной причиной нейтрализации гидротермальных растворов является, наоборот, привнос в систему оснований, выщелоченных из вмещающих пород. Конечно, повышению pH растворов в месторождениях касситерит-силикатно-сульфидной и касситерит-сульфидной формаций способствует массовая кристаллизация сульфидов.

В процессе эволюции гидротермальных растворов изменялись формы переноса олова и других металлов, что отображалось в смене состава руд и минералов-концентраторов олова. Эта тенденция особенно ярко проявилась в месторождениях скарновой формации с наложенным касситерит-сульфидным оруденением. Здесь магнезиальные Sn-бораты (гулсит и Sn-людвицит), свойственные щелочной стадии ($\text{pH} = 7,5-10$), закономерно по мере снижения температуры и щелочности растворов сменяются железистыми Sn-боратами (Sn-вонсенитом), затем Ca-Sn-боратом (норденшельдином), а в стадию собственно кислотного выщелачивания — боросиликатами (аксинитом, датолитом, данбуритом) и касситеритом. На эти минеральные ассоциации иногда накладываются сульфиды, в том числе оловосодержащие — станнин, канфилдит и др. Естественно, что в этой схеме эволюции гидротермальных растворов происходила и смена форм миграции олова. В раннюю стадию формирования оловоносных магнезиальных скарнов это были, вероятнее всего, соединения олова с бором типа SnB_2O_4 или с CO_3 типа $\text{Sn}(\text{OH})_x(\text{CO}_3)^{4-x}$. Затем они сменялись в близнеутральной области соединениями типа MeSnB_2O_6 и $\text{Sn}(\text{OH})_4^0$, а в кислой — положительно заряженным комплексом $\text{Sn}(\text{OH})_3^+$. В стадию массового отложения сульфидов, наложенных на скарны, это могли быть сульфидные, гидросульфидные или полиядерные сульфохлоридные соединения.

Точно так же в многостадийных месторождениях касситерит-силикатно-сульфидной формации формы переноса Sn изменялись неоднократно, и поэтому здесь нередко наблюдается касситерит двух-трех генераций. В общем случае здесь от ранних стадий к поздним окисное оловянное оруденение закономерно сменялось сульфидным (станниновым), а затем сульфосольным (тиллит-франкеитовым). Менее ярко этот процесс выражен в месторождениях других формаций.

Так как процесс тектоно-магматического развития любого рудного района сложный и длительный, то нередко создаются условия для образования оловорудных месторождений почти всех или всех генетических

типов. Однако промышленную ценность в конкретном рудном районе, как правило, имеют месторождения лишь одной или двух формаций. В частности, в платформенных областях ведущее место занимают месторождения редкометальных пегматитов, а в их активизированных участках — порфировые месторождения оловоносных гранитов, а иногда и своеобразных оловоносных сульфидных медно-никелевых руд. Во внешних зонах подвижных поясов оловоносные пегматиты встречаются редко, и размеры их невелики, но широко развиты оловоносные грейзены, скарны и месторождения касситерит-силикатно-сульфидной формации. Наконец, для внутренних зон подвижных поясов характерны касситерит-сульфидные месторождения и месторождения порфирового типа в субвулканических телах риолито- и андезито-дацитов. Для образования крупных оловорудных месторождений наиболее благоприятны долгоживущие тектонически активные зоны с разноэтапным магматизмом и многостадийной минерализацией. Вследствие длительного и интенсивного флюидно-магматического взаимодействия из металлоносных расплавов экстрагировалась большая масса рудных компонентов, которые флюидами транспортировались в верхние горизонты земной коры и частично накапливались в одних и тех же рудных телах (минерализованных зонах дробления). Многочисленные дайковые образования, обычно широко развитые в долгоживущих глубинных разломах, предшествуют проникновению флюидов, сопровождают его и способствуют формированию крупных оловорудных узлов. Они как бы трассируют пути миграции флюидов и гидротермальных растворов. Поэтому широкое распространение в тектонически подвижных зонах разновозрастных гранитоидов, вулканогенных и дайковых образований, а также гидротермально-измененных пород (типа биотитовых метасоматитов) может служить одним из простых, но наиболее надежных поисковых критериев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В основе наиболее распространенной концепции о генезисе оловорудных месторождений до сих пор лежат представления о наличии в природе специализированных оловоносных гранитов, являющихся источниками рудного вещества. Открытие за последние 30 лет новых типов оловянного оруденения с уникальным минеральным составом (интерметаллидами Sn с Pt и Pd, гидроокислами, силикатами и боратами Sn) и интенсивное развитие экспериментальных исследований оловосодержащих силикатных и сульфидных систем привели нас к выводу о необходимости пересмотра или уточнения ряда традиционных взглядов на генезис месторождений олова. Это касается прежде всего проблемы связи оловянной минерализации с магматическими образованиями, форм нахождения олова и сопутствующих металлов в силикатных расплавах и гидротермальных растворах, а также условий отложения минеральных форм на разных этапах и стадиях эволюции флюидно-магматических систем.

Анализ фактического геологического материала и экспериментальных данных по растворимости Sn и сопутствующих металлов в силикатных расплавах разного состава показал, что потенциально оловоносными (в общем случае потенциально металлоносными) могут быть магмы как кислого, так и основного состава. Следовательно, в разных рудных районах или даже в одном рудном районе, но на разных этапах его тектоно-магматического развития источниками рудного вещества могут быть не только гранитоидные интрузивы, но и магматические образования более основного состава глубинных (мантийных) очагов. Поэтому не случайно содержание Sn в некоторых разностях основных пород как из оловоносных, так и из традиционно неоловоносных районов не только сопоставимо с содержанием Sn в гранитоидах, но нередко значительно превышает его. Мы имеем в виду широкое развитие в оловорудных районах "оловоносных" диабазов, диоритовых порфиритов, лампрофиров и различных базальтоидов, слагающих дайки, штоки или обширные вулканогенные поля. Содержание Sn в них часто в 3–5 раз выше, чем в гранитах. Потенциально "оловоносными" оказались и основные породы явно неоловорудных районов Сибирской платформы, Балтийского, Африканского и Австралийского щитов. К ним принадлежат, в частности, пикриты, габбро-диабазы и долериты расспоянных интрузивов Норильского района, Бушвельдского массива, траппы Сибирской платформы и др. Обогащены оловом и некоторые глубинные породы основного и ультраосновного состава (перцолиты), встречающиеся в виде ксенолитов в кимберлитах, а также мезостазис самих кимберлитов.) Концентраторами Sn в упомянутых глубинных породах являются в основном гранат и шпинель, хотя в некоторых разностях встречаются самородное Sn, его интерметаллические соединения с Pt, Pd, Sb, Pb или акцессорные касситерит и станнин. Наличие самородного Sn и его интерметаллических соединений свидетельствует о восстановительных условиях образования оловоносных пород. Этот факт, как показали наши эксперименталь-

ные исследования, благоприятен для формирования потенциально металлоносных магм, поскольку при низкой f_{O_2} растворимость Sn в низшей степени окисления может быть аномально высокой не только в расплавах гранитного (до 26 мас. %), но и базальтового (до 16 мас. %) состава. Иными словами, при выплавлении магм в восстановительной обстановке их "металлоемкость" может быть значительной, хотя в природе такие экстремальные условия (f_{O_2} порядка $10^{-3.5}$ — $10^{-2.5}$ Па при $t = 850$ — 1200°C) вряд ли существуют. Тем не менее даже при f_{O_2} , соответствующей Ni—NiO буферу, в расплавах растворяются первые проценты Sn^{2+} и других металлов. Поэтому мы вправе говорить о недосыщенности природных расплавов оловом и другими рудными компонентами, главным образом вследствие их низкого кларка в исходном мантийном или коровом субстрате.

Очевидно также, что в природе есть механизм, осуществляющий экстракцию рудных компонентов из силикатных расплавов и их концентрацию в магматических или гидротермально-измененных породах. Наиболее эффективно рудные компоненты экстрагируются флюидами. В зависимости от геологоструктурной обстановки экстрагируемые рудные компоненты вместе с флюидами могут накапливаться в остаточных расплавах (в условиях закрытой системы) или мигрировать в верхние горизонты Земли (в условиях открытой системы). В первом случае на завершающей стадии дифференциации расплавов в глубинных или промежуточных очагах формируются специализированные в отношении Sn и сопутствующих металлов, богатые флюидами остаточные расплавы, из которых уже в магматический этап кристаллизуются касситерит, колумбит, танталит и другие рудные минералы. Нам представляется, что таким способом в сложно дифференцированных интрузивах формировались своеобразные олово-порфировые месторождения с касситеритом, рассеянным в богатых фтором, фосфором, литием, бором и другими летучими компонентами аляскитовых гранитов, аплитов, кератофирах, кварцевых порфирах или онгонитах. Эти толазамблигонит- или турмалинсодержащие разновидности гранитоидов являются конечными дифференциатами кислых расплавов. В виде даек, этмолитов или штоков они пересекают гранитоиды ранних фаз становления интрузивов, образуясь чаще всего в приповерхностных условиях. В тесной генетической связи с сложно дифференцированными гранитными массивами находятся обычно и оловоносные или комплексные редкометалльные пегматиты, формирующиеся на завершающем этапе магматического процесса. В малоглубинных аплитовидных гранитах и кварцевых порфирах их аналогами являются многочисленные миароловые пустоты, в которых турмалин, топаз, кварц, альбит, касситерит, беррилл, монацит и другие минералы кристаллизовались из своеобразного расплава—раствора при относительно низкой температуре (650 — 500°C). Как показано в настоящей работе, такие "пегматитообразующие" расплавы, пересыщенные летучими компонентами, выплавляются при температуре около 500 — 650°C и являются легкоподвижными образованиями. Флюид, находящийся в равновесии с расплавом гранитного состава, при таких параметрах был, вероятнее всего, изначально гетерогенным. В целом "пегматитообразующие" флюидно-расплавные системы характеризуются повышенной концентрацией щелочных компонентов и аномально высокой растворимостью редких металлов, фактически сопоставимой с их содержанием в общей массе пегматита (сотые и первые десятые доли процента).

Аналогами порфировых месторождений олова в определенной мере являются и отдельные горизонты оловоносных пород расслоенных интрузивов не только кислого, но и основного состава. Так, в горизонте такси-

товых пикритов с прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией (интрузивы Норильского района) часто присутствуют акцессорные интерметаллиды Sn с Pd, Pt и Cu, а в горизонте гранофиов Бушвельдского комплекса, кроме того, акцессорный касситерит. Своего рода остаточный расплав—флюид, обогащенный Sn, редкими и благородными металлами, иногда образуется и в завершающую стадию кристаллизации массивных медно-никелевых руд месторождений норильского типа. Именно к ним и приурочены скопления интерметаллидов олова с металлами платиновой группы и медью.

Во втором случае, т.е. когда магматические очаги расположены в долгоживущих тектонически активных зонах, флюиды, экстрагирующие олово и сопутствующие металлы из расплавов, транспортируют их в верхние горизонты земной коры, где и формируются обычные гидротермальные месторождения касситерит-кварцевой, касситерит-силикатно-сульфидной, скарновой и других генетических формаций. Степень экстракции рудного вещества из расплавов, а следовательно, и рудная продуктивность магматических очагов определяются интенсивностью и длительностью взаимодействия с ними флюидов, что, в свою очередь, зависит от глубины залегания очагов магмообразования и степени их экранирования вмещающими породами. Масштаб и длительность флюидно-магматического взаимодействия определяют и интенсивность дифференциации расплавов гранитоидного или более основного состава. Не случайно поэтому наиболее крупные оловорудные месторождения расположены в кровле не вскрытых, интенсивно дифференцированных интрузивов или вообще связаны не с ними, а с более глубинными (мантийными) очагами.

Различия в магматических источниках рудного вещества, составе транспортирующих его флюидов, а также в составе пород, вмещающих месторождения, отразились в многообразии форм переноса Sn и минеральных форм отложения. При анализе форм переноса Sn в растворах следует учитывать, что этот элемент IVБ группы в основном состоянии имеет внешнюю электронную конфигурацию $ns^2 np^2$ и может вследствие этого образовывать устойчивые соединения не только в четырех-, но и в двухвалентном состоянии. Поэтому образование ковалентных неорганических комплексов Sn(II) в гидротермальных растворах возможно за счет использования двух неспаренных p -электронов. К числу комплексов Sn(II) относятся, в частности, установленные нами хлоридные (SnCl_2^{2-}), сульфидные и гидросульфидные соединения типа $\text{Sn}(\text{H}_2\text{S})^{2+}$ и $\text{Sn}(\text{HS})_2^0$, а также олово-кремниевые соединения ($\text{Sn}_{5-x}\text{Si}_{3+x}\text{O}_{15-y}\text{Cl}_y$), существование которых доказано в опытах по изучению растворимости SnO_2 в хлоридных кремнекислых растворах. Перенос олова в виде сульфидных и гидросульфидных комплексов Sn(II), вероятно, имел место при формировании оловорудных месторождений боливийского типа, руды которых содержат герценберgit, оттеманит, тиллит и инкаит, т.е. минералы с оловом в низшей степени его окисления. Олово-кремниевые соединения, как мы полагаем, могли быть основной формой существования Sn в системах, формирующих месторождения пегматитовой, альбит-грейзеновой и касситерит-кварцевой формаций. При этом в первом случае, т.е. в процессе образования редкометальных пегматитов, состав олово-кремниевых комплексов усложнялся за счет вхождения в них щелочных металлов (K, Na, Li). В слабощелочных, нейтральных или слабокислых растворах эти олово-кремниевые соединения щелочных металлов неустойчивы, легко распадаются на касситерит и кварц, а в присутствии Al_2O_3 — на касситерит и силикаты щелочных металлов, что сопровождается переходом Sn(II) в Sn(IV). Резкое падение давления в гидротер-

мально-магматической системе, что обычно имеет место при поступлении флюидов в зоны интенсивного дробления вмещающих пород или в контракционные трещины апикальных частей интрузивов, приводит нередко к переходу истинных растворов в коллоидные с образованием ритмично-полосчатых колломорфных касситерит-кварцевых руд.

При формировании месторождений скарновой формации под воздействием борноносных растворов олово могло мигрировать в виде комплексов типа SnB_2O_4 , в которых оно находилось в низшей степени окисления, или соединений типа MeSnB_2O_6 , в которые входит в виде Sn(IV) . При этом перенос олова в виде SnB_2O_4 осуществлялся в раннюю стадию образования борноносных магнезиальных скарнов, а в виде MeSnB_2O_6 — в позднюю стадию, когда отлагался норденшельдин. В стадию кислотного выщелачивания на магнезиальные скарны с бортами накладывается боросиликатная минерализация с касситеритом, и основной формой переноса олова является при этом Sn(OH)_2^0 . Она же преобладает и в гидротермальных растворах, формирующих месторождения касситерит-силикатно-сульфидной формации. Все остальные вероятные формы переноса олова, например в виде аква-иона (Sn_{aq}^{2+}), хлоридов или сульфохлоридов ($\text{Sn}_4\text{S}_n\text{Cl}_{8-2n}$), существенной роли в транспорте этого металла и в образовании оловянных руд не играли. Эволюция солевого состава и свойств флюидов и гидротермальных растворов, естественно, отражается и в эволюции форм переноса олова. На примере изучения растворимости SnS в растворах HCl при 25—200°С нам удалось установить, что при изменении температуры и pH в системе неоднократно может происходить инверсия лигандных оболочек олова. Аналогичная температурная или щелочно-кислотная инверсия лигандных оболочек Sn(II) и Sn(IV) могла осуществляться в природных условиях при изменении солевого состава гидротермальных растворов на фоне эволюции pH от ранней щелочной до поздней щелочной стадии. Из экспериментальных данных и геологических наблюдений на оловорудных месторождениях разных генетических типов следует, что массовое отложение касситерита повсеместно осуществлялось из близнеutrальных растворов. При этом в зависимости от специфики изменения их состава оно могло происходить на фоне как понижающейся, так и повышающейся pH. В частности, на фоне понижающейся pH флюидов касситерит отлагался в оловяносных пегматитах и кварц-полевоспатовых жилах. Что же касается месторождений касситерит-силикатно-сульфидной формации, то в них массовое отложение касситерита осуществлялось главным образом на фоне повышения pH среды (в конце стадии кислотного выщелачивания), а частичное его отложение могло происходить и на фоне понижения pH в поздние стадии минералообразования. Пространственное совмещение минеральных ассоциаций разных тектоно-магматических этапов, что обычно имеет место в полигенных месторождениях, усложняет данную схему отложения касситерита. При этом часть его может образоваться путем избирательного разложения станнина или других сульфидов и сульфостаннатов при наложении ассоциаций поздней сульфосольной стадии на ассоциации более ранней кварц-касситерит-полисульфидной.

Что же касается последовательности отложения рудных минералов в рудных телах и установления местоположения в ней касситерита или других минеральных форм олова, то они определяются не только абсолютными значениями физико-химических параметров, но и градиентом их изменения. В зависимости от градиента изменения температуры, щелочности—кислотности растворов, f_{O_2} , f_{S_2} и других вполне подвижных компонентов в оловорудных месторождениях образуется зональность разного типа: вертикальная или горизонтальная зональность отложения, прямая или обрат-

пан концентрационная и др. Используя количественные физико-химические данные об устойчивости минералов, мы в каждом конкретном случае можем прогнозировать тип оруденения на глубоких горизонтах. Физико-химические данные наряду с геофизическими параметрами, как нам представляется, в ближайшем будущем послужат надежной основой для создания принципиально новых методов прогнозирования и оценки эндогенных месторождений. В этом плане оловорудные месторождения, чаще всего являющиеся комплексными в отношении редких (W, Mo, In, Cd, Sc, TR), цветных (Pb, Zn, Cu) и благородных металлов, представляют собой уникальные объекты для выявления общих закономерностей рудообразования и частных явлений, обусловивших аномально высокую концентрацию рудного вещества в рудных столбах. Геологические и экспериментальные данные, которыми мы располагаем в настоящее время, позволяют со всей определенностью наметить не только рудные районы, перспективные для обнаружения новых месторождений, но и конкретные участки в них для постановки поисковых работ. Однако решение этой проблемы выходит за рамки настоящей монографии и требует специального рассмотрения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамовский Б.П., Алимов В.И., Ионов В.А. и др. Выброс в атмосферу газообразных продуктов извержения вулкана Толбачик (Камчатка). — Докл. АН СССР, 1977, 237, № 6, с. 1479-1482.
2. Альмухамедов А.И., Медведев А.Я. Геохимия серы в процессах эволюции основных магм. М.: Наука, 1982. 147 с.
3. Альмухамедов А.И., Труфанова Л.Г., Лапидес И.Л. и др. Летучие компоненты в низкотемпературных базальтах осевой зоны Красного моря. — Геохимия, 1983, № 1, с. 3-15.
4. Андреев Н.С., Мазурин О.В., Порай-Кошиц Е.А. и др. Явления микроликвации в стеклах. Л.: Наука, 1974. 219 с.
5. Апельцин Ф.Р., Фельдман Л.Г., Геология месторождений редких элементов. М.: Госгеолтехиздат, 1958. 50 с.
6. Барсуков В.Л. Основные черты геохимии олова. М.: Наука, 1974. 149 с.
7. Барсуков В.Л. Развитие теории рудообразования как основная предпосылка дальнейшего прогресса прикладной геохимии. — Геохимия, 1982, № 8, с. 1059-1071.
8. Барсуков В.Л., Дмитриев Л.В. О верхней мантии Земли как возможном источнике рудного вещества. — Геохимия, 1972, № 12, с. 1459-1461.
9. Барсуков В.Л., Дурасова Н.А., Кравцова Р.П. Изучение распределения олова в вулканических породах Исландии и Срединно-Атлантического подводного хребта. — В кн.: Магмообразование и его отражение в вулканическом процессе. М.: Наука, 1977, с. 167-179.
10. Барсуков В.Л., Дурасова Н.А., Малышева Т.В. и др. Исследование формы нахождения олова в биотите и аллюмосиликатном стекле методом мессбауэровской спектроскопии. — Геохимия, 1970, № 6, с. 758-760.
11. Барсуков В.Л., Дурасова Н.А., Шараськин А.Я. и др. Олово и ртуть во включениях ультраосновных пород и эфлювтов. — Геохимия, 1978, № 11, с. 1603-1614.
12. Бартенев Г.М. Эффект Мессбауэра в оловосодержащих кальцийалюминатах. — Журн. структур. химии, 1974, 15, № 2, с. 238-249.
13. Бартенев Г.М., Овчинников А.И., Цыганов А.Д. Ядерный гамма-резонанс в оловосодержащих кальцийалюминатах. — Журн. структур. химии, 1974, 15, № 2, с. 238-243.
14. Бартенев Г.М., Магомедов Г.М., Цыганов А.Д. и др. Эффект Мессбауэра в неорганических стеклах, содержащих олово. — Физика и химия стекла, 1976, 2, № 2, с. 114-119.
15. Батырева Н.Н. О первой находке касситерита и муассонита в норильских рудах. — В кн.: Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ АН СССР за 1970 г. М.: ИГЕМ АН СССР, 1971, с. 38.
16. Бегизов В.Д. Минералы благородных металлов в рудах Талнахского месторождения: Автореф. дис. ...канд. геол. минерал. наук. М.: МГРИ, 1977. 23 с.
17. Бегизов В.Д., Служеникин С.Ф. О составе некоторых Pt-минералов из СЗ- и С-участников Талнахского рудного узла. — Тр. ЦНИГРИ, 1976, вып. 122, с. 93-97.
18. Безбородов М.А. Синтез и строение силикатных стекол. Минск: Наука и техника, 1968. 174 с.
19. Безродный В.Г. Свойства и строение оловосодержащих стекол: Автореф. дис. ...канд. хим. наук. Л.: ЛГУ, 1970. 27 с.
20. Бетехтин А.Г. Платина. М.: Изд-во АН СССР, 1935. 251 с.
21. Бетехтин А.Г. О генетической связи гидротермальных образований с интрузивами. — В кн.: Основные проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях. М.: Изд-во АН СССР, 1955, с. 479-521.
22. Билибин Ю.А. Металлогенетические эпохи. М.: Госгеолтехиздат, 1955. 87 с.
23. Бойд Ф.Р., Мак Грегор И.Д. Ультраосновные породы. — В кн.: Петрология верхней мантии. М.: Мир, 1968, с. 158-179.
24. Борщевский Ю.А., Борисова С.П., Захарова О.Ю. и др. Систематика оловянных месторождений Северо-Востока СССР по изотопно-кислородным данным. — Сов. геология, 1982, № 2, с. 94-105.
25. Ботова М.М., Берман Ю.С., Сандомирская С.М. Первая находка оловодита в золото-серебряных рудах Востока СССР. — Докл. АН СССР, 1978, 241, № 6, с. 658-662.

26. Вахрамеев В.И., Евстропьев К.С. Стеклообразование и свойства стекол $\text{SiO}_2\text{—R}_2\text{O—SnO}_2$. — Изв. АН СССР. Неорг. материалы, 1969, 5, № 1, с. 101—104.
27. Вахрушев В.А., Кутопин В.А. Сульфиды в верхней мантии. — Докл. АН СССР, 1976, 228, № 2, с. 438—441.
28. Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии. — Избр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 2. 284 с.
29. Веселовский В.К. Устойчивость и летучесть окислов олова. — Журн. прикл. химии, 1943, 16, вып. 9, с. 796—804.
30. Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженных пород земной коры. — Геохимия, 1962, № 7, с. 555—571.
31. Власов К.А. Принципы классификации гранитных пегматитов и их тектурно-парагенетические типы. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1961, № 1, с. 8—29.
32. Воган Д., Крейг Дж. Химия сульфидных минералов. М.: Мир, 1981. 575 с.
33. Воеводин В.Н. Новый тип оловяного оруденения на Центральной Чукотке. — В кн.: Новые данные по геологии рудных районов Востока СССР. М.: Наука, 1969, с. 166—178.
34. Воробьев Ю.П., Иовлев А.А., Мень А.Н. Фазовые равновесия и термодинамические исследования в системах $\text{Fe—Fe}_2\text{O}_3\text{—R}_2\text{O}_3$ (R^{3+} — р.з.э. и иттрий). — Журн. физ. химии, 1979, 53, вып. 6, с. 1414—1420.
35. Гаврилов В.И., Онихимовский В.В. О золоте и олове в базальтах. — Докл. АН СССР, 1978, 239, № 6, с. 1434—1436.
36. Гаврилов В.И., Онихимовский В.В. Связи олова и золота. — Сов. геология, 1982, № 10, с. 63—68.
37. Ганев А.Ш. Позднемеловой вулканизм северо-западной окраины Колымского срединного массива. — В кн.: Магматизм Северо-Востока СССР, М.: Наука, 1973, с. 115—133.
38. Генкин А.Д. Минералы платиновых металлов и их ассоциации в медно-никелевых рудах Норильских месторождений. М.: Наука, 1968. 85 с.
39. Генкин А.Д., Дистлер В.В., Лапутина И.П. и др. К геохимии палладия в медно-никелевых рудах. — Геохимия, 1973, № 9, с. 85.
40. Генкин А.Д., Евстигнеева Т.Л., Коваленкер В.А. Минералы платиновых металлов и некоторые вопросы их генезиса. — В кн.: Сульфосоли, платиновые минералы и рудная микроскопия. М.: Наука, 1981, с. 165—171.
41. Генкин А.Д., Евстигнеева Т.Л., Вяльсов Л.Н. и др. Паоловит Pd_2Sn — новый минерал из медно-никелевых сульфидных руд. — Геология руд. месторождений, 1974, вып. 14, № 1, с. 98—104.
42. Генкин А.Д., Евстигнеева Т.Л., Тронева Н.В. и др. Полярит $\text{Pd}(\text{Pb}, \text{Bi})$ — новый минерал из медно-никелевых сульфидных руд. — Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1969, 98, вып. 6, с. 76—84.
43. Генкин А.Д., Евстигнеева Т.Л., Тронева Н.В. и др. Плюмбопалладинит Pd_3Pb_2 — новый минерал из медно-никелевых сульфидных руд. — Геология руд. месторождений, 1970, вып. 10, № 5, с. 63—69.
44. Генкин А.Д., Евстигнеева Т.Л., Тронева Н.В. и др. Маякит Pd Ni As — новый минерал из медно-никелевых сульфидных руд. — Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1976, 106, с. 698—704.
45. Геология олова. М.: Изд-во АН СССР, 1947. 519 с.
46. Герасимовский В.И., Поляков А.И. Вулканические породы рифтовых зон Восточной Африки. — Геохимия, 1970, № 4, с. 591—599.
47. Гинзбург А.И. Геохимические особенности пегматитового процесса. — В кн.: Минералогия и генезис пегматитов. М.: Изд-во АН СССР, 1960, с. 5—16.
48. Гинзбург А.И., Фельдман Л.Г. Редкометалльные пегматиты и граниты. — В кн.: Очерки геологической петрологии. М.: Наука, 1976, с. 274—284.
49. Гинзбург А.И., Тимофеева И.Н., Фельдман Л.Г. Основы геологии гранитных пегматитов. М.: Недра, 1979. 294 с.
50. Глюк Д.С. Экспериментальные исследования по геохимии золота в магматическом и постмагматическом процессах. — В кн.: Тез. докл. VI симпоз. МАГРМ. Тбилиси, 1982, с. 277—278.
51. Глюк Д.С., Труфанов Л.Г., Базарова С.Б. Фазовые отношения в системе гранит — $\text{H}_2\text{O—HF}$ при давлении 1000 kg/cm^2 . — Геохимия, 1980, № 9, с. 1327—1343.
52. Говоров И.Н. Геохимия рудных районов Приморья. М.: Наука, 1977. 249 с.
53. Горбачев Н.С., Некрасов И.Я. О содержании свры в силикатных расплавах системы $\text{FeS—FeO—SiO}_2\text{—K}_2\text{O—H}_2\text{O—CO}_2$ при давлении 1,5 и 10 бар. — В кн.: Проблемы петрогенезиса и рудообразования, корреляция эндогенных процессов. Иркутск: ИЗК СО АН СССР, 1979, с. 25.
54. Горбачев Н.С., Некрасов И.Я. Особенности образования синтетических и природных сульфидов калия. — Докл. АН СССР, 1980, 251, № 3, с. 682—285.
55. Горюховский В.А., Крогуус Е.А., Вяльсов В.А. и др. Термодинамическое исследование возможности образования силикатов олова. — Изв. АН СССР. Неорг. материалы, 1971, 7, № 11, с. 1017—1022.
56. Горшков А.И., Наседкин В.В., Мохов А.В. и др. Строение перлитов

по данным электронной микроскопии. — В кн.: Перлиты. М.: Наука, с. 194—200.

57. Грейтон Л.К. Природа рудообразующего флюида. М.: Госгеолиздат, 1947. 184 с.

58. Григорьев И.Ф., Доломанова Е.И. Мезозойские гранитоиды Забайкалья и связь с ними редкометалльного оруднения. — В кн.: Вопросы геологии Азии. М.: Изд-во АН СССР, 1955, т. 2, с. 709—726.

59. Григорьев И.Ф., Доломанова Е.И. Об оловянных месторождениях переходных типов между месторождениями касситерит-кварцевой и касситерит-сульфидной формаций. — Тр. ИГЕМ АН СССР, 1956, вып. 3, с. 279—302.

60. Грин Д.Х., Рингауд А.Э. Происхождение базальтовых магм. — В кн.: Петрология верхней мантии. М.: Мир, с. 132—228.

61. Гриценко Г.С., Звягин Б.Б., Болыская Р.В. и др. Методы электронной микроскопии. М.: Наука, 1962, с. 76—91.

62. Давиденко Н.М. Золотоносные гидротермальные жилы Чукотки. — Сов. геология, 1980, № 2, с. 45—53.

63. Дадзе Т.П. Экспериментальное исследование растворимости SnO_2 и SiO_2 и некоторые черты их совместного поведения в гидротермальных растворах в связи с особенностями формирования оловянных месторождений: Автореф. дисс. канд. хим. наук. М.: ГЕОХИ АН СССР, 1983. 26 с.

64. Диксон Ф., Такела Дж. Ртутные и сурьмяные месторождения западного побережья США, связанные с термальными источниками. — В кн.: Рудные месторождения США. М.: Мир, 1973, с. 380—418.

65. Дистлер В.В., Лапутина Н.П. Сульфидарсениды никеля и кобальта, содержащие платиновые металлы. — Докл. АН СССР, 1979, 248, № 3, с. 718—721.

66. Дистлер В.В., Генкин А.Д., Филимонова А.А. и др. Зональность медно-никелевых руд Талнахского и Октябрьского месторождений. — Геология руд. месторождений, 1975, № 2, с. 16—27.

67. Дмитриев Л.В. К вопросу о происхождении ультраосновных пород рифтовых зон Индостанского хребта. — Геохимия, 1969, № 10, с. 1179—1188.

68. Дмитриев Л.В., Барсуков В.П., Удинцев Г.Б. Рифтовые зоны океана и проблема рудообразования. — Геохимия, 1970, № 8, с. 935—944.

69. Добрецов Н.П., Андреев Г.В., Гордиенко И.В. и др. Модельная корреляция эндогенных процессов (на примере Забайкалья). — Геология и геофизика, 1982, № 12 (276), с. 22—32.

70. Долгашева Т.И., Зуев В.В. О приходе примеси олова в составе гранитов Кительского месторождения. — В кн.: Минералы и парагенезисы минералов гор-

ных пород и руд. М.: Наука, 1979, с. 141—146.

71. Дурасова Н.А., Барсуков В.П. Поведение олова в ликвидирующих бор-содержащих силикатных расплавах. — Геохимия, 1973, № 8, с. 1232—1234.

72. Евстигнеева Т.Л. Природные и синтетические соединения в системе Pd-Sn-Cu . — В кн.: Сульфосоли, платиновые минералы и рудная микроскопия. М.: Наука, 1980, с. 184—190.

73. Евстигнеева Т.Л., Некрасов И.Я. Синтез и равновесия соединений системы Pd-Sn-HCl при температуре 300—400 °C и давлении 1 кбар. — Докл. АН СССР, 1978, 238, № 1, с. 229—232.

74. Евстигнеева Т.Л., Некрасов И.Я. Условия синтеза фаз и фазовые соотношения в системах $\text{Pd}_2\text{Sn-Cu}_2\text{Sn}$ и Pd-Sn-Cu-HCl . — В кн.: Очерки физико-химической петрологии. М.: Наука, 1980, вып. 10, с. 20—35.

75. Евстигнеева Т.Л., Генкин А.Д., Коваленкер В.А. Новый висмутид палладия — соболесвит — и номенклатура минералов системы PdBi-PdTe-PdSb . — Зап. Всесоюз. минер. о-ва, 1975, 104, № 5, с. 568—579.

76. Евстигнеева Т.Л., Некрасов И.Я., Белоусов Г.Е. Условия синтеза и минеральные равновесия в системе Pd-Sn-HCl при 300—400 °C и $\text{P}_\text{H}_2\text{O} = 1$ кбар. — В кн.: Проблемы физико-химической петрологии. М.: Наука, 1979, т. 2, с. 244—258.

77. Евстропьев К.С., Безродный В.Г., Сергун П.П. и др. Исследование оловосодержащих стекол методом Мессбауэра. — Изв. АН СССР. Неорганич. материалы, 1970, 781, № 4, с. 781—784.

78. Ерофеев Б.Н., Лугов С.Ф., Макеев Б.В. и др. Новые перспективные типы оловянных руд. — Сов. геология, 1982, № 5, с. 38—41.

79. Жариков В.А., Алексин Ю.В., Шмулович К.И. Свойства и эволюция высокотемпературных флюидных систем. — В кн.: Тез. докл. VI симпозиума МАГРМ. Тбилиси, 1982, с. 279—280.

80. Заварицкий А.Н. Изверженные горные породы. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 480 с.

81. Заседателев А.М. О метаморфическом образовании литиеносных пегматитов. — Сов. геология, 1981, № 1, с. 91—98.

82. Зайцев В.Я., Ванюков А.В., Генеска Т.И. и др. О потерях свинца со шлаками традиционных и автогенных процессов. — Цв. металлы, 1982, № 11, с. 25—29.

83. Заякина Н.В., Рожественская И.В., Некрасов И.Я. и др. Кристаллическая структура Sn_2Na силиката $\text{Na}_2\text{SnSi}_2\text{O}_7$. — Докл. АН СССР, 1980, 254, № 2, с. 353—356.

84. Зиновик М.А. Условия синтеза твердых растворов в системе

- $Mn_2O_3 - MnFe_2O_4 - CuFe_2O_4$. — Журн. физ. химии, 1979, 53, № 12, с. 3032—3034.
85. Зубков В.С., Легейдо В.А. Распределение олова в юрских эффузивах Центрального Забайкалья. — Геохимия, 1982, № 8, с. 1145—1151.
86. Иванов В.В., Спониор Ю.Н. Петрографо-геохимические критерии оценки масштабов оловорудной минерализации при прогнозно-металлогенических исследованиях — Геохимия, 1980, № 4, с. 585—595.
87. Иванов И.П. Экспериментальное изучение открытых систем с вполне подвижными компонентами, моделирующих минеральные равновесия при метаморфизме и метасоматозе. — В кн.: Очерки физико-химической петрологии. М.: Наука, 1975, вып. 5, с. 78—105.
88. Иванов О.П., Ефременко Э.А., Ефременко Л.Я. О полигенной природе касситерит-сульфидных месторождений (на примере Якутии и Чукотки). — В кн.: Природа растворов и источники рудообразующих веществ эндогенных месторождений. Новосибирск: Наука, 1979, с. 71—90.
89. Илупин И.П., Каминский Ф.В., Францссон Е.В. Геохимия кимберлитов. М.: Недра, 1978. 237 с.
90. Индолев Л.Н. Магматизм и связь с ним оруднения в северной части Южно-Верхоянского синклинория. — В кн.: Геология оловорудных и полиметаллических месторождений Якутии. М.: Наука, 1965, с. 5—86.
91. Индолев Л.Н. Дайки рудных районов Восточной Якутии. М.: Наука, 1979. 195 с.
92. Ициксон М.И. Распределение оловорудных месторождений в складчатых областях. — Сов. геология, 1958, № 1, с. 34—46.
93. Ишбулатов Р.О. Экспериментальные исследования плавления пород щелочноземельной серии при давлениях 25—45 кбар. — В кн.: Очерки физико-химической петрологии. М.: Наука, 1976, вып. 6, с. 125—143.
94. Йодер Х. Образование базальтовой магмы. М.: Мир, 1979. 237 с.
95. Кадик А.А., Лебедев Е.Б., Хитров Н.И. Вода в магматических расплавах. М.: Наука, 1971. 268 с.
96. Карпенко Н.В. Формы переноса Sn в виде $NaSnCl_3$ и $KSnCl_3$ в газовой фазе. — Журн. неорганической химии, 1967, вып. 12, № 11, с. 2940—2944.
97. Каузинс К.А. Риф Меренского в изверженном комплексе Бушвельд. — В кн.: Магматические рудные месторождения. М.: Недра, 1973, с. 172—184.
98. Каширин К.Ф., Легейдо В.А. Закономерности распределения олова в гранитоидах Конкудеро-Мамаканского комплекса (Северо-Байкальское нагорье). — Геохимия, 1967, № 4, с. 418—424.
99. Кузай И.Н. Лифудзинское оловорудное месторождение. М.: Наука, 1966. 248 с.
100. Клаповская Л.И., Топкунова Г.А., Романец А.В. Геология и экономика месторождений редких элементов Канадско-Гренландского щита. М.: Наука, 1978. 284 с.
101. Коваленкер В.А. Минералы олова и их парагенезисы близповерхностного золоторудного месторождения — Геология руд. месторождений, 1982, № 1, с. 31—41.
102. Коваленкер В.А., Бегизов В.Д., Евстигнеева Т.Л. и др. Масловит $PtBiTe$ — новый минерал из Октябрьского медно-никелевого месторождения. — Геология руд. месторождений, 1979, № 3, с. 94—104.
103. Коваленкер В.А., Евстигнеева Т.Л., Малов В.С. и др. Чатколит $Cu_2FeSn_3S_8$ — новый минерал. — Минерал. журн., 1981, № 3, с. 79—86.
104. Коваленкер В.А., Евстигнеева Т.Л., Тронева Н.В. и др. Курамит Cu_2SnS_4 — новый минерал из группы станина. — Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1979, вып. 5, с. 564—569.
105. Коваленкер В.А., Евстигнеева Т.Л., Тронева Н.В. и др. Первая находка моуссонита и других $Cu-Fe-Sn$ сульфидов в золото-сульфидно-кварцевых рудах. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1979, № 7, с. 80—89.
106. Коваленкер В.А., Лапутина И.П., Вяльсов Л.Н. и др. Минералы теллура в сульфидных медно-никелевых рудах Талнахского и Октябрьского месторождений (Норильский район). — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1972, № 11, с. 85—97.
107. Коваленкер В.А., Малов В.С., Евстигнеева Т.Л. и др. Мохит Cu_2SnS_3 — новый сульфид олова и меди. — Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1982, 111, № 1, с. 110—114.
108. Коваленко В.И. Распределение фтора в дайке топазосодержащего кварцевого кератофира (онгонита) и предпологаемая растворимость фтора в гранитных расплавах. — Геохимия, 1973, № 1, с. 57—66.
109. Коваленко В.И., Коваленко Н.И. Онгониты. М.: Наука, 1976. 124 с.
110. Коваленко В.И., Кузьмин М.И., Летников Ф.А. О магматическом генезисе редкометалльных литий-фтористых гранитов. — Докл. АН СССР, 1970, 190, № 2, с. 446—449.
111. Коган С.Д. Об особенностях строения мантии Земли. — Изв. АН СССР. Физика Земли, 1981, № 5, с. 3—18.
112. Колесова В.А. Инфракрасные спектры поглощения малощелочных и бесщелочных алюмосиликатных стекол. —

Изв. АН СССР. Неорган. материалы, 1985, 1, № 3, с. 442—445.

113. Колесниченко П.П., Найбородин В.И., Приставко В.А. и др. Распределение хлора в позднемезозойских гранитоидах и рудных месторождениях Северо-Востока СССР. — Изв. АН СССР. Спр. геол., 1982, № 5, с. 35—45.

114. Колотухина С.Е., Клаповская С.И., Рожанец А.В. Геология и экономика месторождений редких элементов Австралии. М.: Наука, 1974. 271 с.

115. Колпакова Н.Н. Определение сероводорода в газовой-жидких включениях жильных минералов. — Геохимия, 1982, № 2, с. 271—276.

116. Константинов Р.М., Лугов С.Ф., Микеев Б.В. и др. Геология месторождений олова зарубежных стран. М.: Недра, 1969. 326 с.

117. Коренбаум С.А. Об условиях переноса и отложения олова в гидротермальных растворах. — В кн.: Генетические типы, условия образования и закономерности размещения месторождений Sn и W Северо-Западного сектора Тихоокеанского рудного пояса. Владивосток: ДВГИ СО АН СССР, 1966, с. 12—14.

118. Коржинский Д.С. Кислотно-основное взаимодействие компонентов в силикатных расплавах и направление котектических линий. — Докл. АН СССР, 1959, 128, № 2, с. 383—386.

119. Кузнецова С.Я., Кригман Л.Д. Растворимость серы в силикатных расплавах — моделях природных магм. — Геохимия, 1979, № 2, с. 228—237.

120. Кузьменко М.В. Закономерности распределения тантала и ниобия в слабо дифференцированных редкометалльных гранитных пегматитах и особенности их генезиса. — Тр. ИМГРЭ, 1963, вып. 16, с. 27—75.

121. Кузьменко М.В., Акелин Н.А., Сретенская Н.Г. и др. Пегматиты Казахстана. — В кн.: Поля редкометалльных пегматитов. М.: Наука, 1976, с. 102—136.

122. Левицкий О.Д. Генетическая классификация оловорудных месторождений. — В кн.: Геология олова. М.: Изд-во АН СССР, 1947, с. 27—34.

123. Леонова Л.П., Легейдо В.А. Фазовое распределение олова в четвертичных вулканах Камчатки и Курильских островов. — Геохимия, 1975, № 10, с. 1452—1458.

124. Летников Ф.А., Жатнуева Н.С. Фторидно-водно-силикатная система в термобарических условиях. — Докл. АН СССР, 1983, 268, № 1, с. 199—201.

125. Лугов С.Ф., Макеев Б.В. Генетическая и промышленная классификация оловорудных месторождений. — Сб. геология, 1972, № 5, с. 40—60.

126. Лугов С.Ф., Макеев Б.В., Потанина Т.М. Закономерности формиро-

вания и размещения оловорудных месторождений Северо-Востока СССР. М.: Недра, 1972. 360 с.

127. Луговский Г.М., Сурков Б.К. О воджините из пегматитов Сибири. — В кн.: Новое в минералогических исследованиях. М.: Наука, 1976, с. 46—47.

128. Лутц Б.Г. Петрология глубинных зон континентальной коры и верхней мантии. М.: Наука, 1974. 301 с.

129. Магматогенная кристаллизация по данным изучения включений расплава. Новосибирск: Наука, 1975. 254 с.

130. Максимов Б.А., Харитонов Ю.А., Илюхин В.В. и др. Кристаллическая структура метасиликата Li_2SiO_3 . — Докл. АН СССР, 1968, 182, № 3, с. 254—256.

131. Мананов Р.А., Пеньков И.Н. Исследование франкента и цилиндрита методом ядерного гамма-резонанса на ядрах ^{119}Sn и ^{57}Fe . — Докл. АН СССР, 1976, 228, № 1, с. 181—184.

132. Маракушев А.А. Некоторые вопросы петрогенезиса в свете теории флюидно-магматического взаимодействия. — В кн.: Проблемы петрологии земной коры и верхней мантии. Новосибирск: Наука, 1978, с. 76—94.

133. Маракушев А.А., Ганкин А.Д. Термодинамические условия образования карбидов металлов в связи с их нахождением в базитах, гипербазитах и в медно-никелевых сульфидных рудах. — Вестн. МГУ. Сер. 4, Геология, 1972, № 5, с. 7—25.

134. Маршукоев Н.К., Павловский А.Б., Сидоренко Г.А. и др. Станнин и продукты его изменения в оловорудных месторождениях различной формационной принадлежности. — Докл. АН СССР, 1977, 234, № 1, с. 188—190.

135. Мелентьев Г.Б., Мартынов Н.Н., Алексеева Е.А. Пегматиты Средней Азии. — В кн.: Поля редкометалльных пегматитов. М.: Наука, 1976, с. 79—102.

136. Минько Н.И. Синтез силикатных стекол, содержащих разновалентное олово. — Изв. АН СССР. Неорган. материалы, 1973, 9, № 10, с. 1816—1821.

137. Мионов А.Г., Альмухамедов А.И., Кренделев Ф.П. и др. Изучение распределения Au между фазами базальтовой системы с помощью радиоактивного изотопа ^{195}Au . — Докл. АН СССР, 1977, 236, № 6, с. 1461—1475.

138. Митрофанов К.П., Сидоров Т.А. Эффект Мессбауэра в олово-содержащих стеклах. — ФТТ, 1967, 9, вып. 3, с. 890—894.

139. Моисеенко В.Г., Сажно В.Г. Глубинные флюиды, вулканизм и рудообразование Тихоокеанского пояса. М.: Наука, 1982. 190 с.

140. Мурин А.Н., Щипатов В.Т., Полозова И.П. Исследование оловосодержа-

щих стекол методом ядерного γ -резонанса. — Вестн. ЛГУ. Физика. Химия, 1971, вып. 3, с. 64–73.

141. Наумов В.Б., Коваленко В.И. Концентрация и давление воды в кислых магмах по данным изучения включений в минералах. — Докл. АН СССР, 1981, 261, № 6, с. 1417–1420.

142. Наумов В.Б., Коваленко В.И., Иванова Г.Ф. и др. Генезис топазов по данным изучения микровключений. — Геохимия, 1977, № 3, с. 323–331.

143. Наумов В.Б., Коваленко В.И., Косухин О.Н. Параметры кристаллизации онгонитовых магм по данным изучения расплавленных включений. — Докл. АН СССР, 1982, 267, № 2, с. 435–437.

144. Наумов В.Б., Руб М.Г., Роднов Ю.Н. Об условиях формирования рудоносных (Sn, Ag) вулканоплутонических образований (по данным изучения расплавленных включений). — Докл. АН СССР, 1983, 268, № 2, с. 406–409.

145. Недумов И.Б. Пегматиты Восточной Сибири. — В кн.: Поля редкометальных пегматитов. М.: Наука, 1976, с. 143–171.

146. Некрасов И.Я. Магматизм и рудоносность северо-западной части Верхояно-Чукотской складчатой области. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 332 с.

147. Некрасов И.Я. Геохимия олова и редких элементов Верхояно-Чукотской складчатой области. М.: Наука, 1966. 379 с.

148. Некрасов И.Я. Об оловоносности сурьмяных и ртутных месторождений Северо-Востока СССР. — Сов. геология, 1973, № 6, с. 18–29.

149. Некрасов И.Я. О соотношении золотого и оловянного оруденения на примере Северо-Востока СССР. — Геология руд. месторождений, 1973, № 3, с. 16–28.

150. Некрасов И.Я. Фазовые соотношения в оловосодержащих системах. М.: Наука, 1976. 362 с.

151. Некрасов И.Я. Формы переноса олова в кремнекислых растворах и генезис касситерит-кварцевых месторождений. — В кн.: Металлогения и минеральные месторождения. М.: Недра, 1980, с. 117–124.

152. Некрасов И.Я., Горбачев Н.С. Изучение систем $\text{Cu}-\text{Fe}-\text{Sn}-\text{S}-\text{H}_2\text{O}$ при 300–500°C и генезис касситерит-сульфидных руд. — В кн.: Очерки физико-химической петрологии. М.: Наука, 1977, вып. 6, с. 176–199.

153. Некрасов И.Я., Горбачев Н.С. О возможном механизме образования кимберлитов. — Докл. АН СССР, 1978, 240, № 1, с. 181–184.

154. Некрасов И.Я., Дадзе Т.П. О растворимости касситерита в кремнекислых хлоридных растворах при

300–400°C. — Докл. АН СССР, 1973, 213, № 4, с. 933–936.

155. Некрасов И.Я., Дадзе Т.П. Фазовые соотношения в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{SnO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при 650°C и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 1$ кбар. — Докл. АН СССР, 1978, 243, № 5, с. 1286–1288.

156. Некрасов И.Я., Дадзе Т.П., Заякина Н.В. Гидротермальный синтез силикатов олова в системе $\text{K}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при 400–650°C. — Докл. АН СССР, 1981, 261, № 2, с. 479–482.

157. Некрасов И.Я., Дадзе Т.П. Экспериментальное изучение системы $\text{Li}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{SnO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при 300–650°C и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 10^6$ Па. — Минерал. журн., 1980, № 3, с. 17–28.

158. Некрасов И.Я., Некрасова Р.А. Первая находка касситерита в кимберлитах. — Докл. АН СССР, 1978, 243, № 2, с. 473–477.

159. Некрасов И.Я., Покровский В.К. Оловоносность субвулканических пород северной части хребта Полоусного и Приморской низменности. — В кн.: Магматизм Северо-Востока СССР. М.: Наука, 1973, с. 178–199.

160. Некрасов И.Я., Соболев В.П. Флюидно-магматическое взаимодействие в системе базальт– SnO (SnO_2)– HCl . — Докл. АН СССР, 1982, 266, № 5, с. 1267–1270.

161. Некрасов И.Я., Горбачев Н.С., Соболев В.П. Контроль f_{S_2} и f_{O_2} при изучении равновесий в рудных системах. — В кн.: Проблемы эксперимента в твердофазовой и гидротермальной аппаратуре высокого давления. М.: Наука, 1982, с. 180–186.

162. Некрасов И.Я., Горшков А.И., Фролова К.Е. и др. Особенности строения оловосодержащих кварц-альбитовых стекол по данным электронной микроскопии и ИК-спектроскопии. — Докл. АН СССР, 1981, 261, № 1, с. 197–201.

163. Некрасов И.Я., Дадзе Т.П., Бороных В.А. и др. О новых силикатах олова в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$. — Докл. АН СССР, 1977, 232, № 4, с. 909–912.

164. Некрасов И.Я., Дадзе Т.П., Заякина Н.В. Гидротермальный синтез силиката олова в системе $\text{K}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при 400–650°C. — Докл. АН СССР, 1981, 261, № 2, с. 479–482.

165. Некрасов И.Я., Эпельбаум М.Б., Соболев В.П. Распределение олова между расплавом и хлоридным флюидом в системе гранит– SnO (SnO_2)–флюид. — Докл. АН СССР, 1980, 252, № 4, с. 977–981.

166. Некрасов И.Я., Некрасова Р.А., Целин А.И. и др. Торолит из редкометальных пегматитов Сибири. — Минерал. журн., 1982, № 3, с. 11–20.

167. Некрасов И.Я., Тронева Н.В.,

Гаминский Г.Н. и др. Парагенезисы окристаллов из месторождения Перевального — Докл. АН СССР, 1978, 239, № 3, с. 687—690.

168. Некрасов И.Я., Фролова К.Е., Михов А.В. и др. Строение Sn-содержащих базальтовых стекол по данным электронной микроскопии и ИК-спектроскопии. — Докл. АН СССР, 1982, 267, № 5, с. 1231—1235.

169. Некрасова Р.А. Фазовые равновесия в системе $\text{La}_2\text{O}_3\text{—SiO}_2\text{—B}_2\text{O}_3\text{—H}_2\text{O}$ при 700°C и 1000 атм. — В кн.: Очерки физико-химической петрологии. М.: Наука, 1978, вып. 7, с. 124—141.

170. Некрасова Р.А., Каширцева Г.А. Изменение относительного количества воды на фазовые соотношения в системе $\text{La}_2\text{O}_3\text{—SiO}_2\text{—B}_2\text{O}_3\text{—H}_2\text{O}$. — В кн.: Очерки физико-химической петрологии. М.: Наука, 1975, вып. 5, с. 212—220.

171. Некрасова Р.А., Некрасов И.Я. Куларит — аутигенная разновидность монацита. — Докл. АН СССР, 1983, 268, № 3, с. 688—694.

172. Округлин А.В., Олейников Б.В., Пескова Н.В. Природные сплавы цветных металлов в траппах Сибирской платформы — новые минеральные виды. — Бюл. НТИ. Геология и полезные ископаемые Якутии. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1978, с. 26—29.

173. Олейников Б.В. Геохимия и рудогенез платформенных базитов. Новосибирск: Наука, 1979. 263 с.

174. Олейников Б.В., Сукнева Л.С. Олово в глубинных включениях кимберлитовой трубки Обнаженная. — Бюл. НТИ. Минералогия и геохимия кимберлитовых пород. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1979, с. 32—38.

175. Олейников Б.В., Округлин А.В., Пескова Н.В. Петрологическое значение находок самородного алюминия в базальтах. — Докл. АН СССР, 1978, 243, № 1, с. 191—195.

176. Ольшанский Я.И. Система Fe—FeS—FeO—SiO_2 . — Изв. АН СССР. Сер. 4. Геология, 1951, 6, с. 128—152.

177. Островский И.А. Термодинамика агрессивных газов в условиях мантии Земли. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1982, № 5, с. 5—12.

178. Падалка Г.Л. О геологическом строении Северо-Восточной Якутии в связи с металлогенезом. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1939, № 5, с. 41—60.

179. Панина Л.И., Подгорных Н.М. Включения расплавов в минералах карбонатитов Белозиминского массива. — Докл. АН СССР, 1975, 223, № 6, с. 1447—1450.

180. Парулов Ю.С. Физико-химические условия накопления гидротермально-осадочных сульфидных руд на месторождениях Казахстана. — Докл. АН СССР, 1982, 266, № 5, с. 1224—1227.

181. Перцев Н.Н. Высокотемпературный метаморфизм и метасоматизм карбонатных пород. М.: Наука, 1977. 256 с.

182. Петрова З.И., Легейдо В.А. К геохимии олова в магматическом процессе. — Геохимия, 1965, № 3, с. 482—489.

183. Петрова З.И., Легейдо В.А. Геохимия олова в процессах ультраметаморфизма и флогопитизации (Адан). — Геохимия, 1976, № 1, с. 17—28.

184. Подольский А.М., Рябева Е.Г., Дубакина Л.С. Новая разновидность розового станина состава $\text{Cu}_2\text{FeSnS}_4$. — Докл. АН СССР, 1982, 264, № 1, с. 182—187.

185. Поливняк И.В., Симков Ж.А. О растворимых компонентах мантийных минералообразующих сред. — Докл. АН СССР, 1981, 256, № 4, с. 966—970.

186. Радкевич Е.А. К вопросу о классификации оловянных месторождений. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1956, № 6, с. 58—69.

187. Радкевич Е.А. Оловянные формации и их практическое значение: Скарны. — Сов. геология, 1962, № 1, с. 12—21.

188. Радкевич Е.А. Формации месторождений олова и вольфрама и условия их образования. — В кн.: Рудные провинции и генетические типы месторождений олова и вольфрама. Новосибирск: Наука, 1975, с. 3—16.

189. Разин Л.В., Дубакина Л.С., Дубинчук В.Т. Ромбический станин палладия, меди и платины из медно-никелевых сульфидных руд норильского типа. — Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1976, 105, вып. 2, с. 206—213.

190. Разин Л.В., Дубакина Л.С., Мешанкина В.И. и др. Боршанскит — новый плимбоарсенид палладия из медно-никелевых сульфидных руд Талнахской дифференцированной интрузии. — Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1975, 104, вып. 1, с. 57—61.

191. Рафальский Р.П. Растворимость сульфидов цинка, свинца и серебра в гидротермальных растворах. — Геохимия, 1982, № 12, с. 1780—1787.

192. Реддер Э. Флюидные включения как реликты рудообразующих флюидов. — В кн.: Геохимия гидротермальных рудных месторождений. М.: Мир, 1970, с. 428—478.

193. Рингвуд А.Э., Грин Д.Х. Экспериментальное изучение перехода габбро в эглогит и некоторые геофизические выводы. — В кн.: Петрология верхней мантии. М.: Мир, 1968, с. 264—275.

194. Рингвуд А.Э., Мак-Грегор И.Д., Бойл Ф.Р. Петрографический состав верхней мантии. — В кн.: Петрология верхней мантии. М.: Мир, 1968, с. 276—287.

195. Россоти Р., Россоти Х. Определение констант устойчивости и других,

констант равновесия в растворах. М.: Мир, 1965. 564 с.

196. *Рябов В.В., Цимбаист В.Г., Якоби Н.Я.* О концентрации хрома и платиноидов в кровле расслоенных интрузий норильского типа. — Докл. АН СССР, 1982, 266, № 2, с. 466–469.

197. *Рябой В.Э.* Структура верхней мантии территории СССР по сейсмическим данным. М.: Недра, 1979. 246 с.

198. *Рябчиков И.Д.* О летучести серы и кислорода в магматических и постмагматических процессах. — Геология руд. месторождений, 1971, № 4, с. 18–29.

199. *Рябчиков И.Д., Дурасова Н.А., Барсуков В.П.* Факторы миграционной способности олова в кислых магматических системах. — В кн.: Международный геол. конгресс. 25-я сессия. Геохимия. Докл. сов. геологов. М.: Наука, 1976, с. 13–17.

200. *Рябчиков А.П., Некрасов И.Я., Зуев А.П.* Инверсия лигандных оболочек Sn (II) при сульфидно-хлоридном комплексобразовании. — Докл. АН СССР, 1983, 270, № 4, с. 973–976.

201. *Сахно В.Г., Говоров И.Н., Куренцова Н.А.* и др. Геохимические особенности ультраосновных пород рифтовых зон и включений в щелочных базальтоидах. — В кн.: Вопросы геологии, геохимии и металлогении Северо-Западного сектора Тихоокеанского пояса. М.: Наука, 1970, с. 132–141.

202. *Северина Н.С.* Физическая модель магмообразования в области "горячих пятен". — Изв. АН СССР. Физика Земли, 1981, № 5, с. 78–81.

203. *Севостьянов Т.Н., Карпенко Н.В.* Определение давления и состава пара в системах $\text{SnI}_2\text{—RbI}$, $\text{SnI}_2\text{—CrI}$. — Вестн. ЛГУ. Геология. География, 1970, № 10, с. 37–44.

204. *Семенов Е.И.* Минералогия щелочного массива Илимауссак. М.: Наука, 1969. 164 с.

205. *Серезгин П.П., Мурин А.Н., Безродный В.Г.* и др. Использование эффекта Мессбауэра для анализа натриево-оловосиликатных стекол на содержание различных форм олова. — Вестн. ЛГУ. Физика. Химия, 1972, вып. 1, № 4, с. 63–72.

206. *Сидоров Т.А.* Структура натриево-силикатных стекол по данным дифракции нейтронов. — Докл. АН СССР, 1978, 240, № 3, с. 658–661.

207. *Сидоров Т.А., Польшин В.А., Митрофанов К.П.* Исследование структуры оловосодержащих силикатных стекол методами ЯГР, ЭПР и электронных спектров поглощения. — Журн. структур. химии, 1968, 440, № 9, с. 440–444.

208. *Сизоненко А.П., Чеховский В.Г., Журавлев Г.И.* и др. Изучение литиево-боросиликатных стекол методом высокотемпературной ИК-спектроскопии. —

Журн. прикл. химии, 1972, 51, № 11, с. 91–97.

209. *Сирепко В.В.* Механизм растворения кремнекислоты в водных растворах. — Коллоид. журн., 1970, 32, № 3, с. 64–72.

210. *Слонимский Б.И.* Исследование форм содержания олова в шлаках оловянной плавки: Автореф. дис. ... канд. хим. наук. М.: Ин-т стекла, 1960. 19 с.

211. *Слонимский Б.И., Цойдлер А.А.* О взаимодействии закиси олова и кремнезема при высоких температурах. — В кн.: Металлургия цветных металлов. М.: Гос. науч.-тех. изд. лит. по черной и цветной мет., 1959, с. 173–179.

212. *Смирнов С.С.* Некоторые замечания о сульфидно-касситеритовых месторождениях. — Изв. АН СССР. Сер. геол., 1937, № 5, с. 853–862.

213. *Смирнов С.С.* Очерки металлогении и рудные месторождения Охотско-Колымского края. — В кн.: Рудные месторождения и металлогения восточных районов СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 80–119.

214. *Смирнов С.С., Дубовик М.М., Елифанов П.П.* и др. Минералогический очерк Яна-Адычанского района. — Тр. ИГН АН СССР. 1941, вып. 46 (9), с. 1–62.

215. *Смирнов Ф.Л., Новгородов П.Г.* Условия формирования Селигдарского месторождения апатита в свете экспериментальных данных. — Геохимия, 1976, № 6, с. 954–957.

216. *Соболев Н.В.* Глубинные включения в кимберлитах и проблема состава верхней мантии. Новосибирск: Наука, 1974. 261 с.

217. *Сорокин В.И., Дадзе Т.П.* Растворимость аморфного SiO_2 в воде и водных растворах HCl и HNO_3 при температурах 100–400°C и давлении 101,3 МПа. — Докл. АН СССР, 1980, 254, № 3, с. 735–739.

218. *Спиваковский В.Б.* Аналитическая химия олова. М.: Наука, 1975. 252 с.

219. Справочник по производству стекла/Под ред. И.И. Китайгородского. М.: Госстройиздат, 1963. Т. 1. 257 с.

220. *Стрелкин М.Ф.* К минералогии Чердынского и Верхне-Баймурзинского оловянных месторождений (Калба-Нарымский плутон). — Тр. ИГН АН СССР, 1941, вып. 51, № 11, с. 74–93.

221. *Сущевская Т.М., Рыженко Б.Н.* Расчет состава оловоносных гидротермальных растворов. — Геохимия, 1977, № 7, с. 1091–1095.

222. *Тарасов А.В., Аллонов В.С.* Температурные условия формирования сульфатов, ассоциирующих с сульфидами. — Геология и геофизика, 1982, № 11, с. 51–61.

223. *Таусон Л.В.* Геохимия редких

элементов в гранитоидах. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 230 с.

224. Таусон Л.В. Геохимия и металлогения латитовых серий. — Геология руд. месторождений, 1982, № 3, с.3—14.

225. Таусон Л.В., Кузьмин М.И., Леммлюф В.А. Сравнительное поведение олова в оловоносных и неоловоносных гранитах Восточного Забайкалья. — Геохимия, 1966, № 2, с. 161—167.

226. Томилов Н.П., Самсонова Т.П., Порошина И.А. и др. Твердые фазы системы $\text{Li}_2\text{O}-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$ при 200°С. — Журн. неорг. химии, 1978, 23, вып. 12, с. 3333—3339.

227. Толунова Г.А. Редкометальные пегматиты Дальнего Востока. — В кн.: Поля редкометальных пегматитов. М.: Наука, 1976, с. 204—210.

228. Трунилина В.А. Распределение золота в гранитоидах и связь с ними золотого оруденения бассейна р. Чарки. — В кн.: Золоторудные формации и геохимия золота Верхояно-Чукотской складчатой области. М.: Наука, 1975, с. 216—236.

229. Трунилина В.А., Коробицин А.В., Сергеев А.И. Распределение золота в изверженных и осадочных породах хребта Кулар. — В кн.: Золоторудные формации и геохимия золота Верхояно-Чукотской складчатой области. М.: Наука, 1975, с. 236—260.

230. Тернер Ф. Сравнительная характеристика рудных месторождений Центральной Боливии. — В кн.: Проблема эндогенных месторождений. М.: Мир, 1964, вып. 2, с. 197—323.

231. Уиллемс Дж. Геология Бушмелдского комплекса — крупнейшего месторождения магматических рудных месторождений мира. — В кн.: Магматические рудные месторождения. М.: Недра, 1973, с. 7—27.

232. Ферсман А.Е. Пегматиты. М.: Изд-во АН СССР, 1940. Т.1. 665 с.

233. Филимонова А.А., Евстигнеев Т.Л., Лапутина И.П. Путоранит и никелистый путоранит — новые минералы из группы халькопирита. — Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. 1980, 109, вып. 3, с. 336—341.

234. Филипович В.Н., Дмитриев Д.Д. Статистическая модель ликвации трехкомпонентных стекол. — В кн.: Стеклоплавное состояние. Л.: Наука, 1971, с. 40—62.

235. Флеров Б.Л. Оловорудные месторождения Яно-Колымской складчатой области. Новосибирск: Наука, 1976. 114 с.

236. Флеров Б.Л., Степанов Е.Р., Захаров А.А. Эндогенная зональность месторождения Полярное. — В кн.: Минерало-геохимические особенности рудных месторождений Восточной и Южной Якутии. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1981, с. 5—27.

237. Флеров Б.Л., Яковлев Я.В., Носик Л.П. и др. Изотопный состав серы сульфидов оловорудных месторождений Якутии. — Геология и геофизика, 1981, № 4 (256), с. 58—68.

238. Хализова В.А., Алексеева А.Я., Смирнов Е.П. и др. Изучение ионообменного отделения олова при анализе минерального сырья. Фотометрический метод определения олова. — Журн. анал. химии, 1970, 25, № 8, с. 1525—1528.

239. Хансен М., Андерко К. Структуры двойных сплавов. М.: Металлургиздат, 1962, т.2, с. 609—1488.

240. Харнед Г., Оуэн Б. Физическая химия растворов электролитов. М.: Изд-во иностр. лит., 1952. 628 с.

241. Хитаров Н.И., Арутюнян Л.А., Лебедев Е.Б. Экспериментальное исследование выноса молибдена из гранитного расплава под давлением воды до 3000 атм. — Геохимия, 1967, № 8, с. 891—900.

242. Хитаров Н.И., Кравцов А.И., Войтов Г.И. и др. Газы свободных выделений Хибиинского массива. — Сов. геология, 1979, № 2, с. 62—74.

243. Хитаров Н.И., Малинин С.Д., Лебедев Е.Б. и др. Распределение Zn, Cu, Pb и Mo между флюидной фазой и силикатным расплавом гранитного состава при высоких температурах и давлениях. — Геохимия, 1982, № 8, с. 1094—1107.

244. Хитров В.Г., Белоусов Г.Е. Высокочувствительный спектральный анализ вод по методу графитового коллектора. — В кн.: Тез. докл. 11-го Всесоюз. совещ. по анализу природных сточных вод. М.: Наука, 1977, с. 37—38.

245. Ходаковский И.Л., Барт А.Г., Семенов Ю.В. Термодинамические свойства малаяцита $\text{CaSn}(\text{SiO}_4)_2$ и условия его образования в природе. — Геохимия, 1982, № 9, с. 1298—1307.

246. Цыганов А.Д., Овчинников А.И., Шавелевич Р.С. и др. Изучение структуры боросиликатов радио- и γ-спектральными методами с использованием теплового удара. — Изв. АН СССР. Неорг. материалы, 1973, 9, с. 1223—1226.

247. Чернецова Н.М., Пудовкина З.В., Воронков А.А. и др. О новом кристаллохимическом семействе ловозерита. — Зап. Всесоюз. минерал. о-ва, 1975, 104, вып. 1, с. 18—27.

248. Чижиков Д.М., Волков М.Е., Цветков Ю.В. Некоторые физико-химические свойства расплавов системы моноксид олова—кремнезем. — Изв. АН СССР. Металлургия и горное дело, 1964, № 3, с. 82—90.

249. Шавло С.Г. Пегматиты и гидротермалиты Калбинского хребта. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1958. 326 с.

250. Штернберг А.А., Иванова Т.Н.,

Кузнецов В.А. Сподумен — минерал-профундометр. — Докл. АН СССР, 1972, 202, № 1, с. 175—178.

251. Юшко-Захарова О.Е., Авдонин А.С., Быков В.П. и др. О составе платиновых минералов в медно-никелевых рудах Талнахского и Норильского месторождений. — В кн.: Минералогические исследования. М.: Наука, 1972, вып. 2, с. 114—122.

252. Юшко-Захарова О.Е., Малевский А.Ю., Лебедев С.И. и др. Систематика и свойства природных интерметаллических соединений палладия и платины с оловом, свинцом и медью. — В кн.: Исследования в области прикладной минералогии и кристаллохимии. М.: Наука, 1973, с. 123—140.

253. Яковлев Я.В., Лебедев П.П. Температура образования касситерит-флюорит-турмалин-кварцевых жил на Депутатском месторождении. — В кн.: Тр. 2-го Всесоюз. совещ. по геотермометрии. М.: Наука, 1967, с. 162—168.

254. Яковлев Я.В., Степанов Е.Р., Аллонов В.С. Физико-химические условия формирования месторождения Полярное. — В кн.: Минералого-геохимические особенности рудных месторождений Восточной и Южной Якутии. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1981, с. 28—41.

255. Янечка И. Месторождения олова ЧССР и методика их поисков. Современные методы поисков месторождений олова, вольфрама и молибдена. — В кн.: Сб. материалов СЗВ по геологии. М.: Наука, 1969, с. 138—152.

256. Almeida S.C., Johnston W.D., Leonard O.H. et al. The beryl-tantalite-cassiterite pegmatites of Paraíba and Rio Grande do Norte, North-Eastern Brazil. — Econ. Geol., 1944, 39, N 2, p. 84—97.

257. Anderson O.L. The temperature profile of the upper mantle. — J. Geophys. Res., 1981, 85, N 12, p. 7003—7011.

258. Askins P.W., Kwak T.A.P. Geology and genesis of the F-Sn-W(Be-Zn) skarn (wrigglite) at Moina, Tasmania. — Econ. Geol., 1981, 76, N 2, p. 439—467.

259. Berlincourt L.E., Hummel H.H., Skinner B.J. Phases and phase relations of the platinum-group elements. — Canad. Inst. Mining Metall. Spec., 1981, 23, N 1, p. 19—45.

260. Bethke P.M., Barton P.B. Distribution of some minor elements between coexisting sulfide minerals. — Econ. Geol., 1971, 66, N 1, p. 140—163.

261. Boettcher A.L., Mysen B.O., Modreski P.J. Melting in the mantle: Phase relationships in natural and synthetic peridotite-H₂O and peridotite-H₂O-CO₂-C-H-O-S with application to kimberlite. — Phys. and Chem. Earth, 1975, N 9, p. 857—867.

262. Borchert H., Dybek J. Zur

Geochemie des Zinns. — Chem. Erde, 1960, 20, N 3, S. 137—154.

263. Bracho V.F. Jacimientos de Estano en la Ochoa, Dgo. Juan almadá, Zac. Ing. Mexico, 1961. 218 p.

264. Brey G. CO₂ solubility mechanisms in silicate melts at high pressures. — Contr. Miner. and Petrol., 1976, 57, N 2, p. 215—221.

265. Brown H. A table of relative abundances of nuclide species. — Rev. Mod. Phys., 1949, 21, N 3, p. 625—632.

266. Brynard H.J., de Villiers J.R.P., Viljoen E.A. A mineralogical investigation of the Merensky Reef at the Western Platinum mine, near Marikana, South Africa. — Econ. Geol., 1976, 71, N 7, p. 17—28.

267. Burchan D.L., Nolan J. Solubility of sulfur and sulfide immiscibility in synthetic tholeiitic melts and their relevance to bushveld complex rocks. — Canad. Miner., 1979, 17, N 2, p. 483—494.

268. Burke E.A.J., Keift C., Felius R.O. et al. Staringita, a new Sn-Ta mineral from north-eastern Brazil. — Miner. Mag., 1969, 37, N 288, p. 237—246.

269. Burt D.M. Tin silicate-borate-oxide equilibria in skarns and greisens — the system CaO-SnO₂-SiO₂-H₂O-B₂O₃-CO₂-Fe₂O₃. — Econ. Geol., 1978, 73, N 2, p. 269—283.

270. Burt D.M., Sheridan M.F., Bikun J.V. et al. Topaz-phyllites-distribution, origin and significance for exploration. — Econ. Geol., 1982, 77, N 8, p. 1818—1836.

271. Butler J.R. The geochemistry and mineralogy of rock weathering. 1. The Lizard area Cornwall. — Geochim. et cosmochim. acta, 1953, 4, N 2, p. 157—178.

272. Cabri L.J. Glossary of platinum-group minerals. — Econ. Geol., 1976, 71, N 7, p. 1476—1481.

273. Cabri L.J., Laflamme J.H.G. Rhodium, platinum and gold alloys from the Stillwater complex. — Canad. Miner., 1974, 12, N 3, p. 399—403.

274. Cabri L.J., Laflamme J.H.G. The mineralogy of the platinum-group elements from some copper-nickel deposits of the Sudbury. — Econ. Geol., 1976, 71, N 7, p. 1131—1159.

275. Cabri L.J., Pickwick K.M. A complex bismuthian palladium telluride intergrowth from the Stillwater complex, Montana. — Econ. Geol., 1974, 69, N 7, p. 263—266.

276. Cabri L.J., Chen T.T., Stewart J.M., Laflamme J.H.G. Two new palladium-arsenic-bismuth minerals from the Stillwater complex. — Canad. Miner., 1976, 14, N 4, p. 410—414.

277. Cabri L.J., Laflamme J.H.G., Stewart J.M. et al. On cooperite, braggite and vysotskite. — Amer. Miner., 1978, 63, N 9/10, p. 832—840.

278. Cabri L.J., Rowland J.F., Laflam-

278. *J.H.G., Stewart J.M.* Keithconite, telluropalladinite and other Pd-Pt tellurides from the Stillwater complex, Montana. — *Canad. Miner.*, 1979, 17, № 3, p. 589–594.
279. *Capuano R.M., Cole D.R.* Fluid-mineral equilibria in a hydrothermal system, Roosevelt Hot Spring, Utah. — *Geochim. et cosmochim. acta*, 1982, 46, N 8, p. 1353–1364.
280. *Cerny P.J., Harris D.C.* The tanco pegmatite at Bernic Lake, Manitoba. XI. Native elements, alloys, sulfides and sulfosalts. — *Canad. Miner.*, 1978, 16, № 4, p. 625–640.
281. *Chou J.M.* Calibration of oxygen buffers at elevated P and T using the hydrogen fugacity sensor. — *Amer. Miner.*, 1978, 63, № 7/8, p. 690–703.
282. *Clark A.H., Farrar E.* The Bolivian tin province. — *Econ. Geol.*, 1978, 68, № 1, p. 102–106.
283. *Connolly J.W., Haughton D.R.* The valence of sulfur in glasses of basaltic composition formed under conditions of low oxidation potential. — *Amer. Miner.*, 1972, 57, N 9/10, p. 1515–1517.
284. *Cotelo N.J.M., Correia N.J.M.* Pegmatites of Alto-Ligonha, Mozambique, Portugal East Africa. — In: *Intern. Geol. Congr.* 21 st Sess. Copenhagen, 1960, vol. 17, pt 2, p. 53–62.
285. *Crafford T.C.* SO₂ emission of the 1974 eruption of Volcan Fuego, Guatemala. — *Bull. volcanol.*, 1975, 39, № 4, p. 536–556.
286. *Craig J.R., Kullerud G.F.* Phase relations in the Cu–Fe–Ni–S system and their application to magmatic ore deposits. — *Econ. Geol.*, 1969, 64, № 4, p. 668–687.
287. *Crouse R.A., Cerny P.J.* The Tanco pegmatite on Bernic Lake, Manitoba. 1. Geology and paragenesis. — *Canad. Miner.*, 1972, 11, № 3, p. 17–33.
288. *Darak V., Novak F.* Tin-containing andrudit from Plavno mine in the Krušné Hory Mts., Czechoslovakia. — *Miner. Mag.*, 1965, 35, № 270, p. 379–385.
289. *Dehnicke K., Busch B., Pebler J.* Darstellung, Messbauer- und Schwingungsspektren der Komplexe (SnCl₄F)⁰, (SnCl₄(NCS))⁰ und (SnCl₄(NCS))²⁻. — *Ztschr. anorg. und allg. Chem.*, 1976, 420, N 3, S. 212–229.
290. *Drabek M., Stempok M.* The system Sn–S–O and its geological application. — *Neues Jb. Miner. Abh.*, 1974, B-122, № 1, p. 73–87.
291. *Dubey K.P., Ghosh S.M.* Investigation of tiosulphur. Pt 3. Tio- and tiook-sulphur of tin (IV). — *J. Ind. Chem. Soc.*, 1961, 39, № 3, p. 44–56.
292. *Eugster H.P.* Heterogeneous reactions involving oxidation and reduction at high pressures and temperatures. — *J. Chem. Phys.*, 1957, 26, № 5, p. 1760–1768.
293. *Eugster H.P.* Reduction and oxidation in metamorphism. — In: *Researches in geochemistry*. N.Y.: John Wiley and Sons, 1959, p. 397–426.
294. *Eugster H.P.* Experimental control of fluorine reactions in hydrothermal systems. — *Amer. Miner.*, 1969, 54, N5/6, p. 943–959.
295. *Falconer J.D.* The geology of the plateau tin deposits. — *Bull. Geol. Surv. Dep. Nigeria*, 1921, № 1, p. 17–42.
296. *Fincham C.J.B., Richardson F.D.* The behaviour of sulfur in silicate and aluminate melts. — *Proc. Roy. Soc. London. Ser. B*, 1954, 223, № 1152, p. 40–62.
297. *Ford C.E.* Platinum-iron alloy sample containers for melting experiments on iron-bearing rocks, minerals and related systems. — *Miner. Mag.*, 1978, 42, № 322, p. 271–275.
298. *Froese F., Gunter A.E.* A note on the pyrrhotite-sulfur vapor equilibrium: A discussion. — *Econ. Geol.*, 1978, 73, № 2, p. 286–287.
299. *Fyfe W.S., Price N.J., Thompson A.B.* Fluids in the Earth's crust. Amsterdam: Elsevier, 1981. 393 p.
300. *Goldschmidt V.M., Peters C.* Zur Kenntnis der Troilit-Knollen der Meteoriten, ein Beitrag zur Geochemie von Chrom, Nickel und Zinn. Göttingen: Nachr. Ges. Wiss., 1933. 278 S.
301. *Green D.H.* Magmatic activity as the major process in the chemical evolution of the Earth's crust and mantle. — *Tectonophysics*, 1976, 13, № 1/4, p. 47–71.
302. *Green D.H., Ringwood A.E.* The genesis of basaltic magmas. — *Contribs. Miner. and Petrol.*, 1967, 15, N 1, p. 103–190.
303. *Hamaguchi H., Kuroda R., Onuma N.* et al. The geochemistry of tin. — *Geochim. et cosmochim. acta*, 1964, 28, № 10, p. 1039–1053.
304. *Harris D.M.* The microdetermination of H₂O, CO₂ and SO₂ in glass using a 1280°C microscope vacuum heating stage, cryopumping and vapor pressure measurements from 77 to 273 K. — *Geochim. et cosmochim. acta*, 1981, 45, № 11, p. 2023–2036.
305. *Heinrich E.W.* Tin-tantalum-lithium pegmatites of the São João del Rei district, Minas Gerais, Brazil. — *Econ. Geol.*, 1964, 59, № 6, p. 982–1002.
306. *Herz N.R., Detka C.V.* Minor element abundance in a part of the Brazilian shield. — *Geochim. et cosmochim. acta*, 1960, 20, № 1, p. 81–98.
307. *Hesp W.R.* Transport of tin in acid igneous rocks. — *Vestn. Ustred. ustavu geol.*, 1973, 48, № 4, p. 197–205.
308. *Hinnawi E., Pichler H., Zeil W.* Trace element distribution in Chilean ignimbrites. — *Contribs. Miner. and Petrol.*, 1969, 24, № 1, p. 37–52.

309. *Hoffman E., MacLean W.H.* Phase relations of michenerite and merenskyite in the Pd-Bi-Te system. — *Econ. Geol.*, 1976, **71**, № 7, p. 1461–1469.
310. *Holland H.D.* Granites, solutions and base metal deposits. — *Econ. Geol.*, 1974, **69**, № 3, p. 281–301.
311. *Holloway J.R.* Composition of fluid phase solutes in a basalt-H₂O-CO₂ system. — *Bull. Geol. Soc. Amer.*, 1971, **82**, № 1, p. 72–94.
312. *Holloway J.R., Mysen B.O., Egler D.H.* The solubility of CO₂ in liquids on the join CaO-MgO-SiO₂-CO₂. — In: *Annu. Rep. Dir. Geophys. Lab.*, 1975–1976. Wash. (D.C.), 1976, p. 625–630.
313. *Hudson D.R., Robinson B.W., Vigers R.B.W.* et al. Zoned michenerite-tibiopalladite from Kambalda, Western Australia. — *Canad. Miner.*, 1978, **16**, № 2, p. 121–127.
314. *Huebner J.S.* Buffering techniques for hydrostatic systems at elevated pressures. — In: *Research techniques for high pressures and temperature*. N.Y., 1971, p. 123–177.
315. *Huebner J.S., Sato M.* The oxygen fugacity-temperature relationships of manganese oxide and nickel oxide buffers. — *Amer. Miner.*, 1970, **55**, N 5/6, p. 342–361.
316. *Hughes D.T., Harris J.R.* Hydrogen diffusion membranes based on some palladium-rare earth solid solution alloys. — *Ztschr. phys. Chem.*, 1979, **117**, S. 697–705.
317. *Hukli T.A., Hanninen E., Vuorelainen V.* et al. Platinum-group minerals in the Hitora nickel deposits Finland. — *Econ. Geol.*, 1976, **71**, № 7, p. 1206–1214.
318. *Imeokparia E.G.* Tin content of biotites from the Afu younger granite complex, Central Nigeria. — *Econ. Geol.*, 1982, **77**, N 7, p. 1710–1724.
319. *Jacobsen R.R.* Notes on the occurrence of columbite in the younger granites. — *Annu. Rep. Geol. Surv. Dep. Nigeria*, 1945, **16**, p. 26.
320. *Jaggar T.A.* Magmatic gases. — *Amer. J. Sci.*, 1940, **238**, № 5, p. 474–483.
321. *Jahns R.H., Burnham C.W.* Experimental studies of pegmatite genesis: Melting and crystallization of granite and pegmatite. — *Bull. Geol. Soc. Amer.*, 1958, **69**, № 12, pt 2, p. 1592–1604.
322. *Katsuta H., Farraro R.J., McLellan R.B.* The diffusivity of hydrogen in palladium. — *Acta met.*, 1979, **27**, № 7, p. 1111–1114.
323. *Kelly W.C., Turneaure F.S.* Mineralogy, paragenesis and geothermometry of tin and tungsten deposits of the Eastern Andes Bolivia. — *Econ. Geol.*, 1970, **65**, N 6, p. 609–680.
324. *Kissin S.A., Scott S.D.* Device for the measurement of sulfur fugacity mountable on precession camera. — *Amer. Miner.*, 1979, **64**, N 11/12, p. 1306–1310.
325. *Kissin S.A., Owens D.R., Roberts W.L.* Cernyite, a copper-cadmium-tin sulfide with the stannite structure. — *Canad. Miner.*, 1978, **16**, N 1, p. 139–146.
326. *Klemm D.D., Kostakis G.* Messung des Sauerstoffpartialdrucks über einzelnen Oxidphasen mittels galvanischer Hochtemperaturzellen. — *Neues Jb. Miner. Abh.*, 1976, **126**, S. 146–157.
327. *Knight J.R., Rhys D.W.* The system palladium-indium and palladium-tin. — *J. Less-Common Metals*, 1959, **1**, N 4, p. 173–182.
328. *Kozuka Z., Sahaan O.R., Moriyama J.* The thermodynamic investigation solid solution of system SnO-SiO₂. — *J. Jap. Inst. Metals*, 1967, **31**, N 11, p. 1272–1278.
329. *Kozuka Z., Oloan R.S., Moriyama I.* The thermodynamic investigation solid solution of system SnO-SiO₂. — *J. Jap. Inst. Metals*, 1968, **9**, N 3, p. 200–205.
330. *Kracer F.C.* The binary system Li₂O-SiO₂. — *J. Phys. Chem.*, 1930, **34**, N 10, p. 117–123.
331. *Kucha H.* Platinum-group metals in the Zechstein copper deposits, Poland. — *Econ. Geol.*, 1982, **77**, N 6, p. 1578–1591.
332. *Kuno H., Aoki K.I.* Chemistry of ultramafic nodules and their bearing of the origin of basaltic magmas. — *Phys. Earth and Planet. Inter.*, 1970, **N 3**, p. 75–83.
333. *Leavens P.B., White J.S., Hey M.H.* Eakerite — a new tin silicate. — *Miner. Rec.*, 1970, **1**, N 3, p. 92–96.
334. *Lehmann B.* Metallogeny of tin: Magmatic differentiation versus geochemical heritage. — *Econ. Geol.*, 1982, **77**, N 1, p. 50–59.
335. *Leusmann B.D.* Studies in the ternary system MnO-Mn₂O₃-TiO₂. — *Neues Jb. Miner. Monatsh.*, 1979, **H. 12**, S. 556–569.
336. *MacLean W.H., Shimazaki H.* The partition of Co, Ni, Cu and Zn between sulfide and silicate liquids. — *Econ. Geol.*, 1976, **71**, N 6, p. 1049–1057.
337. *Malevskiy A.Yu., Yushko-Zakharova O.Ye., Dubakina L.S.* Minerals of the series Pt₂Sn-Pd₂Sn. — *Intern. Geol. Rev.*, 1978, **20**, p. 229–235.
338. *McMath J.C.* Tantalum deposits of Pilbara district. — In: *Geology of Australia and New Zealand*. Sidney, 1953, p. 17–32.
339. *Mitchell R.H., Clarke D.B.* Oxide and sulphide mineralogy of the Renyuk kimberlite Somerset Island, N.W.T. Canada. — *Contribs. Miner. and Petrol.*, 1976, **56**, N 2, p. 63–71.
340. *Morey G.W., Hesselgesser J.M.*

- The system $\text{H}_2\text{O}-\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ at 400°C . — *Amer. J. Sci.*, 1952, **87**, N 3, p. 87–96.
341. *Morgan W.J.* Deep mantle convection plumes and plate motions. — *Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, 1972, **56**, p. 203–213.
342. *Muramatsu V., Wedepohl K.H.* Chlorine in tertiary basalts from the Hessian depression in NW Germany. — *Contrib. Miner. and Petrol.*, 1979, **70**, N 4, p. 357–367.
343. *Mysen B.O.* Nickel partitioning between olivine and silicate melt: Henry's law revisited. — *Amer. Miner.*, 1979, **64**, N 9/10, p. 1107–1114.
344. *Mysen B.O.* Rare earth element partitioning between minerals and $(\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O})$ vapor as a function of pressure, temperature, and vapor composition. — *Annu. Rep. Dir. Geophys. Lab.*, 1980–1981. Wash. (D.C.), s.a., p. 347–349.
345. *Mysen B.O., Virgo D.* Solubility mechanism of carbon dioxide in silicate melts: a Raman spectroscopic study. — *Amer. Miner.*, 1980, **65**, N 9/10, p. 885–899.
346. *Mysen B.O., Virgo D.* Solubility mechanism of water in basalt melt at high pressures and temperatures, $\text{NaCaAlSi}_3\text{O}_8-\text{H}_2\text{O}$ as a model. — *Amer. Miner.*, 1980, **65**, N 11/12, p. 1176–1185.
347. *Mysen B.O., Eggler D.H., Seitz M.G.* et al. Carbon dioxide in silicate melts and crystals. I. Solubility measurement. — *Amer. J. Sci.*, 1976, **276**, N 4, p. 455–479.
348. *Mysen B.O., Ryerson F.J., Virgo D.* The structural role of phosphorus in silicate melts. — *Amer. Miner.*, 1981, **66**, N 1/2, p. 106–118.
349. *Mysen B.O., Seifert F., Virgo D.* Structure and redox equilibria of iron-bearing silicate melts. — *Amer. Miner.*, 1980, **65**, N 9/10, p. 867–884.
350. *Mysen B.O., Virgo D., Harrison V.J.* et al. Solubility mechanism of H_2O in silicate melts at high pressures and temperatures: A Raman spectroscopic study. — *Amer. Miner.*, 1980, **65**, N 9/10, p. 900–914.
351. *Naney M.T.* The effect of Fe and Mg on crystallization in granitic systems. — *Amer. Miner.*, 1980, **65**, N 7/8, p. 639–653.
352. *Naldrett A.J., Richardson S.W.* Effect of water on the melting of pyroclite — magnetite assemblages. — *Carnegie Inst. Wash. Yearb.*, 1967, **66**, p. 87–93.
353. *Nefedov E.I., Griffin W.L., Kristiansen R.* Minerals of the schoenfliesite-wickmanite from Pitkäranta Karelia, USSR. — *Canad. Miner.*, 1977, **15**, pt 4, p. 437–446.
354. *Nemec D.* Tin in tourmalines. — *Neues Jb. Miner. Monatsh.*, 1974, **H**, 2, N 2, S. 58–64.
355. *Onishi H., Sandell E.B.* Meteoritic and terrestrial abundance of tin. — *Geochim. et cosmochim. acta*, 1957, **12**, N 2, p. 262–270.
356. *Orlandi P., Merlino S., Duchi G.* et al. Colusite: A new occurrence and crystal chemistry. — *Canad. Miner.*, 1981, **19**, pt 3, p. 423–427.
357. *Ottemann J.* Untersuchung zur Verteilung von Spurenelementen, insbesondere Zinn, in Tiefengesteinen und einigen gesteinsbildenden Mineralien des Harzes. — *Ztschr. angew. Miner.*, 1941, **3**, N 142, S. 34–74.
358. *Plattenow I.C., Meyer G.* The system tin-oxygen. — *Trans. Faraday Soc.*, 1956, **52**, pt 8, p. 1066–1071.
359. *Putzer H.* Die Scheelit-Belyit-Tantalit Provinz des Hochlandes der Borborema, Nordeste-Brasilien. — *Ztschr. Erzbergbau und Metallhüttenw.*, 1957, **10**, N 1, S. 20–32.
360. *Rajamani V., Naldrett A.J.* Partitioning of Fe, Co, Ni and Cu between sulfide liquid and basaltic melts and the composition of Ni-Cu sulfide deposits. — *Econ. Geol.*, 1978, **73**, N 1, p. 82–94.
361. *Ren H.* Über die Lagerstätten der Republik Kongo. — *Berlin. Dt. Geol. Ges.*, 1962, **2**, N 1, S. 74–86.
362. *Riley J.F.* Slag occurrences of djerfisherite and iscorite. — *Neues Jb. Miner. Monatsh.*, 1978, **H**, 10, S. 433–439.
363. *Robie R.A., Hemingway B.S., Fisher J.R.* Thermodynamics properties of minerals and related substances at 298.15°K and 1 bar (10^5 pascals) pressure and at higher temperatures. — *Geol. Surv. Bull.*, Wash., 1978, **1452**, p. 532.
364. *Roedder E.* Composition of fluid inclusions. — *Geol. Surv. Profess. Pap.*, 1972, **440-JJ**, p. 164.
365. *Rosenberg Ph.E.* Compositional variations in synthetic topaz. — *Amer. Miner.*, 1972, **57**, N 3, p. 169–187.
366. *Rushton H.G.* Economic geology of the decomposed columbite-bearing granites, Jos Plateau, Nigeria. — *Econ. Geol.*, 1956, **51**, N 4, p. 528–544.
367. *Ryerson F.J., Hess P.C.* The role of P_2O_5 in silicate melts. — *Geochim. et cosmochim. acta*, 1980, **44**, N 4, p. 611–624.
368. *Schubert K., Lukas H.L., Meibner H.G.* et al. Zum Aufbau der System Kobalt-Gallium, Palladium-Gallium, Palladium-Zink und Verwandter Lagerungen. — *Ztschr. Metallk.*, 1959, **50**, H. 9, S. 343–367.
369. *Scrivenor J.B.* The Malayan ore deposits. L., 1928. 276 p.
370. *Seiferl F., Mysen B.O., Virgo D.* Structure and properties of aluminosilicate melts with three-dimensional network structure. — In: *Annu. Rep. Dir. Geophys. Lab.*, 1980–1981. Wash. (D.C.), s.a., p. 305–308.
371. *Shelton K.L., Merewether P.A., Skinner B.J.* Phases and phase relations in the system Pd–Pt–Sn. — *Canad. Miner.*, 1981, **19**, N 4, p. 599–605.
372. *Sillitoe R.H., Halls C.N., Grant J.N.*

- Porphyry tin deposits in Bolivia. — *Econ. Geol.*, 1975, **70**, N 7, p. 913–927.
373. *Skinner B.J., Peck D.L.* The solubility of sulfur in basic magmas. — *Econ. Geol.*, 1966, **16**, p. 802.
374. *Skinner B.J., Luce F.D., Dill J.A.* et al. Phase relations in the ternary portions of the system Pt–Pd–Fe–As–S. — *Econ. Geol.*, 1976, **71**, N 7, p. 1469–1476.
375. *Somenkov V.A., Shillstein S.Sh.* Structural behaviour of hydrogen in metals and intermetallic compounds. — *Ztschr. phys. Chem.*, 1979, **117**, N 1, S. 125–144.
376. *Sonnet P.M.* Burtite, calcium hexahydroxostannate, a new mineral from el Hamman, Central Morocco. — *Canad. Miner.*, 1981, **19**, pt 3, p. 397–401.
377. *Spera F.C., Bergman S.C.* Carbon dioxide in igneous petrogenesis. 1. Aspects of the dissolution of CO_2 in silicate liquids. — *Contribs. Miner. and Petrol.*, 1980, **74**, N 1, p. 55–67.
378. *Springer G.C.* Mineral deposits of the Cat-Lake-Vinnipeg River area Manitoba. — *Manitoba Mines Branch Publ.*, 1950, **49**, p. 13–27.
379. *Stern Ch.R., Wyllie P.J.* Phase relationships of I-type granite with H_2O to 35 kilobars: The Dinkley Lakes biotite-granite from the Sierra Nevada batholith. — *J. Geophys. Res.*, 1981, **B86**, N 11, p. 10412–10422.
380. *Stewart D.B.* Petrogenesis of lithium-rich pegmatites. — *Amer. Miner.*, 1978, **63**, N 9/10, p. 970–980.
381. *Strauss C.A.* The geology and mineral deposits of the Potgietersrus tin-fields. — *Geol. Surv. S. Afr.*, 1954, **46**, p. 289–297.
382. *Stumpfl E.F.* The genesis of platinum deposits: Further thoughts. — *Miner. Sci. and Eng.*, 1974, **6**, N 3, p. 120–141.
383. *Stumpfl E.F., Tarkian M.* Platinum genesis: New mineralogical evidence. — *Econ. Geol.*, 1976, **71**, N 7, p. 1451–1461.
384. *Symons R.* Mining at Bikita. — *Mining J.*, 1960, **254**, N 6511, p. 624–643.
385. *Takahashi E.* Partitioning of Ni^{2+} , Co^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{2+} and Mg^{2+} between olivine and silicate melts: Compositional dependence of partition coefficient. — *Geochim. et cosmochim. acta*, 1978, **42**, N 12, p. 1829–1845.
386. *Takenouchi S.* Hydrothermal synthesis and consideration of the genesis of malayaite. — *Miner. deposita*, 1971, **6**, S. 335–347.
387. *Trumm A.* Fest Korpergleichgewichte bei 1000°C und Bestimmung thermodynamischer Daten in System Cr–W–O. — *Neues Jb. Miner. Monatsch.*, 1979, **6**, S. 267–276.
388. *Varlamoff N.* Matériaux pour l'étude des pegmatites du Congo et du Ruanda. — *Ann. Soc. géol. Belg. Bull.*, 1961, **84**, N 5, p. 257–278.
389. *Vermaak C.F., Hendriks L.P.* A review of the mineralogy of the Merensky Reef with specific reference to new data on the precious metal mineralogy. — *Econ. Geol.*, 1976, **71**, N 7, p. 923–948.
390. *Wakeel S.K., Riley J.P.* Chemical and mineralogical studies of deep-sea sediments. — *Geochim. et cosmochim. acta*, 1961, **25**, N 1, p. 110–146.
391. *White D.E.* Diverse origins of hydrothermal ore fluids. — *Econ. Geol.*, 1974, **69**, N 6, p. 954–974.
392. *White J.S., Amer J.E., Nelen J.A.* et al. Brannockite, a new tin mineral, $(\text{K}, \text{Na})\text{Li}_3\text{Sn}_2\text{Si}_2\text{O}_{10}$. — *Miner. Rec.*, 1973, **4**, N 1, p. 73–86.
393. *Williams F.A.* The identification and valuation of decomposed columbite-bearing granites of the Jos-Bwkuu Younger granite complex, Nigeria. — *Bull. Inst. Miner. Met.*, 1956, **65**, N 3, p. 74–92.
394. *Wright A.E., Bowes D.R.* Formation of explosion breccias. — *Bull. vulcanol.*, 1968, **32**, N 1, p. 15–32.
395. *Wyllie P.J.* Effects of H_2O and CO_2 on magma generation in the crust and mantle. — *J. Geol. Soc.*, 1977, **134**, N 2, p. 215–234.
396. *Wyllie P.J.* Peridotite– CO_2 – H_2O and carbonatitic liquids in the upper asthenosphere. — *Nature*, 1977, **266**, N 5597, p. 45–47.
397. *Wyllie P.J., Tuttle O.F.* Hydrothermal melting of shales. — *Geol. Mag.*, 1961, **98**, N 1, p. 112–123.
398. *Wys E.Ch.* Silicate melts with indications of into structure. — *Miner. Mag.*, 1962, **32**, N 251, p. 137–149.
399. *Yu Tsu-Hsiang, Lin Shu-Jen, Chao Pao* et al. A preliminary study of some new minerals of the platinum-group and another associated new one in platinum-bearing intrusions in a region in China. — *Acta geol. Chin.*, 1974, **N 2**, p. 202–210.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение	6
Глава 1	
Систематика минеральных типов оловянного оруденения.	9
Глава 2	
Оловоносность основных—ультраосновных пород и сульфидных медно-никелевых месторождений	19
Оловоносность кимберлитов и ультраосновных глубинных пород Сибирской платформы	22
Оловоносность пород расслоенных интрузивов.	26
Ассоциации оловосодержащих минералов платиновых металлов в сульфидных медно-никелевых рудах (И.Я. Некрасов, Т.Л. Евстигнеева)	31
Глава 3	
Оловоносность гранитоидов, эффузивов риолитовой формации и ассоциирующих с ними грайзенов и пегматитов.	43
Фазовые соотношения минералов в оловоносных гранитах	47
Минеральные ассоциации оловоносных субвулканических и вулканогенных пород риолитовой формации и генетически связанных с ними месторождений	50
Генетические типы оловоносных пегматитов	61
Глава 4	
Экспериментальное изучение систем гранит— SnO_2 (SnO)—флюид и базальт— SnO_2 (SnO)—флюид	73
Методика контроля f_{O_2} при высокой температуре	78
Растворимость Sn^{4+} и Sn^{2+} в гранитном расплаве.	82
Строение оловосодержащих кварц-альбитовых стекол по данным электронной микроскопии и ИК-спектроскопии.	89
Флюидно-магматическое взаимодействие в системе гранит— SnO_2 (SnO)—флюид.	93
Особенности фазовых соотношений в системе оловоносный гранит— $\text{LiF}-\text{P}_2\text{O}_5-\text{H}_2\text{O}$ при 101,3 МПа.	98
Растворимость олова в расплавах системы базальт— SnO_2 (SnO)—флюид.	104
Особенности распределения олова между базальтовым расплавом и флюидом при 1300°С и $P_f = 101,3$ МПа.	109
Строение оловосодержащих базальтовых стекол по данным электронной микроскопии и ИК-спектроскопии.	110
Глава 5	
Фазовые соотношения в олово-силикатных системах при 300–700°С и $P_{\text{H}_2\text{O}} = 101,3$ МПа.	112
Особенности фазовых соотношений в системе $\text{Li}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$	114
Минеральные равновесия и фазовые соотношения в системе $\text{Na}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$	124
Фазы и фазовые отношения в системе $\text{K}_2\text{O}-\text{SnO}_2-\text{SiO}_2-\text{H}_2\text{O}$	131

Глава 6

Условия образования оловосодержащих минералов платиновых металлов системы Pd—Cu—Sn и ее частных сечений (Т.Л. Евстигнеева, И.Я. Некрасов) . . .
Методика исследований
Фазовые отношения в системе Pd—Sn в гидротермальных условиях
Особенности фазовых отношений в псевдобинарной системе Pd,Sn—Cu,Sn
Особенности фазовых отношений в системе Pd—Sn—Cu—HCl при 300—400°С и $P_{H_2O} = 101,3$ МПа.

Глава 7

Особенности поведения олова и сопутствующих элементов в магматическом и постмагматическом процессах
Соотношение олова с сопутствующими металлами
Условия образования потенциально металлоносных магм
Геохимия олова и сопутствующих металлов в гидротермальном процессе

Заключение

Литература

143
147
149
156
166

Иван Яковлевич Некрасов

**ОЛОВО В МАГМАТИЧЕСКОМ
И ПОСТМАГМАТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССАХ**

Утверждено к печати

Институтом экспериментальной минералогии

170
176
183
198
218
223

Редактор *Т.А.Николаева*

Художник *С.А. Астраханцев*

Художественный редактор *И.Ю.Нестерова*

Технический редактор *А.П.Шелудченко*

Корректор *М.А. Марченко*

Набор выполнен в издательстве
на наборно-печатающих автоматах

ИБ № 27946

Подписано к печати 05.09.84. Т-17435

Формат 60 x 90 1/16. Бумага для глубокой печати

Гарнитура Универс. Печать офсетная

Усл.печ.л. 15,0 + 1,5 вкл. Усл.кр.-отт. 16,7

Уч.-изд.л. 21,3. Тираж 750 экз. Тип. зак. 1715

Цена 3р. 30к.

Издательство "Наука", 117864 ГСП-7

Москва В-485, Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени

1-я типография издательства "Наука"

199034, Ленинград В-34, 9-я линия, 12

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "НАУКА"

готовится к печати книга

Закономерности размещения полезных ископаемых, т. XIV

В книге дан анализ современного состояния металлогенической науки и освещены общетеоретические проблемы металлогении. Основной раздел книги отводится статьям, отражающим результаты новейших исследований по металлогении крупнейшего палеозойского Урало-Монгольского пояса и его отдельных звеньев. Более детально рассмотрена металлогения Казахстанского сегмента. Приведены материалы по опыту применения формационного анализа при металлогенических исследованиях и охарактеризованы рудные формации цветных и благородных металлов, редкометальные и редкоземельные формации.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов "Книга-почтой" "Академкнига":

480091 *Алма-Ата*, 91, ул. Фурманова, 91/97; 370005 *Баку*, 5, ул. Джапаридзе, 13; 320093 *Днепропетровск*, проспект Ю. Гагарина, 24; 734001 *Душанбе*, проспект Ленина, 95; 252030 *Киев*, ул. Пирогова, 4; 277012 *Кишинев*, проспект Ленина, 148; 443002 *Куйбышев*, проспект Ленина, 2; 197345 *Ленинград*, Петрозаводская ул., 7; 220012 *Минск*, Ленинский проспект, 72; 117192 *Москва*, В-192, Мичуринский проспект, 12; 630090 *Новосибирск*, Академгородок, Морской проспект, 22; 620151 *Свердловск*, ул. Мамина-Сибиряка, 137; 700187 *Ташкент*, ул. Дружбы народов, 6; 450059 *Уфа*, 59, ул. Р. Зорге, 10; 720001 *Фрунзе*, бульвар Дзержинского, 42; 310078 *Харьков*, ул. Чернышевского, 87.

